

Я в полном восторге! Всё о стартапах: секреты, рост, гениальность, магия, мистика и тому подобное. Полноценный семинар в книжном формате для основателей стартапов и IT-предпринимателей.

Шон Эллис, основоположник понятия «взлом роста»

КАК ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ

МОЖЕТ СТАТЬ ГЕНИЕМ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ



Шон Ливермор

Шон Ливермор
Как обычный парень может стать
гением Кремниевой долины

*Посвящается Коллин.
Спасибо тебе за безмерную поддержку и
абсолютную любовь.
Без тебя я не справился бы. Люблю тебя.*

Перевод с английского выполнил П. А. Самсонов по изданию:
AVERAGE JOE: Be the Silicon Valley Tech Genius / Shawn Livermore. –
Wiley. All rights reserved. This translation published under license with the
original publisher John Wiley & Sons, Inc.



© 2021 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana
© Перевод, оформление, издание. ООО «Попурри», 2022

Введение

*Никогда не следует недооценивать
ботана с хорошей историей.*

Шон Ливермор

Есть идеи совершенно безобидные. Они передаются от человека к человеку, но в голове не задерживаются, потому что не доходят до глубины сознания. Вместе с тем есть идеи навязчивые и коварные. Они проникают глубоко в мозг, в кровеносную систему, управляют сознанием, влияют на принятие решений и определяют поведение в целом.

Среди них выделяется одна идея, которая проникла в сердца и умы едва ли не каждого, кто связан с IT-индустрией. Эта идея образующая: она влияет на форму и содержание создаваемых технологий и обеспечивает функционирование всей IT-отрасли. Именно она предопределяет, кто способен вести за собой, а кому быть ведомым. Она отделяет победителей от проигравших, овец от козлищ; она задает тон на совещаниях: кому-то предоставляет слово, а кому-то предписывает помолчать. Именно она обеспечивает внедрение инноваций. Эта идея не включена в шаблон подписи корпоративного электронного письма, но подразумевается. Она не озвучивается, но всегда присутствует.

Так что же это за идея? Речь идет о техногениях Кремниевой долины, их становлении, особенностях их мышления и поведения. Согласно данной теории, существуют программисты, IT-предприниматели и руководители компаний, наделенные особыми – уникальными, необъяснимыми, загадочными – способностями. Эти блестящие, талантливые мудрецы придумывают новаторские продукты и создают новые высокотехнологичные компании, которые безо всяких усилий распространяются подобно вирусам, завоевывая в одночасье доверие и любовь миллионов пользователей. Техногении Кремниевой долины – это элита, избранные, которые могут просто нашептать что-то на ухо инвесторам и почти мгновенно заручиться финансированием

на миллионы долларов. Словно по мановению волшебной палочки они наводят порядок в любой проблемной области.

Им не составляет труда создавать компании, именуемые «единорогами», то есть техностартапы стоимостью более миллиарда долларов. Все верно: всего за несколько лет новая компания, созданная одним из таких техногениев, достигает рыночной стоимости более миллиарда долларов. Сети ресторанов быстрого питания Wendy's потребовалось 37 лет, чтобы ее рыночная капитализация достигла миллиарда долларов, а производителю игрушек Mattel понадобилось для этого 25 лет. Такие компании, как Nike и Starbucks, смогли достичь данного показателя за 24 утомительных года. Однако гении информационных технологий плевать хотели на эти цифры. Twitter, Airbnb и Instacart достигли рыночной стоимости, превышающей миллиард долларов, всего за три года. Компания YouTube попала в список «единорогов» быстрее чем за два года – всего за 603 дня. Из IT-стартапов быстрее всех «единорогом» стал производитель электрических скутеров Bird, которому потребовалось всего 456 дней, чтобы достичь данной отметки. Как такое вообще возможно?!

У этих «единорогов» есть свои основатели, которые благодаря средствам массовой информации (СМИ) мгновенно становятся легендами. Образно говоря, они рок-звезды, а их компании – ракеты. СМИ, специализирующиеся на IT-тематике и восторженно рассказывающие об успехах подобных компаний, не жалеют фигур речи, что вполне объяснимо: компании-«единороги» суть гениальные звезды-основатели, разгоняющие свои мегаракеты до предельной скорости.

Между тем сами основатели тоже читают такие статьи, и вот уже у этих чудаковатого вида сутулых ботанов-айтишников появляется солидный гардероб, свой агент, логопед и персональный тренер. Они распрямляют плечи, уверенно держат осанку, ведь новый статус супергероев требует от них соответствующего внешнего вида. Их не назовешь неловкими, они не натываются на что-либо и не бормочут невнятицу про компьютеры и программы. Они приобрели навыки красноречия и теперь выступают в качестве оракулов человечества. Они светила, указующие путь. Эти гении милостиво протягивают руку нам, простым смертным, и кажется, что даже их пальцы окутаны таинственным флёром. Они возносятся все выше и выше и достигают

уровня NASDAQ в тот момент, когда торжественно объявляется о первоначальном публичном размещении акций, или IPO (Initial Public Offering). Их интервью различным СМИ отзываются на судьбах всех нас, работающих в IT-сфере. Само наше существование в пространстве-времени возможно лишь в их интересах и с их разрешения.

Где-то между «единорогами» и основателями как раз и прячется феномен IT-гениальности. На определенном этапе основатели становятся техногениями. Это смещение акцента на интеллект может иметь отношение к Facebook и Марку Цукербергу. Друзья по колледжу помнят Цукерберга, нынешнего генерального директора Facebook, как «бледного интроверта с курчавыми каштановыми волосами, веснушчатое лицо которого с широко открытыми глазами придавало ему вид ребенка-переростка». Да уж, крутым такого подростка не назовешь. Как и в реальной жизни, в фильме 2010 года «Социальная сеть» с Джесси Айзенбергом в роли Марка Цукерберга герой-основатель становится IT-знаменитостью. Он победил, став человеком, которого боготворят и которому подражают. В фильме его восхождение к богатству, славе и власти сопровождается драматической музыкой и кинематографическими спецэффектами. Так было задумано. Сценарий написал Аарон Соркин, работавший в свое время над фильмом «Несколько хороших парней», где герой Джека Николсона произносит знаменитую фразу: «Вы не сможете справиться с правдой!» Фильм «Социальная сеть» стал первым обращением кинематографистов к проблематике разбогатевших ботанов. Публика приняла его на ура. Он собрал более 224 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру и, по данным сайта Rotten Tomatoes, набрал 96 баллов из 100. Людям просто понравилась история, равно как и идея, лежащая в ее основе. А почему бы и нет? Это необычно, содержательно, увлекательно: не приспособленный к реальной жизни ботан, гений информационных технологий, пишущий компьютерные программы в комнате общежития, вырывается из безвестности и становится успешным и знаменитым миллиардером – основателем выдающейся компании.

Данная история заняла высокие позиции в чартах поп-культуры и не ускользнула от радаров Уолл-стрит. Люди стали лучше разбираться в информационных технологиях. Туман, застилавший IT-сферу и

процессы создания программного обеспечения, начал рассеиваться – теперь это вполне постижимо для простого ума. По мере того как IT-индустрия переходила в категорию «мейнстрим», все более широкое признание приобретала и идея техногениальности. Она вышла за пределы отрасли и мало-помалу охватила весь мир. Данная идея актуализируется всякий раз, когда мы загружаем в свой смартфон очередное мобильное приложение. Она напоминает о себе тогда, когда мы проверяем электронную почту или открываем новое окно браузера. Правда, некоторые уже привыкли к ней и почти не замечают ее.

Вскоре после выхода фильма «Социальная сеть» количество заявок на участие в бизнес-стартапах резко возросло. Число студентов, записавшихся на компьютерные курсы в американских вузах, увеличилось на 50 процентов. Если раньше студенты, изучающие информатику, считались едва ли не социальными изгоями, то теперь их в одночасье причислили к крутым. Наличие ума вдруг превратилось в форму сексапильности. Возник даже термин «сапиосексуальность», обозначающий сексуальное влечение скорее к умным, нежели к красивым.

Дальше – больше. Новые технологические бренды росли как грибы после дождя. Широкой публике были представлены такие техностартапы, как Airbnb, Spotify, Dropbox, Pinterest, Slack и Square. Пророчество про «софт, пожирающий мир», действительно сбывалось, и власть над миром переходила в руки создателей инновационных технологий. Это была заря новой эпохи – эры выдающихся основателей высокотехнологичных компаний.

Чтобы еще больше раздуть шумиху, СМИ намеренно «гламуризировали» и превозносили новый вид техноаристократии, поскольку это способствовало росту продаж журналов. Темы для статей долго искать не приходилось. Основатель Snapchat Эван Шпигель в 25 лет стал самым молодым миллиардером в мире. Он женился на супермодели Миранде Керр, что сделало его имидж еще более крутым. А кто не слышал имя соучредителя PayPal Илона Маска, создающего высокотехнологичные электромобили и запустившего один из них в космос? А Джефф Безос из Amazon? Избавившись от сутулости и сбросив брюшко, он приобрел образцовую пляжную фигуру и теперь очень эффектно смотрится на фотографиях, запечатлевших его выходящим из частного самолета в

солнцезащитных очках-«авиаторах». Недаром газета New York Times провозгласила его «иконкой стиля». Кто крут, если не он?

Однако не только широкая публика превозносила своих любимых IT-основателей: даже те, кто работал в сфере высоких технологий, испытывали сходные чувства. Члены сообщества программистов и IT-предпринимателей считали этих элитарных основателей более талантливыми, более интересными и более умными версиями самих себя. Они восхищались их интеллектом, стратегическим мышлением, изобретательностью, проницательностью. Они осыпали их похвалами за инновации, привнесенные в отрасли, которые практически не менялись на протяжении столетий. Их интуиция, деловая хватка и дальновидность производили огромное впечатление на все IT-сообщество. Когда перечисленные качества соединяются в одном человеке и этот человек создает новый стартап, который становится успешным «единорогом», то такая идея просто не может не потрясти воображение рядового специалиста, работающего в данной сфере. Представлять себя на их месте стало очень популярным занятием, темой для грез, мечтой, которой люди предаются по пути на работу. Подкасты и статьи на сайте TechCrunch обрушивали все новую и новую информацию об очередном техногении, запустившем стартап-«единорог» и привлечшем миллионы, если не миллиарды долларов венчурного капитала. Существовавшее прежде отношение к основателям не иначе как к гениям только укреплялось, и сейчас данная идея приобрела твердость железобетона, стала официальной религией айтишников.

Все, кто работает в сфере информационных технологий, в той или иной степени верят в своих техногениев. Без них техноиндустрия так и оставалась бы в рамках науки и образования. В отсутствие этих специалистов венчурные капиталисты не знали бы, что делать со своими деньгами, и им пришлось бы вкладывать их в традиционные формы бизнеса, имеющие более стабильное финансовое положение. Гении информационных технологий составляют ядро нашего золотого века интернета. Именно они обуславливают процветание IT-компаний, финансируемых венчурными фондами. Мы положили яйца в одну корзину и верим, что все это сработает и все это правда. Мы очень хотим, чтобы это было правдой. Нам жизненно необходимо, чтобы это было правдой. И в то же время, как в известной фразе, мы не можем

справиться с правдой. Трудно поверить, что обычные люди способны добиться таких выдающихся результатов. Возможно, поклонение этим героям слишком укоренилось в нашем сознании. Мы уже выпили свой Koool-Aid, и наши вкусовые рецепторы, по всей видимости, испорчены навсегда.

Хотя разговоры о техногениях служат отличным развлечением, ими дело не ограничивается. Есть реальные люди, принимающие решения и хотя бы отчасти опирающиеся на эту идею. В зависимости от того, что говорит тот или иной техногений, какие-то проекты запускаются, а какие-то сводятся к нулю. Достойных кандидатов игнорируют, потому что работу получают те, кто в наибольшей степени соответствует описанию качеств IT-гения. В то время как одни стартапы ожидают финансирования, другие получают его только потому, что их основатели считаются гениями информационных технологий.

В эхо-камере мозга рядового аййтишника происходит постоянное самокопание, при этом приходящие в его голову идеи относительно создания новых продуктов и/или компаний попросту игнорируются или с негодованием отвергаются. И вот специалист говорит себе: «Я не техногений, а значит, инновации мне не по плечу. Я похороню свою мечту и даже пресеку все разговоры на данную тему». Яд этой идеи губителен, ведь каждый год под его влиянием миллионы действующих и потенциальных предпринимателей отступают в тень, замыкаются в себе и пропадают в неизвестности. Они говорят себе: «Если и существует техногениальность, то уж точно это не про нас».

Кто-то одобрительно кивнет: мол, не всем же заниматься информационными технологиями. Что будет, если каждый начнет создавать стартапы (разрабатывать программное обеспечение, внедрять новые мобильные приложения и т. п.)? На это я отвечу так: а кто в данном случае принимает решение? Каждый человек должен решать это сам и не перекрывать себе путь. Его логика не должна основываться на ложных посылах.

Самое мощное оружие в мире – не [атомная] бомба, а правда.

Андрей Сахаров

Но что тогда есть «правда»? Несомненно, некоторые из руководителей IT-компаний очень умны, талантливы, проницательны. Основатели успешных высокотехнологичных брендов добились успеха по праву, совершенно заслуженно. Они действительно создали великолепные продукты и собрали под своим крылом команды профессионалов. Они заслуживают похвалы за свои грандиозные достижения, а некоторые из них – даже оваций стоя.

Но если говорить о причинно-следственной связи, то где проходит демаркационная линия? В какой мере слава основателя стартапа является следствием его замечательных качеств и умений, а в какой – искусственно раздута? Сколько ума, креативности и таланта на самом деле требуется для того, чтобы добиться успеха в IT-сфере? Какими магическими качествами в действительности обладают эти гении? Да и гении ли они вообще? Какие секреты имеются у создателей «единорогов» и что, быть может, скрывают биографии этих людей? Что из их успешной деятельности по силам повторить нам?

Замысел и цель книги

Начав писать данную книгу, я фактически развернул грандиозный процесс поиска ответов на эти и многие другие вопросы. Я нанял группу исследователей, и мы потратили больше года на сбор информации. Я опрашивал бизнес-лидеров и успешных IT-предпринимателей, в том числе Шона Эллиса, который придумал термин «взлом роста» и благодаря которому бренд Dropbox стал именем нарицательным. Изучая вопрос о том, как лидеры в IT-сфере создают новые продукты и формируют бренды, я тесно сотрудничал с профессором в области когнитивной нейробиологии, чтобы взглянуть на процесс творческого мышления с научной точки зрения.

В этой книге исследуются справедливость и обоснованность следующих шести утверждений:

1. Без гениальности не обойтись.
2. Любое творчество внезапно и вдохновенно.
3. Секреты гениев непостижимы.
4. Рост – это магический процесс.
5. У гениев инвертированный образ мышления.
6. Гении обладают аурой загадочности.

Таковы основные тезисы, и задача данной книги – оспорить их. В процессе изучения и раскрытия каждого из утверждений вам будет убедительно доказано, что не стоит поклоняться личности – нужно следовать определенной процедуре. Вместо мифа должен быть метод. Используя описанные здесь подходы и приемы, каждый может пополнить свои знания в области высоких технологий, а также усовершенствовать предпринимательские умения и навыки. Кульминацией открытий, сделанных в этой книге, является парадоксальная истина: феномена IT-гениальности не существует, но техногением можно стать! Техногениальность не более чем фарс, но в этом фарсе есть закономерности, которые вы можете изучить и взять на вооружение. Да, с одной стороны, никто не является техногением, а с другой – разве вы не хотели бы стать им?

Структура книги

Далее я намерен методично и иронично вырубать корни мифа о техногениях. С каждым ударом топора начнут разлетаться искры истины, необходимые для вашей внутренней трансформации, и из рядового обывателя вы превратитесь в гения информационных технологий.

В главе 1 подробно описывается сам миф, его давняя и богатая история. Вы узнаете, как распознать его в действии, увидите, как он функционирует в деловом общении и – шире – в профессиональной деятельности разных людей.

В главе 2 исследуется роль интеллекта, гениальности и IQ-тестирования в достижении успеха в сфере информационных технологий. Мы прольем свет на существующие практики и далеко идущие последствия едва ли не религиозного поклонения интеллекту в IT-индустрии. Вы узнаете, как правильно оценивать и калибровать свои и чужие интеллектуальные способности и как выход за рамки традиционных систем оценки интеллекта помогает достичь наилучшего результата в реализации собственных идей, проектов и в карьере в целом.

В главе 3 анализируются креативность и творческий процесс как таковой. Вашему вниманию будет представлена совершенно новая конструктивная модель под названием «система медленного творчества». Она гарантированно (даже если не очень быстро) оптимизирует творческое мышление, совершенствует когнитивные механизмы и поведенческие реакции.

В главе 4 представлены истории бурного роста Dropbox, Snapchat, Groupon и некоторых других компаний. Эти реальные примеры невиданного успеха позволят раскрыть суть таких важных понятий, как «взлом роста» и «медиавирус». Вы увидите, как IT-индустрия использует нейротрансмиттеры: дофамин, кортизол, окситоцин, не говоря уже о различных приемах манипулирования и механизмах воздействия на сознание, с помощью которых пользователей побуждают регистрироваться и оставаться на крючке.

В главе 5 описывается так называемое состояние потока и обосновывается, почему оно имеет лишь косвенное отношение к

инновациям и творчеству. Это важно, поскольку многие всерьез полагают, что над грандиозными идеями можно работать только в таком состоянии.

В главах 6 и 7 вы узнаете об особенностях образа мышления, характера и поведения техногениев. Вы сможете научиться мыслить так, как они.

В главе 8 мы поговорим о том, что техногениям свойственно быть белыми воронами. Вы узнаете о профессиональных секретах, о том, как их использование способствует созданию успешного бизнеса и как вы можете применить их в своей деятельности.

В главе 9 раскрываются такие трюки и приемы, как нарративная транспортиция и синхронизация мозговых волн, а также характеризуется сознание новичка.

В главе 10 речь пойдет о феномене ауры. Вы узнаете, как оставаться загадочной личностью с помощью триады устойчивой ауры. В некоторых случаях одной только этой концепции достаточно для того, чтобы усовершенствовать личностные качества и профессиональные навыки и развить свои коммуникативные способности. Пользуясь триадой устойчивой ауры, каждый может научиться формулировать свои идеи так, чтобы это было интересно всем, кто вас слышит. Умение говорить об идеях и инновационных решениях таким образом, чтобы другие могли ясно понять их и вдохновиться ими, может стать вашим самым ценным качеством.

В главе 11 мы вернемся к началу, чтобы систематизировать содержание книги, вкратце описать принципы и методы развенчания мифа о гениях в области IT-индустрии.

Итак, если в настоящее время вы работаете в сфере информационных технологий или хотели бы узнать о ней больше, продолжайте читать. Навыки программирования, равно как и знания об IT-стартапах или венчурном капитале, от вас не требуются – нужны только любопытство и непредвзятость. Возможно, я не смогу научить вас выпускать дым из кончиков пальцев или формулировать идеальную фразу из ста слов для привлечения финансирования ваших проектов, но сумею помочь вам стать лучшей версией себя, чтобы вы превратились из рядового айтишника в человека, который очень похож на техногения.

*Нет никого могущественнее, чем скромный человек,
обладающий духом воина и движимый великой целью.*

Джон Браун Гордон

1. Об архетипе техногения

Холодным утром 1 апреля 2004 года в Пало-Альто, штат Калифорния, компания Google опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о запуске новой почтовой веб-платформы под названием «Gmail» с объемом почтового ящика 1 гигабайт, причем почтовые услуги, как было свойственно сервисам Google, предоставлялись абсолютно бесплатно. На тот момент такой размер бесплатного почтового ящика был ошеломляющим, ведь это в 500 раз больше, чем предлагал тогдашний лидер рынка Hotmail. Читатели прыснули утренним кофе от смеха и перешли к знакомству с другими забавными первоапрельскими розыгрышами и мемами. Создание собственного почтового сервиса действительно могло бы стать интересным шагом со стороны Google, но предлагать пользователям такой объем бесплатного хранилища для электронных писем казалось верхом нелепости. В то время серверное пространство еще не было обыденным товаром, а облачные технологии еще не существовали. Такого рода предложения были попросту несовместимы с тогдашней юнит-экономикой серверных хранилищ файлов. Кроме того, в тот день компания Google сделала еще одно заявление о том, что открывает офис на Луне. Один из репортеров назвал поведение Google «распущенным и безалаберным». Сообщение о Gmail казалось очевидным розыгрышем.

Несколько дней спустя стало понятно, что это не шутка. Компания Google в очередной раз использовала свое инновационное оружие для закрытия брешей в IT-индустрии. Почтовый сервис Gmail был реальностью, и он стал стремительно развиваться. В прессе только и обсуждали, насколько эта платформа лучше, быстрее, умнее. Ее прозвали «убийцей Hotmail».

Вскоре после запуска Gmail компания Yahoo почувствовала, как рушится ее мир. Пользователи Yahoo почему-то стали забывать каждое утро проверять свою электронную почту. В чем дело? Ну, разумеется, они массово переходили на Gmail. Руководству Yahoo нужно было срочно принимать меры, и был разработан план. Они увеличили объем бесплатного хранилища электронной почты с четырех мегабайт до

одного гигабайта, что дало существующим пользователям повод задержаться. Девятого июля 2004 года, всего через три месяца после запуска Gmail, Yahoo приобрела очень интересный стартап под названием «Oddpost», чтобы на равных конкурировать с Gmail. У новой почтовой системы был пользовательский интерфейс в стиле Ajax (информация обновляется на экране по мере поступления и без необходимости полной перезагрузки веб-страницы). Это приобретение позволяло Yahoo надеяться, что компания не отстанет от новых веяний. Однако все было тщетно. Почтовый сервис Yahoo был обречен.

Между тем в Google ситуация тоже складывалась непросто. Быстрое внедрение и стремительный рост популярности продукта привлекали внимание новых пользователей и буквально сжигали серверы. Люди заваливали службу поддержки Google вопросами о Gmail. Пресса пела компании Google и ее продуктам дифирамбы, бесплатно рекламировала их, и такое пристальное внимание со стороны СМИ было вполне закономерным. Однако огромная нагрузка на сайт – почти одномоментная регистрация миллионов новых пользователей со всего мира – грозила вывести из строя серверную инфраструктуру Google. Пропускной способности сервера было совершенно недостаточно, чтобы обеспечить столь огромный объем трафика.

Компания была наготове. Основатели Google еще в те веселые времена, когда создавали первую поисковую систему, на личном опыте убедились, как важно удовлетворять спрос на мощность серверов и внушительные объемы интернет-трафика. Широкая публика ежедневно загружает серверы Google поисковыми запросами, забивая трубы и сжигая жесткие диски компьютеров, поэтому специалисты Gmail придумали способ подключать пользователей медленно и постепенно, но так, чтобы не снизить динамику и не оттолкнуть людей.

Их план постепенного привлечения клиентуры заключался в том, чтобы впускать в мир Gmail «только по приглашениям». Получить аккаунт можно было, только предварительно получив приглашение от того, кто уже такой аккаунт имел. Незапланированным последствием этого искусственного дефицита стало усиление ажиотажа. Те немногие счастливицы, у которых уже была учетная запись в почтовом сервисе Gmail, сразу же начали отправлять электронную почту с адреса

@gmail.com. Получая такие письма, друзья и родные этих счастливиц умоляли выдать приглашения в этот желанный клуб.

Скриншоты электронной переписки в системе Gmail размещались на онлайн-форумах, создавая ажиотаж на вторичном онлайн-рынке. Приглашения в Gmail продавались через eBay по цене, достигающей 500 долларов. Сайты типа GmailSwap.com, служившие площадками для торговли приглашениями в Gmail, возникали как грибы после дождя. Наличие аккаунта в этой электронной почте стало таким же символом статуса, как модные кроссовки у школьников. Такой аккаунт имели только избранные, и это рассматривалось как привилегия. Уделом всех прочих были куда менее крутые аккаунты в Yahoo или Hotmail. Именно здесь пролегал водораздел между «своими» и «чужими».

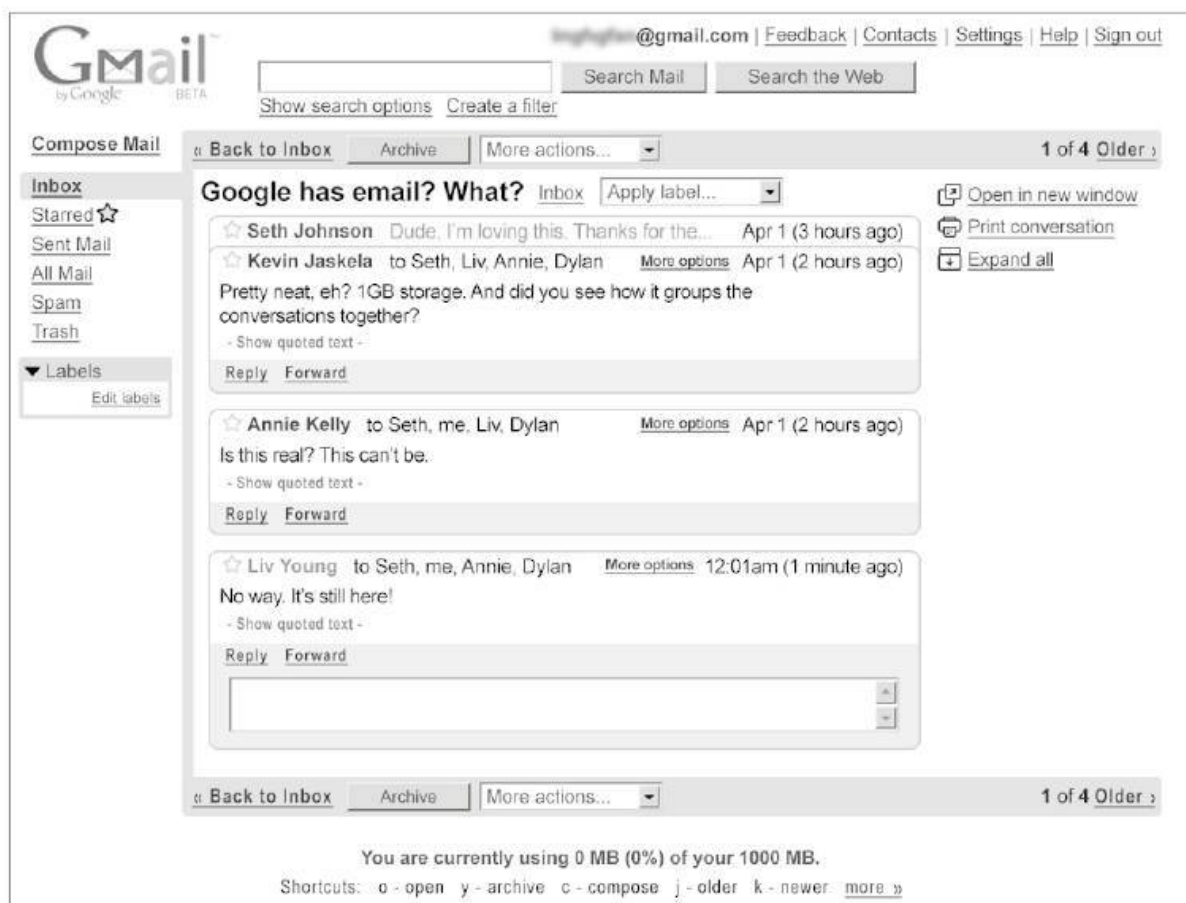


Иллюстрация 1.1. Ранний пользовательский интерфейс Gmail

Однако магический успех Gmail объяснялся не только брендом Google. Почта Gmail отличалась от других: она работала намного быстрее, чем почта Yahoo или Hotmail. Когда пользователь выбирал в списке письмо и кликал по нему, оно мгновенно загружалось и текст письма сразу открывался для чтения. Такое быстроедействие между щелчком мыши и просмотром письма было чем-то неслыханным. Отправка письма тоже была мгновенной. При нажатии кнопки Compose («Написать») сразу же открывалось новое окошко Compose Email («Написать письмо»). Больше не нужно ждать, пока загрузится страница с бланком, весь процесс занимал миллисекунды. При нажатии кнопки Send («Отправить») тоже не надо было ждать обновления страницы: письмо просто исчезало с экрана, сменяясь коротким сообщением «Email sent» («Электронное письмо отправлено»). В то время никакая почта на планете не могла сравниться с этим, и немудрено, что пользователи были готовы ради этого отказаться от десерта.

Почта, решающая проблемы

Как свидетельствует история, именно эту невероятную скорость реагирования многие считают началом победного шествия интернета, которое вскоре получило наименование «Web 2.0». Если технологии Web 1.0 породили интернет, позволяя пользователям видеть ссылки, кликать по ним, загружать веб-страницы и многое другое, то технологии Web 2.0 вывели интернет на совершенно иной уровень. Новые технологии веб-дизайна отличались исключительными функциями, благодаря которым работа с сайтами становилась быстрой, удобной и приятной. Для отображения нового контента полной перезагрузки веб-страницы не требовалось. Пользователь мог выбрать то, что заинтересовало его, и увидеть почти мгновенный результат вместо утомительного ожидания загрузки новой страницы. На первый взгляд это может показаться не таким уж большим делом. Но это действительно большое дело! Веб-сайты, разработанные по технологии Web 2.0, как правило, были более эффективными и восприимчивыми, чем сайты предыдущего поколения. Это ощущение интерактивности, которое возникало у пользователя, заходящего на сайт, стало важнейшей вехой в истории интернета, и почтовый сервис Gmail был одним из первых, кто подарил пользователю это ощущение.

Сервис Gmail был также умнее любой другой веб-почты, поскольку у него было несколько новых уникальных функций. Он решил проблемы, о существовании которых большинство пользователей даже не подозревали.



Иллюстрация 1.2. Загрузка страницы Web 1.0

Благодаря новому подходу, предвосхитившему технологии Web 2.0, не нужно было ждать, пока перезагрузится веб-страница. С точки зрения пользовательского опыта это было по-настоящему революционное изменение, достигнутое благодаря применению JavaScript. Все в Gmail работало намного быстрее, чем на любой другой почтовой веб-платформе.

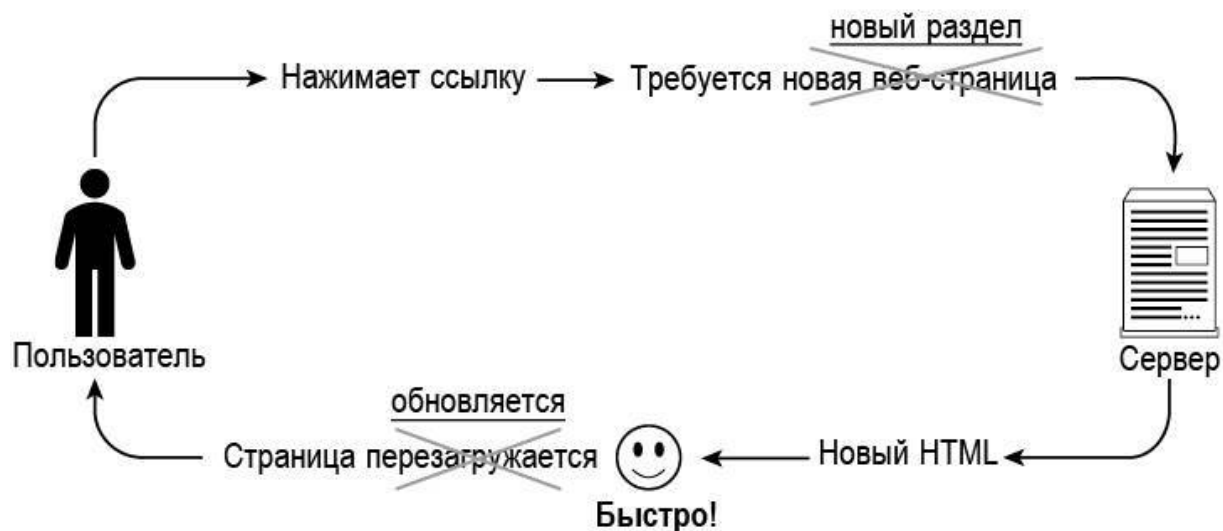


Иллюстрация 1.3. Загрузка страницы Web 2.0

Первой функцией, которую сервис Gmail привнес в браузер, было автозаполнение адреса электронной почты. Когда пользователь Gmail начинал вводить адрес электронной почты, сразу появлялся список адресов, начало которых совпадало с уже введенными символами. Используя клавиши со стрелкой вверх или вниз и клавишу Enter («Ввод»), пользователь выбирал нужный ему адрес, и система автоматически заполняла его и даже показывала имя адресата, если оно было известно. Людям это понравилось.

Еще одна проблема, которую смогла решить почта Gmail, заключалась в том, что многие письма отправлялись туда и обратно с одной и той же темой. Представьте, что человек запускает цепочку писем, отправляя сообщение пяти адресатам. Затем каждый из этих пяти получателей, используя команду «Ответить всем», высылает свой ответ каждому, и вот в почтовом ящике каждого оказывается пять писем, готовых к прочтению. Потом нужно было кликнуть по каждому письму и прочитать его, прежде чем дать ответ и активизировать новый обмен сообщениями. Это было одной из самых больших проблем в работе с электронной почтой. Это было невыносимо! Пять писем – это еще куда ни шло, но что, если количество писем вырастет до 20 или 30 и все они будут с одинаковой темой и от одной и той же группы людей? Пользователям электронной почты приходилось ежедневно штудировать огромное количество информации. Гора писем росла, словно куча грязного белья. Люди, копаясь в своей электронной почте, пытались разобраться, на какие сообщения вообще нужно отвечать. Некоторые пользователи даже распечатывали электронную корреспонденцию, чтобы выделить нужный текст, а затем уже в другом формате прикрепить его к электронному письму и отправить другим пользователям.

Электронная почта с таким функционалом была сущим наказанием. Организации тонули в ней, и некоторые начали сомневаться в преимуществах ее использования, учитывая то, сколько времени отнимала обработка сообщений. Появилось даже выражение «почтовый ад» (email hell), но сервис Gmail решил эту проблему. Письма, имеющие одинаковую тему, трактуются как «нить» (thread) или «беседа» (conversation). Группируя эти цепочки писем в одно целое, пользователи получали возможность охватить практически

одним взглядом общий контекст всех сообщений. В Gmail вы могли сразу увидеть не только первое отправленное электронное письмо, но и ответ, полученный на него, и так далее до конца беседы, причем пользователь мог ответить на любое письмо в нити писем по одной теме. Все это позволило сделать почту более структурированной и удобной. Почтовый ящик перестал напоминать базар. Объединение цепочек писем существенно сокращало содержимое почтового ящика, так что оно могло уместиться на одной странице. Вместо того чтобы просматривать несколько страниц электронных писем, мысленно устанавливая их хронологическую последовательность (кто что отправил первым, вторым, третьим и т. д.), пользователь теперь мог одним взглядом окинуть всю беседу, быстро найти нужное письмо и начать отвечать на него. Это был мощный инструмент для профессионалов, значительно облегчивший им жизнь. Сервис Gmail снимал стресс, выводил из тревожного состояния, прогонял страхи.

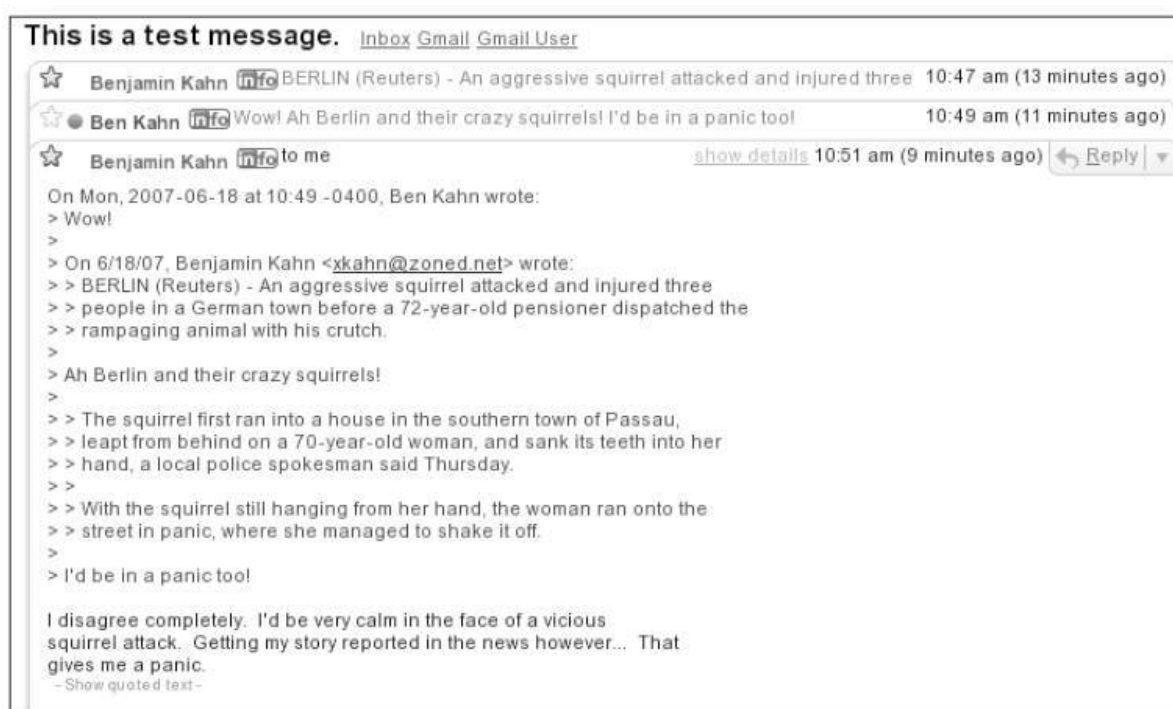


Иллюстрация 1.4. «Тред» переписки в Gmail

Еще одна проблема, решенная системой Gmail, была связана с необходимостью регулярного удаления писем. Почтовые сервисы Hotmail и Yahoo испытывали затруднения с хранением переписки своих пользователей. Пользователи то и дело получали сообщения, что место у них скоро закончится и что они должны удалить часть своих писем или заплатить за дополнительное хранилище. Эта повинность особенно раздражала тех пользователей, которым приходилось делать это чуть ли не ежедневно. «Удалить это... Удалить то... Ой, подождите, это же было нужное письмо!» В Gmail подобных проблем не возникало. Да, вы можете удалить электронное письмо, но какой смысл вам это делать? В вашем распоряжении целый гигабайт памяти! Вы никогда не заполните все это пространство. Таким образом, глобальная проблема чистки почтовых ящиков, с которой сталкивались все пользователи электронной почты во всем мире, была решена раз и навсегда.

Пол Бакхайт

Сервис Gmail навсегда изменил электронную почту. Это было и остается настоящим волшебством, а волшебником был Пол Бакхайт.

Он вырос в Нью-Йорке и учился в престижном Кейсовском университете Западного резервного района в Огайо, откуда в свое время вышли 17 лауреатов Нобелевской премии. Он был примерным студентом, и занятия в стенах университета (работу над различными IT-проектами) уравнивал занятиями на свежем воздухе (в составе команды гребцов). Именно в университете Бакхайт столкнулся с явлением, именуемым «почтовая нервозность». Работа с электронной почтой вызывала у него постоянное чувство тревоги. Все его приятели-айтишники тоже страдали от этой почтовой нервозности, да и в мировом масштабе каждый человек, имевший свой электронный почтовый ящик, был почти физически прикован к своему персональному компьютеру. Бакхайта постоянно терзала мысль, что надо проверить почту. Это заставляло его снова и снова возвращаться к своему компьютеру в течение дня. Он понимал, что это очень неудобно и непродуктивно. Если нужно было проверить электронную почту, приходилось возвращаться в свою комнату в общежитии и заходить в свой аккаунт с персонального компьютера.

Эта жесткая привязка к персональному компьютеру была обусловлена особенностями тогдашнего программного обеспечения (дело было в 1996 году). В то время большинство почтовых систем опиралось на уже установленное программное обеспечение, которое нужно было запускать с персонального компьютера. Даже для AOL требовался установочный диск. В сети, кроме веб-сайтов, не было ровным счетом ничего.

Страдающий от этого ограничения, Бакхайт видел необходимость создания такого веб-сайта, который позволил бы ему получать электронную почту из веб-браузера. Он сможет загрузить этот браузер с любого компьютера (в университете или в любой точке мира, если на то пошло) и проверить оттуда свою почту.

Он начал писать программу для нового веб-сайта и уже добился было некоторого прогресса, попытавшись заставить все это работать, но отложил воплощение своей идеи, поскольку не имел ни времени, ни

полного представления о том, как перейти к следующему шагу. Окончив колледж, Бакхайт стал профессиональным разработчиком программного обеспечения в крупной IT-фирме. Там он занимался достаточно скучной, стереотипной технической работой вроде той, которую выполняли или продолжают выполнять многие из читателей данной книги.

Ах, эти бездушные американские IT-корпорации, это жестокое и безжалостное море серых перегородок, разделяющих на маленькие отсеки огромные офисные пространства, где несчастные разработчики программного обеспечения и профессионалы-айтишники тратят время на бессмысленные ежедневные совещания, посвященные скучным проектам для крупных бюрократических компаний! Эти компании едва ли сами знают, зачем существуют. Бакхайт увидел свет и сбежал из этой тюрьмы, чтобы влиться в коллектив тогда еще никому не известного стэнфордского стартапа со смешным названием.

В то время фирма Google даже помыслить не могла о своем будущем глобальном успехе. Не мечтал об этом и Бакхайт, который присоединился в 1999 году к «гуглерам», став 23-м по счету сотрудником компании. Он полагал, что они никогда не смогут тягаться с такими известными в IT-индустрии брендами, как Alta Vista и Yahoo, которые, по его мнению, были явными победителями в сфере разработки поисковых систем. В то время доля Google на рынке поисковых ресурсов составляла всего лишь 7 процентов, и многие высокомерно воспринимали эту компанию как мимолетную выскочку. Бакхайт сомневался: стоит ли заниматься созданием новых систем интернет-поиска? Но ведь это может быть интересным и веселым делом! И он решил, что, даже если Google потерпит неудачу, это занятие позволит ему обзавестись хорошими связями среди айтишников, что потом поможет найти другую работу.

Два главных босса компании, Ларри Пейдж и Сергей Брин, вверили Бакхайту широкое поле деятельности: обмен сообщениями и персонализацию. Задание было невнятное, очень расплывчатое (конкретно об электронной почте речи не было), но сама тема нашла отклик в душе Бакхайта, и он приступил к работе.

Начал он с создания специальной веб-страницы для сотрудников, которая помогала выполнять поиск писем в электронной почте. Это

было похоже на поисковик Google Search, но поиск ограничивался рамками электронной почты сотрудника.

Со временем Бакхайд обнаружил в себе склонность к работе с электронной почтой. У него было предчувствие, что, всерьез взявшись за электронную почту, он либо выиграет по-крупному, либо потерпит фиаско. Это был очень заметный проект в масштабе компании, и многие были против. Они считали, что это отвлекает от главного: дальнейшей разработки интернет-поисковика.

Бакхайд игнорировал возражения. Ему был присущ дух изобретателя, и заниматься чем-то новым ему особенно нравилось. Он увидел высокую цель и устремился к ней.

Новый прототип электронной почты Google постепенно обретал форму, совершенствовались его функции. Показать письмо, выбрать его, прочитать, отправить... Так рождалась современная почта Gmail.

На протяжении двух лет Бакхайд и двое других разработчиков, Санджив Сингх и Цзин Лим, все усилия направляли на создание удобного почтового продукта. За несколько дней до даты запуска была готова заставка входа в систему. Волшебство стало реальностью. Когда все было готово, отделу маркетинга дали отмашку опубликовать в СМИ пресс-релиз. Была разослана первая партия приглашений потенциальным пользователям Gmail, и уже через несколько часов весь IT-мир всколыхнулся.

Сервис Gmail идеально решал все проблемы электронной почты. Он был не просто несколько лучше, чем Yahoo или Hotmail, – на порядок лучше, и он поколебал основы IT-экосистемы. Благодаря этому толчку все шире распространялись веб-сайты нового типа, такие же быстродействующие, как и прикладные программы для настольных компьютеров. В скором времени все в интернете стало двигаться быстрее. Это ознаменовало собой новую эру методов программирования и шаблонов проектирования, получившую название «Web 2.0», и стало важной вехой в истории интернета.

Однако возникает вопрос, который задает тон всей книге: каким же образом Бакхайту удалось изобрести механизмы Web 2.0? Это было естественным практическим продолжением его профессиональных навыков и опыта? Или Бакхайд был гением информационных технологий, обладавшим незаурядными способностями и значительно превосходившим своих коллег? Может, он был ясновидящим? Владел

магией? Знал то, чего не знали другие? Как иначе объяснить то, что ему удалось из разрозненных фрагментов собрать столь элегантный и совершенный продукт? Откуда взялся этот таинственный волшебник?

Возможно, он просто оказался в нужное время в нужном месте, и ему просто повезло: именно он стал счастливым программистом, которому Пейдж и Брин предоставили возможность отличиться. Многие весьма способные специалисты, работавшие на Google, были готовы создать что-то похожее на то, что сделал Бакхайд. Что было бы, если бы кто-нибудь другой из команды Google взял на себя решение существовавших тогда проблем с электронной почтой? Неужели другие разработчики не нашли бы способа создать почтовый сервис, отвечающий чаяниям пользователей?

Это привело бы к развитию Web 2.0? Может, и нет. Другие разработчики, возможно, выбрали бы иной путь и создали бы продукт, который отвечал бы минимальным критериям жизнеспособности и который при определенной доработке можно было бы выпустить на рынок в самые сжатые сроки. Этот сервис мог бы включать в себя всего три или четыре ключевые функции, но он был бы готов через два месяца, а не через два года.

Но, может, есть некая золотая середина? А что, если Бакхайд был самым обыкновенным, пусть и сообразительным, программистом, у которого оказалось достаточно опыта, времени и упорства, чтобы два года просидеть над одним проектом для компании, уже набравшей силу? Быть может, все это стало возможным благодаря счастливому стечению обстоятельств? Молодому и талантливому разработчику, имевшему пристрастие к JavaScript, дали возможность проявить себя, предоставили ему практически карт-бланш. Ему было позволено надолго углубиться в исследовательскую работу, и, когда результаты этой работы были открыты для широкой аудитории, оказалось, что они, образно говоря, идеально попали в ноты. Возможно, в самом Бакхаите ничего особенного не было – он просто обнаружил брешь и постарался заполнить ее. Так ли это? Мог ли простой смертный, обычный, вполне заурядный парень создать такой изящный и необычный продукт? Мы полагаем, что Gmail не был бы Gmail без Пола Бакхайта.

Итак, возвращаемся к вопросу: было ли в Бакхаите что-то особенное, отличавшее его от других?

Теория великих людей

Благодаря успеху Бакхайта и других основателей IT-стартапов, таких как Марк Цукерберг из Facebook и Ларри Пейдж с Сергеем Брином из Google, разговоры о том, что эти отцы-основатели информационных технологий обладают какими-то особыми способностями, становились все громче. Многие косвенно намекали (а то и прямо утверждали), что существует небольшая группа основателей IT-компаний, предпринимателей и разработчиков программного обеспечения, обладающих врожденными качествами, некими магическими способностями или каким-то X-фактором. Они не просто светлые умы, хорошие программисты и толковые разработчики – в них есть нечто большее. Они способны видеть то, что их коллеги упускают из виду, или способны дать ответ на вопрос, который другие даже задать не могут.

Живший в XIX веке шотландский философ Томас Карлейль посвятил 20 томов своих сочинений одной идее – теории великих людей. Он много писал о героях и поклонении им, используя в качестве архетипических моделей персонажей мифов, религиозных деятелей, королей, поэтов, прозаиков, художников, военачальников. Великие люди, или герои, по словам Карлейля, могут обнаруживаться в разных профессиях: «Герой может быть поэтом, пророком, королем, пастырем или кем угодно, в зависимости от условий своего рождения. Скажу прямо, я не могу даже представить себе, чтобы истинно великий человек в одном отношении не мог быть таким же великим и во всяком другом».

А вот что Карлейль пишет о почитании героев:

...Во все времена и во всех местах героям поклонялись. И так будет всегда. Мы все любим великих людей: любим, почитаем их и преклоняемся перед ними.

Карлейль начинает развивать свою теорию великих людей с разбора понятия «король». Современное слово king происходит от könning, canning – «человек, который знает или может». У короля есть

информация и способности, отсутствующие у народа, которым он правит. Король – особенный человек.

Философ подробно пишет о поклонении богам, почитании пророков и важности естественного для простого человека порядка вещей. Его вывод: человек раздвигает свою реальность, чтобы найти в ней героя. Чтобы найти героя, мы делаем все возможное. Как только герой найден, мы его превозносим.

Далее Карлейль развивает свою мысль следующим образом:

Вера есть лояльность по отношению к какому-либо вдохновенному учителю, возвышенному герою. И разве эта лояльность – это дыхание жизни всякого общества – не является смиренным удивлением перед истинным величием? Общество зиждется на почитании героев... Всякое общество есть выражение почитания героев в их градациях, и нельзя сказать, что это совершенно не соответствует действительности: люди действительно мудрые и великие почитаются, им повинуются. Нет, нельзя сказать, что это совершенно не соответствует действительности! Все они, точно конвертируемые денежные банкноты, представляют собой золото... Почитание героев существует, как оно существовало всегда и везде, и оно не может исчезнуть, пока существует человек.

Один

Первым примером поклонения герою Карлейль называет Одина – главного персонажа скандинавского язычества. В древнескандинавской и германской мифологии Один считался верховным богом. У него только один глаз и длинная белая борода. Один странствовал в сопровождении двух волков и двух воронов. Утром вороны разлетаются, а вечером возвращаются, чтобы нашептать ему на ухо все, что видели и слышали. Забавный факт: иногда он перемещался на восьминогом коне, который мог летать.



Иллюстрация 1.5. Один, бог войны

Согласно Карлейлю, Один был первым «великим человеком». Он был «учитель и вождь души и тела... первый скандинавский

мыслитель». Как видим, Карлейль был большим фанатом Одина, что неудивительно: заслуги Одина были весьма впечатляющими. Он был творцом самой жизни, а кроме того, писал изящные стихи, сеял мудрость и при помощи колдовства влиял на ход сражений, чтобы принести одной из сторон победу в войне.

Обращаясь к Одину, его древние почитатели сначала отдавали ему дань уважения, восхваляя его как мудрого странника и истребителя великанов, затем просили его о помощи в грабительских походах.

Скандинавские и германские народы были вообще крайне воинственными, и в пылу сражения они постоянно упоминали имя своего верховного бога. В древних текстах, посвященных сражениям викингов начиная с IX века, некоторые из воинов именуются «берсерками». Речь идет об элитных подразделениях, члены которых были якобы наделены магическими способностями Одина: впадая в транс, они приобретали невероятную силу и были совершенно невосприимчивы к ранам, получаемым на поле боя. Они сражались в яростном исступлении. Говорили, что на них «медвежьи рубахи» и «волчьи шкуры» и что они «обладают способностью принимать в некоторых случаях физическое обличье медведей и волков». В этом непобедимом состоянии – состоянии потока – они словно соединялись с Одним, по крайней мере на короткое время.

Они считали, что Один был великим человеком – человеком, наделенным чем-то особенным. Искру этого «чего-то особенного» некоторые из счастливчиков получали по своей истовой вере в него и через мольбы к нему. Как писал Карлейль, «великий человек является всегда, точно молния с неба; остальные люди ожидают его, подобно горячему веществу, и затем также воспламеняются».

Известный английский писатель Кевин Кроссли-Холланд в одной фразе дал, пожалуй, самое глубокое понимание скандинавской мифологии и, в частности, причин почитания Одина: «Культура находит богов, в которых она нуждается, и скандинавскому миру нужен был бог, чтобы оправдать насилие, которое было одной из его отличительных черт». Чрезвычайно удобно иметь бога войны, если все ваше общество и вся ваша эпоха – сплошные войны и насилие.

Карлейль верил в шумиху, окружающую успешных людей. Он признавал энергию, которую они генерируют, создавая своего рода поле искаженной реальности. Он видел в великих людях проводников

перемен, тех, кто может вдохновить массы и потрясти небеса. Можно не сомневаться в том, что Карлейль признал бы Бакхайта великим человеком, наделенным чем-то особенным.

Шарлатанство

Карлейль пишет, что некоторые насмеваются над несчастными душами, поклоняющимися Одину. «Все это, – говорят они, – одно сплошное шарлатанство, плутни жрецов, обман и непроходимая чаща всевозможных призраков, лжи и нелепости». Вместе с тем Карлейль защищал их блаженное невежество, говоря, что глубоко внутри у них в этом есть потребность. Он писал о всеобъемлющем характере этого шарлатанства на метафизическом уровне:

*Немногие устояли тогда и остались незапятнанными.
Шарлатанство признавалось в ту пору необходимым
ингредиентом и амальгамой истины.*

Мы становимся жертвами наших увлечений, нашего воображения и искажения реальности.

Кстати говоря, слово «шарлатанство» обычно применяли по отношению к знахарям, которые пропагандировали и продвигали свои псевдолекарства (как правило, в целях обогащения). Такими шарлатанами были продавцы змеиног масла в XIX веке. Китайцы, занимавшиеся строительством железных дорог в США в период с 1850 по 1900 год, привозили с собой множество лекарств, одним из которых было змеиног масло. Оно содержало в себе жирные кислоты омега-3, которые помогали при воспалении. Когда американские продавцы заполучили это вещество, они решили обогатиться на нем. Вскоре возникла новая индустрия снадобий, рекламируемых как панацея от всех болезней, начиная с головных болей и заканчивая хроническими заболеваниями, в том числе почечными. Доверчивая публика повелась на эту ложь.

Однако нашлись и скептики. В 1917 году федеральные агенты изъяли партию поступившего в страну змеиног масла. Анализ показал, что основу масла составляли минеральные вещества, говяжий жир и скипидар.

После краха этой аферы распространилось убеждение, что змеиног масло – это вообще чепуха и что все, кто его купил, зря потратили деньги. Змеиног масло стало символом мошенничества – символом,

который разрушал стереотипы и менталитет нескольких поколений. Люди переставали верить.

Действительно, «немногие устояли тогда». Мы все-таки твердо верим в своих шарлатанов, какую бы чепуху они ни городили, идем на любые хитрости и настойчиво выискиваем свидетельства, подтверждающие правоту нашей веры в них. В то же время мы предвзято относимся к тем или иным идеям до тех пор, пока не увидим, что они не противоречат фактам.

Однако наше искажение реальности намного сложнее, чем призрачные персонажи фольклора с их шепчущимися воронами и коварными волками. В конце концов, мы мыслители и творцы, образованные и воспитанные. Мы поддерживаем только те концепции, которые основаны на абсолютных, эмпирически проверенных данных. Мы придерживаемся неоспоримых фактов и никогда не допускаем логических ошибок или так называемых когнитивных искажений: ретроспективного искривления или предвзятости подтверждения. Мы правильно оцениваем ситуацию, в которой находимся, и всегда все рассматриваем в контексте. Наши суждения беспристрастны и безупречны. Мы видим всю полноту картины, и наши знания в изучаемой области являются исчерпывающими. В нашей жизни больше нет места постыдному шарлатанству. По крайней мере, мы так думаем.

Карлейля считают мистиком, основоположником современного иррационализма.

Его идея великого человека была далека от рационализма, возможно, потому, что шла вразрез с логикой, здравым смыслом, и это на фоне того, что системы просвещения и образования становились все более доступными для широких слоев населения. В то же время писатель Г. К. Честертон защищал основную мысль Карлейля:

Философы могут низвергать королей хоть сто раз, но они не могут изменить того факта, что каждый мужчина и каждая женщина выбирают себе короля.

Да, существует соблазн высмеять эту концепцию великих людей. Но почему люди разных эпох стремятся короновать королей, поддерживают их власть и подчиняются их диктатуре? Потому,

утверждает Честертон, что идея великих людей – это ироническое здравомыслие.

Теория великих людей стала весьма популярной, и Карлейль пользовался немалой поддержкой. Его дом в Лондоне посещали представители высшего общества: известные поэты и прозаики, влиятельные общественные деятели, мыслители. Среди посетителей были Чарльз Диккенс, Чарльз Дарвин, Роберт Браунинг, Ральф Уолдо Эмерсон, Джон Форрестер и Джеймс Стивенс. К нему часто приходили для консультаций по любым вопросам, будь то поэзия, политика или философия. Но что вызывало такой интерес к нему? Что тянуло визитеров выпить чаю в его скромном доме на Чейн-роу? Его теория великих людей и выводы, проистекающие из этой концепции, несомненно, были важной частью приманки.

Эта идея и сама личность Карлейля оказали большое влияние на Диккенса. Некоторые карлейлеведы утверждают даже, что невозможно понять Диккенса, не поняв Карлейля. Диккенс стал фактически пропагандистом идей и творчества Карлейля, когда написал «Повесть о двух городах», которая в то время считалась «самым успешным из когда-либо написанных исторических романов». Диккенс, как утверждают, 500 раз прочитал одну из книг Карлейля и носил ее с собой все то время, пока работал над своим романом. Он признавал, что сочинения Карлейля были фундаментальной основой его романа. По сути, он перенес идеи Карлейля о героизме в свое произведение.

Когда они впервые познакомились, Карлейлю было 45 лет, Диккенсу – 28. Карлейль был светочем, признанным философом, Диккенс – начинающим писателем-юмористом, недавно привлечшим внимание публики. Из писем и цитат видно, что Карлейль считал себя человеком великим, а Диккенса – человеком маленьким. Рассказывая своей жене о знакомстве с Диккенсом, Карлейль назвал его «маленьким тщедушным человечком». В последующие годы он много раз высказывался о Диккенсе, и из этих оценок и суждений следует, что на Карлейля Диккенс не произвел большого впечатления.

Диккенс же превозносил Карлейля, характеризуя его как человека «благородного» и «мужественного». На протяжении всей их тридцатилетней дружбы Диккенс писал романы с оглядкой на Карлейля, неизменно желая одобрения со стороны старшего наставника.

Связь между Карлейлем и Диккенсом была своего рода претворением в жизнь теории великих людей. Карлейль был в глазах Диккенса великим человеком, обладавшим чем-то особенным. Посещая Карлейля, читая его работы, интересуясь его мнением, переписываясь с ним и обдумывая его высказывания, Диккенс мог таким образом приобщиться к этому пресловутому «чему-то особенному» – что бы это ни было.

Статистика о великих людях

Со времен Карлейля мир стал намного сложнее, а потому его последователям пришлось развивать эту тему уже с оглядкой на статистические данные. Любая идея дряхлеет и становится объектом нападков и насмешек, и это неизбежно, особенно если автора и читателей разделяет большой временной интервал. Однако теория великих людей оставалась манящей целью. С тех пор сменилось несколько поколений, каждое со своими новаторами и лидерами, а эта теория все еще дожидается, когда ее окончательно опровергнут.

В 1913 году американский ученый и писатель Фредерик Адамс Вудс опубликовал результаты своего масштабного исследования теории великих людей. Вудс изучил биографии трех тысяч исторических личностей: правителей и выдающихся аристократов, пытаясь отыскать какие-либо закономерности, чтобы доказать или опровергнуть теорию. В дальнейшем он сузил свое исследование, сосредоточив внимание на 386 конкретных правителях европейских стран в период с XII по XVIII век. Это были его кандидаты в великие люди.

Вудс изучал истории взлета и падения монархов и вождей, пытаясь разобраться в причинах роста и упадка империй. Почему одни потерпели неудачу, а другие добились успеха? Какую роль в их успехе сыграли аристократическое происхождение и доступ к ресурсам? Основывалось ли процветание государств на величии ума, талантах и умениях лидеров государств? И наоборот, были ли невежество, глупость и упрямство вождей причинами неудач и проблем в управлении страной? Можно ли сказать, что одни лидеры неправомерно превозносятся, в то время как другие несправедливо осуждаются?

Вудс использовал работы Карлейля, но пошел гораздо дальше, проведя на их основе классификацию лидеров. По сути, он выполнял работу специалиста по базам данных, схожую с той, когда заполняют электронные таблицы Microsoft Excel, пытаясь отслеживать закономерности по столбцам или строкам. На то время такое смешение истории и математики для оценки исторических деятелей было чем-то совершенно необычным. Вудс неосознанно сочетал клиометрику (историю и экономику) и психометрику (личные качества и

способности). Он опирался на более ранние работы других исследователей, но стал первым, кто популяризировал эту методику, которую назвал «историометрией». В таблицах Вудса каждый деятель оценивался как лучший, худший или посредственный. В среднюю группу попадали те, которые не отличались ни выдающимися достижениями (как лучшие), ни какими-либо явными недостатками (как худшие), а занимали промежуточное положение. Можно было бы назвать их «обычными парнями» или «заурядными специалистами» в своем окружении.

Вудс изучал данные, свидетельствующие об уровне их интеллекта: сведения в различных источниках об их интеллекте, творчестве, способности принимать правильные решения, стратегиях и тактиках. Он изучал их моральный облик, пытаясь понять, какую роль в их успехе сыграли злонамеренность и/или доброта. Он допускал также некоторое влияние храбрости, отваги и стойкости, найдя место и этим качествам в своей матричной системе подсчета баллов.

Его подход к табулированию данных отличался методичностью и тщательностью. Свои таблицы Вудс сопровождал комментариями о том, как именно он пришел к той или иной оценке изучаемого деятеля. Вудс принимал во внимание множество факторов, в число которых входил и возраст правителя, поскольку некоторые из них принимали глупые или иррациональные решения отчасти из-за своего слишком юного возраста и неопытности. Он учитывал структуру государственной власти: принимались решения единолично монархом или коллегиальными органами. Он обращал внимание, насколько благоприятными или неблагоприятными были условия на момент прихода правителя к власти.

Результаты исследования Вудса разочаровывают своей неопределенностью и неубедительностью. Очень многие деятели получили от него высший или низший балл, однако нет никаких объективных признаков (критериев), которые позволили бы доказательно дифференцировать кандидатов, отделить одних от других. К сожалению, Вудс так и не смог отследить, по какой причине те, кого мы называем великими людьми, становятся таковыми.

Вудс очень старался соединить все точки и создать целостную картину. «У великих людей должно быть что-то особенное», — наверняка думал он про себя, штудировав страницы летописей и

архивные документы. Потратив годы жизни на свои историометрические исследования, он продолжал задавать себе те же вопросы, которые мы задаем сегодня: откуда берутся эти великие люди, и есть ли в них что-то особенное?

У великих людей есть что-то особенное

Гениальность – просто еще одно слово, обозначающее магию, а весь смысл магии состоит в том, что она необъяснима.

Джеймс Миллер

Идея о том, что великие люди обладают чем-то особенным, очень заразна. Потребители, СМИ, финансисты, обладающие венчурным капиталом, и сами работники IT-индустрии – все они держатся изо всех сил за эту идею, нисколько не пресыщаясь ею. Она их околдовала.

Потребители

Потребители информационных технологий, благослови их Бог, по уши влюблены в свои iPhone, интернет и все эти славные высокотехнологичные игрушки. Прогуливаясь по магазинам Apple, потребители словно возвращаются в свое детство, вспоминая те моменты, когда, охваченные волной восторга, они оказывались в магазине игрушек.

Информационные технологии сами по себе являются достаточно убедительной силой, чтобы завладеть вниманием потребителей. Среднестатистическому потребителю могущество современных компьютерных программ, работающих на новейшем оборудовании, представляется чем-то материальным, вполне ощутимым и даже... забавным. Привычными жестами – тап, скролл, свайп... – они меняют изображение экрана и чувствуют, как эта созданная программистами магия перетекает в их руки и мозг. В этой осязаемой среде чувственные переживания потребителей информационных технологий воспринимаются как непреложные факты. Они ощущают, как трансформируют действительность с помощью масок-фильтров Snapchat, вызовов машин Uber, в мгновение ока оказывающихся у подъезда, не говоря уже о том чистом удовольствии, которое они получают, листая страницу за страницей в Instagram или Pinterest. С их точки зрения, кто бы ни создал этот эликсир волшебных красок и

звуков, эти люди, несомненно, обладают чем-то особенным. Если их спросить об этом, они с легкостью ответят: «Конечно, в этих техногениях есть что-то особенное! Они удивительные! И еще удивительнее то, что они создают!» Большинство не связанных с IT-сферой потребителей совершенно не осведомлены о том, как работают программное обеспечение и интернет, как функционируют мобильные приложения и что необходимо для создания веб-сайта или интернет-компании. Эти люди счастливы пить Koool-aid из пожарного шланга.

СМИ, восхваляющие героев

Это пресловутое «что-то особенное» вспыхивает ярким пламенем, когда вступает в контакт с кислородом – средствами массовой информации. Когда индустрия СМИ чувствует запах чего-то особенного в тех или иных людях, она буквально сходит с ума. Это можно воочию видеть на мероприятиях компании Apple, организуемых в связи с запуском новых продуктов. Когда Стив Джобс выпускал очередной iPhone, его почитали почти как святого, едва ли не поднимали на руки и не носили по улицам Сан-Франциско. Его стратегия периодического (но в тщательно продуманные моменты времени) выхода на рынок с новыми, постоянно улучшаемыми версиями первоначального продукта полностью оправдалась, и сам продукт начинал восприниматься как исполнение изначального пророчества. iPhone – и Apple вместе с ним – менял мир, и происходило это отчасти благодаря крепнувшему убеждению, будто Стив Джобс обладает чем-то особенным.

Двадцать восьмого сентября 2019 года в округе Камерон штата Техас главный инженер и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск провел на стартовой площадке презентацию космического корабля Starship. Вся сцена, с которой выступал Маск, была подготовлена именно для чего-то особенного. Она была размещена так, чтобы был хорошо виден находящийся прямо за ней внушающий трепет и страх космический корабль Starship высотой 223 фута. Массивная металлическая конструкция была освещена прожекторами, и это выглядело как ореол над головой Илона Маска.

Маск, о котором отдельный разговор пойдет в следующих главах, являет собой яркий пример почитания IT-героев средствами массовой информации. Не удивительно, что он привлекает к себе огромное внимание, ведь ему удастся совмещать должности генерального директора в двух очень заметных и одинаково интересных компаниях: Tesla и SpaceX.

В 2018 году компания SpaceX при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy запустила в космос автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого был манекен в скафандре. Все выглядело так, словно летящей по орбите машиной кто-то управляет. Затем Маск шутки ради поручил

своей команде создать миниатюрную копию этого же автомобиля Tesla с таким же миниатюрным манекеном в скафандре за рулем, и ее закрепили на приборной панели. Все это было сделано, по словам Маска, не только для того, «чтобы сбить с толку инопланетян», но также «чтобы впечатлить людей и заинтересовать их космосом». Мотивы Маска были вполне благородными. СМИ содрогаются от восторга, когда слышат подобные вещи, а потом приходят в себя и запускают контент-кампании, заваливая мир статьями не только о космосе и полетах на Марс, но также о людях, стоящих за всем этим, таких как Илон Маск. То пресловутое «что-то особенное», которое видится в этих людях, СМИ превозносят, отливают в бронзе, превращая в памятник гениальности. Издание Forbes продемонстрировало просто-таки фанатичное обожание, назвав Маска «гением», «Тони Старком во плоти» и «самым крутым парнем на Земле», и включило Маска в свой список самых влиятельных людей мира, а потом еще и в топ-список лидеров-новаторов. Журнал Fortune в своем восхвалении пошел еще дальше: «Гениальность Маска, его дальновидность и широта амбиций делают его человеком, который олицетворяет наше будущее».

Я не пытаюсь здесь дискредитировать впечатляющие достижения Маска и его компаний или умалить его достоинство. Я хочу лишь показать, какой пламенной страстью пылают СМИ к этим «гениям», сколько внимания им оказывают – сколько бесплатной рекламы! Они по умолчанию настроены на то (и это для них совершенно естественно), чтобы продвигать идею о гениальности и ставить таких лидеров, как Джобс и Маск, на одну ступень с героями мифов. Эти бизнесмены уже не просто люди – они герои нашего фольклора.

Поскольку это поклонение героям продается чрезвычайно хорошо, они делают все, чтобы этот фарс продолжался. СМИ обращают свой почтительный взор на других победителей IT-соревнований, увековечивая их слова и дела в своих статьях. Об этом приятно писать. Это приятно читать. Об этом приятно вспоминать. Еще приятнее представлять самого себя таким же героем.

IT-профессионалы

Когда статьи, написанные о директорах и учредителях IT-компаний, читают сами айтишники, то есть представители IT-сообщества, происходит что-то интересное. Истории об IT-героях (техногениях) необязательно отвергаются, но они и не принимаются. Люди слышат разговоры о великих людях в сфере высоких технологий, у которых якобы есть что-то особенное, и говорят себе: «Стоп, помедленнее!» Затем они медленно осмысливают услышанную информацию и лишь после этого выносят какое-то суждение. Последнее обычно откладывается на другой день, когда у них будет больше информации. Все дело в том, что они просто не знают, что об этом думать.

Двадцать третьего июня 1916 года в ходе сражений на Западном фронте французский генерал Робер Нивель обратился с призывом к своим войскам. Они собирались защищать свою позицию ввиду наступления немецкой армии. Нивель выкрикнул: «On ne passe pas!» («Хода нет!») Впоследствии этот лозунг использовался в разных сражениях для поддержки боевого духа не только французских, но и румынских солдат. Это похоже на то, как в фильме «Властелин колец» Гэндальф останавливает врага: «Ты не пройдешь. Я слугитель Тайного Огня, повелитель Пламени Анора... Ты не пройдешь!»

Многие IT-специалисты готовы пройти испытание, и вот они уже стоят у ворот. Пройдут они или не пройдут, зависит от их качеств. В них есть что-то особенное? Остановит ли их Гэндальф своим громовым «Ты не пройдешь!»?

У айтишников более глубокий и сложный взгляд на пресловутое «что-то особенное». Хотя некоторый идеализм, переходящий в поклонение героям, действительно существует, их энтузиазм окрашен скептицизмом. С одной стороны, айтишники верят в избранность и сами творят едва ли не чудеса в сфере высоких технологий, а с другой – они просто не могут не видеть некоторой нелогичности и нелепости. В конце концов, они ученые-компьютерщики и, как ученые, полагаются на факты.

IT-специалист, отдавая должное руководителю IT-компании, выпускающей успешный IT-продукт, наделяет его элитным статусом. Он питает к руководителю огромное уважение – в полном соответствии с фактами. Его внутренний диалог выглядит примерно следующим образом:

– Этот человек придумал мобильное приложение, собрал необходимый венчурный капитал и запустил бренд, который стал брендом-«единорогом» стоимостью в миллиарды долларов. Факты свидетельствуют, что этот человек успешен, поэтому я должен уважать его достижения. Но это все. Он такой же обычный человек, как и мы с вами.

– Да, действительно, эти люди ничем не отличаются от нас, остальных инженеров-программистов. Все, что я слышу и вижу, пронизано шарлатанством. Они не гении и никакие не особенные люди. Никто здесь не верит в великих людей. Никто не обладает чем-то особенным. Все относительно.

Затем по дороге домой они слушают свой любимый подкаст на IT-тематику, где рассказывают об одной из IT-знаменитостей. Вечером они ложатся спать и перед сном просматривают заголовки в приложении Apple News на своем iPhone. Они просматривают заголовки и при этом вдыхают ароматный Kool-aid, сомневаясь, пить ли его. Умом они понимают, что СМИ все раздувают и искажают, но сопротивляться идее техногениальности нелегко. Гораздо легче признать, что эти деятели особенные, что они элита и по праву могут называться гениями. Им твердят: «Да это живая легенда!» Через несколько дней они обязательно увидят портрет еще одного IT-руководителя на обложке журнала Wired или FastCompany. Они постоянно читают хвалебные оды руководителям компаний, находящимся в центре внимания СМИ. Слова, картинки, слоганы – все это так броско и красиво! И в итоге... они отменяют свои сомнения и снова начинают верить в своих любимых техногениев. Если дать слабину, теория великих людей упрочится, а вера в таких гениев вернется, как возвращается любая дурная привычка.

Сообщество венчурных капиталистов

В сообществе венчурных капиталистов – банкиров, финансирующих многие IT-бренды и продукты, – эта идея проявляется несколько иначе. В сознании венчурных капиталистов стереотип «великий человек обладает чем-то особенным» облекается в более изысканную форму. Этот нюанс малозаметен, но он есть. Он присутствует в текстовом сообщении или телефонном разговоре с основателем компании, у которой в активе уже есть победа. Он присутствует в реферированном письме от другой венчурной фирмы, которая представляет свои предложения. В них ставятся вопросы, даются пояснения и делаются заявления. Однако между строк читается вопрос: она действительно победительница? Инвесторы ловят туманные ощущения, пытаются обнаружить хоть какие-то косвенные указания на то, что интересующий их человек наделен чем-то бóльшим. Если они это почуяли, то отдают свои деньги с закрытыми – или полузакрытыми – глазами. Их подход более изысканный: они вроде бы держат марку и предпочитают потягивать Kool-aid из винного бокала, но они все же околдованы.

В эту группу очарованных венчурных капиталистов, несомненно, попадает Масаёси Сон – основатель и генеральный директор Softbank, второй в списке самых богатых людей Японии (его состояние оценивается более чем в 23 миллиарда долларов). Его фонд Vision Fund с капиталом в 100 миллиардов долларов инвестировал круглые суммы в такие стартапы-«единороги», как Uber, WeWork, Alibaba и Slack. Масаёси Сон недавно рассказал о том, как он принимает свои инвестиционные решения, и можно сделать вывод, что в спорах между приверженцами и противниками теории великих людей он на стороне приверженцев. Сон принимает инвестиционные решения в зависимости от того, что он думает об учредителе (основателе) того или иного стартапа. Он весьма доходчиво пояснил свою позицию в интервью Wall Street Journal:

Ты делаешь это [принимаешь инвестиционные решения] так часто, что тебе уже даже не нужно подсчитывать. Даже думать не нужно. Это сразу чувствуешь. Йода говорит, что

нужно «слушать силу». Не думай, а чувствуй. Твой инстинкт, твой первобытный инстинкт, чувство иногда важнее расчета... Надо поговорить с учредителем, предпринимателем... У него горящий взгляд, и ты можешь почувствовать его энергию...

Сон верит в особенность учредителя стартапа. Он кивает и повторяет: «Да, учредитель... Ты должен почувствовать его страсть. Он тот, кто тебе нужен».

В 2000 году Сон познакомился с Джеком Ма – генеральным директором и основателем компании Alibaba, занимающейся интернет-коммерцией. Сон, описывая момент, когда он решил вложиться в юного Ма, говорит: «Что-то было в его глазах». Он увидел искру в глазах учредителя и почувствовал его энергию. Он явственно видел что-то особенное в нем. В том же году принадлежащая Сону Softbank Group инвестировала в Alibaba 20 миллионов долларов, и сейчас рыночная стоимость компании превышает 125 миллиардов долларов. Видимо, Сон оказался прав.

В 1996 году он инвестировал 9 миллионов долларов в E-Trade – новый стартап, обещавший превратить торговлю акциями в интернет-бизнес. Он и его венчурная компания приняли инвестиционное решение после тридцатиминутной презентации. Три года спустя Христос Котсакос, тогдашний генеральный директор E-Trade, позвонил Сону и попросил еще 400 миллионов долларов. Сон перевел деньги после одного-единственного телефонного звонка. Он свято верил в учредителя и повышал ставки.

Однако не все ставки Сона окупились. Он был настолько очарован одним из выступавших учредителей, настолько заворочен сверканием его глаз, что выписал ему чек на 6 миллиардов долларов сразу после ужина, двенадцатиминутного тура по офису и совместной поездки на машине в аэропорт. В скором времени это обернулось настоящим кораблекрушением: он потерял не менее 10 миллиардов долларов. Позже Сон заявил своим коллегам, что это была огромная ошибка и что он породил монстра, когда согласился финансировать данного учредителя (подробнее об этом см. в главе 10).

Плечи гигантов

В 1873 году Герберт Спенсер привел контраргумент, призванный опровергнуть теорию великих людей. Он утверждал, что величие любого человека является результатом стечения обстоятельств и истории жизни многих поколений в процессе непрерывного развития цивилизации. Спенсер писал, что великий человек, будучи частью своего поколения с его языком, стилем, знаниями, видами искусства, является результатом взаимодействующих на протяжении столетий сил.

Многовековое взаимодействие – идея, заслуживающая особого внимания. Спенсер и многие другие утверждали, что прогресс есть кульминация фрагментов многих пересекающихся и переплетающихся жизней наших предшественников. Последние придумывали что-то новое, боролись за свободу, верили, творили. А до них были строители, художники, поэты, воины, мечтатели. А до тех были певцы, танцоры, рассказчики, охотники и земледельцы. И так далее, и так далее. Спенсер резюмирует, что все изменения имеют свои первопричины в предшествующих поколениях.

Дэниела Кевлеса, уважаемого профессора истории и естественных наук из Йельского университета, автора семи книг по естественным и гуманитарным наукам, а также бесчисленных статей и тезисов, однажды спросили о теории великих людей. Он был категоричен, выразив свое недоверие этой теории. Кевлес заявил, что весь наш опыт опровергает утверждение об «изобретателе-одиночке, который полагается только на собственное воображение, увлеченность и интеллект».

В 1159 году, задолго до выдвинутой Карлейлем теории великих людей, французский философ Бернар Шартрский произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «*Nanos gigantum humeris insidentes*», что в переводе с латыни означает «карлики, стоящие на плечах гигантов». В этой фразе он метафорически сравнил победителей и героев своей эпохи с теми, кто им предшествовал. Он призвал своих современников переосмыслить то слишком большое внимание, которое они уделяли некоторым героям своего времени, и утверждал, что следует относиться к этим личностям спокойнее и сдержаннее,

поскольку все их кажущееся величие зиждется на фундаменте научно-технического прогресса и истории развития поколений.

С логической точки зрения в этом заключен большой смысл. Если бы никто не изобрел солнечные панели и методы преобразования энергии, не было бы и Tesla. Без открытия методов переработки сырой нефти и получения ракетного топлива, без изобретения самого ракетного двигателя и без гигантских инвестиций правительства США в постоянно меняющиеся космические программы, которые на протяжении многих десятилетий финансируются верящими в мечту налогоплательщиками, не было бы SpaceX.

Необходимо также отметить, что компании Илона Маска получали в огромных количествах финансовую помощь. Мариана Маццукато, профессор экономики и автор книги «Предпринимательское государство», подчеркивает роль внешнего финансирования частных предприятий на примере SpaceX: «SpaceX держится на технологиях, развитие которых многие годы финансировалось государством и при прямой поддержке со стороны публичного сектора». В 2010 году американские налогоплательщики через посредство министерства энергетики одолжили Маску 465 миллионов долларов. Штат Невада предоставил ему налоговые льготы на сумму 1,29 миллиарда долларов, что также было формой финансовой помощи.

Государственные инвестиции помогли также Стиву Джобсу достичь статуса IT-знаменитости. Интернет, GPS, беспроводные сети и даже голосовой помощник Siri полностью или частично финансировались государственными ведомствами.

Помимо государственной помощи, многие считают фактор времени очень важным и порой предопределяющим рост или падение ключевых показателей. Каждая крупная эра включает в себя золотой век, когда появляются новые жанры поэзии и виды искусства, разрабатываются инновационные технологии. Золотой век Афин классического периода подарил нам Перикла, Сократа и Платона. Итальянский ренессанс XV века дал нам Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо да Винчи. В подходящее время и при удачно складывающихся обстоятельствах люди, соответствующие своей эпохе, находят момент для триумфа. Мы слышаны о концепции соответствия продукта рынку, но здесь речь идет о соответствии

человека эпохе. Правильный человек, правильный век и правильный набор навыков.

И все же некоторые указали бы на Маска, Джобса и других IT-знаменитостей как на некую космическую неизбежность. Великие люди без всяких государственных субсидий и какого-то особого везения нашли бы возможность прославиться, привлечь к себе внимание прессы и изменить мир – и все потому, что они, да, великие люди. Они обладают чем-то особенным.

Миф о техногениях

Техногений – это не просто конкретный человек, это архетип, идея, которая распространяется на всю индустрию информационных технологий и за ее пределы. С вопросом о роли техногениев тесно связаны процессы творчества, разработки инновационных технологий и создания новых продуктов во многих отраслях и сферах деятельности. Мы – я и моя исследовательская группа – более года изучали историю вопроса и его научную подоплеку, анализировали соответствующие данные, затем обобщили и систематизировали всю информацию. И сейчас в этой книге я намерен развеять миф о техногениях и опровергнуть тезис о том, что невероятно успешные учредители IT-компаний рождаются с тонким чутьем, мощным интеллектом и творческими способностями, позволяющими создавать высокотехнологичную продукцию и гарантирующими успешную реализацию бизнес-проектов. Неужели простые смертные не вхожи в этот элитарный круг?

Миф этот держится на вере в особый интеллект (интеллект гения), которым обладают немногие избранные, и на признании того, что некоторым людям изначально суждено достичь величия в IT-сфере. Они вундеркинды с несмываемым «клеймом величия». Они скромно улыбаются в объектив, зная какой-то секрет и дожидаясь лишь подходящего момента, чтобы реализовать свой великолепный план.

Утверждение 1. Без гениальности не обойтись

Первый тезис мифа о техногениях заключается в том, что гениальность совершенно необходима для успеха IT-продукта, стартапа или карьеры. Это вера в то, что Билл Гейтс из Microsoft, Стив Джобс из Apple, Марк Цукерберг из Facebook, Эван Шпигель из Snap, Сергей Брин и Ларри Пейдж из Google, Пол Бакхайт и многие другие обладают высочайшим IQ. Их причисляют к гениям. А иначе и быть не может, если учитывать результаты их деятельности.

Мы полностью опровергнем это утверждение, докажем несостоятельность преклонения перед интеллектом и обоготворения гениальности. Мы постараемся объективно оценить роль гениальности как фактора успеха во всей многогранности данного понятия и в

применении его к IT-сфере. Мы разберемся в причинах очарования гением и поклонения интеллекту, рассмотрев эти вопросы через призму науки, философии и психометрии.

Утверждение 2. Любое творчество внезапно и вдохновенно

Следующий тезис мифа о техногениях состоит в том, что создание удивительных продуктов и успешных IT-компаний является результатом вдохновения и внезапного творческого порыва. Творчеству якобы присущи внезапность (творческие порывы приходят в неожиданные моменты) и вдохновение (в состоянии потока обостряются чувства). Согласно этому мифу, любая творческая деятельность складывается из импульсивных и заряжаемых свыше порывов души, сопровождающихся фантастическими всплесками энергии, энтузиазма и напора.

В случае с техногением, согласно мифу, такие порывы – приступы творческого вдохновения – происходят довольно часто, благодаря чему человек становится «серийным» предпринимателем. Это постоянный дар. Человек словно заглядывает в будущее или в другое измерение – параллельную вселенную, обнаруживает что-то новое, а затем синтезирует это новое в настоящем. Подобные моменты откровения происходят непосредственно с техногением, но не с его командой или друзьями. Увидеть свет мы можем лишь с помощью гуру.

Поставим под сомнение это утверждение. Необходимо проанализировать творчество как понятие, рассмотреть присущие ему этапы, процедуры и характеристики. Мы развенчаем мифы о творческом процессе, подсознательных творческих моделях и откроем для себя реальные циклические процессы творчества. Вашему вниманию будет представлена систематическая и реплицируемая модель творческого процесса и генерирования идей – система медленного творчества.

Мы коснемся пресловутого состояния потока и поговорим о том, как пребывание в этом состоянии влияет на творческий процесс в целом. Мы также установим, что состояние потока не есть обязательное требование для инноваций, и это очень важный момент, поскольку многие IT-предприниматели бесконечно ждут у моря погоды и берутся за дело только в том случае, если ловят волну вдохновения или если в распахнутое окно веет ветерок нужной температуры. Будучи очень

прихотливыми в плане оптимального рабочего состояния, они не рассматривают свою работу как стабильно работающий сборочный конвейер, который не останавливается ни при каких обстоятельствах.

Утверждение 3. Секреты гениев непостижимы

Этот тезис состоит из двух частей. Во-первых, у техногения есть определенные деловые и технические секреты, которые он хранит и использует. Эти секреты наделяют техногениев преимуществами, позволяющими не только играть, но и выигрывать, причем по-крупному. Во-вторых, эти секреты непостижимы, недоступны для обычного парня – рядового специалиста из IT-сферы.

Рассмотрим историю Dropbox, а именно: как один маленький секрет стал катализатором, который помог превратить стартап стоимостью в миллион долларов в бренд, известный каждому и оцениваемый в 10 миллиардов долларов.

Копнув тему секретов глубже, проанализируем, как и откуда они берутся, каким образом вписываются в общую парадигму моделей творческого мышления IT-специалистов. Посмотрим, насколько ценны эти секреты и как каждый человек может развить в себе образ мышления, способствующий их раскрытию.

Утверждение 4. Рост – это магический процесс

Согласно этому утверждению, техногений выступает в качестве дирижера волшебной, таинственной симфонии, которая силой IT-поэзии превращает потенциальных клиентов в реальных. Иными словами, благословенная элита информационных технологий способна создавать мобильные приложения, веб-сайты, компьютерные игры и многое другое, что в среде обычных пользователей вызывает чрезвычайное волнение. Революционные продукты, которые они создают, настолько привлекательны, тщательно продуманы и хорошо реализованы, что покупатели просто не могут удержаться от восхищения ими. Они покупают или подписываются сами, а затем убеждают сделать то же самое своих родных и друзей. Так и возникает представление о том, будто бурный рост IT-компаний не обходится без волшебства, при этом волшебниками выступают сами техногении.

Мы разрушим это заблуждение в отношении роста IT-компаний. Покажем, как действуют некоторые «магические» программы, и

подробно разберем поведенческие модели манипулирования пользователями. В качестве примера рассмотрим приложения Flappy Bird и Candy Crush и поговорим о том, как действуют нейротрансмиттеры, в частности дофамин. Вернувшись к тому моменту, когда IT-индустрия открыла для себя действие этих нейротрансмиттеров, покажем, как это переросло в глобальную проблему поведенческой зависимости. Мы снимем покров тайны с того, как создаются приложения с учетом этих поведенческих зависимостей, поговорим о науке, которую используют эти псевдогении, чтобы побудить пользователей сначала присоединиться, а затем возвращаться к ним снова и снова.

Утверждение 5. У гениев инвертированный образ мышления

Миф о техногениях включает в себя представление об инвертированном мышлении, якобы присущем этой элите: мол, они смотрят на вещи с противоположной стороны. Они видят сквозь туман, замечают скрытые детали, которые в противном случае остались бы таковыми.

Однако научиться такому мышлению может каждый. В данной книге мы рассеем туман вокруг идеи инвертированного мышления, свойственного якобы исключительно техногениям, и рассмотрим ее в применении к бизнес-моделям и решению профессиональных проблем. Исследуя распространенное представление о техногениях как о белых воронах, которые мыслят не так, как другие, что позволяет им создавать невероятно успешные высокотехнологичные продукты и IT-предприятия, мы коснемся темы контрарианства в контексте внедрения биткойна, поговорим о сознании новичка и о том, что я называю верой (сознанием) белой вороны.

Утверждение 6. Гении обладают аурой загадочности

Согласно еще одному расхожему утверждению, техногении являются прирожденными ораторами. Они завладевают сценой, буквально завораживают публику остроумием и харизмой. Эти люди прячут в рукаве некий X-фактор – неизвестное качество, овеянное мистицизмом и тайной. Их сравнивают с магами, материализующими предметы из небытия.

Однако их мистическая сила зачастую рукотворная. Мы очертим различные уровни мастерства презентаций, которыми владеют IT-предприниматели. Вы узнаете, как смогли победить себя косноязычные «левополушарные» специалисты. Они преодолели свои умственные и физические барьеры и в итоге стали звездными ораторами, изменившими судьбы миллионов людей. Мы осуществим перекрестный анализ различных факторов самопрезентации, зрелищности и шоуменства, пройдя путь от IQ к EQ, и узнаем, как известные личности захватили мир информационных технологий с помощью своих замечательных продуктов и выступлений. Мы охарактеризуем приписываемые техногениям магические способности, создающие ауру загадочности. Мы проанализируем их слова и методы, факты и ложь. Мы ознакомимся с высказываниями венчурных капиталистов, которые стали жертвами лукавых презентаций, выписывая чеки на десятизначные суммы только для того, чтобы разом все это потерять. Мы заменим это влечение к загадочности методикой, которая создает гораздо более мощную и куда менее подозрительную ауру загадочности.

Почему так важно развеять этот миф

Миф о техногениях является модификацией теории великих людей. Эта старая песня тянется с 1840 года, и она лишь переложена на новый – «высокотехнологичный» – лад. Так быть не должно, потому что у нас есть свидетельство о смерти этой теории. Она была многократно разбита в пух и прах с помощью социологических и философских доказательств, и все же миф живуч, и он продолжает распространяться.

Айтишники сознательно или неосознанно действуют в условиях постоянного интеллектуального конфликта. Они любят – и одновременно ненавидят – этот архетип техногения. Они то слегка завидуют, то свысока смотрят. Если они соглашаются с мнением, что не все IT-специалисты созданы равными, им приходится признать, что сами они далеко не голубых кровей и ничем особенным не обладают.

Если они находятся не на той чаше весов, это может быть для них источником разочарования и уныния – особенно для тех, кто стремится к инновациям и хочет достичь большего. Бинарный нарратив, где есть только «да» или «нет», победа или поражение, истина или ложь, снова и снова прокручивается в их сознании, причем это касается преимущественно айтишников с предпринимательской жилкой. Эта логика может попросту пресечь все их стремления и начинания. Вместо того чтобы обдумывать новую идею или пытаться переосмыслить существующую бизнес-модель, потенциальный основатель IT-стартапов непременно должен видеть в себе великого человека, обладающего чем-то особенным. Людям нужно обязательно отождествлять себя с техногениями, иначе какое право они имеют даже порог переступить этого мира избранных? Их наверняка выбросят вон как самозванцев и лжецов: они не имеют права быть там, где IT-элита.

Такой парализующий волю конфликт идентичности является совершенно реальной проблемой, и в ее основе лежит миф о техногениях.

Лично я навидался этого за 20 с лишним лет работы в индустрии информационных технологий. Я видел, слышал и чувствовал это.

Данный миф, как всякая ложь, наложил отпечаток на мировоззрение многих моих коллег.

Некоторые могут отмахиваться от этого мифа как от не заслуживающей внимания проблемы. Однако необходимость пролить свет и выровнять игровое поле (хотя бы в ограниченном масштабе и контексте) становится очевидной. Некоторым людям не следует быть предпринимателями, создавать IT-компании или учиться программированию. Им лучше заниматься собственной карьерой, двигаясь шаг за шагом и получая от этого огромное удовольствие. Однако других – тех, кто не может уснуть по ночам, потому что мозг дымится от идей и вдохновения, – ждут приложения, которые нужно разработать, продукты, которые нужно создать, и цели, которых нужно достичь. Однако эти идеи зачастую так и не реализуются, поскольку не могут пройти через сито IQ-тестов.

Они самодисквалифицируются, находя сотни причин того, почему невозможно осуществить задуманное, при этом стараются сохранять логику и контроль над ситуацией. Гораздо безопаснее рисовать мир черно-белым, не добавляя ни другого цвета, ни полутонов. Умы, отнюдь не склонные к риску, предпочитают оставаться в безопасной зоне, где прогресс легко измерим. Опытные айтишники стараются держать себя в определенных границах и не позволяют себе слишком далеко уходить от пресловутого домашнего уюта. Однако они делают это в ущерб себе и окружающему миру. В результате блестящие стартапы так и остаются рисунками на салфетке, великолепные инженерные идеи не переносятся на чертежную доску и потенциально прорывные проекты никогда не претворяются в жизнь. Это настоящая трагедия.

Трагедия жизни не смерть, а то, что мы позволяем себе умереть внутренне, пока еще живы.

Норман Казинс

Между тем следует подумать не только о самодисквалификации, уничтожающей наши шансы на достижение профессиональных успехов, но и о другом, не менее серьезном враге – внутреннем сопротивлении.

Автор бестселлеров Стивен Прессфилд стал писателем после долгой борьбы с тем, что он называет «Соппротивлением» (с большой буквы). Он чувствовал это Соппротивление в себе, оно блокировало каждое его движение. Ему пришлось перебороть в себе войну мыслей, тревоги, страх, чувство безнадежности и боязнь неудачи. Прессфилд так описывает Соппротивление:

Соппротивление сделает все, лишь бы не дать вам сделать вашу работу. Оно будет лжесвидетельствовать, фабриковать, фальсифицировать, соблазнять, запугивать, обольщать... Оно примет любой вид, чтобы обмануть вас. Оно будет взывать к вашему рассудку, словно юрист, или стрелять вам в лицо, словно грабитель. У Соппротивления нет совести. Оно пообещает все, чтобы заключить сделку, а затем, если вы успеете отвернуться, обманет вас... С ним нельзя договориться. Оно не признает ничего, кроме силы. Это машина разрушения, запрограммированная для выполнения единственной задачи: помешать нам делать свою работу.

Прессфилд знал, что стать успешным со статистической точки зрения романистом было невозможно. Денег просто не было, и так можно сказать о большинстве людей. Однако была мечта. Поэтому он делал все возможное, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь и при этом не отказываться от своей высокой цели. Прессфилд работал учителем, копирайтером в рекламном агентстве, водителем-дальнобойщиком, нефтяником, барменом, санитаром психиатрической больницы, сборщиком фруктов, сценаристом. Он чуть не стал ковбоем, но тут подвел черту. Прессфилд не гений, он не голубых кровей и секретами магии не владеет. На протяжении 17 лет он мужественно писал в стол, не заработав своим трудом ни копейки. Гением не гением, но писателем он намеревался стать твердо.

Однако IT-специалисты в большинстве своем не настолько смелые и решительные. Нам нужно еще немного помощи. Необходимы полная информация в табличной форме и четкий чек-лист, который позволит нам чувствовать себя в безопасности.

Проблема в том, что в настоящий момент единственный известный нам чек-лист связан с мифом о техногениях. Из него следует, что мы

должны обладать интеллектом уровня гениев, получить элитное образование, дожидаться внезапного творческого порыва вкупе с магической проницательностью, мистической силой и запасом волшебной пылицы, которой нужно посыпать программный код. Мы должны уметь управлять состоянием потока, в которое погружал непобедимых берсеркеров норвежский бог Один, и поражать воображение аудитории. Если мы не можем отметить галочкой каждый пункт в этом списке, сделка отменяется, и мы не готовы окунуть кисть в банку с ярко-красной краской. Мы даже пытаться не станем, потому что видим на горизонте Гэндальфа, бьющего своим посохом и кричащего в нашу эхо-камеру: «Ты не пройдешь!»

2. Миф о гениальности

В этой главе мы разберемся с гениями и нашим восхищением ими. Мы внимательно посмотрим на вундеркиндов и проследим за тем, как эти чудо-дети вырастают и превращаются в чудо-взрослых. Поговорим о нескрываемой и беспричинной одержимости высоким IQ в IT-индустрии, где наблюдается устойчивая тенденция нанимать только отличников с ученой степенью. Выстроив соответствующую аргументацию, представим доказательства того, что успех зависит от уровня интеллекта лишь в малой степени – это только один из многих факторов. Обладая новой информацией, мы признаем за собой право дерзать и позволим себе устремиться в погоню за мечтой, перестанем сдерживать и одергивать себя. Мы разрешим себе – вопреки своим комплексам и заниженной самооценке собственного интеллекта – размышлять, формулировать, проектировать, снимем завесу тайны со всего нового для нас, неизведанного, непознанного. Мы не должны быть рабами ни интеллекта, ни его отсутствия.

Письмо Моцарта

В 1815 году в одном из немецких музыкальных изданий было опубликовано письмо, якобы написанное Вольфгангом Амадеем Моцартом. В нем композитор описывает личный опыт сочинения музыки:

Когда я, если можно так выразиться, остаюсь совершенно один, наедине с самим собой, и нахожусь в хорошем расположении духа (например, путешествуя в карете, или прогуливаясь после хорошего обеда, или бессонной ночью), именно в такие моменты мои мысли текут, будто нескончаемый поток. Внутри словно разгорается пламя, и если меня не тревожат, то задумка разрастается, становится упорядоченной и определенной, и вскоре целое, пусть и длинное, произведение предстает в голове практически в законченном виде, так что я могу охватить его одним взглядом, словно прекрасную статую. Я слышу в своем воображении не ряд последовательных частей, а как бы все сразу, как единое целое. Когда я начинаю все это записывать, идеи ложатся на бумагу достаточно быстро, поскольку, как я уже сказал, все практически готово, и записанное на бумаге редко отличается от того, что я уже слышал в своем воображении.

Письмо Моцарта укрепило представление о том, что происходит в умах тех немногих особо одаренных и талантливых, кто создает шедевры в моменты вдохновения. Вместо того чтобы шаг за шагом идти по долгому и трудному пути, гений просто скользит по этому пути без всякого трения. Он словно прогуливается после сытного обеда, не отвлекаясь на посторонние шумы, и слышит, закрывая глаза, прекрасные мелодии в идеальной аранжировке, причем совершенно законченные и не нуждающиеся в доработке. Гений всего лишь выхватывает идеи из воздуха и переносит на бумагу, и они навсегда остаются в истории как великие произведения искусства.

Письмо Моцарта несет в себе идею непосредственного, не требующего никаких усилий творчества, осуществляемого

художниками, которые способны на то, на что другие не способны. Данное письмо подтверждает один из тезисов мифа о техногениях: любое творчество является внезапным и вдохновенным, оно движимо озарением и окутано тайной. На эти два аспекта: внезапность и вдохновение – мы и намерены направить наше внимание. Насколько внезапны творческие порывы? Является ли вдохновение необходимой предпосылкой творчества?

Гений

В книге «Как научить лошадь летать?» Кевин Эштон ставит своей целью разоблачить миф о гениальности. Он раскрывает подоплеку целого ряда якобы гениальных открытий и опровергает предположение о высоких интеллектуальных способностях гениев. Он прямо призывает не придавать слишком большого значения высокому уровню IQ, поскольку это раболепие перед интеллектом оказывает негативное воздействие на общество и социальные парадигмы. Эштон ставит под сомнение тезисы нескольких поколений исследователей, занимавшихся изучением гениальности, и строгость их доказательств. Миф о гениальности – это представление о людях, которые обладают исключительно высоким интеллектом и незаурядными творческими способностями. Согласно данному мифу, одаренные люди редки, они появляются лишь время от времени, но результаты их деятельности всегда впечатляют.

Людям нравится эта идея. В 1991 году была развернута новая рекламная кампания косметического бренда Maybelline под девизом «Может, она такой родилась. А может, это Maybelline». Потребители поддержали этот девиз. В известном давнем споре психологов, противопоставлявших природу и воспитание, миф о гениальности в значительной степени тяготеет в сторону природы. Может быть, некоторые просто рождаются такими, и Моцарт, безусловно, был одним из них. Многие СМИ на протяжении 170 лет продолжали ссылаться на письмо Моцарта. Люди хотели обладать дарованной природой магией – той сверхчеловеческой способностью творить, которой был наделен Моцарт.

Композиторы и художники на протяжении веков пытались следовать простой схеме Моцарта: пережить внезапное вдохновение, за которым последует неистовый творческий порыв. Они очищают голову от всяких мыслей и ничего не делают, дожидаясь, когда к ним придет вдохновение. Если Моцарт с такой легкостью создавал шедевры, то почему они не могут? Что с ними не так? Наверное, дело в том, что они ничем особенным не обладают.

Однако есть проблема. Письмо Моцарта оказалось... фальшивкой! В 1856 году биограф Моцарта Отто Ян доказал это.

Однако легендарное письмо Моцарта даже в статусе фальшивого продолжает будоражить умы. Приукрасив и исказив суть творческого процесса, оно не пользу принесло, а причинило вред.

Несомненно, Моцарт был умен и одарен. Его страсть к музыке и природные способности вызывают восхищение. И да, если после хорошего обеда выйти прогуляться и подышать свежим воздухом, то это очень полезно и для ума, и для тела. Но был ли он гением? Даже если он превосходил музыкантов всего мира своим талантом, действительно ли он сочинял свои шедевры на волне вдохновения, в творческом порыве? Были ли вообще в его жизни такие моменты, когда он действительно получал неожиданную помощь от неведомых сил?

Писательница Элизабет Гилберт собрала целую коллекцию трактовок гениальности. Так, в древнегреческой культуре считалось, что любые виды творчества были результатом действия невидимых и непознаваемых духов, дарующих людям мудрость и творческие способности. Сократ считал, что существует какой-то демон или голос, который воздействует из эфира. Платон в «Апологии Сократа» развивает эту мысль:

Началось у меня это с детства: вдруг какой-то голос всякий раз отклоняет меня от того, что я намерен делать, однако же склонять к чему-либо никогда не склоняет. Вот этот-то голос и не допускает меня заниматься государственными делами.

Греческое слово δαίμων, произносимое как «даймон», имело два значения: 1) бог или богиня; 2) связующее звено между богом и человеком. Обратим внимание на второе значение. Идея гениальности как следствия связи между богами и человечеством имела особый смысл для греков. Та эпоха в развитии греческой культуры и цивилизации, вошедшая в анналы истории, знаменовалась выдающимися достижениями в области науки, архитектуры, музыки, литературы, театра и в других творческих и интеллектуальных сферах деятельности. Они «слышали» гениальность в своих театрах и «видели» гениальность в своих художественных галереях и научных лабораториях. Они изумленно гадали, какие же боги вдохновили художника Фидия на создание знаменитой 40-футовой статуи Зевса в

Олимпии – шедевра, который называют одним из семи чудес древнего мира. Наверняка, думали они, Фидий в своей творческой работе поддерживал связь со сверхъестественным миром богов, проникая через какой-то особый портал из этого мира в другой.

Столетия спустя римская культура воспринимала идею гениальности несколько иначе. Римлянам виделось какое-то духовное, ангельское, мистическое существо, живущее в стенах мастерской художника. Существо это пряталось и оставалось неуловимым, но время от времени оно являлось, чтобы вдохновить художника или помочь ему в его работе. Римляне верили, что некоторым людям покровительствовал свой гений, который мог прийти и помочь. Когда он являлся, это было счастливое событие из ряда тех, которые происходят в жизни творческого человека, но на которые он никак не может влиять.

В эпоху Возрождения (xiv – xvi века) представление о гении и гениальности существенно меняется. С гением больше не нужно «связываться», как это делали древние греки, и его не надо «держат» в стенах мастерской, как это было у римлян. Теперь художник может просто быть гением. Иными словами, гениями становятся люди, а не помогающие им существа. Они сами являются источником своих потрясающих шедевров. Это была эпоха творческих личностей, сочинявших музыку, стихи, пьесы, создававших картины, скульптуры, предлагавших миру свои изобретения. Теперь особенными стали люди, и это заставило переосмыслить весь набор человеческих достоинств с учетом их неразрывной связи с самовыражением и творчеством в целом.

Один из этих художников эпохи Возрождения, Доменикос Теотокопулос, известный как Эль Греко, на вопрос, зачем он пишет, дал такой ответ: «Я пишу, чтобы унять неистовый шепот духов в голове». По меркам эпохи Возрождения этого было достаточно, чтобы приравнять Теотокопулоса к гениям. Однако Рафаэль, один из его современников, описывая совершенно иной ментальный феномен, говорил: «Когда художник пишет, он не думает». Так какое же состояние истинное? Неистовый шепот в голове или дзен-пустота?

Раз уж мы начали задавать вопросы, давайте подумаем: кого конкретно можно причислить к гениям? Каковы верифицированные критерии гениальности? Можем ли мы опереться на науку? Может

быть, существует пресловутый ген гениальности? Гениальность – это природа или воспитание?

А как насчет остального человечества – не-гениев? Мы напрочь лишены возможности творческого самовыражения?

В поисках гения

В 1904 году врач и писатель по имени Хэвлок Эллис провел исчерпывающее исследование тех, кого считали в высшей степени интеллектуально одаренными личностями. Он принял во внимание их происхождение, родителей (или их отсутствие), расовую принадлежность, цвет волос и глаз, место и время (эпоху) рождения, а также ряд других факторов. Он много времени проводил в разъездах, брал интервью, анализировал информацию. Его исследование в итоге оказалось безрезультатным. Эллис так и остался ни с чем. Он нашел множество умных людей и множество занимательной информации о них, но ему так и не удалось сделать из этой информации сколько-нибудь значимые выводы об истоках гениальности. Между этими людьми не было никакой корреляции.

Писательница Мэрилин вос Савант (родилась в 1946 году в Сент-Луисе, штат Миссури) имеет самый высокий IQ из когда-либо зарегистрированных – 228. На иллюстрации 2.1 показано распределение оценок IQ среди населения. Данное распределение образует естественную колоколообразную кривую, и при этом у 68 процентов населения величина iq находится в пределах от 85 до 115. Мэрилин вос Савант со своими 228 баллами вообще выбивается из графика, и это явная аномалия.

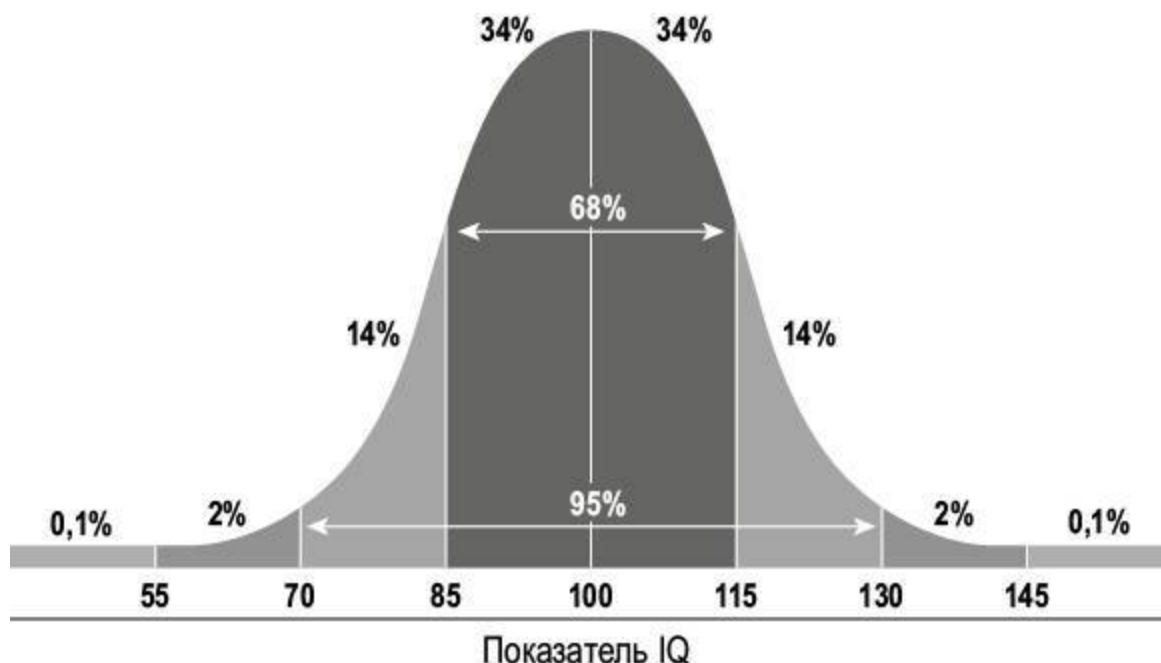


Иллюстрация 2.1. Показатели IQ

Когда Савант была ребенком, родители пытались скрыть уникальные результаты тестов дочери, чтобы защитить ее и дать ей возможность жить нормальной жизнью. Когда она выросла, слухи все же распространились, ее начали осаждают любопытствующие. Впоследствии она стала писательницей, издавала книги и сочиняла тексты для колонок периодических изданий. Работа у нее, как говорится, хорошая. Она живет достаточно скромно и не привлекает к себе большого внимания публики. Никакой гениальности в ее жизни попросту нет места. Она несущественна. Если мы повесим на Савант какой-нибудь ярлык, пусть даже ярлык гениальности, изменит ли это хоть как-то ее жизнь? Нет. Это просто добавит немного красочных штрихов к существующей на холсте картине. Может быть, немного света или тени.

Помимо Савант, были еще 30 человек примерно с таким же IQ. По состоянию на 2019 год в «Обществе Мега» (Mega Society) – в клубе «самых-самых умных» – было 26 членов. Эти 26 «интеллектуальных гениев» не стали знаменитыми и не изменили мир. Они жили в основном обычной жизнью, как все мы. Их гениальность почти никак не сказывалась на их жизнедеятельности.

И все же, говоря о несущественности IQ, объективности ради следует привести несколько контрпримеров. Назовем интеллектуальных гениев, которые все-таки оставили после себя заметный след.

Одним из подтвержденных гениев был Кристофер Ланган – американский ученый с IQ 195. Он самостоятельно изучил высшую математику, латынь, древнегреческий язык и философию, но особенно увлекся физикой. Ланган говорил, что, сдавая вступительный тест SAT, успел вздремнуть и, несмотря на это, показал стопроцентный результат. Он перепробовал множество профессий: был строителем, ковбоем, работником на ферме, лесником... Главным же делом его жизни стала теория, которую он назвал «когнитивно-теоретической моделью Вселенной». Он преуспел во многих отношениях и стал действительно выдающимся человеком. Однако «присяжные», рассматривающие дело Лангана, все еще колеблются: его история имеет странный запашок.

Малкольм Гладуэлл уловил этот запашок и посвятил Лангану главу в своей книге «Гении и аутсайдеры». Гладуэлл рассматривает испытания, с которыми Ланган столкнулся в жизни, и задается вопросом, почему он не сдюжил справиться с ними. В частности, Гладуэлл указывает на тот факт, что при таком высоком IQ Ланган так и не смог получить высшее образование. Он связывает это с рядом неприятностей, случившихся с Кристофером в колледже, и его ошибочными действиями, которые в большинстве случаев можно было легко исправить. Он утратил право на стипендию и был исключен из колледжа за то, что забыл заполнить специальную форму. Возможно, ему не доставало эмоционального интеллекта, или EQ (Emotional Intelligence). Может быть, виной всему было отсутствие у Лангана здравого смысла. А может, он был слишком погружен в свои мысли и рядом с ним не было никого, с кем он мог обсудить вопросы, касающиеся успешной учебы в колледже.

Хотя его биография отмечена ранней детской психотравмой (отец-алкоголик жестоко обращался с ним), общие перипетии его биографии заставляют усомниться в том, что его гениальность была фактором, сколько-нибудь повлиявшим на его жизнь. Назовем историю Лангана весьма досадным обломом в назидание тем, кто поклоняется идолу интеллекта.

Даже сам Ланган не придавал IQ слишком большого значения, считая, что оценки уровня интеллекта не заменяют собой умственную деятельность. «На мой взгляд, – говорил он, – идеи и другие интеллектуальные продукты представляют гораздо больший интерес и намного точнее указывают на интеллект человека, нежели IQ в чистом виде».

Вундеркинды

Занимаясь вопросом идентификации и классификации гениев, в первую очередь следует обратить внимание на вундеркиндов, или чудо-детей. Эти яркие юные умы – первые кандидаты в техногении, и некоторые из них действительно попадают в IT-индустрию. В их числе одаренные подростки, которые пишут сложные компьютерные программы, еще даже не получив водительских прав. Есть и такие, кто от корки до корки перечитывает энциклопедии. В средней школе эти потенциальные техногении, как правило, преуспевают, попадая в число 3 процентов лучших выпускников по результатам тестов АСТ или SAT. Их принимают в престижные университеты, многим из них назначаются стипендии. Эти чудо-дети вырастают и становятся чудо-взрослыми.

Кто же эти вундеркинды?

«Термиты»

В 1922 году 44-летний профессор психологии Стэнфордского университета Льюис Терман подошел к поворотному моменту в своей карьере. Его чрезвычайно занимали вопросы, связанные с интеллектом человека, и у него была своя теория. Среди его студентов были более умные и менее умные, и он полагал, что тот или иной уровень интеллекта человек получает в дар от своих родителей, то есть генетически.

Как эксперт в области когнитивной психологии, Терман пристально наблюдал за своими студентами, собирал и анализировал информацию, достойную внимания. Его заметки стали основой полноценной диссертации. Вот что он пишет:

Будущее благополучие страны в немалой степени зависит от правильного обучения... выдающихся детей. Будет ли цивилизация двигаться вперед и вверх, зависит от успехов, достигаемых творческими мыслителями и лидерами в сферах науки, политики, искусства, морали и религии. Люди средних способностей могут следовать за лидерами или подражать им, но указывать путь должны гении.

Именно гений, по словам Термана, должен указывать путь. Он твердо верил, что зависимость общества от людей, обладающих более высоким уровнем интеллекта, нельзя недооценивать: дескать, они в буквальном смысле наша точка опоры.

Терман превратил свои страстные тезисы в диссертацию, когда решил приступить к систематическим и целенаправленным экспериментам по установлению истоков гениальности. Как и Хэвлок Эллис в 1904 году, Терман стремился определить происхождение вундеркиндов и найти причину их выдающихся способностей. Откуда это берется? Передается по наследству или формируется средой? Какую роль играет родительский фактор?

В его аспирантском исследовательском проекте участвовали три школы города Вустер, штат Массачусетс, – от каждой по 24 мальчика в возрасте от 10 до 13 лет. Половину участников отобрали из числа

лучших по шкале интеллекта, а другую половину – из числа худших. Терман утверждал, что все дети являются либо одаренными, либо ущербными. Джоэл Шуркин, изучивший работы Термана, писал об этих тестах:

[Терман] придумал восемь категорий: смекалка при решении задач, логика, математические способности, владение речью, проницательность (оцениваемая через анализ басен), легкость усвоения материала (определяемая при изучении шахмат), память и двигательные способности. Отчасти он использовал готовые психологические тесты, но некоторые переработал или придумал сам...

Составленные Терманом тесты были новаторством, поскольку в те времена тестирование еще не было стандартизировано и не вошло в обыденную практику. Следует иметь в виду, что на дворе был 1905 год: метро в Нью-Йорке еще не построено, фордовская Model T еще не создана, а до введения стандартизированных тестов для вступительных экзаменов в колледж ждать еще 20 лет. Более того, своими исследованиями и разработками Терман помог создать тесты Alpha/Beta для армии США, помогавшие классифицировать новобранцев, поступающих на военную службу в годы Первой мировой войны.

Окончив аспирантуру и защитив докторскую диссертацию, Терман какое-то время работал в школе, а затем был приглашен в Стэнфордский университет. Заняв профессорскую должность, он прожил всю оставшуюся жизнь со своей женой в доме на территории университетского кампуса. Там был просторный зал в цоколе, и он приглашал к себе самых умных студентов и аспирантов для неформального общения и проведения семинаров.

Когда он говорил на темы психометрии и количественной оценки интеллекта, его голос звенел от страсти. Роста он был небольшого: пять футов и семь дюймов, а выглядел еще ниже, так как сутулился, и ему явно не доставало профессорской стати. Этот комплекс нашел отражение в некоторых его трудах. Так, в одной из статей 1913 года он предупреждает, что отдельные нежелательные черты учителей-мужчин, в частности отсутствие мужественности, передаются их

ученикам. Он высоко ценил теннис как способ физического развития и регулярно предлагал поединки своим студентам. Терман смотрел на мир как бы снизу вверх, постоянно вставая на цыпочки, чтобы казаться выше. Это в чем-то напоминало Чарльза Диккенса, который смотрел снизу вверх на Томаса Карлейля, при этом задаваясь вопросом, как стать великим человеком, обладающим чем-то особенным. Такие отношения господствуют в сфере науки и образования, где профессора уже в силу своего положения видят себя просветленными и часто заранее готовят себе место в истории. «Когда-нибудь, – думает каждый из них, – мое имя будет внесено в анналы истории этого университета. Когда-нибудь мои исследования опубликуют и воздадут должное моему интеллекту и моему таланту». Это можно назвать эпицентром поклонения интеллекту. Мы еще вернемся к данному вопросу.

В течение многих лет проводя исследования и занимаясь тестированием неофициально и полностью за свой счет, в 1921 году Терман наконец получил достаточное финансирование для масштабного исследования большой группы детей – тысячи белых мальчиков из семей верхнего и среднего классов. Они прошли тест на IQ, составителем которого был Терман (при разработке теста им были использованы ранние работы французского психолога Альфреда Бине). По результатам тестирования каждый испытуемый был отнесен в определенную категорию в зависимости от его умственных способностей. Рассматриваемые категории располагались на участках шкалы слева направо по принципу возрастания уровня интеллектуальности испытуемых: идиоты, умственно отсталые, слабоумные, малолетние правонарушители, туповато-нормальные, средние, одаренные, весьма одаренные и, наконец, гении. Эксперимент назывался «Генетические исследования гениальности». Каждые пять лет собирались данные по контрольной группе детей. Испытуемых детей стали называть «детьми Термана», а позже – «термитами». Этот эксперимент лег в основу многих психометрических тестов и открыл новую эру в психологических исследованиях интеллекта. На протяжении почти 50 лет данный тест считался эталонным.

За «термитами» наблюдали до тех пор, пока они не становились взрослыми. Годы шли, и Терман не мог не отметить большой вклад своих подопечных в социальное развитие страны. На тысячу «термитов» пришлось в общей сложности почти две тысячи

различных документов о признании заслуг, 230 патентов, 33 романа, 60 эссе, 265 статей и сотни или даже тысячи сценариев, написанных для радио и телевидения. Некоторые из «термитов» брались за работу «синих воротничков», например чистили бассейны, убирали территории, занимались гончарным ремеслом. Кто-то стал полицейским, кто-то – водителем грузовика. Они жили совершенно обычной, незаметной жизнью.

Исследование гениальности не смогло убедительно доказать, что дети с высоким уровнем интеллекта имеют какие-либо преимущества во взрослой жизни. Терман не удосужился собрать контрольную группу предполагаемых не-гениев, чтобы можно было сравнивать их с гениями. Однако у нас есть кое-какая информация о людях, не попавших в группу «термитов». Мы знаем, что некоторые из них добились в жизни немалых успехов. Кое-кто получил даже Нобелевскую премию по физике за изобретение транзистора и открытие ядерного магнитного резонанса. На них не обратили внимания, когда выбирали умных детей для эксперимента, но их деятельность дала результаты не только им самим, но и всему обществу.

Терман не только не озаботился тем, чтобы создать контрольную группу, но и зачастую нарушал чистоту эксперимента, пытаясь помогать своим «термитам» на их жизненном пути. Он писал рекомендательные письма, а время от времени и лично вмешивался, чтобы кому-то помочь. Это снижало достоверность результатов, так как шансы на успех испытуемых искусственно повышались, возникал эффект предвзятости подтверждения в отношении тестируемой группы.

Результат эксперимента с «термитами» лучше всего резюмировала Мелита Одис, помощница Термана в его исследованиях. Анализируя полученные данные, она отметила: «Интеллект и достижения коррелируют далеко не идеально».

Билл Гейтс

Билл Гейтс, несомненно, был одним из этих чудо-детей. Он был книжный червь, читал у себя в комнате с утра до ночи. По математике Билл превосходил всех учеников средних школ штата Вашингтон. В Гарварде он создал эффективный алгоритм для решения пресловутой задачи сортировки блинов – математической головоломки, которая много лет озадачивала ученых. Тридцать лет спустя удалось лишь немного усовершенствовать алгоритм Гейтса, для этого потребовалась помощь компьютеров – тех самых компьютеров, к массовому распространению которых сам Гейтс приложил руку. Его научный руководитель Христос Пападимитриу, выступивший на пару с Гейтсом соавтором статьи об алгоритме сортировки блинов, назвал Гейтса самым умным человеком из всех, кого он когда-либо знал.

В колледже Билл буквально влюбился в компьютеры, увлекшись созданием программного обеспечения для них. Однажды он украдкой перевел стрелки на часах в аудитории, чтобы обманом побудить преподавателя закончить занятия раньше, потому что в этот день ему нужно было написать программный код.

Любовь Гейтса к программированию обернулась успешным бизнесом и десятилетиями инноваций в Microsoft. Благодаря своему стремительному успеху он стал мировым брендом и культовой фигурой IT-индустрии, где его считали «лучшим из нас».

О Гейтсе, одном из самых богатых людей в мире, а ныне еще и одном из величайших филантропов, написано много. Его история успеха – история на века, и лишь очень немногие могут сравниться с ним. Благотворительный фонд, который он успешно раскрутил вместе со своей женой Мелиндой, помог изменить жизнь миллионам людей. Утверждают, что этот фонд предотвратил почти 264 миллиона болезней, 11 миллионов смертей и почти 4 миллиона инвалидностей. Билл и Мелинда Гейтс – настоящие герои.

Недавно о нем был снят трехсерийный документальный фильм «Внутри мозга Билла», посвященный в первую очередь демонстрации высочайшего интеллекта Гейтса. Создатель фильма Дэвис Гуггенхайм называет Гейтса не иначе как «полноценным гением». Его интеллект и образ мышления методично разложены по полочкам и

проанализированы. Выступающие с экрана жена и сестра подробно рассказывают о его выдающихся способностях и не скупятся на похвалы. Они называют его «человеком-мультипроцессором»: «Он может читать одно и одновременно размышлять о чем-то другом... Он в уме создает структурную основу, а потом начинает заполнять ее данными... У него такая хорошая память и такие способности...» Слушая подобные свидетельства о его впечатляющих способностях, зритель одновременно видит кадры, на которых Гейтс просматривает информацию на компьютерном мониторе. Кадры прокручиваются со все большей скоростью, и кажется, будто его глаза непостижимым образом двигаются очень быстро – словно вибрируют.

Коллеги, с которыми беседуют создатели фильма, описывают Гейтса как гениального программиста. Нам показывают, как он входит в офис, садится за компьютер и вглядывается в данные на экране. Он принимает решения, влияющие на миллионы жизней. За доли секунды его мозг способен отфильтровать шум, отбросить ложные предпосылки, оценить здравые подходы и сузить круг ключевых проблем. Зрителям сначала показывают вундеркинда, а потом помогают осознать, что происходит, когда этот чудо-ребенок превращается в чудо-взрослого. Им показывают, что Гейтс – лучший из нас. Их мозг, видя все это, подтверждает: да, это великий человек, и у него наверняка есть что-то особенное.

Однако этот фильм произвел впечатление не на всех. Несмотря на претензии авторов фильма показать более или менее объективный портрет героя, он получился у них не иначе как суперменом. Один из рецензентов фильма на сайте IMDb назвал его «вопиющим поклонением героям». Он пишет:

Честно говоря, больно наблюдать за тем, как люди преклоняются перед таким же, как они, человеком, относятся к нему как к какому-то божеству или сверхчеловеку. Этот фильм просто еще один пример распространенного стереотипа мышления: дескать, если человек смог основать компанию и стать чрезвычайно, даже аморально богатым, значит, он должен быть гением, и его гениальность пропорциональна его богатству. А это совсем не так, такого просто быть не может. Никто не может быть НАСТОЛЬКО лучше обычного человека.

Никто не может быть НАСТОЛЬКО умнее. По улицам ходят люди, которые по своему интеллекту могут дать фору интеллекту Билла Гейтса, но которые предпочли заняться в жизни каким-то другим делом... Большая часть его успеха основана на случайности. Он родился белым мужчиной в стране, где это уже составляет 90 процентов успеха. По общему признанию, он умен и, возможно, достаточно креативен, чтобы придумать ОС Microsoft в то время, когда немногие работали над подобными проектами. А еще он чрезвычайно везучий: он оказался в нужное время в нужном месте. Он обманывал своих сотрудников, и его компания нарушала законы, вела в своей отрасли нечестный бизнес – в общем, делала все то, что делают другие крупные компании; она привлекалась к суду и часто проигрывала, но оплачивала штрафы и двигалась дальше, потому что нет силы, способной остановить такую разогнавшуюся коррумпированную махину, как Microsoft.

Несмотря на чересчур резкий тон, несколько ударов рецензента пришлись точно в цель. Выбор правильного места в правильное время многие называют главным фактором успеха. Кроме того, ошибки, неудачи и оплошности Гейтса опускают его с неба на землю. Он подвержен совершению ошибок, как и все мы. И он не такой провидец, как некоторые думают. Например, в 1990-е годы Гейтс не смог распознать в интернете будущее программного обеспечения и бизнеса. На выставке COMDEX в 1994 году он заявил собравшимся: «Я не вижу большого коммерческого потенциала для интернета на ближайшие десять лет». В этом плане Гейтс упустил свой шанс.

А еще было неудачное решение продвигать браузер Internet Explorer как неотъемлемый компонент операционной системы Windows. Встраивая браузер в цепочку поставок производителей персональных компьютеров, Microsoft фактически вынуждала их использовать его. Это вызвало массовые судебные иски, и вскоре Гейтс осознал, что это «могло погубить всю компанию». Microsoft выстояла на этих судебных ристалищах, но Гейтсу пришлось заплатить за это, и речь идет об эмоциональной цене. Он признается, что плакал от облегчения, закрыв лицо руками, когда был вынесен окончательный вердикт, оправдывающий Microsoft по большинству обвинений. В такие

моменты чудо-ребенок, ставший чудо-взрослым, кажется намного более человечным. В эти минуты лучшие становятся такими же, как и все остальные, переживая весь спектр эмоциональных состояний: страх, боль, тревогу и, наконец, облегчение. Математические способности Гейтса, его программистская смекалка, предпринимательская хватка, чистый интеллект и любопытство не имели значения в тот момент: он выглядел как обычный американский отец семейства, сталкивающийся с проблемами на работе.

Майкл Кирни

Есть и другие вундеркинды, которые хоть и не стали такими богатыми и успешными, но все же служат живым примером того, что гениальность – понятие отнюдь не выдуманное. Это действительно замечательные дети, но не все они, став взрослыми, идут по стопам Билла Гейтса. Майкл Кирни окончил колледж в возрасте десяти лет – самый юный выпускник за всю историю Соединенных Штатов Америки. Его IQ был чуть выше 200. Разговаривать он начал в возрасте четырех месяцев. Его мать утверждает, что уже в этом возрасте он произносил целые предложения, спрашивая: «Мама, папа, что на обед?» В шесть месяцев Майкл сказал педиатру, что у него инфекция в левом ухе. В восемь месяцев он уже читал слова и фразы с телевизионного экрана. Когда они всей семьей шли в супермаркет, Майкл читал вслух все вывески, которые видел, к немалому изумлению прохожих. В 15 месяцев он уже в достаточной степени знал правила произношения, чтобы читать новые слова.

Профессор Элен Виннер, заведующая кафедрой психологии Бостонского колледжа, в книге «Одаренные дети» рассказывает о результатах своих многолетних исследований. Она характеризует вундеркиндов, в том числе молодого Майкла Кирни, описывает их жизнь, раскрывает черты характера. Виннер акцентирует внимание на том, сколько усилий требовалось от родителей Кирни, чтобы идти в ногу со своим одаренным ребенком. Она пишет:

По словам отца, в три [года] он открыл и доказал алгебраические правила сочетаемости, ассоциативности и тождественности... «У Майкла неистовое желание учиться», – говорит отец. По словам родителей, они даже пытались его сдерживать, но ничто не могло его остановить. У Майкла было столько энергии, как умственной, так и физической, что родители выбивались из сил. Спал он мало и, когда ему становилось скучно, вел себя как гиперактивный ребенок. Но, когда Майкл был чем-то увлечен, сосредоточить его внимание на чем-либо другом было невозможно.

Родители понимали, что у маленького Майкла было это пресловутое «что-то особенное».

Они пытались отдать его в первый класс в пять лет, но в начальную школу его принять отказались, и он пошел сразу в среднюю. В шесть лет он окончил среднюю школу, и семья задалась вопросом, что делать дальше. Когда кто-то полусуто предложил отправить Майкла в колледж, все в итоге пришли к выводу, что следующим этапом действительно должен быть колледж, и Кирни поступил в колледж. Теле- и радиорепортерам был предоставлен полный доступ, они сидели на занятиях за его спиной. В 14 лет Кирни окончил Университет штата Теннесси со степенью магистра биохимии (всего в его послужном списке несколько дипломов и степеней). Его диссертация «Кинетический изотопный эффект тимидинфосфорилазы» состояла из 118 страниц.

Оглядываясь на свое детство, Кирни называет себя «странным ребенком»: «Жизнь всегда была странной для меня... Я всегда был странным ребенком».

СМИ просто обожают его. Вундеркиндов любят приглашать на вечерние ток-шоу.

В 2010 году 26-летний Кирни, желая поступить на работу в компанию Groupon, записал видеопрезентацию. На видео он стоит перед камином, на полке его фотография из телепрограммы под названием «The Tonight Show with Jay Leno». Кирни показывает диплом колледжа, полученный в десятилетнем возрасте, и сертификат «Книги рекордов Гиннесса» за это достижение. Он описывает себя как человека, который всю свою жизнь делал невозможное: «Я провел большую часть своей взрослой жизни, осуществляя всякие эксцентричные и нелепые мечты и затеи, будь то автопробеги или имперсонации Элвиса... Если это весело и круто, я намерен и дальше заниматься этим».

В ряду эксцентричных приключений, испытанных Кирни, – регулярное участие в различных игровых шоу. Он получил главный приз в размере миллиона долларов как победитель первого сезона Gold Rush – онлайн-конкурса, организованного Марком Бернеттом. Его увлечение подобными играми и конкурсами началось в раннем детстве, когда на вопрос, кем он хочет быть, Кирни ответил, что хочет быть профессиональным ведущим игрового телешоу. Он внимательно

изучал и копировал манеры Боба Баркера и Алекса Требека. Чтобы маленький Майкл мог сыграть в пилотной программе игрового шоу, родители отправились на машине в Голливуд. Хотя ведущим ему стать не довелось, Майкл продолжал искать приключений и пробовать что-то новое.

В 2016 году 32-летний Кирни большую часть времени занимался тем, что помогал местным комикам у себя в Нэшвилле совершенствовать мастерство импровизации. Как сообщают, он и поныне занимается этим: сотрудничает с артистами комического жанра, придумывая для них смешные каламбуры и генерируя различные творческие идеи. В этом есть большой смысл, потому что Кирни наконец нашел свое место в жизни. Он уже не странный ребенок. Он совершенно нормальный – самый обычный, «средний» человек. Ирония судьбы такова, что именно таким он и хочет быть. Рядовым игроком в команде.

Как ни парадоксально, мы, простые люди, рядовые специалисты, ставим перед собой цели, прямо противоположные тому, к чему пришел Кирни. Мы стремимся к исключительности и признанию, но наши показатели таковы, что мы совсем не вундеркинды, а совершенные середнячки. И вот мы читаем книги, подобные этой, чтобы найти себе место на карте. Где же наше место? И что на самом деле говорят о нас наши данные?

Психометрия

Терман был на правильном пути, пытаясь применить научно-статистический подход к своим исследованиям. Возможно, он провел свой эксперимент не должным образом, но шаг, сделанный им в направлении оценки когнитивных способностей людей, определенно соответствовал научной методологии. Он зашел в область психометрии и в некотором смысле играл роль психометрика.

Психометрия связана с измерением различных психологических феноменов. Так, измеряется разумность поведения человека и его процедур. Измеряются личностные аспекты, например когнитивные и поведенческие, то есть те факторы, которые обычно игнорируются стандартизированным тестированием учащихся в начальной школе. Если вам когда-либо при приеме на работу случалось проходить собеседования, длившиеся целый день и сопровождавшиеся тестами на личностные качества и интеллект, значит, вы знаете, что такое психометрия. (Кое-где личностные тесты стали, фигурально выражаясь, почти Евангелием, и учреждения требуют, чтобы кандидаты в обязательном порядке проходили через эти тесты, прежде чем влиться в коллектив.) Если вы в новостной ленте случайно наткнулись на тест и ответили на 10 вопросов, касающихся ваших решений или предпочтений, значит, вы прошли через психометрический алгоритм. Этот инструмент основан на обработке больших объемов статистических данных, и с развитием технологий его популярность выросла.

Психометрия позволяет заглянуть в мозг испытуемого (хоть и более тонким способом, нежели это делают нейрохирурги), чтобы можно было понять, как человек мыслит и обрабатывает информацию, как он кооперируется с другими людьми. Психометрия также позволяет оценить творческий потенциал человека.

Творчество – понятие универсальное, ведь им на том или ином уровне занимаются буквально все, даже те из нас, кто не считает себя творческим человеком. Творит что-нибудь каждый.

Творчество с большой буквы «Т» и малой буквы «т»

В рамках психометрии выделяются две модели творчества: с большой буквы «Т» и малой буквы «т».

Творчество с большой буквы «Т» – это те самые моменты озарения, ментального прорыва, когда восклицают: «Эврика!» Такие моменты редки и, если вы верите в них и рассчитываете на них, сродни вере в счастливый лотерейный билет.

Творчество с малой буквы «т» – это тоже озарения, но повседневные, не такие масштабные и не такие яркие; это светлые мысли или идеи, которые позволяют сделать новые шаги к чему-то – быть может, к лучшей жизни или к осуществлению какой-то высокой долгосрочной цели. Такие творческие моменты (с малой буквы «т») повторяются чаще, они надежнее, потому что основываются, скорее всего, на ваших знаниях и находках. Вот лишь некоторые примеры творчества с малой буквы «т»: попав в безнадёжную, казалось бы, пробку, вы обнаруживаете новый маршрут, позволяющий быстрее добраться из дома на работу; придумываете новый рецепт на основе двух других; применяете разработанный вами альтернативный подход к созданию прикладной программы, что позволит на месяц сократить время выпуска нового продукта. Эти «т»-моменты возникают благодаря постоянному сбору новой информации, которую наш мозг обрабатывает для нас без нашего ведома. Мы постоянно получаем новую информацию в процессе работы и общения с коллегами. Она преобразуется в конкретные данные, и эти данные обычно приводят к рождению новых идей, выработке новых концепций. Что касается количества таких «т»-моментов, то оно, возможно, предопределяется количеством усилий, которые мы затрачиваем на изучение интересующей нас темы.

Идею творчества спонтанного, или творчества с большой буквы «Т», иллюстрирует пресловутое письмо Моцарта. В нем Моцарт изображается как композитор со сверхчеловеческими творческими способностями. Однако действительность такова, что Моцарт был

неутомимым практиком, который воспитывал в себе и ежедневно оттачивал способность постоянно генерировать «т»-моменты.

Роберт Вайсберг, когнитивный психолог, изучавший психометрию, утверждал, что творчество (процесс созидания) – это постоянное стремление к определенной цели (малая буква «т»), а не некий момент внезапного просветления (большая буква «Т»), как многие себе это представляют.

Вайсберг считал, что многие аспекты мышления приводят к неожиданным идеям, мини-прорывам. К этим аспектам относятся:

- память;
- логические рассуждения (включая дедукцию и индукцию);
- планирование;
- понимание (вербальной и невербальной информации);
- воображение;
- характер;
- контекст.

По мнению Вайсберга, эти факторы обычно присутствуют в мышлении каждого из нас и оказывают огромное влияние на наши творческие процессы. Создавая что бы то ни было, мы опираемся на эти факторы. Если у нас хорошая память, мы быстрее и точнее других людей вспоминаем свой прошлый опыт. Если есть четкое понимание контекста, мы быстрее других соединяем разрозненные обрывки информации в единую картину. Творческий процесс можно сравнить скорее с последовательностью разнонаправленных векторов, нежели с прямой линией, соединяющей точки А и Б.

В споре двух «т» Вайсберг на стороне малой «т». По его мнению, творческое мышление – это самое обычное мышление, а творческая деятельность – это самая обычная работа; короче говоря, творчество является обыденным делом. Согласно модели Вайсберга, творчество переопределяется как просто последовательность действий, нацеленных на достижение желаемого результата при постоянном оценивании и совершенствовании выполняемых действий в соответствии с тем же желаемым результатом.

Поклонение интеллекту

В эпоху доминирования работников умственного труда (они размышляют, планируют, придумывают и зарабатывают на жизнь своим умом) вполне объяснимо, что IT-компании из множества претендентов на рабочие места стремятся выбирать как можно более умных. В сфере информационных технологий таких рабочих мест много. Разработчикам программного обеспечения и создателям инновационных технологий приходится много думать, многое анализировать, находить решение сложнейших проблем. Поэтому не удивительно, что такие лидеры, как Стив Джобс и Ли Якокка, придерживались принципа «нанимай самых умных, и пусть они сами стоят у руля, самостоятельно решают свои задачи». Для IT-компаний такой подход кажется справедливым и здравым: поддерживай высокие стандарты, ищи лучшие кадры и создавай из них команду победителей. Это разумная цель, и это хорошо для бизнеса.

За последнее десятилетие эта разумная цель превратилась в полноценный культурный феномен. Составляющие «большую пятерку» IT-компании Amazon, Google, Facebook, Apple и Microsoft все больше заполняют свои штаты докторами наук. В числе их – самые умные, самые лучшие выпускники лучших американских вузов, таких как Стэнфордский, Йельский и Гарвардский университеты.

Компания Google известна тем, что при найме на работу особое внимание уделяет уровню интеллекта. В их офисе в Сан-Франциско каждый третий инженер имеет докторскую степень. Такая концентрация докторов наук в штате является самой высокой среди ведущих IT-компаний. Они «первые по мозгам».

Между тем число работников с докторскими степенями растет, но работы для них больше не становится. Многие «гуглеры» попросту слишком умны для предлагаемой им работы. Некоторые из тех, кто попал в Google из лучших колледжей страны, анонимно жалуются в социальных сетях:

Есть выпускники десяти лучших колледжей, которые занимаются технической поддержкой продуктов для рекламного подразделения Google, или вручную удаляют помеченный как

неприемлемый контент из YouTube, или пишут базовый код для A/B-тестирования цвета кнопки на сайте... [Google] нанимает одни и те же категории людей снова и снова: то же происхождение, те же десять вузов, то же мировоззрение, те же интересы. Я не преувеличу, если скажу, что за три года работы в Google встретил сотню триатлонистов, и лишь немногие из них оказались интересными людьми.

И от подобных комментариев не отмахнешься, потому в IT-индустрии каждый знает, что все это правда. В какой-то момент ставка на интеллект вышла из-под контроля. Если прежде интеллект был одним из факторов, то теперь стал единственным фактором.

Одержимость IT-индустрии интеллектом не ограничивается вопросами рекрутинга новых сотрудников. Это явление всепроникающее и всепроникающее.

Поклонение интеллекту проявляется на ежедневных планерках, где сотрудники делятся достижениями и текущими вопросами. Более умных инженеров уважают, боготворят, и им доверяют решать самые трудные задачи из общего фонда работ. Все знают, кто из них лучший, и все знают, к кому обратиться за помощью. Такие отношения могут быть естественными и ожидаемыми для многих фирм и предприятий, но в IT-индустрии это доводится до крайности.

С чем это связано? Дело в том, что в IT-индустрии интеллектуальные способности сотрудников действительно имеют гораздо большее значение по сравнению с другими экономическими отраслями. Здесь говорят так: «Лучший разработчик продуктивнее хорошего разработчика не в два, а в десять раз». Звучит как преувеличение, но очень многие признают это правдой. Совершенная, отточенная логика мышления дает колоссальный эффект. Поэтому ведущий программист резко отличается от среднего программиста. Лучший разработчик за один день может составить программный код, на создание которого у «просто хорошего» разработчика уйдет десять дней. Более того, средний разработчик, возможно, вообще никогда не напишет код, способный соответствовать по своим шаблонам, архитектуре или методам тому, что создаст лучший разработчик. В таком случае можно утверждать, что ценность лучшего разработчика, быть может, даже не в 10, а в 20 или 30 раз выше обычного (среднего)

разработчика. В то время как средний разработчик создает виджет, лучший разработчик создает фабрику виджетов. В то время как средний разработчик создает просто игру, лучший разработчик создает многомерную онлайн-игру, принятую во всем мире. Разница в их подходах к своей работе достигает экспоненциального масштаба, и эффект от этого, хоть его и трудно измерить, имеет явную эмпирическую ценность.

Из-за эффекта приумножения, наблюдаемого в IT-сфере, доведенное до крайности поклонение интеллекту приводит к тому, что достаточно совсем небольшого успеха, чтобы закатать его в эхо-камеру. Громкость настроена на максимум. История о том, что кто-то неплохо поработал над каким-то проектом, может превратиться в круговорот взволнованных пересказов с домыслами и преувеличениями – и вот уже разработчик, который до сих пор считался умным, внезапно становится техногением. Неплохое обновление UX или новая версия софта – это иногда все, что нужно для того, чтобы кардинально изменилось отношение к любому члену IT-команды. Графического дизайнера с хорошим чутьем теперь называют лучшим UX-дизайнером в Кремниевой долине. Здесь проявляется эффект хиндсайта, когда успешный запуск продукта или наблюдаемый рост начинающей компании изначально кажутся неизбежными и очевидными. Благодаря этой своеобразной эхо-камере рядовые основатели стартапов проходят путь из грязи в князи, и вот уже они, будучи раньше никем, становятся героями, явно обладающими чем-то особенным.

Пуристы, Linux и лузеры

Усилению преклонения перед интеллектом в сфере информационных технологий в немалой степени способствовал пуристский менталитет.

Пуристами в IT-сфере называют программистов, которые считают, что в любом деле существуют правильный и неправильный подходы. Программный код может быть написан правильно, быть совершенным, безупречным, или же он может быть создан неправильно, искажен, испорчен и в итоге неверен. Мир воспринимается через двоичную линзу. Он состоит из булевых переменных, принимающих лишь два возможных значения: истина или ложь. Либо правильно, либо нет. Пурист балансирует между двумя возведенными в степень крайностями.

Некоторые пуристы напоминают профессоров: себе на уме, держатся особняком, и мозг у них никогда не отдыхает. У них сутулая спина, взгляд всегда опущен. Эти перфекционисты вечно выискивают поводы указать на недочеты и упущенные возможности в программах, составленных другими разработчиками. «А можно было сделать вот так» – их любимая фраза. Они держат на своем рабочем столе двухдюймовой толщины талмуды по программированию, чтобы продемонстрировать своим коллегам, какие они на самом деле умные. Эти книги на их столе напоминают мешки с песком в зоне боевых действий, защищая редуты самопровозглашенной компетентности. Может, звучит нелепо, но так оно и есть.

Некоторые пуристы даже подписываются на всевозможные плагины и инструменты, которые проверяют чужой код на предмет возможных нарушений и ошибок, выдавая отчет и выставя соответствующую оценку. Конечно, это тоже может быть одной из функций разработчика программного обеспечения, потому что для многих крупных корпораций очень важно, чтобы код их продуктов был хорошо составлен и безопасен. Вместе с тем это дополнительное бремя, вынуждающее разработчиков из кожи вон лезть, чтобы выполнить свою работу без нареканий; и это также яркий пример, иллюстрирующий образ мышления пуриста. Интеллект, техника и

мастерство – его религия, а он – священнослужитель. В его глазах любое нарушение стандартов составления кода – святотатство.

Пуристы, мягко говоря, не пользуются большой любовью со стороны своих коллег. Их социальные навыки сомнительны, и сами они невысокого мнения о своих менее квалифицированных коллегах.

Линус Торвальдс изобрел операционную систему Linux. На самом деле он лишь написал концептуальные зачатки Unix-подобного ядра. Это был вклад, несомненно, существенный, но сам по себе недостаточный. Через почтовую рассылку Торвальдс представил свое изобретение всему сообществу разработчиков. В дальнейшем много лет эти разработчики помогали Торвальдсу создавать операционную систему, внося посильный вклад. Однако, несмотря на участие сотен (а позже и десятков тысяч) других разработчиков, победу присудили единолично Торвальдсу, и именно он был увенчан славой как «отец Linux». Его приглашают выступать на различных мероприятиях, и благодаря огромным гонорарам его сегодняшний капитал превышает 150 миллионов долларов.

Торвальдс – умный человек, без сомнения. Его называли «королем гиков» и «богом Linux». Помимо создания азов Linux, он также изобрел систему управления версиями, которую называли «Git» и которая является де-факто стандартом для разработчиков во всем мире.

Торвальдс тоже пурист. Его выступление на многолюдной конференции Linux в 2015 году содержало такой перл: «Я не милый человек, и до вас мне нет дела. Меня волнуют только технологии и ядро (Linux), это для меня важно».

Его пуристский менталитет протестует, когда он просматривает на форумах сообщения о новых добавлениях в кодовую базу Linux. В одном посте, в частности, он дает волю гневу, называя присланный код «идиотским дерьмом», «неприемлемым», «дрянным», «глупым», «некомпетентным» и даже «компиляторной мастурбацией». Вот лишь некоторые из его тирад, представленные в несколько сокращенной форме:

*Это просто г*вно. Возникающий конфликт, который я вижу, происходит из-за дрянного нового заголовочного файла для gcc. Но больше всего бесит то, что это дерьмо создается по*

*совершенно надуманным причинам. Приведенный выше код дерьмовый, и он в свою очередь генерирует дерьмовый код. Выглядит он плохо, и в необходимости его применения нет смысла... Я хочу пояснить всем: подобный код совершенно неприемлем... Из-за этой дряни весь код превращается в совершенно нечитаемое месиво, так что ни один здравомыслящий человек никогда не поймет, для чего все это на самом деле. Уберите это. Я больше не хочу видеть подобное г*вно.*

Его онлайн-разносы теперь вошли в легенду, пугая разработчиков и заставляя их подчиняться пуристским идеалам. Подобные нападки постепенно превращаются в профессиональную форму кибербуллинга. Как минимум, это айтишный снобизм.

Все выступления пуриста, как правило, имеют снисходительный, покровительственный тон по отношению к аудитории. Пуристы, считая себя выше других, даже не пытаются вуалировать свое самомнение. Их цель не в том, чтобы вдохновлять, мотивировать или способствовать инновациям, их цель – вынести приговор. Они стремятся отделять хорошее от плохого, ориентируясь исключительно на собственную систему оценивания или свой моральный компас. Они отделяют овец от козлиц, победителей от проигравших. В основе этики пуристов лежит идеал эксклюзивности. Тех, кто не соответствует стандарту, необходимо идентифицировать, классифицировать и удалять из круга общения и беседы в чате. Те же, кого они сочтут умными, талантливыми и проницательными специалистами, получают признание, и они будут допущены в их закрытую систему интеллектуальной элиты. Однако в этой системе не всем рады. Там достойны быть лишь те, кто прошел интеллектуальную квалификацию.

Брэм Коэн и BitTorrent

Несколько лет назад в TechCrunch появилась статья, посвященная телесериалу «Кремниевая долина», в которой автор пишет о своеобразном снобизме Кремниевой долины, приобретающем форму так называемого обратного снобизма. Дескать, «мы такие снобы, что мы выше снобизма». В одной из сцен в сериале двое программистов обсуждают некий алгоритм. По-видимому, в их диалоге были какие-то ляпы, потому что после выхода фильма разработчики-пуристы собрались на своих онлайн-форумах, чтобы вынести суровый приговор. В числе этих пуристов был и Брэм Коэн – создатель популярной и успешной платформы BitTorrent для однорангового обмена файлами.

Пост Коэна был по тональности снисходительно-горделивым:

На всякий случай, если вдруг кому-то интересно, о чем говорили герои этого кошмарного сериала вчера вечером... производная от E в степени X равна самой функции, как знает любой, кто вообще знаком с азами матанализа. При обсуждении выбора между «алгоритмом Дейкстры или алгоритмом Беллмана» речь, вероятно, шла все-таки об алгоритме Беллмана – Форда. Алгоритм Дейкстры используется для нахождения кратчайшего расстояния от источника до всех других узлов в графе со взвешенными ребрами. Его также называют «жадным алгоритмом» или просто «очевидным алгоритмом». Алгоритм Беллмана – Форда (о котором я никогда раньше не слышал и который полезен в том странном случае, когда ребра могут иметь отрицательный вес), по сути, заключается в том, что вы выполняете поиск в глубину до глубины, равной числу узлов...

Ну конечно! «Вы выполняете поиск в глубину до глубины, равной числу узлов!» Пурист выступает из своей башни из слоновой кости, бросая тень на тех, кто не изучал высшую математику в школе. Он объявляет телесериал кошмарным. Подчеркивая, что никогда не слышал об алгоритме, он бросает тень сомнения на сам алгоритм. Может, вовсе нет этого алгоритма, раз Коэн не знает о нем.

Коэн – пурист-теоретик. Его друзья и семья не раз комментировали его раздутое самомнение. Сам Коэн в интервью журналу Wired заявил: «Я могу показаться довольно высокомерным, но это потому, что я знаю, что прав».

Жена Коэна, Дженна, подтверждает наличие у него таланта:

Брэм может целый день ходить по дому из угла в угол. Затем он внезапно идет к своему компьютеру, садится, и программный код просто прет из него. По строкам на экране видно, какой это чистый код.

Ну вылитый техногений, не иначе! Может, Коэн не только пурист, но и великий человек, обладающий чем-то особенным?

Однако есть в истории Коэна одна загвоздка. Он страдает синдромом Аспергера – формой аутизма, которую сейчас обычно называют «расстройством аутистического спектра». При этом заболевании возрастает способность концентрироваться, решать головоломки и выполнять вычисления. Вместе с тем синдром Аспергера подавляет способность к социальному взаимодействию, значительно затрудняет установление контактов с другими людьми. Синдром Аспергера проявляется в таких симптомах, как:

- отсутствие эмпатии, неспособность к сопереживанию и пониманию проблем, с которыми сталкиваются окружающие;
- одержимая увлеченность определенными сферами интересов;
- неспособность понимать чужую точку зрения или ситуацию;
- неуклюжесть в социальном взаимодействии, различные проблемы в общении.

Комментарии Коэна слегка напоминают снобизм Линуса Торвальдса, хотя тот реже позволяет себе устраивать онлайн-головомойки.

Нарциссизм малых различий

Но почему пуристы так часто устраивают разносы своим коллегам-айтишникам?

В 1930 году Зигмунд Фрейд написал трактат под названием «Недовольство культурой». В нем он анализировал повсеместное

соперничество между партиями или группами людей:

Однажды мое внимание привлек феномен вражды и взаимных насмешек как раз между живущими по соседству и вообще близкими сообществами... Всякий раз, когда две семьи роднятся друг с другом через брак, каждая из них считает себя более достойной и благородной по происхождению. Для любого маленького городка самый ревнивый соперник – соседний маленький городок. Так же и каждый маленький кантон смотрит на другие кантоны свысока, с презрением.

Основная мысль его опуса заключается в том, что некоторые люди проявляют излишнюю чувствительность к деталям. Эта гиперчувствительность может перерасти в локальный конфликт, когда соседи подвергают друг друга нападкам из-за совершенно незначительных различий в том, как они живут, работают, ведут себя в быту. Фрейд называет это явление «нарциссизмом малых различий».

Фрейд делает два утверждения, которые также характеризуют IT-пуристов и идолопоклонников интеллекта:

- 1) людям свойственна врожденная склонность к агрессии;
- 2) люди хотят отличаться.

Именно для удовлетворения этих двух желаний мы и сравниваем себя с другими. Мы сравниваем себя с соседями, чтобы раскрыть свое особое «я» и понять, что же делает нас уникальными. Политолог Стивен Брукс называет это «неуютной правдой сходства». Когда мы похожи на ближнего, нам неуютно. Мы не хотим быть похожими на наших соседей – мы хотим быть выше, потому что чувство самобытности позволяет нам выделиться из овечьего стада и тешит наше самолюбие. Это желание отличаться приводит к определенным последствиям. К примеру, если пуристы сочтут операционную систему Android дефективной, они в то же время с энтузиазмом будут поддерживать операционную систему iOS от Apple. Позиционируя себя как сторонников определенной технологии, они готовы костью лечь, крепко сжимая в кулаке свои истины.

В рамках этого сравнительного менталитета оценивается и осуждается все на свете. Поскольку все плохо, все неправильно (с

точки зрения судей-пуристов), мы разбредаемся из нашего овечьего стада в поисках правильных ответов. Все в нашей сфере существования – от наших музыкальных пристрастий до профессиональных знаний и уровня мастерства – должно воссиять славой. Ведь наша самобытность зависит от этого! Она должна сиять, как шар в протянутой руке греческой статуи. Удовлетворившись чем-то меньшим, мы рискуем оказаться бесполезными, ненужными... козлами, а не овцами единого стада. Козлом же не хочет быть никто.

Синдром самозванца

Еще одним поленом, помогающим поддерживать огонь поклонения интеллекту, служит так называемый синдром самозванца – явление, весьма распространенное в IT-среде.

Брайан Фитцпатрик и Бен Коллинз-Сассмэн входили в состав первоначальной команды разработчиков, создававшей Google’овский сервис Code Project Hosting. Он позволяет разработчикам публично размещать свои программные коды. В своей вышедшей в 2012 году книге «Team Geek: идеальная IT-компания» Фитцпатрик и Коллинз-Сассмэн приводят обращения разработчиков программного обеспечения, использующих этот хостинг, к его создателям:

Ребята, не могли бы вы наделить систему Subversion в Google Code возможностью скрывать определенные ветки?

Ребята, нельзя ли дать возможность создавать опенсорс-проекты, которые сначала скрыты от посторонних глаз, а затем раскрываются, когда будут совсем готовы?

Привет, я хочу переписать весь свой код с нуля. Пожалуйста, не могли бы вы стереть всю его историю?

Это лишь несколько человек из тысяч разработчиков, которые хотели бы скрыть от посторонних глаз свои программы. Эти несколько смельчаков вышли вперед, чтобы поставить и решить насущный вопрос. Им стыдно показывать старый код, который они уже успели существенно улучшить или переработать. Другие рассматривают и рецензируют твои сырые, далеко не лучшие работы, – что может быть хуже? Критика всегда болезненна и крайне мучительна. В сфере же информационных технологий это источник страха стать жертвой тролля-пуриста, для которого нет большего удовольствия, как просматривать несовершенный код, опубликованный никому не известным программистом, и подвергать его безжалостной критике.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя от подобных нападков, программисты идут на всевозможные хитрости, которые выдают их неуверенность в себе. Они комментируют свой код, чтобы заранее объясниться и по возможности избежать критики. Они тщательно

дистанцируются от ответственности, используя по отношению к своим программам такие словечки, как «альфа» или «прототип», – просто на тот случай, если их синтаксис не произведет желаемого впечатления. Они тянут с коммитами своих версий до тех пор, пока их работа не будет принята и одобрена другими программистами. Голос в их голове велит им спрятаться: мол, ты же самозванец.

В 2018 году организация CNET провела неформальное исследование синдрома самозванца, по результатам которого «58 процентов IT-специалистов таких компаний, как Facebook, Amazon, Apple и Microsoft, чувствуют себя мошенниками». В одной из опрошенных IT-компаний (Expedia) это число составило 72 процента. Это означает, что в ней три из четырех специалистов страдают синдромом самозванца. Анонимная социальная сеть для рабочих мест Blind провела собственное исследование, и результаты аналогичные: из 10 402 респондентов 57 процентов подтвердили, что страдают синдромом самозванца. Видимо, мы все самозванцы.

Бедолаги, считающие себя самозванцами, боятся быть разоблаченными на ежедневных стендап-совещаниях. Методы проведения таких совещаний могут различаться, но суть их одинакова: члены команды собираются каждое утро, чтобы поделиться своими достижениями за минувший день, рассказать, с какими проблемами им приходится сталкиваться и что они планируют решать сегодня. «Поцелуй смерти» – это когда один член команды разоблачает кого-то из своих коллег: «Вчера мне пришлось потратить полдня, чтобы помочь Брэду с его алгоритмом, так что – хм-м-м – да, это заняло время...» Бедный Брэд! Шепот коллег оглушает. Карьера Брэда может в скором времени повиснуть на волоске, прочность которого зависит от господствующих в компании нравов и/или от количества пуристов в руководстве.

Итеративность

*От повторения, как и от трения,
возникает скорее нагревание, нежели
движение вперед.*

Джордж Элиот

*Никаких особых талантов у меня нет. Я
просто ужасно любопытен.*

Альберт Эйнштейн

Полной противоположностью необъяснимой гениальности является прагматичная итеративность. В отличие от мгновенного и внезапного творческого порыва, настигающего человека с выдающимся талантом, это медленная и постепенная работа, доступная вполне заурядной личности. При итеративных действиях вы продолжаете долбить одну и ту же проблемную область, постепенно углубляясь в нее с небольшими результатами или вовсе без них. Итеративная работа не сексапильна, не привлекательна и не притягательна, это пот, усилия и упорство. Бесконечный и мучительный процесс проб и ошибок. Постоянное чувство неуверенности и неудовлетворенности, когда вы заканчиваете работу в конце долгого и тяжелого рабочего дня, даже не зная, удалось ли хоть немного продвинуться в нужном направлении. Итеративный процесс – это создание очередной (как правило, неполной и неокончательной) версии чего-либо.

Разработчики программного обеспечения и IT-специалисты должны быть хорошо знакомы с идеей итеративности. На итеративном подходе основывается сам жизненный цикл разработки программного обеспечения. Версия 1.0 любого программного продукта, приложения

или веб-сайта изобилует ошибками, и она очень далека от первоначального замысла ее создателей.

Итеративный процесс Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (см. ил. 2.2) был еще и плодовитым писателем. Собрание его сочинений включает 14 основных работ, многие из которых многотомные (в общей сложности 27 томов). Еще в молодости Черчилль начал подрабатывать в качестве военного корреспондента, отправляя в крупные британские СМИ отчеты о боевых действиях. Это помогло ему развить в себе необходимые вербальные навыки, которые очень помогли в политической карьере и позволили стать одним из оплотов мира и безопасности в Европе. Он даже попробовал себя в художественной литературе: написал роман, «чтобы расслабиться». В 1953 году Черчиллю была присуждена Нобелевская премия по литературе «за его мастерство в создании произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». Он был и будет одним из величайших писателей своей эпохи.



Иллюстрация 2.2. Уинстон Черчилль

Но блестящее литературное мастерство Черчилля коренилось в итеративном процессе. Он «вымучивал» слова, пока они не начинали истекать кровью. Джон Колвилл, служивший при Черчилле секретарем в годы войны, описывал в своих дневниках, как Черчилль расхаживал взад и вперед по зданию Адмиралтейства в Лондоне и произносил вслух слова и фразы, обращаясь к самому себе, своему секретарю, кошке и любому, кто проходил мимо. Он репетировал свои фразы, перебирая вслух слова снова и снова, пока не находил нужное. Колвилл писал: «Ораторское искусство Черчилля не является спонтанным, оно базируется на основательной подготовке... Он неделями вынашивает фразу или строчку стихов, чтобы затем родить их во время очередного выступления».

Джеймс Хьюмс свою книгу о Черчилле назвал «Оратор столетия» (Speaker of the Century). Над достижением своих долгосрочных и наиболее амбициозных целей Черчилль работал, полностью погружаясь в этот процесс и отдавая всецело своим идеям. Он был

словно одержим. «За каждой его речью скрывались многие часы подготовки, а в некотором смысле и долгие годы подготовки», – пишет Хьюмс.

Его объемная и продолжительная работа могла быть выполнена только за счет итеративного процесса. Хьюмс пишет, что черновые материалы подавали Черчиллю с тройным интервалом между строками, чтобы он мог вместить туда все свои бесконечные поправки.

Первоначальные мысли Черчилля как первый черновой набросок распечатывались с тройным интервалом между строками. Обратно секретарь получал, казалось, совершенно неразборчивое месиво: вычеркнутые фразы, поверх которых написано что-то другое, стрелки на полях, отмечающие дополнительные абзацы или изменяющие порядок отдельных предложений. Даже после такой обстоятельной полировки, доведившей число черновых вариантов до трех, а то и четырех, Черчилль до самой последней минуты продолжал редактировать уже окончательную версию...

Черчилль, безусловно, был великим лидером. При этом он был, образно говоря, не менее выдающимся главным редактором. Именно благодаря страсти к писательству – он неистово нес свои идеи в массы – Черчилль смог проявить себя во всей славе. Он со всей тщательностью и основательностью подготавливал те знаковые, судьбоносные моменты своей биографии, которые затем на протяжении многих лет – через посредство радиопередач, газет, книг, журналов и, конечно же, изустной молвы – вдохновляли его последователей, коллег, политических лидеров. Он сделал себя человеком-легендой. Перо оказалось действеннее, сильнее меча даже в годы Второй мировой войны, когда его выступления вдохновили нацию продолжать борьбу с нацистской Германией. Вот эти знаменитые слова, воодушевлявшие целое поколение:

Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на

пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся...

В последней цитате почти слышны упрямство и несговорчивость Черчилля. Мы будем... мы будем... мы будем... и затем последний камень: «Мы никогда не сдадимся». Из его речей буквально сквозит его трудовая этика, не знающая слова «конец».

Черчилль был одержим своей работой, которой отдал много лет своей жизни и неисчислимое количество бессонных ночей. С заветной сигарой во рту он ходил по кабинету, беспорядочно произнося фразы, которые его машинистки едва успевали записывать. Время от времени он передумывал и кричал: «Вычеркните!» После этого ход его мыслей снова менялся. Один биограф описал это так: «Ходячий вулкан, чьи спазматические извержения нужно было спешно записывать, прежде чем поток фраз переполнит размеры ее [секретарши] памяти». Летом 1938 года он замучил немалое количество секретарей и стенографисток, которые работали круглосуточно, сменяя друг друга.

А его бесконечные поправки! Иногда он редактировал окончательную версию выступления до самой последней минуты, даже когда уже прибыли техники, обеспечивающие радиотрансляцию.

Черчилль рассматривал писательство как структурированный процесс. В произведении «Мои ранние годы» он сравнил искусство и науку написания книги со строительством дома: «Другая техника, другие материалы, но принцип тот же. Необходимо заложить фундамент, собрать данные, а исходные посылки должны выдерживать вес выводов». Для Черчилля писательский процесс был предсказуемым и воспроизводимым. Он тратил время, прикладывал усилия, все больше углубляясь в изучаемый предмет. Это была вереница ежедневных маленьких творческих улучшений, которые он сам создавал, не дожидаясь вдохновения или озарения.

Итеративный процесс Авраама Линкольна

За 100 лет до Черчилля Авраам Линкольн (см. ил. 2.3), прежде чем стать одним из самых известных президентов в истории США, прославился своими яркими, потрясающими выступлениями.

Величие Наполеона, Цезаря или Вашингтона – всего лишь лунный свет в сравнении со светом солнца Линкольна. Его пример универсален и прослужит тысячу лет... Он был больше, чем его страна, больше, чем все президенты, вместе взятые... Память об этом великом деятеле будет жить до тех пор, пока существует мир.

Лев Толстой (1909)



Иллюстрация 2.3. Авраам Линкольн

Линкольн рос в бедности. Его отец не умел ни читать, ни писать, занимался физическим трудом. Мать, брат и сестра Линкольна умерли, когда он был еще ребенком, и его биография стала историей упорства и решимости, что способствовало развитию его личностных качеств.

Несмотря на невозможность получить образование, он очень много читал, поскольку видел в этом путь к лучшей жизни. Шекспира он перечитывал так часто, что мог цитировать его по памяти. Из книг он черпал интересные идеи и меткие фразы, и это сослужило ему хорошую службу в политической карьере.

Будучи президентом, Линкольн порой допоздна фиксировал в блокноте свои мысли, отрывал листочки с записями и засовывал себе в карманы. Если Черчилль постоянно переписывал свои речи, то Линкольн был мастером предварительной подготовки. В моменты творческого (с малой буквы «т») вдохновения он записывал на клочке бумаги пришедшую в голову фразу или даже целую цепочку фраз, помечал этот клочок бумаги номером или короткой фразой и зачастую складывал эти фрагменты себе в шляпу. Потом он аккуратно перекладывал все эти наброски в ящик стола, упорядочивал и доставал тогда, когда нужно было готовиться к очередному выступлению. Известная всем привычка Линкольна запасаать шпаргалки стала его фирменным знаком.

Линкольн никогда не позволял себе выходить к трибуне без тщательной подготовки. Даже те его выступления, которые выглядели импровизацией, были на самом деле хорошо отрепетированы: они включали в себя заранее набросанные фрагменты, обдуманые идеи и т. п. В биографии Линкольна, составленной Дугласом Уилсоном, читаем:

Существует множество явных свидетельств того, что предварительная подготовка выступлений, создание черновиков и фрагментов, которые потом понадобятся, – все это было для Линкольна привычной деятельностью и важным аспектом его президентства. По меньшей мере это свидетельствует об уме, который является фактором, если не ключом, его успеха; эта постоянная активность ума, стремление всегда заглядывать в будущее и пытаться предвидеть развитие событий необходимы для того, чтобы не быть застигнутым врасплох. Это качество тесно связано с другим качеством, которое очевидным образом проявлял Линкольн, – терпением, готовностью в полной мере воспользоваться благоприятной возможностью, как только она представится.

Отнюдь не психометрические показатели ума Линкольна позволили ему стать успешным президентом. Дело не в его интеллекте или проницательности, а в предварительной подготовке, методичности и тщательности. Линкольн был начитанным и очень хорошо подготовленным профессиональным оратором, который доносил до аудитории каждую толику своей предварительной работы и никогда не позволял себе ввязаться в публичные дебаты, не имея в шляпе или в карманах своих волшебных шпаргалок. Его широкая и полноводная река продуманных идей и спланированных сообщений никогда не пересыхала, всегда была при нем, всегда наготове; он постоянно наблюдал, постоянно учился, постоянно что-то записывал. Его выступления необязательно соответствовали уровню образования – они соответствовали его уровню подготовки. Франклин Токер сказал: «Мы не хотим знать, как Линкольн мучился с пятью черновыми вариантами своей исторической речи, потому что это делает его речь менее гениальной в наших глазах». Да, действительно, он не столько гений, сколько трудолюбивый политик, который понимал необходимость постоянно совершенствовать свое мастерство, и он был готов каждый божий день доказывать, что заслуженно занимает пост президента.

Другого способа создать произведение, имеющее художественную ценность, просто нет. Эпизодические успехи для ищущего славы дорогого стоят. Большие всего жалости вызывают те люди на земле, которые почувствовали призыв к творчеству, испытали творческое волнение и подъем творческой энергии, но не нашли в себе ни силы, ни времени, чтобы это реализовать.

Мэри Оливер

Углубляясь в эту тему, убеждаешься: в большинстве случаев миф о гениальности является именно мифом. Между тем самым сложным в этом плане оказывается пример Моцарта. Он начал творить в пять лет. Этот ребенок поражал воображение людей, в то время как большинство его сверстников играли на улице с камнями и палками, давили червей или лепили пирожки из грязи на заднем дворе. Вне

всякого сомнения, он был вундеркиндом. Вместе с тем он много работал, почти одержимо, и любил это. Музыка была для него источником радости, развлечением, ремеслом, работой и нескончаемой головоломкой, которая занимала его ум. С юных лет его побуждали постоянно учиться и совершенствоваться, и он относился к этому с необычайным смирением. Большинство детей не смогли бы играть и учиться столько часов ежедневно. Моцарт мог. Да, это было необычно, но это не было ни мистикой, ни колдовством. Идея о том, что сложнейший пазл звуков магическим образом складывается в один миг в цельную картину в голове Моцарта, вводит в заблуждение. Есть масса свидетельств, опровергающих это, и «нечто» не может стать вдруг само по себе хорошо оформленным шедевром.

Что-то из ничего

По-настоящему великий учредитель умеет обеспечить стремительный рост, даже если за обещаниями у него ничего нет. По сути, он волшебник, ведь создает что-то из ничего.

Тим Дрейпер, венчурный капиталист

Венчурные капиталисты говорят ужасные вещи. От приведенной цитаты венчурного капиталиста Тима Дрейпера просто так не отмахнешься. Это не просто с языка слетело, и это не просто оговорка по Фрейду. Это четкое и прямое заявление опытного и преуспевающего бизнесмена, которое он сделал во время съемки документального фильма, посвященного предпринимателям и учредителям стартапов. Венчурным капиталистам нравится, когда их ослепляют, и они благоговеют перед IT-предпринимателями, творящими волшебство у них на глазах. Даже если они не хотят этого признавать, их задача – искать и находить примеры того, что Дрейпер назвал волшебством создания чего-то из ничего.

В 1926 году Альфред Норт Уайтхед лучше всего выразил эту мысль в своем онтологическом принципе. Это, пожалуй, самая известная его фраза: «Нет ничего, что могло бы явиться в мир из ниоткуда». Уайтхед имел в виду более широкое понятие *ex nihilo*, что в переводе с латыни означает «из ничего». Вера в *ex nihilo* встречается у древних народов всего мира, ей несколько тысяч лет. Вавилоняне, египтяне и греки верили в *ex nihilo*.

В сфере творчества возникновение чего-то из ничего подразумевает, что на самом деле идеи существуют в тонком эфире. Они «прибывают» из других измерений, словно заблудившиеся частицы во Вселенной, витают, пока не осядут в умах самых одаренных и талантливых, и тогда эти удивительные, редкие таланты одаривают всех остальных своими оригинальными и непостижимыми открытиями и шедеврами.

Однако эта модель творчества несостоятельна. В какой-то момент волшебство иссякнет, идеи рассеются, колодец высохнет. Шедевры Моцарта определенно рождались не из эйфории, вызванной сытным обедом или вечерним моционом.

Итеративный процесс Моцарта

Свидетельств итеративности творческого процесса Моцарта предостаточно. Выдающийся композитор был практиком и часто жаловался в своих письмах, что отсутствие доступа к фортепиано лишает его возможности сочинять. Он экспериментировал и проверял свои идеи на черно-белых клавишах, выстукивая ноту за нотой, страницу за страницей, партитуру за партитурой. Он сначала набрасывал эскизы мелодий, потом передумывал и начинал все заново.

Он делал наброски

Вдова Моцарта, Констанция, собрала более 320 незаконченных набросков, отражающих его творческий процесс (см. ил. 2.4). Формат этих набросков широко варьировался – от идей и коротких отрывков до полных черновых вариантов композиций. Большая часть этих набросков – неполные фрагменты, раскрывающие историю творческого процесса. Он зачеркивал какие-то части, которые ему не нравились, и переписывал их. Некоторые же части оставались совершенно пустыми.



Иллюстрация 2.4. Сделанный Моцартом набросок фортепианного концерта № 23 ля-мажор, К 488, на котором видны исправления

Он делал паузу, а затем снова возвращался к работе

У Моцарта также было долгосрочное видение своего ремесла. Он создавал, потом уничтожал созданное и приостанавливал работу над

некоторыми произведениями (иногда даже на годы). Анализ типов бумаги, которую Моцарт использовал для своих рукописей, показал, что он возвращался к некоторым ранее начатым работам через два года, чтобы все-таки завершить их. Моцарт вел каталог своих композиций (Verzeichnüss), в котором отмечал, когда именно он закончил работу над тем или иным произведением. Некоторые даты в Verzeichnüss очень близки друг к другу. Теоретически это могло бы означать, что он работал феноменально быстро, но анализ бумаги и артефактов рисует иную картину. Когда историки сравнили даты в Verzeichnüss с качеством бумаги, обнаружились расхождения.

Чтобы правильно трактовать эти расхождения, нужно решить вопрос с бумагой. В XVIII веке она оставалась штучным товаром. Производство бумаги было все еще в новинку, она была недоступна для широких масс. Позволить себе покупать бумагу в таких масштабах, чтобы тут же испортить ее, делая записи чернилами, могли только обеспеченные и уверенные в себе люди. Листы бумаги были большие, с водяными знаками в центре. Лист разрезали на четыре части, каждая из которых имела в одном из четырех углов фрагмент водяного знака. Это сослужило хорошую службу историкам: в буквальном смысле у них был «бумажный след». Мы можем точно узнать, кем и когда была изготовлена бумага. Это позволило проследить хронологию создания страниц в архиве Моцарта.

«Бумажный след» позволил также с достаточной точностью доказать итеративность творчества Моцарта. Он работал над своими произведениями месяцами и даже годами – счет определенно не на дни или недели. Например, K488, большой концерт для фортепиано с оркестром, был отмечен в Verzeichnüss как завершенный 2 марта 1786 года. Однако водяной знак свидетельствует, что Моцарт начал работу над этим концертом примерно двумя годами ранее. И в деле Моцарта это знаменует победу итеративности над гениальностью.

Алан Тайсон, изучив фрагменты из архива композитора, резюмировал:

Хотя нет сомнений в том, что многие произведения он продолжал сочинять с огромной скоростью и легкостью, некоторые композиции, по всей видимости, давались ему очень медленно и с большим трудом. Если говорить о произведениях,

которые он все же закончил, то первые написанные страницы от последних могут отделять весьма значительные промежутки времени.

Он активно экспериментировал

Моцарт десятилетиями оттачивал свое ремесло. Один из биографов описывает его работу как преднамеренную и целенаправленную: Моцарт «рассматривал композицию как сознательную работу, работу, которой нужно заниматься активно». Эта сознательная и активная работа была его повседневной рутиной. Он занимался музыкой, как другие занимаются спортом. Иногда, совершенствуя мелодию, он импровизировал, а в других случаях просто играл левой рукой басовые ноты.

Были обнаружены и другие свидетельства кропотливого труда композитора. В письме своему отцу Моцарт писал: «Ты знаешь, что я, так сказать, погружаюсь в музыку, что я думаю об этом весь день и что мне нравится экспериментировать, изучать, размышлять».

Монах-бенедиктинец Плацидус Шарль, наблюдавший за работой юного Моцарта, описал в своих заметках творческий процесс одаренного ребенка. Он отметил, что Моцарт импровизировал и исправлял определенные места в пьесе в течение нескольких часов. Композитор был прагматиком и рабочей лошадкой. Он скрупулезно решал проблемные вопросы, подолгу задерживался на каких-то трудных местах, прежде чем выбрать приемлемый вариант. Его, как и всех нас, постоянно тревожили мысли о результатах своей работы. Вероятно, он испытывал страх потерпеть неудачу, боялся, что его музыка не будет принята слушателями. Он не был свободен от всех тех переживаний, которые испытывает любой человек, творящий что-то новое.

Ульрих Конрад, писатель, знаток рукописных набросков Моцарта, много лет изучал биографию композитора. Он описывает три фазы процесса сочинения музыки:

Первая фаза начинается с того, что композитор концентрируется на определенной идее будущего произведения и задействует свою фантазию, направленную на реализацию этой идеи... Вторая фаза – это, конечно, первоначальная нотная

фиксация музыкального содержания в сокращенной и фрагментированной форме, полный смысл которой понятен только композитору... На третьем этапе начинают создаваться общедоступные или потенциально общедоступные рукописи. Соединяя уже подготовленные части, Моцарт записывает музыкальный пассаж как черновую партитуру... На заключительной – четвертой – стадии черновая партитура превращается в окончательную.

Он изучал чужие работы

В рамках активного, осознанного и прагматичного подхода к своей работе Моцарт прилежно изучал произведения других композиторов: это позволяло ему лучше понимать границы возможного.

Было бы ошибкой думать, что заниматься своим искусством мне стало легко и просто. Уверяю вас, дорогой друг, никто не уделял столько внимания изучению композиции, как я. Я часто и прилежно штудирую произведения всех известных мастеров музыки, и вряд ли найдется композитор, которого я обошел бы вниманием.

Вольфганг Амадей Моцарт

Итеративный подход позволяет занять немного гениальности у полубогов и бережно поместить ее в наши открытые мозолистые руки. Применяя итеративный метод, мы делаем то, что делал Моцарт. Занимаясь своим ремеслом, мы достигаем успехов или терпим неудачи, равно как и величайшие из гениев. Возможно, мы не получаем такого же признания и похвал, но процесс по сути своей тот же.

Если бы Моцарт действительно писал то письмо, у нас был бы архетип. Мы знали бы, как выглядит гений, и крепко держались бы за это знание. Кто-то мог бы попытаться получить фрагмент его ДНК и с помощью технологий редактирования генов клонировать тысячи маленьких мини-Моцартов, чтобы заселить ими остров в Тихом океане. Но... Моцарт не писал того письма. Человеческий гений – это миф или статистическая аномалия, которую невозможно отследить или реплицировать. Не факт, что высокий IQ является причиной успеха.

Шедевры не рождаются из воздуха. Моцарт всю жизнь в поте лица трудился над совершенствованием своего мастерства, равно как Линкольн или Черчилль, у которого природного таланта было меньше, чем у Моцарта. Мы тоже можем, несмотря на... (заполните недостающее сами).

3. Креативность: личность или процесс

Давайте отвлечемся на время от психометрики IQ – и интеллекта вообще – и займемся изучением креативности. Про техногениев без каких-либо серьезных оснований говорят, что они одарены от природы особыми творческими талантами и что даже обладают магическими способностями. Углубившись в непростое понятие креативности, мы раскроем тезис о вдохновении и творческих порывах, которые являются прерогативой исключительно «творческой элиты». Чтобы опровергнуть этот тезис, мы должны понять, что такое творчество и креативность на самом деле и как функционирует мозг, когда человек творит, генерирует идеи и заглядывает в будущее. Деятельность мозга и его нейробиология являются теми самыми непреложными фактами, которые позволяют преодолеть вымысел и/или субъективную предвзятость.

Мы также представим вашему вниманию новый инструмент – систему методичного творчества (Slow Create Framework). Мы покажем, как можно последовательно внедрять и применять инновации в IT-индустрии и за ее пределами.

Создание нового всегда было и будет делом трудным. Создавать вообще что бы то ни было – задача сложная и пугающая.

Главный враг творчества – страх. Именно из-за страха мы не только сами не творим и не создаем ничего нового, но и осаждаем или критикуем тех, кто все-таки пытается творить. Люди боятся быть отвергнутыми и жаждут быть принятыми.

Еще одно довольно распространенное заблуждение: некоторые люди просто не обладают творческим потенциалом. Многие считают, что только талантливые, с художественными задатками и склонностями люди способны разрабатывать веб-сайты, создавать новые продукты или выбирать цвет краски для стен спальни. У каждого человека доминирует либо левое, либо правое полушарие – логическое или творческое начало. Это как двоичный код: вы либо креативный человек, либо нет.

Если вы креативны, то в индустрии информационных технологий ваше дело – разрабатывать отличные продукты. Если же вы не

относитесь к разряду творческих людей, ваш удел – быть простым инженером и держать свои амбиции при себе. Вы просто «не такой человек», поэтому забудьте о своих мечтах и высоких устремлениях. Однако подавлять, заглушать в себе творческое начало неприемлемо ни для какого человека, кем бы он ни был. Возможность творить, придумывать что-то новое должна быть у каждого.

Волшебная пыльца Райта

Двадцать второго сентября 1935 года знаменитому архитектору и дизайнеру Фрэнку Ллойд Райту позвонил один из его клиентов – богатый владелец универмага Эдгар Кауфман. Он нанял Райта, чтобы тот спроектировал и построил для него загородный дом в сельской глуши штата Пенсильвания, где он мог бы проводить выходные дни со своей семьей. Дом должен был располагаться на участке земли, который ранее использовался в качестве летнего лагеря отдыха для сотрудников компании. Когда началась Великая депрессия, служащие его компании больше не могли позволить себе отдыхать там, и земля пустовала. Кауфман решил воспользоваться этой возможностью, причем он не сомневался в том, что Райт проделает фантастическую работу и дом выйдет на славу. И действительно, этот проект, получивший название «Fallingwater» («Водопад»), стал архитектурной достопримечательностью и по сей день остается объектом туристических экскурсий и фотографирования.

Договор о создании проекта первоначально был заключен с Райтом несколькими месяцами ранее (в ноябре 1934 года). Все эти месяцы Кауфман терпеливо ждал от архитектора новостей, но время шло, предложений от Райта не поступало, и Кауфману надоело ждать. В гневе он позвонил Райту, чтобы сообщить следующее: около полудня он приедет к нему, чтобы лично ознакомиться с архитектурными планами дома. Райт вежливо согласился и спокойно повесил трубку. Подняв глаза от телефона, он поделился новостью со своими учениками. Те восприняли сообщение с удивлением и некоторой тревогой, так как знали, что никаких планов дома не было и в помине. Они не существовали не только в реальном исполнении, но даже в замысле.

Однако Райт и глазом не моргнул. Проявив полное самообладание, он закончил свой завтрак и, встав из-за стола, неторопливо пошел в студию, где приступил к работе. Проект дома был создан буквально на глазах у учеников. Вот что об этом рассказывал Эдгар Тафель, один из учеников:

...Дом на удивление быстро становился реальностью, при этом он [Райт] вслух объяснял, как дом будет расположен, как будет выглядеть, где будут сидеть хозяева и что они будут видеть, даже как они будут кипятить воду в красном чайнике, подвешенном над очагом. Отделы, фасады и многое другое – все появлялось в быстрой последовательности. Он триумфально закончил свою работу перед самым прибытием Кауфмана.

Ученики Райта не сводили глаз с работавшего мастера. Они, очевидно, недоумевали: «Как же он так быстро проектирует?»

Войдя в студию и увидев чертежи, Кауфман был впечатлен. Ему было представлено множество эскизов: углы, водопады, этажи, уровни, все важнейшие детали. Чтобы создать проект этого дома, который впоследствии был признан одним из самых интересных и ценных памятников архитектуры в Америке, Райту потребовалось столько же времени, сколько потребовалось Кауфману, чтобы добраться до его студии.

Вскоре после завершения проект «Водопад» привлек к себе огромное внимание. Портрет Райта красовался не только на обложке Time, но и на первых полосах и обложках всех прочих крупных газет и журналов по всему миру. Этот дом стал одним из самых задокументированных и хорошо изученных зданий в истории США. В 1966 году он был признан «национальной исторической достопримечательностью» и включен в список «28 мест, которые стоит увидеть, пока вы живы», составленный журналом Smithsonian. Утверждают даже, что «Водопад» в немалой степени способствовал более благосклонному отношению публики к современной архитектуре в целом.

Создание всех этих чертежей и рисунков казалось чем-то необыкновенным, каким-то чудом. Чем еще могло быть это единовременное высвобождение творческого интеллекта за столь короткий промежуток времени, если не вспышкой гениальности? Или все-таки это накапливалось в нем какое-то время? Несомненно, более чем 40-летняя карьера и портфолио работ Райта говорят сами за себя: все эти годы он оттачивал свое мастерство, и время, ранее потраченное им на другие проекты, послужило заделом, позволившим так быстро справиться с новым проектом под названием «Водопад». И все же это

было нечто особенное. Даже самому опытному архитектору, эксперту в своем деле, требуются дни или даже недели, чтобы создать с чистого листа чертежи такого уровня.

Наверняка что-то происходило в мозге Райта до того момента, как он начал непосредственно творить. Возможно, появлялись какие-то сознательные или подсознательные решения, строились планы, рождались идеи, происходила какая-то творческая работа. Ясно, что с неба на него не падали готовые проекты. Или падали?

Был ли его творческий процесс похож на тот, который описан в фальшивом письме Моцарта (гениальный композитор словно получает вдохновение из неизвестного источника и в один миг создает шедевр, имеющий совершенную и завершенную форму)?

Творческие процессы в сфере информационных технологий

Окончательные выводы в отношении Фрэнка Ллойда Райта и его «Водопада» мы сделаем несколько позже. Сначала нужно разобраться с творчеством как понятием. Нам необходимо создать рабочую основу, чтобы затем раскрыть различные аспекты креативности и творческой работы людей, а также обсудить существующие барьеры, не позволяющие многим из нас реализовать свой творческий потенциал.

Начнем с IT-индустрии, где в отношении творческих процессов наблюдается смешанный подход. Одни компании очень жестко регламентируют существующие рабочие процессы и придерживаются строгой методологической дисциплины. В других компаниях рабочие процессы более гибкие, ограничения касаются только некоторых ключевых показателей или структурных процессов. Есть и такие компании, где подобные процессы вообще не регламентируются. Мы постараемся сосредоточиться на том, какие процессы можно наблюдать в среднестатистической компании.

Творческие процессы разработчиков программного обеспечения

В главе 9 мы подробнее поговорим о трудной судьбе среднестатистического разработчика программного обеспечения, но вот вам общее представление (постарайтесь не уснуть).

В большинстве команд, состоящих из разработчиков программного обеспечения, в целях управления процессами используется список так называемых тикетов, или рабочих заданий, которые назначаются в начале рабочего периода. Эти тикеты документируются и фиксируются в какой-либо системе управления проектами типа Jira, Asana или Trello. Каждый тикет связан либо с новой функцией, которую необходимо создать, либо с дефектом, который необходимо устранить. Каждый разработчик выполняет порученные ему задания, попутно находя возможность специализировать некоторые функции. Члены большинства команд устраивают ежедневные совещания,

позволяющие убедиться, что у каждого работа движется по плану и нет никаких препон. В конце рабочего периода – скажем, через две недели – оценивается достигнутый прогресс, чтобы увидеть, сколько уже сделано и сколько еще осталось. Опытные разработчики, хорошо знающие системные процессы, имеют, как правило, более свободный выбор тикетов. Так продолжается день за днем, и одни задания сменяются другими. Серость будней несколько скрашивается возможностью обмениваться смайликами и гифками для моральной поддержки друг друга. Если же говорить серьезно, во многих компаниях работа программиста ничего, кроме зевоты, не вызывает.

В целом в разных компаниях эмоциональный фон такого рода работы может варьироваться в широком диапазоне – от ошеломительного энтузиазма до горького разочарования. Я сам занимаюсь этим 21 год и могу рассказать о своей карьере разработчика программного обеспечения. Мне случалось заключать контракты с крупными государственными учреждениями, с компаниями из списка Fortune 500 и с небольшими предприятиями. Двух одинаковых клиентов не существует, и в каждой организации своя рабочая среда, которая может сильно отличаться от других. Конечно, это можно сказать о любой работе в любой отрасли. Однако именно нежелание терпеть подобную корпоративную среду (плюс глобальная пандемия) побудило меня писать эту книгу, сидя дома в одном нижнем белье, а не душиться в пыльном отсеке полуоткрытого офисного пространства. Если вы сами сидите сейчас в таком пыльном отсеке, не обижайтесь на меня. Я просто хочу сказать, что предпочитаю статус свободного предпринимателя, хотя понимаю и принимаю связанные с этим проблемы. В общем, если вы работаете над интересными проектами и если у вашей компании достойная стратегическая цель, то ваша карьера в сфере информационных технологий вполне может быть завидной; и, по большому счету, я ее горячо рекомендую.

Если говорить о творческом аспекте, то разработка программного обеспечения, несмотря на ее процедурный характер, представляет собой весьма креативный вид деятельности. Большинство программистов не готовы признать это в силу того, что относятся преимущественно к левополушарной – рационально мыслящей – категории человечества. Неспроста же, скажут они вам, эту сферу деятельности именуют компьютерными науками. Однако они не

скажут вам, что создание программного обеспечения – одна из самых творческих, «художественных» профессий в мире. Эти разработчики создают совершенно новые и не имеющие аналогов продукты. В своей работе они связаны соблюдением ряда законов и ограничений: соглашениями об именах, преемственностью, определенными интерфейсами, но за рамками всего этого профессия разработчика оставляет достаточно места для ежедневного творчества. Программисты могут делать странные вещи, например называть переменные в честь своих кошек или изобретать новые объекты класса, если считают, что их не хватает в программе. При подходящих обстоятельствах они могут полностью переделать проект или осуществить рефакторинг кода, заменив тысячу строк несколькими единицами. Программирование в буквальном смысле позволяет создавать что-то из ничего, так что это очень креативный процесс.

Креативные процессы дизайнеров пользовательского интерфейса и цифровых продуктов

Творческие процессы в программировании не ограничиваются разработкой программного обеспечения; другие цифровые продукты, такие как Slack (современное приложение для мгновенного обмена сообщениями), в еще большей мере подтверждают ценность творческого начала у разработчиков.

Slack

Система Slack была задумана и создана в основном силами дизайнерского агентства, возглавляемого Эндрю Уилкинсоном. В своем блоге Уилкинсон так описывает этот проект:

Мы создали логотип, маркетинговый сайт, веб-приложения и мобильные приложения всего за шесть недель, причем от начала до конца. Если не считать нескольких небольших доработок, в основной части наш продукт остается неизменным с того дня, как мы передали все наши разработки команде Slack.

Команда Уилкинсона применила подход, который они называли «skateboard – bike – car» («скейтборд – велосипед – автомобиль»). В

этом названии метафорически представлен поэтапный процесс разработки продукта. На стадии скейтборда это был всего лишь грубый набросок конечного продукта: вы продумываете его основные параметры и мысленно изменяете их, пока не остаетесь довольны. Затем, с учетом отзывов и пожеланий клиента, создается велосипед, а потом настает очередь автомобиля. Вот как об этом процессе говорит сам Уилкинсон:

Мы работаем по методике однонедельных спринтов. Первую неделю мы проводим в тесном общении с клиентом, и за это время наша команда дизайнеров собирает информацию о том, какой именно продукт необходим. После этого в понедельник мы приступаем к работе и к пятнице получаем определенный результат. Сначала это может быть лишь схематический эскиз, своего рода каркас будущего продукта. На следующей неделе – мудборд. Дальше – макет высокого качества. Через месяц появляется прототип, который заказчики могут опробовать на своих телефонах. Мы выдаем результат в пятницу, к понедельнику собираем фидбэк и дальше продолжаем совершенствовать прототип, пока не добьемся оптимального результата. Методика очень простая, но действенная.

Уилкинсон и его команда разработали прекрасный дизайн для Slack, а также дали свои рекомендации в плане брендинга и пользовательского опыта.

Сразу после запуска система Slack была встречена на ура, и стремительный рост армии пользователей и доходов компании не заставил себя ждать. На момент написания этих строк рыночная стоимость Slack – 17,4 миллиарда долларов.

В 2015 году на вопрос о факторах столь бурного роста Slack, заданный на одной из конференций, генеральный директор компании Стюарт Баттерфилд дал такой, казалось бы, совершенно искренний ответ: «А хрен его знает, почему это произошло».

Однако Баттерфилд лукавит. Он профессионал и хорошо знает свое дело. Когда журнал Inc. в том же 2015 году назвал Slack компанией года, Баттерфилд был представлен как рукастый практик и как человек, чрезвычайно внимательный к деталям. У Баттерфилда весьма

солидный послужной список; в свое время он продал Flickr компании Yahoo почти за 30 миллионов долларов.

Баттерфилд опубликовал пост, в котором признал, что стадия непосредственного воплощения замысла имеет решающее значение в процессе создания какого бы то ни было продукта. Он пишет:

...Для нас особенно важно создать красивый, элегантный и продуманный софт. Любой элемент изящества, утонченности и внимательности с нашей стороны будет притягивать все новых пользователей.

Слова «элегантность», «изящество», «изысканность» и «продуманность» более чем уместны в данном контексте. Slack – максимальное внимание к нюансам, и я рекомендую всем и каждому эту (мою любимую) программу.

Думаю, многие согласятся со мной, что почти идеальный дизайн Slack, наряду с необычным и забавным пользовательским интерфейсом, во многом предопределил успех этого приложения. Если хороший дизайн стал одним из ключевых факторов успеха Slack, то возникает несколько важных вопросов. Что можно сказать о роли в этом успехе рядовых разработчиков – тех самых дизайнеров, которые запустили свои программы и в течение шести недель не отводили глаз от мониторов? Как они управляли своим творческим процессом? Это был просто мощный всплеск творческой энергии в соединении с непревзойденным профессиональным мастерством, как пытаются уверить нас многие дизайнеры-хипстеры?

Это важные вопросы, поскольку весь IT-мир ценит хороший веб-дизайн, а между тем очень трудно объяснить, что же такое хороший дизайн и как его добиться.

Роль креативности в дизайне цифровых продуктов

Джефф Шервуд – интернет-предприниматель, который более 15 лет руководил успешными командами веб-дизайнеров, разрабатывавших различные продукты для крупных компаний. Шервуд неоднократно вспоминал свои первые годы в качестве веб-дизайнера в доткомовскую эпоху; он работал тогда на крупный интернет-магазин buy.com. Занимаясь одним проектом, Шервуд решил не ограничиваться

созданием пользовательского интерфейса, а дать волю творческому воображению и раздвинуть горизонты возможностей. То, что он придумал, ему казалось вполне удовлетворительным решением поставленной задачи, поэтому резкая критика, прозвучавшая со стороны клиента, стала для него полной неожиданностью. Клиент прямо сказал Шервуду: «Вы не художник», – а потом показал все недостатки предложенного продукта, несмотря на его относительно привлекательный интерфейс.

Замечание было в точку. Фраза «Вы не художник» засела глубоко в сознании Шервуда. Он подчеркивал, что эта реплика стала поворотным моментом в его карьере:

В тот момент эти слова сильно задели меня, потому что на данный проект было потрачено много сил и эмоций. Но это был ценный урок. Клиент был прав. Я не художник. И никогда не был художником. Я созидатель. Я рассказчик.

То, как Шервуд противопоставляет слова «художник» и «созидатель», хорошо иллюстрирует обсуждаемую нами идею. Художник в данном контексте – это талантливый, одаренный, загадочный итальянский мастер эпохи Возрождения, который носит длинный балахон и пишет картины на огромных холстах, созидатель же – человек науки. Под созидателем надо понимать опытного и методичного специалиста-практика, который берет хорошо известный ему материал и вносит в него заранее продуманные изменения.

Если развивать эту тему и сделать еще один шаг, то противопоставление художника и созидателя приведет нас к противопоставлению личности и процесса. Под личностью здесь понимается веб-дизайнер, который обладает уникальными, чуть ли не магическими способностями. Эта личность – волшебник, маг, вундеркинд. Особенный, обожествляемый, великий человек, который обладает чем-то особенным и который творит чудеса одним мановением руки. Однако в отношении дизайнеров цифровых продуктов Шервуд полностью развенчивает данный миф:

Если вы дизайнер цифровых продуктов, значит, вы не художник – просто такова реальность. Художники создают

произведения, на которые люди смотрят и от которых получают удовольствие. Созидатели же решают проблемы. Они выполняют сложные задачи, упрощая их. Они берут сложное и делают его простым.

Шервуд актуализирует важнейший аспект творческой работы – упрощение и сглаживание пользовательского опыта. Дело это не новое. Apple занимается этим в течение многих лет (в чем вы можете убедиться всякий раз, когда перезагружаете свой iPhone). Нет никакого меню загрузки или командной строки – только белый логотип Apple на черном фоне, а драйверы, Bluetooth, соединение Wi-Fi, алгоритмы загрузки – все это скрыто. Пользовательский интерфейс ровный, цельный и простой. Пользователь читает только необходимые слова и тратит свое время на самые важные действия, например вход в систему с паролем.

На вопрос о том, как раскрывается творческий потенциал в дизайне цифровых продуктов, Шервуд отвечает так:

Весь мой карьерный опыт складывался постепенно. Каждый мой клиент, каждая должность, проект, задача – все это, в сущности, слои моего «я». Эти слои накладываются друг на друга и становятся для меня точками отсчета, когда я углубляюсь в какую-то тему. Когда я сажусь созидать, они в одно мгновение уплощаются и сливаются в один слой. Я использую для нового дела весь накопленный за многие годы опыт.

Идея Шервуда о слиянии слоев имеет смысл. Как и в любом другом деле, десятилетия накопленного опыта положительно сказываются на решении новых задач. Когда начинаешь разрабатывать очередной цифровой продукт, палец автоматически нажимает кнопку мыши и перетаскивает иконку на пару пикселей левее.

Дизайн как рутинный процесс

Известный художник и дизайнер Пол Рэнд был признан величайшим дизайнером Соединенных Штатов Америки. Именно он разрабатывал логотипы для ABC, IBM и многих других известных брендов. В книге

«Мысли о дизайне» Рэнд поделился своими профессиональными хитростями и секретами, а также рассказал о том, как дизайнеры должны подходить к своей работе:

Как правило, дизайнер не приступает к работе с заранее обдуманной идеей. Наоборот, идея становится (или должна становиться) результатом тщательного изучения вопроса и наблюдения, а дизайн – продуктом этой идеи. Поэтому для эффективного решения проблемы нужен соответствующий мыслительный процесс.

По сути, Рэнд говорит о том, что дизайн – это не субъективная практика мазков кистью по холсту под влиянием вдохновения, а целенаправленный рутинный процесс. Когда Рэнд говорит о тщательном изучении, наблюдении и мыслительном процессе, это хорошо согласуется с нашим противопоставлением понятий «художник» и «созидатель». Поскольку именно процессу Рэнд придает важное значение в дизайнерской работе, ему, по всей видимости, ближе позиция созидателя.

Слова Рэнда точны и правдивы. Лучший дизайнер страны Пол Рэнд советует не пренебрегать рутинным процессом: это лучше, чем пытаться изобретать велосипед или дожидаться капризных творческих порывов. Подход Рэнда прагматичный, целенаправленный и структурированный. Дизайн для него – это вполне шаблонный, рутинный процесс.

Затем Рэнд объясняет, что материал, с которым приходится иметь дело дизайнерам, включает три аспекта:

- материальный (продукт, текст, слоган, логотип; медиа);
- формальный (пространство, пропорция, линия, гармония, контраст, повторение; масса, вес, цвет, объем, текстура);
- психологический (зрительное восприятие, оптическая иллюзия; инстинкты, интуиция и эмоции зрителя).

Работая с материалом, дизайнер создает черновой вариант будущего продукта. Это глина, из которой он лепит, творит. Он делает наброски, вносит поправки и удаляет их. Он перекрашивает один и тот же участок до тех пор, пока не добьется желаемого эффекта. Он снова и

снова переосмысляет бриф дизайна и часто даже переписывает его (пусть мысленно), с тем чтобы выразалось не только то, что клиент сказал о своих пожеланиях, но и то, что он на самом деле имел в виду. Мир дизайнеров цифровых продуктов – это в большей мере процесс, процедура и материал, нежели вдохновение и талант.

Противопоставление личности и процесса имеет решающее значение с точки зрения приобщения к творчеству не-гениев. Каждый должен быть способен осуществлять реплицируемый процесс созидания, и каждый может создавать что-то новое.

Наука о креативности

Креативность – это забава ума.

Альберт Эйнштейн

Понятие креативности, или творческих способностей, определяли, переопределяли, объясняли и иллюстрировали различными примерами на протяжении сотен лет. Лишь недавно стало возможным объяснить креативность с научной точки зрения благодаря сканированию мозга, позволяющему увидеть, что на самом деле происходит, когда человек переживает творческий момент.

Вначале давайте разберемся с историей идеи креативности. Откуда взялось представление о креативности как о человеческом качестве? И как человеку узнать, креативен ли он?

Психолог из Нью-Йоркского университета Скотт Барри Кауфман попытался объяснить, насколько сложно ответить на подобные вопросы и что на самом деле означает «быть креативным человеком». «Креативным людям действительно трудно распознать в себе творческое начало, потому что творческое начало сложнее, чем нетворческое», – говорит он. Кауфман относит осознание человеком своей креативности к парадоксам, потому что у творческих – с богатым воображением – людей в голове больше путаницы, чем у обычных. Как следствие, не каждый из них способен объяснить проявление собственных творческих способностей.

Мы попытаемся разобраться, что такое креативность, что значит быть творческим человеком и что наука говорит нам о феномене творчества.

Когнитивная наука

В настоящее время креативность является предметом когнитивистики, или когнитивной науки. Эта дисциплина приобрела известность в середине 1950-х годов, ее цель – изучение природы человеческого знания и процессов обработки информации в

человеческом мозге. Ученые-когнитивисты анализируют данные, фиксирующие работу всех участков мозга. Сфера их научных интересов – речь, память, внимание, мышление, действия, восприятие и эмоции. Когнитивисты сотрудничают в рамках совместных проектов со специалистами из смежных научных областей, включая лингвистику, теорию искусственного интеллекта, психологию, антропологию, философию и нейробиологию. Они могут рассказать вам много интересного, например почему люди покупают дезодорант определенной марки или почему одни рекламные объявления достигают цели, а другие терпят неудачу. Они проводят эксперименты, чтобы узнать истинные причины отказа людей ездить в метро, поскольку те социально приемлемые доводы, которые они приводят своим родным и друзьям, не убеждают ученых.

Основной постулат когнитивной науки состоит в том, что мышление лучше всего может быть понято в терминах репрезентативных структур мозга и тех вычислительных процедур, которые действуют на основе этих структур. Этот вывод крайне важен, потому что в нем используются два ключевых слова: структура и процедура. С помощью научных экспериментов, сосредоточенных на структурах субъектов (что они создают в своих мыслях) и процедурах (как они действуют), можно подтвердить или опровергнуть теоретические положения и гипотезы.

Четыре стадии творческого процесса

Одним из первых психологов, чьи работы предвосхитили появление когнитивистики как особого научного направления, был Грэм Уоллес. Он учился в Оксфордском университете, активно участвовал в дискуссиях по проблемам наследственности и воспитания личности, а также в дебатах, посвященных глобальным перспективам современного общества.

В работе «Искусство мыслить» Уоллес объединил идеи немецкого врача Германа фон Гельмгольца и французского математика Анри Пуанкаре. Трехступенчатую модель творчества фон Гельмгольца Уоллес наложил на теорию Пуанкаре, в результате чего добавилась четвертая ступень. Эта четырехступенчатая модель нашла живой отклик у читателей. Творчество в описании Уоллеса наконец-то стало

«осязаемым», тем, что возможно анализировать и воспроизводить. Идея Уоллеса с последующим ее подробным изложением стала вехой в истории когнитивной науки и подготовила почву для инжиниринга самого творческого процесса. Его четыре стадии, о которых говорил Уоллес, таковы (см. ил. 3.1):

- 1) подготовка;
- 2) созревание;
- 3) озарение;
- 4) проверка.

Пройдя все четыре стадии, вы сможете испытать эйфорию творческого процесса. Выдавать на-гора креативные идеи, касающиеся предмета вашей страсти, способен каждый из вас. Творческая свобода открывается массам. Даже самые заурядные люди могут почувствовать в себе достаточно вдохновения и смелости, чтобы создавать что-то новое силой своего креативного ума.

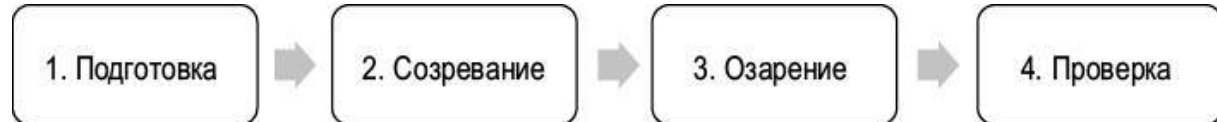


Иллюстрация 3.1. Четыре стадии творческого процесса по Уоллесу

Подготовка. На этой – первой – стадии вы стараетесь максимально полно разобраться в предмете, принимая во внимание все факторы. Она очень важна, поскольку проблема, как писал Уоллес, рассматривается здесь со всех сторон. Пуанкаре описывал стадию подготовки как «сухой, осознанный, систематический и бесплодный анализ проблемы». Между тем именно на подготовительной стадии можно развивать то, что Уоллес назвал «настроением на проблему», стимулировать состояние, при котором мозг направляет свою энергию на решение задачи.

Созревание (инкубация). Вторая стадия – период замедленного движения мыслей, характеризующийся постепенной, последовательной обработкой информации о предмете. Однако это не

только время спокойного размышления о проблеме, это еще и время, когда можно в буквальном смысле вообще ни о чем не думать. В период полного освобождения от любых мыслей и происходит, согласно Уоллесу, подлинная инкубация. Ни о чем не думайте, просто расслабьтесь в слегка раскачиваемом гамаке. В этом расслабленном состоянии, полагал Уоллес, активизируется подсознание. Оно исподволь перебирает варианты и выдает на-гора ответы, которые позже обнаруживаются сознанием. Когда мы глубже исследуем тихую зону творчества, то убедимся в правоте тезиса Уоллеса: «На данной стадии имеет место целый ряд неосознаваемых и произвольных умственных событий».

Озарение. Третья стадия – момент своего рода прозрения. Озарение – это даже не стадия как таковая, а скорее фаза. Вспышка озарения сигнализирует об окончании стадии инкубации и наступлении переходной фазы между тем, что было, и тем, что будет, что есть и что может быть. Озарение – феномен невербальный и неосознаваемый. Это момент соединения точек, когда вдруг из разрозненных фактов складывается целостная картина.

То, что Уоллес пишет об озарении, многие толкуют по-разному. Некоторые придают этой стадии первостепенное значение: для них это точка опоры, на которой все держится. Именно в момент прозрения, откровения происходят творческие прорывы. Замок наконец щелкает – и дверь возможностей широко раскрывается.

Однако с этой стадией не все так просто. Хотя Уоллес вскользь признает, что озарение иногда может восприниматься как вспышка или щелчок, в большинстве случаев речь идет именно о процессе – об этапе или стадии перехода в особое состояние. Оно характеризуется тем, что вы осознаете, какие возможности остаются после того, как вы, казалось бы, перебрали все варианты и некоторые из них отвергли. Уоллес пишет:

Завершающая вспышка (щелчок) является кульминацией, которая, вероятно, длилась в течение какого-то времени и которой, по всей видимости, предшествовала полоса пробных и неудачных цепочек ассоциаций.

Уоллес имеет в виду то, что озарение происходит не на пустом месте. Он использует словосочетание «цепочки ассоциаций» для описания непрерывной и продолжительной мыслительной работы, которой мы занимаемся до того, как происходит вспышка, или щелчок, озарения. Эти цепочки ассоциаций могут быть осознаваемыми и бессознательными, и они таинственным способом связаны друг с другом. Именно благодаря им разум связывает идеи воедино и человек приходит к определенным выводам.

Чтобы этих цепочек ассоциаций было больше, Уоллес рекомендовал чередовать активную умственную деятельность с «мыслительным дрейфом». Он считал, что в периоды дрейфующего мышления можно пожать богатый урожай смысла. Например, читая книгу, полагал Уоллес, после каждой главы нужно делать паузу на несколько минут, чтобы мысли продуцировались независимо от воли человека. Он сравнивал это с маховиком, который при сильной раскрутке продолжает какое-то время вращаться.

Проверка. Четвертая, и последняя, стадия, выделяемая Уоллесом в творческом процессе, – это верификация. По его словам, на этой стадии проверяется достоверность идеи и сама идея облекается в максимально точную форму. Память очищается от всех прежних неудачных попыток решить проблему, а новая идея остается в ней разгаданной загадкой.

Гибкость^[1] мышления

Каждая из четырех стадий – подготовительная работа, время созревания, переходная фаза озарения и завершение в форме проверки – становится еще интереснее в том смысле, что все они могут осуществляться параллельно (см. ил. 3.2). Вы можете достичь озарения в одной проблемной области и в то же самое время выполнять подготовительную работу в другой, при этом проверять найденное решение третьей проблемы – одним словом, переключать внимание с одного на другое за чашечкой кофе. Такая гибкость мышления, взаимное наложение стадий при одновременном решении сразу нескольких проблем или вынашивании нескольких идей очень важны для понимания творческого процесса.



Иллюстрация 3.2. Перекрывающиеся фазы

Гибкость мышления Эйнштейна

Это качество мышления (гибкость, своего рода «подвижность») помогало Альберту Эйнштейну решать проблемы. Ему часто приходилось перескакивать с одной проблемы на другую, а затем возвращаться к тем вопросам, которые все еще ждали своего решения. Это подтверждает тот факт, что в течение одного – 1905 – года он опубликовал четыре судьбоносных научных труда. Над ними Эйнштейн работал несколько лет, начиная следующую статью задолго до завершения предыдущей. Он часто останавливался, когда что-то мешало продвигаться вперед, а затем возвращался к начатому.

Работая над своим главным трудом – общей теорией относительности, Эйнштейн вымотался так, что ему просто необходимо было сделать перерыв, чтобы отвлечься. Образно говоря, он положил общую теорию относительности на полку и переключил внимание на более простую задачу, связанную с феноменом вынужденного излучения. К слову, эта статья послужила теоретической основой изучения будущих лазеров. Разобравшись с лазерным излучением, Эйнштейн вернулся к общей теории относительности. Пока он решал одну задачу (лазерные лучи), в нем вызревало решение другой задачи (теория относительности). Эйнштейн словно перепрыгивал с одной стадии творческого процесса на другую, причем это было за 20 лет до того, как Уоллес выделил и описал эти стадии.

Гибкость мышления и фрустрация

Однако такое переключение имеет и обратную сторону, поскольку приводит человека к фрустрации.

Так, Эйнштейн пережил немало разочарований, работая над общей теорией относительности. Он считал себя обычным человеком и не раз публично высказывался на этот счет. Однажды он заявил, что у него нет особых талантов, просто он страсть как любопытен. Творчество Эйнштейн называл «сухим остатком от зря потраченного времени». Когда он умер, исследователи выяснили, на что он тратил свое время. Эйнштейн оставил после себя небольшую коричневую записную книжку – настоящую сокровищницу расчетов, комментариев,

символов и интересных подробностей, касающихся его работы над общей теорией относительности. Она получила известность как «цюрихский блокнот». Это наследие Эйнштейна не только позволило увидеть тяготы, муки и даже в некотором смысле агонию, которую претерпел великий физик при разработке своей теории, но и кардинально изменило подход к пониманию творческого процесса. На страницах блокнота мы видим наброски, схемы, а также квадраты, треугольники и другие фигуры, различные линии, причудливые комбинации фигур. Изучая эти, казалось бы, случайные фигуры и линии, аналитики поняли, что Эйнштейн занимался решением досужих математических головоломок. Он как бы тратил время «зря»; возможно, искал передышки от разочарований, которые испытывал, работая над общей теорией относительности.

Где-то в середине его записной книжки можно увидеть проявление эмоций. Пытаясь решить гравитационное уравнение, Эйнштейн застрял на так называемом римановом тензоре кривизны. Он исписал комментариями и уравнениями несколько страниц. Сражаясь с числами и символами, Эйнштейн в какой-то момент начал изливать свои эмоции на бумагу, а потом и вовсе перестал решать проблему, сделав приписку «zu umstaendlich», что по-немецки означает «слишком сложно».

Ноющее напряжение

В 1949 году Элиот Хатчинсон сосредоточил внимание на факторе фрустрации, возникающей в процессе решения проблем. Опираясь на четыре стадии Уоллеса, он нарисовал схему творческого процесса (см. ил. 3.3).

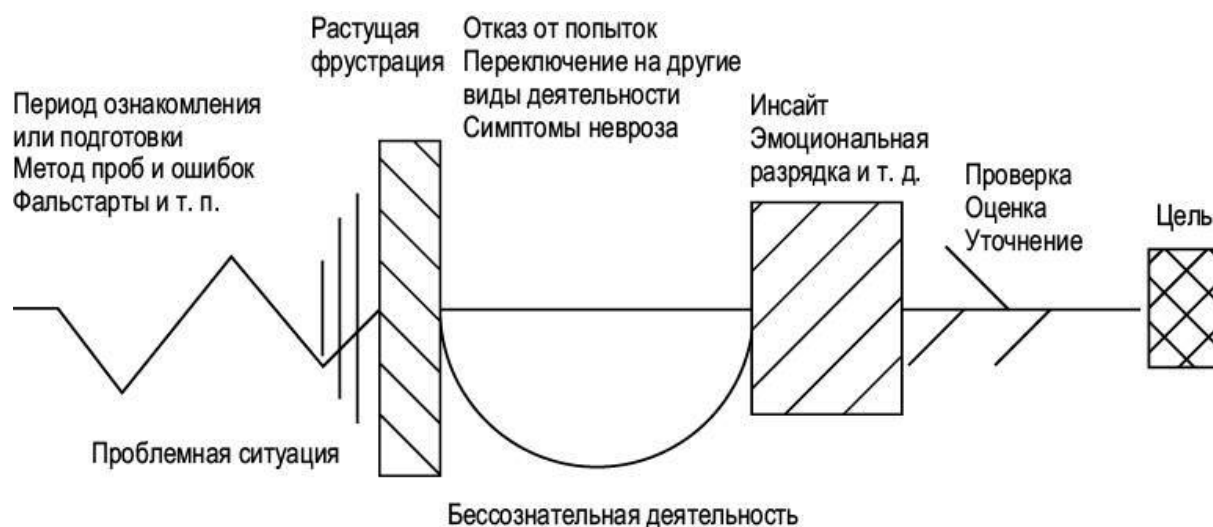


Иллюстрация 3.3. Творческий процесс по Хатчинсону

В левой части рисунка начинается ломаная линия, идущая то вверх, то вниз и иллюстрирующая затраты времени и энергии на решение проблемы. Она напоминает полосу препятствий, где инноватор должен преодолеть ров и перелезть через стену, чтобы перебраться на другую сторону. Хатчинсон помечает первые препятствия на маршруте как «Ознакомление», «Подготовка», «Метод проб и ошибок», «Фальстарты» и т. д.

Затем он рисует мощную стену, названную «Растущая фрустрация». Эта высокая и грозная преграда привлекает внимание наблюдателя. Стена фрустрации для многих является топливом, поддерживающим внутренний огонь. Изо дня в день инноватор наталкивается на эту могучую стену, и она – с любовью или раздраженно – напоминает ему о том, что проблема так и не решена, тем самым заставляя его двигаться вперед.

В 1965 году Джон Хефеле, развивая идеи Хатчинсона о фрустрации в творческом процессе, утверждал, что креативность мотивируется состоянием тревожности: оно постоянно напоминает о задаче, которую необходимо решить. Эта нерешенная проблема является источником ноющего напряжения. Она постоянно дергает вас, умоляя слабым скрипучим голосом: «Реши меня! Пожалуйста, реши меня!» Все это заставляет ваши внутренние механизмы не прекращать движения и продолжать искать решение проблемы.

Многие творческие люди считают, что их тело и разум сознательно или бессознательно пытаются реагировать на это ноющее напряжение. Оно возникает в активном, сознательном состоянии. Услышав нытье, наши исполнительные органы и функции берутся за дело, стараясь ответить активными усилиями, направленными на решение того или иного вопроса. Между тем многие психологи полагают, что ноющее напряжение переходит из активного (сознательного) состояния в пассивное (неосознаваемое). Мы подсознательно продолжаем решать проблему, когда просто сидим, мечтаем, бездумно рисуем какие-нибудь каракули или прогуливаемся, размышляя над элементами решаемой задачи. Когда мы думаем, что отложили проблему в сторону, наш мозг продолжает решать ее. Если это правда, как же это на самом деле работает?

Творческая работа подсознания

Искусство – это брачный союз сознания с бессознательным.

Жан Кокто

Популярное представление о творческой работе подсознания сводится примерно к следующему: когда одаренный от природы человек садится творить, он оказывается в некоем бункере собственных мыслей. Его руки начинают изобретать и/или творить автоматически, человек словно не осознает своих действий, он не реализует заранее составленный план. Подобно тому как в фальшивом письме Моцарта описывается процесс создания музыкального произведения, этот процесс тоже происходит словно сам по себе, без особых усилий со стороны человека. Произведение будто магическим образом рождается на кончиках пальцев талантливого творца, и происходит это благодаря его таинственным способностям, а не сознательной практике или планированию. Миф о техногениях гласит, что такая автоматическая и необъяснимая творческая работа доступна лишь некоторым из нас: якобы считанные техногении могут создавать что-то новое силой своего подсознания. Все ответы они находят в своих грезах, в глубинах их подсознания будто щелкает выключатель и на свет рождается что-то новое. Для них все это происходит бессознательно и естественно. Они это просто «чувствуют».

Хотя мы не оспариваем существование подсознательных потоков идей, все же необходимо провести черту между мифологией и реальностью. В значительной мере творческая работа подсознания – чистой воды заблуждение, но, что удивительно, другие аспекты работы подсознания вполне реальны и легко воспроизводимы.

Действие подсознания легко заметить в повседневной жизни. Если вы когда-нибудь приезжали на работу общественным транспортом и при этом не помнили ничего из того, что видели и слышали во время поездки, это означает, что вас вело ваше подсознание. Вы перешли в режим автопилота, и ваше подсознание взяло управление на себя. Процедурная память работает на протяжении всего дня. Если вы обдумываете что-то, пока чистите зубы, то совершенно не замечаете

этого занятия: процессом чистки зубов управляет ваше подсознание. Оно словно дает команду рукам: возьмите зубную щетку, выдавите пасту и начинайте чистить зубы. Эту деятельность подсознания можно уподобить поведению человека, сидящего на заднем сиденье, который время от времени – в моменты перехода в режим автопилота, когда активизируется эвристическое мышление (ментальные шорткаты), – просыпается и «хватается за руль или штурвал». Малкольм Коули, один из самых влиятельных литературных критиков начала XX века, описывал творчество как смесь сознания и подсознания, «как если бы крик из глубины сна был услышан и исправлен бодрствующим сознанием». Хорхе Луис Борхес писал, что поэзия «возникает из чего-то глубинного; это за пределами интеллекта». Американский актер и писатель Итан Хоук рассказал о подсознательном аспекте творчества в одном из интервью, где большую часть своего творческого самовыражения он приписал непосредственно подсознанию. Вот как он говорит об этом:

Это антенна, направленная вверх. Некоторые считают ее каналом, транслирующим голос Бога. Но я думаю, что по этому каналу вы направляете свои вопросы, сомнения, устремления... Когда у вас есть доступ к нему, вы получаете доступ к подсознанию, а в нем гораздо больше мощи и правды, чем во всем, что может сказать вам ваш разум.

Антенна Хоука – прекрасная аналогия. Субъект получает данные из определенного источника, однако этот источник более глубокий и менее прозрачный, чем те, к которым мы привыкли. О получении информации из подсознания с последующим ее осознанием, по-видимому, легко говорить только в ретроспективе, когда фильм, стихотворение или иная творческая работа уже завершена. А заранее, задолго до начала работы, как нам вытянуть и направить эти самые антенны? Как почувствовать, куда дует ветер? На какую кнопку надо нажать, чтобы подсознание начало раскрывать наш внутренний творческий потенциал? Когда приходится иметь дело с невидимой, непознаваемой, подсознательной гранью творчества, картина словно окутывается туманом.

Профессор психиатрии из Гарвардской медицинской школы Альберт Ротенберг, исследовавший роль мистицизма в творческом процессе, отмечает восхищение публики той креативностью, которая исходит из непознаваемых глубин подсознания. Он описывает «таинственные молнии среди ясного неба, вспышки озарения и пробуждение человека от сна в заряженном энергией измененном состоянии сознания с уже готовыми идеями». Он ссылается на тех, кто утверждает, будто их творчество напрямую зависит от подсознания, и обнаруживает указания на это уже в сочинениях Платона. Именно Платон, по словам Ротенберга, заложил фундамент будущей шумихи вокруг творческой силы подсознания в своем диалоге «Ион». О поэтах Платон писал следующее:

Поэт – это существо легкое, крылатое и священное; он может творить не ранее чем сделается вдохновенным и исступленным, потерявшим рассудок; а пока у человека есть это достояние, никто не способен творить и вещать... Каждый может творить только то, на что его подвигла Муза: один – дифирамбы, другой – энкомии, третий – ипорхемы; этот – эпические поэмы, тот – ямбы. Во всем же прочем каждый из них слаб. Ведь не от умения они это говорят, а от Божественной силы: ведь если бы они благодаря умению могли хорошо говорить об одном, то могли бы говорить и обо всем прочем...

Таким образом, Платон называет три фактора, которые определяют поэтическое состояние:

- вдохновенность;
- исступленность;
- отсутствие рассудка.

По мнению Платона, если поэт не находится в таком состоянии, то он не способен ни на что. Вместе с тем можно утверждать и обратное: пребывание в таком состоянии наполняет человека силой. Согласно Платону, в состоянии «чистого сознания» поэт становится то ли пророком, то ли сосудом, ведь через него вещает некая более могущественная сила. Эта теория очищения сознания как необходимого условия креативности перекликается с состоянием

потока – оптимальным рабочим состоянием, о котором речь пойдет в главе 5.

Отталкиваясь от идеи очищения разума, Платон переходит к теории Божественного вдохновения, или Божественного наития. Божественное наитие, описанное Платоном, – это своего рода зомбическое состояние, в котором поэт просто повторяет слова Бога:

Потому-то Бог и отнимает у них, поэтов, рассудок и делает их своими слугами, вещателями и Божественными прорицателями, чтобы мы, слушатели, знали, что это не они, у кого и рассудка-то нет, говорят такие ценные вещи, а говорит сам Бог и через них подает голос.

Далее профессор Ротенберг переходит к идеям Зигмунда Фрейда в области психологии и психиатрии. Для многих представление о подсознании непосредственно связано именно с трудами Фрейда. Известный психиатр считал, что за тонкой завесой нашего сознания скрывается богатый гобелен подсознательных идей, импульсов и защитных механизмов, исподволь влияющих на наше поведение. Согласно Фрейду, некоторые травматические переживания столь болезненны, что мозг выталкивает негативные эмоциональные воспоминания из сознания и вытесняет их в область подсознания.

В 1957 году психолог Жак Лакан в одном из интервью заявил, что вытесняемые в подсознание мысли могут проявляться по-разному. «Истина, которая вытеснена, будет упорствовать и будет преобразована в другой – невротический – язык», – сказал он. Этот невротический язык мозга загадочен и парадоксален. Согласно Лакану, требуется очень много времени, чтобы расшифровать и понять его. Без долгой и серьезной психоаналитической работы, как считал психолог, невротический язык будет выглядеть лишь непонятным нагромождением симптомов.

Хотя фрейдистское представление о вытеснении эмоций и переживаний из сознания в подсознание утратило популярность в современной психологии, остается непреложным тот факт, что существует бесчисленное множество способов, которыми наш прошлый опыт пользуется для управления нашим нынешним поведением, и мы даже не подозреваем об этом.

Даже если Лакан был наивен в части научных деталей, интересна сама мысль, что наш невротический язык может проявляться в виде творческих способностей. В теории именно благодаря этому языку рука художника кладет мазки на холст под нужным углом. Наш внутренний диктатор, наш автопилот может взять управление на себя и творить волшебство в реальном мире. Подобно тому как земная кора время от времени расходится и при землетрясениях выходят наружу вулканические извержения, наше подсознание может изливать в атмосферу свою лаву.

Ротенберг заключает, что для многих подсознательное и сознательное творческое мышление в той или иной форме соединяются, смешиваются. По его мнению, подсознательный фактор обогащает сознательный творческий процесс, помогает решать проблемы и искать ответы на вопросы. Он пишет: «Творческий человек, однако, не безумен и не лишен чувств. Наоборот, он более чувствительный и гибкий мыслитель, чем все мы, и он способен использовать смешанные способы мышления...» Именно это смешение лучше всего объясняет роль подсознания в творческом процессе.

Смешанные модели мышления, промежуточные между сознанием и подсознанием, помогают понять роль еще одного фактора в формировании и развитии творческого процесса, а именно: фактора сети пассивного режима работы мозга.

Сеть пассивного режима работы мозга

Когда речь заходит о том, что подсознание выполняет творческую работу или участвует в решении проблем, большинство людей относятся к такой идее со здоровым скептицизмом. Кажется просто неразумным согласиться с тем, что наш мозг делает великие открытия или приходит к неожиданным выводам, работая в тишине и «в фоновом режиме». Что касается подсознательного решения проблем, то здесь возникает еще больше вопросов. Как творческие мысли, различные идеи могут возникать без контроля со стороны сознания и без участия воли человека? Откуда они берутся и кто управляет ими?

Идея о том, что человек, сидящий на заднем сиденье, «хватается за руль или штурвал», полностью противоречит концепции креативного капитализма. Эта модель противоположна популярному нарративу о героическом и невероятно талантливом предпринимателе-учредителе, одержимом великой идеей и способном в одночасье превратить груды сырья в работающее с прибылью предприятие. Эти предприниматели-учредители – настоящие подвижники, миссионеры, люди энергичные, спокойные, уверенные в себе, у них все под контролем. Они протагонисты, главные действующие лица нашего повествования. Оправдывая ожидания аудитории, они позволяют простым людям почувствовать себя на их месте и таким образом обеспечивают максимальную эмоциональную эмпатию с их стороны. Томас Морелл славил протагониста такими словами: «Идет-грядет герой-завоеватель! Трубите в трубы, бейте в барабаны!» А вот что от имени протагониста писал Уильям Эрнест Хенли: «Я – властелин своей судьбы, я – капитан своей души». В нашем контексте великий герой – создатель информационных технологий – прокладывает новые тропы в непроходимом лесу, прорубая мачете кусты и деревья. Они первопроходцы, визионеры, строители и мечтатели. Они полностью контролируют свой разум, чтобы действовать всецело по своему усмотрению, в соответствии со своими желаниями, их мысли и поступки находятся под юрисдикцией их воли. Если они создают что-либо, значит, так и было задумано. Они претворили в жизнь свои мечты. Все, что им нужно, они заранее спланировали, реализовали свои планы и достигли цели. Они никогда ничего не создают случайно,

потому что это означало бы, что не все в их силах и что им просто повезло. Они постоянно контролируют ситуацию и никогда даже глазом не моргнут, столкнувшись со сложной задачей.

К счастью, этот идеализируемый протагонист хорошо известен нейробиологам, которые наблюдают за нашим главным героем и усмеваются. Они-то знают достаточно много, чтобы принимать на веру такую чушь. Вовсе не безосновательно они утверждают, что активные сознательные усилия даже самого выдающегося человека на пике его формы ничтожны по сравнению с потенциалом сознания и подсознания, функционирующих в единстве. Они знают это, потому что имеют доказательства в виде данных сканирования мозга и других научных фактов.

«Это все здесь!» – кричат они с энтузиазмом.

«Где здесь?» – спрашиваем мы.

«В сети пассивного режима работы мозга!» – кричат они.

Эта сеть пассивного режима работы мозга играет огромную роль в нейробиологии.

В 1929 году немецкий психиатр Ганс Бергер впервые предположил, что мозг всегда активен. Подключив провода к головам пациентов, он измерял кровоток и частоту электрических колебаний в мозге. Он занимался этим вопросом более десяти лет, опубликовал 14 статей по электроэнцефалографии (ЭЭГ). С помощью ЭЭГ он выводил работу мозга на бумагу. Благодаря полученным графикам Бергер доказал, что активность мозга можно научно измерить. Он также смог представить доказательства того, что электрические колебания и пульсации в мозге не прекращаются даже тогда, когда испытуемый находится в состоянии покоя. Коллеги, игнорируя приведенные доказательства, не воспринимали его утверждения всерьез. По-прежнему было распространено мнение, что мозг «оживает» только тогда, когда мы пытаемся активно выполнять задачу или решать проблему.

Теперь перенесемся на 25 лет вперед. Американский врач и нейробиолог Луис Соколофф обнаружил, что при переходе испытуемого от отдыха к решению сложных математических задач скорость обмена веществ в мозге не меняется. Эти данные подтверждают исходный тезис Бергера, согласно которому наш мозг

работает безостановочно, причем без нашего ведома и внимания. Иными словами, наш мозг работает, работает, работает и не спрашивает у нас на это разрешения.

Перенесемся еще на 50 лет вперед. В 2001 году американский невролог Маркус Райхле, который на протяжении 40 лет занимался исследованиями мозга с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), опубликовал статью, которая заставила все нейробиологическое сообщество серьезно задуматься. В своей статье Райхле представил убедительные и неопровержимые доказательства того, что мозг не отдыхает, когда отдыхает субъект. Он всегда бодр и активен. Райхле продемонстрировал результаты ПЭТ-сканирования, где различные участки мозга фейерверком зажигались на экране, в то время как испытуемые лежали расслабившись. Когда испытуемых просили сесть и заняться сложными математическими вычислениями, все менялось: фейерверки прекращались, и работа мозга словно гасла. Вот слова Райхле, вспоминающего то время, когда он и его помощники впервые обратили внимание на феномен функциональных связей и взаимодействия различных отделов и участков мозга, проявлявшийся у субъектов при переходе из состояния покоя в состояние активного бодрствования:

Эти снижения активности мозга были настолько резкими и неожиданными, что я приучил себя искать их во всех наших экспериментах. Их постоянство – как с точки зрения места их возникновения, так и с точки зрения частоты появления – меня по-настоящему заинтриговало. Сначала я не был уверен в том, что происходит, но этот феномен был слишком устойчив, чтобы не быть реальным.

Райхле и его коллеги придумали термин «сеть пассивного режима работы мозга» (СПРРМ) и всячески пропагандировали идею этого загадочного состояния когнитивного покоя.

Предоставим слово Райхле:

Мы пришли к выводу, что области мозга, в которых наблюдается снижение активности при выполнении требующих

внимания и ориентированных на определенную цель задач, не активизировались в состоянии покоя, и это свидетельствует о до сих пор остававшейся нераспознанной организации внутренней активности мозга... Мы не думали, что другие ученые согласятся называть созвездие областей, демонстрирующих это уникальное поведение, сетью пассивного режима работы. Но это название, похоже, прижилось.

Обратите внимание на слова «до сих пор остававшейся нераспознанной». Это была еще неизведанная область для нейробиологов, и результаты исследований обещали быть весьма и весьма захватывающими.

В СПРРМ мы работаем над проблемами постоянно, днем и ночью, черпая информацию из своего жизненного опыта. Вот как ученые определяют СПРРМ, отталкиваясь от реально выполняемой работы:

Задачи, активизирующие сеть, часто требуют от участников извлекать из памяти автобиографическую и другую информацию, размышлять о различных аспектах своего будущего или планировать его, воображать новые сцены, делать выводы о психическом состоянии других людей, рассуждать о моральных проблемах, понимать происходящее, рефлексировать, изучать информацию о самих себе, оценивать или переоценивать эмоциональную информацию и так далее.

Когда активизируется СПРРМ, голова наполняется воспоминаниями о прошлом, переосмыслением жизненного опыта; сознание и подсознание работают вместе.

Функциональная связанность в состоянии покоя

Райхле и его команда решили сосредоточиться на изучении этого состояния покоя. Состояние покоя не означает, что субъект спит, наоборот, субъект проснулся, но его мысли блуждают, словно витают в облаках. Образно говоря, мозг отвлекся от целенаправленной работы и просто дрейфует без руля и ветрил.

В своих экспериментах Райхле и его коллеги просили испытуемых смотреть в пустой экран на протяжении примерно десяти минут, причем перед ними не ставились конкретные задачи или цели. Пока их мысли блуждали, мозг подвергался фМРТ-сканированию. Затем исследователи все это тщательно изучали и наносили на карту мозга. И то, что они увидели, было восхитительно.

Ученые обнаружили целый ландшафт активности мозга, чего никто не ожидал увидеть. Оказалось, что в состоянии покоя в мозге происходит нечто гораздо большее, нежели активизация СПРРМ. Не только в СПРРМ, но почти во всех областях мозга можно было заметить спонтанные колебания уровня активности. Причем эти колебания активности мозга были отнюдь не случайными. Наблюдалась корреляция между нейронными сетями – отделами и участками мозга, которые активно взаимодействовали, и СПРРМ была лишь одной из таких сетей. Чтобы отразить связи между сетями мозга в состоянии покоя, был введен новый термин, более точно отражающий наблюдаемую картину, – «функциональная связанность в состоянии покоя» (ФССП).

Не менее захватывающим был масштаб постоянной активности мозга в состоянии покоя. Оказалось, что даже в периоды кажущегося отдыха и относительного покоя мозг бурлит, как попкорн в микроволновке.

ФССП также обладает своего рода ритмом и последовательностью. По мере того как мысли субъекта спонтанно переключаются с одной темы на другую, активность этих сетей колеблется, но колебания происходят синхронно. Как будто одна сеть на мгновение отступает на задний план и передает эстафету другой. Хотя эти сети имеют модульную структуру и каждая из них реализует специализированный комплекс функций, они обмениваются между собой данными и

работают в связке. Изучение ФССП показало, что у мозга в состоянии покоя есть своя система взаимодействия сетей и эти сети непредсказуемым образом передают управление друг другу.

За несколько лет тема ФССП заразила сообщество нейробиологов подобно вирусу. До 2007 года на эту тему было опубликовано всего 12 работ, но в период с 2007 по 2014 год только о ней и было слышно: ей было посвящено уже около 1400 научных статей. По мере того как к этой теме присоединялось все больше ученых, резко возросло и число экспериментов, исследующих природу ФССП. Исполненные энтузиазма ученые-мозговеды приглашали тысячи добровольцев, готовых забраться в эти массивные и вызывающие клаустрофобию фМРТ-аппараты и терпеть издаваемый ими громкий шум, в то время как невидимые волны сканируют их мозг.

Авторы всех этих научных статей изучали результаты фМРТ-сканирования с целью выяснить, что же на самом деле происходит в мозге и почему. В основу своих исследований они положили ФСПП и смогли картографировать коннектом человека – своего рода электрическую схему мозга. Коннектом, показывающий связи между всеми зонами и участками мозга, можно сравнить со схемой линий метро или наземного транспорта. Некоторые области на этой схеме имеют особое значение для коммуникаций, подобно Центральному вокзалу в Нью-Йорке – важному пересадочному узлу, основному хабу. Другие области прямой взаимосвязи не имеют и могут общаться только через локальный хаб. Коннектомы в состоянии покоя помогли ученым глубже исследовать природу и организацию сетей мозга, раскрыть роль каждой сети в процессе познания мира.

Некоторые ученые-когнитивисты, проводившие подобные исследования со сканированием мозга, решили выйти за рамки экспериментов Райхле и его команды. Вместо того чтобы просить испытуемых просто смотреть на пустой экран, ученые предлагали им выполнять другие виды деятельности. С одной стороны, в повседневной жизни люди не смотрят в пустые экраны, с другой – у всех бывают периоды ментального простоя, когда СПРРМ активизируется на все сто. В силу этого ученые начали подыскивать, чем бы таким занять испытуемых, чтобы это потребовало от них минимальных усилий и внимания – лишь бы стрелка барометра их психологического состояния переместилась с отметки «очень скучно»

на просто «скучно». Они экспериментировали с различными задачами, относящимися к категории бездумной работы.

Бездумная работа

Сочетание «бездумная работа» стало термином, используемым для описания любого набора задач, которые не предусматривают большого напряжения ума и предъявляют минимальные требования к качеству и производительности.

В частности, испытуемым предлагалось выполнять очень простые задачи, например просматривать цепочку однозначных чисел, нажимая кнопку для каждого числа, кроме числа три, которое подавалось очень редко. Цифра – нажать, цифра – нажать, цифра – нажать, цифра – нажать, цифра – нажать... Стоп! Это тройка, не нажимать! Черт! А я нажал! В другом эксперименте испытуемых просили следить за вращением секундной стрелки на циферблате круглых часов. Каждый раз, когда секундная стрелка доходила до цифры 12, испытуемые должны были нажимать на кнопку.

В ходе подобных экспериментов испытуемые сообщали, что при выполнении такого рода бездумной работы они витают мыслями в облаках и мечтают. А как иначе? Ведь им было скучно. Исследователи же полагали, что в мозге скучающего человека происходит что-то интересное.

Они попробовали выяснить, нельзя ли повысить уровень креативности испытуемых, занятых бездумной работой. В одном эксперименте участники были разделены на четыре группы. Все четыре группы начали с прохождения классического теста на креативность, который измеряет способность человека к дивергентному мышлению. Каждую группу испытуемых попросили путем мозгового штурма найти как можно больше необычных применений для обычных предметов, при этом ответы оценивались по степени уникальности.

- Первой группе было предложено выполнять бездумную работу в течение 12 минут, рассматривая непрерывную последовательность чисел и обозначая каждое число как четное или нечетное.

- Вторую группу попросили выполнить более сложную задачу, причем ее нельзя было выполнить бездумно. Рассматривая ту же последовательность чисел, они должны были решить, было ли предыдущее число четным или нечетным.
- Третью группу попросили просто отдыхать 12 минут: сидеть и ничего не делать.
- В четвертой группе никаких перерывов или промежуточных заданий не было вообще.

Затем всем четырем группам было предложено пройти еще раз тест на оценку творческих способностей. Результаты были поразительные. Повышение творческого потенциала во время повторного теста продемонстрировали только испытуемые из первой группы, выполнявшие бездумную работу, причем повышение было значительным: оценки за творческие задания возросли более чем на 40 процентов. Остальные три группы не показали никаких улучшений в своем уровне креативности. Авторы исследования предположили, что бездумная работа обеспечивает оптимальные условия для блуждания мыслей субъекта, тем самым создавая благодатную почву для инкубационных процессов, происходящих за кулисами сознания.

У людей, занимающихся бездумной работой, в голове неизменно возникает великое множество случайных, казалось бы, мыслей. Эти самопроизвольные мысли представляют собой сложный и неоднородный феномен – это такое месиво сменяющих друг друга воспоминаний о прошлом, планов на будущее, переживаний настоящего, различных идей, вопросов, ответов. Испытуемые сообщали, что они размышляли о своей жизни: о том, кто они на самом деле и правильно ли они распоряжаются отпущенным им временем. Это были мысли о работе, детях, социальном статусе, насущных делах, тревогах и проблемах, о ближайших и долгосрочных планах и т. п.

Расширяя спектр самопроизвольных мыслей, многие психологи и нейробиологи предполагают, что при выполнении бездумной работы могут рождаться разного рода творческие идеи. Учитывая особенности ФССП, любой из нас может оказаться в состоянии активизации СПРРМ, когда наш разум соединяет пресловутые точки от нашего имени. Мы размышляем, синтезируем идеи и воображаем. Наши

модели и структуры согласуются, и информация принимает упорядоченную форму. Мы начинаем генерировать идеи. Мы не контролируем данный процесс, позволяя мозгу со всем его внутренним снаряжением делать это за нас. Словно в пассивном залоге, мы претерпеваем происходящие в нас процессы: синтез идей и обновление знаний. Мы не занимаемся этим активно. Мы не ваяем – ваяют нас. Если использовать современный техножаргон, то можно сказать, что мы подключаемся к матрице и даем нашему программному обеспечению обновиться из облака. Когда мы выходим из этого состояния, наши грезы рассеиваются, и мы возвращаемся в реальный мир – иногда с обновленным программным обеспечением, а иногда с абсолютно новым пониманием вещей, которые поначалу были скрыты для нашего сознания. Мы можем заметить в себе явные изменения: формирование нового мировоззрения и/или расширение кругозора. Для решения сложных проблем могут открыться новые пути и способы. Если несколько дней вынашивать решение проблемы, занимаясь какой-нибудь бездумной работой, это может привести к творческому прорыву.

Творчество – это умение связать вещи между собой.

Стив Джобс

Бездумная работа – это способ перехода из активного залога в пассивный. Это триггер, который можно использовать несколько раз в день, намеренно, методично и целенаправленно.

Итак, с нейронными сетями мы разобрались. ФССП обеспечивает всевозможные взаимодействия между этими сетями, и это тоже понятно. Одна из этих сетей, СПРРМ, активизируется, когда мы находимся в состоянии покоя... Звучит неплохо! Чтобы войти в это состояние покоя, мы можем регулярно практиковать простую и бездумную работу... Отлично! Но как это осуществить? Какие примеры из реальной жизни мы можем использовать в качестве образца?

В состояние бездумной работы можно войти, просто прогуливаясь. Его можно достичь, принимая душ или лежа в ванне. Более того, в ходе исследования на тему креативности, проводившегося в восьми

странах, 72 процента респондентов подтвердили, что они испытывают моменты творческого прорыва, когда принимают душ. Джим Крокер, инженер НАСА, придумал способ решить проблему с дефектом зеркала в телескопе «Хаббл» именно в душе. Он принимал душ в отеле, когда случайно поднял голову и обратил внимание на душевую насадку. Она была необычная – в европейском стиле, и это породило в его голове целый поток творческих идей. В категорию бездумной работы можно также включить выгул собаки, стрижку газона, складывание белья, мытье посуды – в общем, любую деятельность, не требующую особой сосредоточенности. Каждый раз, сидя над каким-то проектом в зомбическом отупении, мы должны распознавать такие моменты и использовать их. Необходимо выделить такого рода бездумной работе достаточно пространства и времени, прежде чем вернуться к обычной повседневной деятельности.

Орудия бездумного труда

А если уж разговор зашел о нашей обычной повседневной работе, то здесь каждый из нас может задействовать собственную надежную систему или процедуру для вхождения в состояние бездумной работы. Жена Эйнштейна Эльза говорила, что решать сложные математические и физические задачи ее мужу помогали скрипка и фортепиано: «Ему помогает музыка, когда он разрабатывает свои теории. Супруг идет в свой кабинет, возвращается, берет несколько аккордов на пианино, что-то записывает, снова возвращается в кабинет». Это чередование работы и музыки было для Эйнштейна индивидуальным способом вызвать ФССП и активизировать СПРРМ. Музыка была его мозговым орудием, интеллектуальным рычагом.

У многих других творческих деятелей тоже были свои мозговые инструменты для вызова ФССП и активизации СПРРМ. Фолк-музыкант Боб Дилан использовал медитацию как инструмент для создания новых песен. Он медитировал с помощью традиционных народных песен, напевая и проигрывая их в уме. Эти песни трансформировались, и Дилан, переходя от одной песни к другой, завершал свои медитации рождением нового произведения. Другой американский музыкант, Том Уэйтс, писал свои песни, погружаясь в безмятежное, подобное трансу, психическое состояние. Он говорил: «Чтобы песня родилась, нужно погрузиться в транс. Знаете, это как

будто ставить ловушку для песни. Это как рыбалка или что-то подобное: чтобы поймать крупную рыбу, нужно сидеть очень тихо».

Эти мозговые инструменты генерации идей бывают гораздо более странными и удивительными. Знаменитый испанский художник Сальвадор Дали для выхода из творческого тупика и генерации идей использовал метод, который он называл «вздремнуть с ключом». Дали садился на стул, держа в руке металлический ключ прямо над стоявшей на полу металлической тарелкой. Стоило ему уснуть и выпустить из руки ключ, как тот с лязгом падал в тарелку. Он мгновенно просыпался и начинал прислушиваться к роившимся в голове идеям. Русско-американский композитор Игорь Стравинский каждое утро начинал с легкой зарядки, затем становился на голову, чтобы «прочистить мозги». Ёсиро Накамацу, японский изобретатель, имеющий на своем счету более трех тысяч патентов, погружался под воду на продолжительное время, пытаясь войти в ментальное состояние, способствующее рождению идей. Он оставался под водой, пока не достигал вспышки озарения. Людвиг ван Бетховен тоже использовал воду в качестве творческого инструмента. Он поливал руки водой и что-нибудь напевал или мурлыкал, причем иногда тихо, а иногда и во весь голос. Затем ходил по комнате, записывал какие-то приходившие в голову идеи и снова поливал руки водой. Его секретарь называл происходящее «моментами глубокой медитации». Как ни странно, в случае Бетховена это работало.

Конечно, все приведенные примеры кажутся странными, если не дикими. А как насчет чего-то более четкого и организованного? Собираясь погрузиться в бездумную работу, знайте: в ней есть место для упорядочения и самоорганизации. Существует прекрасная возможность подготовить свои мысли и в целом оптимизировать этот процесс, причем не только с целью вызова ФССП и активизации СПРРМ, но также для сохранения рождающихся в этом процессе творческих идей. В результате бездумной работы могут возникать прорывные решения, но они могут навсегда ускользнуть из нашей памяти, если не позаботиться об их изоляции и сохранении. Да, хорошие идеи слишком легко забываются, мы часто теряем нить и сбиваемся с пути.

Бездумная работа, творческие озарения, постоянная работа мысли – все это требует, как мы уже сказали, организации и структурирования.

Идеи нужно как-то систематизировать, ими нужно управлять. Большинство предлагаемых в интернете решений предполагает некое сочетание майндмэппинга, ведения дневника и мозгового штурма. Многие довольствуются доской, оклеенной стикерами вперемешку со всякими схемами и каракулями. Однако я уверен, что можно добиться большего, поэтому вместе с экспертом в области когнитивной нейробиологии мы создали структуру, которая проявляет основные свойства данной методики и максимально раскрывает ее потенциал. Мы назвали эту структуру системой медленного творчества (СМТ).

Система медленного творчества

*Не стоит ждать вдохновения, за ним
нужно гоняться с дубинкой.*

Джек Лондон

Система медленного творчества – это проверенный метод стимулирования творческого инсайта, включающий артефакты, а также различные способы оценки и контроля генерирования идей.

Следуя этой системе, вы можете:

- вызывать ФССП и активизировать СПРРМ;
- выстраивать, структурировать мыслительный процесс;
- четко формулировать и доносить свои идеи;
- находить оптимальные решения сложных проблем;
- отслеживать прогресс в поиске идей или решении проблем;
- повышать свой творческий потенциал.

Система медленного творчества была разработана в тесном сотрудничестве с профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джесси Риссманом, специалистом в области когнитивной нейробиологии. Риссман – доцент кафедры психологии и кафедры психиатрии. Он получил докторскую степень в Калифорнийском университете в Беркли и окончил докторантуру в Стэнфордском университете. Риссман руководит научной лабораторией, которая занимается изучением взаимосвязи между вниманием и памятью и проводит соответствующие эксперименты с использованием методов функциональной визуализации мозга. Лаборатория использует фМРТ и транскраниальную стимуляцию мозга для изучения нейронных сетей, поддерживающих когнитивные процессы. Риссман разрабатывал концепции и процедуры СМТ в соответствии с психологическими и нейробиологическими теориями и данными, а также с учетом результатов собственного научного опыта.

Используя СМТ, буквально каждый может проложить свой путь через горы интеллектуальной информации, откалибровать и отточить свои идеи и знания, придав им системную форму для творчества и решения проблем. Это модель для достижения организованных и воспроизводимых творческих прорывов.

Между тем применение СМТ отнюдь не ограничивается сферой информационных технологий. Эта система может быть полезной для всех, к какой бы сфере деятельности они ни относились, и она может эффективно применяться для решения практически любых проблем.

Почему «медленное» творчество? Это связано с двумя аспектами системы. Во-первых, медлителен наш мозг. Иначе говоря, он не предназначен для достижения мгновенного успеха, он работает в режимах «вперед-назад», «старт-стоп», ему надо все основательно продумать. Система медленного творчества вписывается в естественную цикличность работы мозга и согласуется с его итеративностью. Вот что пишет Риссман о научных основах СМТ:

Конечно, есть некоторые вещи, которым мозг способен научиться очень быстро, например избегать пищи, имеющей мерзкий вкус или вызывающей тошноту. Однако большая часть нашего обучения происходит постепенно, благодаря длительной и целенаправленной практике. То же самое бывает и с развитием творческих идей. На протяжении почти столетия психологи документировали случаи спонтанного возникновения идей после более или менее длительных периодов созревания. Когда мы откладываем проблему в сторону, нам может казаться, что мы выбросили ее из головы. Однако появляется все больше свидетельств того, что наш мозг продолжает работать над этой проблемой в фоновом режиме, перебирая разрозненные факты и обнаруживая связи между ними, помогающие нам переосмыслить проблему и позже увидеть ее в новом свете.

Такой вызревший рефрейминг имеет смысл, потому что свежие идеи, концепции и инновации материализуются для большинства предпринимателей и учредителей со временем, а не в одночасье.

Второй аспект медлительности связан с тем, как ощущается применение этой системы. Течение ваших мыслей замедляется в одной из фаз структуры, когда вы переходите в режим бездумной работы, активизируя СПРРМ с помощью механизмов ФССП. На самом деле при использовании этой системы желаемый результат может достигаться на удивление быстро, в некоторых случаях – в тот же день. Кроме того, есть возможность запускать параллельно несколько процессов медленного творчества, причем каждый процесс будет иметь свой график с точки зрения достижения: это могут быть дни, недели или даже месяцы.

Преимущества СМТ

Хотя регулярное использование СМТ дает множество преимуществ, ниже перечислены те из них, о которых стоит упомянуть с самого начала, прежде чем углубиться в подробности.

Преимущество 1. СМТ помогает доводить идеи до логического завершения

Если вы читаете эту книгу, рискну предположить, что вы или руководитель, или хоть немного инноватор. Вероятно, у вас случались озарения или откровения – потенциальные открытия или изобретения, которые так и не были доведены до ума. Вы забросили свои инновационные идеи из-за житейских забот. Может быть, вы записали важное и нужное в своем блокноте или внесли в опцию «Заметки» в телефоне, впоследствии много думали об этом, но в итоге так и не реализовали ни одной идеи. Возможно, вы отказались от какой-то идеи в процессе ее претворения в жизнь. Например, бизнес-модель оказалась непрактичной, или легко копируемой конкурентами, или малоприбыльной. Существует множество веских причин, по которым людям приходится отказываться от первоначальных идей. Однако бывает и так, что хорошие идеи остаются не исследованными и не оцененными должным образом. Их слишком поспешно отбраковывают. Верно и то, что многие инноваторы застревают на полпути, сталкиваясь с неизвестными факторами или неизученными аспектами исследуемого предмета, парализующими волю и не позволяющими продвигать идею.

Такого рода творческий кризис – вполне реальная проблема. Система медленного творчества как раз для того и разработана, чтобы помогать инноваторам выбираться из подобных затруднений. Используя СМТ, инноваторы, создатели стартапов, разработчики программного обеспечения, предприниматели и другие специалисты – в любом профессиональном направлении – могут эффективно и стабильно управлять мыслительным процессом и систематически доводить свои идеи до пресловутой финишной черты, добиваясь ощутимых результатов. Иногда эти результаты приводят к созданию чего-то нового, или к старту прибыльного бизнеса, или к выпуску мобильного приложения, или к привлечению инвестиций, или к успешному завершению проекта. Бывает и так, что положительный результат состоит не в продвижении вперед, а в том, чтобы окончательно похоронить бесперспективную идею. Подобно тому как ракетам требуется определенный разгон для достижения космической скорости и выхода на орбиту, нашим идеям тоже нужен достаточный разгон – некий ментальный ускоритель, который поможет преодолеть «силу инертного притяжения».

Есть идеи выигрышные, есть идеи проигрышные. В любом случае СМТ позволяет провести системный анализ идеи и обеспечить ее полную проработку от начала до конца.

Преимущество 2. СМТ упорядочивает мышление

Объяснить, что у тебя в голове, не всегда легко. Какая-то идея увлекла вас, и эта страсть движет вами, подпитывает вас энергией, наполняет желанием создать что-то новое. Однако эта же страсть может препятствовать вашему взаимопониманию с друзьями, членами семьи, коллегами, инвесторами, работодателями. Пытаясь на словах объяснить то, что задумали, вы можете исказить суть, и тот блестящий проект, над которым вы мысленно работаете, в вашем изложении может поблекнуть. Это обычно происходит из-за того, что мы не учитываем очень важный аспект: движущей силой наших слов являются наши мысли. Сами по себе мысли могут быть замечательными, но они не всегда организованы таким образом, чтобы их можно было облечь в нужные слова. В отсутствие системы (структуры) для организации наших мыслей мы рискуем упустить из виду ключевые моменты или фрагменты информации, которые

образуют целостный объект и создают общую картину. Если мы не сможем мысленно собрать свои аргументы и пояснения и максимально организованным образом представить их, то не сможем донести до окружающих важную для нас информацию.

Организовать и структурировать наши мысли помогает СМТ. Эта система позволяет лаконично охарактеризовать актуальный статус рассматриваемой идеи, объединить и обобщить все предыдущие итерации и определить достигнутый прогресс. За 30 секунд, а то и быстрее СМТ поможет увидеть полную картину процесса решения проблемы или проработки идеи независимо от того, сколько времени прошло с момента последнего рассмотрения. Мозг способен сохранять существенные детали в памяти, чтобы человек мог продолжить прерванную работу, начав с того места, где он остановился в последний раз. Такой организованный взгляд на исследуемый предмет в рамках нашей системы называется холстом, и мы скоро поговорим об этом подробнее.

Преимущество 3. СМТ сужает фокус внимания

В процессе генерирования идей или решения проблем слишком легко отвлечься на посторонние шумы, окружающие проблему. Бывает, мы не можем справиться с лавиной мелких вопросов и упускаем из виду следующий и самый важный шаг на пути к решению проблемы. С помощью СМТ мы можем сузить фокус внимания и сосредоточиться на главном предмете. Благодаря этому ваше внимание не рассеивается и мыслительный процесс становится более эффективным, а значит, у вас больше шансов найти оптимальное решение проблемы.

Преимущество 4. СМТ стимулирует механизмы ФССП

СМТ разработана с учетом достижений нейробиологии и предполагает простые действия, помогающие стимулировать творческую работу подсознания, нашу креативность. Это поможет не только генерировать идеи, но и эффективно разрешать трудные вопросы. Риссман объясняет, каким образом СМТ может активизировать механизмы ФССП:

СМТ активизирует ментальные репрезентации той проблемы, которую человек надеется решить, или некоей общей области, в

которой человек пытается добиться результатов. При выборе бездумной работы в рамках СМТ, когда мысли медленно отвлекаются от деталей, связанные с этим паттерны мозговой активности неизбежно угасают до такой степени, что больше не занимают места в сознании. Тем не менее данные нейробиологии дают нам основания полагать, что это угасание все же не окончательное и вялотекущая активность продолжает влиять на наши паттерны мышления за счет процесса, известного как ассоциативное распространение. Одна идейная единица в конечном итоге самопроизвольно распространяет свою активность на близкую к ней идейную единицу, которая в свою очередь распространяется на другую, и в результате могут укрепляться связи между достаточно отдаленными концепциями. Когда мы отодвигаем проблему в сторону и приступаем к бездумной работе, мы предоставляем нашему мозгу, по-видимому, оптимальные условия для процесса ассоциативного распространения, который творит чудеса: он позволяет нам устанавливать новые связи между разрозненными вещами или переосмысливать проблему, видеть ее в новом свете. Когнитивные нейробиологи все еще находятся на ранних стадиях понимания природы этих спонтанных мыслительных процессов и их влияния на креативность. Между тем становится все более очевидным, что, когда мозг «простаивает», он на самом деле не отдыхает. Он получает возможность обрабатывать, синтезировать и консолидировать недавние переживания и мысли.

Артефакты СМТ

Ключевыми артефактами СМТ являются:

- холст;
- воронка;
- конвейер.

Простые указания и соответствующие наглядные материалы в виде одностраничных формуляров послужат нам в качестве инструкций и инструментов решения проблемы или проработки идеи. Сначала рассмотрим каждый артефакт, а затем объясним, как ими пользоваться.

Холст СМТ

Холст (см. ил. 3.4) – это основной артефакт СМТ, куда мы заносим данные для нашего итеративного анализа. Информацию о предмете наших исследований можно напечатать или написать от руки, размножить, повесить на доску или стену, положить в сложенный ноутбук и постоянно носить с собой. Холст – рабочий документ, который постепенно закрепляется в памяти, по мере того как мы постоянно думаем о проблеме, которую надо решить, или об идее, которую нужно проработать. Для каждой проблемы или идеи у вас будет свой холст. У меня много холстов, и они приклеены к стене за монитором. Взглянув на них, я могу в любой момент напомнить себе, на какой стадии процесса медленного творчества нахожусь.

Холст СМТ разделен на 11 ячеек:

- «Проблема или идея». Что за проблема решается? Над какой идеей вы ломаете голову? Идею можно рассматривать в широком смысле: это не только собственно идея, но и связанные с ней вопросы (аспекты).
- «Факторы». Какие существуют сдерживающие или благоприятствующие факторы? Имеются ли препятствия?
- «Участники». Кто вовлечен в процесс?
- «Источники». Какие факторы послужили источником вдохновения или стимулом решения проблемы? (На что вы могли бы опереться?) Возможно, это какие-то идеи или достижения других людей или организаций?

- «Паттерны». Паттерны берутся из наблюдений за той сферой деятельности, которой мы занимаемся, а также из личного опыта и профессиональных знаний (см. главу 6).

- «Детали». Знание деталей является результатом совершенствования мастерства и узкой специализации (см. там же).

- «Секреты». Секреты открываются со временем благодаря упорному труду, прилежанию и интуиции (см. там же).

- «Нерешенное». Тот или иной аспект проблемы, который остается нераскрытым (непроанализированным) даже после того, как наши паттерны, детали и секреты исчерпали себя.

- «Ступени бездумной работы». В этой ячейке мы ничего не пишем. Ее задача – напоминать нам о том, как перейти к бездумной работе, используя аналогию с лестницей.

- «Наметки синтеза». Какие мысли появились после очередного эпизода бездумной работы?

- «Инфлексии». Это конечный результат работы на холсте. Что получается, когда неразрешенный аспект проблемы переосмысливается посредством наметок синтеза?

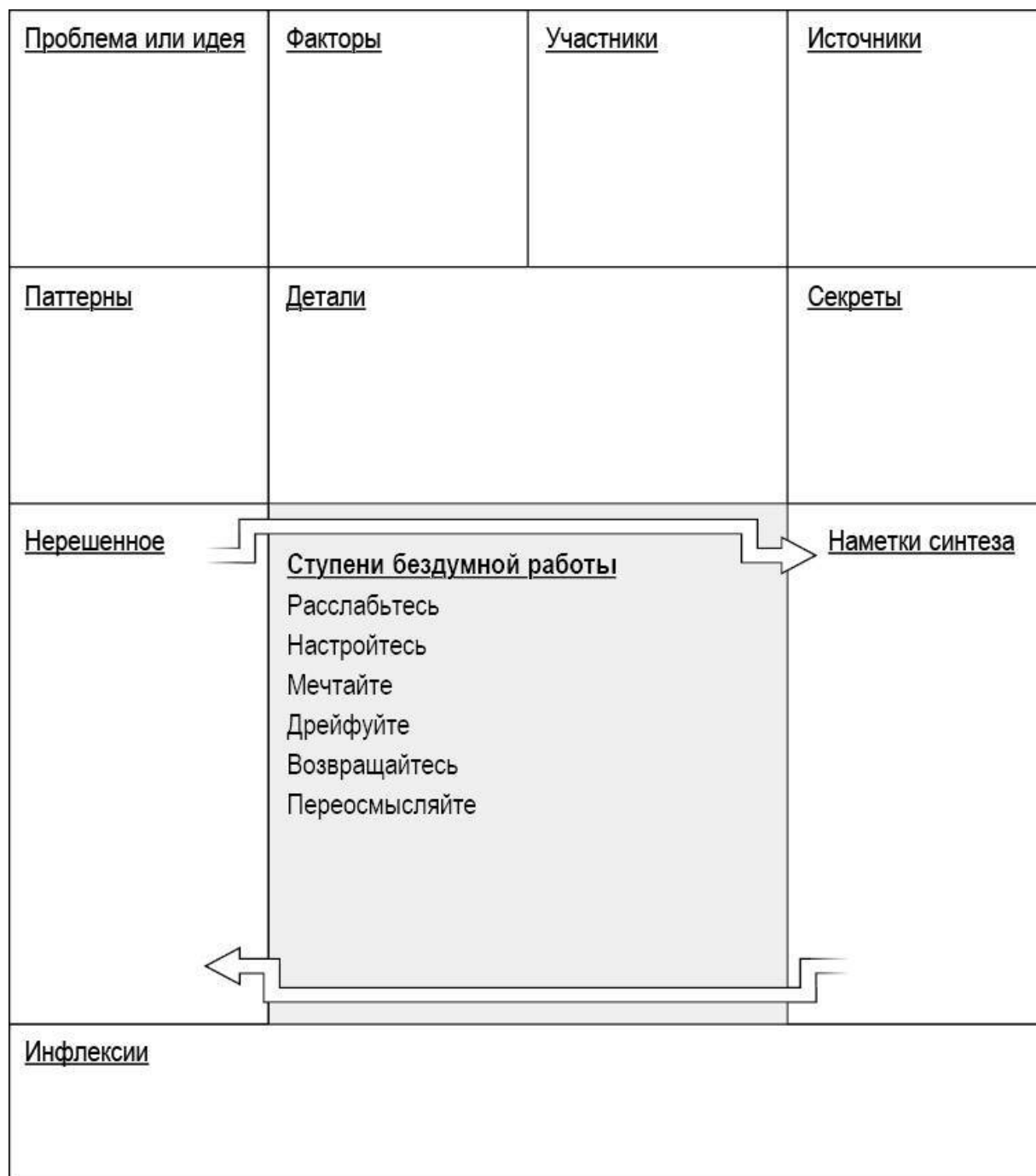


Иллюстрация 3.4. Холст СМТ

Ячейки «Паттерны», «Детали», «Секреты», «Нерешенное», «Наметки синтеза», «Ступени бездумной работы» и «Инфлексии» заслуживают особого внимания.

«Паттерны», «Детали» и «Секреты». Мы рассмотрим их более подробно в главе 6, но, как вы понимаете, каждый из этих терминов говорит за себя. Паттерны мы замечаем, когда работаем в своей сфере деятельности и со временем накапливаем опыт. Детали – это общие и специальные знания, относящиеся к нашей профессии. Они накапливаются на мере роста профессионального мастерства. Секреты открываются гораздо реже, но, если они становятся известны вам, их стоит перенести на бумагу. Не волнуйтесь, если у вас нет никаких секретов. Оставить это поле пустым совершенно нормально, равно как пустыми могут оставаться и другие ячейки. В этом нет ничего страшного – просто продолжайте переносить на холст каждую новую итерацию своих размышлений.

Объединяя паттерны, детали и секреты в одну группу, мы иногда обозначаем их обобщающей аббревиатурой ПДС. Такое буквенное сокращение часто упоминается в этой книге, потому что наилучшим образом представляет подмножество различных нюансов, аспектов, контекстуальных данных, которые можно группировать или рассматривать по отдельности. Это подмножество данных постепенно развивается и уточняется в процессе нашей повседневной деятельности. Поэтому мы представляем ПДС в форме цикла. Циклы ПДС достаточно специфичны, и у каждого человека они свои. Нет двух одинаковых циклов ПДС даже для коллег из одной профессиональной сферы, работающих над одними и теми же проблемами или проектами. Мы все вынашиваем и генерируем идеи в соответствии с собственными циклами ПДС. Каждый из нас носит в себе и перерабатывает собственную версию данных. Если сравнить ПДС разных людей на диаграмме Венна, то, безусловно, пересечения будут, но всегда будут и расхождения, всегда найдутся уникальные участки ПДС.

Как видите, воображение требует долгого и счастливого безделья, валяния дурака, праздности.

Бренда Уэланд

Со временем, в зависимости от разного рода факторов, циклы ПДС могут набирать обороты. Их скорость и сила возрастают, и эти мини-

ураганы завладевают нашим сознанием, миром наших мыслей. Конечно, этот процесс у каждого человека может проявляться по-своему, но, когда вы заняты разговорами, работой или решением проблемы, механизм ПДС начинает включаться и громко звучать. Такое постоянное присутствие мыслей о проблеме на задворках сознания может быть причиной беспокойства – того, что Джон Хефеле называл «состоянием легкой тревожности». Мы полагаем, что это состояние не позволяет нам забывать о нерешенных аспектах проблемы.

«Нерешенное». Эта ячейка на нашем холсте имеет решающее значение. Добраться до этой стадии процесса – уже победа. Многие не способны определить пробелы в своей профессиональной деятельности, в творческом процессе. Даже если они идентифицируют эти нерешенные вопросы, они не удосуживаются совершить такое простое, но необходимое действие: записать их. Фиксируя в письменной форме нерешенные вопросы, вы тем самым запечатлеваете огромное количество весьма существенных данных, внушительный объем необходимой вам информации. Это упражнение психологически подготавливает ваш разум к признанию того факта, что содержимое ячейки «Нерешенное» реально, конкретно и все-таки решаемо.

Все нерешенное – это разные пропущенные детали, паттерны-лакуны, секреты, ускользнувшие от внимания, различные данные, которые по какой-то причине не удалось решить. Это недостающие звенья, то, что остается неизвестным, неопределенным. Это также вполне конкретные «микротрещины» в данных, которые необходимо выявить и заполнить. Когда вы помещаете что-либо в ячейку «Нерешенное», то запускаете механизм запоминания, сужаете фокус внимания и концентрируетесь на данном аспекте. «Нерешенное» – четкий ориентир, помогающий определить направление дальнейших действий. Возникает следующий вопрос: а как же решить нерешенное? Если бы это было легко, мы не стали бы тратить столько времени на обсуждение этого. Это непросто. И вот здесь СМТ проявляет себя во всей красе. Впрочем, мы не утверждаем, что таким путем можно решить любые проблемы, и не претендуем на то, чтобы признать СМТ серебряной пулей или волшебной пилюлей. Но эта система действительно дает надежду на то, что мы сможем с ее помощью

находить новые пути решения проблем, причем делать это не от случая к случаю, а на регулярной основе. Это дополнительный инструмент в арсенале знаний и умений практикующего специалиста. СМТ достигает кульминации именно здесь: когда мы решаем спуститься по ступеням бездумной работы, чтобы решить нерешенные вопросы.

«Ступени бездумной работы». Методика «ступеней бездумной работы» (см. ил. 3.5) занимает центральное место в СМТ. Под ступенями понимается упорядоченная последовательность обязательных для выполнения шагов.

Расслабьтесь. Мы перестаем цепляться за детали и постепенно отказываемся от активных попыток решить проблему.

Настройтесь. Образно говоря, нужно поднять свою ментальную антенну или стать антенной для приема сигналов из подсознания. Мы успокаиваемся и начинаем прислушиваться к себе, своему воображению, фокусироваться.



Иллюстрация 3.5. Ступени бездумной работы

Мечтайте. Мы погружаемся в мечтательное, полудремотное состояние. Усилием воли заставить себя сделать это практически невозможно. Здесь очень важна релаксация.

Дрейфуйте. Мы дрейфуем без руля и ветрил, не беспокоясь о том, чтобы куда-то попасть или чего-то достичь. Старайтесь не давить на себя и не вызывать в себе беспокойства. Никуда не спешите, ничего не берите в голову. Ваш расслабленный мозг пытается установить один переключатель (реле принятия решения) на «Выкл.», а другие переключатели (СПРРМ и ФССП) на «Вкл.», так что просто дайте ему достаточно времени на это.

Возвращайтесь. Выходя из этой полудремы, мы возвращаемся к реальности.

Переосмысляйте. Мы переосмысляем нерешенное с помощью любых новых наметок синтеза – маленьких фрагментов информации, полученных благодаря эпизоду бездумной работы. Иногда это позволяет сделать определенные выводы.

Бездумная работа может стать нашим лучшим другом. Каждый раз, когда мы погружаемся в бездумную работу, запускаются механизмы ФССП, усиливаются кровотоки и взаимодействие между СПРРМ и другими нейронными сетями.

«Наметки синтеза». На ступенях дрейфа или мечтательности у нас есть шанс пережить момент рождения вдохновляющей идеи. Это тот момент, когда в нашем сознании идеи словно материализуются. Кто-то называет эти моменты прозрением или прорывом. В рамках нашей системы мы называем такие моменты наметками синтеза, что более точно отражает их нейробиологическую суть. Наметки синтеза – это особые ментальные переживания (процессы): мозг соединяет уже известную информацию с новой.

Такой момент слияния, или синтеза, метафорически можно определить как поклевку (слово из профессиональной речи рыбаков). Это прямая аналогия с моментом, когда кто-то выходит порыбачить с удочкой. Погода ясная, море относительно спокойное, на крючке – аппетитная наживка. Рыбак держит удочку, и его безмятежный взгляд устремлен в прекрасную морскую даль. При этом его СПРРМ активизируется и стимулируется механизмами ФССП. Рыбак дрейфует и мечтает, его мысли блуждают в дебрях разных тем – от личных до профессиональных. В какой-то момент его мозг фокусируется на конкретной проблеме. Он анализирует предмет очень агрессивно, атакует проблему с разных сторон, хотя сам этого даже не замечает. Это продолжается до тех пор, пока внезапно не включается пауза. Кажется, что время замедляется или вовсе останавливается, все стихает – и вдруг рыбак чувствует натяжение лески, то есть поклевку. Таким образом, это только наметка на способ решения, который раньше не применялся вами, или подход, который ранее не рассматривался. Это может быть похоже на момент творческого (с малой буквы «т») озарения или на догадку, ведь движение лески едва уловимое, но все же ощутимое. Теперь рыбаку нужно дать рыбе – идее

– продолжать поклевывать, пока не придет время подсекать. Иногда эти поклевки так ничем и не заканчиваются, и рыбак сматывает удочки, оставшись ни с чем. Однако стоит проявить терпение, посидеть еще какое-то время в тишине, наслаждаясь моментом, – и тогда вы уйдете с уловом.

Наметки синтеза воспроизводимы – в этом заключается суть СМТ.

Иногда мы переживаем эти наметки синтеза, например, когда некий новый паттерн – инсайт – становится достаточно активным, чтобы привлечь наше внимание и подняться до уровня мыслящего сознания.

Джесси Риссман

Вообще говоря, вероятность наметки синтеза во многом зависит от частоты и характера бездумной работы. Если работа не является рутинной, не ждите, что рыба клюнет. Составление планов и электронных писем – не бездумная работа, и она не приведет к большому количеству поклевок. Если вы начнете сортировать письма по папкам, то это будет уже совсем другая история. Написание и отправка электронной почты – работа, связанная с принятием решений, для ее выполнения требуется участие исполнительных участков мозга, а сортировка электронной почты является все же рутинной, механической – в прямом смысле бездумной – работой, активизирующей СПРРМ.

Случившиеся наметки синтеза нужно зафиксировать на холсте СМТ. Некоторые из них очень важны: они способны изменить вашу жизнь, другие же менее значительны. Однако все они вносят свою лепту, а потому должны быть отражены на холсте.

Затем каждая наметка осмысливается в тесной связи с общей идеей или проблемой, чтобы понять, привносит ли она какие-либо подвижки в решение вопросов. Иногда эти, казалось бы, неощутимые наметки в совокупности своей приводят к большому творческому прорыву.

Если нерешенные вопросы меняются, перепишите все заново на холсте СМТ. Такое развитие дел ожидаемо и естественно. Наметки с их способностью влиять на нерешенные вопросы – это мощные движущие силы. Все это приведет нас к инфлексиям.

«Инфлексии». Это последняя ячейка на холсте СМТ. Инфлексии – конечный результат проделанной умственной работы, они часто проявляются в форме теорий, доказательств или открытий. Это то, что пользователи СМТ принимают за истину, или, по крайней мере, то, что они считают возможным. Инфлексии возникают и концентрируются по мере того, как наметки синтеза постепенно решают проблему. С каждой наметкой пользователь СМТ может возвращаться к нерешенным вопросам и переосмысливать их. Цикл наметок синтеза и переосмысления нерешенного в итоге может привести к правильным выводам, в основе которых лежат факты и свидетельства.

Приведем примеры «малоохватных» и «крупноохватных» инфлексий.

- Время, которое потребуется для переключения клиентов с программы А на программу Б, можно использовать для убеждения подписаться на модернизированную программу В.
- Стоимость сои в северной части штата Айдахо может резко вырасти в следующие шесть месяцев.
- Если сделать наш веб-сайт менее многословным, увеличатся продажи нашей продукции, поскольку потенциальным клиентам меньше придется читать, прежде чем сделать заказ.

Сравним приведенные выше локальные, «малые» инфлексии со следующими.

- Затраты на медицинское обслуживание студентов колледжей со временем снизятся до нуля.
- Спрос на материалы для солнечных элементов может резко возрасти из-за глобального потепления.
- Устройства слежения, уже имеющиеся в наших телефонах, позволяют потребителям зарабатывать деньги, пока они ходят по магазину и комментируют различные продукты.
- Время, необходимое для оформления покупки дома, сократится с 30 до 10 дней.

Венчурный капиталист Майк Мейплз разделяет инфлексии на четыре категории:

- **технологические** (например, закон Мура: каждые два года микрочипы становятся вдвое производительнее, а компьютеры – наполовину дешевле);
- **внедренческие** (например: сколько людей использует биткойн сегодня по сравнению с тем, что будет через десять лет);
- **регуляционные** (например: практика телемедицины может быть узаконена, и это, возможно, изменит систему здравоохранения);
- **воздействующие**, или инфлексии убеждений (например, вера в то, что все большую популярность и распространение получает телемедицина).

Мейплз считает такие повороты в понимании существующего положения дел ключом к принятию правильных инвестиционных решений. «Вопрос в том, – сказал Мейплз в интервью, – является ли такой поворот достаточно мощным, чтобы поднять волну, которая изменит мир... Такая пронизательность служит для предпринимателя своеобразным рычагом Архимеда...» Мейплз, конечно, имел в виду знаменитые слова Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Произнося эти слова, древнегреческий математик на самом деле пытался объяснить фундаментальные математические законы и расчеты, лежащие в основе действия рычага. Рычаг, устанавливаемый на точку опоры, используется для подъема тяжелых предметов. Это похоже на качели на детской игровой площадке, где дети сидят на разных концах доски и радостно поднимаются и опускаются. Архимед давал понять, что, имея рычаг достаточной длины и точку опоры, можно поднять любой вес. Существуют конкретные расчеты. Например, рычагом длиной всего четыре метра можно поднять небольшой автомобиль. Десятиметровый рычаг может поднять каменный блок весом 5 тысяч фунтов, подобный тем, которые использовались при строительстве пирамид в Египте. Можно поднять даже Эйфелеву башню, если иметь рычаг длиной 40,6 километра. Хотя этот пример граничит с нелепостью, сама идея верна, и комментарий Мейплза звучит вполне правдоподобно. Инфлексии, ввиду их значимости, можно сравнить с рычагом, который позволяет перевернуть мир. Инфлексии, актуализированные в нужное время и в

нужном месте, могут стать глобальным феноменом, открывающим колоссальные экономические возможности.

Мейплз говорит об очень важной роли людей, думающих о будущем и генерирующих инфлексии. Он постоянно выискивает таких людей и прислушивается к ним. То, что они делают, он называет бэккастингом – ретроспективным прогнозированием. Например, вы, будучи человеком из будущего, воображаете, что садитесь в машину времени и возвращаетесь в настоящее, чтобы рассказать остальным, что их ждет в будущем. Находясь в таком пророческом умонастроении, вы рассказываете о вероятном, возможном или *невероятном* будущем.

Вероятное будущее может быть выведено логически и звучит достаточно правдоподобно. Такое видение будущего вытекает из естественного порядка вещей и систем, существующих на сегодняшний день. Простой пример правдоподобного прогноза на будущее: вы говорите о создании новой компании, которая непременно добьется успеха на основе рыночных тенденций или предпочтений потребителей.

Возможное будущее кажется слишком далеким или маловероятным, но, основываясь на инсайдерской информации или жизненном опыте, инноватор верит, что это случится. Марк Андриссен, создатель первого веб-браузера, видел возможное будущее, в которое мало кто верил. Именно инфлексии Андриссена в отношении пользования интернетом и проделанная им работа по превращению этих инфлексий в «готовый к употреблению продукт» стали тем рычагом, который перевернул мир.

Невероятное будущее настолько диковинно, что вызывает интерес только из-за самой дерзости подобных прогнозов. Колонизация Марса, имплантация микрочипов в мозг и роботы-фермеры – все это слишком невероятно, чтобы могло осуществиться.

Мейплз сосредоточен на поиске людей с такими футуристическими идеями. Он старается понять их взгляды, стремления, убеждения, для чего проводит всесторонний анализ их прогнозов. Это позволит финансировать деятельность заинтересовавшего его инноватора. Вот что Мейплз написал в Twitter о том, как искать людей, знающих правильные ответы: «Чтобы собрать прорывные идеи, надо находить нужных людей и задавать им нужные вопросы». Однако это верно с позиции Мейплза как инвестора. Ясно, что он ищет людей, у которых

есть ответы. Но кто эти люди, у которых есть ответы? И как нам, обычным парням, рядовым айтишникам, стать теми людьми, у которых есть правильные ответы?

Мы видим науку и системный подход в том, в чем Мейплз и многие другие инвесторы видят пророческие способности или проницательность. То, что инвесторы ищут в дальновидных предпринимателях-учредителях, мы создаем благодаря нашим процедурам. Наша способность уподобляться человеку, только что вышедшему из машины времени, напрямую связана со способностью следовать СМТ. Продвигаясь от «Нерешенного» к «Наметкам синтеза» и далее к «Инфлексиям», мы можем уподобляться путешественникам во времени, и тогда количество инфлексий будет достаточно велико.

Воронка СМТ

Воронка (см. ил. 3.6) – это такое размещение ячеек, которое наглядно показывает весь процесс создания холста СМТ. Это долгосрочное наглядное пособие, а не подлежащий постоянному редактированию документ.

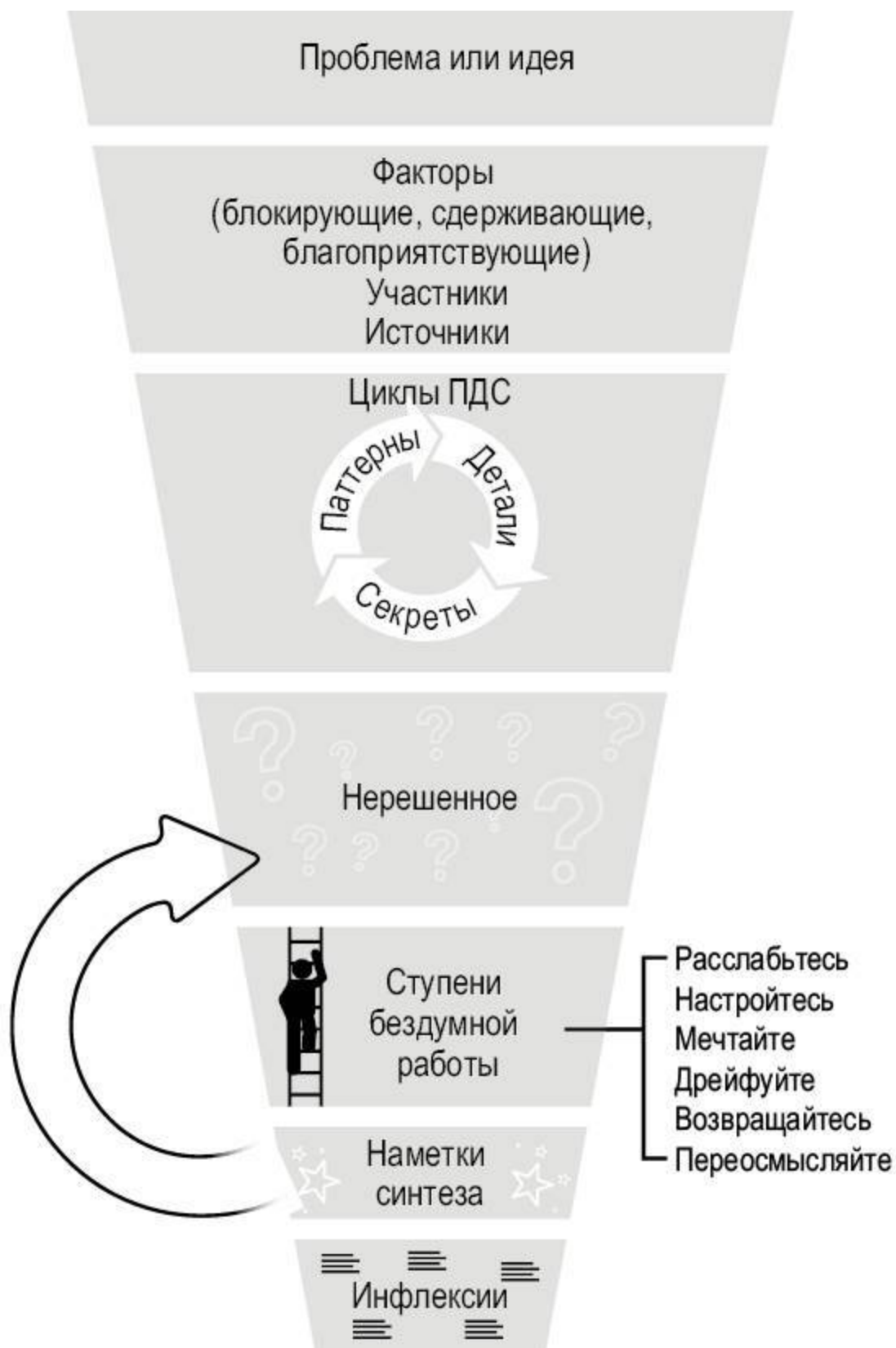


Иллюстрация 3.6. Воронка СМТ

В воронке перечисляются сверху вниз все факторы, которые имеют отношение к рассматриваемой проблеме, и получается упорядоченный список. Воронка СМТ помогает лучше запомнить необходимую последовательность шагов.

Конвейер СМТ

Как мы уже отмечали, для каждой идеи или проблемы рекомендуется создавать отдельный холст СМТ. Если же вы формируете сразу несколько холстов, голова может пойти кругом. У меня эти холсты висят на стене, и даже беглое прочитывание их вызывает информационную перегрузку. Мой мозг способен пробраться сквозь дебри информации, но запомнить ее невероятно сложно. Если на каждом из девяти холстов десять ячеек с записями, то в совокупности это уже 90 ячеек.

Работа над проблемой плохо масштабируется, и значительное увеличение количества холстов СМТ усугубляет процесс. Хотя некоторые детали запоминаются очень легко, я замечаю, что с каждым новым холстом упускаю все больше информации. Чем больше холстов, тем труднее все это запоминать, поэтому следует ограничиться максимум десятью холстами.

Объять одним взглядом все имеющиеся у вас холсты позволяет конвейер СМТ (см. ил. 3.7). Холсты как бы сложены стопкой, и каждый из них представляет собой одну строку в таблице. Укладывая их по горизонтали, пользователи СМТ могут видеть все свои холсты в одном документе, запоминать и актуализировать ключевые аспекты каждого.

Столбцы конвейера слева направо представляют собой подмножество все тех же ячеек:

- Проблема или идея
- ПДС (наиболее значимые паттерны, детали и секреты)
- Нерешенное
- Наметки синтеза

- Инфлексии

Двигаясь слева направо, пользователи словно продвигают каждый холст – проблему, идею – к инфлексиям и озарению.

Формат конвейера позволяет включать в него множество холстов, которые могут относиться к разным сферам деятельности. К холстам, относящимся к вашим профессиональным интересам, можно добавлять холсты, касающиеся вопросов личной жизни. По сути, холст – это мобильный дом для любой проблемы или идеи: он находится в постоянном движении, изменении.



Иллюстрация 3.7. Конвейер СМТ

Применение СМТ

Подход к использованию данной системы включает заполнение определенным образом холста СМТ. Вы вписываете необходимое в ячейку начиная с верхнего ряда, затем добираетесь до «промежуточной остановки» (она обычно в конце каждого ряда). Ваша цель – добраться до нижней ячейки холста, где будут инфлексии (значимые открытия или теории, которые вы сможете использовать в новом бизнесе, проектах или инновационных технологиях).

Использование холста СМТ

Чтобы проиллюстрировать СМТ в действии, вашему вниманию предлагается образец работы по заданному сценарию с использованием холста с придуманными данными.

«Проблема или идея». Мы оставляем наши электросамокаты на улице, но вандализм со стороны хулиганов становится серьезной проблемой.

«Факторы». Местные законы, правила, постановления. Общественное мнение.

«Участники». Городские власти, клиенты, хулиганы.

«Источники». Система GPS помогает выявлять случаи кражи или порчи электросамокатов. Некоторые конкуренты используют видеокамеры.

«Паттерны». Большинство актов вандализма происходит между десятью часами вечера и двумя часами ночи; в основном повреждается, причем весьма существенно, электроника (более 80 процентов случаев), в остальном оборудование ремонтоспособно.

«Детали». Систему GPS можно расширить для более точной локализации.

«Секреты». Благодаря легким алюминиевым трубам с запаянным внутри воздухом электросамокаты могут держаться на воде.

«Нерешенное». Предотвращение любой порчи.

«Ступени бездумной работы». Мы систематически практиковались в использовании этих ступеней, когда принимали душ, прогуливались

или складывали белье. Мы повторяли все это на протяжении нескольких дней, держа в уме ПДС и нерешенные вопросы.

«Наметки синтеза». Ущерба избежать невозможно. Ремонт – вот ключ к успеху. Будущее за автоматизацией ремонтных работ.

«Инфлексии». Мы можем отправлять автономный дрон для обнаружения плавающих самокатов новой конструкции, извлекать их из озера и возвращать в офис компании для ремонта!

Если такая инфлексия кажется вам несколько странной, предлагаю другой вариант заполнения ячеек холста. Этот пример связан не столько с решением конкретной проблемы, сколько с разработкой общей идеи.

«Проблема или идея». Сельское хозяйство и переживаемые им трудности. Законодательство в области сельского хозяйства. Сертификация сельскохозяйственной продукции.

«Факторы». Климатические изменения, влияющие на урожай. Требования, связанные с защитой здоровья. Требования к качеству продукции.

«Участники». Министерство сельского хозяйства, фермеры, юристы, оптовики, посредники, ритейлеры, потребители.

«Источники». Компания Monsanto путем генной инженерии создала семена с повышенной устойчивостью к гербицидам.

«Паттерны». Фермеры, приобретающие химикаты, вынуждены больше платить страховщикам и юристам.

«Детали». Генномодифицированная продукция. Опасность для здоровья фунгицидов. Отсутствие доходов в межсезонье.

«Секреты». Некоторые фермеры экспериментируют, переводя свои хозяйства в статус «не использующих химикаты» и сдавая землю в аренду в межсезонье.

«Нерешенное». Как обеспечить доходы в межсезонье, не сдавая земли в аренду и не отказываясь от химических средств.

«Ступени бездумной работы». Я проходил все ступени бездумной работы, когда сортировал носки в ящике комода, мыл посуду и сгребал листья. Чего-то существенного это не принесло. Я продолжал практиковаться в бездумной работе каждый божий день, и вот

несколько дней спустя, когда я задремал после обеда, а потом вышел прогуляться, появилась наметка синтеза.

«Наметки синтеза». Доход в межсезонье во многом зависит от площади угодий, сдаваемых в аренду в этом регионе другими фермерами. Мне нужно посвятить больше времени анализу деятельности конкурентов.

«Инфлексии». 1) Мне нужно передать ферму в собственность своим детям и привлечь их к решению проблемных вопросов, пока они еще сравнительно молоды, иначе потом они перессорятся из-за этого. 2) Мне нужно научить их вести дела, используя электронную ведомость. Я могу создать шаблон финансовой отчетности, с помощью которого будет легко рассчитать баланс прибылей и убытков по каждому из вариантов организации работы в межсезонье. Возможно, тогда полученные данные помогут детям в нахождении правильного решения проблемных вопросов.

В рассмотренном сценарии стоит выделить несколько моментов. Паттерны и детали не обязательно коррелируют с общим содержанием холста. Иногда практика заполнения холста может приводить не только к случайным и непредсказуемым выводам, но и к превосходным результатам. Обратите внимание на инфлексии. Они могут содержать прямой ответ на нерешенные вопросы.

Таким образом, СМТ способствует более организованному, структурированному мышлению. Эта система обеспечивает взаимодействие нейронных сетей, что позволяет прийти к важным выводам, открывающим глаза на многое.

Использование конвейера СМТ

Одновременная работа с несколькими холстами – дело естественное, и потребность в этом возникает сама собой. Отдельные проблемы приходится разделять на несколько холстов, равно как и некоторые идеи: они бывают столь масштабны, что для их оптимальной проработки необходим не один холст, а несколько.

Когда число таких холстов достигает пяти или шести, полезно сжать информацию и организовать ее таким образом, чтобы можно было охватить одним взглядом. При использовании конвейера данные холстов преобразуются в лаконичные и немногословные сведения. В

силу этого конвейер становится не столько документом, сколько удобным наглядным пособием.

После заполнения конвейер постоянно редактируется и корректируется. Обычно я редактирую свой раз в неделю (по пятницам, после обеда), что позволяет мне выходные дни посвятить отдыху и в определенном смысле замедлить путь к прогрессу. Каждую пятницу в 16:30 в моем календаре появляется напоминание с заголовком «Отредактировать конвейер СМТ!». После редактирования я распечатываю новую копию, складываю ее и кладу в карман. Электронный PDF-файл сохраняется в Dropbox, и его скриншот я всегда могу посмотреть в своем iPhone.

Регулярно в течение недели обращаясь к изображению конвейера на экране мобильного телефона, мой мозг перерабатывает массу исследований, анализирует огромное количество доказательств и исходных данных за считанные секунды. Если вернуться к аналогии с рыболовом, бросить взгляд на изображение конвейера перед очередным сеансом бездумной работы – это все равно что насадить приманку на крючок для большей вероятности клева.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все материалы для системы медленного творчества, включая скачиваемые PDF-файлы каждого артефакта и видеоролики, объясняющие каждый этап процесса, можно найти на сайте www.slowcreate.com.

Медленное творчество Фрэнка Ллойда Райта

Опираясь на СМТ, то есть систему медленного творчества, мы можем переосмыслить историю Фрэнка Ллойда Райта, рассмотрев ее в широком контексте понятий, связанных с креативностью и творчеством.

Известно высказывание Райта о том, что он любит доставать свои рисунки из рукава, как фокусник. Если говорить о проекте «Водопад», то без фокусов с рукавами, образно говоря, не обошлось, однако в основе его успеха – не только вдохновение и озарение. Часы медленного творчества были запущены задолго до того, как Райт получил контракт на разработку «Водопада». На задворках его сознания формировались новые связующие нити между нейронами, они словно вели свой внутренний диалог и перешептывались месяцами. Райт неторопливо обдумывал проект. Он обследовал место, где будет располагаться дом, представлял себе ландшафт, углы и детали площадки вокруг будущего дома, бегущую по каменистому руслу реку. Его разум рисовал себе всю картину постепенно, от одной фазы проекта Райт переходил к другой. Это была медленная и методичная последовательность незаметных творческих моментов. Механизмы ФССП делали свое дело, и мозг Райта активно функционировал во время многочисленных прогулок и других занятий, относящихся к категории бездумной работы.

Однако в тот впечатляющий момент появления рисунков из рукава сам Райт находился под определенным давлением. На кону была его репутация и личная жизнь. К тому времени, когда ему исполнилось шестьдесят, злопыхатели стали говорить, что он уже выдохся в профессиональном плане. Его работы, мол, устарели, и впечатлять мир современным дизайном он уже не способен. Дела шли неважно. Незадолго до этого он женился на Ольгиванне, и они выбивались из сил, пытаясь сохранить за собой свое поместье под названием «Талиесин», которое было отдано в залог и на которое банк положил глаз. Жена нервничала. Его авторитет среди коллег-архитекторов таял на глазах. Проект «Водопад» был для него вторым шансом. Магия Райта снова удивит всех. Нервы жены успокоятся, критики умолкнут, о нем снова начнут писать, и все снова будет хорошо. Райт был

чрезвычайно заинтересован в успехе «Водопада». Ему это было просто необходимо.

Процесс медленного творчества, в который был вовлечен Райт, продолжался почти год. На протяжении всего этого времени он занимался умственной гимнастикой, обдумывая и отмечая различные конструктивные подходы. Он строил дом в уме и не спешил представить его на бумаге. То, что он потом так быстро перенес все свои идеи на лист, не было знаком его гениальности. На самом деле это был долгий мыслительный процесс, его идеи прошли длинный итерационный путь.

Ада Луиза Хакстейбл, архитектурный критик, лауреат Пулитцеровской премии и автор биографии Райта, писала:

Райт обладал способностью концептуализировать и визуализировать полное решение проблемы. Для него было обычным делом иметь в голове полностью продуманный план задолго до того, как изложить его на бумаге...

Райт месяцами возился с нерешенными вопросами «Водопада». Он мечтал и дрейфовал, синтезировал идеи и рождал инфлексии.

Медленное творчество Пола Бакхайта

В начале главы 1 мы вспомнили историю почтового сервиса Gmail и его создателя Пола Бакхайта. Выяснили, что он увлеченно работал над проектом электронной почты еще в 1996 году, когда учился в колледже. Потом Пол отказался от этого проекта, но проект не отказался от него. Бакхайт занялся другими вопросами, но его мозг только-только набирал обороты.

С 1996 года до того дня, когда он начал работать над Gmail в Google, прошло примерно шесть лет. Если мы посмотрим на этот период через призму нейробиологии, приняв во внимание механизмы СПРРМ и ФССП, то без труда сможем смоделировать все происходившее. Очевидно, что создание Gmail Бакхайтом было процессом медленного творчества. Пускай за эти шесть лет он не написал ни строчки программного кода, не составил ни одного нового плана, не зарегистрировал ни одного патента, не привлек никакого венчурного капитала и никаких инвестиций, но его мозг не отдыхал.

Да, возможно, Райт вообще не думал о «степенях бездумной работы», будучи далеким от всего, что связано с системой медленного творчества. Мозг Бакхайта, по-видимому, игнорировал подобные вещи, считая их неинтересными, да и едва ли создатель Gmail когда-нибудь задумывался о них. Однако на уровне подсознания, я думаю, он прокручивал циклы ПДС (паттерны, детали и секреты), возвращался к нерешенным вопросам и благодаря наметкам синтеза продвигался к созданию Gmail. У него наверняка был аналог холста СМТ, над которым работал его мозг. Его столбец вопросов без ответов и решений («Нерешенное») подвергался переосмыслению благодаря едва заметным поклевам, если воспользоваться языком рыбаков («Наметки синтеза»). Все эти шесть лет наверняка были насыщены наблюдениями, сбором данных, беседами и дискуссиями, поиском прорывных идей и ответов на насущные профессиональные вопросы, успехами и неудачами, работой и переделками – всем тем, что привело в итоге не только к важным промежуточным инфлексиям, но и к столь значительному главному результату – созданию Gmail. Упорный труд и немного удачи – и благодаря Бакхайту мы имеем Gmail.

Медленное творчество Леонарда Коэна

Канадский поэт и певец Леонард Коэн выпустил за время своей творческой деятельности немало альбомов. Его легендарная карьера может служить прекрасным примером системы медленного творчества в действии. В 1979 году он начал работу над песней «Аллилуйя», которая стала знаковой в его творчестве. Однако история ее создания не сводится к какому-либо одному моменту вдохновения или озарения. Историю создания этого шедевра можно уподобить широкому разноцветному полотну, иллюстрирующему истинную природу новаторства и творчества.

Коэн написал текст песни «Аллилуйя», выстул ритм, напел мелодию и выстроил на гитаре аккорды. Первоначальный акт творения оказался достаточно быстрым, но Леонард не был удовлетворен. Песня точила его разум изнутри. Он снова и снова писал и переписывал текст, менял местами куплеты, перестраивал аккорды. Коэн работал над этой песней как одержимый пять лет и за это время сочинил множество других песен. В совокупности он сочинил для этой песни 80 куплетов – немыслимое количество для исполнения хоть в студии звукозаписи, хоть на сцене. В конце концов Леонард сдался и записал в 1984 году версию «Аллилуйи», после чего рассказал одному из артистов, сколько сил вложил в это произведение. Он поведал о тех моментах, когда лежал на полу гостиничного номера в одном нижнем белье, бился головой об пол и говорил себе: «Я не могу закончить эту песню». Для Коэна «Аллилуйя» стала навязчивой идеей.

В переживаниях Коэна есть некая ирония, если учесть название этой песни. Вместе с тем это прекрасная иллюстрация мук творчества. Здесь творческий процесс не укладывается в рамки стереотипа, связанного с вдохновением и вспышкой озарения у гения. Такое определение в данной ситуации было бы смехотворным. Для этого исполнителя творческий процесс был болезненным, даже мучительным. Однако это был именно процесс, и Коэн держался его.

Уже на склоне лет он счел свою «Аллилуйю» достаточно полной, чтобы поделиться ею с другими. Между тем индустрия звукозаписи приняла ее не сразу. Звукозаписывающий лейбл CBS Records отказался выпускать альбом: люди просто не верили в его успех. Песню

послушал сам руководитель CBS Records Уолтер Етников, незадолго до этого выпустивший знаменитый «Thriller» Майкла Джексона и «Born in the USA» Брюса Спрингстина. Етникову не понравились ни «Аллилуйя», ни альбом в целом, он назвал их катастрофой. Он даже представить себе не мог тогда, что заглавная песня этого альбома станет одной из самых исполняемых в истории современной американской музыки.

Получив отказ, Коэн передал песню другой звукозаписывающей фирме. Когда его песня наконец увидела свет, можно было подумать, что Леонард займется другими песнями и перестанет мучиться с «Аллилуйей», но эта идея фикс не оставляла его, и он снова занялся переработкой песни. Коэн упорно включал ее в свои концертные программы и при каждом исполнении вносил в песню небольшие изменения. В одном исполнении ее темп ускорялся, в другом – замедлялся. Он менял слова, перефразировал предложения, корректировал звучание.

Известно, что стрессовые периоды жизни, такие как смерть любимого человека или развод, могут серьезно сказываться на здоровье. Коэн мог бы засвидетельствовать это. Он в прямом смысле боролся с этой песней, подобно тому как библейский Иаков боролся с ангелом. Иаков побеждал в борьбе, но ангел коснулся его бедра и повредил его, отчего Иаков стал хромым. Коэн тоже хромал, борясь с этой песней. Она стала камнем преткновения для него. Это продолжалось годами, и все эти годы «Аллилуйя» никак не могла найти свой путь к широкой публике. Лишь благодаря серии непредвиденных и необъяснимых событий эта песня стала достоянием мира.

Известный валлийский музыкант Джон Кейл, услышав эту песню, был впечатлен. Он сделал кавер на нее, внося несколько изменений, и альбом с нею был выпущен во Франции в 1992 году. Но он плохо продавался, и песня едва не канула в Лету. Однако умереть в неизвестности ей было не суждено. Пластинку с песнями Кейла купила одна домработница, у которой был прекрасный голос. Ей понравилась мелодия, и она любила напевать ее, занимаясь уборкой в домах клиентов. Одним из ее клиентов оказался начинающий певец по имени Джефф Бакли. Он услышал ее пение и был буквально очарован песней. Он послушал эту песню на пластинке и решил сам исполнять ее

вместе с собственными песнями. Это было в 1994 году, спустя десять лет после первоначальной записи «Аллилуйи».

Нюансы, привнесенные Бакли, придали песне новое звучание. Бакли записал альбом, включив туда «Аллилуйю». Если вы думаете, что рассказ подошел к счастливому концу, то ошибаетесь. Альбом Бакли успеха у публики не имел. Он занял очень низкую позицию в чартах и стал огромным разочарованием для публики.

Между тем 29 мая 1997 года произошло одно непредвиденное событие. Бакли сидел с другом на берегу реки Миссисипи и слушал музыку. В какой-то момент ему захотелось искупаться, и он полез в воду прямо в одежде. В считанные секунды без всякой борьбы и криков о помощи он исчез под водой. Через три дня власти нашли в реке его труп.

Внезапная смерть Джеффа Бакли привлекла внимание к его творчеству. Его песни были наконец оценены по достоинству, в том числе «Аллилуйя». Она обрела статус легенды, а смерть Бакли стала рассматриваться почти как жертвоприношение. Песню «Аллилуйя» начали воспринимать так, будто Бакли пытался через нее нам что-то сказать. Знакомые слова и аккорды словно поведали новую историю: о долгих страданиях и мучениях Леонарда Коэна, о тайне смерти Бакли; они распространяли свою целительную силу на всех слушающих. После теракта 11 сентября «Аллилуйя» слышалась отовсюду. Она открывала тайный смысл жизни и дарила растерянным людям надежду. Как бы парадоксально это ни звучало, но смерть Бакли каким-то образом вдохнула в песню новую жизнь. Было записано более 300 исполнений песни «Аллилуйя». Ее называют образом светских гимнов.

История «Аллилуйи» – это вовсе не история гениального композитора, который создал шедевр за то время, пока принимал ванну. Это сложносплетенная история трех разных артистов: Леонарда Коэна, Джона Кейла и Джеффа Бакли. Каждый из них в свое время и в определенных обстоятельствах медленно создавал одну и ту же песню и тем самым подтвердил ключевую идею этой главы: творчество – это не столько человек, сколько процесс.

Над чем бы ни работал человек, это оставляет след на нем самом.

Фредерик Дуглас

Коэн не смог закончить песню, поэтому Кейл продолжил с того места, где остановился Коэн. Кейл словно передал эстафету Бакли. Бакли придал песне крылья, но его вклад был по-настоящему замечен и освещен средствами массовой информации только после его смерти. Так трижды медленно рожденная песня смогла достучаться до сердца публики. Смысл песни открывается через историю ее создания. На протяжении всего процесса ее создания циклы ПДС всех трех артистов были чрезвычайно активны. По сути, с каждым новым куплетом содержимое ячейки «Нерешенное» соединялось с содержимым ячейки «Наметки синтеза», чтобы потом все завершилось смыслообразующими «Инфлексиями».

Если бы творчество было уделом лишь немногих избранных, особо одаренных людей, Коэн закончил бы свою песню с первой же попытки. Если бы утверждения о том, что креативность характеризуется внезапностью и вдохновением, были правдой, эта песня не прошла бы такой невероятно извилистый путь. Если бы фундаментом творчества был лишь артист, она не провалилась бы с самого начала. «Аллилуйя» же терпела неудачу за неудачей в течение многих лет. Она служит превосходной иллюстрацией того, что процесс важнее личности, и лишний раз подчеркивает необходимость создания таких воспроизводимых творческих процессов, как система медленного творчества.

Все лучшие идеи рождаются в процессе; они являются результатом самой работы.

Чак Клоуз, американский живописец и фотограф

4. Чудо Dropbox

В главе 3 мы подробно обсудили природу творчества и проблему креативности и утвердились в понимании того, что творческие способности – это не прерогатива избранных людей, образующих некое священное меньшинство. Способность созидать что-то новое не зависит от психометрических оценок интеллекта. К категории не-гениев относится 99 процентов людей, но каждый из них имеет право и возможность создавать новое. Только с этих позиций мы можем правильно оценить наиболее яркие проявления творчества «величайших гениев» IT-индустрии, обладающих чем-то особенным. Теперь мы можем снять завесу, за которой скрывалась истинная суть их творческой деятельности, и раскрыть подлинную историю превращения нищих ботанов в богатых принцев.

В этой главе мы проследим историю бренда Dropbox, создатели которого являют собой квинтэссенцию пресловутой гениальной личности.

«Добро пожаловать в Dropbox», – сказал Дрю Хаустон, простирая руку в направлении двери конференц-зала, где в боевой готовности уже сидели за столом члены команды разработчиков. Рядом стояла белая доска с несколькими маркерами. В стартапе Dropbox, нацеленном на разработку программного обеспечения для синхронизации и хранения файлов и как раз перед этим собравшем для этих целей 1,2 миллиона долларов инвестиций, Дрю занимал должность генерального директора. На дворе был 2008 год, и Шон Эллис только что подписал шестимесячный контракт, согласившись возглавить отдел маркетинга. Он прекрасно осознавал, чего от него ждут: он должен взмахнуть своей волшебной палочкой и вмиг сотворить чудо. И он сотворил, да еще какое!

Взлом роста

Эллис был воистину мистической фигурой. Благовоспитанный, «породистый», он излучал уверенность в себе. Стратегически комбинируя маркетинговые эксперименты, исследования рынка и различные метрики, он завладел вниманием и доверием вездесущих пользователей интернета. В понимании поведения пользователей и в искусстве обращения их в свою веру он не знал себе равных, и его послужной список – лучшее тому доказательство. Первые две компании, в которых Эллис руководил маркетингом, стали успешными во многом благодаря его инновационным маркетинговым технологиям. Сегодня Эллиса называют крестным отцом практики «взлома роста» – понятия, ставшего чрезвычайно популярным в последнее десятилетие.

Первоначально в IT-сообществе под взломом роста понималось использование разного рода маркетинговых хитростей и кликбейтов. Программисты и инженеры-айтишники изначально предполагали, что речь идет преимущественно о применении нетехнических способов для быстрого увеличения интернет-трафика, числа пользователей и доходов. Постепенно эта идея превратилась в заветную мечту о том, что любой человек, создавший что-либо (какой-нибудь интернет-продукт, например сайт), сможет посредством хитроумных стимулов заставить многочисленных пользователей подписаться, а затем поделиться с друзьями и таким образом превратить этот продукт в вирусный феномен. Разумеется, все это фантазии.

Заблуждаются те, кто думает, что взлом роста сводится к маркетингу.

Шон Эллис

Истинное определение взлома роста лучше всего раскрывает сам процесс создания и формирования IT-продукта. Это своего рода пересказ истории. Создать отличный продукт – дело само по себе нелегкое, но создать такой программный продукт, который снова и снова тщательно калибруется и реорганизуется, – вот где чистое и точное определение взлома роста. Продукт – а точнее, его

использование – стимулирует рост продаж. Чем больше его используют, тем быстрее расширяется база потребителей. Инженеры и программисты постоянно совершенствуют сам продукт, работая в тесной связке с отделом маркетинга. Отдел маркетинга в свою очередь постоянно совершенствует методы воздействия на потенциальных пользователей. Дальновидные руководители команд, участвующих в подобном процессе, помогают подчиненным раскрыть потенциал своих творческих возможностей. Генерация идей, их экспериментальная проверка и последующее апробирование (одобрение, утверждение) – все это может полностью изменить траекторию всей организации, что гораздо эффективнее традиционных почтовых рассылок и прочих маркетинговых приманок. Сравниться с этим по результативности не сможет даже целая армия маркетологов, рассылающих миллионы писем потенциальным клиентам, которые их за это ненавидят.

Взлом роста – это сочетание итеративного совершенствования продукта с креативными маркетинговыми экспериментами, обеспечивающими быстрое массовое внедрение продукта или услуги.

Разумеется, взлом роста этим не ограничивается. Он опирается на конкретные расчеты и концепции, которые можно обобщить термином «виральность». Виральным, или вирусным, называют продукт, который внедряется в широкие массы в рекордно короткое время. Добиться этого непросто. Выбрав удачный момент, вы выпускаете продукт на рынок по принципу «пан или пропал», при этом второй вариант выпадает гораздо чаще. Взломщику роста (хакеру) удастся каким-то образом обеспечить эту виральность. Он побуждает пользователей снова и снова кликать нужную ссылку. Возможно, только он точно знает, как работает механизм катапультирования контента в интернете. Без сомнения, взлом роста – понятие глубокое и сложное.

Эллис – тот самый человек, который ввел данный термин в оборот, – подробно объясняет суть взлома роста в своей одноименной книге:

Взлом роста не сводится к проблеме отыскания новых клиентов. Их нужно вовлечь, активизировать и завоевать, с тем чтобы они продолжали приходить и просить еще. Нужно уметь адаптироваться к их вечно меняющимся потребностям и желаниям и превращать их не

только в постоянно растущий источник дохода, но также в ваших страстных послов, распространяющих добрую весть о вашем бренде или продукте.

В ретроспективе все это кажется очевидным. Однако на дворе был 2008 год, и взлом роста тогда еще не стал притчей во языцех. Эллису только предстояло сделать свое открытие. За те полгода, что он работал на компанию, Эллис стал одним из самых почитаемых в мире консультантов по вопросам продвижения интернет-стартапов. Он умножал свой успех, сберегая венчурный капитал для собственных предприятий и одновременно сотрудничая с молодыми компаниями, переживающими фазу быстрого роста, — именно в этой нише его навыки были наиболее востребованы и эффективны.

Дрю Хаустон

Компания Dropbox особенная, равно как особенный и Дрю Хаустон. В юные годы он заинтересовался компьютерами и программированием. Хаустон говорил, что, сколько себя помнит, всегда увлеченно играл в компьютерные игры. В какой-то момент он задумался над тем, чтобы самому создавать игры. У него родилась мечта открыть собственную компанию, которая занималась бы разработкой компьютерных игр. Мотивированный этим, по окончании школы он устроился стажером в одну из IT-компаний.

В 2004 году Хаустон поступил в колледж Массачусетского технологического института и после первого курса решил взять академический отпуск, чтобы основать собственную компанию и реализовать стартап, помогающий выпускникам школ готовиться онлайн к стандартизированному тесту SAT. Он увидел прореху на рынке подготовки к тестированию и решил заполнить ее. Посещать очные субботние курсы по подготовке к SAT для многих было обременительно, а подготовка только по учебникам малоэффективна. Хаустон решил, что онлайн-система подготовки к тестированию откроет перед выпускниками школ больше возможностей для поступления в вузы.

Готовясь к этому шагу, Хаустон изучал литературу, посвященную теории и практике тестирования. В числе прочитанных им книг оказался «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Основной посыл этой книги состоит в том, что эмоциональный интеллект (EQ) не менее важен, чем коэффициент интеллектуальности (IQ), на котором обычно сосредоточено все внимание. Быть умным и одаренным – одно дело (и Хаустон определенно был таким), но обладать эмоциональным интеллектом – совсем другая история. Главный вывод, который Хаустон извлек из книги, заключался в следующем: каждый человек может развить в себе установку на рост. Эта книга сильно повлияла на него, и после ее прочтения он как бы внутренне перенастроился.

Еще одним фактором, сильно повлиявшим на Хаустона, стал курс ведения переговоров, который он прослушал в институте. Он многое узнал о вещах, связанных с успешным ведением переговоров:

планировании и структуре переговоров, рычагах воздействия, наилучшей альтернативе и многом другом. Пожалуй, самой важной для него стала идея взаимного интереса. Взаимный интерес – это решение, которое согласуется с пожеланиями обеих сторон. Он играет фундаментальную роль в выполнении задачи согласованного стимулирования. Вот как Хаустон говорит об этом в одном из интервью:

Я полагал, что хороший переговорщик тот, кто громче кричит, хитрее врет и сильнее стучит по столу... Оказывается, существует процессуальная система выявления взаимных интересов и выяснения того, какие у тебя есть рычаги воздействия и какова твоя наилучшая альтернатива, причем излагается все это на гораздо более доступном языке, нежели математические теории, которые мне приходилось изучать. И это более применимо к жизни. Я действительно узнал много полезного о важных вещах...

Идея взаимного интереса, которую Хаустон занес в свой, образно говоря, ментальный архив, впоследствии оказалась очень востребованной. Так были посеяны семена, а потом пришел Шон Эллис и полил их.

Пока стартап по подготовке к тестированию разворачивал свою деятельность, Хаустон вернулся к учебе. Хотя он испытывал немалые трудности, хватаясь сразу за множество проектов и не имея возможности основательно сосредоточиться на каком-то из них, вуз он окончил успешно и устремил свой взор на IT-бизнес.

Идея создания Dropbox пришла ему в голову, когда он, уже имея диплом, решил отправиться из Бостона в Нью-Йорк. Хаустон вспоминал:

Сев на автобус, следовавший из Бостона в нью-йоркский Чайна-таун, я обнаружил, что забыл флешку, и очень разозлился – на себя, конечно, потому что такое со мной уже случилось... Мне захотелось сделать так, чтобы с подобной проблемой больше никогда не сталкиваться, и тогда я открыл редактор и начал писать программу. Я и понятия не имел, к чему это приведет.

С проблемой «я забыл дома все свои файлы» Хаустон сталкивался не раз, и это просто выводило его из себя.

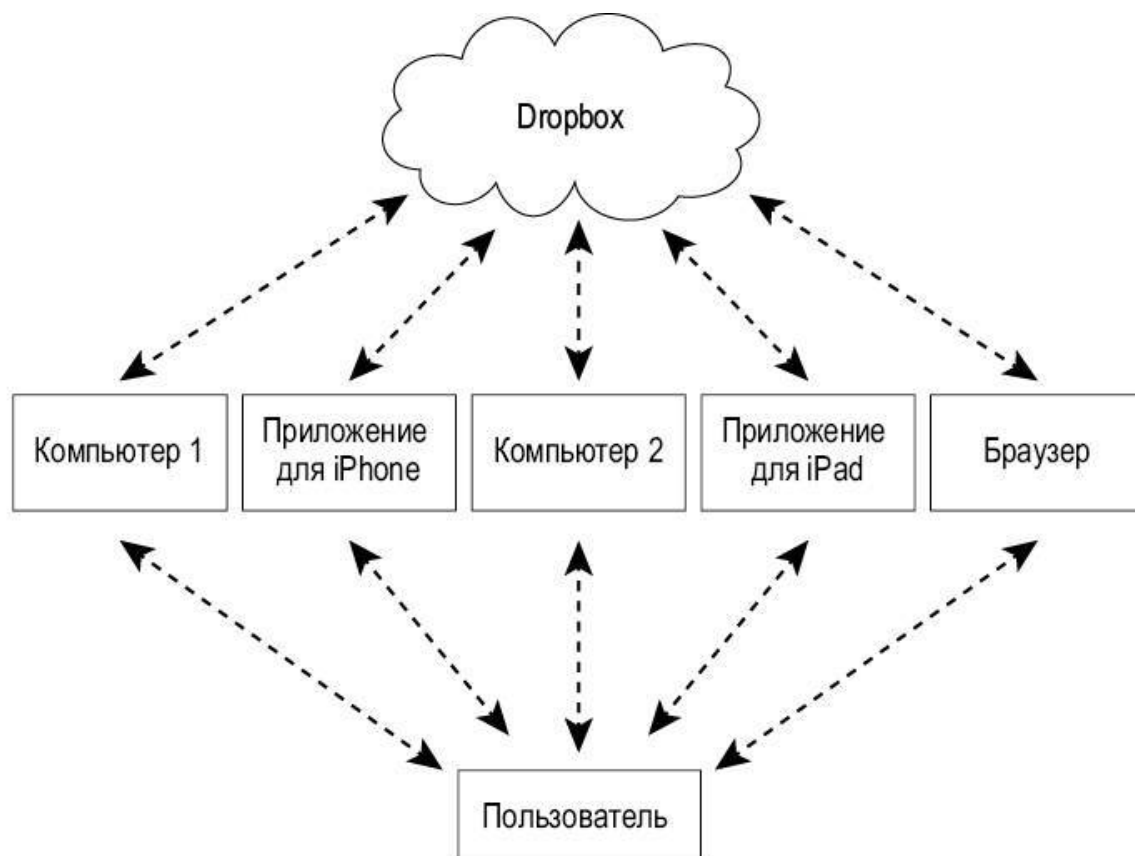


Иллюстрация 4.1. Высокоуровневая концепция синхронизации файлов от Dropbox

Решение, придуманное Хаустоном, заключалось в том, чтобы где-то в интернете существовало хранилище для всех ваших файлов. Если вы забыли свой ноутбук или флешку, то можете с помощью любого браузера зайти в свой аккаунт и получить доступ ко всем своим файлам, где бы вы ни находились. Вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы нужные файлы были при вас, и это не то же самое, что бэкап файлов. Бэкап подразумевает, что ваши файлы сжимаются в один архивный файл, который где-то хранится и к которому вы можете обратиться в том случае, если с вашими файлами или с компьютером что-то случится. Если такой черный день наступает, добраться до нужного вам файла нереально сложно: это связано с огромными размерами бэкапа файлов. Вы должны его сначала скачать (а это

займет часы, а то и дни – в зависимости от скорости связи), потом извлечь файлы из архива и найти среди них тот самый файл, который вам нужен. Не самое элегантное решение для большинства пользователей. Хаустон понимал это.

Y-Combinator

Хаустон решил назвать свое новое предприятие «FolderAnywhere» («Папка где угодно»). Он считал это хорошим названием, пока не прознал, что кто-то уже работает над проектом под названием «FilesAnywhere» («Файлы где угодно»). Испытав легкое разочарование, он начал подыскивать другое название для своего стартапа. Пообщавшись в чате с друзьями, он вспомнил некоторые моменты их общего игрового прошлого. Играя в одной команде, они создавали специальную папку, куда сбрасывали драйверы или установочные файлы, которыми мог воспользоваться каждый игрок. Эту папку они называли «dropbox» («раздаточная коробка»). Это название, пусть и с натяжкой, соответствовало идее синхронизации файлов, и Хаустон остановился на нем. В любом случае название «Dropbox» было лучше, чем «FolderAnywhere».

Хаустон подал заявку на участие в программе Y-Combinator – бизнес-акселераторе для IT-стартапов Кремниевой долины. Амбициозные молодые IT-предприниматели подавали свои заявки, а инвесторы, руководившие акселератором, отбирали лучших кандидатов. Стартап, принятый в программу, получал некоторую сумму в качестве инвестиций, а также офисное помещение и помощь наставника, предусматривавшую как групповые наставления, так и индивидуальную работу по совершенствованию продукта и дальнейшему маркетингу.

Хаустон произвел на них впечатление, поскольку перспективы Dropbox выглядели действительно многообещающими. Пол Грэм, основатель и управляющий директор Y-Combinator, согласился взять Хаустона, но при одном условии: новой компании нужен еще один соучредитель. Грэм очень хорошо понимал, что шансы Хаустона на успех значительно вырастут, если с ним плечом к плечу будет работать напарник, разделяющий с ним эту ношу. Он похоронил немало стартапов, и посмертный статистический анализ причин их гибели многому научил его (успех компании с одним учредителем был маловероятен). Бессонные ночи за написанием программного кода, разочарования от неизбежных неудач и общее чувство тоски, охватывающее человека, вынужденного в одиночку тащить на себе

такое тяжелое бремя ответственности, – все это приводит к тому, что учредители-одиночки впадают в депрессию, опускают руки и перестают работать над проектом.

Хаустона познакомили с 22-летним студентом по имени Араш Фирдоуси. До окончания учебы в Массачусетском технологическом институте оставался один семестр. Они встретились в студенческом центре, где Хаустон предложил будущему напарнику присоединиться к проекту Dropbox. Фирдоуси задал несколько вопросов и попросил немного времени на размышление. Их первая встреча заняла два часа, и уже на следующей неделе после еще одного короткого разговора Фирдоуси согласился бросить учебу и вплотную заняться запуском бизнеса вместе с Хаустоном. Они официально основали компанию Dropbox и присоединились к Y-Combinator.

Уже под эгидой Y-Combinator дело быстро пошло на лад. Акселератор стартапов можно сравнить с учебно-тренировочным лагерем для начинающих IT-компаний. Учредители компаний – это, как правило, молодые ребята 20 с лишним лет, имеющие некоторый опыт работы в IT-сфере и движимые заманчивой идеей. С ними работают консультанты и наставники, ставящие им задачи и помогающие сосредоточиться на тех факторах, которые необходимо принять во внимание при построении успешного бизнеса. Обычно работа ведется группами, состоящими из 8–12 компаний. Учредители этих компаний собираются в одном месте примерно на 12 недель, чтобы приобрести знания и опыт, которые пригодятся им на протяжении всей жизни.

У всех акселераторов стартапов есть день открытых дверей. Он проводится по окончании 12-недельного периода подготовки, и туда приглашаются послушать презентации основателей стартапов инвесторы, СМИ, предприниматели и даже те, кто еще только собирается стать предпринимателем. Эти презентации, как правило, длятся от трех до пяти минут и включают в себя показ слайдов или анимационных роликов, призванных пояснить революционный замысел начинающей компании. Основатели готовятся к этому дню неделями и даже месяцами. Они многие часы репетируют свое выступление, оттачивая каждое слово, с тем чтобы не упустить шанс показать себя с наилучшей стороны перед потенциальными инвесторами. Ведь за эти минуты может решиться их судьба.

Хаустон тоже активно готовился ко дню открытых дверей, но столкнулся со своего рода творческим кризисом. Он обратился за помощью к Полу Грэму, с которым успел подружиться. Они сели вдвоем в офисе стартапа, меблированном от ikea, словно мастер-джедай и падаван. (Мастер Йода из «Звездных войн» учит нас: «И, как всегда, двое их, ни больше ни меньше: учитель и его ученик».) Хаустон думал о том, как произвести впечатление на аудиторию анимацией или хорошей графикой. У Грэма же была идея получше. «Удали все это», – сказал он. Хаустон задумался и вдруг понял, к чему клонит «учитель». Главной фишкой Dropbox была способность синхронизировать файлы на всех устройствах пользования. Если у вас есть MacBook, персональный настольный компьютер и iPad, вы можете на каждом устройстве установить Dropbox, и тогда с каждого устройства вы имеете доступ к одним и тем же файлам. Вы можете редактировать файлы на одном устройстве, и вносимые вами изменения будут почти мгновенно представлены на всех трех устройствах.

Этот фактор мгновенности был очень важен. То, с какой быстротой и надежностью изменения, вносимые в файлы на одном устройстве, переносились в файлы на других устройствах, казалось почти волшебством. Такая оперативность не могла не произвести впечатления на разработчиков-программистов и IT-инженеров в целом. Им ведь зачастую приходится работать за несколькими компьютерами одновременно или, выполняя один и тот же проект, пользоваться то ноутбуком, то компьютером. Необходимость постоянно переносить файлы с одного устройства на другое рождала суету и путаницу, и новый продукт в одночасье решал эту проблему.

Вместе с тем Dropbox был не единственным продуктом, обеспечивающим синхронизацию и бэкап файлов. На рынке подобных программ у Dropbox к моменту его выпуска было не менее 11 конкурентов, но ни один из них не уделял такого внимания синхронизации файлов. В Dropbox синхронизация была не просто одной из функций – это была основная фишка.

Грэм придумал блестящий план. Он предложил Хаустону создать коллекцию слайдов, а затем в середине презентации удалить ее без остатка. Этот момент должен был привлечь внимание аудитории: присутствующие, оторвавшись от своих мобильных, обратят взор на

выступающего – и тогда Хаустон как по волшебству восстановит все свои слайды из хранилища Dropbox. Хаустону идея понравилась, и в день открытых дверей он проделал этот фокус. Это произвело неизгладимое впечатление на всю аудиторию.

Вскоре Хаустон и Фирдоуси получили свои первые 1,2 миллиона долларов стартового капитала. Они сразу же наняли восьмерых инженеров и все вместе приступили к созданию полномасштабного продукта, который потом настойчиво продвигали на рынок. Благодаря использованию различных методов и приемов скрытого маркетинга им удалось расширить онлайн-лист ожидания с 5 тысяч потенциальных пользователей до 75 тысяч. Все шло довольно неплохо, но инвесторы рассчитывали на более весомый результат. Основателям стартапа явно не хватало опыта в области маркетинга. Они больше думали об инженерной (технической) стороне вопроса в силу доминирования у них левого полушария мозга, а потому им нужен был кто-то с более развитым правым полушарием, чтобы выправить перекос. Для того чтобы доставить продукт массовому потребителю, требовался совершенно особый набор знаний и навыков. Продвижение продукта, рекламные коммуникации, продажи – все это совершенно чуждые понятия большинству интровертов-айтишников.

Хаустон и Фирдоуси поняли, что им не обойтись без специалиста в области маркетинга – человека, который сможет запустить их воздушного змея под самые облака. Но стоило им приступить к собеседованиям с кандидатами, как они поняли, что еще больше запутываются. Маркетинговые исследования, в частности аналитика поведения потребителей, метрики конверсии, системный анализ данных – все это было для них китайской грамотой: слишком уж сложно для понимания. Однако теперь, обладая инвестиционным капиталом, они могли поделиться своими проблемами с кем-то более опытным и мудрым. Инвесторы всегда прислушивались к их нуждам: достаточно было только обратиться за помощью. В итоге Шон Эллис поспешил отправиться в Сан-Франциско, чтобы решить проблему.

Шон Эллис

Шон Эллис был маркетинговой машиной. Именно в таком человеке нуждалась компания: он сможет вывести ее из критической ситуации и укрепить Dropbox на стадии полномасштабного роста.

В 1996 году, будучи руководителем отдела маркетинга интернет-медийной компании Upgoat, представлявшей собой игровой портал, Эллис участвовал в создании самой продвинутой в мире системы трекинга рекламы в интернете. Хотя сегодня это уже общее место, в то время способность высчитывать такой важный показатель онлайн-рекламной кампании, как стоимость клика (cost-per-click, CPC), считалась выдающейся инновацией.

Эллис уже тогда сознавал важность тестирования рынка и сбора данных. В упрощенной форме его философия сводилась к следующему: больше тестируешь – больше растешь. Он узнал об этом на собственном опыте, когда принял участие в формировании крупнейшей в то время команды разработчиков рекламных баннеров. Члены этой команды каждый день придумывали и разрабатывали яркие рекламные объявления для Upgoat. Эти разработки поступали в отдел маркетинга, и маркетологи ежедневно тестировали 20 новых баннеров. Перед тем как пойти обедать, маркетологи загружали баннеры в онлайн-сеть рекламных баннеров Flycast и делали ставки на то, какие из них покажут наилучшие результаты. Эллиса постоянно удивляло то обстоятельство, насколько непредсказуемыми были эти результаты. Ни он, ни кто-либо из членов команды дизайнеров не мог предугадать, какие из баннеров окажутся наиболее успешными. Это служило им каждодневным напоминанием о том, что дальнейшее направление работы всегда задается текущими данными. Интуиция и догадки тут почти бесполезны. Надежного результата можно добиться лишь опытным путем.

Спустя год он помогал создавать так называемую петлю виральности для миниатюрных встраиваемых видеоигр, которые бесплатно предлагались всем веб-сайтам в обмен на рекламу Upgoat. В очень скором времени на такого рода взаимовыгодный обмен согласились 40 тысяч веб-сайтов. Они размещали какую-нибудь игру у себя, их посетители клевали на нее, и многие из них переходили на

сайт Uproar, что позволило ему войти в топовую десятку игровых сайтов по общему количеству времени, проводимому пользователями на их страницах.

Бизнес был продан в 2001 году, и Эллис, возглавивший европейское отделение фирмы, переехал в Будапешт. Там он получил приглашение возглавить отдел маркетинга LogMeIn.

LogMeIn стал для Эллиса своего рода предысторией Dropbox. Именно здесь он углубился в программное обеспечение бэкапа и исследовал механизм синхронизации файлов. Надо заметить, что еще в 2000 году Эллис и компания LogMeIn рассматривали идею создания продукта, обеспечивающего бэкап и синхронизацию файлов. Хотя модель бэкапа файлов уже была известна многим, именно синхронизация должна была составить истинное конкурентное преимущество нового продукта (Эллис понял это, общаясь с потенциальными клиентами). Он считал себя обязанным хотя бы попытаться удовлетворить этот потребительский спрос. Однако руководство LogMeIn так и не решилось на этот шаг. Компания слишком много вложила в продвижение других продуктов, она тратила огромные суммы на привлечение покупателей. Поскольку покупателей было предостаточно, Эллису было сложно заставить руководителей компании совершить такой крутой поворот. Руководству нужно было время, чтобы просчитать все риски и последствия такого шага для тех продуктов, которые они уже поставляли на рынок и которые пользовались устойчивым спросом, принося компании миллионы долларов прибыли.

В то же время Эллис продолжал успешно экспериментировать с маркетингом. До 80 процентов новых покупателей приходили по рекомендациям прежних клиентов, и это внушительная цифра. Она столь велика, что здравый смысл подсказывал еще активнее использовать технологии маркетинга.

Эллису очень хотелось расширить эксперименты с моделями маркетинга в растущей IT-компании, которая занималась разработкой программных средств бэкапа и синхронизации файлов. Между тем до рождения Dropbox оставалось еще полных восемь лет. Этот опыт был только предтечей настоящей работы. Процесс медленного творчества только начинался, но в конечном счете он привел к прорывным маркетинговым экспериментам уже под флагом Dropbox.

Джейми Симинофф

Когда Эллис по прибытии обменялся рукопожатиями с Хаустоном и Фирдоуси, звезды начали сходиться. Как мы уже заметили выше, дела в Dropbox шли неплохо, но Эллис был уверен, что сможет завести компанию еще дальше. У него был козырь в рукаве – весьма ценная информация, которую сообщил его друг Джейми Симинофф. Эти сведения были наиважнейшим ингредиентом в рецепте роста.

Эллис и Симинофф познакомились через Дэвида Вайдена, партнера в Khosla Ventures и индивидуального инвестора LogMeIn. При первом же знакомстве они почувствовали родство душ. Оба были дерзкими предпринимателями, оба интересовались тестированием рынка, изучением поведения онлайн-покупателей и в целом оптимизацией маркетинга.

Симинофф, работая у себя в гараже, изобрел беспроводной дверной видеозвонок, который назвал «Doorbot» («Дверной бот»). Он создал прототип, разработал программное обеспечение и начал продавать его как действующий продукт. Пользователи могли монтировать этот видеозвонок у себя на входной двери, заменив им обычный звонок. Если кто-то подходил к двери, устройство посылало хозяину на телефон сообщение, а видеозапись сохранялась в облаке. Этот продукт обещал стать хорошим отпугивателем для воров и прочих злоумышленников, так как видеозапись могла быть использована для их идентификации.

Симинофф представил свое изобретение потенциальным инвесторам в популярном телевизионном реалити-шоу Shark Tank («Акулы бизнеса»). Его презентация была толковой и забавной, но акулы бизнеса приняли ее прохладно. Симинофф просил 700 долларов за 10-процентную долю в уставном капитале компании. Такую сумму нехотя предложил только один инвестор, Кевин О'Лири, но за нее он хотел получить всю компанию целиком. Симинофф отверг это предложение и покинул программу ни с чем. О'Лири назвал его «продавцом с аурой величия». «Я возвращался домой сам не свой», – признался Симинофф в одном из интервью, рассказывая о данном эпизоде своей биографии. Его команда потратила на подготовку этой презентации 10 тысяч долларов и целый месяц напряженного труда.

Однако решение, которое принял Симинофф, было правильное. Он засучил рукава и занялся доработкой своего детища. Покупатели жаловались на плохое качество картинки, приглушенный звук и плохую связь с домашними роутерами Wi-Fi. В онлайн-отзывах качество продукта называли «ужасным». В связи с этим Симинофф и некоторые члены его команды несколько раз летали в Китай, где производилось это изделие, чтобы разобраться с вопросами качества. Им удалось улучшить изображение, решить проблемы с микрофоном и звуком. Они продолжали улучшать техническое и программное обеспечение беспроводной связи. Пока они не обошли по всем этим показателям большинство имеющихся на рынке конкурирующих устройств, Симинофф не знал передышки.

Еще одним важным изменением стало переименование «Дверного бота» (Doorbot) в «Звонок» (Ring). Изменение, казалось бы, небольшое, но важное, так как потребители начинали доверять бренду.

Ранее Симинофф работал над Simulscribe – программой, переводящей сообщения голосовой почты в текстовую форму. Simulscribe оказалась успешной, и ее продажа принесла создателю миллион долларов чистой выручки. Путь, который привел его к Ring, многому научил. Симинофф проводил онлайн-маркетинговые кампании, экспериментировал с различными методами продвижения и постепенно приобретал необходимые навыки. Попутно он сделал несколько важных открытий, которые глубоко запечатлелись в его сознании. Один из важных уроков касался стимулирующих инициатив, способных значительно повысить эффективность разрабатываемых продуктов и их востребованность на потребительском рынке.

Тестируя различные способы стимулирования покупателей, Симинофф проявлял завидную настойчивость и изобретательность. Он начал испытывать разные комбинации стимулов: это «бесплатно», то «со скидкой»... Результаты были так себе. Когда же он дошел до очередной комбинации, что-то щелкнуло. Тестирование показало резкое повышение эффекта (скачок). Комбинация заключалась в том, что стимулирование шло сразу по двум направлениям: бонусы и вознаграждения получают и те, кто сам регистрируется на сайте, и те, кто активно рекомендует сайт другим пользователям. Именно такое двойственное стимулирование оказалось ключом к успеху. Если в выигрыше оказываются обе стороны – и тот, кто рекомендует товар, и

тот, кто покупает его по рекомендации, – то это поистине взаимовыгодная сделка, настоящий win-win. Такой подход действительно сработал, и поток выручки от продаж Ring не иссякал.

Одну из своих самых блестящих маркетинговых кампаний Симинофф развернул тогда, когда решил продемонстрировать потенциальным покупателям второе важнейшее достоинство своего беспроводного дверного звонка – защиту от воров. Он договорился с департаментом полиции Лос-Анджелеса и бесплатно предоставил 40 дверных звонков жителям далеко не самого бедного района города, страдавшим от краж. Он рассчитывал на то, что эта мера приведет к резкому снижению количества преступлений, что позволит раскрутить продажи Ring. Результаты превзошли все ожидания Симиноффа. Хотя предоставленные им 40 дверных звонков охватили лишь около 10 процентов домов, число краж в районе сократилось за полгода на 55 процентов.

Симинофф уже собрал 209 миллионов долларов венчурного капитала, и на подходе были еще 300 миллионов долларов, когда в игру вступила 800-фунтовая горилла. В 2018 году компания Amazon приобрела Ring, заплатив более миллиарда долларов. Некоторое время спустя Симинофф снова попал на шоу Shark Tank, но уже в роли приглашенной «акулы бизнеса». Вот уж воистину полный цикл развития!

Секрет Симиноффа

То малоизвестное событие, когда Симинофф вдохновил Эллиса, имело место или в конце 2007, или в начале 2008 года. Когда Симинофф бывал в Сан-Франциско, они с Эллисом обязательно встречались и за чашечкой кофе делились боевым опытом. Так они помогали друг другу справляться с насущными проблемами и вдохновлялись новыми идеями. Однажды Симинофф особенно впечатлил Эллиса. Он рассказал о своих экспериментах в сфере онлайн-маркетинга и, в частности, о том, что вознаграждение получает не только отправитель ссылки, но и получатель. Эллис задумчиво кивнул... А ведь это действительно великое открытие!

Спустя четыре месяца Эллис присоединился к коллективу Dropbox, держа в уме секрет Симиноффа насчет обоюдной выгоды.

Подытожим путь, пройденный героями этой истории.

- С 1996 по 2008 год Шон Эллис оттачивает необходимые навыки, работая на разные компании, и постепенно становится консультантом, специализирующимся на стартапах в стадии готовности к быстрому росту.

- В 2006 году Дрю Хаустон оканчивает Массачусетский технологический институт. Там он прослушал курс ведения переговоров, из которого почерпнул идею взаимного интереса, и прочитал книгу, которая помогла эту идею зацементировать.

- В 2007 году Хаустон уговаривает Араша Фирдоуси бросить Массачусетский технологический институт, где ему оставалось учиться один семестр, чтобы вместе запустить Dropbox.

- В 2007 году Хаустон и Фирдоуси получают от инвесторов Y-Combinator миллион долларов.

- В конце 2007 или в начале 2008 года Эллис узнает от Джейми Симиноффа секрет обоюдной выгоды.

- В 2008 году Эллис соглашается стать временно исполняющим обязанности вице-президента по маркетингу в компании Dropbox.

К этому моменту почва была подготовлена. Эллис, памятуя о секрете Симиноффа, нашел подходящую компанию, возглавляемую

подходящими людьми и выпускающую подходящий продукт.

Создатели Dropbox выпускали отличный, без преувеличения совершенный продукт, но подходы, применявшиеся ими в маркетинге, были далеки от совершенных. Они и сами признавались, что в онлайн-маркетинге совсем не разбираются. Стоимость привлечения клиента, или величина CAC (Customer Acquisition Cost), составляла у них около 300 долларов, что было слишком дорого, и они знали это. В качестве главного канала дистрибуции они использовали сервис Google AdWords, причем понимали, что все же лучшим для них вариантом был бы сарафанный маркетинг – распространение информации о продукте первыми клиентами и привлечение благодаря этому новых покупателей.

Сарафанный маркетинг, организованный должным образом, действительно может быть долговременным и жизнеспособным решением. Однако еще нужно было уточнить рекламный месседж и проработать систему стимулирования.

И вот тут на авансцену выходит Эллис. Собственно говоря, затем он и приехал. Взяв управление на себя, Эллис сразу приступил к делу. Вначале он провел несколько опросов, чтобы собрать информацию о потенциальных пользователях. В ходе первого опроса респондентам был задан вопрос: «Как вы узнали о Dropbox?» Наиболее распространенный ответ: «От других людей». Это была хорошая новость: значит, существует натуральная и хорошо удобренная почва для проверки различных форм стимулирования пользователей. Эти формы стимулирования должны опираться на принцип (конечно, вы уже догадались какой) обоюдной выгоды, или обоюдного стимулирования, как назвал его Хаустон.

Те более масштабные инициативы, которыми Эллис в свое время занимался, имея почти неограниченный рекламный бюджет, на протяжении многих лет были для него огромным гумном, где рациональные зерна отделялись от шелухи. Однако процесс все-таки не был совершенным. Да, Эллис имел подходящий инструментарий, однако нужно было выбрать верное направление развития и все как следует откалибровать. Эллис с его опытом стал вполне подходящим для этого человеком. Хаустон и Фирдоуси контролировали ситуацию; они денно и нощно сидели за своими ноутбуками и следили за новостями.

Тестирование продолжалось день за днем, и в какой-то момент – уже после того, как Эллис покинул Dropbox, чтобы заняться другим проектом, – один из тестов показал результат, поразивший Хаустона и Фирдоуси: 300-процентный рост конверсии! Увеличение конверсии даже на 10–12 процентов можно было бы считать огромным успехом, особенно в условиях, когда все предыдущие тесты никакой положительной динамики не показывали. Это была просто умопомрачительная цифра! Что же произошло? Когда они предложили бесплатные – и в правильно подобранном количестве – мегабайты хранилищ как отправителям, так и получателям приглашений, отказаться от такого предложения было невозможно, и шлюзы открылись.

Эксперимент с 300-процентным результатом изменил все. Кривая роста резко изменилась, приняв форму хоккейной клюшки, – об этом втайне мечтает каждый предприниматель. Рост ускорился, и данный процесс было уже не остановить.

Хаустон и Фирдоуси никогда не оглядывались назад. Они решили проблемы с сервером, справились с конфликтами файлов и сумели за девять заходов собрать 1,7 миллиарда долларов инвестиционного капитала. Когда они вышли на рынок, у них было 11 конкурентов, и кое-кто называл рынок «перенасыщенным».

Безупречное исполнение

*Когда продукт правильный, нет нужды
быть великим маркетологом.*

Ли Якокка

Был ли данный конкретный эксперимент чудом от Dropbox? Конечно нет. Неотъемлемой частью этого «чуда» был пресловутый секрет Симиноффа об обоюдной выгоде и Эллис – человек, реализовавший данный секрет. Истинное чудо Dropbox заключено не во взломе роста и не в маркетинговых тестах. Главным фактором успеха стал все-таки сам продукт, замечательный во всех отношениях.

Как продукт информационных технологий, Dropbox близок к совершенству. «Его почти не видно» – вот высшая похвала, которой удостоило его IT-сообщество. Имеется в виду чрезвычайно простая и почти призрачная природа продукта, который незаметно делает свое дело, оставаясь на заднем плане. В начале 2008 года автор статьи на сайте TechCrunch рассыпался в похвалах по отношению к Dropbox: «Мне кажется, что компания Dropbox наконец-то нашла решение, которым рядовые пользователи смогут наслаждаться ежедневно». Год спустя на том же сайте вышла другая статья, посвященная Dropbox, где говорилось, что этот «потрясающий» продукт стал незаменимым в офисе TechCrunch. Когда вам удастся убедить средства массовой информации пользоваться вашим продуктом и они становятся его адвокатами, вы на правильном пути.

Стоит отметить, что Эллис никогда не претендовал на свою роль в успехе Dropbox как продукта. Бесспорно, его вклад в общее дело был очень весомый, но на сам продукт его усилия не распространялись. Он качал свои мышцы, но в их тренажерном зале. Их безукоризненно выполненный продукт фактически продавал себя сам. Это был способ проникновения в корпоративную Америку снизу вверх. Каждый пользователь Dropbox знает, что эта система работает с быстротой молнии и без перерывов. Безупречность и надежность Dropbox сформировали устойчивое доверие пользователей и по отношению к

продукту, и по отношению к бренду. Разработку Dropbox можно считать «безупречным исполнением». Система работает в точности так, как от нее ждешь.

Для IT-стартапов мастерское изготовление продукта и чувство удовлетворенности пользователей – это не просто один из факторов успеха. Это – всё.

Стив Джобс оценил мастерство исполнения Dropbox, поэтому в декабре 2009 года пригласил Хаустона и Фирдоуси к себе в Купертино на разговор. Компания Apple рассматривала вопрос о приобретении системы Dropbox с перспективой ее слияния с разрабатываемой экосистемой синхронизации и бэкапа файлов под названием «iCloud». Джобс доброжелательно и учтиво поздравил своих молодых гостей с большим успехом. Он выразил уверенность, что их маленький бизнес не будет сведен к единственному продукту и столь узкой специализации разработок. В том же тоне высказывались и авторы нескольких статей, опубликованных в СМИ примерно в то же время. Что касается рядовых пользователей, то они голосовали за этот продукт своими кредитками – доходы Dropbox продолжали расти. Хаустон дал понять, что не намерен продавать компанию. У него в рукаве был козырь стремительного роста. Джобсу его ответ не понравился, и тон беседы резко изменился. Он фактически пригрозил, что уничтожит Dropbox: дескать, присоединяйтесь к нам, или iCloud раздавит вас. Через шесть месяцев после этой встречи Джобс объявил о запуске продукта из продуктовой линейки iCloud, который напрямую конкурировал с Dropbox.

Однако компания Dropbox отнюдь не была раздавлена iCloud, в 2020 году она оценивалась более чем в 12 миллиардов долларов.

Опыт пользователей – это все. Так всегда и было, но это всегда недооценивали. Если вы не умеете создавать продукты с прицелом на пользователей, учитесь. Нанимайте людей, которые умеют. Сделайте это своей главной задачей. Живите этим, дышите этим. И пусть вся ваша компания последует вашему примеру.

Эван Уильямс, соучредитель Twitter

А вот что на тему безупречного исполнения Dropbox говорил сам Эллис:

Эти ребята — замечательные мастера. Если бы мне не посчастливилось продавать отличный продукт, который был разработан как отличный продукт, мне не удалось бы довести до ума свою систему.

И в этом я вижу настоящую магию.

5. Состояние потока

Комики и музыканты должны практиковаться до тех пор, пока то, что они делают, не станет полностью подсознательным процессом.

Тим Харфорд

Осознание того факта, что успех Эллиса, Хаустона и Dropbox не был результатом какого-то особого стечения обстоятельств или индивидуальных героических усилий, на самом деле окрыляет, придает силы и уверенности. Основа их успеха – наука и прагматизм, а не таинственная гениальность.

Интересно, что это не было связано с уже упоминаемым нами состоянием потока. Нельзя сказать, что сколько-нибудь существенную роль в успехе Dropbox сыграла череда создаваемых силой воображения или кофеина моментов творческого вдохновения, подталкивающих команду инженеров к созданию чего-то нового. Про команду маркетологов, возглавляемую Эллисом, также нельзя сказать, что она осуществляла некий план, задуманный гениальным разумом. И те и другие в значительной степени полагались на пробы и ошибки. Подтверждение этому можно увидеть в том простом факте, что Эллис и его команда никогда не могли заранее предсказать, какие именно маркетинговые тесты окажутся успешными, а какие провалятся. Они просто трудились в поте лица изо дня в день, получая и анализируя информацию, которая подводила их к принятию правильных решений.

Однако вне поля нашего зрения остаются и другие аргументы, объясняющие успех некоторых IT-продуктов. Состояние потока – один из таких аргументов. Приверженцы теории гениальности приводят следующий довод: мол, некоторые из успешных инноваторов наделены способностью погружаться в особое ментальное состояние, непосредственно связанное с прорывными творческими моментами. Они могут щелкнуть пальцами, закрыть глаза и войти в состояние особой прозорливости, ясновидения. Они думают быстрее, чем

окружающие, и раньше других приходят к ответу. Они также могут отрешиться от всего и уйти в состояние глубокой задумчивости, чтобы затем вернуться к действительности с готовым ответом или решением проблемы, которые принимаются всеми как оптимальные. Эти люди способны создавать что-либо новое намного быстрее, чем остальные, они фокусируют внимание на поиске правильного решения проблемного вопроса, предельно концентрируются и не отвлекаются на мелочи. Им ничто не мешает. Они уподобляются Нео, персонажу фильма «Матрица», который уклоняется от пуль, искажая реальность силой своего воображения. Когда техногений находится в таком состоянии, его не остановить. Говорят, что Марк Цукерберг, вдохновленный идеей создать уникальный коммуникационный продукт, днями и ночами работал в комнате общежития в Гарварде – и в итоге была создана всемирно известная социальная сеть Facebook. В 2017 году Цукерберг посетил ту самую комнату, когда приехал в Гарвард выступать перед выпускниками. Он вспомнил, как с головой погрузился тогда в работу и прерывал ее только для того, чтобы сходить в туалет или разогреть в микроволновке сэндвич. Эта история с Цукербергом, который, пребывая в состоянии потока, пишет программный код дни и ночи напролет, – идеальная иллюстрация исключительной важности особого ментального состояния. Именно в такие таинственные моменты и случаются прорывы, откровения, прозрения и великие идеи воплощаются в бренды стоимостью в миллиарды долларов.

Понимание потока как особого ментального состояния, в котором пребывают создатель, изобретатель, новатор, отражено во многих культурах. Японцы называют это «асаной», у американцев бытует выражение «быть в зоне», а в Древнем Китае это называлось «у вэй». Корни подобного понимания уходят в древний дзен-буддизм и даосизм. Это обостренное состояние умственной сосредоточенности и эйфории обеспечивает максимальную производительность. Человек избавляется от посторонних, отвлекающих от основного дела мыслей, он словно помещает каждую из них в лодку и отправляет вниз по реке. Когда голова полностью очищается от забот и тревог, тогда-то и происходит прорыв. Хотя некоторые придают состоянию потока религиозную окраску, мы оставим в стороне подобные коннотации и

сосредоточимся на применимости его ко всем видам трудовой деятельности.

В этой главе мы узнаем, как достичь состояния потока, как его продлить и развивать. Мы также поговорим о высочайшем и почти недостижимом статусе, который придается ему в контексте творческой работы в сфере информационных технологий. Это необходимо сделать, потому что поток течет по глубоким венам мифической персоны IT-гения. Затем мы докажем, что поток – это необязательная и даже вовсе не нужная роскошь с точки зрения создания успешных продуктов. Мы выпустим дух предпринимателя на волю, разорвав связь с неуловимым состоянием потока. Такое освобождение от цепей потока имеет решающее значение, ведь оно означает, что вы можете творить, не будучи в этом состоянии. Для нас это зеленый свет, сигнал «держайте, ведь вы обладаете всем необходимым», и данный посыл придает нам силы, позволяет создавать что-то новое независимо от состояния потока. Но вначале давайте все же поговорим о том, как достичь этого состояния и сохранить его на возможно долгое время.

Достижение состояния потока

В 1975 году психолог Михай Чиксентмихайи наполнил это известное издревле понятие новым содержанием. В соответствии с современным пониманием человек способен по своему желанию создавать персональное «святилище потока», и положительными побочными эффектами данного состояния являются душевный покой, радость жизни и неиссякаемая креативность. В моменты ментального блаженства может возникать неопишуемая эйфория. Для композитора, сочиняющего музыку, это такое состояние, в котором ноты буквально сами ложатся на бумагу. Для спортсменов это момент физической силы и неудержимости, когда тело выполняет нужное движение практически без участия сознания. Ум активен, но нейтрален, и работа в таком нейтральном режиме выполняется без видимых усилий и какого-либо сопротивления. Работник полностью погружен в свое дело и полностью удовлетворен результатом. Энергичный и сосредоточенный, он словно теряет чувство времени. Проходит час за часом, но он не замечает этого. И самая прекрасная новость для нас заключается в том, что это состояние достижимо и воспроизводимо.

Чиксентмихайи перечисляет следующие специфические характеристики состояния потока:

- 1) чувство баланса между сложностью задач и уровнем имеющихся навыков;
- 2) четкие ближайшие цели;
- 3) мгновенная обратная связь;
- 4) внутренняя мотивация;
- 5) чрезвычайная сосредоточенность;
- 6) временная потеря рефлексивного самосознания;
- 7) искаженное восприятие времени;
- 8) чувство контроля;
- 9) слияние действия и осознания;
- 10) концентрация внимания.

В данном перечне характеристик он выделяет четыре ключевых фактора (условия) достижения состояния потока:

- 1) баланс между сложностью задач и навыками;

- 2) четкие ближайшие цели;
- 3) чувство контроля;
- 4) мгновенная обратная связь.

Состояние потока можно представить в виде схемы с несколькими ментальными сегментами. На иллюстрации 5.1 показаны различные психические состояния, которые мы переживаем и преодолеваем, чтобы перейти в состояние потока.

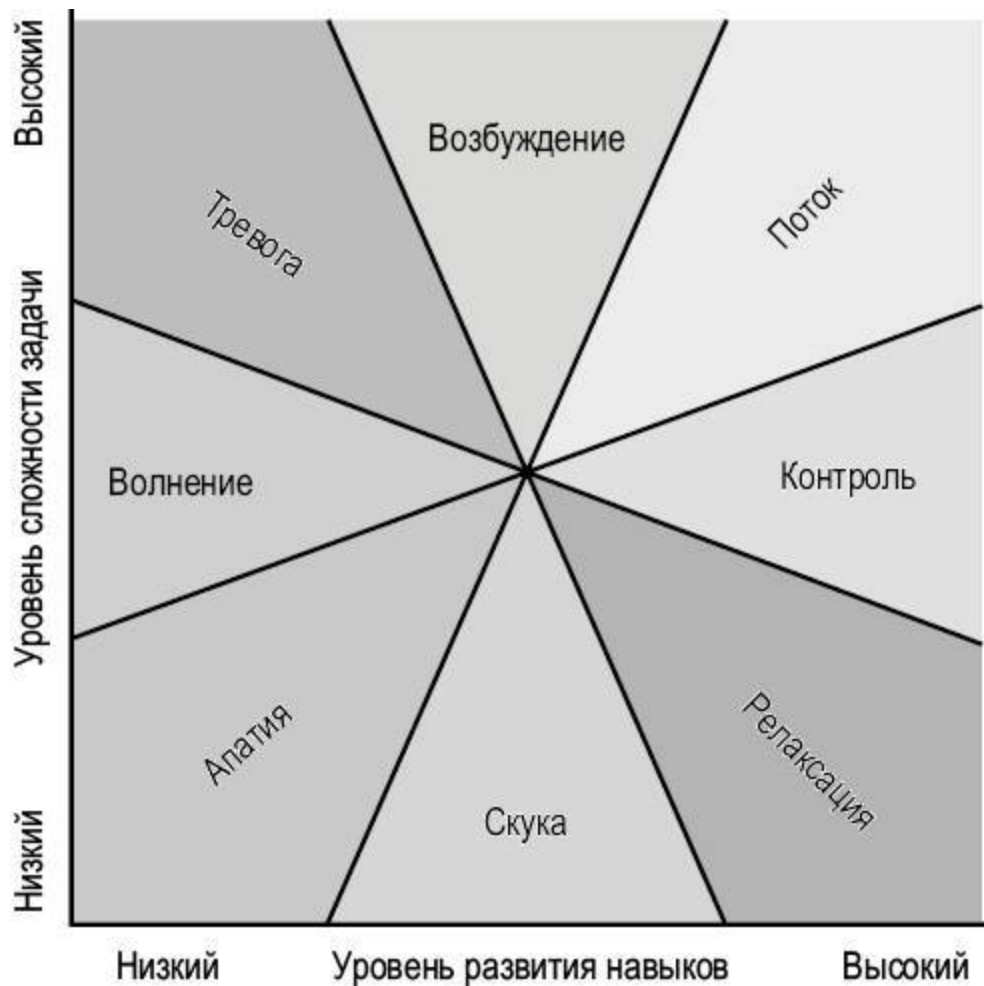


Иллюстрация 5.1. Ментальные состояния и состояние потока

Если мы начинаем движение из левого нижнего угла в том или ином направлении, то видим, что одно ментальное состояние сменяется другим: апатия сменяется волнением, потом тревогой, которая переходит в возбуждение; на другой стороне спектра мы видим скуку,

релаксацию и контроль. Идеальное психическое состояние заключено где-то между возбуждением и контролем, когда вы имеете достаточно глубокий и надежный контроль над выполняемой работой, но при этом она вам все еще очень интересна. Вы с увлечением решаете задачу, сосредоточив на работе все свое внимание. Вы ощущаете чувство превосходства над проблемной областью, а также чувствуете в себе способность сделать все необходимое, чтобы справиться с проблемой и найти решение.

На иллюстрации 5.2 показан процесс достижения состояния потока в виде циклической модели прикладываемых усилий. Человек выполняет работу, сложность которой сначала нарастает, что требует все более высокого уровня мастерства, а затем, по прошествии некоторого времени и в результате приложенных усилий, становится менее сложной и менее требовательной с точки зрения уровня мастерства. Она выполняется все легче и быстрее. Затем цикл начинается снова. В этом непрерывном цикле достижений просматривается модель «вызов-вознаграждение», которая просто нравится человеческому разуму. Это движущийся поезд, в который всем нам хочется запрыгнуть, чтобы с ветерком прокатиться.

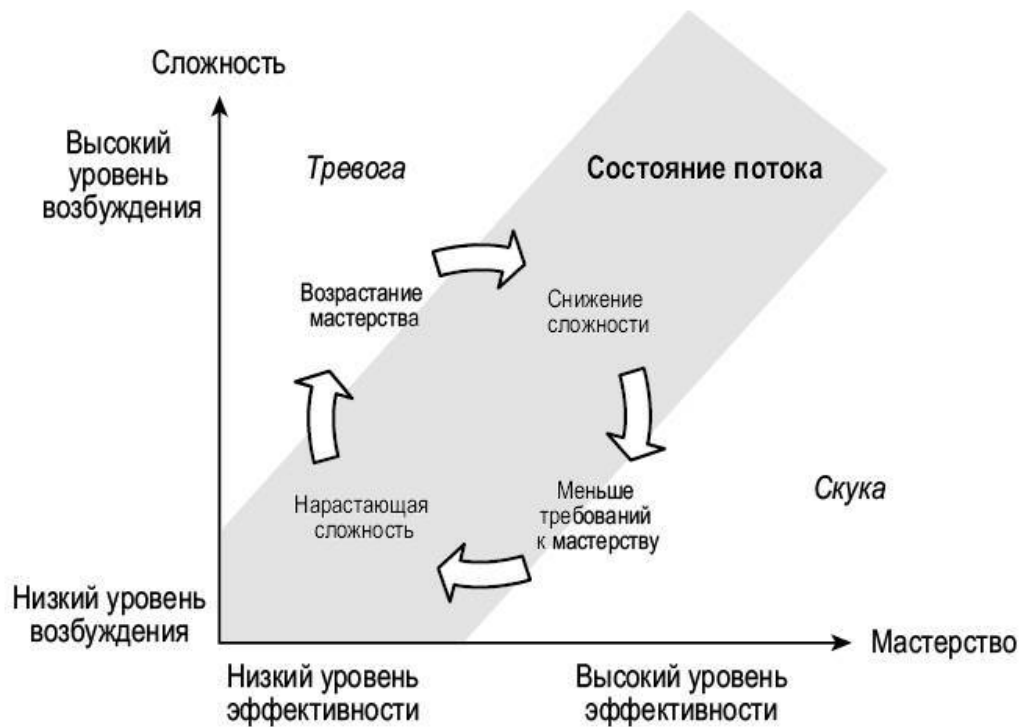


Иллюстрация 5.2. Состояние потока

Работа Чиксентмихайи получила всеобщее признание и вызвала огромный интерес к проблеме состояния потока. Появилось огромное количество семинаров, книг, статей и учебных курсов на эту тему. Идея потока проявляется в самых неожиданных ситуациях и условиях: на занятиях йогой, в практике медитации, в корпоративных тренингах, посвященных вопросам психического здоровья. Существуют очень глубокие и занимательные TED-лекции, которые посвящены применению различных практик состояния потока и анализу последствий, включая нейробиологические и физиологические.

Состояние потока: практический аспект

Мы наблюдаем повсеместно проявление состояния потока у разных людей. Состояние потока – это почти ожидаемый факт для тех, кто на протяжении многих лет изо дня в день практикуется в том или ином ремесле, тем самым оттачивая свое мастерство.

Прежде чем мы обратимся к практическим аспектам состояния потока применительно к IT-сфере (для программистов и других специалистов в области высоких технологий), давайте поговорим о реализации идеи потока в других сферах деятельности. Вас, возможно, удивит то, что мы обнаружим. Вместо ожидаемого таинственного плавного перехода в особое ментальное состояние, подобное трансу, мы откроем для себя поток как результат ежедневной рутины. Именно повторяющиеся и четко структурированные действия создают в мозге определенные ментальные колеи. Когда речь идет о достаточно простых задачах, эти колеи формируются быстрее, и человек очень скоро становится настоящим мастером своего дела. А состояние потока при этом возникает как приятный побочный продукт.

Состояние потока у музыкантов

Для музыкантов состояние потока не пустой звук. По их словам, им иногда кажется, что они становятся единым целым со своим инструментом. Они словно сливаются с музыкой, и многие из них утверждают, что испытывают чувство глубокой привязанности и единения со своим инструментом как элементом общего творческого опыта.

Лили Хайэм, солистка шотландской кибер-панк-группы под названием «L-spase», в одном из интервью так объяснила свой опыт пребывания в состоянии потока и ментального единения с инструментом:

Они [музыканты] на самом деле вообще не думают о том, как двигать пальцами или управлять с инструментом; это словно напрямую перетекает из мозга в инструмент, который будто часть их самих...

Джеймс Макколл – американский рэпер, известный под сценическим псевдонимом Nocando. Макколл считают одним из сильнейших батл-рэперов в мире. Он участвует в различных состязаниях, сочиняя рифмованные тексты на ходу, на глазах у аудитории, без репетиций и подготовки. Он признает, что в его творческом опыте есть место состоянию потока:

Когда все идет хорошо, это похоже на кран, из которого идеи льются, как вода... И мне легко удержать воду... Только представьте себе льющийся из крана поток и длинный ряд ведер. Мне просто удастся быстрее до них добираться и быстрее их подставлять.

Продюсер и диджей по имени Джош Янг так описывает творческий поток у музыкантов:

Это лучшее чувство, которое я могу себе представить, когда идеи и все остальное приходят естественно, органично, легко.

В январе 2005 года профессора Ольга Базанова и Андреас Бурзик провели в консерваториях России и Германии эксперименты по изучению состояния потока у музыкантов. У студентов, игравших на фортепиано различные музыкальные фрагменты, исследователи снимали электроэнцефалограммы с помощью электродов, прикрепленных к скальпам и измерявших мозговую активность в процессе игры. Результаты эксперимента весьма показательны.

Когда музыкант играл в состоянии потока (погруженный в музыку, расслабленный и сосредоточенный), приборы показывали резкое возрастание активности мозга. Были отмечены высокая амплитуда и синхронность альфа-волн. Базанова и Бурзик объясняют фактор синхронности как «меру того, насколько хорошо удаленные друг от друга области мозга взаимодействуют между собой». Высокая степень синхронности означает, что участки мозга хорошо взаимодействуют и образуют интерактивные линейные связи. Обнаруженная электрическая активность примерно одинакова в разных областях: как говорится, мозг в ладу сам с собой.

Базанова и Бурзик пришли к следующему выводу:

В состоянии потока все области мозга взаимодействуют оптимально. Мозг работает синхронно; фигурально говоря, он становится «сверхпроводником». Сверхпроводимость мозга делает его особенно восприимчивым к творческим идеям и спонтанному решению проблем. Высокосинхронизированные состояния ума связаны с положительными эмоциями и высвобождением эндорфинов (естественных опиатов), что приводит к открытиям или дает чувство просветления.

Когда музыканты играли в своем обычном состоянии (не в состоянии потока), приборы показывали низкую альфа-активность без какой-либо синхронности. Иными словами, мозг находился в разладе сам с собой, потому что каждый его участок имеет свою электрическую активность. Вот почему музыкантам приходится прикладывать больше усилий и тратить больше времени, чтобы достичь аналогичного результата.

Состояние потока, как правило, благотворно для импровизации и экспериментов. К уверенной плавности часто повторяемых движений, сохраняющихся в мышечной памяти, добавляется душевный подъем. Когда вы в процессе творчества позволяете себе помечтать, это может привести к очень интересным результатам. Радостное и игривое настроение, душевный подъем, мечтательность – все это словно окрыляет вас, ведь вы в состоянии потока. Для музыкантов это особенно важно!

В 1839 году Карл Черни, композитор, учившийся у Бетховена, написал ободряющее письмо своей ученице Сесилии. Он видел в ней творческий потенциал и хотел, чтобы она неустанно расширяла свой музыкальный кругозор, поэтому советовал ей экспериментировать, в том числе с музыкальными ключами. Черни писал:

В настоящий момент, когда ваше исполнительское мастерство уже в значительной мере сформировалось и вы достигли немалого прогресса в освоении генерал-баса, вам следует попытаться – иногда самостоятельно, а иногда под наблюдением учителя – соединять простые аккорды, короткие мелодии, пассажи, гаммы, аккорды; а еще лучше – предоставьте вашим пальцам делать это так, как им хочется. Ведь

импровизация обладает необычным и загадочным свойством, так что повышенное внимание к ней или долгие размышления над ней едва ли принесут пользу. Мы должны дать свободу пальцам и оставить все на волю случая.

Черни подталкивал свою ученицу к тому самому итерационному процессу, который практиковал Моцарт. Экспериментируйте с мелодией и постепенно совершенствуйте ее. Он объясняет своей ученице, что пальцы двигаются по инструменту как бы по своей воле, они делают то, что им хочется, а потому не надо сдерживать их и мешать этому.

Однако его идею «оставить все на волю случая и пальцев» не следует вырывать из контекста. Легкость движений и чувство эмоционального подъема, которые возникают, когда вы экспериментируете с мелодией, в первую очередь связаны с тем, что творец готов смириться с первоначальной неудачей и начать итеративный процесс, направленный на постепенное улучшение результата. Причем это зависит не от способностей или склонностей создателя, а от точки зрения. Черни учит нас относиться к музыке соответствующим образом, не бояться отвлекаться от написанных нот и импровизировать. Просто пробуйте что-нибудь, и вы увидите результат. Расправьте крылья, чтобы посмотреть, на какую высоту поднимет вас ветер.

Состояние потока у спортсменов

Состояние потока дает очевидные, причем немалые преимущества спортсменам. Во время совершаемых ими активных движений и тренировок в их организме происходит естественный выброс в кровоток нейромедиатора эндорфина. Недаром его называют вторым дыханием, ведь он обеспечивает прилив энергии. Эндорфин так подстегивает спортсмена, что тот бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, в том числе собственные. Однако эндорфин – это не поток. Поток – это совсем другое.

Вот как описывал свое состояние потока легендарный игрок НБА Билл Расселл:

Это волшебство! Когда это происходит, я чувствую, как моя игра поднимается на новый уровень. На этом новом уровне случаются странные вещи. Все движется так быстро, что любое мое движение: каждый поворот, рывок, пас – оказывается неожиданным для соперника, в то время как меня никакое их действие врасплох застать не может. Это как если бы игру показывали в замедленной съемке... В этом магическом состоянии я предчувствую, как будет развиваться следующая игра и где будет сделан следующий бросок.

Товарищи Расселла по команде испытывали такое же ощущение и, покидая площадку с победой, говорили друг другу: «Нам надо понять, как сделать это снова!» Когнитивисты называют феномен одновременного переживания людьми подобного состояния «социальным (коллективным) потоком».

Нейрофизиолог Бретт Вингайер придерживается несколько иного взгляда на общую концепцию потока. Он описывает состояние потока у спортсменов как результат вложения всех их сил и времени в тренировки, при этом акцентирует внимание на мышечной памяти: именно повторяющаяся работа во время тренировок подготавливает почву для этих моментов перехода в состояние потока. Вот что пишет Вингайер:

Повторение – это язык мозга... Когда вы впервые осваиваете какой-то навык, чему-то учитесь, то наиболее активны лобные доли [мозга]. Когда вы становитесь мастером своего дела, эта активность ослабевает.

Вингайер продолжает развенчивать миф о том, что состояние потока – это волшебство, которое случается в жизни только раз или два. Наоборот, он считает возможным регулярное достижение этого состояния и в качестве рецепта предписывает отдых, физические тренировки и практику медитации.

Состояние потока у артистов

В то время как музыканты и спортсмены являются вполне ожидаемыми «обитателями» зоны потока, переживание этого особого состояния не кажется естественным для артистов, например стендап-комиков. Их удел – постоянные репетиции, доработка материала с оглядкой на реакцию зрителей... Возможно, поэтому случаи, когда состояние потока охватывает артистов, очень редки. Профессиональный успех артиста связан с его способностью запоминать и воспроизводить звуки, слова, фразы, движения. Точность здесь – ключ к успеху. Без ежедневных репетиций, постоянной практики ожидать сколько-нибудь существенных улучшений не приходится. Не стоит надеяться, что шутки комика найдут отклик в сердцах зрителей, пока тематика, угол зрения, момент времени и интонация не будут максимально отшлифованы путем проб и ошибок, повторяемых снова и снова.

Упорство – отличная замена таланта.

Стив Мартин

Джерри Сайнфелд, один из самых успешных комиков в мире как по уровню доходов, так и по отзывам критиков, рассказал о своем творческом процессе в интервью Брэду Айзеку из Lifehacker. Он покупает большой календарь и вешает его на стену. В тот день, когда он садится за рабочий стол сочинять новые шутки, он перечеркивает

соответствующую дату большим красным крестом. Так он продолжает работать изо дня в день, неустанно отвергая все соблазны прокрастинации, и снова и снова перечеркивает очередную дату красным крестом. Главное – не разорвать эту цепочку помеченных в календаре дней. Ни о каком состоянии потока Сайнфелд не упоминает:

Работаешь день за днем – и получается цепочка. Теперь надо просто продолжать в том же духе, и цепочка с каждым днем будет становиться длиннее. Видеть эту цепочку – большое удовольствие, особенно по прошествии нескольких недель. И твоя единственная задача – это не позволить цепочке разорваться.

Его ежедневный режим – строгая самодисциплина и никакой эйфории. Результаты работы приходят сами собой. Просто нужно ежедневно и неустанно трудиться. Путь к вдохновению вымощен изнурением.

Гениальность – это 99 процентов пота и 1 процент вдохновения.

Томас Эдисон

Комики в своем выступлении достигают момента, который сродни состоянию потока: вся аудитория у них уже в их руках. Они нашли подходящую тему, которая вроде бы зацепила зрителей, и на протяжении выступления развивают ее. С каждой шуткой основная идея их выступления становится все точнее и выразительнее, пока наконец ею не будет охвачен весь зал. Комик полностью завладевает аудиторией, и взрывы хохота – лучшее тому доказательство. Тяжелая предварительная работа окупается ощущением победы.

Один комик так описывает это состояние:

Когда выступаешь плохо, это унижительно. Каждый зритель понимает, что ты провалился. Это очень грубое, первобытное ощущение. А когда все хорошо – какое это прекрасное ощущение! Ты словно дирижируешь залом, исполняющим симфонию радости. Ты – маэстро смеха.

Стендап-комик Ян Кармель описывает это как мягкую форму смирения: «В стендапе есть только ты, и ты там такой, какой есть. В смехе нет места лжи». Известная актриса и комик Мэри Тайлер Мур говорит, что испытывает внутреннее потрясение, когда слышит, как зрители смеются над ее шутками. Актер и комик Дрю Кэри, видимо, временами переживает состояние потока, когда работает в жанре стендапа, он описывает его как «ни с чем не сравнимый прилив энергии».

За возможность пребывать в состоянии потока на сцене приходится платить порой высокую цену. Предметом проведенного British Journal of Psychiatry исследования с участием 500 комиков были общие психологические характеристики комиков, а также их образ мышления и особенности поведения. Исследователи обнаружили, что «творческие элементы, необходимые для создания юморесок, поразительно похожи на те, которые характеризуют когнитивный стиль пациентов с психическими расстройствами: шизофренией и биполярным расстройством личности». Тем не менее парадоксальным образом некоторые комики называют свои выступления своего рода самолечением или завертыванием в теплое одеяло, рассматривая их как облегчение, передышку в сравнении с кропотливой подготовкой к ним. Однако неясно, в какой мере стендап-комики способны управлять состоянием потока, приближать его или удаляться от него. Конечно, время от времени они пребывают в состоянии потока, но форсировать переход в это состояние они, как правило, не могут.

Состояние потока у программистов

Разработчикам программного обеспечения состояние потока тоже знакомо. Они с головой погружаются в свой программный код, разбирая на экране компьютера то, что большинству людей покажется тарабарщиной. Часами стучат по клавиатуре, останавливаясь только для того, чтобы разогреть себе сэндвич. Сидя в хороших наушниках и будучи подключенными к премиум-аккаунту Spotify, они слушают преимущественно спокойную музыку, которая вводит в транс и помогает пробираться через ментальные дебри.

Когда программисты входят в состояние потока, они полностью теряют счет времени.

Часы бегут как минуты, и день незаметно сменяется ночью. Затем, выпрямившись и наконец-то оторвав взгляд от экрана, программист словно вырывается из виртуального плена, чтобы поприветствовать коллегу или близкого человека.

Программист Маниш Синха сравнивает состояние потока с заклятием:

Когда мы находимся под этим заклятием, нас не остановить... Это как ввести чит-код в видеоигре – все становится легко и просто... Я перехожу от одной фичи к другой, и мои пальцы словно танцуют... Когда я в зоне, мысли и действия происходят одновременно... Компьютерная программа – это структура, состоящая из множества взаимосвязанных компонентов... и когда я в зоне, в моей голове подробная ментальная модель этой структуры...

Умение разложить структуру на компоненты и работать с такой ментальной моделью является, по мнению Синхи, ключевым. Программный код, мягко говоря, вещь непростая, и непосвященные даже не догадываются, насколько сложна его разработка. Вопрос о сложности создания программного обеспечения выходит за рамки этой книги, но краткий комментарий не помешает. Как человек, который более 20 лет жизни отдал разработке программного обеспечения, я мог бы в качестве пояснения привести несколько аналогий. Одна из таких

аналогий – библиотечная систематизация и каталогизация книг. В библиотечном деле, безусловно, существует целый комплекс методов обработки информации, учитывающих все необходимые параметры, – от атрибутов книги (название, шифр, издатель, тема, автор и т. д.) до каталогизации (индексы, списки, поиск, хранение). Все это составляет единую функциональную систему, применимую даже к огромным массивам книг. Если же понадобится повысить уровень сложности данной системы в 10 или даже 100 раз, то это будет равняться запуску ракеты в космос. Инженеры должны создавать такие алгоритмы и карты процессов, которые сочетают в себе методологию технических и естественнонаучных дисциплин. Они должны принимать во внимание ограничения с точки зрения используемых материалов, затрат времени, гравитационных факторов, наконец, законов физики. Разработка и создание одной только системы формул и расчетов потребовали бы тысяч трудодней. Тестовые системы должны учитывать все возможные переменные. Одним словом, все это очень сложно.

Однако программистам не привыкать к трудностям. В их работе многое зависит от таких факторов, как тип создаваемого проекта, методология разработки, наличествующая база кодов и даже особенности корпоративной культуры. Бывают дни, когда разработчикам кажется, что они еле-еле бредут, будучи по колено в грязи, – настолько сложны решаемые ими задачи. К тому же они регулярно приостанавливают разработку программного обеспечения: то ли их компьютеры работают неправильно, то ли программа выдает странные ошибки, требующие многочасовых разбирательств и отладки. Они расстраиваются, устают, раздражаются, чувствуют, что совсем запутались в программе, заблудились в базе кодов. Бывает и так, что им требуется помощь кого-то из коллег, а этот сотрудник недоступен. В общем, нелегкая работа. Вместе с тем бывают и такие дни, когда разработчикам кажется, что они мчатся во весь опор и ветер дует им в спину. Они быстро продвигаются и мастерски решают многочисленные сложные задачи. Их ум заострен, их инструменты предельно эффективны. Пребывая в состоянии потока, разработчик ощущает, словно летит по автостраде, а не по колено в грязи бредет в заданном направлении.

Некоторые разработчики делятся в интернете на различных форумах своим опытом работы в состоянии потока. На одном популярном

форуме под названием «Hacker News» («Новости хакеров») появилась и быстро набрала обороты ветка, посвященная состоянию потока у разработчиков программного обеспечения. Они подробно рассказывают о своем состоянии потока. Вот лишь некоторые эпитеты и сравнения:

- «чудесно»;
- «как будто туман рассеялся»;
- «потрясающе»;
- «эйфория»;
- «прилив адреналина».

Как видим, в этих сообщениях состояние потока определяется как радостное и бодрящее. В таком состоянии программист работает как заведенный, он неудержим и максимально продуктивен.

Однако состояние потока, в котором пребывают программисты, имеет, образно говоря, и темную сторону. По прошествии времени, когда Синха глубже погрузился в проблематику потока и смог увидеть картину во всей ее полноте, он стал более объективно оценивать это состояние и свои ощущения. Он начал говорить о состоянии потока как о состоянии тревожном и требующем более ответственного отношения:

Когда попадаешь в зону, для меня это очень радостный опыт: я испытываю эйфорию, хотя на самом деле это чувство осознается мною лишь после того, как все заканчивается или когда я форсирую выход из зоны. В последнее время меня кое-что начало меня беспокоить: я замечаю, что живу ради таких моментов, когда попадаю в зону и весь окружающий мир словно исчезает для меня. Я чувствую себя наркоманом, ищущим кайфа, и тогда, вспоминая свою молодость, понимаю, насколько губительным для здоровья и межличностных отношений было это желание постоянно уходить в зону и писать, писать, писать программы... Боюсь, что эта аналогия с наркотической зависимостью является даже более точной и актуальной, чем мне хотелось бы верить.

Еще кто-то из разработчиков сказал о самоизоляции в состоянии потока и ее последствиях для психического здоровья. Важность отношений с коллегами-программистами в аспекте проблемы состояния потока подчеркивается в следующем посте:

Это круто, но есть и недостатки. Некоторое время назад я фактически исчез на несколько дней, занимаясь какой-то программой. Для меня это в кайф, но это едва ли способствует росту возможностей для команды в целом.

Кратковременный рост продуктивности, обеспечиваемый состоянием потока, со временем уравнивается продолжительным негативным влиянием на физическое и психическое здоровье. Депрессия и плохое настроение широко распространены среди разработчиков программного обеспечения отчасти из-за их изолированности и перфекционизма – двух ключевых особенностей повседневной жизни программиста-профессионала. Да, разработчики могут достигать состояния потока, помогающего преодолевать препятствия и находить новые, креативные способы решения проблемы. Да, предприниматели-айтишники, которые сами пишут программный код, способны с головой погружаться в свою работу, ночи напролет создавать новые приложения, веб-сайты или иные продукты. И они платят высокую цену за этот противоестественный режим работы, который невозможно поддерживать слишком долгое время. Они эмоционально выгорают, перестают заботиться о себе и становятся своего рода зомби. Это настоящая зависимость, одержимость. В какой-то момент состояние потока изменило химию их мозга за счет высвобождения нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин, окситоцин, норадреналин, анандамид и эндорфин, и теперь они не могут жить без этого: им нужны все большие и большие дозы.

И все же, если держаться рамок здравого смысла и не забывать о своем здоровье, состояние потока у программистов может оказать огромное положительное влияние на разработку проекта, сделать его эффективным и успешным. Это реальный опыт, и его преимущества доказаны практикой.

Состояние потока у всех

Состояние потока доступно каждому. Не существует никаких законов или правил, которые мешали бы достичь состояния потока любому человеку. Нет никаких физических препятствий, возрастных требований или культурных ограничений. Любой может погрузиться в свою работу с головой. Любой может слушать фоновую музыку во время основного занятия и не замечать ничего и никого вокруг. Любой может потерять счет времени, и часы для него будут пролетать как минуты. Любой может почувствовать прилив энергии, дать волю воображению и уверенными мазками начать наносить яркие краски на свой холст. В состоянии потока может пребывать каждый.

Поток – не самоцель

Когда балерина летит на крыльях с первыми звуками музыки, это вовсе не мифический поток, это упорный труд и самоанализ до самого последнего такта.

Барбара Гейл Монтеро

Барбара Гейл Монтеро, профессор философии в Нью-Йорке, написала книгу «Мысль в действии: опыт и сознание» (Thought in Action: Expertise and the Conscious Mind). Там она подвергает критическому разбору саму идею потока и, в частности, ставит под сомнение правомерность тезиса о том, что в процессе выполнения какой-либо задачи размышление об этом только мешает человеку. Почему, риторически спрашивает она у апологетов теории потока, мы должны опустошать свое сознание и делать что-либо на автомате, совсем не думая? Более того, она сомневается, имеет ли смысл стремиться к достижению состояния потока как цели. Должны ли мы вообще желать этого? Стоит ли оно того?

Монтеро пишет: «Ищите поток, когда хотите чувствовать себя лучше, но он вам совершенно не нужен, если вы хотите действовать лучше». Чувства, переживания, удовольствие от того, что вы делаете, необязательно связаны с достижением самого высокого уровня производительности. Артист может чувствовать, что находится в состоянии потока, но при этом его выступление ужасно. Комический актер Стив Мартин признает этот факт в своих воспоминаниях: «Когда ты получаешь удовольствие от своего выступления, есть опасность расслабиться, потерять концентрацию, а комедия себе такого позволить не может». Чтобы играть на оптимальном уровне, Мартину нужно было дословно и прочно запоминать все свои реплики. Здесь речь не шла о каком-то опустошении головы – совсем наоборот.

Монтеро ссылается на психологов, многие из которых не являются сторонниками теории потока. Эти психологи называют основой оптимальной подготовки, будь то тренировки или репетиции, самосознание, критическое мышление, самооценку и рефлекссию. Вместо того чтобы бездумно работать над проблемой снова и снова,

пытаясь очистить мозг от мыслей или уставиться в пространство пустым, немигающим взглядом, такие титаны психологии, как Андерс Эрикссон, рекомендуют, наоборот, сосредоточить внимание на наиболее сложных аспектах проблемы и попытаться справиться с ней именно силой активно вовлеченного в работу ума. Затем, если попытка заканчивается неудачей, нужно поразмышлять о причинах неудачи – опять же, активным, увлеченным и гибким умом. Эрикссон напоминает нам: хотя сознательные усилия удовольствия обычно не доставляют, они имеют решающее значение с точки зрения достижения максимальной производительности.

Конечный вывод Монтеро ясен: сколько ни старайся, «перестараться» невозможно. Самосознание, внимание, вовлеченность (как ментальная, так и эмоциональная) в свою работу – вот то, что позволяет нам бить рекорды и достигать новых вершин. Если вы хотите стать экспертом в чем бы то ни было, вам нужно не столько входить в состояние потока, сколько осуществлять итеративный процесс проб и ошибок, задействуя аналитическое мышление вкупе с физическим мастерством. Мышечная память играет свою роль, но она не является производным состояния потока: она возникает благодаря усилиям, постоянно и настойчиво прикладываемым к решению проблем.

Состояние потока не самоцель. Нет никакой необходимости, садясь за клавиатуру, пытаться войти в некое особое психическое состояние сродни трансу. Вы должны просто пытаться решить проблему, потому что она требует решения. Дело не в ваших переживаниях. Человек может испытывать все, что угодно, двигаясь в правильном или неправильном направлении. Поток – это приятный побочный продукт, бонус. Если вы войдете в это состояние, хорошо! Если не войдете, тоже неплохо! Состояние потока – это не тот вопрос, который должен вас волновать. Гораздо важнее вопросы, непосредственно связанные с проблемой (с попытками и способами ее решения), с критериями успеха и возможностями повышения эффективности вашей работы.

В состоянии потока нет необходимости

Между тем состояние потока – феномен интересный и очень полезный. Это оптимальный режим работы на любом уровне мастерства.

Однако важнее всего то (и, возможно, некоторых это сильно удивит), что поток не является необходимым. Состояние потока абсолютно опционально.

Для успеха состояние потока не требуется

Состояние потока не является показателем успеха: ни опережающим, ни запаздывающим. В качестве доказательства существования связи между состоянием потока и успешными результатами у нас есть лишь воспоминания успешных IT-предпринимателей, которые превозносят эту взаимосвязь потсфактум. Нет числа предпринимателям (и я среди них), которые снова и снова входили в состояние потока, но которым так и не удалось продать свои стартапы за желаемые миллионы долларов. Айтишникам, которые с головой погрузились в проекты своей страсти, имя легион. Они снова и снова входят в состояние потока, но их проекты в большинстве случаев так и не реализуются должным образом. Названия брендов, которые они создают, в большинстве случаев так и не суждено стать именами нарицательными. Многие из них никогда не сумеют привлечь к себе внимание венчурного капитала. Такое происходит потому, что понятия «поток» и «успех» не связаны друг с другом. Они существуют независимо друг от друга и не пересекаются. Между ними нет ничего общего.

Для генерации идей и творчества состояние потока не требуется

Состояние потока не является необходимым условием не только для успеха, но и для генерации идей или творческого процесса в целом. Конечно, творить в этом состоянии приятно. И да, это помогает. Но художники, предприниматели, инженеры, дизайнеры, разработчики программного обеспечения, менеджеры и представители буквально всех других профессий не ограничены в своих возможностях рамками состояния потока. Они могут получать весомые результаты и даже достигать высочайшего уровня мастерства без всякого состояния потока.

Писатели Стивен Кинг и Джеймс Паттерсон, несомненно, согласились бы с этим утверждением. Свой успех они объясняют исключительно упорством и настойчивостью в повседневной работе. Они призывают новое поколение писателей уделять время ежедневному упорному труду: просыпаясь каждое утро и призывая на помощь силу воли, нужно садиться за компьютер и писать, не дожидаясь яркой, блестящей, но такой капризной искры вдохновения, связанной с состоянием потока. Как дух сильнее материи, так настойчивость сильнее страсти.

Дилетанты сидят и ждут вдохновения, тогда как профессиональные писатели просто встают и принимаются за работу.

Стивен Кинг

Стивен Прессфилд, еще один выдающийся американский писатель, тоже твердо отстаивает принцип регулярного, упорного и сосредоточенного труда. Во многих своих книгах он прямо призывает читателей каждый день добросовестно сжигать калории за клавиатурой во время многочасовой работы.

Самое важное в любом деле – это собственно труд. Главное – ежедневно садиться за стол и работать. Почему это так

важно? Когда мы день за днем садимся за работу и доводим что-либо до совершенства, начинает происходить нечто таинственное. Начинается процесс, при котором неизбежно и безотказно небеса приходят нам на помощь. Невидимые силы становятся нашими союзниками, счастливая случайность помогает реализовать наш замысел.

Стивен Прессфилд

Прессфилд попал в точку. Он не говорит, что самое важное в любом деле быть вдохновленным. Он ничего не говорит об откровении или прояснении разума. Сначала вы трудитесь, затем приходит помощь. Озарение будет только после того, как вы сядете за клавиатуру и начнете работать над текстом. Именно такая последовательность (сначала стреляй, потом целься) хорошо укладывается в нашу модель и позволяет найти подходящие условия для перехода из обычного состояния в состояние потока. При этом мы не должны рассчитывать на обязательное достижение данного состояния в процессе нашей творческой деятельности. Это слишком ненадежный и упрощенный подход.

В главе 3 вы узнали историю Леонарда Коэна и его песни «Аллилуйя». Коэн написал песню не в какой-то особый пик состояния потока. Он писал ее на протяжении пяти исполненных разочарования лет, медленно создавая ее параллельно с другими песнями и идеями. Он не утверждал, что придумал текст этой песни, когда почувствовал свежее дуновение ветра или возбуждающий запах кофе. Он лежал в гостиничном номере в одном нижнем белье на полу и в отчаянии колотил по нему кулаками, признавая свое полное поражение. Именно эти страдания, а вовсе не вдохновение, позволили ему закончить песню, а позже Джон Кейл и Джефф Бакли неспешно доводили ее до совершенного звучания.

Читаемая вами сейчас книга тоже была написана отнюдь не в состоянии потока. Я и моя исследовательская группа разбирали поднимаемые здесь вопросы систематически, ссылаясь на факты и углубляясь в историю. Работая над каждой главой, мы использовали холст и всю систему медленного творчества, перемежая факты инфлексиями. Конечно, были приятные моменты перехода в нужную

стадию, когда все сходилось в одну точку. Однако даже эти моменты были результатом усилий, непрерывной и целенаправленной последовательности действий: компиляции, фильтрации и итерации.

Успешные творцы не связывают напрямую свои выдающиеся достижения и открытия с состоянием потока. Почти все деятели, опыт которых мы изучали, объясняют свой успех совместными усилиями талантливой и преданной делу команды.

К примеру, Марк Цукерберг, который работал над воплощением идеи Facebook дни и ночи напролет в общежитии Гарвардского университета, смог создать лишь основу, зачатки будущего глобального бренда. Потребовалось бесчисленное количество часов работы целой армии инженеров, чтобы вывести на рынок эту социальную сеть как полноценную и надежную платформу. Мы полагаем, что это не было результатом вдохновения, порожденного состоянием потоком. Цукерберг создавал Facebook медленно, в течение нескольких месяцев. Блуждая по гарвардским коридорам, он мысленно перебирал идеи и проверял их в циклах ПДС.

Если в фильме «Социальная сеть», многочисленных судебных исках и внесудебных финансовых соглашениях имеется хоть толика правды, есть основания утверждать, что к его успеху приложили руку и другие люди.

Согласно второму мифу о техногениях, творческий процесс характеризуется внезапностью и вдохновением. Однако этот тезис является ложным. Творчество не только не является внезапным, но зачастую и с вдохновением никак не связано. Чаще всего это просто результат упорного труда. Творческий успех – это результат усилий, употребленных на решение проблемы или выполнение задачи с систематической строгостью.

Если говорить именно о сфере высоких технологий, то, согласно расхожему утверждению, существует особая порода IT-предпринимателей, которые способны усилием воли переходить в состояние потока и, черпая вдохновение у Одина, на мгновение превращаться в берсеркера, чтобы достигать немыслимых успехов. Эти предприниматели-инноваторы составляют элиту, они особенные. Они входят в состояние потока по желанию и творят чудеса без всяких, казалось бы, усилий. Однако идея, что достигать состояния потока

способны лишь немногие избранные, ложна. Состояние потока не есть прерогатива элиты.

На самом деле не так важно состояние потока, как важны здоровая трудовая атмосфера, соблюдение этических норм и верно выбранные цели.

В следующей главе мы представим альтернативу пресловутому состоянию и разберемся в том, как использование паттернов, деталей и секретов позволяет создавать что-то новое, причем без необходимости погружения в состояние потока.

6. Паттерны, детали и секреты

В главе 5 мы обсудили состояние потока, разобрались в его преимуществах и, объективно оценив его полезность, признали феноменом опциональным – совсем не обязательным условием творчества и инновационных открытий.

В этой главе вы узнаете, чем можно компенсировать отсутствие состояния потока. Центральное место в системе медленного творчества занимают паттерны, детали и секреты (циклы ПДС).

Циклы ПДС

«Я забыл свои файлы дома». Именно с такой проблемой столкнулся Дрю Хаустон – и результатом ее решения стал Dropbox. Он нашел себе партнера, согласившегося быть соучредителем компании, и вместе они собрали необходимый стартовый капитал. С помощью команды инженеров они создали идеальный во всех отношениях продукт, но тут появляется Шон Эллис, нанятый основателями, чтобы привить культуру экспериментов. В результате серия маркетинговых тестов, разработанных под общим руководством Эллиса, привела к бурному росту компании, а бренд Dropbox стал притчей во языцех.

В этом контексте любую концепцию техногения следует отвергнуть как неуместную. Шон Эллис ни гений, ни волшебник. Его действия не были спонтанными, и нельзя сказать, что им двигали креативные идеи. Свои маркетинговые эксперименты он не проводил в состоянии потока. Он практик, предельно сосредоточенный на анализе фактов, и ради них он использовал четко определенный набор экспериментов.

Дрю Хаустон тоже не был ни гением, ни волшебником. Он никогда не пытался объяснять успехи своей трудолюбивой команды особой креативностью, рождаемой состоянием потока, или откровениями, приходящими во время ночных бдений. Хаустон был молодым предпринимателем, создавшим продукт, в который верил. Благодаря упорному труду и целеустремленности Хаустон и его команда создали действительно отличный продукт и привлекли к нему внимание массового потребителя благодаря неустанным экспериментам в области маркетинга.

В главе 3 мы показали, как подход, сочетающий упорство и усилия, реализуется в различных творческих процессах. Были подробно описаны ключевые моменты СМТ, а также представлена конкретная модель осознаваемых и неосознаваемых мыслей и действий. Мы объяснили, как использовать холст и конвейер СМТ для усиления заинтересованности субъекта в решении сложной проблемы.

Таким образом, механизм действия СМТ мы уже объяснили. А что насчет предмета? Что нужно знать о самом предмете, над которым вы будете работать? Какие вопросы вам нужно решить? В чем конкретно заключается медленное творчество? Представьте, что вы готовите,

помешивая, соус чили. Помешивание – это движение, механика. А сам рецепт? С какими факторами вам приходится иметь дело, какие вопросы решать? Когда вы помешиваете осознанно, а когда бессознательно? Какие мысли при этом у вас возникают?

Естественно, это целиком зависит от того, над чем именно вы работаете. Если вы хотите создать почтовый интернет-сервис, то важными деталями этого предмета будут JavaScript, элементы пользовательского интерфейса, веб-браузер, восприятие пользователем времени задержки между кликом мыши и наблюдаемой реакцией, цвет, формат текста и сотни других мелких деталей. Не упустить их из виду может только тот, кто собаку съел в деле создания программного обеспечения. Если вы занимаетесь гончарным ремеслом, тогда в список значимых вопросов, требующих проработки, входят ожидания клиента или целевого потребителя, а также тип глины, ее консистенция, влажность и скорость движения воздуха, устройство гончарного круга и скорость его вращения, яркость освещения рабочего места, рабочая поза, длина ногтей, изгиб руки...

Подобные детали (аспекты, факторы) являются переменными величинами: они обусловлены спецификой вашей профессии и/или решаемой задачей.

Виды профессиональной деятельности могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от степени свободы творческого самовыражения и свободы экспериментирования. Хотя любая сфера деятельности имеет свои кнопки, на которые можно нажимать, и рычаги, которые можно опускать, есть такие сферы, в которых этих кнопок и рычагов намного больше, чем в других. Так случилось, что IT-индустрия (разработка программного обеспечения, мобильные приложения и интернет-бизнес) является одной из них. Она предоставляет огромную творческую свободу для поисков и экспериментов. Как говорится, софт пожирает мир.

Но и другие отрасли созрели для творческих прорывных решений. К примеру, финансовые фирмы способны искривлять пространство и время с помощью предлагаемых ими разнообразных инвестиционных инструментов. Существуют миллионы способов вложить деньги так, чтобы они работали на вас. Во многих технических областях есть возможность за считанные часы пройти путь от замысла продукта к его трехмерной модели, а затем к готовому изделию.

Циклы ПДС представляют собой непрерывный внутренний диалог, происходящий в нас в процессе медленного творчества. Мы стараемся выявить в результатах своей работы какие-то закономерности, или паттерны, стремимся овладеть деталями ремесла (порой на это не хватает всей жизни) и попутно пытаемся узнать или где-то подсмотреть профессиональные секреты. Постоянный приток информации образует фоновый шум, и временами он полностью завладевает сознанием. Циклы ПДС находятся в постоянном движении, непрестанном итерационном развитии.

Паттерны

Как мы уже отмечали ранее, паттерны – это повторяющиеся темы, тренды или открытия, наблюдаемые в результатах тестирования, опросов и другой обработки информации. Если что-то случается снова и снова и становится почти предсказуемым, то мы имеем дело с паттерном. Если при использовании определенного сценария цифры продаж идут вниз, то это тоже мы будем называть паттерном. Сканирование отпечатков пальцев, анализ сейсмических волн и сигналов радаров – это все практическое применение методики сопоставления паттернов. Обнаружение паттернов, их сопоставление, анализ и предсказание – ключи к инновациям во многих сферах деятельности, так или иначе связанных с информационными технологиями.

Тем не менее одного лишь знания паттернов недостаточно, чтобы осуществить прорыв. Паттерны просто описывают существующий порядок вещей в поступающей информации и позволяют понять, как этот порядок вещей сложился и как он может измениться в дальнейшем. Благодаря наблюдению за паттернами мы можем понять, как та или иная система работает, почему она работает и когда от нее ждать чего-то нового. Чтобы обнаруживать и наблюдать паттерны, мы должны уметь анализировать факты и быть психологически открытыми.

Наблюдение за паттернами – работа аналитическая, косвенным образом связанная с научной таксономией. Поэтому не приходится удивляться тому, насколько востребованы в IT-индустрии специалисты по анализу данных. В большинстве IT-подразделений существует достаточно сложная система распределения ролей и служебных обязанностей. В штат подразделения входят аналитики и разработчики программного обеспечения, UX-дизайнеры, специалисты по качеству, а еще, может быть, DevOps-инженеры. В последнее десятилетие наблюдается резкое увеличение числа компаний, которые формируют собственные группы анализа данных в рамках IT-отделов.

Такие группы (или соответствующий специалист) анализируют данные с использованием тестов, опросов и экспериментов в целях выявления паттернов и будущих трендов. Зачастую они пытаются

сформулировать и рассказать историю паттернов, то есть проинформировать о том, как именно сложилась наблюдаемая картина. Это, как правило, весьма интересные и поучительные нарративы, и руководство компании уделяет самое серьезное внимание данному аспекту. При проведении аудитов, предваряющих первичное публичное размещение акций, проверяющие специалисты всегда очень хотят пообщаться с руководителем группы анализа данных. По существу, их интересует один вопрос: «Каково истинное финансовое положение компании?»

Однако распознать паттерны и извлечь из них пользу – дело совсем не простое. Сопоставление паттернов является настолько сложной задачей, что для ее решения созданы (и продолжают создаваться) целые библиотеки программ и специальные системы. В настоящее время существует особое направление исследований и разработок, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, так что горизонты науки о данных постоянно расширяются. Складывается впечатление, что в наши дни проблема обнаружения паттернов стала чрезвычайно сложной, и для их выявления и расшифровки мы вынуждены использовать всю мощь компьютерных программ. Эта задача тесно переплетается с экспериментированием и моделированием данных.

Но, несмотря на все трудности и внушительный объем знаний, которыми мы как профессионалы в своей области должны обладать, при анализе паттернов важно помнить: задача выполнима. Трудно не значит невозможно. Чтобы понимать особенности проявления паттернов, нужно просто глубже разбираться в соответствующей сфере деятельности.

Пол Бакхайд хорошо разбирался в вопросах электронной почты, и он знал все паттерны веб-дизайна, когда создавал Gmail. Он сам писал программный код, глубоко закапываясь в траншеи на передовой программного обеспечения. На любой сложный вопрос в проблемной области он смотрел как на преломляющийся через призму луч света – со всеми искажениями и под разными углами. Бакхайд понимал, как устроена эта отрасль, чего люди ждут от электронной почты и что им не нравится в существующих системах. Он сумел увидеть картину рынка почтовых услуг целиком и в перспективе, что позволило ему коренным образом изменить парадигму в сфере электронной почты.

Распознав тренд, он не только создал новую, совершенно иную модель почты, но изобрел также новую форму разработки веб-сайтов. Он увидел паттерн и воспользовался им в целях создания нового продукта. Бакхайт поплыл против течения – и победил. Веб-почта стала для него лабиринтом, который надо было пройти, и он, взяв в качестве компаса систему медленного творчества, срезал путь и достиг цели.

Шон Эллис тоже многие годы был на передовой IT. Выявление паттернов было его работой, он внимательно изучал результаты каждого маркетингового эксперимента, терпеливо документировал их. Эллис надеялся обнаружить какой-нибудь маячок, индикатор, который позволит сформулировать новые гипотезы и подтолкнет к неожиданным открытиям. Прицел на выявление паттернов и дальнейшее их тестирование привел к формированию в компании культуры анализа данных. Когда система скрупулезного анализа данных создана, обнаружение паттернов становится лишь делом времени.

Моцарт тоже был исследователем паттернов. Он часто слушал произведения других композиторов и под впечатлением от услышанного создавал свои шедевры. Он постоянно наблюдал, искал и находил паттерны, что в итоге помогло ему глубже постичь свое ремесло.

Однако Моцарт был не только исследователем паттернов, но и создателем их. Он снова и снова перебирал клавиши фортепиано, пытаясь поймать нужный такт. Он словно охотился за паттерном. Реализуя систему медленного творчества, Моцарт стал повелителем паттернов. Он заложил музыкальный фундамент для нескольких поколений композиторов: создавая свои музыкальные лекала, он обеспечивал другим возможность идти по его стопам.

Паттерны – это предмет для рассмотрения и всестороннего изучения не только в среде программистов, композиторов или писателей. О паттернах знают немало и специалисты в области сельского хозяйства. Софт пожирает мир, и аграрный сектор в этом смысле не исключение: информационные технологии добрались и туда. На полях используются высокотехнологичные трактора с программным управлением и множеством мониторов. Чипы GPS помогают тракторам двигаться по идеально симметричным линиям во время

сева, жатвы и внесения удобрений. Наука о севообороте также приобретает новые формы: фермеры вооружаются Excel-таблицами, где расписано, когда какие растения сажать, каким образом и когда их нужно поливать и удобрять. Точность сбора информации имеет исключительно важное значение, особенно для крупных фермерских хозяйств. Если существуют алгоритмы, позволяющие обнаружить в потоках информации какие-либо паттерны, это полезно знать фермеру.

В аграрном секторе наблюдение за паттернами – в плане погоды, появления всходов, полива, внесения удобрений, уборки урожая – процесс совершенно необходимый. Существуют определенные закономерности и тенденции, и к ним нужно присматриваться. Игнорировать паттерны – гибель для фермера. Он рискует остаться без урожая и семян на будущий год. Если моряк не всматривается в небо, пренебрегает сгущающимися тучами, то ему не миновать беды. В сфере сельского хозяйства и IT-индустрии все так же: если игнорировать явные признаки грядущих перемен или отмахиваться от очевидных проблем, это может грозить большими неприятностями всей организации, свести на нет общее дело (проект) и воспрепятствовать вашему карьерному росту.

Детали

Второй элемент цикла ПДС – детали.

Известный гольфист Сэм Снид, удерживавший рекорд по числу побед в турнирах серии PGA Tour до самой смерти (в 2002 году), знаменит не только своими победами. Еще большую славу ему принесло то, что гораздо труднее поддается объективному измерению: его называют самым элегантным игроком в истории гольфа, обладавшим идеальным свингом.

Многие коллеги-гольфисты восторженно высказывались о его талантах. Выдающийся мастер гольфа Фил Микельсон, в частности, сказал: «Я не знаю ни одного человека, который в эстетике свинга может сравниться с Сэмом Снидом». Кертис Стрендж, двукратный победитель US Open, называл мастерство Снида «даром, которому невозможно научиться». Были и такие отзывы: «Снид просто подходил к шару и поливал его сверху медом». Особо отмечалась естественность его движений: «Для него это было абсолютно органично: казалось, он выполняет дальние удары совершенно естественно и даже тренироваться ему нет нужды». А вот что писал о совершенстве его движений журналист Джим Мюррей (Los Angeles Times):

Ни у кого нет такого жизнерадостного и ритмичного свинга, как у него. Кажется, что суставы у него мягкие, как у оцелота, а плавностью и раскованностью движений он напоминает медвежонка. Ключка в его руках словно волшебная палочка. Свинги Снида можно сравнить с танцующим Келли, с отбивающим мяч Рутон, с актерской игрой Трейси, с подачами Коуфакса или боксирующим Демпси. Это настоящее искусство.

А сам Снид источником своего мастерства считал время, потраченное на тренировки. «Практика, – говорил он, – наделяет мышцы мозгами».

Он хорошо знал, что значит долго и упорно тренироваться. Снид рос в лесном захолустье Западной Виргинии, и его даже называли «воплощением деревенщины». Будучи ребенком, он просто подбирал вместо клюшки подходящую палку и бил по камням. Свою

превосходную координацию движений Снид объяснял тем, что любил охотиться на белок. В 15 лет он работал кедди^[2] в одном из гольф-клубов и предпочитал выполнять свои функции босиком. Благодаря этому он чувствовал игру не только головой, но и пальцами ног. Он ощущал влажную траву под ногами, наблюдая за тем, как гольфисты выбирают себе клюшку, принимают устойчивую позу, отводят клюшку назад и наносят удар. Снид фиксировал все это, запоминал, и годы спустя, когда начал играть сам, все это пригодилось ему.

Эти самые мозги для мышц, о которых говорил Снид, являются, пожалуй, лучшим объяснением того, что мы называем деталями. Циклы медленного творчества переполнены этими деталями. Инноватор размышляет, анализирует, сравнивает, собирает факты. Он, как машина по обработке деталей, постоянно действует, учится, сопоставляет наблюдаемые факты с уже известными данными, выискивая возможности для роста или адаптации к новым условиям.

Некоторым людям такая внимательность и восприимчивость к деталям дается от рождения, а кто-то учится быть внимательным к деталям, постоянно совершенствуя данный навык, и лишь немногие по-настоящему сильны в этом.

Если Стив Джобс был блестящим визионером – человеком, способным видеть картину событий во всей ее полноте и перспективе развития, то кем назвать Стива Возняка? Возняк был его полной противоположностью: занимаясь деталями, именно он привнес в мир новые технологии в практичной, адекватной форме. Именно он, будучи инженером, изобрел компьютерные системы, изменившие мир и сделавшие бренд Apple притчей во языцех. Именно он свел Джобса с нужными людьми и сделал так, чтобы компьютеры вошли в каждую семью. Если Джобс занимался общими вопросами стратегии и маркетинга, то Возняк ведал всеми деталями.

Те, кто занимается деталями, зачастую незаметны, так как остаются в тени своих партнеров-визионеров, отвечающих за общую картину. Это вроде инь и ян, они часто выступают в паре. Когда основатель Atari Нолан Бушнелл решал вопрос, как ему быть с сотрудником по имени Стив Джобс, который доставлял много хлопот, постоянно конфликтуя со своими коллегами, его осенила идея. Он даст ему возможность работать с напарником! Дело в том, что Джобс был слишком горяч и постоянно ссорился с сотрудниками Atari. Бушнеллу

хотелось удержать Джобса в своей компании, но нужно было так направить его неумную энергию, чтобы она приносила максимальную отдачу, а не растрачивалась на споры и склоки. Бушнелл – легенда в мире информационных технологий, и многие называют его первопроходцем компьютерных игр. Именно компания Atari внедрила видеоигры, сделав их достоянием широкие масс. Чтобы Джобс мог остаться на работе, ему предложили трудиться в ночную смену. Бушнелл решил, что по ночам вместе с Джобсом будет работать его друг Стив Возняк. Бушнелл видел в Возняке превосходного инженера и полагал, что, работая в паре, они добьются больших успехов. Так и получилось. В тесном сотрудничестве они разработали новую игру, и это открыло перед ними широкие горизонты, а в дальнейшем привело к созданию Apple.

Пример пары «Джобс – Возняк» сам по себе разоблачает миф о техногениях. Джобс ходил по воде – так думал мир. Однако корни его успеха уходят в методичный и упорный труд Возняка. Джобс тратил капитал, который зарабатывал для него Возняк. Это не было подвигом героя-одиночки или неожиданным успехом, случившимся в одночасье. И, конечно, в этом не было никакой магии.

Важно знать, без чего успех Джобса не состоялся бы. Речь идет именно о деталях. Из них собирается любая машина. Они отсутствуют в высоких мечтах визионеров, о них умалчивают рекламные кампании, про них не говорят умные слова, их не найдешь в анимационных презентациях и других инструментах маркетинга. Детали являются продуктом нашей профессиональной деятельности – всей нашей трудовой жизни и карьеры.

Возняку в роли человека, отвечающего за детали, было вполне комфортно. В интервью Bloomberg Businessweek в 2014 году он сказал:

Собирать какие-то части, детали в одно целое, что-то конструировать, изобретать, рисовать на чертежной доске – именно к этому у меня лежит душа. По сей день я намерен оставаться на самых нижних ступенях организационной иерархии в роли инженера, потому что именно там мне хочется быть.

Таков был его выбор. Это не всем нравится, а ему нравилось, что и стало впоследствии главным фактором успехов Стива Джобса. Большинство наблюдателей согласны с тем, что без Возняка и его страсти к деталям не было бы Apple.

В IT-индустрии у каждого из нас есть свой «внутренний Возняк», который терпеливо дожидается случая обратить наше внимание на детали. Он постоянно стучит в уши, пока мы слушаем свой плей-лист в Spotify.

Мастерство является необходимой предпосылкой профессионального успеха, равно как и упорный труд. Некоторые говорят, что успех требует десяти тысяч часов упорного труда, то есть примерно 7–10 лет. Когда мы достигаем необходимого уровня мастерства, мы получаем фишку для участия в игре. Без этой фишки мы можем только наблюдать со стороны и изнывать от желания привнести свои детали в процесс профессионального развития.

Первые 10 тысяч изделий

Знаменитый художник по керамике Уоррен Маккензи отдал своему ремеслу почти 70 лет жизни. Он работал ежедневно: каждый день лепил что-нибудь из глины. За эти десятилетия его работы приобрели широкую известность, и многие называют его сегодня одним из лучших в этом жанре искусства. Известно также его высказывание, которое нашло отклик в сердцах многих выдающихся бизнесменов и предпринимателей, далеких от изготовления керамики: «Первые десять тысяч неудачных изделий, которые ты выбрасываешь, самые трудные. Потом становится немного легче».

Это число – 10 тысяч изделий – многих озадачивает. Сколько времени потребуется, чтобы изготовить 10 тысяч гончарных изделий? Пугающая цифра. Однако для тех, кто предан своему делу, кто трудится изо дня в день без выходных, эта цифра является вполне достижимым и желанным ориентиром. По крайней мере, Маккензи таким числом не напугаешь. Он каждый день производит от пятидесяти до двухсот керамических изделий. Отталкиваясь от этого, можно без особого труда подсчитать, сколько керамических изделий он изготовил за свою жизнь: более двух миллионов! Такова сила преданности делу, преданности деталям.

Эксперт – это человек, который успел совершить в очень узкой сфере деятельности все ошибки, какие только можно совершить.

Нильс Бор, физик, лауреат Нобелевской премии

Маккензи был экспертом. Он оттачивал свое мастерство с религиозным рвением. Он отдавал всего себя работе не только в переносном, но и в буквальном смысле: в процессе работы его эпителий стирался и смешивался с глиной. За 70-летнюю карьеру он оставил в керамике миллиарды структур своей ДНК. Вкладывая в свою работу клетки кожи, кровь, пот, слезы, он смог по-настоящему вникнуть в детали своего ремесла. В сущности, он заключил с

керамикой негласный договор: «Ты даешь мне опыт, а я отдаю тебе свое тело». Он ставил на кон свою кожу.

*Мы становимся тем, чем постоянно занимаемся.
Совершенство, таким образом, не акт, но привычка.*

Уилл Дюрант

К слову, среди ремесленных профессий особое место занимают столяры. Они переживают за каждый дюйм своей работы, за все: от запаха древесины, проникающего глубоко в легкие, до текстуры дерева, ощущаемой кончиками пальцев.

Кэл Ньюпорт в своей книге «В работу с головой» описывает труд особой категории столяров, занимающихся изготовлением деревянных колес:

Ремесло колесника – это ныне утраченное искусство изготовления деревянных колес для фургонов... Мастер, работающий с деревом, развивает глубокое знание материала. Он должен оценить и использовать все его незаметные достоинства.

Ремесло колесника – профессия экспертного уровня. Колесник должен владеть по меньшей мере шестью ручными инструментами: топором, рубанком, пилой, молотком, киянкой и стамеской. С их помощью колесных дел мастер видоизменял действительность и при этом накапливал десятилетия опыта и знаний. Он производил точнейшие измерения, высверливал в дереве строго заданные отверстия, куда вставлялись металлические стержни, к которым крепились тяжелые колеса. Сама идея придать дереву и железу круглую форму многим казалась невозможной, но для мастера-колесника это было лишь вопросом нескольких десятилетий опыта и внимания к деталям. Детали мастерства передавались от отца к сыну – почти как традиция.

Однако вернемся к Маккензи. Он обожал свою работу, она его околдовывала. Это действительно волшебное искусство. Вращающийся гончарный круг, мягкая глина, струящаяся вода – все это может ввергнуть гончара в состояние, подобное трансу. Многие

виды работ оказывают подобное завораживающее действие – все зависит от человека и от рода его деятельности. Снид ощущал газонную траву пальцами ног, Маккензи буквально вминал в глину свой эпителий, мастера-колесники вдыхали в легкие древесную пыль. Работа становилась частью их тела, и они уже были неразделимы. Это лишь несколько примеров того, когда человек имеет право зваться экспертом – тем, кто постиг детали своего ремесла.

Болезнь нашего века в том, что мы живем поверхностно. Мы как река Платт: в милю шириной, в дюйм глубиной.

Стивен Прессфилд

Некоторые представители IT-сообщества, желая выглядеть всезнающими, хватаются за множество разных проектов, пытаются использовать в своей работе различные языки программирования, технологии, инструменты и навыки. Они сознательно предпочитают ни во что особо не углубляться, словно экономят энергию для охвата большой картины. При этом они убеждены в том, что их разносторонние знания и многопрофильные навыки дают им больше шансов на трудоустройство в престижных компаниях. Ведь, по их собственной оценке, они столько всего знают и умеют! Однако в такой разносторонности можно видеть лишь стремление знать обо всем понемногу. В таком случае человек никогда не станет настоящим специалистом – профессионалом в своей области.

Чтобы быть мастером своего дела, необходимо специализироваться. Лишь специализируясь в каком-то одном, более узком, направлении в рамках своей профессии, вы имеете шанс стать по-настоящему ценным и незаменимым работником, приносящим своей организации максимальную пользу. Хотя из этого правила есть исключения, специализация обеспечивает больший доход и дает больше удовлетворения от работы. Поэтому специализируйтесь, углубляйтесь, старайтесь чувствовать свое ремесло пальцами рук и ног, вдыхать древесную пыль.

Секреты

Цикл ПДС завершается буквой «С» – секретами. Особая формула Coca-Cola – это главный секрет одноименной компании. В ресторанах сети Chick-fil-A куриные грудки готовят на арахисовом масле в сделанных по специальному заказу фритюрницах – вот вам еще один секрет компании. Facebook тоже имеет свои секреты. Так, период бурного развития этой социальной сети связан с таким секретом, как сочетание синдрома упущенной выгоды (Fear Of Missing Out, FOMO) и эксклюзивности (к этой сети могли присоединяться только те, у кого адрес электронной почты оканчивался на .edu, то есть относился к доменной зоне учреждений образования). Именно эти секреты оказались факторами, отделившими успех от прозябания.

В бизнесе история практически любой компании изобилует секретами. Зачастую они оказываются движущей силой изменений, катализатором успеха, как, впрочем, и неудач. Они становятся причиной судебных исков, создают благоприятные возможности, разрушают отношения, помогают выйти на новые рынки, вдыхают жизнь в локальную экономику, способствуют поиску новых партнерств, помогают собрать миллионы, а то и миллиарды долларов инвестиционного капитала. Секреты, которые скрывают основатели компаний, как правило, вызывают у публики огромный интерес, о них пишут книги, что делает их лишь еще более интересными.

Секреты обычно имеют узкую направленность. Эти крохотные, но драгоценные фрагменты информации значимы лишь для очень тесного круга людей. Расскажите секрет крупной – скажем, из списка Fortune 100 – фирмы живущему в глуши дикарю или аляскинскому нефтянику, и те лишь недоуменно пожмут плечами, посчитав эту информацию совершенно бесполезной. Если вы расскажете тот же секрет сотруднику компании-конкурента, результат будет совсем другой – потенциальный передел рынка.

Ценность секрета может варьироваться, условно говоря, от нуля до бесконечности. Это зависит от множества факторов. Есть секреты, которые и даром не нужны, а есть секреты, за которые можно заплатить миллиарды долларов. Такова уж природа экономики секретов. Оценка любого секрета субъективна и зависит от контекста.

Особое значение секрет приобретает тогда, когда его открывают для всеобщего обозрения. Это может уничтожить конкурентное преимущество компании и обрушить рыночную стоимость ее акций. В то же время секрет может вызвать рост стоимости акций и сделать прежде прозябавший рынок привлекательным для конкурентов.

Раскрывать секреты обычно не дозволяется, но в этом и заключается их смысл. Если приходит пора обнародовать важную информацию, делать это – раскрывать секрет – нужно правильно. Неудачно выбранные слова могут быть неправильно восприняты. Нужно действовать осознанно, сосредоточенно и с учетом контекста, проявляя гибкость мышления и прислушиваясь к интуиции.

Не менее важно уметь правильно принимать секреты. Вы должны слушать внимательно и непредвзято, чтобы правильно воспринять новую информацию, способную указать вам новый путь движения вперед. Последнее очень важно. Ведь секреты, как правило, открывают для вас что-то новое. Открытость же к чему-то новому, непривычному свойственна далеко не каждому человеку, поэтому многие секреты утрачивают свою значимость еще в процессе передачи.

Если же все делается правильно – секрет выдается в благоприятное время, нужным людям и соответствующим образом, – происходит нечто замечательное. В этот особый момент мы получаем ключ к невозможному. Правильно переданный и правильно воспринятый секрет – великая вещь. Секрет закрепляется в сознании получателя с эффектом звукового удара, приводя к полной перекройке существующих синапсов и переосмыслению системы убеждений. Этот удар сотрясает основы существования. Благодаря новой информации все, во что вы свято верили, подвергается сомнению. Узнав тайну, вы достигаете просветления. Секрет открывает воронку пространства-времени. Такое случается редко, но все же имеет место. Это явление бывает трудно распознать, но когда секрет открывается вам во всей своей полноте, это становится грандиозным событием.

Секрет Симиноффа

Из всех секретов, которые мы рассмотрели, самым интересным является, пожалуй, секрет Симиноффа. (О нем речь шла в главе 4.) Секрет Симиноффа – принцип взаимной выгоды, объясняющий,

почему клиенту имеет смысл привести друга в качестве потенциального клиента и почему этот новый клиент соглашается быть постоянным клиентом.

Да, идея в целом понятна. Все же почему это приводит к максимальной раскрутке продукта? Данный принцип был с успехом применен в Dropbox, что в итоге привело к возникновению вирусной петли. Она представляет собой модель роста, имеющую положительный коэффициент виральности.

Под коэффициентом виральности понимается особая математическая метрика темпов роста продаж продукта или услуги. Чтобы признать рост продукта вирусным, коэффициент виральности (или K-фактор) должен быть больше 1. В сущности, это означает, что каждый новый клиент, подписавшийся на ваш бренд, тем или иным образом приводит за собой хотя бы одного дополнительного клиента.

Если каждый клиент приводит за собой еще одного клиента, это уже достаточно быстрый рост, но дальше процесс разрастается стремительно, подобно вирусной инфекции. Вот почему это называют виральным, или вирусным, ростом. В книге «Взрывной рост» Эллис пишет о расчете коэффициента виральности и о применении данной математической метрики конкретно к Dropbox:

В лучших вирусных петлях отправление приглашений – естественный результат... Однако не всегда можно ограничиться малым, часто приходится предлагать пользователям стимулы. Лучший способ сделать это – создать двусторонний стимул, который что-то предлагает и отправителю, и получателю.

В случае Dropbox отправителей и получателей приглашений стимулировали гигабайтами хранилищ. Оптимальный объем предоставляемых хранилищ был определен путем тестирования. На самом деле конкретное количество гигабайт значения не имело: гораздо важнее было то, что стимулирование коснулось как отправителей, так и получателей. Именно в этом был ключевой момент.

Однако просто нажать на кнопку «Поделиться» на веб-странице недостаточно. Это должно быть тесно привязано к использованию

самого продукта, встроено в него. Такую привязку называют «инструментальной виральностью».

...Функция, встроенная в продукт, позволяет одним пользователям привлекать других, это называют инструментальной виральностью... Когда вы фокусируетесь на инструментальной виральности, важно следовать базовому принципу в отношении продукта: делать так, чтобы возможность рассказать о продукте или поделиться им со знакомыми стала необходимым действием или, по крайней мере, максимально простым, удобным и приятным процессом.

Шон Эллис и Морган Браун. «Взрывной рост»

В этом и заключался фокус: сделать так, чтобы функция «Поделиться» была встроенной и одновременно доставляющей удовольствие. Какой бы объем хранилища пользователь ни получал в Dropbox, место не могло расширяться до бесконечности. Система сообщала, что скоро не будет достаточно места для хранения данных и что для получения дополнительного объема хранилища – и продолжения пользования продуктом – вам нужно лишь поделиться этим продуктом с друзьями. Лишь поделившись им с друзьями, вы могли и впредь пользоваться им, причем на уже более высоком уровне. Однако не это было секретом, как ни странно. Секрет заключался в ответе на вопрос: «Почему я делюсь этим с друзьями?» Разумеется, ответом на это «почему» был принцип обоюдной выгоды.

На самом деле секрет Симиноффа имеет глубокие антропологические корни. Принципу обоюдной выгоды посвящена вышедшая в 2012 году книга Дугласа Ван Праета «Бессознательный брендинг: использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии». Ван Прает основательно изучил некоторые вопросы нейробиологии, проанализировал исторический контекст социологических норм и феномен разрыва шаблона. Он цитирует биологов, которые, говоря о принципе обоюдной выгоды, используют другое словосочетание: взаимный альтруизм; у социальных антропологов есть собственный термин «сеть обязательств». Этот

феномен наблюдается у приматов, которые считают своим долгом вычесывать спину друг другу.

Ван Прает отслеживает корни взаимного альтруизма в тысячелетней истории, у древних племен охотников и собирателей, живших сплоченными группами. Каждый член группы ощущал некую социальную нить, соединявшую и роднившую его со всеми, кто жил по соседству. Все члены общины держались вместе – вместе искали пропитание, вместе искали убежища, вместе выживали. В те времена социальные узы были даже прочнее нынешних. Ван Прает пишет: «Чтобы понять, как работает человеческий мозг, нужно признать, что мы в значительной степени общественные существа. Биология заставила нас собираться вместе, и это взаимодействие в свою очередь изменило нашу природу в сторону усиления социальных целей». Разумеется, мы знаем об этом из собственного опыта. Непрерывно растущая стоимость акций Facebook на Уолл-стрит является живым свидетельством силы наших социальных уз и общих устремлений. Мы вместе наслаждаемся жизнью. А в древности мы даже жили одной жизнью.

Общинный менталитет

Одно из открытий Ван Праета состоит в том, что люди, жившие в сообществах охотников и собирателей, обладали общинным менталитетом. Этот общинный менталитет имеет множество аспектов, но среди них особенно важна готовность делиться с другими и активно участвовать в жизни группы.

Этот уникальный адаптационный механизм соединяет отдельных людей в эффективные коллективы с разделением труда, открывающим путь к взаимному обмену товарами и услугами. Во всех сообществах, живущих поиском и добычей пищи, совместное использование являлось универсальной особенностью, которая регулировала потребление пищи, распределение материальных благ и земли. Этот взаимный обмен между людьми – неотъемлемая характеристика всей человеческой цивилизации и предшественник бурной торговли и предпринимательства индустриальной эпохи.

Дуглас Ван Прает

Это «совместное использование» и было секретом выживания. Быть может, если вы поделитесь таким секретом на вечеринке, он не вызовет большого интереса у собравшихся. Однако молодого амбициозного предпринимателя по имени Эндрю Мэйсон он определенно впечатлил. Именно этот секрет послужил горючим для его стартапа The Point, который взлетел как настоящая ракета. Благодаря данному секрету его компания стала самой быстрорастущей в истории. Стартап Мэйсона рос быстрее, чем Facebook, Google, Twitter, Slack или Instagram. Он рос быстрее, чем любая другая компания в мировой истории.

Все началось в 2006 году, когда Эндрю Мэйсон учился в магистратуре Чикагского университета. Пытаясь аннулировать договор с провайдером сотовой связи, он столкнулся с тем, что ничего не может противопоставить этой компании. У нее была вся сила и власть, а он был никто. Вот если бы у него был хоть какой-то рычаг

воздействия!.. Если бы ему каким-то образом удалось поднять других недовольных клиентов – вместе они стали бы силой. Быть может, их общий голос смог бы уравнять чашу весов. Постепенно его идея воплотилась в стартап, получивший название «The Point» («Переломный момент»). Это случилось в 2007 году, и Мэйсон занялся поиском инвесторов.

Один из случайно встретившихся ему потенциальных инвесторов пригласил его в свой офис, чтобы он более подробно рассказал о своей идее. Этим инвестором оказался миллиардер Эрик Лефковски. После нескольких встреч Лефковски согласился вложить в компанию Мэйсона миллион долларов при условии, что тот бросит университет и вплотную займется бизнесом. Мэйсон принял условие инвестора.

После этого The Point превратилась в реальную компанию с несколькими служащими, получавшими зарплату, и достаточно скромным офисом.

Поначалу дела шли неважно. Как выражался сам Мэйсон, «мы барахтались». Первоначальному коллективу фирмы не доставало опыта и сноровки, но общее направление деятельности было определено достаточно четко. Их миссия заключалась в том, чтобы укреплять людей, привлекая внимание публики к своим инициативам. Эти инициативы были направлены на то, чтобы побудить правительство к определенным действиям или собрать пожертвования на благое дело. Мэйсон пришел в бизнес из колледжа, а потому не удивительно, что он и его команда смотрели на происходящее через призму научного поиска. Они сидели в своем офисе и читали статьи и книги общественных деятелей, которые призывали людей объединяться и отстаивать свои права. В их числе был Саул Алинский, автор знаменитых «Правил для радикалов». Алинский выступал за то, чтобы бедные и угнетенные умели постоять за себя. Его правило номер 13 звучало так: «Выбери цель, заморозь ее, персонализируй и поляризуй».

Компания The Point была предприятием совершенно необычным, даже странным. Туда приходили по-настоящему увлеченные люди в надежде организовать кампании, которые помогли бы решить насущные проблемы человечества, но это почти всегда обставлялось какими-то дополнительными условиями. К примеру, одна из таких кампаний была нацелена на решение проблемы СПИДа в Африке, но было одно условие: если деньги будут собраны, тогда ведущий солист

группы U2 (Боно) должен согласиться уйти на покой и полностью отстраниться от своей общественной деятельности. (Вставьте сюда какие-нибудь умные слова из репертуара U2.) Данная кампания в каком-то смысле стала эмблемой деятельности The Point. Короче говоря, это было нечто странное.

Так, без особых подвижек, прошел примерно год, и инвесторы заволновались. Они стали намекать на то, что потребуют вернуть остаток своих вложений, если ситуация не изменится. Мэйсон, конечно, чувствовал, что все шло к этому, и стал размышлять над потенциальной сменой курса компании. Он обдумывал возможные способы монетизировать коллективную волю людей. Постепенно – и это не было озарением типа «Эврика!» – он пришел к идее коллективных закупок. Это было практическое применение бизнес-модели, причем отнюдь не отречение от изначальных политических корней.

Идея заключалась в создании системы коллективных скидок. Данная система строилась на том предположении, что если достаточно большое количество людей соберутся вместе и согласятся сообща на определенный срок войти в какую-то сделку, то в их руках окажется достаточно мощный рычаг воздействия на скидки. Эта концепция ограниченной во времени купонной распродажи стала новшеством в мире бизнеса – или, по крайней мере, в мире интернет-торговли.

Хотя другие члены команды сомневались в затее с купонами, Мэйсон решительно взялся за реализацию этого проекта. Он принял бразды правления, инициировал разработку необходимого программного обеспечения и создал новый сайт на WordPress. До поры до времени это была всего лишь побочная деятельность (параллельно с The Point). Создание нового веб-сайта заняло у него около месяца. Данный проект стал для Мэйсона любимым детищем, и даже название далось легко: он просто соединил слова «group» и «coupon», и получился «Groupon».

После запуска веб-сайта пришло время тестирования бизнес-модели. На первом этаже офисного здания, где они располагались, был бар, торговавший пиццей. Мэйсон уговорил хозяев заведения стать его первыми клиентами, предложив на сайте Groupon купонную распродажу «Две пиццы по цене одной». Это нельзя было назвать стратегическим деловым партнерством, но на тот момент желающих

устроить подобные акции больше не нашлось. Поэтому Мэйсон договорился с хозяевами бара, и сделка состоялась.

Прошло две недели с момента заключения сделки. Пиццы успешно продавались, появились и другие акции. Бизнес-модель коллективных скидок подтверждала свою действенность. Клиенты заглатывали наживку, а местные предприятия получали приток охочих до скидок покупателей. Услуги Groupon становились все более востребованными, и инвесторы воспряли духом.

Еще через восемь недель, в начале 2009 года, Мэйсон и его помощники обратились к прогнозам роста продаж. Они в недоумении чесали затылки: если верить этим прогнозам, значит, выручка их компании растет так быстро, что никакая другая компания в мировой истории не сравнится с их коммерческим детищем. В итоге они отвергли эти прогнозы как несбыточные фантазии. «Такого просто не может быть», – думал Мэйсон в тот момент. И он ошибался. Компания Groupon действительно росла как на дрожжах.

Вернемся к проблеме общинного менталитета, о чем писал Ван Прает. Человек – общественное животное. Мы все решаем сообща, и нас всегда что-то объединяет. Компания Groupon стала олицетворением этого. В данном случае людей объединяло желание сэкономить, и в этом была новизна. Никогда раньше у рядовых потребителей не было такой возможности заставить считаться с собой. Это был социологический феномен, в определенном смысле изменивший экономический ландшафт. Момент триумфа маленького человека. Рядовым потребителям удалось создать рычаг давления, и они наконец-то смогли заставить поставщиков товаров и услуг пойти им навстречу. «Вместе мы сила», – думали они, заходя на сайт, нажимая на кнопку участия и вводя информацию о своей кредитке. Они словно впервые открыли для себя дискаунтер Costco, где можно хорошо сэкономить, покупая товары оптом (если у вас, конечно, есть где хранить тысячу рулонов туалетной бумаги). Таким образом, совместное участие множество потребителей в общей финансовой транзакции стало новым и очень важным событием в истории интернет-торговли. Почему все-таки система Groupon приобрела такую огромную популярность? Одна из возможных причин заключается в том, что компания позволила пользователям реализовать

свои первобытные инстинкты. Люди со всего мира вступали в единое сообщество, и это способствовало успеху Groupon.

За один год компания распространила свою деятельность на 28 городов. Рост продолжался, и к августу 2010 года ее стоимость достигла 1,5 миллиарда долларов.

Когда Groupon исполнилось три года, компания отказалась стать частью Google в обмен на 6 миллиардов долларов и решила преобразоваться в публичную компанию. После проведения IPO акционерная стоимость компании достигла 12,65 миллиарда долларов. Таким образом, если вы хотели понять значимость общинного менталитета как секрета успеха, вот вам ответ: 12,65 миллиарда долларов. Личное состояние Мэйсона превысило в результате миллиард долларов, по крайней мере на бумаге. К сожалению для него, акции Groupon пошли вниз, когда шумиха вокруг компании поутихла, и за следующие 10 месяцев сильно обесценились. Однако сам секрет был – и остается – вполне реальным, и он сотворил чудо не только для компании Groupon, но и для схожих с ней стартапов, таких как Woot (перешедшего под контроль Amazon) и LivingSocial (выкупленного Groupon). Этот секрет вызвал движение миллиардов долларов по всему миру.

Мэйсон признается, что в создании Groupon не было проявления гениальности, никакой магии, вообще ничего выдающегося. Вот что он сказал в 2018 году:

Моя наивность и те глупости, которые я наделал, завели меня в трудную ситуацию, и именно необходимость выбраться из нее заставила меня придумать Groupon. Это не то чтобы я проснулся однажды утром и сказал себе: «У меня родилась идея предлагать взаимовыгодные сделки местным предприятиям при условии предоставления 50-процентной скидки, и ради нее я готов бросить колледж и основать эту компанию».

Судя по всему, Мэйсон был нормальным человеком. Просто у него был секрет, а не он «был секретом». Он не был уникалом, не был выше и талантливее других. Более того, многие СМИ резко критиковали его за неумение руководить компанией, и в конце концов правление сместило его с поста генерального директора, когда из-за

ошибок в бухучете компания потеряла 10 миллионов долларов. Нет, он не был техногением. Однако он имел в своем арсенале некоторые идеи и принципы, касавшиеся могущества коллективных действий и единения сил. Они были апробированы, и в итоге Groupon стала синонимом весьма прибыльного бизнеса.

Помимо главного секрета, связанного с общинным менталитетом, следует принять во внимание и другие факторы, отчасти объясняющие феноменальный успех Groupon. Кроме воодушевления, которое испытывали простые обыватели, сумевшие добиться немалой экономии благодаря единению сил, был еще и фактор своекорыстия. Если говорить конкретно, в этой сети обязательств Ван Прает обнаружил две разнонаправленные силы: эгоизм и альтруизм. Он отмечал: «Мы стараемся соблюсти тонкий баланс между альтруизмом и эгоизмом, сотрудничеством и конфликтом. Мы постоянно ищем возможность удовлетворить свои интересы, оставаясь в хороших отношениях с племенем». Этот «тонкий баланс», как он выражается, является ключевым компонентом всего уравнения.

Прежде чем нажать на кнопку «Поделиться» и разрекламировать сайт своим знакомым, пользователь мысленно взвешивает целесообразность такого шага. В этот критически важный момент он сопоставляет свою личную выгоду с той выгодой, которую может получить другой человек. Нажимая на кнопку, пользователь идет на определенный риск, ведь его предложение может быть отвергнуто. Правда, риск смягчается тем обстоятельством, что это останется незамеченным: получатель просто проигнорирует присланное приглашение. Если же приглашение принимается, сеть обязательств расширяется, и персональная транзакция превращается в групповую. В этой групповой транзакции берут верх коллективная психология и механизм группового поведения (поведения масс): стадо, двигаясь в определенном направлении, заставляет сдвинуться с места тех, кто находится с краю.

Еще интереснее (об этом свидетельствует воздушная видеосъемка миграции буйволов, сделанная телеканалом National Geographic), когда в большом стаде,двигающемся достаточно интенсивно, возникает цепная реакция. Такая цепная реакция пользователей может обусловить экспоненциальный рост бизнеса и позволить стартапу в одночасье превратиться в компанию-«единорога», то есть в самые

сжатые сроки увеличить свою рыночную стоимость до миллиарда с лишним долларов (мы писали об этом в начале книги).

Даже если не произойдет вирусного роста компании, поведение пользователей в любом случае будет содержать наиболее полезную информацию, которая, как свидетельствует опыт Эллиса, может послужить основой для будущих экспериментов.

Масштабы успеха могут быть большими или малыми, но эффект от секретов всегда значительный. Один такой секрет позволил повысить рыночную стоимость Dropbox с нескольких миллионов до 10 миллиардов долларов. Секрет Groupon (люди готовы участвовать в коллективных сделках) привел к созданию совершенно новой формы интернет-торговли, благодаря чему стоимость компании всего за три года поднялась с нуля до 12 с лишним миллиардов. Одним словом, секреты рулят.

В поисках трюфелей

Трюфели – загадочная вещь.

***Жан-Луи Фиок, охотник за
трюфелями***

Если фрагменты информации, называемые секретами, так важны и ценны, не должны ли мы посвятить себя их поиску? Разве мы не должны направить всю свою энергию на то, чтобы отыскать их любой ценой? Ведь каждый из этих секретов на миллиард долларов способен кардинально изменить нашу жизнь, не так ли? И в этот момент вы наверняка думаете, что я отмахнусь от такого предположения. Вы ожидаете, что автор уклонится от столь очевидной провокации? Но нет. Я отвечаю: разумеется должны. Более того, поиск, тестирование, подтверждение и закрепление фирменных секретов являются весьма желательной предпосылкой запуска любого успешного предприятия. Бизнесу невероятно тяжело выжить в первые годы своего существования, а еще труднее обеспечить устойчивый рост и процветание. Если есть шанс использовать хоть какое-то конкурентное преимущество, то его надо найти. И даже если у вас не будет этого пресловутого секрета, сам процесс поиска поможет увидеть и узнать то, что иначе так и осталось бы для вас за кадром.

Разумеется, поиск секретов – дело нелегкое. Это можно сравнить с поиском трюфелей в дремучих лесах центральной Франции. Охота за трюфелями – большой бизнес. Трюфели обнаруживаются редко, а потому ценятся очень высоко. Самые дешевые их разновидности могут стоить от 150 до 200 долларов за фунт. Сорта подороже, такие как «черный перигорский», оцениваются в 500 долларов за фунт. Есть и очень редкие сорта вроде белых трюфелей, получивших наименование «белая мадонна»; цена на них может превышать 100 тысяч долларов за фунт.

Поиск трюфелей – задача хоть и трудная, но выполнимая. Их находят по нюху специально обученные свиньи. Дело в том, что в черных трюфелях содержится андростанол – половой гормон,

изобилующий в слюне хряков. Трюфели выделяют испарения этого вещества, и свиньи-самки улавливают его запах.

Для поиска трюфелей вы можете также нанять проводника – как правило, пожилого, длинноволосого, с загорелым, обветренным лицом местного жителя. От него вы узнаете, что трюфели невозможно выращивать с использованием семян. К ним неприменимы современные методы сельского хозяйства. Их природа такая же загадочная, как и механизм действия секретов, образующих цикл ПДС (см. главу 3) в рамках системы медленного творчества. Никогда нельзя быть уверенными, что трюфели вообще вырастут в текущем или следующем году, какие бы оптимальные экологические условия вы им ни обеспечивали. Можно приложить все усилия, чтобы обеспечить появление трюфелей, но гарантий нет и быть не может.



Иллюстрация 6.2. Трюфель

Будучи грибами, трюфели зарождаются в результате какого-то очень странного, непостижимого растительного секса, происходящего в корнях некоторых деревьев, в частности каменного или пушистого дуба. Грибам нужно, чтобы дерево помогало им расти. Деревья в свою очередь чувствуют себя намного лучше в соседстве с грибами. Такова странная, загадочная биология трюфелей.

Кроме того, им нужен весьма долгий срок симбиоза с дубами, прежде чем они дадут первый урожай. Как правило, дубам, под которыми обнаруживаются трюфели (а происходит это чаще всего ранней весной), не менее десяти лет от роду. Специально обученная свинья обкапывает дерево, затем останавливается, принюхивается, потом идет к следующему дереву. Это достаточно нудный процесс, но тем радостнее момент, когда свинья обнаруживает трюфель.

Вернемся к секретам. Ваша задача – искать, ждать, наблюдать за паттернами и деталями того дела, которым вы занимаетесь, углубляться в них и быть готовыми поймать голевую передачу, когда мяч будет лететь в вашем направлении.

Как же отыскать секреты? Вопрос правильный, но риторический. Раздел, который вы сейчас читаете, как раз и призван снабдить вас информацией, которую вы сможете использовать в деле отыскания секретов, связанных с вашим ремеслом или исследуемой вами проблемной областью. В книге «От нуля к единице» Питера Тиля целая глава посвящена секретам. Автор советует читателям задаться вопросом белой вороны: «Назовите какую-нибудь важную для вас идею, которую вы сами считаете правильной, хотя и труднодоказуемой, но с которой мало кто согласен из окружающих». Можно привести также бизнес-версию того же вопроса: «Назовите направление бизнеса, которое вы сами считаете перспективным, но которым никто не занимается». Напрягайте свой мозг попытками найти ответы на этот вопрос, пока добираетесь утром на работу. Попросите свое внутреннее «я» отыскать пробелы в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь. Исследуйте закоулки своего сознания и подсознания, чтобы пролить свет на то, что другие сочтут чепухой, но в чем вы видите потенциал. Ответы, которые приходят вам на ум, являются потенциальными вариантами. Далее на практике (часто экспериментальным путем) вы либо убедитесь в том, что эти идеи действительно являются замечательными секретами, открывающими перед вами новые возможности, либо решите, что это просто интересные идеи, помогающие вам познать более глубокие истины.

Поиск секрета, как правило, долгое и утомительное занятие. Пусть следующая история послужит для вас хоть каким-то утешением и поддержкой. В начале 1970-х годов французский ученый Жерар

Шевалье придумал способ получения сравнительно стабильных урожаев трюфелей. Он решил прививать к корням деревьев споры грибов. Затем при помощи микроскопа он наблюдал за тем, как по мере роста деревьев грибы приживались к корням и тоже начинали расти и развиваться. Таким образом, загадка роста трюфелей, которые теперь стало возможно выращивать по науке, оказалась не столь уж неразрешимой. Если Шевалье, образно говоря, смог взломать код трюфелей, то и вам под силу отыскать хотя бы один ответ на тот самый вопрос белой вороны.

Очень многие инновации связаны с тем, что исследователи, по сути, пытались отыскать следы паттернов, деталей и секретов. Это мы можем наблюдать и в истории компании Groupon: паттерны реакции пользователей для последующей рекламной рассылки через электронную почту, детали модели получения скидок и секрет общинного менталитета. Все три элемента тесно взаимодействуют, выстраиваясь в определенную формулу, которую можно обнаружить в ретроспективе.

Если вы сами работаете над инновациями, применяя систему медленного творчества (подробнее об СМТ см. в главе 3), и если вы открыты к тому, чтобы внести коррективы в свой подход, задумайтесь над следующим предложением. Делайте заметки, касающиеся циклов ПДС в своей сфере деятельности. Документируйте наблюдаемые паттерны. Хотя многие из них и без того задокументированы и хорошо известны, освежить их в памяти не повредит. Запишите также детали своей профессиональной деятельности. Для начала опишите сам процесс и/или очевидные особенности вашей работы. По мере выполнения данного упражнения ваш внутренний мотор разогреется и достигнет кульминации: вы откроете для себя секреты. Иногда это дается с трудом, но постараться стоит. Пробуйте четко изложить на бумаге секреты своего ремесла, при этом вам может показаться, что вы крайне субъективны, но ваша инсайдерская информация составляет важную часть секрета. Почему? Потому что вы человек, собаку съевший в своей профессии. Вы только что с передовой и знаете свое дело лучше, чем знает его ваша супруга, ваши инвесторы или коллеги, сидевшие с вами в одних окопах. При этом даже коллеги могут не согласиться с вашими оценками и идеями, что отнюдь не плохо: это

лишь указывает, что ваши секреты достойны зваться секретами. Одним словом, чем меньше согласных с вами, тем лучше.

Если вы найдете хороший ответ на сформулированный выше вопрос белой вороны, я очень хотел бы услышать его. Пришлите мне его на почту по адресу: secrets@averagejoetechgenius.com. Я обещаю, что прочитаю все письма и постараюсь ответить на них. Может, я не смогу помочь вам чем-то существенным, но хотя бы поделюсь своим мнением и поддержу вас.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию, включая видеоролик от автора о том, как искать секреты, вы можете найти по адресу: www.averagejoetechgenius.com/secrets.

Изложив на бумаге свои паттерны, детали и секреты, вы, помимо чувства удовлетворения и уверенности в себе, сможете глубже понять собственные убеждения. Возможно, в какой-то момент своей карьеры вы встретите человека, который покажется вам блестящим, исключительным мастером своего дела, настоящим волшебником. Если вам выпадет шанс поговорить с ним по душам, постарайтесь узнать у него, как он ответил бы на тот самый вопрос белой вороны. Что из того, что он сам считает истиной, вызывает несогласие у других? Попросите его назвать какие-нибудь детали или паттерны, которые подкрепляют его секрет. Пусть то, что он скажет, постепенно уложится в вашей голове. Обдумайте как следует его слова, запишите их и проведите собственное расследование. Это поможет вам наладить циклы поиска секретов. Активно работайте с конвейером медленного творчества. Ройте землю – и в какой-то момент трюфели обязательно найдутся.

7. Заманивание пользователей

Держа в уме паттерны, детали и секреты, мы можем взять на себя ответственность за все то, что создаем, и за то, как это делаем. У нас есть инструменты для медленного творчества, в том числе для бездумной работы. Мы можем мысленно сбегать по творческим ступеням каждый раз, когда принимаем душ или едем на работу. Наш мозг вооружен многолетним опытом работы в проблемной области, что позволяет нам экспериментировать со списком нерешенных проблем.

Снова и снова исследуя личные качества техногениев, мы сосредоточиваем внимание на их методах и приемах. Некоторые их хитрые фокусы совершенно незаметны и неуловимы. Создается впечатление, что они внедряют каким-то образом эти хитрости в свои IT-продукты, что приносит реальные и значительные результаты. Эти результаты побуждают людей все чаще и чаще выполнять одно простое движение: кликать.

В данной главе основное внимание будет уделено таким аспектам, как конверсия, цифровой маркетинг и методы очевидного манипулирования пользователями. Мы раскроем когнитивные механизмы, которые целенаправленно используются как оружие корпорациями, стремящимися к прибыли. Это оружие может доставлять радость, но может и отнимать ее. Они могут пробуждать любовь и вызывать зависимость. Мы изучим эти манипуляции и узнаем истинную природу того, что заставляет пользователей кликать.

Многие хакеры заигрывают с людьми, заманивают их и заставляют делать всякие глупости.

Стив Возняк

Конверсия

Понаблюдайте за приближением курсора мыши к кнопке с надписью «Зарегистрироваться». Заставить пользователя нажать на эту кнопку – целая наука. В индустрии информационных технологий для этого есть специальный термин – «конверсия пользователей».

Конверсия пользователей (далее – конверсия) имеет место в тех случаях, когда потенциальный клиент становится реальным. К примеру, когда вы не просто пробегаете взглядом витрины или рекламные предложения, а реально заходите в магазин и что-то покупаете. Однако даже тогда, когда речь идет о продуктах или услугах, которые предоставляются бесплатно или условно бесплатно, конверсия остается таким же ценным и востребованным явлением. Именно от уровня конверсии зависят успех и само выживание любой IT-компании, а те, кто умеет управлять стихией конверсии, почитаются как полубоги.

С точки зрения маркетинга наука о конверсии клиентов включает в себя великое множество стратегий и методов. Чтобы привлечь покупателя, необходимо тщательно продвигать правильный продукт для правильно сегментированной аудитории с правильным месседжем и, конечно же, по правильной цене. Это крайне важно для выживания любого бизнеса, и без этого успех просто невозможен.

Маркетинговый плейбук

В маркетинге есть свой «плейбук». Так в американском футболе называют специальный сборник стратегий и тактических комбинаций для нападения и обороны. Если общий настрой потенциальных клиентов таков, что они по тем или иным причинам избегают иметь дело с определенным брендом, в данном сборнике можно найти подходящую стратегию и конкретные действия, позволяющие преодолеть сомнения людей и побудить их к сделке.

Прекрасной иллюстрацией этого служит положение кофейной отрасли в США в 2010–2015 годах. Американская общественность стала придавать очень большое значение тому, откуда кофейные компании получают зерна. В то время как вся кофейная индустрия переходила на рельсы ответственного производства, начиная с выращивания кофе, сбора урожая и кончая обжаркой зерен, отдельные производственные операции по-прежнему были связаны с эксплуатацией населения стран, откуда поставлялся кофе. Некоторые кофейные компании обвинялись в усугублении экономического неравенства и поддержке угнетения трудящихся. В ответ многие бренды кофе инициировали кампанию по привлечению внимания публики к этим вопросам и к тому, как они (бренды) решали данные проблемы. Эти кампании оказались не просто успешными – они творили чудеса, привлекая преданных покупателей, усиливая степень их вовлеченности и тем самым укрепляя доверие к бренду.

Маркетинговый плейбук формировался и оттачивался на протяжении десятилетий. Он достиг такой степени совершенства, что среднестатистический телезритель определяет цели рекламы и главный посыл бренда в первые же секунды.

Телевизионная реклама прошла периоды переосмысления, переориентации и даже реструктуризации. Крупнейший сдвиг произошел в 1999 году, он был связан с появлением цифровых видеорекордеров. Такие компании, как ReplayTV и TiVo, создали специальное оборудование, которое потребители могли покупать и подключать к своим телевизорам, что дало телезрителям новую возможность – записывать телепрограммы, а затем просматривать их, быстро перематывая рекламные паузы. Это многое изменило. Отныне

телезрители могли экономить время, пережидая рекламные паузы. Достаточно было нажать на кнопку перемотки, и вся эта бессмысленная реклама сводилась на нет. Данное изменение оказало огромное влияние на рекламную отрасль и заставило профессионалов маркетинговых и рекламных агентств обратиться к плейбуку. Они были вынуждены переосмыслить план атаки и пересмотреть структуру своих рекламных объявлений, чтобы можно было успеть донести информацию о бренде даже до тех зрителей, которые перематывали рекламу. Иными словами, нужно было уместить на экране больше слов, показывать ролики через определенные промежутки времени и удерживать логотип на несколько секунд дольше.

Примерно в то же время с головокружительной скоростью начал развиваться интернет, а вместе с ним и электронная почта. Огромные рекламные ресурсы были соответствующим образом перенаправлены. Баннерная реклама, ведение блогов, почтовый спам и рассылка новостей по электронной почте стали привычными явлениями. Маркетологам пришлось снова дать задний ход и добавить в свой плейбук новые главы, а в некоторых случаях – просто начать все заново.

Навязчивость

Перемотаем нашу историю на 20 лет вперед. Facebook стал для нас личным секретарем: теперь он отслеживает дни рождения наших друзей и родственников и напоминает нам о необходимости запустить приложение, чтобы поздравить их с днем рождения. Новостные ленты Instagram – последнее, что видят наши глаза, прежде чем мы погрузимся в сон. Новости о происходящем в мире мы получаем через мобильные приложения, которые показывают именно то, что мы хотим прочитать. Наши дети-подростки часами сидят в своих телефонах. Появились устройства, которые подкармливают наших домашних питомцев, пока мы на работе. Умные часы пиканьем и вибрацией напоминают нам о том, что пора повернуть налево, когда мы едем утром на работу. Дверные звонки оснащены HD-видеокамерами и отправляют нам на телефоны оповещения о том, что доставили посылку или что няня ждет под дверью. Пока я писал эти строки, пришло сообщение из службы доставки еды Postmates: «Мэтью, ваш заказ скоро доставят». (И слава богу!) От того же Postmates высветилось также сообщение о том, что, пока я смотрю на карту в ожидании курьера, можно нажать на такую-то иконку в приложении и посмотреть трейлер фильма, который скоро выходит на экраны. Я подумал: «Ну уж нет, не в этот раз».

Все эти отвлекающие внимание сигналы и сообщения возникают не сами собой. Они создаются с помощью специальных программ, которые выполняются на серверах, выстроенных в длинные ряды на так называемых серверных фермах. Эти серверные фермы – словно огромные ангары, разбросанные по всей планете. Они день и ночь рассылают push-уведомления на наши 2,7 миллиарда смартфонов. Это непрерывно работающая машина прерываний.

Это безумие не обошло стороной и наши автомобили. Электромобили Tesla Model 3 теперь оснащаются 15-дюймовым сенсорным экраном, который позволяет водителям комфортно смотреть фильмы на Netflix, петь караоке, слушать музыку в Spotify и просматривать интернет-сайты при помощи встроенного браузера. (Ведь все мы знаем, как опасно водить машину без Spotify, Netflix и полноценного веб-браузера.) Некоторые автомобили оснащаются

точками доступа в интернет: очевидно, чтобы сидящие на заднем сиденье дети могли спокойно транслировать свои стримы. Мы абсолютно и безнадежно пропитаны информационными технологиями. В ходе опроса, проведенного в 2019 году, 47 процентов респондентов – почти половина! – заявили, что буквально «жить не могут» без своих девайсов. Повторю: они «жить не могут» без своих смартфонов.

В силу этого изменился и маркетинговый плейбук. Теперь он охватывает IT-ландшафт, включая мобильные приложения, рекламу в поисковиках, контент-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, аффилированный маркетинг и email-маркетинг. Все это – новые мощные инструменты в арсенале профессионалов-маркетологов.

Однако даже при наличии таких мощных инструментов очень важна стратегия. Без выигрышной стратегии и тщательно продуманных тактических решений невозможно добиться того, чтобы ваши IT-продукты были представлены потенциальным пользователям в нужном ключе и в нужный момент.

С точки зрения стратегии решающее значение приобретает такое свойство, как навязчивость. Навязчивые продукты – это те, к которым возвращаешься снова и снова. В мире IT-стартапов навязчивость, как говорится, наше всё. От того, возникает ли у пользователей непреодолимое желание приобрести ваш продукт, зависит, окажетесь вы в числе победителей или проигравших. Многие продукты терпят неудачу у пользователей, потому что они не дают поводов возвращаться в приложение или на сайт. В результате цифры продаж так никогда и не достигают высот. Бренд не дает экспоненциального роста числа пользователей, необходимого для привлечения венчурного финансирования.

Навязчивые приложения заставляют нас делать то, чего мы на самом деле делать не хотим. Наши руки уже сами собой, в силу привычки, вынимают телефоны из карманов, как только в нашем напряженном рабочем графике возникает даже маленькая пауза. Да, мы знаем, что так нельзя, но наш внутренний голос берет верх: «Давай... проверь-ка еще раз. Это может быть важно». Телефон то и дело звякает, вибрирует, и мы не можем удержаться – снова и снова обращаем взгляд на экран. Это лишь на 10 процентов раздражает, а на 90 процентов доставляет удовольствие.

Наше мышление претерпело определенные изменения. Мы знаем, что некая группа людей дергает нас за ниточки, словно мы марионетки. Да, отчасти мы сами в этом виноваты, потому что все это нам безумно нравится. Нам нравилось, когда AOL сообщала нам (или, может быть, нашим родителям): «Для вас письмо», и по сей день нравится, когда Snapchat, Instagram или Facebook сообщают, что кто-то отправил нам сообщение.

Нас, потребителей и пользователей, безнадежно засосало в водоворот манипулирования, и в этом наверняка виновен какой-нибудь техногений. Ведь, чтобы обеспечить навязчивость push-уведомлений и так хитроумно формулировать темы получаемых нами электронных писем, на которые мы послушно реагируем, требуется недюжинно стратегический ум. Мы пешки в этой игре, и на то есть причина: наша наркотическая зависимость.

Flappy Bird

В 2012 году вьетнамский разработчик программного обеспечения для видеоигр по имени Донг Нгуен испытал жестокое разочарование. Ему сообщили, что игра, над которой он трудился много времени, не увидит свет. В этой игре птица должна была прыгать между платформами вперед и назад, проверяя терпение игрока. Компания, в которой он работал, решила отменить запуск данного проекта, с чем Нгуен никак не мог согласиться, поэтому сохранил часть своих наработок – на всякий случай.

Затем он открыл небольшую дизайнерскую студию, где решил создавать игры, которые людям действительно понравятся, – такие, какие в детстве любил он сам, вроде Mario Brothers от Nintendo (многие называют ее самой популярной видеоигрой 1990-х годов). Игра Mario Brothers нравилась Нгуену, потому что была веселой и простой. Она захватила сердца и умы многих молодых людей того поколения, к которому принадлежал сам Нгуен. Ему также нравилась популярная игра Angry Birds, но он считал, что по мере прохождения уровней она становилась слишком сложной и утомительной. Нгуен хотел, чтобы все было просто, но чтобы игроку не становилось скучно. Ему нравилось это постоянное движение персонажей слева направо в игре Mario Brothers, и он знал, что рано или поздно создаст что-то подобное.

Год спустя, 24 мая 2013 года, Нгуен основал компанию по разработке видеоигр и от ее имени выпустил новую игру iOS под названием «Flappy Bird». Главный персонаж игры – птица, которую он ласково назвал Фаби, – был взят из тех самых старых наработок. У Фаби были огромные глаза, время от времени она становилась круглой и пушистой. Фаби непрерывно двигалась слева направо между случайным образом расположенными трубами – совсем как в Mario Brothers. Сами трубы были настолько похожи на те, что можно было видеть в игре Mario Brothers, что Нгуена даже обвиняли в плагиате. Для Нгуена же это было просто воспоминанием с ностальгическими нотками. Он любил эту игру за то, что она простая и веселая.

Цель игрока в Flappy Bird – провести Фаби через серию уровней, выполняя, по сути, одно и то же действие: помогая птице подниматься

и опускаться простым касанием экрана. Достаточно коснуться экрана, чтобы птица рывком поднялась вверх. Чем больше касаний, тем выше поднимается птица. Птице нужно было проскальзывать среди труб, как в игре Mario Brothers. Все очень просто на первый взгляд. Между тем одно неверное движение, и птица – труп. Прикоснись к трубе или упави на землю – и все: труп. Один блогер впоследствии так описывал простоту этой игры: «Никакой истории, никакого направления, никакого представления о том, что будет дальше, просто нажимай на экран». На сайте CNN была опубликована статья, в которой эмоции, вызываемые игрой, разбиваются на три этапа: надежда – адреналин – горе. Игра была размещена в магазине приложений Apple iOS App Store, и ничего знаменательного не произошло. Она прозябала там на 1469-м месте, почти в самом низу чарта в категории семейных игр. Иногда наблюдался незначительный рост продаж игры, однако для взлета этого было недостаточно. Нгуен по этому поводу не переживал, поскольку на создание игры у него ушло всего три дня жизни. Он счел это не более чем очередным неудачным экспериментом и перешел к другим проектам.

И вот в январе 2014 года, через восемь месяцев после создания игры, что-то произошло. Каким-то образом игру заметили. Несколько игроков скачали ее, поиграли, а затем поделились впечатлениями. Некоторые написали о своем опыте в Twitter и высоко оценили игру, благодаря чему она поднялась в рейтингах и очень скоро оказалась в топе скачиваний. Игра начала распространяться, как лесной пожар: каждый день тысячи людей скачивали Flappy Bird, оставляя благожелательные отзывы. Игра становилась все более и более популярной.



Иллюстрация 7.1. Flappy Bird

По мере роста популярности игра начала продвигаться вверх в чартах App Store. Совершенно неожиданно она привлекла пристальное внимание игрового сообщества. На пике популярности Flappy Bird занимала первое место среди бесплатных приложений в App Store. Обратите внимание: не только среди игр, а среди приложений в целом. Это просто невероятное достижение. Flappy Bird обошла приложения, созданные тысячами разработчиков из Microsoft, Apple, Google и всех прочих создателей программного обеспечения. Портал CNET включил игру в число «25 самых влиятельных приложений десятилетия». Во всем мире Flappy Bird скачали 50 миллионов человек. Фаби сокрушила всех (см. ил. 7.2).

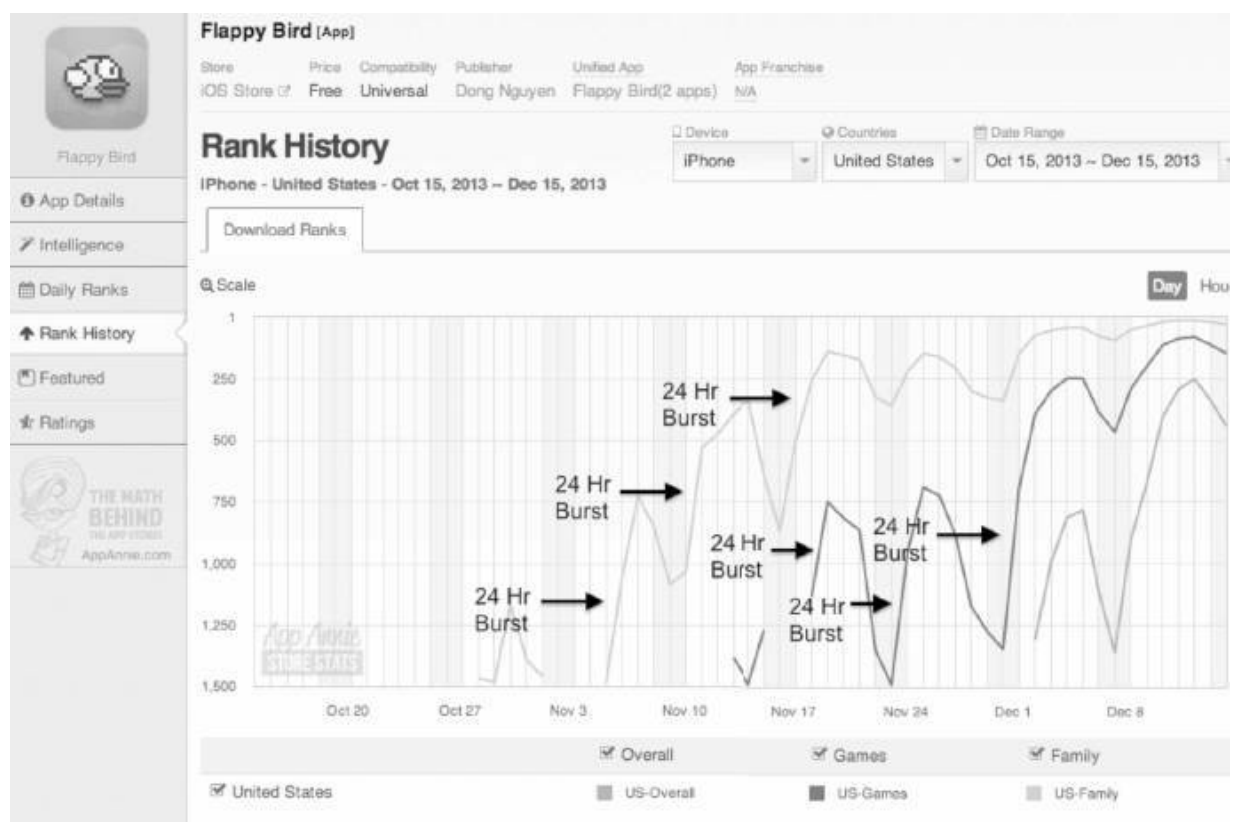


Иллюстрация 7.2. Рост популярности Flappy Bird

Чувства одновременно радости и досады, доставляемые пользователям птичкой Фаби, наполняли мир. В британской газете Telegraph вышла статья, в которой Flappy Bird назвали «самой огорчительной игрой на свете».

Этот «птичий вирус» распространился на сферу образования и науки. Газета Guardian опубликовала статью, автор которой расхваливал «гениальность игровой механики», анализируя ширину труб и длину прыжков и рассуждая о правильном расчете этих параметров для успешного пролета между трубами. Известный нью-йоркский учитель физики Фрэнк Ношезе счел своим долгом написать статью, в которой анализировалась физика игры. Он утверждал, что в игре не учитывалось должным образом реальное воздействие на птицу силы земного притяжения. Вот что он писал о произведенных им сложных математических расчетах и сделанных выводах:

Затем я импортировал видео в Logger Pro и провел типичный анализ видео, отслеживая вертикальное положение Flappy на

экране. Конечно, перевернутые параболические кривые указывают на то, что Flappy ускоряется при своем движении вниз. Но что представляют эти числовые параметры: нормальную земную гравитацию или чрезвычайно мощную гравитацию Юпитера? Чтобы выяснить это, нам нужно: 1) установить масштаб в видео, чтобы соотнести каждый пиксель с размерами в реальной жизни; 2) определить кривую графика скорости/времени, когда Flappy находится в состоянии свободного падения под действием гравитации.

Эта маленькая Фаби приносила очень большой доход. На пике популярности Flappy Bird приносила небольшой дизайн-студии Нгуена ежедневно (!) около 50 тысяч долларов дохода от рекламы, встроенной в игру.

Нгуен был в восторге. Это был один из тех моментов, что круто меняют жизнь. При таких темпах игра могла принести Нгуену от 20 до 30 миллионов долларов всего за два года. Мечта каждого разработчика игр – высокий рейтинг игры в магазинах приложений и удержание на достигнутых позициях. Однако, к изумлению многих, остаться на этих высоких позициях Нгуену не удалось. Мечта его начала рушиться. Некоторые пользователи настолько пристрастились к Фаби, что пошли разговоры о том, что игра вызывает зависимость. Поначалу многим это показалось глупым, нелепым, но для некоторых это стало реальностью – печальной реальностью.

Люди писали в Twitter о том, насколько трудно дается эта игра, и тон некоторых был близок к истерике. С одной стороны, люди поначалу были очарованы простотой игры и той ностальгией, которую она вызвала, а с другой – их раздражало то, что игра оказалась неожиданно трудной. Действительно, было совсем непросто провести эту проклятую птицу невредимой между труб. Пользователь @BarlowConnor опубликовал в Twitter фото человека, в сердцах швыряющего телефон, с подписью: «Это я после того, как играл во Flappy Bird больше минуты» (см. ил. 7.3). К тексту он добавил смайлик с плачущим лицом и смайлик с гневным лицом. Эта комбинация символов: плачущего лица и гневного лица – отражала истинные чувства целого поколения. Flappy Bird не давала нам покоя. Люди одновременно любили и ненавидели эту игру. Она так воздействовала

на химию мозга, что предельная степень удовольствия мгновенно сменялась мучительной болью, но пользователи снова и снова были готовы продолжать попытки. Возможно, весь фокус заключался в балансе беспомощности и надежды. Неудачные попытки подрывали дух, но всегда оставалась надежда, что в следующей попытке удастся пройти дальше. Это сродни тому, как проигравший все фишки игрок идет к банкомату за наличными, и игра продолжается.



Иллюстрация 7.3. Твит, посвященный Flappy Bird

Со временем Нгуен открыл для себя неприятную правду. Игра собрала в App Store 47 тысяч отзывов, что было сравнимо с такими популярнейшими приложениями, как Gmail и Evernote. Нгуен пил чай, купаясь в лучах этой новообретенной славы, и принимал поздравления от пользователей, которые обожали и превозносили эту игру. Он с удовлетворением читал их комментарии и был очень доволен собой. Неожиданно этот ежедневный ритуал изменился. Вместо того чтобы быстро пролистывать славословия, он начал вчитываться и обнаружил, что отзывы десятков и даже сотен пользователей приобретали совершенно иную, гораздо менее восторженную тональность. Глубоко внутри у него возникло щемящее чувство: с игрой что-то не так... Вот лишь некоторые из отзывов, что так взволновали его. Пользователь Jasoom79 писал: «Эта игра разрушила мою жизнь... Побочные эффекты хуже, чем от кокаина». Walter19230 озаглавил свой обзор этой игры как «Апокалипсис» и весьма драматично сообщил: «Моя жизнь окончена». Пользователь Unfun-Run в одной строке сообщил о том, что желает свести счеты с жизнью: «Я хочу убить себя». Hotnikkigirl32 написала: «Эта игра губит мою жизнь».

Нгуен не знал, что с этим делать. Он начал вспоминать, как создавал все уровни игры, и задавался вопросами: «Как это может быть правдой? Эта игра настолько трудная? Может, стоило потратить больше времени на тестирование игры, уделить больше внимания деталям? Сколько правды в этих жалобах?» Ему эти обвинения казались не совсем справедливыми, ведь игра задумывалась как простая и общедоступная. Люди продолжали жаловаться, а он продолжал читать эти жалобы.

Вот какой отзыв опубликовал пользователь Death-Is-Upon-Us-All:

Раньше я был таким же, как вы. У меня была нормальная жизнь и все такое. И да, меня предупреждали, но я не послушал. Я думал, это же просто игра, просто птичка летает. Я ошибался. С тех пор как я скачал Flappy Bird, я не могу ни есть, ни спать, не могу ни с кем общаться. Когда пытаюсь заснуть, слышу, как у меня в ушах хлопают ее крылья. Я слышу ее в голосах своих близких. Я вижу ее даже в еде! Flappy Bird – это не просто птица, это сатана. Пожалуйста, не уподобляйтесь мне... Не скачивайте Flappy Bird.

У Firedog92 похожее описание этого безумия:

Когда-то я был как все. Играл в Сети. Учился. Общался с друзьями. Я не собирался идти по кривой дороге. Все началось тогда, когда эту дьявольскую игру скачал мой брат. Я никогда не позволял ему ни в чем меня обойти, поэтому, естественно, я ее тоже скачал. Поначалу все казалось предельно просто: жми на экран, чтобы провести птицу или рыбу (как хотите, так и называйте) через трубы. А потом я умер. Я нажимал, нажимал – и умер. Это сначала я смеялся, а теперь мне не до смеха. Я побил рекорд своего брата, но продолжал играть. Мне хотелось дойти до 100, и это стало наваждением. Ведь дошел же я до 70, так почему бы и нет? Но нельзя ставить такие цели. Я дошел до 99,99. Моя мама перестала меня кормить. Я ни с кем не разговариваю. Я просто сижу и играю. Я обмочился бесчисленное количество раз, потому что не хотел прерывать игру, чтобы пойти в туалет. Я угрожал отрубить пальцы своим близким. Я выбросил кошку в окно. Я сам создал эту зависимость. Мне нужна помощь. Я заперся в ванной. Я сижу в ванне и пишу этот отзыв, чтобы предостеречь вас: НЕ скачивайте ее. Все боятся сюда войти, мой брат уже месяц не принимал душ. Человек, который прочитает это и не скачает эту игру, – спасенная жизнь. Не заканчивайте свою жизнь, как я.

Нгуен был потрясен. Он решил высказаться, ответить, в частности, на этот крик души, опубликованный в Twitter пользователем @meteoricmalik:

FLAPPY BIRD РАЗРУШИЛА МОЮ ЖИЗНЬ. Я ИГРАЛ 8 ЧАСОВ ПОДРЯД И КЛЯНУСЬ, ЧТО Мои глаза кровоточат.

Нгуен ответил так:

@meteoricmalik, это ведь всего лишь игра. Нужно в первую очередь заботиться о себе. Я создаю игры не для того, чтобы губить жизни людей.

Но это не сработало. Таких людей, подсевших на игру, было очень много, и Нгуен чувствовал себя виноватым.

Распространено мнение, что многие разработчики приложений создают фальшивые аккаунты и пишут отзывы о собственных приложениях, чтобы повысить их рейтинг в интернет-магазинах. Можно было бы предположить, что все эти отзывы фальшивка. Ведь рассказы о том, что эта игра вызывает зависимость, могли бы, наоборот, разжечь аппетит пользователей, которые решат в итоге скачать ее и убедиться в этом лично. Однако здесь все было не так. Нгуен точно не стоял за этими отзывами. Это был не его стиль, и он доказал это своими действиями.

Седьмого февраля 2014 года, после того как о Нгуене и его игре написали едва ли не во всех крупнейших СМИ, он сделал то, чего от него никто не ожидал. Его игре на тот момент исполнилось всего 28 дней, и за это время она успела принести ему деньги и славу. Нгуен стал интернет-знаменитостью. Он сидел на золотой жиле, и многие утверждали, что это приложение принесет его создателю 20–30 миллионов долларов, если не больше. Но ему уже было не до того.

Нгуен принял решение и написал об этом в Twitter: «Мне очень жаль пользователей Flappy Bird. Через 22 часа я удалю Flappy Bird. Я больше не могу терпеть все это». Этим сообщением он, конечно, вызвал переполох и последующий хаос. Верные, то есть уже попавшие в зависимость, фанаты птички запаниковали. Они дружно бросились в Twitter, надеясь спасти свою любимую игру. Сообщения с хэштегом #SaveFlappyBird заполнили Twitter, фанаты спешно скачивали игру на телефоны своих родных и близких как резервные копии на тот случай, если их телефон потеряется или сломается. Восьмого февраля 2014 года Нгуен сдержал свое обещание. Он зашел в App Store и удалил оттуда Flappy Bird.

Удаленная, но не забытая игра Flappy Bird стала явлением. После ее удаления некоторые самые решительные люди нашли способы спасти, воссоздать и клонировать игру. Кто-то хранит свои старые телефоны, просто чтобы поиграть в эту игру. Фаби вошла в историю, и городские художники рисуют ее на стенах зданий в Париже.

Поведенческая зависимость

Мышление – это химический процесс в мозге.

Дипак Чопра

Нгуен получил огромное – и, безусловно, заслуженное – признание за свою изумительно простую игру. Она стала немисливо популярной. Однако надо признать, что успех Flappy Bird не был следствием какого-то гениального замысла или каких-то исключительных способностей Нгуена как разработчика игр. Нет, взлет популярности этой птицы был обусловлен совсем другими причинами: они связаны с естественными химическими процессами в человеческом мозге.

Мозг от природы снабжен механизмами высвобождения различных веществ в ответ на те или иные жизненные обстоятельства. Реагируя на определенные события, мозг выделяет химические вещества, называемые нейротрансмиттерами, которые призваны успокоить нас, вознаградить, утешить или взбодрить. Общее число нейротрансмиттеров около 20, но мы сосредоточимся на эндорфине, окситоцине, серотонине и дофамине.

Эндорфин – химическое вещество, которое выделяется, когда вы получаете травму, чтобы помочь вам преодолеть страх, избежать опасности или смерти. Если вы ранены, но не чувствуете боли, то это эндорфин приглушает ее. Это могучий защитник, действием которого объясняются многие легенды о людях, совершающих героические поступки ради спасения жизни других. Эндорфин придает энергии усталым спортсменам. Прилив эндорфина ощущают некоторые бегуны, они называют это вторым дыханием. Если вы когда-нибудь испытывали жгучую потребность выйти на пробежку или позаниматься в зале, возможно, ваш организм жаждет испытать очередной выброс эндорфина.

Когда вы обнимаете супругу, детей или близкого человека, мозг обычно выделяет окситоцин. Это вещество вызывает чувства доверия, стабильности, безопасности, близости и дает научное объяснение

феномену любви. Окситоцин также выделяется в организме матери при грудном кормлении, помогая укреплять ее привязанность к ребенку. Окситоцин иногда называют «любовным гормоном» или «клеем для отношений» за его способность притягивать людей друг к другу в физическом и эмоциональном смысле.

Последний в нашем списке – дофамин. Ах да! В Кремниевой долине дофамин – самое любимое мозговое вещество. Он был открыт в 1957 году, и его изначально ассоциировали с амбициями, желанием, сексом и наркотической зависимостью. Дофамин выступает как награда и побуждение к действию. Выделение дофамина сопровождается чувством удовольствия и удовлетворения.

Путь к награде вымощен множеством капель дофамина.

Лоретта Бройнинг. «Управляй гормонами счастья»

Когда обезьяны ищут пищу, им отчасти помогает химия мозга. Увидев фрукт на дереве, обезьяна делает как бы внутренний расчет: если она голодна и если ей кажется, что по дереву можно взобраться в поисках съестного, ее мозг выделяет стимулирующий ее дофамин, и она делает первый прыжок к цели. Далее ее мозг продолжает дозированно выдавать этот стимул – дофамин – с каждым движением на пути к заветному плоду. На каждой новой ветке обезьяна получает очередную дозу дофамина, и это побуждает ее двигаться дальше.

Хотя известно, что дофаминовое вознаграждение ассоциируется с выживанием, этим оно не ограничивается. Обезьяна ведь ищет фрукты не только затем, чтобы остаться в живых, но и затем, что они просто вкусные. Она может искать фрукты, даже если не испытывает голод, – просто чтобы получить удовольствие от еды. Она наслаждается фруктами, и дофамин усиливает это ощущение. Подобно тому как обезьяна под влиянием дофамина жаждет съесть сладкий плод, 50 миллионов человек не спали ночами, чтобы снова и снова проводить Фаби мимо труб. С каждым прохождением очередной трубы всегда оставался шанс получить еще одну дозу дофамина. На этот раз нужно лишь пройти чуть дальше... «Нужно просто сосредоточиться и не напортачить. Тогда я дойду до конца уровня».

Однако становится только хуже. С каждой неудачей потребность в очередной дозе дофамина заставляет пользователя снова и снова возвращаться к игре. Дело в том, что степень испытываемого удовольствия постепенно снижается, по мере того как действие повторяется. Мозг создает нейронные связи, которые повторяются снова и снова, но уже без особой нужды в дофамине. Цепочка в конечном итоге становится событием совершенно предсказуемым, известной величиной. Это заставляет игромана копать глубже, искать большего. Организм попадает в зависимость от IT-продуктов, подобных этой игре, потому что хочется вновь испытать уже пережитое удовольствие. В результате игрок снова и снова возвращается в ситуацию, вызывающую всплеск дофамина.

Так формируется поведенческая зависимость. Именно к поведенческой зависимости относят пристрастие к азартным играм, порнографии, видеоиграм и всему тому, что связано с интернетом и гаджетами. Последствия этого нетривиальны, и к ним следует относиться очень серьезно. На счету поведенческой зависимости расстроенные браки, конфликты между родителями и детьми, загубленные жизни. Она идет в одном ряду с наркоманией и алкоголизмом. Более того, существует корреляция между поведенческой зависимостью и химической зависимостью. В обоих случаях мозг выделяет одни и те же вещества, воздействующие на одни и те же области мозга. Этим объясняются странные сценарии, когда наркоманы, едва преодолев химическую зависимость, тут же впадают в зависимость поведенческую.

Адам Алтер пишет о поведенческой зависимости в книге «Не оторваться! Почему наш мозг любит все новое и так ли это хорошо в эпоху интернета». Он выделяет шесть свойств, которыми могут обладать приложения и игры, вызывающие поведенческое привыкание:

- соблазнительные цели, находящиеся вне пределов досягаемости;
- непреодолимая позитивная обратная связь;
- ощущение постепенного прогресса и совершенствования;
- задачи, которые постепенно усложняются;
- напряженность, требующая разрешения;
- сильная социальная связь.

Это очень важно. Соблазнительные цели, работа, позитивная обратная связь, высокое напряжение, система вознаграждения, социальные связи – все это большая сила, и все это широко используется во многих приложениях, играх и соцсетях.

Когда вы сильно взволнованы, возбуждены, или испытываете чувство удовлетворения, или желаете принимать психотропные препараты, этот нейротрансмиттер играет ключевую роль во всех ваших субъективных переживаниях. Дофамин играет здесь ключевую роль: он, как родник, бьет из примитивной области мозга, расположенной в верхней части позвоночника, наружу и вверх по всему мозгу, воздействуя на реакцию нейронов.

Адам Алтер

Что касается позитивной обратной связи, то это понятие очень широкое. Есть прямые похвалы и более тонкие методы выражения поддержки. Однако использование системы визуального и звукового вознаграждения пользователей является давней практикой стимулирования дофаминового эффекта. Алтер называет такую систему вознаграждения «соком» игры. Он пишет:

«Сок» – это поверхностная обратная связь, которая превышает правил. Она важна не для игры, а для ее успеха. Без «сока» игра просто теряет свое обаяние.

В качестве примера такого «сока» он приводит игру Candy Crush.

В Candy Crush игроки стараются выстроить в ряд три конфеты одинакового цвета и одинаковой формы. Когда начисляются очки, конфеты удаляются с игрового поля, при этом цвета, звуки, анимация – все интересно, даже пленительно. Вот эта смесь звучания и движения служила системой непосредственного вознаграждения для многомиллионной аудитории, состоявшей в основном из женщин. По мере прохождения уровней звучание менялось. Это сработало. В 2013 году Candy Crush достигла пиковой выручки в размере 600 тысяч долларов в день, что в 12 раз превышало доход Flappy Bird. Компания-разработчик игры, King Corporation, заработала на одной этой игре более 2,5 миллиарда долларов. Причина успеха Candy Crush

заклучалась не в правилах, ведь в других аналогичных играх правила были такие же. Широко распространено мнение, что секрет успеха игры – именно в ее «соке». «Сок» вызывал выброс дофамина и помогал создавать нейронные связи у миллионов американских женщин. Они играли и любили каждое мгновение игры.

«Сок» так эффективен, потому что воздействует на самые примитивные отделы мозга.

Адам Алтер

Без «сока» игра – это просто игра. Игра с «соком» – это уже фантастический опыт. «Сок» зажигает мозг, и 2,5 миллиарда долларов, заработанных создателем игры, является лучшим тому доказательством.

Когда компания AOL представила публике свою версию электронной почты (дети, спросите об этом у своих родителей), они добавили немного «сока» в звуковой сигнал входящей корреспонденции. Вместо визуальной подсказки, то есть значка с указанием количества непрочитанных писем, они пошли дальше. Записанный голос сообщал: «Вам письмо!» Это желанное «Вам письмо!», которое хотел услышать каждый, и было их «соком». Каждый вечер, возвращаясь с работы домой, миллионы американцев включали свои домашние компьютеры в надежде услышать этот чудесный голос, сообщающий о непрочитанном электронном письме. Эта фраза (с таким же успехом это могли быть слова «Я люблю тебя» или «Вы такая красивая») воодушевляла целое поколение пользователей электронной почты AOL.

Технологию нельзя считать морально хорошей или плохой, пока корпорации не начинают использовать ее для массового потребления. Приложения и платформы разрабатываются для укрепления и расширения социальных связей. Но, как и сигареты, их могут придумывать, чтобы вызывать зависимость. К сожалению, многие сегодняшние IT-разработки действительно вызывают зависимость.

Сьюзан Осборн

Стратегический подход, навязчивость продукта и умение вызвать всплеск дофамина – все это, пожалуй, вполне укладывается в рамки разумного поведения IT-маркетологов. Однако многие продукты и услуги в сфере информационных технологий идут дальше, намного дальше. На их фоне история Flappy Bird становится похожей на детскую книжку. Они не довольствуются обычными методами и переходят к полномасштабному манипулированию пользователями.

Манипулирование пользователями

Искусство – это манипулирование чужим воображением.

Сол Сакс

Манипулирование пользователями – это настоящее искусство, а IT-предприниматели – настоящие художники. Их соблазнительные слова и движения манят и побуждают других людей послушать, посмотреть, согласиться и кликнуть то, что надо. Однако они не только художники, но и ученые. IT-предприниматели проводят A/B-тестирование, ставят эксперименты и выполняют математические расчеты. В рамках научного подхода они имеют дело с настоящими химическими веществами, которые при определенных обстоятельствах выбрасываются в организм. Некоторые предприниматели придумали способы воздействия на мозг пользователей, чтобы необходимые вещества выделялись в нужный момент в нужных количествах. С помощью искусства и науки они находят разные способы морочить нам голову. Да, они именно морочат нам голову. И делают это преднамеренно и целенаправленно, используя все имеющиеся знания, чтобы, к радости инвесторов, обеспечить максимально возможную отдачу от инвестиций.

Манипулирование пользователями начинается в тот момент, когда потенциальный клиент знакомится с брендом. Будущий пользователь получает предложение взаимодействовать с брендом по модели фримииум (freemium) без каких-либо контрактов или обязательств. (Фримииум является разновидностью условно бесплатной модели, когда вы изначально подписываетесь на приложение или сервис бесплатно, но в дальнейшем есть возможность расширять диапазон функций или опций за плату.) Стоит вам хоть как-то отреагировать на это предложение, как приходит автоматическое сообщение или возникает какое-то событие (это может быть что угодно: какое-то неожиданное напоминание, предупреждение, значок, иконка, виброзвонок, гудок, щелчок или же текстовое сообщение от бота или

даже от реального человека). Все это – тщательно спланированные и продуманные моменты взаимодействия между потенциальным клиентом и брендом. В большинстве полноценно развернувших свою деятельность IT-фирм результат каждого из таких моментов тщательно изучается и обрабатывается для дальнейшего углубления манипулирования пользователями или для повышения шансов на успешную конверсию.

Как только потенциальный клиент «конвертируется», создатели IT-продукта задаются вопросом: «Что именно подтолкнуло потенциального клиента к конверсии?» Этот вопрос они ставят снова и снова, причем в разных формах и с разных точек зрения: «Как мы можем повторить этот успех? Что, если нам попробовать вот это?.. Или вот это?.. Может ли послужить триггером данное событие? А как насчет другого события?»

Когда конверсия завершается и потенциальный клиент становится клиентом реальным, манипулирование им не прекращается – оно лишь трансформируется. Меняются метрики. Теперь маркетологи с количества новых клиентов за единицу времени переключают внимание на степень вовлеченности клиента. Они одержимы новыми показателями. Как побудить клиента загружать приложение снова и снова? Как увеличить посещаемость нашего сайта? Какие почтовые сообщения достигают большего эффекта? Такие вопросы задают себе и пытаются получить на них ответы в суперкрутых офисах известных компаний. В этих райских куцах обитают очень трудолюбивые и талантливые профессионалы, которые объединяют свои усилия, чтобы приносить пользу своим акционерам. Хотя мы не собираемся осуждать кого-либо из них, конечный результат манипулирования пользователями не следует игнорировать. Именно с этой целью они шлют нам письма, всплывающие сообщения и постоянно тестируют свои маркетинговые послы. В какой-то момент стрелка индикатора сдвигается, желательная цифра достигнута, боссы довольны, и внимание маркетологов переключается на новую целевую метрику.

IT-сообщество очень хорошо осведомлено об использовании дофамина в своих интересах. Более того, это изначально закладывается в цели и характеристики многих IT-продуктов. Менеджеры по продуктам и предприниматели, работающие в сфере информационных технологий, в какой-то момент неизбежно

сталкиваются с ожиданиями соучредителей, деловых партнеров или менеджеров, которые считают едва ли не само собой разумеющимся целенаправленно воздействовать на мозг пользователей, чтобы преднамеренно вызвать выделение дофамина. Подобные намерения озвучиваются достаточно часто, пусть даже полушутя-полусерьезно (за свою карьеру в IT-сфере я лично не раз слышал это): «Если сделать так, что приложение вибрирует в такой-то момент или одновременно с таким-то событием всплывает такое-то push-уведомление, это повышает вероятность дофаминового всплеска...»

В ноябре 2017 года Шон Паркер, соучредитель и бывший президент Facebook, публично заявил, что при создании платформы Facebook были предусмотрены особые функции и элементы, призванные намеренно «дать пользователям некоторую дозу дофамина». Например, кнопка «Нравится» («Like») создавалась с таким расчетом, чтобы продлить и усилить воздействие дофамина, и это исподволь психологически подталкивает пользователя публиковать больше фотографий, видео и чаще обновлять статус. Это приводит к новым дофаминовым всплескам и, как следствие, к увеличению доходов от рекламы. Вот как это объясняет Паркер:

Это петля обратной связи, обеспечивающая социальную валидность продукта... Это как раз то, что нужно хакеру вроде меня, потому что при этом эксплуатируется уязвимость человеческой психики.

Последняя часть особенно красноречива: «Потому что эксплуатируется уязвимость...» И это говорит соучредитель и бывший президент Facebook, который непосредственно участвовал в построении данной организации и задавал траекторию ее развития, ее корпоративную культуру, образ мышления и характер взаимоотношений с пользователями! Он прямо говорит нам о том, что эта социальная сеть намеренно и успешно использовала психологический контроль над ничего не подозревающими пользователями. А как реагируют на эти слова слушатели? А они ничтоже сумняшеся размещают фото с конференции, где выступал Паркер, на своих страницах в Facebook! А что им остается делать? Паркер продолжает:

Мы все заложники этой системы... Мозг каждого из нас взломан. Наш выбор не настолько свободен, как мы думаем... Одному Богу известно, что данная система делает с мозгами наших детей.

Следует отметить, что Шон Паркер и его жена через свой фонд parker.org пожертвовали более 600 миллионов долларов – примерно четверть их личного состояния – на лечение людей от рака, аутоиммунных и других заболеваний.

Новостная лента в стиле игрового автомата

Нашлись нонконформисты, которые в своих постах выражали протест против такого безответственного и негуманного отношения к пользователям. Одним из них был Тристан Харрис, бывший сотрудник Google. Перед своей отставкой он занимался этическими аспектами создания IT-продуктов. Он привлекал к сотрудничеству группы разработчиков продуктов, и они вместе старались определять допустимые границы во взаимодействии с пользователями.

В процессе совместной работы Харрис выявил некоторые аспекты взаимодействия с пользователями, вызывавшие тревогу. Будучи сотрудником Google, он выяснил, что продукты других компаний в IT-отрасли имеют сходства с пользовательским опытом и жестовым интерфейсом некоторых продуктов Google. Чтобы загрузить и прочитать новое письмо, поступившее в мобильное приложение Gmail, пользователь должен потянуть экран вниз. Это движение провоцирует новую загрузку на сервер с целью узнать, не появились ли новые письма. Этакая современная версия прежнего «Вам письмо!». В ленте новостей Facebook система была очень похожей на аналогичную систему Google. Харрис узнал, что этот жест был специально разработан таким образом, чтобы вызывать ассоциации с игровыми автоматами в Лас-Вегасе. Чтобы узнать новости в Facebook, пользователь должен потянуть экран вниз – точно так же, как он потянул бы рукоять игрового автомата. В результате новостная лента обновляется, внушая надежду и давая шанс получить новые сообщения от друзей и новые комментарии к постам. Вы, не отрывая взгляд от смартфона, повторяете это движение снова и снова, словно игрок, который непрерывно дергает рукоять автомата, с каждым разом переходя на более высокий уровень зомбирования. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter – все эти системы подражают игровым автоматам, чтобы вызвать у вас очередной всплеск дофамина. Как сказал Харрис в интервью Guardian, «вы дергаете рычаг и сразу получаете либо заманчивое вознаграждение, либо ничего».

Некоторые внештатные консультанты, работающие в сфере информационных технологий, откровенно рассказывают о своей работе и опыте манипулирования пользователями. Они либо сами

создавали соответствующее программное обеспечение, либо участвовали в проектах, где имели место преднамеренные манипуляции.

Рэмзи Браун, основатель Boundless Mind, предоставляет консультационные услуги компаниям, разрабатывающим мобильные приложения. Сотрудничая с другими фирмами, он хорошо изучил секреты этой игры. Компания Брауна может внести изменения в приложения и сервисы, позволяющие повысить уровень дохода на 10 процентов. Некоторым из их клиентов удалось увеличить на 100 процентов и более количество взаимодействий пользователей с приложением. Браун, чувствуя этическое бремя своей работы, старается соблюдать баланс. «Меня постоянно точит изнутри вопрос о моральности той психологической игры, которую ведут мои клиенты, стремящиеся заставить пользователей снова и снова возвращаться к их приложению или на их сайт... У этой зависимости от приложений и экрана есть темная сторона».

Существуют алгоритмы, утверждает Браун, которые предопределяют, когда и в каком количестве показывать лайки пользователю. Например, если пользователь берет в руки телефон и обновляет ленту в промежутке времени между 21:14 и 21:42 в понедельник, во вторник и в пятницу, он видит 15 лайков, а в другие дни недели ему показывают только 3 лайка, а то и меньше. Эти всплески количества лайков призваны вызвать выброс дофамина и повысить активность пользователя. Многие, подобно Брауну, считают, что входные данные этих алгоритмов могут определяться и формироваться с использованием процессов машинного обучения (или искусственного интеллекта). Контролируя эти значения, можно легко управлять выбросами дофамина, в частности вызывать у пользователя желание получить очередную дофаминовую дозу уже через несколько часов, не дожидаясь завтрашнего дня.

Некоторые специалисты из Кремниевой долины, работающие на крупные IT-компании и знающие эту игру изнутри, утверждают, что прибегают к курсам дофаминового голодания и цифрового детокса. Речь идет об отказе на определенный период времени от посещения и использования всякого рода приложений, веб-сайтов или любых других форм информационных технологий, чтобы очистить от следов дофамина мозговую жидкость. Одновременно они воздерживаются от

секса, музыки и спорта. В течение этого периода времени они не работают, стараются избегать зрительного контакта и вообще предпочитают как можно меньше общаться с окружающими. Словно какие-то отшельники, эти аййтишники ходят как в воду опущенные и всех сторонятся в надежде восстановить свой мозг после всех излишеств бесконечно стимулируемой жизни.

Над этим можно смеяться как над сатирой на IT-сообщество, но эта идея сама по себе не так уж абсурдна. Ведь речь идет о программистах, создающих эти самые продукты. Они по горло погрязли в этой системе. Они слишком хорошо знают эту игру и пытаются восстановить естественный химический состав своего мозга. Хотя эта методика применяется лишь небольшой частью профессионального IT-сообщества, она весьма показательна: она помогает нам удостовериться в том, насколько реальны опасения, касающиеся манипулирования пользователями.

Оперантное обусловливание

Модель вознаграждения в стиле игровых автоматов изначально основывалась на данных экспериментов, проведенных учеными-бихевиористами и их лаборантами несколько десятилетий назад. Они обнаружили закономерности в поведении, а именно: как то или иное вознаграждение (стимулирование) может побуждать к действию. Одно из открытий было связано с так называемым вариативным режимом подкрепления, и эта идея заложена в большинство вызывающих привыкание IT-продуктов. Вариативный режим подкрепления, по сути, задает переменный график, который определяет, когда именно субъект должен получить подкрепляющий стимул. Этим стимулом может быть любой вид контента или визуальные элементы, вызывающие у пользователя положительные эмоции. Неустойчивый характер подкрепляющей обратной связи является неотъемлемой частью манипуляции, делающей ее эффективной.

В 1957 году бихевиорист, писатель и психолог Б. Ф. Скиннер раскрыл этот феномен в своей новаторской книге «Режимы подкрепления». Он буквально ошарашил своей объемной книгой ученое сообщество. Вопреки всем научным традициям, Скиннер не публиковал научных статей, не выступал с докладами и вообще никак

не проявлял себе в той тематике, которой была посвящена книга. Здоровенный фолиант включал в себя 700 страниц текста и 921 иллюстрацию. Это была исчерпывающая монография, содержащая теорию, тесты и подробные результаты этих тестов. Получая финансирование от государственного управления военно-морских исследований, Скиннер, его помощник Ч. Б. Ферстер и небольшая армия аспирантов проводили на крысах и голубях лабораторные эксперименты непрерывно (24/7) на протяжении шести лет, с 1949 по 1955 год. На подтверждение выводов, сделанных в книге, было затрачено в общей сложности 70 тысяч человеко-часов изнурительного труда.

В этой книге Скиннер постулировал теорию оперантного обусловливания. Было высказано предположение, что не наши мысли, а последствия наших поступков определяют наше поведение. Именно результаты наших действий, а не те идеи, которые приводят к действиям, диктуют наше взаимодействие с реальностью. Мы делаем то или иное не в силу предварительных рассуждений, которые привели нас к принятию решения, а в силу ожидаемого от наших действий результата. Такое ориентированное на результат поведение, если оно правильное, может много значить. Это может повлиять на то, как мы живем, воспитываем детей и, конечно, как используем IT-продукты. Процесс оперантного обусловливания делится на две части:

- 1) оперант (поведение);
- 2) подкрепление (награда или стимул).

Скиннер пишет, что «поведение неминуемо приводит к определенным последствиям, и природа последствий изменяет склонность организма к повторению поведения».

Теория оперантного обусловливания была сформулирована после того, как Скиннер провел широкий ряд экспериментов с крысами, помещенными в специальные ящики, называемые «камерами оперантного научения», или попросту ящиками Скиннера. В ящике Скиннера (см. ил. 7.4) есть рычаг, при нажатии на который в камеру подаются гранулы корма. Когда крыса нажимала на рычаг (оперант), она получала награду (подкрепление). Нажимаешь на рычаг – получаешь гранулу, снова нажимаешь на рычаг – получаешь еще гранулу... Так, гранула за гранулой, крысы приучались к

определенному поведению. Этот сценарий Скиннер назвал «обучением с непрерывным подкреплением»: крыса каждый раз получает награду. Однако по мере проведения экспериментов у Скиннера начали заканчиваться гранулы, и тогда он спросил себя: «А надо ли давать гранулы каждый раз?» Ему нужно было выбирать: ехать в магазин за новой партией гранул или просто изменить условия эксперимента. Он выбрал второе. Теперь гранула выдавалась только после того, как крыса нажимала на рычаг определенное количество раз. Скиннер сначала попробовал довести число нажатий на рычаг до четырех, потом до 10, затем до 20 раз, и во всех случаях крыса успешно приучалась к требуемому поведению. Он назвал этот режим «подкреплением с постоянным соотношением».



Иллюстрация 7.4. Ящик Скиннера

Тогда Скиннер снова изменил правила. Теперь гранула пищи высвобождалась при любом количестве нажатий на рычаг (x) через определенный интервал времени (y). Такой схематичный подход

позволил Скиннеру перебрать все возможные комбинации и увидеть то, что раньше не удавалось увидеть. Он назвал этот режим «подкреплением с постоянным интервалом». Именно с этого этапа исследований началось самое интересное. Скиннер вывел четкие эмпирические доказательства более успешных и менее успешных комбинаций x и y . Если величины x и y подобраны оптимально, научение целевому поведению происходит с максимальной эффективностью, и это была не гипотеза, не предположение – это было фактом. Результат был той движущей силой, которая заставляла крысу нажимать на рычаг, но только до определенного уровня. Слишком часто нажимать на рычаг было просто нерационально, и крыса прекращала. Столько, сколько нужно, но не более.

Для иллюстрации режимов подкрепления Скиннер использовал координатную сетку значений x и y , которая и раскрыла секрет. Секретом был диапазон допустимых значений переменных, при которых испытуемые крысы стабильно демонстрировали целевое поведение, послушно нажимая на рычаг.

Вот лишь одна цитата, хорошо объясняющая этот режим подкрепления: «В режиме подкрепления с вариативным интервалом крысы больше не сдерживают себя, потому что они больше не могут определить “ритм” между своим поведением и получением награды. Самое главное, что эти графики очень резистентны к угасанию». Резистентность к угасанию фактически означает, что целевое поведение продолжает сохраняться. Иными словами, крыса продолжала нажимать на рычаг, чтобы получать новые гранулы, не имея явных гарантий того, что вознаграждение будет выдано.

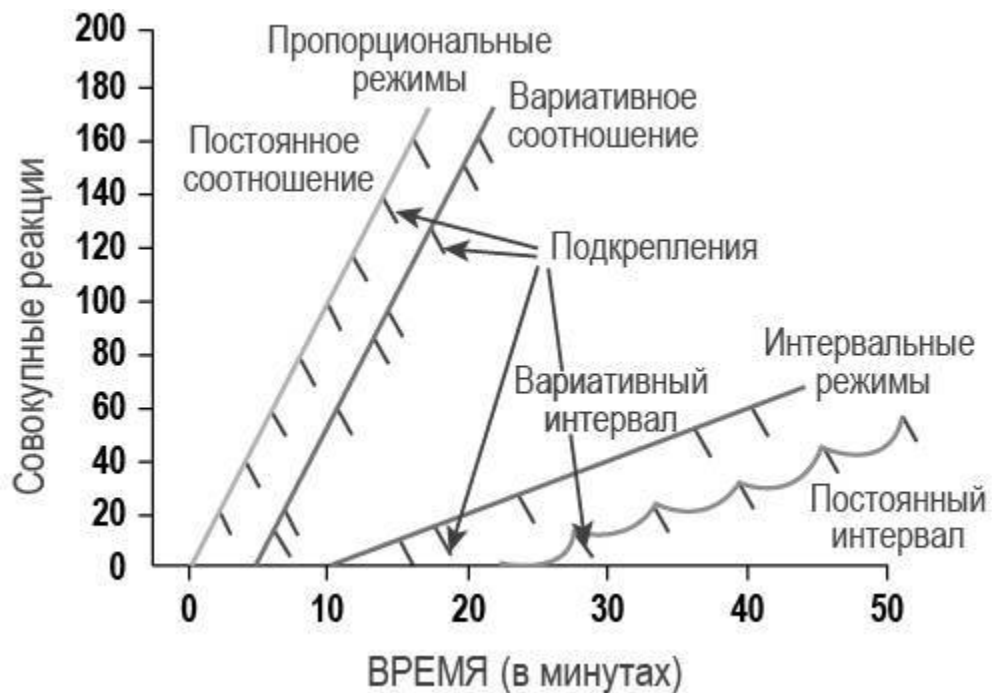


Иллюстрация 7.5. Режимы подкрепления

Впоследствии Скиннер и его команда перешли от крыс к голубям, снабдив ящик маленькой кнопкой, которую можно было нажимать клювом (см. ил. 7.6). Эксперименты с голубями были еще интереснее, так как было гораздо больше вариантов размещения кнопок, выбора их цвета и размера.

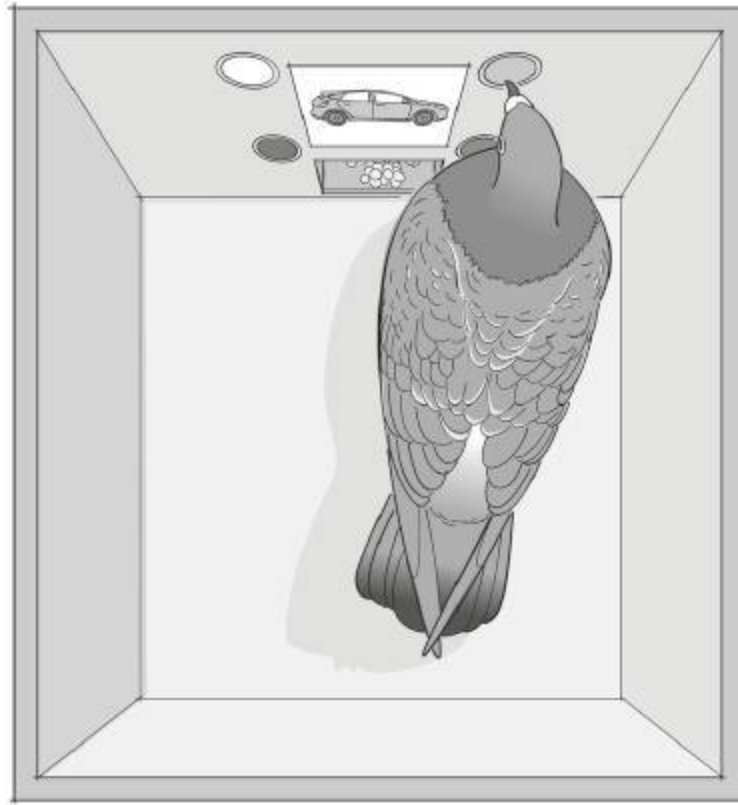


Иллюстрация 7.6. Голубь в ящике Скиннера

Если крысы в ящиках Скиннера за время проведения исследований нажали на рычаг в общей сложности более двух миллионов раз, то голуби клюнули кнопку 250 миллионов раз. Двести пятьдесят миллионов раз! Скиннер перепробовал все мыслимые комбинации, пытаясь найти такие режимы подкрепления, которые в целом были бы наиболее эффективными. Он испробовал все режимы, какие только можно придумать: и с постоянным соотношением, и с вариативным соотношением, и с вариативным интервалом, сцепленные, тандемные, параллельные, режимы с дифференциальным подкреплением, рандомные (произвольные, случайные) режимы, смешанные режимы и многие другие.

В отличие от непрерывных, прерывистые системы подкрепления оказались более эффективными и, следовательно, в большей степени вызывающими привыкание, которое достигается методами манипулирования поведением. Используя режим прерывистого подкрепления, Скиннер мог предсказать, какая стимуляция и в каких количествах потребуется для того, чтобы человек сделал требуемое.

На иллюстрации 7.7 представлена логическая схема скиннеровской теории оперантного обусловливания. Она хорошо показывает политику кнута и пряника (здесь: кнута и морковки). Морковь перед мордой лошади будет стимулировать ее идти вперед, а кнутом лошадь бьют в том случае, если она упрямится. Морковь используется как подкрепление, предназначенное для усиления желательного поведения, а кнут – как наказание, предназначенное для ослабления нежелательного поведения. И подкрепление, и наказание суть стимулы. Добавление, как и удаление стимулов, обычно влияет на психическое состояние субъекта.

Метод кнута и пряника широко применяется в воспитании детей. Родители обычно награждают своих детей за хорошее поведение и наказывают за плохое. Они рассчитывают, что ребенок, получив достаточное количество наград, будет послушно исполнять родительскую волю в ожидании следующих наград, а получив достаточно наказаний за плохое поведение, ребенок будет уверен, что его обязательно накажут в следующий раз, если он провинится. Эта основанная на стимулах модель приводит ребенка к более или менее приятным для него последствиям в зависимости от того, хорошо или плохо он себя ведет.



Иллюстрация 7.7. Логическое дерево оперантного обусловливания

На самом деле ситуация здесь сложнее, нежели простое противопоставление кнута и пряника. Усилению желательного поведения, помимо пряника, способствует также идея уклонения от негативных стимулов. Когда вы переводите будильник в режим отсрочки звонка (устранение) или когда защищаете лицо от яркого солнечного света (избегание), оба действия направлены на удаление неприятных стимулов-раздражителей из вашей жизни. Это удаление раздражителей делает вашу жизнь более комфортной. Например, вместо того чтобы манить непослушную лошадь морковкой, можно направлять ее берегом водоема, зная, что она боится воды. Лошадь будет избегать кромки воды, позволяя объездчику эффективнее править ею. Это все равно будет считаться подкреплением, поскольку вызывает либо активное избегание, либо устранение раздражителя и приводит к потенциально приемлемому результату.

В конце главы 1 своей книги Скиннер пишет о том, что это могло бы иметь очень интересные последствия для законодательства, системы правосудия, религии и, конечно же, бизнеса. Он уже в 1957 году знал то, что Кремниевая долина открыла для себя гораздо позже: птицы будут с готовностью клевать, крысы будут дергать рычаг, а люди будут

каждый вечер допоздна сидеть в своих телефонах, просматривая новостные ленты в Instagram.

Приученные отвлекаться

Мы приучены с готовностью принимать навязываемые нам переживания. Тристан Харрис, еще работая в Google, пытался бороться с этим. Поставив под сомнение вариативный режим подкрепления, присущий игровым автоматам, он обсуждал с командами разработчиков, в какой мере данная система может быть применима к IT-продуктам, то есть насколько далеко можно зайти в этом направлении.

Так, был поставлен мудреный вопрос: «Должна ли почтовая служба Gmail при получении нового письма по умолчанию сообщать об этом пользователю вибрацией и push-уведомлением?» Вопрос на первый взгляд может показаться второстепенным, маловажным, и на него можно ответить по-разному. Если же вдуматься, то последствия решения этого вопроса для миллиарда пользователей Gmail могут быть достаточно драматичными. Представьте себе целое человеческое поколение, сидящее за пресловутым обеденным столом, когда IT-компания Google решает прервать их общение и отвлечь внимание письмом от босса, которому понадобился некий отчет. Представьте себе одинокого человека, который прошел сеанс психотерапии и теперь едет в поезде метро, размышляя о своей будущей жизни, и вдруг вибрирующий телефон отвлекает его от этого важного внутреннего диалога. Вспомним и миллионы людей, которые каждое утро садятся за руль своих автомобилей и которым совсем не нужно отвлекаться на телефоны во время вождения. Если, например, эта функция включена по умолчанию, это может привести к тому, что миллиард пользователей Gmail (если каждый из них загрузил и установил соответствующее мобильное приложение) будет получать 5–10 миллиардов виброзвонков в день. Даже если взять за основу меньшую цифру (5 миллиардов) и если 5 процентов этих сигналов будет получено во время вождения, а еще 25 процентов получателей решат проверить почту, отвлекая взгляд от дороги, то это увеличит число ежедневных случаев нарушений правил дорожного движения на 62 миллиона 500 тысяч (в придачу к уже имеющимся). Если же хотя бы 1 процент этих случаев небезопасного вождения приведет к авариям, число аварий составит 625 тысяч. На самом деле все может

быть намного хуже. Washington Post сообщает, что 28 процентов всех аварий связано с тем, что водители пользуются за рулем мобильными телефонами.

IT-компании, выпускающие мобильные приложения, неизбежно конкурируют за наше время и внимание в своих приложениях. Между ними идет настоящая гонка: кто лучше отвлекает, прерывает, отнимает больше времени у своих пользователей. Именно эта погоня за вниманием побудила Apple предложить своим пользователям больше элементов управления уведомлениями. Пользователи iOS теперь могут централизованно включать и выключать функции уведомления любых приложений. Это отчасти помогло решить проблему, но многие рядовые пользователи недостаточно подкованы технически и совершенно не знакомы с продвинутыми элементами управления уведомлениями. Поэтому проблема защиты интересов пользователей остается.

Перед уходом из Google Харрис изложил свои идеи в презентации, которую назвал «Призыв минимизировать отвлекающие факторы и уважать внимание людей». Это был меморандум для внутреннего пользования в форме манифеста, адресованного коллегам-разработчикам. Он состоял из 141 слайда, каждый сообщал об опасностях, таящихся в решениях определенной группы людей.

В данную группу он включил веб-дизайнеров и программистов, преимущественно белых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, проживающих в окрестностях Сан-Франциско и работающих в Google, Apple или Facebook. Это немногочисленная элита IT-профессионалов, разрабатывающих продукты, которыми пользуются миллиарды людей.

Харрис не ходил вокруг да около. Он открыто бросил вызов Facebook и практикуемым компанией методам охмурения пользователей. Его слайды демонстрируют, как Facebook постоянно побуждает пользователей к непрерывному интерактивному взаимодействию: «прочитайте вот эту общедоступную статью», «затем взгляните на фотографию, которой поделился ваш друг и которая иллюстрирует основную мысль статьи», «а теперь посмотрите видео, связанное с фотографией»... По словам Харриса, все это – форма принуждения и кража внимания, и с этим нужно бороться.

Конверсионное трение

Харрис также уделил внимание концепции конверсионного трения в применении к IT-продуктам. Трение как маркетинговая концепция – это все, что мешает процессу покупки в интернете или подписки на услугу, делая данный процесс слишком сложным и/или обременительным. Трение – это то, что тормозит вас, когда вы хотите пройти процесс как можно быстрее и без проблем. В общем, понимаемое в таком смысле трение – это всегда плохо, это то, от чего любой бизнес должен избавляться, везде и навсегда. Трение – это категорически плохо. И слава богу, что техногении умеют сделать так, чтобы наш опыт взаимодействия с создаваемыми ими продуктами обходился без всякого трения, был простым и приятным. Благодаря им мы теперь можем легко и быстро получать и потреблять предлагаемый контент, и вот это как раз и стало проблемой: все дается слишком просто, и все происходит слишком быстро. Использование трения в качестве инструмента периодически замедляет этот процесс и дает пользователям возможность подумать, хотят ли и могут ли они уделить данному продукту (контенту) столько времени.

Вначале цель его слайдов заключалась в том, чтобы побудить к широкому обсуждению этой проблематики в пределах компании Google и решить вопросы, вызывавшие среди разработчиков продуктов конфликты. Однако эти слайды стали известны не только в среде сотрудников Google, но и в разных компаниях по всему миру.

Уйдя из Google, Харрис продолжал свою активную деятельность, основав движение «Time Well Spent» («Не зря потраченное время»). Atlantic Magazine назвал Харриса совестью Кремниевой долины. Журнал Rolling Stone внес его в перечень 25 людей, созидających мир. Fortune включил его в свой список молодых лидеров «40 under 40» за 2018 год. Его выступления продолжают пользоваться огромным успехом и распространяться по всему интернету. Ясно, что Харрис знает свое дело.

Одиннадцатого января 2018 года Марк Цукерберг обратил внимание на происходящее и полностью принял тезисы движения «Time Well Spent» как основу для веб-дизайна платформы Facebook.

...Пассивно читать статьи или просматривать видео, даже если они развлекательные или информативные, – не так уж здорово. Исходя из этого, мы намерены внести серьезные

изменения в методы укрепления Facebook. Я меняю цель, которую ставлю перед нашими командами разработчиков: вместо обеспечения помощи пользователям в поиске релевантного контента необходимо сделать так, чтобы их [пользователей] целью было более значимое социальное взаимодействие... Как бы то ни было, смысл существования Facebook всегда заключался в налаживании связей между людьми. Сосредоточившись на сближении людей с семьей и друзьями или сплочении вокруг важных событий в мире, мы стараемся сделать так, чтобы время, проведенное в Facebook, было временем, потраченным не зря.

Хотя не ясно, каким будет конкретный практический результат этих заявлений, слова Цукерберга обнадеживают как обещание обеспечить более содержательное общение между людьми за счет уменьшения объемов навязываемого пользователям контента. Одним словом, попрощаемся с бесконечными видео с котиками и челленджами Candy Crush и поприветствуем TED-выступления на тему осознанности и поэзию, посвященную планете Земля!

Снапстрик

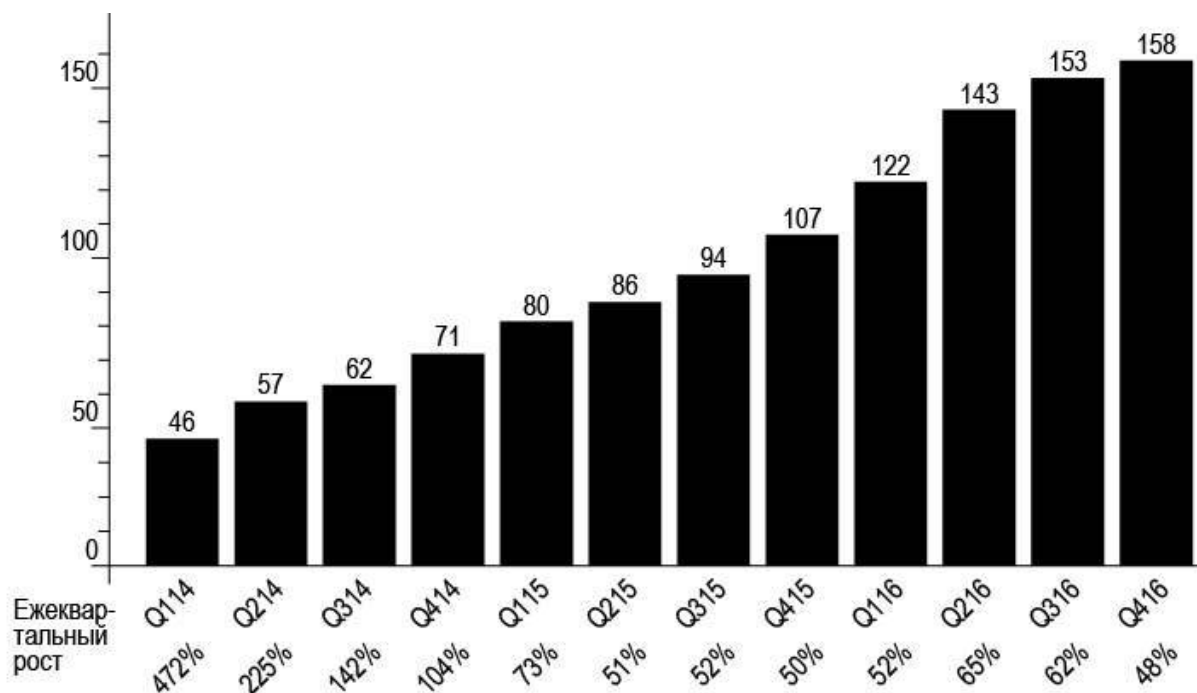
Система обмена сообщениями Snapchat с первого дня своего существования вызвала немало кривотолков в СМИ. Вместо того чтобы публиковать сообщения на «стене», как в Facebook, или открывать общий доступ к своим фотографиям, как в Instagram, пользователям Snapchat предлагалось нечто другое: отправлять фотографии конкретным получателям. Фишка была в том, что отправленные фотографии затем исчезали (через 10 секунд после того, как получатель открывал фотографию). Такая эфемерность цифрового следа предоставляла пользователям – а это преимущественно несовершеннолетние – значительно больше свободы и меньше ответственности в использовании интернета. Консервативные родители во всем мире были возмущены: они опасались, что их малолетние дети и подростки воспользуются этим приложением для безопасного секстинга – пересылки сексуально откровенных фотографий и текстов. Страх и профилактические беседы, которые родители проводили со своими детьми по поводу использования этой социальной сети, в немалой степени способствовали бурному росту Snapchat, поскольку это лишь еще больше соблазняло юную аудиторию.

Мессенджер Snapchat оказался настоящей ракетой, взлетевшей с немыслимой скоростью. Марк Цукерберг и Facebook захотели выкупить эту компанию и предложили 3 миллиарда долларов, но ее соучредитель и генеральный директор Эван Шпигель отклонил предложение. На тот момент Шпигель уже был миллиардером и считал, что в его интересах сохранить компанию за собой, хотя многие считали, что ему стоило бы продать ее. Критики Snapchat утверждали, что у компании нет перспектив и что она никогда не станет социальной сетью уровня Facebook или Instagram из-за невозможности размещать посты и невысокой степени вовлеченности пользователей. Детям, мол, может просто надоесть обмениваться фотографиями и сообщениями. Однако прав оказался Шпигель. Сеть Snapchat продолжала развиваться, используя различные уровни вовлечения и привнося новые формы рекламы. Бренды получили возможность взаимодействовать с новой аудиторией с помощью дополненной

реальности – хитроумных видеофильтров. Пользователи приложения могли видеть свои лица с наложенными усами, макияжем или реквизитом. Это было ново, и это еще больше повышало привлекательность приложения. Пользователи любили возиться со смешными фильтрами для лица и продолжали обмениваться фотографиями. Популярность приложения зашкаливала. Шпигель женился на супермодели, а поколение миллениалов обрело собственную версию Facebook.

Второго марта 2017 года было проведено IPO Snapchat на Нью-Йоркской фондовой бирже, и за счет продажи акций удалось собрать более 2 миллиардов долларов. При оценке стоимости акций используется метрика DAU^[3]. Данный показатель часто применяется в процессе оценки акций потому, что свидетельствует о степени вовлеченности пользователей. Если человек пользуется продуктом изо дня в день, его имеет смысл потчевать рекламой, которая, конечно же, и является основным источником дохода для компании. На момент IPO Snapchat этот показатель неуклонно рос – с 50 миллионов активных пользователей за день в марте 2014 года до 161 миллиона в декабре 2016 года (см. ил. 7.8). Одной из причин резкого роста DAU стало внедрение функции, которую многие критиковали как манипулятивную и даже коварную. Один из американских сенаторов даже внес законопроект о ее юридическом запрете. Из-за этой функции компания была названа вторым по значимости мобильным приложением, наносящим ущерб психическому здоровью молодежи. Речь идет о функции snapstreak (снапстрик).

Механизм снапстрика заключается в следующем. Два пользователя Snapchat отправляют друг другу фотографии хотя бы несколько дней подряд, при этом рядом с портретом пользователя в приложении появляется значок, показывающий, сколько дней данная пара пользователей обменивается фотографиями. Этот маленький значок с цифрой и огненный смайлик побуждают пользователя продолжать слать фотографии, не останавливаясь. И здесь есть что терять. Ведь если пользователь не будет отправлять фотографии каждый божий день, цепочка разорвется, и это прерывание снапстрика может разочаровать другую сторону вплоть до прекращения общения.



Примечание. Буква Q означает «квартал»; Q114, например, расшифровывается как «1-й квартал 2014 года» и т. д.

Иллюстрация 7.8. Рост ежедневного числа активных пользователей (DAU) Snapchat

Хотя на первый взгляд эта функция кажется безобидной и всего лишь дополняет существующий интерактивный характер общения, пользователи приложения (как уже было отмечено, многие из них дети и подростки) очень серьезно отнеслись к данной функции, интерпретируя продолжительность непрерывного снапстрика как степень проявления дружеских чувств. Одна студентка колледжа в интервью Business Insider в 2019 году рассказала о своем снапстрике, который продолжался на тот момент уже 880 дней. Она сказала репортеру, что снапстрик – это «настоящий показатель дружбы». Она также призналась, что снапстрик может использоваться в качестве оружия: он позволяет поквитаться с обидчиками. «Если я иногда ссорюсь с кем-либо из друзей, то они игнорируют сообщения, которые я отправляю им, с тем чтобы прервать наши снапстрики. Таким образом они дают понять, что злятся на меня, вместо того чтобы сказать мне об этом напрямую». Один 15-летний пользователь Snapchat признался, что главная причина его увлечения снапстриками в том, что они помогают ему поддерживать желаемый статус в среде

сверстников. «Чем больше у тебя снапстриков, тем ты популярнее... Я думаю, что это способ показать, как много у тебя друзей. Это как игра на счет. Если ты видишь, что у твоих друзей много снапстриков, ты говоришь себе: “Ого, у них столько друзей!” Количество снапстриков показывает социальный статус пользователя...»

Компания, создавшая приложение (сейчас она называется Snap), хорошо осведомлена о психологическом воздействии данной функции. Инженеры Snap активно стимулируют ее использование, постоянно что-то настраивая и добавляя. Снапстрики теперь не объявляются завершенными даже в тех случаях, когда с момента отправки последнего изображения прошло более 30 часов. Возможно, инженеры что-то «подкрутили» в алгоритме, поскольку Snap, будучи публичной компанией, курс акций которой напрямую зависит от величины DAU, кровно заинтересована в том, чтобы поддерживать жизнь в миллионах снапстриков своих пользователей. Чем больше снапстриков, тем больше DAU, тем больше доход от рекламы, тем выше стоимость акций. Поэтому они продолжают совершенствовать эту функцию. Так, были добавлены вспомогательные фишки, которые позволяют пользователям переименовывать и группировать своих друзей, чтобы вести учет снапстриков и не упускать из виду тех, кому нужно продолжать отправлять фотографии для сохранения цепочки. Приложение также почти умоляет вас продолжать цепочку, предупреждая значком песочных часов, что ваш снапстрик скоро прервется. Они даже официально написали об этом в Twitter, чтобы быть уверенными, что все поняли смысл значка песочных часов и причину его появления (см. ил. 7.9).



Иллюстрация 7.9. Твит службы технической поддержки Snapchat о значке песочных часов

В защиту Snapchat можно сказать то, что их система взаимодействия с пользователями отнюдь не лишена здравого смысла. Для социальной сети использование значков с цифрами кажется совершенно нормальным. В Instagram и Facebook подсчитываются лайки, но смысл общения в Snapchat не в создании постов и получении лайков. Пользователи должны иметь возможность оценивать контент в соответствии с некоей шкалой или системой критериев. В случае Snapchat, где основным контентом является обмен сообщениями и фотографиями, создание цепочки взаимных контактов с указанием продолжительности ее существования очень хорошо вписывается в эту модель. Такую функцию просто не могли не создать – это был лишь вопрос времени, и до этого обязательно додумался бы кто-нибудь из инженеров Snap.

Потерять цепочку сообщений, которую вы так долго поддерживали с кем-то, – настоящая беда. По разным причинам (возможно, из-за технических ошибок или сбоев в работе сети или сервера) у некоторых пользователей случались странные обрывы снапстриков и потери всех серий взаимного обмена. Возмущение пользователей по поводу потерявшихся цепочек вызвало столько шума, что компания изменила свою страницу поддержки клиентов, обеспечив возможность быстрее и эффективнее сообщать о потере снапстриков. Компания вернула возмущенным пользователям их снапстрики, и бедные подростки вздохнули с облегчением.

Перспектива потерять цепочку вселяет страх. Часы начинают тикать, как только день сменяется ночью и наступают новые сутки.

Многие активные снапстрикеры стараются продлевать свои снапстрики и ругают себя за то, что не всегда делают это. Поддержание снапстриков превращается в ежедневный ритуал, который просто необходимо выполнить, чтобы нормально чувствовать себя. Некоторые подростки устанавливают в календаре соответствующие напоминания.

Боязнь разочаровать собеседника побуждает многих пользователей обращаться за помощью к другим людям, чтобы те подсказали, как лучше справиться с ситуацией. Некоторые в поисках совета отправляют свои вопросы на сайт Reddit. Одно из сообщений было озаглавлено так: «Как мне прервать снапстрик? Ведь мой друг возненавидит меня». В нем мы читаем:

Мне хотелось бы закончить, но каждый раз, когда я намеренно довожу дело до истечения срока, мой друг просто отправляет мне сообщение через WhatsApp или звонит, напоминая, чтобы я отправил снимок... Даже если я оставляю снапстрик без движения более чем на 24 часа, он все равно не исчезает. В настоящее время у меня есть один снапстрик, к которому я не возвращаюсь уже более 30 часов, но он все еще жив. Я жду не дождусь, когда он наконец сгинет и все закончится. Я хочу бросить все это, но не знаю, что делать, не знаю, как объяснить. Мои друзья просто возненавидят меня. Но, черт, это же не может продолжаться бесконечно! Мои друзья так за это держатся, что готовы послать мне просто черный экран, лишь бы поддержать стрик, но вот только какой в этом всем смысл? Какого черта я вообще все это начал?

Есть онлайн-видео, собравшее 20 миллионов просмотров, где показана девочка в возрасте 9–10 лет, у которой, очевидно, прервался снапстрик с другом. Мама спрашивает у нее, что случилось. Глотая слезы, девочка кричит: «Все исчезло! Ничего больше нет!» И продолжает истерически рыдать.

Даже для пользователей постарше потеря снапстрика может знаменовать серьезные изменения в отношениях. Ник Вега, репортер онлайн-журнала Business Insider, выдержавший снапстрик продолжительностью 159 дней, описал момент разрыва цепочки как

«лавину эмоций: гнева, неверия, разочарования и грусти». После споров с другой стороной о том, кто виноват в случившемся, Вега признал, что, если это действительно его вина, он «будет жалеть об этом до конца своих дней».

После потери длительного снапстрика многие заходят в Twitter, чтобы выразить разочарование и описать свое эмоциональное состояние (см. ил. 7.10). Некоторые так злятся на своих корреспондентов, по чьей вине прервалась цепочка, что решают порвать всякие отношения.

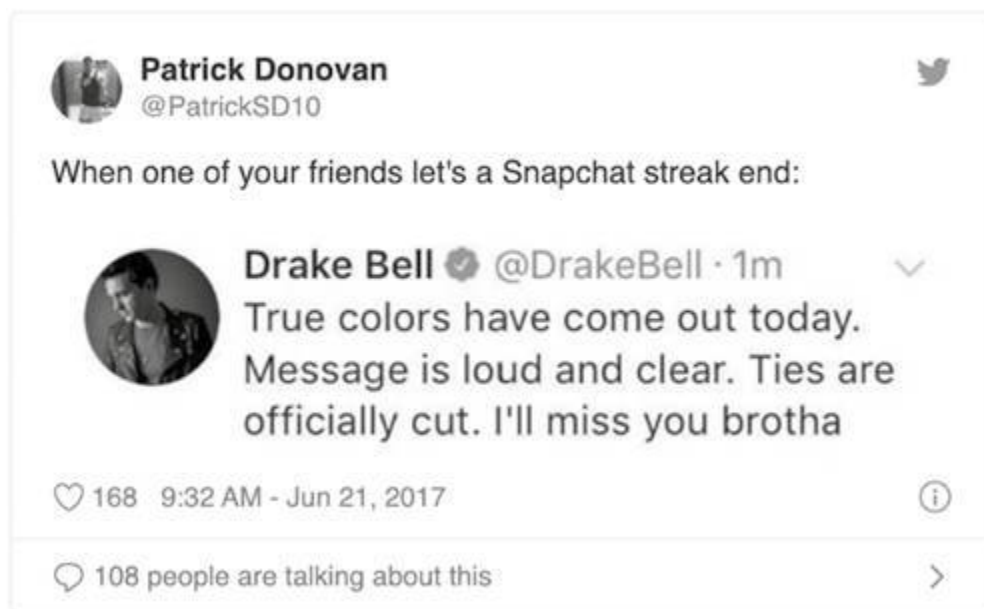


Иллюстрация 7.10. Твит, посвященный прерыванию снапстрика

Чтобы сохранить цепочку на время отъезда туда, где пользоваться смартфоном сложно, некоторые подростки сообщают свой ник и номер телефона друзьям, чтобы те продолжали за них. Друзья не возражают: они прекрасно понимают, насколько важна эта задача.

Напоминание об ответственности

Снапстрики призывают пользователей к ответственности, исполнению взятых на себя обязательств. Пользователи считают своим долгом быть верными друг другу корреспондентами в этом обмене. Между тем снапстрики – это отнюдь не невинные забавы, это манипуляция.

Существует 11 фундаментальных приемов манипулирования:

- обаяние;
- принуждение;
- молчание;
- убеждение;
- регрессия;
- самоуничижение;
- призыв к ответственности;
- насилие;
- соблазнение удовольствиями;
- социальное сравнение;
- денежное вознаграждение.

Мы не будем разбирать все эти пункты, но некоторые из них заслуживают особого внимания.

Призыв к ответственности включает в себя использование высказываемых вслух или подразумеваемых ссылок на обязательства человека, на ответственность за их выполнение и на то разочарование, которое может быть вызвано их невыполнением. Если эти ожидания не оправдываются, чувство разочарования может стать причиной мощного выброса нейромедиатора кортизола. Было доказано, что, когда пользователь удаляет какое-либо приложение или перестает проверять сообщения, мозг реагирует на это. Психологи предупреждают, что в такие моменты возможен выброс кортизола. Однако важно помнить: начиная снапстрик, вы не только ожидаете от своего корреспондента ответственного подхода, но и на себя берете определенные обязательства.

Ранее в этой главе мы упоминали нейротрансмиттеры, связанные с удовольствием и хорошим самочувствием: эндорфин, окситоцин,

серотонин и дофамин. Кортизол, их двоюродный брат, – мощное и очень важное вещество. Он широко известен как гормон стресса, который часто выделяется в ситуациях типа «бороться или бежать». Кортизол помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращать инфекции. Надпочечники (железы, расположенные непосредственно над почками) выделяют это вещество в кровоток, и в итоге оно попадает в мозг. Это совершенно необходимая часть реакции, направленной на самосохранение организма. Если же кортизол выделяется в избытке, это способствует увеличению веса, усилению тревожности и депрессии. Мы полнеем, снижается половое влечение, мозг в буквальном смысле сжимается, ослабляется иммунитет. Таким образом, уровень кортизола в организме не должен быть ни слишком высоким, ни слишком низким. Если он слишком высокий, то разрушает организм. Если же кортизола очень мало, организм страдает от недостаточного уровня сахара в крови.

В поисках ответов на вопрос, влияют ли социальные сети на уровень кортизола, специалисты из Университета Квинсленда в Австралии провели эксперимент, а затем опубликовали его результаты в виде исследования в *Journal of Social Psychology*. Они измеряли уровень кортизола в телах пользователей перед отключением от социальных сетей, а затем по прошествии некоторого времени после этого момента.

Результаты оказались поразительными. Всего через неделю после отключения от социальных сетей уровень кортизола в кровотоке участников эксперимента существенно снижался. Это позволило понять, в какой степени социальные сети ответственны за уровень кортизола в крови.

В контексте проблемы снапстриков призыв к ответственности можно сравнить с бесконечно работающей пинбольной машиной. Запуск снапстрика приводит в движение серебристый шарик, который яростно мечется туда-сюда между металлическими и пластиковыми деталями, образуя непрерывную петлю. В нормальных условиях шарик должен рано или поздно упасть вниз, и игра начинается заново, но это не относится к ситуации вынужденного продолжения (поддержания) снапстриков. Особый интерес представляет продолжающееся взаимодействие между пользователями, после того как шар введен в игру. Пользователи «берут в свои руки» игру,

контролируют процесс общения и используют правила игры для достижения своих целей. В нашем нестабильном мире, где уровень социальной тревожности среди подростков находится на предельно высоком уровне, поддержание невинной цепочки обмена сообщениями и фотографиями между друзьями приобретает особый смысл.

Взаимность

Важным аспектом снэп-общения является соблюдение принципа взаимности. Здесь в игру включаются понятия взаимообмена и взаимных одолжений: ты – мне, я – тебе. Отправьте мне фото, чтобы сохранить снэпстрик, и я обещаю сделать то же самое.

В 1974 году социолог из Университета Бригама Янга Филлип Кунц, изучающий действие закона взаимности, провел такой эксперимент. Он случайным образом собрал имена и адреса 600 совершенно незнакомых людей и отправил каждому из них по почте настоящую рождественскую открытку, где запечатлел на фотографии себя и свою семью. «Счастливого Рождества желает вам семья Кунц». Целью эксперимента было посмотреть, какой будет реакция адресатов. Разослав открытки по почте, он не особо рассчитывал получить ответ. По его воспоминаниям, «это был просто выстрел в темноту, и я не знал, что произойдет». Примерно через пять дней он начал получать ответы, все больше и больше – до 12, а то и до 15 открыток в день. Всего было получено 200 откликов на первоначальные 600 открыток, что составляет 33 процента. Кунц был потрясен: «Меня изумило, сколько было ответов... И еще удивительнее то, что там были не только открытки, но и пространные письма на три-четыре страницы».

Поставьте себя на место получателей рождественского поздравления от Кунца. Незнакомцы получили, рассмотрели на фотографии его самого, жену и детей, прочитали их имена, вчитались в адрес отправителя. Кто бы из супругов ни открыл почту, он наверняка спросил свою половину: «А мы знаем этих людей?» Затем они оба в недоумении рассматривали фото и в итоге только пожимали плечами. «Что ж, давай просто добавим их в наш список и отправим им открытку, как говорится, на всякий случай». Даже 15 лет спустя семья Кунц продолжала получать открытки от этих незнакомых им людей.

Кунц хранил их все в специальном альбоме и с их помощью демонстрировал своим гостям силу закона взаимности.

Интересны результаты и другого эксперимента, связанного с проблемой взаимности. Когда официанты в ресторане клали мятную конфетку на поднос со счетом, чаевые со стороны посетителей увеличивались, но незначительно, примерно на 3 процента. Когда в следующем раунде эксперимента официанты непосредственно вручали посетителям вторую конфетку, говоря, что она «специально для вас», чаевые возрастали более чем на 20 процентов. Посетители, чувствовавшие доброжелательное отношение к себе, считали своим долгом отплатить тем же.

Когнитивные механизмы

В интернете манипулирование пользователями распространено особенно широко. Мы зачастую на автомате кликаем на разные ссылки, когда нас просят об этом. Мы делаем это быстро и неосознанно. Дуглас Ван Прает, исследователь и автор книг по нейробиологии и психологии поведения, связывает манипулирование с когнитивными механизмами: «Когнитивные механизмы генерируют немедленные поведенческие реакции, которые возникают без размышлений». Это становится нашей второй натурой, закрепляемой в мышечной памяти.

Когнитивные механизмы, исследуемые учеными-бихевиористами, вовсю задействуются IT-компаниями. Когнитивные механизмы – это снайперские винтовки, нацеленные на пользователей своей продукции. Инженеры IT-фирм используют когнитивные механизмы, чтобы манипулировать пользователями, в частности формировать и поддерживать в них зависимость от их продуктов. Это секретные кнопки и специальные рычаги, с помощью которых они могут по своему усмотрению снова и снова воздействовать на своих пользователей.

Спектр методов и приемов манипулирования с использованием когнитивных механизмов очень широк, он выходит далеко за рамки этой книги. Кратко рассмотрим лишь некоторые из них.

Когнитивные механизмы включают:

- неприятие потерь;
- формирование и распространение коалиций;
- ритуалы и ритуальное поведение;
- избегание хищников;
- коллективное принятие решений;
- защиту территории;
- процесс выбора;
- внутригендерную конкуренцию;
- парадокс выбора;
- неблагоприятный отбор;
- адаптивную предвзятость;
- эффект установки;

- разрыв эмпатии;
- эффект ложного консенсуса;
- наивный реализм.

Неприятие потерь

Неприятие потерь наблюдается в экономике, когда инвесторы настолько боятся потерять деньги, что их решения становятся нерациональными. Находящийся в таком ментальном состоянии инвестор считает, что для него лучше не потерять 100 долларов, чем заработать 100 долларов. Главное – не потерять. Они с готовностью отказываются от верного выигрыша ради того, чтобы ничего не проиграть.

Одним из проявлений неприятия является синдром упущенной выгоды – боязнь упустить что-нибудь важное. Когда дело касается IT-продуктов, неприятие потерь в форме синдрома упущенной выгоды вызывает у пользователей смутное состояние тревоги. Они беспокоятся, как бы не пропустить интересное сообщение от кого-нибудь из своих друзей, или регулярно проверяют теги к нелестной для них фотографии, чтобы успеть потребовать убрать их. Пользователи с таким менталитетом стараются принять все меры к тому, чтобы чувствовать себя в безопасности в своем мирке: они понимают, что их цифровой след в социальных сетях под постоянным контролем.

Летом 2014 года около 17 миллионов человек во всем мире пережили приступ этого синдрома. Чтобы облегчить боль, они стали обливаться ледяной водой (видимо, это помогает). Суть флешмоба с обливанием, получившего название «Ice Bucket Challenge», состояла в следующем. Человек выливает себе на голову ведро ледяной воды и записывает свою реакцию на видео, затем он публикует это видео в социальных сетях и бросает вызов трем пользователям: либо они тоже обливаются ледяной водой, либо делают пожертвование в пользу благотворительной организации ALS Association. ALS – это боковой амиотрофический склероз (БАС), или болезнь Лу Герига. БАС ежегодно диагностируется у пяти тысяч человек. Данный челлендж стал вирусным, после того как профессиональный гольфист Грег Норман бросил вызов журналисту. Когда фиды пользователей в Facebook и Instagram начали заполняться их друзьями и близкими,

обливавшимися ледяной водой, боязнь остаться в стороне и недополучить свою долю славы заставляла присоединяться к челленджу все новых и новых участников.

Синдром упущенной выгоды хорошо знаком богатым и знаменитым. Опра Уинфри, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уилл Смит, Леди Гага, Леброн Джеймс, Крис Прэтт, Бен Стиллер и бывший президент Джордж Буш – все они присоединились к этому челленджу, и благодаря их неприятию потерь благотворительному фонду удалось собрать 115 миллионов долларов.

Формирование и распространение коалиций

Коалиции играют важную роль в жизни любого человека. Коалиционная психология представляет собой поляризующий образ мышления людей, которые естественным образом тянутся к «своим», чтобы единым фронтом противостоять «чужим». Это объединение сил ради общего блага или против общего врага. Некоторые психологи называют это коллективным действием или межличностной кооперацией.

Мы затронули данную тему в истории Groupon, когда говорили об Эндрю Мэйсоне, столкнувшемся с силой коллективизма людей, желающих сэкономить. Они формировали коалиции и придерживались взаимных обязательств, стремясь сообща к более выгодной сделке, чего невозможно было сделать поодиночке. Компания Groupon заработала на таком механизме миллиарды долларов.

Рассуждая чисто теоретически, компания Airbnb тоже могла бы воспользоваться этим, косвенно и скрыто побуждая некоторых из своих арендодателей жилья создавать коалиции пользователей. Менеджеры или руководители Airbnb могли посеять зерна данной идеи в частных беседах с влиятельными арендодателями, внушая, что создание коалиции могло бы быть выгодно для них. Выгоды могут включать в себя снижение стоимости пребывания, бесплатные экскурсии или эксклюзивный доступ к недвижимости, пользующейся наибольшим спросом. Для Airbnb такое выстраивание взаимовыгодного диалога между клиентами и арендодателями жилья позволило бы сформировать совершенно новые каналы дохода. Убеждая своих друзей и родных принять участие в коалиции, клиенты

могли бы поднять уровень вовлеченности пользователей на новую высоту.

В то же время и руководство Airbnb могло бы способствовать созданию коалиции самих арендодателей. Хозяева жилья, будучи членами сетевых организаций, могли бы послужить плацдармом для более широкой кооперации как в своих интересах, так и в интересах бренда. Как знать, возможно, им удалось бы решить некоторые назревшие проблемы. Может быть, они нашли бы новые, еще не используемые источники дохода за счет новых функций или новых услуг премиум-класса. Как минимум, это подтолкнуло бы арендодателей к обсуждению таких возможностей и в итоге позволило бы им собрать больше информации, необходимой для развития компании.

Адаптивная предвзятость

В течение последних десяти лет появилось несколько стартапов в сфере онлайн-торговли автомобилями, один из которых – компания Carvana.com. Она оценена в ходе IPO в 2 миллиарда долларов, и в настоящее время имеет статус компании-«единорога». Carvana продает автомобили на своем веб-сайте и доставляет их прямо к порогу вашего дома. Здесь нет навязчивых продавцов, оказывающих давление на покупателей, зато есть великое множество автомобилей, из которых можно выбирать. Цена установлена заранее и четко отображается, поэтому умение торговаться со стороны покупателя не требуется. Есть и другие сайты, подобные Carvana, например Shift и Vroom.

При покупке автомобиля на одном из этих веб-сайтов пользователи получают различную информацию, в том числе позволяющую оценить справедливость установленной продавцом цены. По крайней мере, указание оценочной стоимости по системе Kelley Blue Book рядом с ценой автомобиля дает ощущение объективности. Пользователь склонен доверять этой сторонней оценке и надеяться на то, что запрашиваемая цена справедлива по сравнению с другими автомобилями схожей комплектации.

Пользователям также представляется резюме отчета Carfax. Сервис Carfax используется для проверки истории автомобиля: был ли он в авариях, как и когда его обслуживали и ремонтировали, не

«утопленник» ли он. Обычно запрос покупателя, интересующегося такой информацией, может тормозить процесс покупки. Клиентам, как правило, приходится платить деньги и при этом еще ждать некоторое время, чтобы получить данную информацию.

Играя на психологической и бихевиористской концепции адаптивной предвзятости, представление пользователям оценки стоимости автомобиля, сделанной сторонним экспертом, и отчета о проверке Carfax, естественно, облегчает и упрощает процесс транзакции.

Концепция адаптивной предвзятости рассматривается в рамках теории управления ошибками, или EMT (Error Management Theory), имеющей дело с ложноположительными и ложноотрицательными ошибками восприятия. EMT рассматривает ситуации, когда цена совершения ошибки различается в зависимости от принятого решения или выбранного пути. Чаще всего люди, оказавшиеся в подобной ситуации, выбирают путь, который приводит к наименее дорогостоящей ошибке.

В сценарии покупки автомобиля онлайн адаптивная предвзятость может проявляться тогда, когда пользователь принимает во внимание время, которое потребуется для независимой проверки в системе Carfax и объективной оценки стоимости автомобиля. Когда пользователь сталкивается с необходимостью тратить свое драгоценное время на принятие правильного решения в условиях неопределенности, он может признать информацию, предоставленную продавцом, удовлетворительной. Это происходит в том случае, если риск того, что отчет Carfax ошибочный или подложный, чреват меньшими потерями, чем риск, например, продажи машины по более низкой цене.

Используя идею адаптивной предвзятости и EMT, инженеры-программисты могут проектировать интерфейс таким образом, чтобы он направлял пользователей в воронку принятия решений. Положительные или отрицательные решения можно исследовать на устойчивость/неустойчивость к адаптивной предвзятости, чтобы впоследствии сосредоточиться на более слабой жертве.

Внутригендерная конкуренция

Речь идет о механизме использования конкуренции между представителями одного пола за преимущественное положение (особые права) в глазах представителей противоположного пола. По сути, мужчины соревнуются с другими мужчинами за внимание со стороны женского пола, а женщины соревнуются с другими женщинами за внимание со стороны мужского пола. Были проведены эмпирические исследования, показавшие, что мужчины более энергично конкурируют за ресурсы, когда их соперниками является мужчины, а не женщины. Со своей стороны, женщины более агрессивно конкурируют с другими женщинами, нежели с мужчинами. Хотя, согласно исследованиям, природа соперничества мужчин зачастую связана с получением преимущественных прав на спаривание, а женщин больше интересуют генетические достоинства партнеров, их способность обеспечить безопасность и защиту потомства, конечный результат одинаков: мы соревнуемся с представителями своего пола.

Есть все основания полагать, что инженеры и менеджеры компаний, предлагающих приложения для знакомств, внимательно изучают поведение людей и психологические механизмы, подобные этим. Приложение и веб-сайт для знакомств Zoosk откровенно заявляют об этом на своей странице в рубрике «О нас»: «Наша фирменная технология поведенческого сопоставления потенциальных партнеров постоянно совершенствуется. Обработывается информация о поведении более чем 35 миллионов участников, чтобы обеспечить максимально точные попадания в режиме реального времени». То же можно сказать о компании eHarmony, в блоге которой есть даже пост на тему внутригендерной конкуренции. Более того, весь маркетинговый посыл eHarmony в течение многих лет заключается в том, что их методику поиска партнеров отличает строго научный подход. Нил Кларк Уоррен, генеральный директор компании, на протяжении многих лет самолично фигурировал в ее телевизионных рекламных роликах. Его 35-летняя карьера клинического психолога позволила ему разработать «новый и лучший» способ поиска и выбора партнера. Уоррен сосредоточился на различных аспектах того, что, по его словам, только и имеет значение: совместимости. Это нашло отклик, и миссия компании явно выделяется на фоне match.com и других сайтов знакомств.

Компания eHarmony, как, впрочем, и любая другая служба знакомств, могла бы использовать внутригендерную конкуренцию. Простые, казалось бы, предложения компании для своих пользователей вполне могут провоцировать внутригендерную конкуренцию. Одним из примеров может стать подсказка пользователям-мужчинам для своего профайла фотографироваться с растительностью на лице. Подсказка может выглядеть примерно так: «Мужчины, имеющие в профайле хотя бы две фотографии с трех- или пятидневной щетиной на лице, получают, по оценкам, на 34 процента больше подмигиваний со стороны женщин». Побуждая мужчин делать больше снимков и корректировать свои профайлы, маркетологам удалось бы увеличить активность пользователей, с тем чтобы они, чаще посещая платформу, потенциально увеличивали доход компании. Точно так же можно посоветовать и пользователям-женщинам изменить что-то в своем профайле, чтобы успешнее конкурировать с другими женщинами. Подсказка может выглядеть примерно так: «Женщины из вашего района, которые добавляют свое отчество, пользуются у мужчин большей популярностью, а интересующиеся ими мужчины зарабатывают в среднем на 24 процента больше». Тут мог бы сработать двойной фактор: 1) сравнение с другими женщинами; 2) упоминание о более высокой заработной плате. Известно, что женщины особенно активно конкурируют с другими женщинами, когда это связано с интересами потомства или с вопросами физической безопасности. Теоретически более высокая зарплата вполне соответствует этому, так что маркетинговый эксперимент такого рода имеет смысл.

В качестве дисклеймера сразу скажем, что приведенные выше примеры являются полностью вымышленными, они придуманы исключительно с целью показать роль психологии поведения и когнитивных механизмов.

Эффект установки

IT-компании могут использовать так называемый эффект установки, чтобы путем одной только видимости обучения заставить нас поверить в то, что найдено интересующее нас простое и доступное решение. IT-инженеры могут разработать такой пользовательский интерфейс,

который создает искусственный минимальный входной барьер, играя на существующих знаниях пользователей.

Эффект установки проявляется тогда, когда наше прежнее обучение и существующие знания становятся преградой для творческого мышления. Кое-как научившись чему-то, мы зачастую слишком доверяемся новообретенным знаниям и прекращаем попытки больше узнать, лучше разобраться в теме, заполнить пробелы в знаниях. В результате мы становимся более предвзятыми и менее успешными в наших попытках решать остающиеся проблемы. Даже если нам удастся решить проблему, ни о каких творческих прорывах не может быть и речи. Примером использования эффекта установки может служить компания LinkedIn, которая предлагает обучить своих премиум-пользователей (тех, кто платит за продвинутую версию LinkedIn) новому инструменту автоматизации взаимодействия между новыми подключениями. Такое обучение может быть совершенно ненужным, если учесть интуитивно понятный характер этого инструмента. Однако сам процесс наполнения знаниями может сообщить пользователям бóльшую уверенность в себе. Эта уверенность (а вовсе не овладение онлайн-инструментом) способствует усилению вовлеченности пользователей и увеличению количества взаимодействий, что в свою очередь приносит LinkedIn большой доход от рекламы.

Манипулируйте мною, пожалуйста

Вполне возможно, что какие-то из перечисленных механизмов прямо сейчас находятся в разработке какого-нибудь стартапа. Еще более вероятно, что все это и многое другое уже используется в сотнях или даже тысячах IT-стартапов, создаваемых по всему миру. Можно почти наверняка утверждать, что крупнейшие компании в сфере информационных технологий, такие как Google, Apple, Facebook (добавим сюда еще и Snap), постепенно совершенствуют алгоритмы работы со своими совокупными миллиардами пользователей. Целыми днями, не зная выходных, системы искусственного интеллекта и машинного обучения анализируют и выявляют наиболее эффективные и прибыльные способы отвлечь наше внимание, заморочить нам голову и украсть наше время.

Колодец отравлен. Наш мозг взломан. Однако мы не против. Мы можем быть жалкими жертвами манипулирования, но нам это нравится. Мы потягиваем IT-сок через пластиковую соломинку, сидя в креслах, купленных на Amazon (с доставкой в тот же день), и до позднего вечера наслаждаясь стримами от Netflix, Hulu или Disney+. Большим пальцем правой руки мы прокручиваем на экране смартфона бесконечную ленту TikTok с забавными мемами и танцевальными видео. Мы проверяем курс акций, узнаем результаты спортивных состязаний, в пятидесятый раз за день проверяем почту и в какой-то момент ощущаем легкий прилив дофамина, становясь совершенно счастливыми. Спасибо вам, техногении, и спокойной вам ночи!

8. Как стать белой вороной

Постепенно дофаминовая эйфория сходит на нет, и теперь давайте переключим внимание на то, как основатели IT-компаний воспринимают окружающий мир и те возможности, которые открываются в нем. Менталитет предпринимателя отличается от менталитета обычного потребителя. Предприниматель, как белая ворона, видит совсем другие знаки и слышит совсем другие звуки, он по-особому настроен на восприятие информации. Незнание его не страшит, а манит, и он чувствует себя вполне комфортно, имея дело с недостатком тех или иных сведений и вопросами открытого типа. Он старается заглянуть за горизонт, чтобы узнать, что там может скрываться.

Хорошая новость заключается в том, что такому – «беловороньему» – образу мышления может научиться каждый. Да, каждый может претворять в жизнь необычные идеалы. Каждый может задавать странные вопросы. Одним словом, каждый может стать белой вороной.

Разумный человек приспосабливается к миру, а неразумный упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей.

Джордж Бернард Шоу

Биткойн

Вечером на Хэллоуин 2008 года некто по имени Сатоси Накамото облачился в черный плащ с капюшоном, посмотрел на полную луну и заклинанием вызвал вой старого седого волка, бродившего в отдалении. Затем он сел, включил свой ноутбук и запустил веб-браузер. Бегая пальцами по клавиатуре, он разместил на популярном сайте, посвященном вопросам криптографии, сообщение, в котором вкратце рассказал о своем новом проекте. Там говорилось: «Я работаю над новой системой электронной наличности, полностью децентрализованной и не требующей участия посредников». К этому прилагалась ссылка на девятистраничную статью, в которой подробно рассказывалось, как система работает и какие математические проблемы удалось решить в этих целях.

В данном документе разъяснялась совершенно новая и довольно сложная система программного обеспечения с использованием одноранговой сети компьютеров, разбросанных по миру. Эта система работала день и ночь, выполняя две конкретные задачи. Первая задача – найти новое, ранее неизвестное 64-разрядное шестнадцатеричное число. Тот, кому это удастся, зарабатывает биткойны. Вторая задача – участвовать в проверке и хранении транзакций, совершенных другими участниками сети.

С технической точки зрения требовались, конечно, и некоторые другие действия, но выполнение этих двух задач означало, что ваш компьютер является частью глобальной системы.

Две недели спустя в ответ на скептические возражения одного из пользователей Накамото разместил на том же сайте свой следующий пост:

Я считаю, что основательно проработал все эти мелкие детали – а их немало – за минувший год. В статье функциональные подробности не приводятся, но исходный код скоро будет опубликован...

Восьмого января 2009 года программное обеспечение новой платежной системы действительно было опубликовано как открытый

исходный код, созданный на языке программирования C++.

Тогда-то она и получила название «Bitcoin». Накамото написал очередное сообщение:

Анонсируется первый выпуск Bitcoin – новой системы электронных денег, которая использует одноранговую сеть для предотвращения двойных расходов. Эта система полностью децентрализована и не привязана к серверам, и она не контролируется властями.

Систему можно было скачать на любой компьютер, оснащенный операционной системой Windows. Цель состояла в том, чтобы зарабатывать биткойны, помогая выполнять сложные математические вычисления. Данный процесс называли майнингом – по аналогии с добычей полезных ископаемых. Первые пользователи, скачавшие программное обеспечение Bitcoin, могли намайнить от 100 до 200 биткойнов за несколько дней – по нынешнему курсу это от 1 до 2 миллионов долларов.

Система Bitcoin привлекала внимание все большего числа инженеров-программистов и пользователей. Главными проповедниками биткойна стали первые пользователи этой системы. Они выступали на интернет-форумах, создавали подкасты, писали статьи и всячески продвигали эту идею на просторах интернета. Одной из важных задач было просвещение населения. Они рассказывали о биткойне всем, кто был готов их слушать. Основной посыл был примерно такой: «Это то, что надо, ребята! Приватность! Анонимность! Никаких налогов! Никаких комиссионных! Никакого риска обесценивания из-за жадности банкиров!» Кое-кто, наслушавшись, соглашался присоединиться к компании; другие лишь пожимали плечами, видя в этом странный компьютерный эксперимент.

Bitcoin v0.1 released

Satoshi Nakamoto [satoshi at vistomail.com](mailto:satoshi@vistomail.com)

Thu Jan 8 14:27:40 EST 2009

- Previous message: [[tmoore at seas.harvard.edu](#): [\[fc-announce\]](#) Financial Crypto]
- Next message: [MD5 considered harmful today](#), [SHA-1 considered harmful tomorrow](#)
- **Messages sorted by:** [[date](#)] [[thread](#)] [[subject](#)] [[author](#)]

Announcing the first release of Bitcoin, a new electronic cash system that uses a peer-to-peer network to prevent double-spending. It's completely decentralized with no server or central authority.

See bitcoin.org for screenshots.

Download link:

<http://downloads.sourceforge.net/bitcoin/bitcoin-0.1.0.rar>

Windows only for now. Open source C++ code is included.

- Unpack the files into a directory
- Run BITCOIN.EXE
- It automatically connects to other nodes

If you can keep a node running that accepts incoming connections, you'll really be helping the network a lot. Port 8333 on your firewall needs to be open to receive incoming connections.

The software is still alpha and experimental. There's no guarantee the system's state won't have to be restarted at some point if it becomes necessary, although I've done everything I can to build in extensibility and versioning.

You can get coins by getting someone to send you some, or turn on Options->Generate Coins to run a node and generate blocks. I made

Иллюстрация 8.1. Выдержка из поста Сатоси Накамото

Cryptography Mailing List

Bitcoin P2P e-cash paper

2008-11-17 17:24:43 UTC - [Original Email](#) - [View in Thread](#)

James A. Donald wrote:

```
> > Fortunately, it's only necessary to keep a
> > pending-transaction pool for the current best branch.
>
> This requires that we know, that is to say an honest
> well behaved peer whose communications and data storage
> is working well knows, what the current best branch is -
```

I mean a node only needs the pending-tx pool for the best branch it has. The branch that it currently thinks is the best branch. That's the branch it'll be trying to make a block out of, which is all it needs the pool for.

```
> > Broadcasts will probably be almost completely
> > reliable.
>
> Rather than assuming that each message arrives at least
> once, we have to make a mechanism such that the
> information arrives even though conveyed by messages
> that frequently fail to arrive.
```

I think I've got the peer networking broadcast mechanism covered.

Each node sends its neighbours an inventory list of hashes of the new blocks and transactions it has. The neighbours request the items they don't have yet. If the item never comes through after a

Иллюстрация 8.2. Выдержка из поста Сатоши Накамото

```

15
16  CCriticalSection cs_main;
17
18  map<uint256, CTransaction> mapTransactions;
19  CCriticalSection cs_mapTransactions;
20  unsigned int nTransactionsUpdated = 0;
21  map<COutPoint, CInPoint> mapNextTx;
22
23  map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
24  const uint256 hashGenesisBlock("0x000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
25  CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
26  int nBestHeight = -1;
27  uint256 hashBestChain = 0;
28  CBlockIndex* pindexBest = NULL;
29
30  map<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocks;
31  multimap<uint256, CBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
32
33  map<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactions;
34  multimap<uint256, CDataStream*> mapOrphanTransactionsByPrev;
35
36  map<uint256, CWalletTx> mapWallet;
37  vector<pair<uint256, bool> > vWalletUpdated;
38  CCriticalSection cs_mapWallet;
39
40  map<vector<unsigned char>, CPrivKey> mapKeys;
41  map<uint160, vector<unsigned char> > mapPubKeys;
42  CCriticalSection cs_mapKeys;
43  CKey keyUser;
44
45  string strSetDataDir;
46  int nDropMessagesTest = 0;
47
48  // Settings
49  int fGenerateBitcoins;

```

Иллюстрация 8.3. Фрагмент оригинального исходного кода Сатоши Накамото на языке C++

Год биткойна

На протяжении 2010 года майнинг биткойнов все еще воспринимался как новомодное и поглощающее немало времени хобби. Понемногу биткойн пересекал часовые пояса и государственные границы. Некоторые из нетерпеливых майнеров решили начать тратить свои крошечные заработки. IT-разработчик Ласло Ханьец прославился тем, что купил две пиццы от Papa John's за 10 тысяч биткойнов (что на момент написания этих строк соответствовало 94 миллионам 600 тысячам долларов). Фермер из Массачусетса Дэвид Форстер, продававший изделия из шерсти альпаки, объявил, что будет принимать биткойны в качестве законного платежного средства. Сегодня над этим можно смеяться, но таковы были первые успехи биткойна. Несмотря на новизну и необычность, криптовалюта начала движение в массы. Люди стали использовать эту, казалось бы, эфемерную идею в реальной жизни.

Следующий – 2011 – год стал воистину годом биткойна. Первого января биткойн стоил 30 центов, а посвященную ему статью в Википедии посмотрели всего лишь 309 человек. Затем пресса (возможно, в сочетании с любопытством потребителей) подняла стоимость биткойна до полного доллара, после чего он понизился до 87 центов. Как бы то ни было, это стало вехой, переломным моментом. Сравнявшись с долларом, биткойн тут же удостоился внимания мировых СМИ. Это можно было сравнить с золотой лихорадкой в замедленном движении, и люди начали поворачивать головы в сторону биткойна.

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Иллюстрация 8.4. Статья Сатоси Накамото, объявляющая о создании системы Bitcoin

Журнал Forbes опубликовал статью, в которой биткойн был назван первой практической реализацией идеи криптовалюты. Аналогичные статьи появились на сайте Bloomberg.com и в журнале Time. Благодаря такой рекламе курс биткойна с начала апреля к концу мая вырос с 87 центов до 8,89 доллара.

Это стало началом безумной гонки. Так бывает, когда наши представления о каком-то явлении становятся значительнее самого явления. Мир менялся на глазах. Майнинг биткойнов превратился из необычного хобби в самую настоящую профессию, к которой спешил примкнуть каждый, у кого была возможность переоборудовать свой гараж под серверную. В некоторых домах резкий рост счетов за электричество привлек внимание местной полиции, которая заподозрила, что там выращивают марихуану.

На протяжении следующих десяти лет биткойн продолжал стремительно расти в цене. Компания Netflix выпустила несколько документальных фильмов, посвященных криптовалюте. На витринах американских магазинов стали появляться таблички «Здесь принимаются биткойны». На некоторых биржах начали котироваться фьючерсы на биткойн. Многие новые IT-стартапы решили связать свою судьбу с криптовалютой и вместо IPO провели ICO^[4]. Вслед за биткойном появилось около трех тысяч других криптовалют, у каждой из которых были свои особенности. Билл Гейтс, бывший генеральный директор Microsoft, назвал биткойн «интересным явлением». А Эрик Шмидт, председатель холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, отозвался о биткойне как о «замечательном достижении криптографии».

Однако в биткойн поверили не все, несмотря на то что он был в целом принят рынком и даже начал котироваться на биржах. Когда 20 июня 2011 года курс биткойна рухнул, в том же Forbes появилась статья, предрекавшая скорый крах криптовалюты: «Да, верно, биткойн обеспечивает анонимность, но это же можно сказать и о других формах денежных расчетов, будь то соль, золото, серебро и даже бумажки с портретами покойных президентов. Трудно понять, чем эта валюта лучше». У биткойна нашлось много недоброжелателей. Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике, назвал биткойн «злом». Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной резервной системы, сказал, что это была «попытка заменить деньги и избежать контроля и правительственного вмешательства». «Я не верю в их успех», – добавил Бернанке. Говард Маркс, председатель Oaktree Capital, сравнил шумиху вокруг биткойна с «финансовой пирамидой».

На момент написания этих строк курс биткойна составляет 9466 долларов.

Наука – это больше чем доверие

В своей статье о системе Bitcoin Накамото постарался дать ее научное обоснование. В центре внимания был вопрос о том, как эта система работает, то есть каким образом криптовалюта может стать надежной и устойчивой экономической системой. В то же время, если читать статью между строк, Накамото касается еще одного очень

важного вопроса – доверия. Он объясняет, каким образом система Bitcoin позволяет полностью заменить доверие наукой.

На фундаменте доверия зиждется весь наш современный финансово-промышленный комплекс. В круг главных игроков, которым наше общество оказывает доверие, входят крупные банки, ипотечные компании, эмитенты кредитных крат и другие кредитно-финансовые организации. Мы уже давно с готовностью принимаем маркетинговые послы этих финансовых организаций, предоставляя им самим заниматься деталями финансовых сделок от нашего имени и в наших интересах. Жители западных стран издавна привыкли хранить свои деньги в банках, и в том, что банки занимаются их финансовыми делами, не видят ничего зазорного. Накамото же считает все эти организации и использование ими наших денег излишеством и даже обюзой.

Надо сказать, что деньги как таковые прошли долгий эволюционный путь. Сначала роль денег играла соль, потом скот, потом вернулись к ракушкам (они хотя бы в карманы умещаются). Потом настала очередь золотых и серебряных монет (тяжеловатых для карманов), уступивших место бумажным деньгам (спасибо, так намного легче). И мы понесли свои бумажные деньги на хранение в банк, используя для расчетов чековые книжки и платежные карты. Теперь, по мнению Накамото, наступил момент, когда доверие к этим финансовым институтам должно остаться в прошлом.

Накамото заявляет об этом предельно ясно. В предисловии к своей статье о Bitcoin он пишет: «Нам нужна электронная платежная система, основанная не на доверии, а на криптографической верификации и позволяющая двум заинтересованным сторонам совершать сделки напрямую, без посреднического участия доверенной третьей стороны». Вместо доверия к крупным банкам Накамото предлагает криптографическую науку. Об этой замене доверия наукой пишет профессор экономики Сейфедин Аммус в книге «Краткая история денег, или Все, что нужно знать о биткойне»:

Накамото устранил необходимость в доверенных посредниках, выстроив биткойн на основе сверхнадежного доказательства и тщательной верификации. Верификация – ключевой рабочий принцип и механизм биткойна, и лишь благодаря ей удалось

полностью решить проблему доверия. Каждая операция фиксируется всеми пользователями сети таким образом, что ведется единый общий реестр баланса и движения средств. Всякий раз, когда один пользователь переводит некоторое количество криптовалюты другому пользователю, все члены сети могут подтвердить, что плательщик располагает нужной суммой, и узлы сети каждые десять минут соревнуются за то, кто первым обновит реестр, поместив в него новый блок транзакций.

За счет создания такой системы доказательства выполненной работы (своеобразной формы бухучета) технология сама внимательно следит за всеми участниками транзакции. Действительно, система, наделенная самосознанием.

Мало того, слова Накамото несут в себе мощный оппозиционный заряд в отношении статус-кво крупных финансовых институтов. В своей статье он затрагивает «недостатки, присущие модели, основанной на доверии». Он пишет, что любые финансовые транзакции, сколь бы малозначительными они ни были, требуют определенных затрат со стороны финансовых институтов, выступающих как посредники. Помимо возможного мошенничества, существуют риски, связанные с отзывом или двойным применением платежей (проблема двойного расходования). Достаточно этих двух проблем, чтобы участие посредников казалось неизбежным. Посредничество – нелегкий труд, который нужно оплачивать, и это немалые расходы. Эти комиссионные расходы (в форме 35 центов наценки на автозаправке или двухпроцентного сбора при использовании кредитных карт Visa или MasterCard) долгое время считались чем-то неизбежным, и их принимали как должное. Когда, проводя ваши платежи, банк берет себе в среднем 25–35 долларов комиссионного вознаграждения, мы пожимаем плечами, принимая это как плату за возможность ведения бизнеса. Накамото же дает понять, что расходы на посредников – да и само посредничество – отныне не являются чем-то необходимым и что их время прошло.

Накамото расширяет проблематику: он описывает, как действия крупных банков приводят к финансовым кризисам и провоцируют панику, всплески инфляции, изменение процентной ставки и всяческие

валютные манипуляции. Появление биткойна совпало по времени с ипотечным кризисом 2008 года и продолжавшимися в течение нескольких лет после этого финансовыми неурядицами. Чтобы спасти банки, которые сами на себя накликали беду, выдавая кредиты кому попало и используя слишком рискованные финансовые инструменты, нужно было потратить сотни миллиардов долларов. Кризис в одной сфере обернулся настоящим финансовым крахом для многих американцев.

Медленное криптотворчество

Накамото не только предлагает иную (лучшую, по его словам) форму денег, но и приводит научное доказательство в виде исходного компьютерного кода. Он жестко противопоставил существующей системе доверия науку (применил научный подход), и это не могло не поднять волну в IT-сообществе. Во многом именно это обусловило его триумф.

Между тем создание данного программного кода было отнюдь не простой задачей. Криптовалюта, как и система блокчейнов в целом, создавалась не в одночасье силами какого-нибудь хакатона. Согласно записям Накамото, это был результат упорного многолетнего труда. По его словам, он работал над данной платформой полтора года и только спустя еще несколько месяцев смог опубликовать первый релиз своей программы. Вплоть до конца 2009 года Накамото выпускал многочисленные обновления. В итоге на создание программы было потрачено примерно два с половиной года. Даже если он занимался этим как хобби, в свободное от основной работы время, все равно на этот эксперимент ушло немало времени: в общей сложности два с половиной года его жизни, причем эта работа наверняка была сопряжена со многими трудностями. Внутренний диалог в его голове не прекращался ни на минуту. Вспомните СМТ, или систему медленного творчества, с которой мы ознакомились в главе 3. Нерешенное реализуется посредством прохождения ступеней бездумной работы, приводящих к наметкам синтеза, которые в свою очередь сменяются инфлексиями. Накамото наверняка прошел через все это, прорабатывая огромное множество деталей. Детали необходимо было согласовать, с тем чтобы созданная им одноранговая система, охватившая весь мир, работала как часы. Проблемы в ячейке «Нерешенное» на его холсте СМТ были связаны с обеспечением приватности сделок и точности математических расчетов, с верификацией, побудительными стимулами клиентов и недопущением мошенничества. Я уверен, что за эти два с половиной года, циклически преодолевая нерешенные проблемы, он неизбежно пришел к важным и нужным инфлексиям.

Когда стало ясно, что Сатоси Накамото – псевдоним, за которым скрывается тот (или те), кто хочет остаться неузнанным, это только придало биткойну легендарности. На момент написания книги количество биткойнов, принадлежащих Накамото на данной платформе, превышает, по сегодняшнему курсу, 10 миллиардов долларов, и это делает его одним из богатейших людей на планете. Многие пытались идентифицировать его, но привести убедительные доказательства не смог никто. Кто-то считает его британским подданным, ссылаясь на его короткий комментарий, сделанный еще в самом начале пути, в первом блоке биткойнов, «добытых» в январе 2009 года. Комментарий был такой: «Канцлер готов ко второму бэйлауту для банков» (Times, 3.01.2009). На это же указывает используемая им британская орфография таких слов, как «colour», «modernized» и «favour». Эта таинственность, окутывающая личность Сатоси Накамото, стала частью истории биткойна, в еще большей мере возбуждая СМИ. На данную тему писали журналы и газеты, выходили репортажи, создавались подкасты. Все гадали: кто же такой Сатоси Накамото? Он среди нас, гуляет по улицам Нью-Йорка, ездит в метро? Не связан ли он с каким-то иностранным правительством? Кто-то считал его сотрудником Агентства национальной безопасности, кто-то уверял, что он из числа разработчиков Google. Мы знаем, что он обладает навыками программирования, хорошо разбирается в финансовых транзакциях и криптографии. Но кто он, этот техногений, гигант информационных технологий?

Да, мы не знаем его личность, но мы знаем его сущность. Сатоси Накамото – настоящая белая ворона.

Вороны белые не без причины

*Никто не учится ходить, следуя
правилам...*

***Ричард Брэнсон, основатель Virgin
Group***

У каждой белой вороны есть или цель, или причина. Они не просто так уходят в оппозицию.

Для Накамото высокой целью была борьба с несправедливостью. Банки в сговоре с правительствами издеваются над простыми людьми. Вот что Сейфедин Аммус пишет о той призме несправедливости, через которую Накамото смотрел на мир:

Переход от золота, которое невозможно напечатать, к деньгам, масса которых контролируется центробанками, уже подорвал независимость наших финансов, сделав нас беззащитными перед инфляцией, искусственно вызываемой правительством для покрытия его расходов. В наше время накапливать капитал и делать сбережения без ведома и согласия государства – эмитента наших платежных средств – практически невозможно.

Накамото видел существующий финансовый диспаритет. Он воочию наблюдал рост инфляции, чрезмерную зависимость от банков и социально-экономическое неравенство. У него была мечта, которую вместе с ним разделяли многие.

Вспомним тот пресловутый «беловороний» вопрос о важной для вас идее, которую вы сами считаете правильной, хотя и труднодоказуемой, но с которой мало кто согласен из окружающих. Этот вопрос и запускаемый им процесс поиска ответа – лишь верхушка айсберга того феномена, который выражен в двух простых словах: белая ворона.

Архетип IT-персоны неотделим от качеств белой вороны. Смысл существования белых ворон в том, чтобы нарушать сложившийся

статус-кво. Они покупают акции, когда большинство продает их. Они как джокер в колоде, ломающий течение игры. Если такая белая ворона выставляет свою кандидатуру на выборах, СМИ называют такого кандидата слишком радикальным и оторванным от народных масс, чтобы быть избранным. Белые вороны – это те, кто противится системе, те, кто плывет против течения. Они не идут в ногу со всеми. Они отличаются от других. Для них совершенно естественно ломать стереотипы просто потому, что они такие. Они принимают себя такими и не боятся быть отвергнутыми или осмеянными.

Всего превыше: верен будь себе.

Уильям Шекспир

Нужно иметь немалую смелость и даже нахальство, чтобы поднять руку и высказать идею, которая наверняка будет с негодованием отвергнута. Ясно, что быть непопулярным – непопулярная идея. Нас с детства приучают – прямым или косвенным образом – быть как все и придерживаться общих правил. Мы становимся хорошими солдатами, сами подчиняемся приказам и других отговариваем от выбора рискованного жизненного пути. Мы рассчитываем в награду за такое послушание иметь свой маленький домик и надежное место работы. Школы, вузы, работодатели, общество в целом, определяя победителей и проигравших, смотрит на отдельного человека через призму его соответствия или несоответствия норме. Любое отклонение от нормы вызывает инстинктивное неприятие. Мы приучены к шаблонам и конформизму. Мы свято придерживаемся внушаемых идей, и на это есть уважительные причины: избегая благодаря им ошибок прошлого, мы можем жить более долгой и здоровой жизнью. Вместе с тем многочисленные механизмы контроля накладываются друг на друга и становятся чрезмерной обузой, удерживающей нас от прорывных инноваций, лишают нас радости творчества, создания чего-то нового.

Возьмем, к примеру, TikTok – бурно растущую социальную сеть и приложение, предназначенное для обмена непродолжительными видеороликами. Главная аудитория TikTok – совсем юные пользователи, которые слишком молоды для Snapchat. Однако в Китае используется особая версия TikTok, называемая Douyin. Считается, что

это связано с существующей там цензурой контента. Многие утверждают, что китайские власти не только собирают данные о пользователях, но и контролируют содержание сообщений, а некоторые попросту удаляют.

Есть также мнение, что цензура, сопровождаемая сбором данных о пользователях, может оказывать влияние на результаты выборов в США. Сенатор Марко Рубио, республиканец, представляющий Флориду, назвал эту компанию «инструментом Коммунистической партии Китая».

У предпринимателей из числа белых ворон история с TikTok вызывает искреннее возмущение. Им ненавистны политические режимы, подавляющие свободу или сующие свой нос в частную жизнь граждан. Им претят любые системы чрезмерного контроля. Подобные вещи вызывают у них искреннее негодование и праведный гнев.

Желание неизвестности

Большинство выдвигаемых предпринимателями идей кажутся безумными, неэкономичными, но они раз за разом оказываются правильными.

Рид Хастингс, соучредитель и генеральный директор Netflix

Создание Bitcoin отчасти было большим экспериментом. Накамото не знал, что из этого выйдет. Более того, он даже подготовил для себя пути отхода на тот случай, если люди так и не поймут, что с этими биткойнами делать. В одном из своих ранних постов Накамото вполне откровенно писал: «Я удивлюсь, если через десяток лет мы не будем пользоваться в той или иной форме электронными деньгами». Иными словами, стратегически он понимал, что торжество этой идеи неизбежно, но ее еще нужно было продать. Чтобы пламя рано или поздно разгорелось, нужна была хорошая искра.

В ранних постах Накамото читается также некоторая неуверенность. Он пытался убедить сообщество криптографических гиков, что его идея стоящая, и показывал широкие возможности использования криптовалюты. Так, посредством ее можно:

- начислять определенные суммы пользователям, готовым принимать на свою электронную почту рекламный спам;
- предоставлять бонусные баллы;
- участвовать в благотворительных акциях;
- рассчитывать в видеоиграх (использовать биткойн в качестве валюты);
- осуществлять микроплатежи на веб-сайтах;
- обеспечивать системы POW (доказательство выполнения работы);
- оплачивать «условно бесплатные» услуги.

Да, он не был уверен, но продолжал надеяться и предполагать лучшее. При этом не существовало никаких объективных доказательств или свидетельств работоспособности системы Bitcoin, никаких гарантий успеха. У Накамото не было предложений от какой-нибудь крупной компании или правительства, которые обещали бы

воспользоваться данной системой, если она все-таки будет создана. Сам-то он видел перспективу своей идеи, но этого было недостаточно. Тому, во что веришь, не всегда сопутствует успех, и основатели Pets.com подтвердят вам это.

Хоть я не то чтобы любила чувство неопределенности и, конечно, предпочла бы все «знать», но незнание оставляет все возможности открытыми. И это поддерживает жизнь во всех мирах.

Рут Озеки

Ранние концепции криптовалюты, предшествовавшие Bitcoin, тоже были догадками. Все эти попытки создания цифровых денег – DigiCash, Beenz, Flooz – оказались безуспешными, и о них мало кто знает. По этой причине многие считали провальной идею биткойна. Стартапам Beenz и Flooz в совокупности удалось собрать более 110 миллионов долларов, и венчурные капиталисты были готовы вложить еще. Однако, оглядываясь назад, мы видим, что данные системы преследовали неправильные цели. Beenz и Flooz с помощью криптовалюты стимулировали лояльных пользователей бонусными баллами, но рамки бонусных баллов оказались слишком тесными для идеи цифровой валюты – и пузырь лопнул.

Компания DigiCash, напротив, близко подошла к выигрышной стратегии, попытавшись создать настоящие электронные деньги. Ошибка же была в том, что компания пыталась на партнерских началах сотрудничать с банками и финансовым истеблишментом, вместо того чтобы подняться над ними. Создатели DigiCash пытались договориться об интеграции с такими крупными финансовыми институтами, как Citibank, но в результате банкиры ими пренебрегли, решив, что у них есть дела поважнее. После восьмилетнего прозябания компания DigiCash окончательно зачахла, и дело кончилось банкротством.

Менталитет бульдозера

Эти три попытки создания криптовалют, предшествовавшие эпохе биткойна, не стали революциями или прорывами. Они не сотрясли основы и не изменили жизнь человечества. По сути, они представляли собой некое усовершенствование существующих систем, и все это было в рамках здравого смысла. Однако белые вороны не довольствуются усовершенствованиями, которые укладываются в рамки здравого смысла. Такого рода усовершенствования означают, что вы принимаете статус-кво и лишь пытаетесь его немного улучшить, настроить, подобно тому как настраивают музыкальный инструмент. Такая малозначительная настройка позволяет надеяться лишь на малозначительный результат. Для белых ворон в сфере информационных технологий подобная ограниченная перспектива неприемлема. Они предпочитают иметь дело с тем, что можно сравнить с землей и создать заново, творчески переосмыслить, перестроить, реконструировать. Они не считаются с чьими-либо чувствами или существующим порядком вещей, когда мечтают о чем-то новом. Они исповедуют собственное понимание правильного пути и создают то, что, по их мнению, должно быть.

Когда белые вороны в IT-индустрии бросают вызов устаревшим вещам, они имеют в виду скорее сами идеи, нежели их физические проявления. Ведь Накамото бросил вызов не доллару и не золотому стандарту. Он пошел глубже, на метауровень, и бросил вызов доверию как основе финансовой системы. Вместо того чтобы играть в существующие игры и быть послушным гражданином корпоративной Америки, Накамото взбунтовался и предложил собственную игру. Сначала он сформулировал цели и объяснил причины создания новой системы, а затем начал собирать ее по элементам, решая одну проблему за другой.

Менталитет бульдозера – это не мелкая черта в характеристике техногения, а весьма важный элемент. Веб-почта, созданная Полом Бакхайтом, была бульдозером по отношению к другим почтовым сервисам, таким как Hotmail и Yahoo. Он буквально камнями на камне не оставил от них. Эксперты и гуру интернета того времени предостерегали: «JavaScript опасен! Ни в коем случае не используйте JavaScript!» И вот приходит Пол Бакхайт, переступает проведенную ими красную черту и делает ровно то, против чего они предостерегали: по максимуму используя JavaScript, он вдыхает жизнь в новую веб-

почту. Более того, система Gmail почти на 100 процентов была создана на основе JavaScript.

Бульдозер Amazon

В 1994 году Джефф Безос, работая на Уолл-стрит, занимал пост старшего вице-президента инвестиционного банка D. E. Shaw & Company. В ту пору ему было всего 30 лет, и он получал весьма приличный шестизначный доход в престижной фирме. Казалось бы, карьерный путь проложен: он будет и дальше заниматься инвестициями, накопит денег и, выйдя в отставку, поселится в каком-нибудь неплохом местечке. Но пришел интернет.

Безос слышал о том, что распространение интернета – это гигантская цифра в процентном отношении: 2300 процентов в год, новые сайты появлялись словно грибы после дождя. Это захватило его, и он обратился в новую веру. Он воспринял Всемирную паутину как новый фронт и, вскочив в седло, бросился покорять этот мир. Решив заняться интернет-торговлей, Безос составил для себя список из 20 продуктов, которые мог бы продавать. Поразмыслив, он сделал выбор: книги. Убедив родителей одолжить ему 300 тысяч долларов, Безос оставил работу, переехал в штат Вашингтон, где учредил новую компанию по продаже книг через интернет. Ровно год спустя появился веб-сайт Amazon.com.

Не имея рекламного бюджета, Безос целиком полагался на сарафанное радио. Для поддержания интереса публики к новой компании, он дал несколько интервью. Ставка сработала, и объем продаж начал расти.



Welcome to Amazon.com Books!

One million titles,
consistently low prices.

(If you explore just one thing, make it our personal notification service. We think it's very cool!)

SPOTLIGHT! -- AUGUST 16TH

These are the books we love, offered at Amazon.com low prices. The spotlight moves **EVERY** day so please come often.

ONE MILLION TITLES

Search Amazon.com's million title catalog by author, subject, title, keyword, and more... Or take a look at the books we recommend in over 20 categories... Check out our customer reviews and the award winners from the Hugo and Nebula to the Pulitzer and Nobel... and bestsellers are 30% off the publishers list...

EYES & EDITORS, A PERSONAL NOTIFICATION SERVICE

Like to know when that book you want comes out in paperback or when your favorite author releases a new title? Eyes, our tireless, automated search agent, will send you mail. Meanwhile, our human editors are busy previewing galleys and reading advance reviews. They can let you know when especially wonderful works are published in particular genres or subject areas. Come in, meet Eyes, and have it all explained.

YOUR ACCOUNT

Check the status of your orders or change the email address and password you have on file with us. Please note that you **do not** need an account to use the store. The first time you place an order, you will be given the opportunity to create an account.

Иллюстрация 8.5. Домашняя страница Amazon, ранняя версия

Пусть вас не обманет его спокойное дружелюбное лицо: Безос – машина.

Когда 23 июня 2000 года, в самый разгар краха доткомовского пузыря, аналитики Lehman Brothers понизили рейтинг акций Amazon, это стало для компании судным днем. В отчете содержалось недвусмысленное предостережение: «Отрицательный операционный денежный поток, плохое управление оборотным капиталом и возрастающая задолженность» делают компанию «исключительно

уязвимой» с кредитной точки зрения. Как мы все знаем, компания пережила эту бурю, но возникли внутренние противоречия. Старая гвардия жаловалась на методы и тактику новых менеджеров. Когда дельцы с Уолл-стрит указывали Безосу на то, что его компании никак не удастся выйти в «плюс», то есть в прибыль, он только отмахивался. Действительно, Amazon принадлежит примерно половина американского рынка интернет-торговли, но забирать прибыль в пользу акционеров она позволяет себе редко. Компания предпочитает реинвестировать прибыль в инфраструктуру и дальнейшее расширение рынка. Это печалит Уолл-стрит, но Безоса трудно переубедить. Недаром его прозвали «упрямым в главном и гибким в мелочах».



Иллюстрация 8.6. Первое офисное здание Amazon

Без упрямства ты слишком быстро сдаешься в своих экспериментах. Если же нет гибкости, ты будешь продолжать биться головой о стену и так и не найдешь решения проблемы, которую пытаешься решить.

Джефф Безос

Банкиры и биржевые трейдеры не против упрямства: они сами упрямые. Вместе с тем они очень любят прибыль и маржу^[5]. Amazon же может похвастаться только огромной долей рынка, от которой им ни холодно ни жарко.

В конце 2001 года компания Amazon отчиталась о 5 миллионах долларов прибыли. Однако Безос продолжал настаивать на том, чтобы все свободные средства реинвестировались в будущий рост, вместо того чтобы потакать аппетитам дельцов с Уолл-стрит.

Безос плыл против течения и в других вопросах. Так, он прославился тем, что запретил презентации со слайдами в системе PowerPoint. Он хочет, чтобы его подчиненные проводили свои совещания совсем по-другому. Вместо того чтобы тратить время на текстовые слайды, навевающие скуку и вгоняющие в сон, он просит выступающих готовить короткие отчеты, четко сформулированные, лаконичные (объемом не более шести страниц), но вмещающие в себя всю необходимую информацию по рассматриваемому вопросу. Безос считает, что нарративный подход эффективнее визуально-информационного. Когда вы рассказываете историю, это воспринимается лучше, нежели когда вы просто делитесь информацией. Нарративный подход развивает культуру коммуникации и позволяет проявить себя тем, кто видит более полную картину и умеет ясно выразить свои мысли, сформулировать предложения, заслуживающие внимания аудитории. Поначалу такое нововведение некоторых озадачило, но со временем этот подход дал возможность выделиться настоящим звездам компании. Все получилось как надо.

Безос – мощный бульдозер, движущийся навстречу, и люди с Уолл-стрит ненавидели его за это, а потом за это же его и полюбили.

Линза белой вороны

Что же такое видели Накамото и Безос, чего не могли видеть остальные? Что смог предвидеть Безос, в отличие от его коллег и инвестиционных банкиров? Как Накамото увидел море недостатков в глобальных финансовых системах там, где остальные видели только преимущества? Как Накамото разглядел то, что может быть, среди того, что есть?

Кроме того, Накамото пришлось иметь дело с невероятными объемами технически сложных деталей, но он преодолел все это. Более того, Накамото сумел осилить так называемое проклятие знания, что позволило ему смотреть на мир через линзу белой вороны.

Проклятие знания

В 1989 году три экономиста опубликовали статью, в которой прозвучала фраза «проклятие знания». Смысл данного понятия заключается в том, что, как только человек становится профессионалом, мастером своего дела с большим багажом знаний и навыков, он слишком углубляется в свой мир, буквально закапывается в своих знаниях. Эта чрезмерная глубина понимания мешает ему четко и понятно доносить сложную информацию до других людей, внедрять инновации, которые были бы по достоинству оценены обществом в целом. Он слишком обременен деталями.

Проклятие знания – настоящий парадокс. Ведь, казалось бы, чтобы решить сложную проблему, нужно глубоко вникнуть в нее, в ее детали. Однако на деле получается так: чем глубже вы вникаете в детали, тем больше опасность потерять из виду картину в целом. Иными словами, вы перестаете видеть за деревьями лес.

Первое проклятие знания: трудности коммуникации

Проклятие знания не позволяет человеку четко доносить свою точку зрения. Это верно в отношении IT-специалистов и особенно широко распространено в их среде. Если вы на какой-нибудь вечеринке

спросите айтишника: «Чем вы занимаетесь?», то ему будет трудно объяснить это. Конечно, он может просто сказать: «Разрабатываю программное обеспечение», но зачастую это далеко не вся его история. В разработке программного обеспечения используется от полутора до двух тысяч различных языков и технологий программирования, и любой инженер-программист в рамках одного проекта может использовать несколько из них одновременно. Более того, многие программисты работают одновременно над несколькими проектами, нередко на протяжении дня им приходится переключаться с одной программы на другую, работать поочередно с несколькими базами данных и делать многое-многое другое. Мозг программиста, подобно слайму в руках ребенка, проявляет чудеса гибкости. Свойственная разработчику программного обеспечения глубина знания всех существующих систем и правил, технологических платформ и микроскопических научных деталей, понимания нюансов и сложностей программирования служит ярким примером проклятия знания. Уместить все это в одну фразу или простой ответ кажется невозможным. Они часто спрашивают себя: «Как мне объяснить моим родным и друзьям, не знающим всех обстоятельств моей работы, столь сложные вещи и при этом не обременить их мозг чрезмерными подробностями?»

Как бы ни было трудно айтишнику объяснить, чем он занимается, не легче ответить и на простые вопросы, касающиеся открытий и инноваций в IT-отрасли. Программист может смотреть на ту или иную проблему под совершенно другим углом зрения, вместо того чтобы принять очевидное и простое ее решение. Мозг программиста «заточен» под создание элегантного программного кода. Код должен быть написан определенным образом, так как у каждого работодателя обычно свои правила и стандарты. Более того, если код не соответствует установленным требованиям, ему может быть отказано в пул-реквесте. Пул-реквест – это запрос на принятие изменений, вносимых в код; пул-реквест также содержит короткое описание изменений и причин, по которым эти изменения вносятся. Данный запрос может быть отвергнут по причине логических ошибок, нарушения норм наименования или форматирования, невнятного стиля программирования или ввиду каких-то субъективных предпочтений разработчика.

Тема пул-реквеста занимает важное место в корпоративной культуре компаний. Кое-кто считает, что если пул-реквесты какого-то разработчика регулярно отвергаются, то этот специалист не справляется со своей работой. В интернете можно найти большое количество мемов, посвященных пул-реквесту, сколь бы скучной ни казалась данная тема незнакомым с нею людям.

Эти требования, стандарты и оптимизированные шаблонные подходы навязываются программистам. Переходя в подчиненное положение, они меняются. В тесных рамках они начинают думать по-другому. И такое положение зачастую угнетает программистов.

Второе проклятие знания: когнитивные стереотипы

Проклятие знания проявляется также в нашем отношении к инновациям. В процессе медленного творчества мы пересматриваем накопленный годами наш арсенал паттернов, деталей и секретов, постоянно прокручиваем их в голове. Наша голова забита данными и фактами, которые постепенно приближают нас к статусу эксперта. Когда процесс достигает кульминации, наш кругозор начинает сужаться. Мозг автоматически отвергает любые ответы на интересующий нас вопрос, если они не соответствуют определенным критериям. Мышление становится все более шаблонным, и в нем автоматически возникают когнитивные стереотипы или искажения. Это происходит неосознанно: мозг делает это без нашего разрешения. Данные стереотипы мы обычно сами для себя предпочитаем называть «здравым смыслом», «обоснованными предположениями» или «эмпирически доказуемыми закономерностями», хотя знаем, что эксперты часто ошибаются (примеров предостаточно). Одним словом, когнитивные стереотипы и искажения являются проявлением проклятия знания, и они напрямую противодействуют всем нашим инновационным усилиям.

Одной из разновидностей когнитивных искажений является склонность к подтверждению, то есть тенденция интерпретировать имеющуюся информацию таким образом, чтобы она подтверждала уже сформировавшиеся у вас взгляды или предположения. Мы хотим, чтобы внешний мир подстраивался под наши представления о нем. Любая информация (или интерпретация информации), которая

противоречит нашим убеждениям, вызывает когнитивный диссонанс — психический дискомфорт. Мы же от природы запрограммированы на то, чтобы, насколько возможно, снимать такой дискомфорт или хотя бы ослаблять его. Таким образом, склонность к подтверждению служит мягким пуховым одеялом, в которое мы закутываемся, стремясь к душевному спокойствию. Однако это мешает нам открывать что-то новое.

Чтобы преодолеть в себе склонность к подтверждению и проклятие знания в целом, нужно на какое-время притормозить движение циклов ПДС в своем мозге. Замедление ураганных вихрей ПДС позволяет обрести душевный покой, открытость к миру, ведь только в таком состоянии мы способны воспринимать важную информацию. Все, что мы привыкли считать полезным и справедливым, нужно до поры до времени сложить в ящик. Мы должны разрешить себе принимать как данность любые легкомысленные суждения. Это возможно, если пополнить свой арсенал еще одним инструментом, который некоторые называют «сознанием новичка».

Сознание новичка

Для предпринимателя очень важно сознание новичка – способность посмотреть на вещи свежим взглядом.

Джефф Безос

Сознание новичка, называемое также «сёсин», является отправной точкой в преодолении проклятия знания. Сюнрю Судзуки, родоначальник (оспариваемый) этой древней идеи, говорил:

Сознание начинающего пусто, свободно от привычек знатока, готово признавать и сомневаться, и оно открыто для всех возможностей.

Признавать мир таким, какой он есть, и оставаться открытыми к нему – звучит чудесно. Однако такой образ мышления нельзя признать легким или естественным, для этого требуется ментальная гимнастика. Судзуки продолжает:

У сознания начинающего много возможностей, а у сознания знатока лишь несколько.

Эта масса возможностей была доступна нам прежним, до того как мы обременили себя избытком знаний и стали опытными, пресытившимися, грубыми и нечувствительными. В процессе решения проблем и достижения поставленных целей мы все многообразие возможностей сводим лишь к нескольким вариантам. Такой подход помогает лавировать в жизни, но он плохо совместим с инновациями, созданием чего-то нового.

Новички – это те, кто задает наивные вопросы. Они мыслят сверху вниз, не вдаваясь в детали и не усложняя понимание сути вещей. В противоположность им знатоки мыслят снизу вверх и зачастую увязают в деталях. Они постоянно думают о трудностях и проблемах, каждый день с болью в душе напоминают себе об ограниченности своих способностей и даже думать не хотят о предпринятых когда-то ими попытках внедрения инноваций. Почему? Тогда их отругали или

высмеяли начальники: «Это не вашего ума дело, и это все не так просто». Неприятие со стороны коллег и руководства, а также существующие правила сдерживают их, и они замыкаются в себе. Да, неприятие неприятно, и его лучше избегать.

А вот новички неприятия и отказов не боятся. Они любознательные ученики. Они изучают новый для них предмет, не имея за плечами никакого багажа знаний и не думая о таких суетных вещах, как экономическая целесообразность, патенты, законы, правила, стандарты. Они лишь задают простые вопросы – как дети.

Дети задают много замечательных вопросов.

Почему свет на потолке, а не на полу?

Где мой хвост?

Почему у корабля нет колес?

В результате одного исследования выяснилось, что маленькие дети задают своим родителям в среднем около 300 вопросов за день. По достижении ими пятилетнего возраста это количество вопросов резко снижается. К этому времени они начинают уже самостоятельно решать какие-то проблемы, да и школа поощряет, когда дети сами отвечают на свои вопросы, собирая и анализируя информацию.

Чтобы перейти к менталитету новичка, нам не обойтись без так называемого понижения передачи.

Понижение передачи

Понижение передачи необходимо для замедления циклов ПДС вплоть до их полной остановки. Мы в буквальном смысле замедляем бег наших мыслей, давая мозгу возможность собрать новую информацию, на которую у него просто не было времени. Мы фактически спрашиваем себя, не упускаем ли из виду что-то очевидное и крайне важное.

Как-то ученый и изобретатель Эдвин Лэнд, путешествуя в 1943 году с семьей, сфотографировал свою любознательную дочь Дженнифер. Ей было тогда три года. Она и раньше видела фотоснимки, но ей было непонятно, как же эти снимки создаются. После того как отец сфотографировал Дженнифер, ей захотелось увидеть результат. Лэнд стал объяснять ей, что, когда они вернутся домой, он вытащит пленку из фотоаппарата и отдаст на проявку в специальную лабораторию, только тогда они смогут увидеть снимки и решить, какие из них стоит

печатать. Дженнифер такой ответ не удовлетворил. Она внимательно посмотрела на отца и задала наивный вопрос, из которого в буквальном смысле родилась целая империя. «Папа, а почему фотографию нужно так долго ждать?» Лэнд смутился. Его мозг словно переключил рычаг, перейдя из режима знатока в режим новичка. Это переключение позволило ему задуматься над тем, что могло бы быть вопреки тому, что есть.

Переключиться с образа мышления знатока (эксперта) на образ мышления новичка нелегко. Мозг противится этому, предпочитая пользоваться готовыми формулами и выбирая проторенные пути. Напрячься он готов лишь в самом крайнем случае. Лэнд был человеком высокообразованным, причем хорошо знающим как различные научные теории, так и суровую практику жизни. И вот наивная любознательность его трехлетней дочери заставила его замедлиться и потом остановиться, прислушаться. Он дал новым мыслям взять верх над шаблонным мышлением.

Включив пониженную передачу, Лэнд замедлил движение циклов ПДС. Он перешел в ментальное состояние новичка и, попросив жену присмотреть за Дженнифер, следующие три часа мерил шагами коридоры отеля, в котором они жили. Шестерни его мозга снова пришли в движение, но уже на первой передаче – передаче новичка.

Лэнд стал задавать себе вопросы, которые раньше не приходили ему в голову, мысленно оглядываясь на свой многолетний опыт тестов, экспериментов, теорий. Он уже на протяжении многих лет экспериментировал со светом, кристаллами, пластмассами, металлами и всевозможными химикатами, но теперь ему нужно было поставить под сомнение все свои прежние результаты. Ему нужно было вернуться обратно в ячейку «Нерешенное» на холсте системы медленного творчества и все обдумать, двигаясь через ментальный туннель сознания новичка.

Лэнду нужно было вернуться к тому, что можно назвать «первопринципами».

Первопринципы

Первопринципы – это фундаментальные, основополагающие факты, суждения или ценности, которые не могут быть сведены к чему-то

более простому. Они являются взаимоисключающими и не могут быть выведены из каких-либо других положений или теорий.

Суть применения первопринципов состоит в том, чтобы расщеплять сложные проблемы на простые, базовые элементы. Так мы можем более основательно изучить эти элементы, а затем снова собрать их как новое решение проблемы.

Первым эту идею выдвинул Аристотель, а уже в XVII веке ее подхватил философ Рене Декарт. Декарт создал модель, которую называют «картезианским скептицизмом» и которая позволяет широко применять первопринципы: по сути, почти все можно подвергнуть сомнению. Этот скептический подход подразумевает, что, сохраняя доверие лишь к базовым истинам, вы ставите под сомнение все остальное.

Декартов метод можно разделить на четыре этапа:

- принятие к сведению только достоверной информации;
- расщепление этой информации на фрагменты;
- решение простых проблем;
- составление списка оставшихся (сложных) проблем, требующих решения.

Хорошей иллюстрацией практического применения первопринципов является сравнение работы просто повара и шеф-повара. Простой повар может, следуя рецепту, приготовить фантастически вкусное блюдо. Он может не разбираться в ингредиентах, но если будет выполнять в требуемом порядке прописанные в рецепте действия, то у него все получится. Что касается шеф-повара, то он много лет осваивал свое ремесло, изучал ингредиенты, учился правильно их сочетать, изучал премудрости тепловой обработки продуктов, а также полезность питательных веществ, роль различных кислот в процессе пищеварения и, конечно, кулинарные традиции разных народов. И шеф-повар, и просто повар легко могут приготовить одно и то же блюдо. Однако если просто повар потеряет рецепт, то он окажется беспомощным, обеда не будет. Другое дело – шеф-повар: он потратил время на изучение первопринципов кулинарии и поэтому может из любых ингредиентов приготовить множество вкусных и полезных блюд. Шеф-повар способен импровизировать, привносить в любой

рецепт что-то свое, и в этом его огромное преимущество перед просто поваром.

В нашей истории Лэнд подобен шеф-повару. Вернувшись к исходным ингредиентам, то есть первопринципам, он переосмыслил свои задачи и пересмотрел ориентиры, коренящиеся в химии и физике. Вот что впоследствии Лэнд писал об этом:

Контейнер с расплескивающими реактивами в фотокамеру не поместишь, но... может быть, разместить их в маленьких кармашках? А затем каким-то образом нанести на негатив? Как же тогда печатать позитив? Сложить два вместе и прокатить между роликами, как в «вектрографе»? Как разместить одновременно пленку с негативами и бумагу для позитивов в задней части камеры? Что станет с серебром на пленке, которое обычно смывается с негатива в темной комнате?

Задавая себе эти вопросы и то и дело прокручивая их в голове, Лэнд нашел новое решение проблемы именно за счет обращения к первопринципам. Он задавался теми же вопросами, но перенес идею кармашков в ячейку «Нерешенное» на своем условном холсте СМТ.

В конце концов он прошел весь этот мысленный путь и достиг момента инфлексии. Он перешагнул через расщелину, отделявшую сомнение от веры. Для него это перестало быть абсолютно нереальным. Появилась призрачная надежда, хотя у Лэнда еще не было ясности и точности понимания всех деталей. Он знал, что технически это возможно.

Лэнд нашел свой ответ на пресловутый вопрос белой вороны. Для него стало истиной (доказать это было очень трудно, и окружающие наверняка не согласились бы с этим), что все-таки можно создать портативное устройство, которое делает фотоснимки и тут же распечатывает их.

В действительности Лэнд много лет носил в голове идею моментальной фотографии и даже сообщил об этом своему коллеге Фредерику Бинде, который вспоминал:

Тринадцатого декабря мистер Э. Г. Лэнд отозвал меня в сторону и сказал, что у него есть секрет, о котором он хочет мне рассказать. Он сказал, что в течение многих лет раздумывал над этой идеей, мечтая создать такой фотоаппарат, который сразу же выдавал бы готовый снимок. И теперь он, дескать, знает, как сделать такое устройство.

Таким образом, создание фотокамеры Polaroid было процессом медленного творчества, хотя, возможно, Лэнд даже не осознавал этого до тех пор, пока не начал задавать себе правильные вопросы.

Так случилось, что его друг и патентный поверенный Дональд Браун отдыхал неподалеку. Они встретились и работали до утра, составляя планы и чертежи, чтобы успеть подать заявку на патент.

Лэнд со своими помощниками продолжал работать над этим проектом на протяжении следующих трех лет, разбираясь с геометрией камеры, качеством пленки, бумаги, реактивов и множеством других деталей.

В 1947 году, через четыре года после наивного вопроса дочери, Лэнд представил миру свое изобретение. Это был день открытых дверей! Лэнд был известен своими ораторскими способностями и умением держать аудиторию (это можно сказать о многих техногениях), но тут предстояло выступать перед полным залом ученых и журналистов, и он сильно волновался. Во время своей презентации он сделал, возможно, первое в истории селфи. Направив объектив на себя, он нажал на кнопку, и после вспышки послышалось гудение мотора. Внутри аппарата вращались маленькие ролики, пропуская через себя бумагу, на поверхность которой одновременно выделялась липкая слизь, создавая сложный сэндвич из химических реактивов. Через 50 секунд снимок был готов. Словно фокусник, собирающийся разрезать человека пополам, в окружении нетерпеливо подавших вперед репортеров он медленно потянул фотобумагу за уголок, расслаивая ее. Он тянул очень медленно, добавляя ситуации драматизма, пока репортерам не открылась превосходная фотография его лица, навсегда увековеченная в газетах.



Иллюстрация 8.7. Эдвин Лэнд демонстрирует первый Polaroid в 1947 году

Это отдавало колдовством. Все буквально ахнули. Один репортер из New York Times завопил: «Сделайте это еще раз!» Ощущение сверхъестественности происходящего только усугублялось тем фактом, что фотография была размером 8×10 дюймов, так что, когда ее разместили на подставке рядом с тем местом, где сидел Лэнд, размер снимка почти точно соответствовал реальным размерам его головы. Казалось, их было двое и они будто сидели рядом. Журнал Life, который в 1947 году был эпицентром культуры, выбрал этот снимок в качестве фотографии недели. К тому времени только-только завершилась Вторая мировая война, и термины «высокие технологии» и/или «информационные технологии» в ту пору не употреблялись. Еще не было iPhone с несколькими камерами и голографическими возможностями. Не было ни эффектов дополненной реальности от

Snapchat, ни приложений, которые делают вас на фото гораздо старше или моложе, чем вы есть. Для той эпохи знаменитая ныне фотокамера Polaroid Land стала настоящим прорывом.

Вера белой вороны

Большинство белых ворон выделяются своеобразным, зачастую далеким от нормального образом мышления. Про Стива Джобса говорили, что, где бы он ни появлялся, его окружало «поле искажения реальности». Он говорил о вещах, которые казались просто невозможными. Однако для Джобса все было возможно. Одним из первых это словосочетание по отношению к Джобсу употребил Энди Херцфельд. Он так описал свой опыт работы в Apple под руководством Джобса:

Поле искажения реальности Джобса представляет собой смесь харизматического стиля общения, неукротимой силы воли и готовности выгнуть, исказить любой факт жизни таким образом, чтобы он служил поставленной цели. Удивительно, но это поле искажения реальности сохраняло свою силу даже тогда, когда Стив исчезал из поля зрения. Мы часто обсуждали возможные способы сопротивления этому воздействию... Со временем многие из нас сдались, приняв это как стихийную силу природы, с которой не совладать.

Существует много разновидностей и примеров искажения реальности в бизнесе. Все эти «поля искажения реальности» как модели мышления образуют единую концепцию, которую можно назвать «состоянием веры белой вороны». Это особое ментальное состояние, в котором время от времени пребывает белая ворона (а некоторые находятся в нем постоянно). В таком состоянии они демонстрируют свою веру в некую мечту или идею, часто идущую вразрез с общепринятыми принципами и доктринами. Желание достичь цели или претворить в жизнь свою мечту заставляет их переходить к активным действиям, и нередко их лодку так раскачивает, что коллегам рядом с этими белыми воронами крайне некомфортно.

Мартин Лютер, немецкий священник и монах, которого принято считать инициатором Реформации, имел твердые убеждения. Он изложил свои убеждения на бумаге в форме 95 тезисов, которые бросали вызов всемогущей Римско-католической церкви. Церковь,

среди прочего, продавала индульгенции, обещая покупателям прощение грехов. Прибыль от продажи индульгенций использовалась затем для различных целей, включая финансирование строительных проектов Церкви. По мнению Лютера, это было неприемлемо, поскольку противоречило учению Иисуса Христа. Находясь в особом состоянии веры и будучи белой вороной по своей сути, Лютер написал тезисы о необходимых преобразованиях в церковной жизни.

Тезис 32. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение.

Тезис 36. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций.

Тезис 37. Всякий истинный христианин (и живой, и мертвый) принимает дарованное ему Богом участие во всех благах Христа и Церкви даже без отпустительных грамот.

Тезис 95. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели безмятежным спокойствием.

Тридцать первого октября 1517 года Лютер подошел к большим деревянным воротам Замковой церкви Виттенберга (город в восточной Германия) с этими 95 заявлениями веры. Он достал из-под плаща молоток, вынул из кармана гвоздь и с громким стуком прибил свой документ к деревянным воротам. Этот акт положил начало Реформации, во многом изменившей мир.

**Amore et studio elucidande veritas: hec subscripta disputabatur Wittenberge. Presidente R. J. Martino Luthero: Artū
et S. Theologie Magistro: cuiusdem ibidem lectore Ordinario. Quare petit: ut qui non possunt verbi
presentes nobiscum disceptare: agent id literis absentes. In noie dñi nostri ihesu xpi. Amē.**

- 1 Dominus et magister nŕ Iesus xps dicendo. Penitentia agite. 27. omne vitam fidelu penitentiam esse voluit.
- 2 Ad verbu de penitētia sacramentali: id est confessiois et satisfactiois que sacerdotum ministerio celebratur non pōt intelligi.
- 3 Non tñ solam intendit interiorē: immo interior nulla est nisi foris ope retur varias carnis mortificationes.
- 4 Manet itaq; pena donec manet odiu sui (id est penitentia vera intus) scz vsq; ad introitum regni celoz.
- 5 Papa nō pōt remittere vllā culpā nisi declarando et approbando remissam a deo. Aut certe remittendo casus reservatos sibi: quib; pŕe pŕis culpa pŕosus remaneret.
- 7 Nulli pŕosus remittit deus culpā: quin simul eū subiciat humilitatū in oŕibus: sacerdoti suo vicario.
- 8 Canonēs penitētiales solū vīnēbus sunt impositi. nūllq; morturio fm eisdē em debet imponi.
- 9 Inde oñi nobis facit spūctus in papa. excipiendo in suis decretis sp articulu mortis et necessitatis.
- 10 Indocet et male facit sacerdotē: qui morturio pŕias canonicas in purgatorio retriunt.
- 11 Ignavia illa de mutanda pena Canonica in penam purgatorij. videt certe dormientibus episcopis seminata.
- 12 Quid pene canonē nō possit ante absolutionē imponēbantur: tanq; tentamenta vere contritionis.
- 13 Ad iurū p mortē omnia solunt. et legibus canonū mortui iam sunt habentes iure earum relaxationem.
- 14 Impfecta sanitas seu charitas mortuū necessario fecit fert magnū timorem: tantop̄ maiorē: quāto minor fuerit ipsa.
- 15 Ibi timor et horro: satis est. se solo. vt alea taceā: facere penā purgatorij: cum sit. primus desperatio horro.
- 16 Videt infernus purgatorij: celum differre: sicut desperatio: ppe desperatio. securitas differunt.
- 17 Necessariū videt aīab; in purgatorio: sicut minimū horroē. ita augeri charitatem.
- 18 Hec pbatum videt vllis: aut rōnibus aut scripturis. q; sint extra ista tum meriti seu agende charitatis.
- 19 Hec hoc pbatū esse videt: q; sint de sua bŕitudine certe et secure saltē oēs. licz nōo certissimū simus.
- 20 Agitur papa p remissionē plenariā oīm penaz. nō simpliciter oīm. inselligit: sed a seipso tantummodo impositaz.
- 21 Et riant itaq; indulgentiariū pŕicatores. it. qui dicūt per pape indulgentias: hominē ad oīm penā solutū et saluati.
- 22 Quam nullū remittit aīabus in purgatorio: quā in hac vita debuissent fm Canonē solvere.
- 23 Si remissio vlla oīm oīno penaz: pōt alicui dari. certū est eā nō nū pŕicissimū. i. paucissimū dari.
- 24 Valli ob id necesse est: maiorē partē popl; per indifferentē illā et magis significat pene solute pmissionem.
- 25 Quālibet pŕatem hz papa in purgatorio gŕaliter: talem hz quilibet pŕi scopus et Curator in sua dioceŕi et parochia pŕecialiter.
- 1 Optime facit papa: q; nō pŕate clauis: quā nullā hz: sed per modū suū fragg dat aīabus remissionē.
- 2 Iohān pŕedicat. qui statim vt tacrus nummus in cistam tinnit: euo lare dicunt animā.
- 3 Certū est. nūmo in cistā tinniente: augeri quēstū et auariciā posse. susfragium autē ecclesie in arbitrio dei soli est.
- 4 Quis scit. si deo aīe in purgatorio velint redimi. sicut de f. Scuerino et pŕeŕali factū narratur.
- 5 Nullus est securus de veritate sue cōtŕitiōis. multominus de cōsecutione plenarie remissionis.
- 6 Quid rā? est ne penitētia rā? est ne indulgentias redimēs. i. rarisimū.
- 7 Dinabunt infernū cū suis ingris: qui p lras veniaz securos sese credunt de sua salute.
- 8 Cauendi sunt nimis: qui dicūt veniaz illas pape: donū esse illud dei inestimabile: quo reconciliat homo deo.
- 9 Gŕatie em ille veniales: tantū respiciunt penas satisfactiois sacramentalis ab homie constitutas.
- 10 Non christiana pŕedicant qui docent. q; redemptiois aīas vel cōfessionalia: nō sit necessaria contritio.
- 11 Quilibet christianus vere cōpunctus: hz remissionē plenariā: a pena et culpa. etiam sine lŕio veniaz sibi deditā.
- 12 Quilibet verus christianus: siue viuus siue mortu; hz participationē oīm bonoz xpi et ecclesie. etiā sine lŕio veniaz a deo sibi daram.
- 13 Remissio tñ et participatio pape: nullo mō est pŕemēda. q; vt dixi est declaratio remissionis diuine.
- 14 Difficilimū est: etiā doctissimis Theolog; simul extollere veniaz largitatem: et contritiois veritatē coram populo.
- 15 Contritiois veritas penas querit et amat. Veniaz autē largitas relaxat: et odiffe facit saltem occasione.
- 16 Laute sunt venie aplice pŕdicande. ne populus false intelligat. eas pŕferi ceteris bonis opibus charitatis.
- 17 Docendi sunt christiani. q; pape meno nō est redemptio veniaz vlla ex parte cōparandū esse opibus misericordie.
- 18 Docendi sunt christiani. q; dano paup; aut mutuo egenti: meli; faŕit: q; si venias redimeret.
- 19 Quia p opus charitatis crescit charitas: fit hō melior. sed p venias nō fit melior: sed timido a pena liberior.
- 20 Docendi sunt christiani. q; qui videt egenū: et neglecto eo. dat p venias nō indulgentias pape: sed indignationē dei sibi vendicat.
- 21 Docendi sunt christiani: q; nū sup suis abundantē necessaria tenent do; mui sue remittere: et nequāq; ppter venias effundere.
- 22 Docei dunt christiani. q; redemptio veniarū est libera: nō pcepta.
- 23 Docendi sunt christiani. q; papa sicut magis eget: ita magis optat in venijs dando. pŕe deuotam orationem: q; pŕiam pecuniam.

- 24 Docendi sunt christiani. q; venie pape sunt vitales: si non in eas confidant. Sed nocentissimē: si timorem dei per eas amittant.
- 25 Docendi sunt christiani. q; si papa nosset exactiones venialiu pŕicatorum mallet Basilicā. s. Petri in cineres ire: q; edificari. ante caruē: oŕibus oīum suaz.
- 1 Docendi sunt christiani. q; papa sicut debet ita velle. etiam vendita si opus sit Basilicā. s. Petri: de suo pecunij dare illis: a quozum plurimis quiddā cōdonatores veniaz pecuniam eliciunt.
- 2 Quana est fiducia salutis p lras veniaz. etiā si cōmissarius: immo pape ipse suā aīam p illis impigneraret.
- 3 Hostes xpi et pape sunt it. qui ppter veniaz pŕdicandas verbū dei in alijs ecclesijs penitus silere iubent.
- 4 Iniuria fit verbo dei: dū in eodez sermone: equale vel longius tēpus impenditur venijs q; illi.
- 5 Quid pape necessario est. q; si venie (q; minimum est) vna cāpana: vno pompio: et cōmōiō celebrant. Quangelum: q; maximum est) centū campanis: centū pompis: centū cōmōiō pŕedicet.
- 6 Theŕian ecclesie vū papa dat indulgentias: neq; satis notari sunt: neq; cogniti apud poplū christi.
- 7 Temporales certe nō esse parer. q; nō tā facile eos pfundat: hz tñmō colligunt multi cōnclator.
- 8 Nec sunt merita xpi et seroz. q; bec sine pape opent grām hoīs interioris: et crucē mortis: infernumq; eternitatis.
- 9 Theŕianos ecclesie. f. Laurent; dixit esse: paupes ecclesie. hz locutus est via vocabuli suo tpe.
- 10 Sine remissione dicim; clauē ecclesie (merito xpi donatō) esse theŕian istam.
- 11 Clauē est em. q; ad remissionē penaz et casu sola sufficit pŕas pape.
- 12 Quid theŕianus ecclesie. est sacrosctū euangelium glorie et gracie dei.
- 13 Ibi autē est merito odiosissimū. q; ex primo facti nouissimū.
- 14 Theŕianus aut indulgentiaz merito est gratissimū. q; ex nouissimis facit pimos.
- 15 Agitur theŕianus euangelici theŕia sunt: quibus olim pŕicabant viros diuitiarum.
- 16 Theŕian indulgentiaz: rhetia sunt: quos nūc pŕicant diuitias viroz.
- 17 Indulgentias: quas cōdonatores vociferant maris grās. intelligunt vere tales quoad quēstum pmoūdum.
- 18 Sunt tamen vere minime ad grām dei et crucis pietatē compate.
- 19 Tenent xpi et Curati veniaz aplicari cōmissarios cū oīni reuerentia admittere.
- 20 Sed magis tenent oībus oculis intendere: oībus aurib; aduertere: ne p cōmissionē pape sua illi forma pŕicent.
- 21 Cōtra veniaz aplicaz vitatē q; loquit. sit ille anathema z maledictus.
- 22 Qui vero contra libidinē ac licentiā verborū cōdonatores veniarū curam agit: sit ille benedictus.
- 23 Sicut papa iuste fulminat eos: qui in fraudem negocij veniarū quas cunq; arte machinantur.
- 24 Multo magis fulminare intendit eos: qui p veniarū pietatē in fraudem serē charitatis et veritatis machinant.
- 25 Opinari venias papales tātas esse: vt solvere possint hoies. etiā si q; p impossibile dei gentricē violasset. Est insanie.
- 1 Diximus contra. q; venie papales: nec minimū venialium pctoz tolle re possint quo ad culpam.
- 2 Quid nec illi. f. Petrus modo pape esset: maiores grās donare possz est blasphemia in scŕm Petrum et papam.
- 3 Diximus contra. q; etiā ille et quilibet papa maiorē hz. scz euangelium: virtutes: grās curationū. 27. et. i. lo. xij.
- 4 Dicere. Crucē armis papalibus insignitū erectā: cruci christi equinas lere: blasphemia est.
- 5 Ratione reddent xpi: Curati et Theologi. Qui tales sermōes in populum licere sinunt.
- 6 Facit hec licetiosa veniaz pŕdicatio. vt nec reuerentiā pape facile sit: etiā doctis vir; redimere a calūniis aut certe argut; qŕitib; laicor.
- 7 Quid pape nō euagat purgatorij. ppter scŕissimā charitates et summa aīarū necessitatē: vt cām oīm iustissimā. Si infinitas aīas redimit. pŕ pecunā fūctissimā ad struendū Basilicē: vt cāz leuissimā.
- 8 Quid pape nō euagat et amplexaria defunctor: et nō reddit aut recipi pŕmitti diuiciā. p illo iustitia. cū sit iniuria. p redēptō oīare.
- 9 Quid illa noua pietas dei et pape. q; impio et inimico ppter pecunā pcedūt: aīam piā et amicā dei redimere. Est n. ppter necessitatē ipsius nec pie et dilecte aīe nō redimunt cā gratiā charitate.
- 10 Quid Cur. Canonēs pŕiales re ipsa et nō vŕu: tā diu in semet abrogati: et mortui: adhuc tñ pecunio redimunt per cōmissionē indulgentiaz tanq; veniaŕsimi.
- 11 Quid Cur. papa cui opes hodie sunt opulētissimis crassis crassiores: nō de suo pecunias mag; q; paup; fidelu struit vñ tñmō Basilicā sancti Petri.
- 12 Item. Quid remittit aut participat papa iis: qui p pŕitionē pfectaz nō habet plenarie remissionis et participationis.
- 13 Item. Quid adderet ecclesie boni maioris. Si papa sicut semel facit: ita ceteros in die euagat fidelu has remissiones et pŕicipales tribuēt.
- 14 Item. Quo pape salutē querit aīaz: p venias mag; q; pecuniam. Cur suspendit lras et venias iam olim pŕestas: q; sunt eque efficaces.
- 15 Idec scrupulosissima laicor; argumētā: sola pŕate pŕeŕere: nec reddita ratione diluere. Est eccliam et papā hostib; ridendos exponere et infelices christianos facere.
- 16 Si ergo venie fm spūritū et mentē pape pŕdicarēt. facile illa offia soluerent: immo nō essent.
- 17 Quid itaq; oēs illi. pbe: q; dicūt pŕlo xpi. Pax par. et nō est par.
- 18 Quid agāt oēs illi. pbe: q; dicūt pŕlo xpi. Crux crux. et non est crux.
- 19 Quid pŕicandi sunt christiani: vt caput suū chm per penas mortis: m. f. n. o. s. q; sequi studeant.
- 20 Quid si magis p multas tribulationes intrare celū: q; p securitatē pacis confidant.

Иллюстрация 8.8. Девяносто пять тезисов Мартина Лютера

Затем Лютер развесил копии своих тезисов в других церквях региона, и вскоре списки его тезисов получили широкое распространение среди местных жителей. Кто-то даже назвал эти 95 тезисов «первым в истории вирусным постом». Это как если бы все мировые СМИ разнесли весть о том, что Apple неожиданно выпустила новый девайс. Проанализировав тезисы Лютера, власти пришли к выводу, что его доводы во многом отражали мнение народа, но были представлены в такой форме, что напоминали боевой клич. Это было прямой угрозой для церкви, и позже Лютер был отлучен.

Данный документ, как и тезисы Накамото, касающиеся биткойна, был очень хорошо продуман и сформулирован. Будучи полным и всеобъемлющим отражением мировоззрения Лютера, он опирался на десятилетия его наблюдений, убеждений и разочарований. Лютер видел то, чего другие не видели (или не хотели признавать).

Теперь несколько слов об Уоррене Баффете, который славится своей независимой позицией в отношении инвестиций. Одна из его знаменитых цитат: «Будьте осторожны, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие осторожничают». Когда Баффет верил в перспективы какой-нибудь компании, он отвергал мнения и рекомендации крупных инвестиционных банков в отношении этой компании и ее активов. Когда все спешили покупать акции какой-то компании, Баффет, изучив ее финансовое положение, во многих случаях принимал решение продавать. В своих инвестиционных решениях он ориентировался на реальную ценность акций, а не на чье бы то ни было мнение.

В 1963 году анонимный информатор, которого СМИ прозвали Голосом, заявил, что у него есть ценные сведения, которые он хотел бы сделать достоянием общественности. Назвав себя сотрудником корпорации Allied Crude Vegetable Oil Refining, занимающейся производством растительного масла, он заявил на весь мир: «Кому-то нужно проверить резервуар номер 6006». Речь шла об одном из самых больших резервуаров соевого масла, принадлежавших компании.



Иллюстрация 8.9. Ворота Замковой церкви в Виттенберге, к которым Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов

Компания Allied имела огромную задолженность перед финансовой компанией American Express, получая от нее ссуды под залог своих складских запасов соевого масла. Со временем ссуды продолжали расти, и обязательства Allied составляли уже десятки миллионов долларов.

Информатор утверждал, что в резервуаре маслом заполнен лишь узкий верхний слой толщиной 2–3 фута непосредственно под люком,

через который регулярно проводились проверки, а под слоем масла в резервуаре находится простая вода. Его утверждение, если оно было правдивым, означало, что руководство компании обманывало банковских аудиторов, заставляя их думать, что резервы масла у компании достаточно велики.

Вскоре после этого появились сообщения, что резервуар 6006 действительно был заполнен водой, а не маслом и что во многих других резервуарах могла быть такая же картина. В итоге обнаружилась нехватка соевого масла на сумму около 175 миллионов долларов. Компания Allied фальсифицировала свои инвентарные записи, используя кредиты American Express для покупки фьючерсов на соевое масло. Компания American Express, которая была вынуждена перевести отсутствующие активы в пассив, понесла колоссальный финансовый урон; ее акции упали на 50 процентов, а общая рыночная стоимость снизилась на 58 миллионов долларов.

В этом «великом соевом скандале», как его определили эксперты, ярко проявилась сущность Баффета как инвестора, мыслящего подобно белой вороне.

Когда акции падают на 50 процентов, многим инвесторам становится не по себе. Они, конечно же, боятся, что акции продолжат падать. Никакие графики, никакие данные не позволяют предугадать, как другие инвесторы отреагируют на неприятности, происходящие с той или иной компанией.

Однако Баффет не испугался. Рыночные индикаторы показывали: нужно продавать, продавать, продавать. Баффет же считал, что это падение было лишь временным и что реальная стоимость акций American Express рынком недооценена. Он решительно приобрел акции American Express на сумму 20 миллионов долларов, что составляло примерно 5 процентов акционерного капитала компании.

В последующие десятилетия пятипроцентная доля Баффета устойчиво росла. Более того, когда в 2008 году акции American Express снова упали вследствие ипотечного кризиса, Баффет купил еще какое-то количество акций и довел свою долю в American Express до 8,34 процента, что на текущий момент составляет примерно 18 миллиардов долларов.

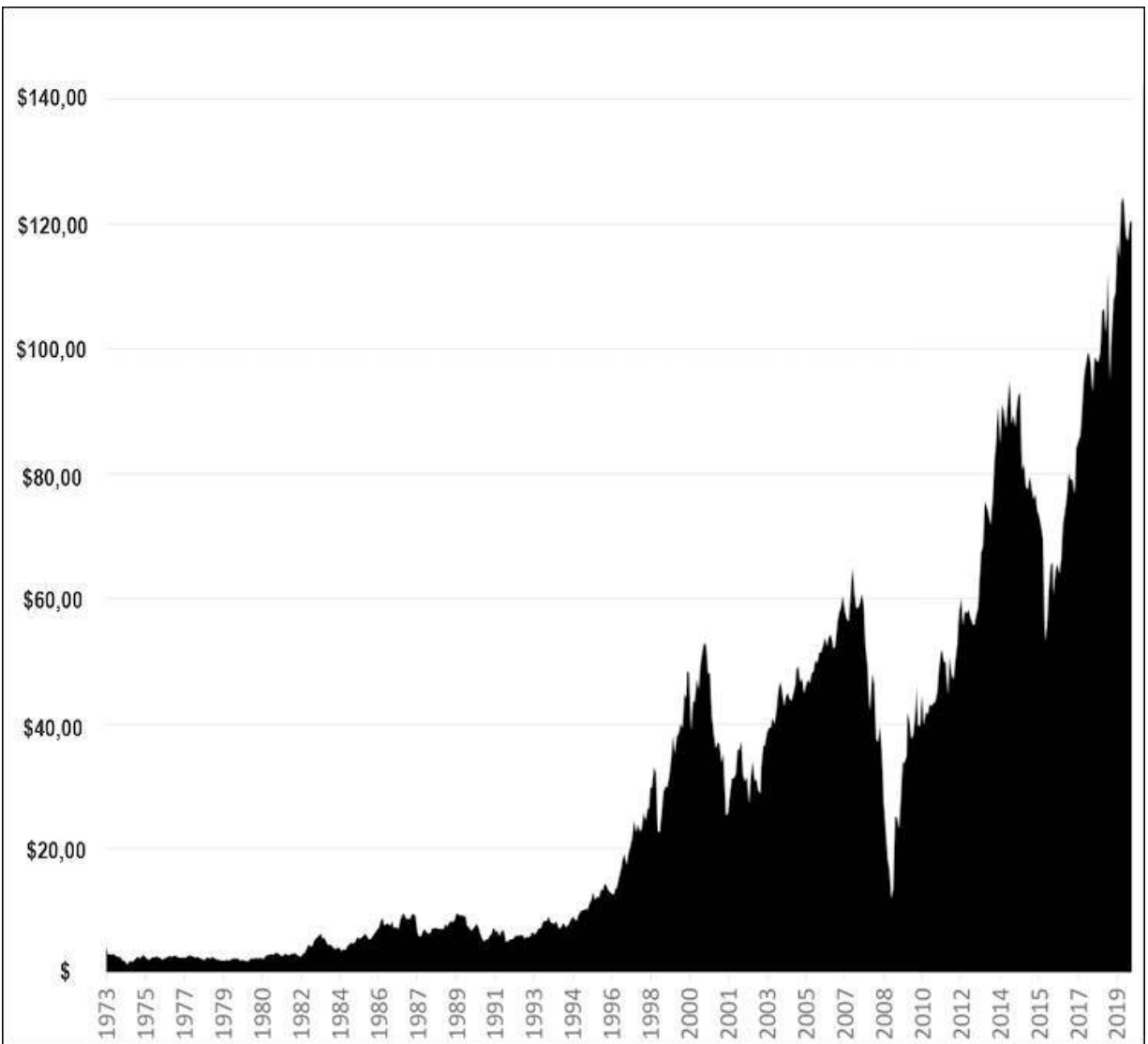


Иллюстрация 8.10. Стоимость акций American Express после «великого соевого скандала» 1963 года

Бенджамин Грэм, который был одним из преподавателей Баффета в Колумбийской бизнес-школе и его деловым партнером и которого называют родоначальником методики стоимостного инвестирования, учил Баффета быть независимым от чужого мнения. Однажды он сказал Баффету: «Не давайте себя разубедить только потому, что другие не согласны. То, что толпа с вами не согласна, не делает вас ни правым, ни неправым. Вы можете быть правы только потому, что ваши факты и рассуждения верны».

Грэм научил Баффета мыслить самостоятельно, независимо. И дал ему еще кое-что. Он дал ему санкцию на равнодушие.

Равнодушие

Баффет стал олицетворением этого качества. Он чувствует страх, испытываемый сообществом инвесторов или финансовыми учреждениями, и хорошо понимает их эмоциональное состояние, но отрешается от этого, пожимая плечами. Эмоции в этом деле несущественны. Только факты имеют значение.

Не принимайте близко к сердцу то, что делают другие люди. Не то чтобы надо все делать наоборот, но и следовать за толпой тоже не нужно. Вы должны эмоционально отстраниться.

Уоррен Баффет

Накамото в процессе медленного творчества, связанного с созданием системы Bitcoin, тоже слышал пресловутые голоса, только это были голоса не инвесторов, а банкиров.

Голос банкиров был для Накамото голосом старого мира. Они копали рвы вокруг своих замков, защищая свою власть и усиливая контроль. Их системы основывались на правилах и процедурах, которые оставались практически неизменными на протяжении многих десятилетий. Они дергали за ниточки финансовой системы и держали в руках все карты. Однако линза, через которую смотрел на мир Накамото, показала, что эти правила и процедуры устарели, что в них больше нет нужды. Банкиры не вписывались в его уравнение, его расчеты. Они ему были просто не нужны. Создавая программный код Bitcoin, он вполне мог напевать про себя популярную песенку Тейлор Свифт «Я забыла о твоём существовании»:

Я забыла о твоём существовании.

Нет любви, и ненависти нет.

Ты стал мне просто безразличен.

Накамото бульдозером стер с лица земли само представление о том, что старые банкиры могут играть сколько-нибудь существенную роль в его новом мире. В его утопической криптовалютной экономике эти банкиры выброшены на заснеженные улицы замерзающего Нью-

Йорка. Ему не нужен был золотой запас для поддержания своей валюты, и американский доллар для торговли был не нужен. Ему не нужно было ничего, кроме техников, способных установить пакет Bitcoin и запустить файл, дважды кликнув по нему мышью. Его мир был основан на чистой математике.

Лучше не лучшее, а другое

Кто-то может возразить, что биткойн нельзя сравнивать с золотом или долларом. Он не хуже и не лучше, он другой. Любой хороший специалист по маркетингу скажет вам, что быть другим во многих случаях гораздо важнее, чем просто быть лучше. Как выразилась Салли Хогсхед, «лучше не лучшее, а другое»:

Лучше не лучшее, а другое. «Другое» вы не пытаетесь с чем-то сравнивать. «Другое» подразумевает наличие каких-либо уникальных особенностей. Вы не обязательно лучше своих конкурентов, но вы уже другой.

Малкольм Гладуэлл в интервью журналу Inc. наделяет инноваторов-подрывников двумя ключевыми чертами: своеобразием и безразличием.

Он говорит, что эти белые вороны «своеправны» в том смысле, что «не ждут одобрения со стороны окружающих, чтобы делать то, что считают правильным». Что же касается их «безразличия», то Гладуэлл характеризует их как людей с богатым воображением, которые «начинают мысленно создавать заново свой мир, переосмысляя проблемы и решая их таким образом, как никто ранее этого не делал». Идея переосмысления (рефрейминга) является ключевой. Они смотрят на мир через свой объектив и видят совершенно иную картину. Они видят во всех красках (а иногда и в мельчайших деталях) то, что возможно, а не только то, что разумно. Корни их убеждений уходят глубоко в то особое ментальное состояние, о котором мы уже сказали выше, – в состояние веры белой вороны. Это полностью согласуется с мыслью Джорджа Бернарда Шоу: «Прогресс зависит от неразумных людей».

Безразличие – это пропуск, позволяющий белой вороне верить в то и говорить то, что другим людям не сошло бы с рук.

Незыблемый железный стержень

Идея быть безразличным к информационному шуму и оставаться «неразумным» и твердым в своих убеждениях не нова. Уинстон Черчилль однажды назвал одного из своих самых надежных и стойких генералов (и своего закадычного друга) Генри Хью Тюдора «железякой, намертво вколотой в мерзлую землю, совершенно недвижимой». Определение «недвижимый» в устах Черчилля, пожалуй, самого упрямого и решительного лидера XX века, дорогого стоит: это действительно высокая оценка. Тюдор был генералом британской армии в годы Первой мировой войны, и его послужной список впечатляет. Черчилль воевал вместе с Тюдором на Западном фронте в 1916 году. Он хорошо знал Тюдора и понимал его образ мышления. Он был одним из первых генералов, использовавших дымовые завесы для сокрытия перемещения танков. Однажды Тюдор чуть было не погиб, когда осколок разорвавшегося снаряда попал ему в голову, пробив каску. После такой контузии он легко мог уйти на покой. Однако Тюдор поправился и, как и Черчилль, вновь ринулся в бой.

По окончании Первой мировой войны Тюдору был предложен новый пост. В то время британское правление в Ирландии было на грани краха из-за развернувшейся там войны за независимость. Тюдору предложили возглавить полицейские силы по всей стране. Иными словами, в то время как в Ирландии разгоралась гражданская война и набирали силу антиправительственные группировки, перед Тюдором была поставлена задача восстановить там закон и порядок. Спустя годы он писал: «В политику я не лез, и мне было плевать, какую степень самоуправления они получают». Это безразличие и сделало его «железякой, намертво вколотой в мерзлую землю, совершенно недвижимой». Это качество помогало ему противостоять антиправительственным силам в годы войны за независимость и укрепить авторитет полиции.

Комбинезоны Черчилля

Между тем белой вороной был не только Тюдор, но и сам Черчилль. Он забронировал себе место в истории не только своими яркими выступлениями и твердой политикой, но также и тем фактом, что был одним из изобретателей комбинезона. Британцы называли их

костюмами сирен, а Черчилль и американцы – комбинезонами. Уинстон Черчилль носил удобные, мягкие комбинезоны, которые можно было надеть и снять в считанные секунды. Он сам разработал несколько моделей, с тем чтобы можно было быстро одеться, когда сирена возвестит о воздушном налете, и спуститься в бомбоубежище. По этой причине комбинезон называли «костюмом-сиреной».

Черчиллю нравилось удобство комбинезона, и ему было наплевать, что думают об этом СМИ. В 1941 году он даже в Белый дом явился в таком комбинезоне, и Элеонора Рузвельт сказала, что сошьет такой же для своего мужа Франклина. Черчилль продолжал носить комбинезоны и после войны.

Заметьте, это все касается человека, который говорил: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота». Он оставил после себя много афоризмов, но, пожалуй, к его натуре белой вороны лучше всего подходит следующая цитата: «Одинокие деревья, если им удастся вырасти, становятся особенно крепкими». Черчилль, без сомнения, был таким одиноким деревом.

Как стать белой вороной

Чтобы стать белой вороной, не нужна магия, да и талантов особых не нужно. Это просто процедура – определенная последовательность шагов, которые каждый может запомнить и отрепетировать. Мы можем научиться понижать передачу и практиковаться в замедлении циклов ПДС, чтобы заглянуть за рамки имеющейся информации и всего того, что мы считаем истиной. Путем понижения передачи мы преодолеваем стереотипы и собственные предубеждения, переключаем свое мышление, переводя его в режим сознания новичка. В этом режиме мы можем задавать себе простые вопросы, чтобы по-новому взглянуть на задействованные первопринципы. Мы можем следовать за этими первопринципами, куда бы они нас ни вели, даже в совершенно новом направлении. Это новое направление будет основано на фактах и выдержит любой натиск критики.

Давайте осознаем, какие есть возможности, как это сделал Эдвин Лэнд.

Давайте будем такими же эмоционально отстраненными, как Уоррен Баффет.

Давайте будем такими же равнодушными, как Мартин Лютер и Сатоси Накамото.

Давайте будем такими же своенравными, как Джефф Безос.

Давайте будем так же смело и уверенно носить комбинезон белой вороны, как это делал Уинстон Черчилль.

9. Наука шоуменства

Как вы уже могли убедиться, гениальность как таковая ничего не решает, нужна стабильно работающая система медленного творчества. Применить эту систему может каждый, главное – хотеть повысить ставки на пути к успеху. Мы выяснили, что астрономический рост наиболее успешных приложений и других IT-продуктов обеспечивается не колдовством или гениальностью создателей, а различными методами манипулирования, которые основываются на когнитивных механизмах и действии нейротрансмиттеров. Мы попытались найти ответ на пресловутый вопрос белой вороны (об утверждении, которое мы считаем правдой, но которое трудно доказать). Мы позаимствовали у белых ворон линзу, чтобы бесстрастно смотреть на мир, видеть новые реалии и воспитать в себе определенное равнодушие к истеблишменту.

В этой главе мы сосредоточимся на науке шоуменства – науке подать себя наилучшим образом. Мы раскроем тему эмоционального интеллекта и покажем, почему это так важно. Мы поговорим о роли сторителлинга в бизнесе и узнаем, как стартапы создают свои уникальные истории, захватывающие сердца и умы всех, кто их слышит. И, пожалуй, главное – мы посмотрим, как люди с доминирующим левым – логическим – полушарием сумели превратиться в настоящих шоуменов, завораживающих аудиторию своими историями.

Путь Демосфена

Возникло мнение, будто Демосфен мало одарен от природы и все его мастерство, вся его сила добыты трудом.

Плутарх о Демосфене

В IV веке до нашей эры, в эпоху Платона и Аристотеля, жил политик и оратор по имени Демосфен. Греки того времени славились своей культурой и философией. Выступая на афинских площадях, выдающиеся философы учили своих последователей логически мыслить. На пиршествах у богатых горожан умелые рассказчики читали наизусть эпические поэмы, а на склоне холма Пникс проводились масштабные народные собрания, где афиняне обсуждали насущные политические вопросы. Ораторское искусство в ту пору было видом спорта.

В детстве Демосфен был совсем не похож на человека, которому суждено стать выдающимся оратором. Его отец, оружейник, скоропостижно скончался, когда Демосфену было всего семь лет. Положение осиротевшего Демосфена усугублялось тем, что у него развился дефект речи. Некоторые исследователи полагают, что речь в источниках могла идти о заикании или шепелявости будущего философа. В городе, где красноречие ценилось, наверное, как нигде на свете, человек с дефектом речи мог считать себя инвалидом.

Отец оставил ему некоторое состояние, но недобросовестные опекуны растратили большую его часть до того, как он достиг совершеннолетия. Став взрослым, он подал в суд на своего опекуна Афоба. На заседании суда Демосфен нарисовал яркую картину нецелевого использования средств, растраты активов своего отца и многолетних хищений. Своим красноречием он произвел впечатление на судей, и они приняли решение в его пользу, обязав Афоба выплатить ему 10 талантов.

Для Демосфена это была огромная победа как в личном, так и в публичном плане. Он выступал многократно, рассказывая голодной

толпе о злоупотреблениях и растратах. Будучи молодым человеком, он возмущенно указывал пальцем на старика. Эта двухлетняя судебная битва стала своего рода драматической мини-сагой, которая была органично вплетена в ткань афинской культуры. Эта история передавалась из поколения в поколение как яркий пример борьбы с несправедливостью. Именно таким был путь Демосфена к славе. Один историк так описывает эту серию судебных баталий: «Его яркие выступления в зале суда, его скрупулезная подготовка и знание афинского законодательства, его смелые нападки на своих бывших опекунов – все это очень быстро снискало ему славу бесстрашного оратора, который не пасовал перед влиятельными оппонентами с хорошими связями».

Вскоре Демосфен благодаря своему таланту стал весьма востребованным логографом, писавшим речи под заказ. По афинским законам требовалось, чтобы истец и ответчик выступали лично, излагая свою позицию или защищая себя. Они могли привлекать помощников, но им все равно нужно было встать и высказаться. Поэтому многие нанимали логографов, назубок знающих законы. Такая работа была для Демосфена идеальным подспорьем, и он охотно брался за нее. Это помогало ему осваивать основы риторики и логики и совершенствоваться от заказа к заказу мастерство составления речей.

Он был настолько талантлив, и дела его шли так хорошо, что иногда доходило до абсурда: его нанимали для написания речей обе стороны, то есть и истец и ответчик. Услышав об этом, знаменитый древнегреческий биограф Плутарх шутливо заметил, что Демосфен из одной оружейной лавки продавал кинжалы враждующим сторонам, чтобы они поубивали друг друга.

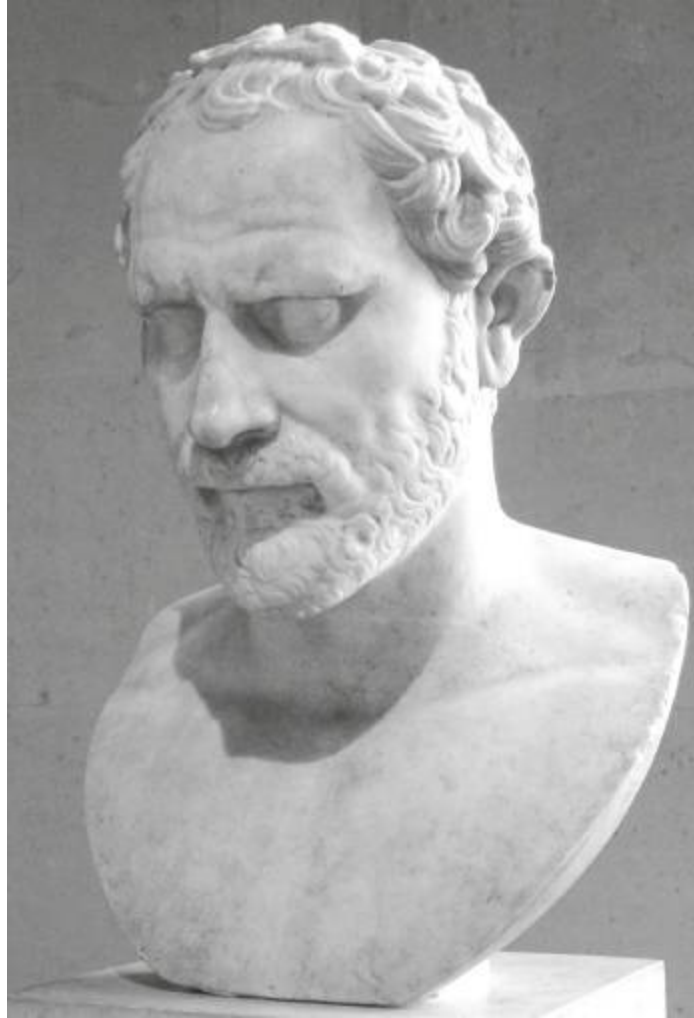


Иллюстрация 9.1. Демосфен

Наступил момент, когда Демосфен из логографов перешел в ораторы. Он всегда хотел этого: выступать и спорить.

На народные собрания созывались все взрослые мужчины, которые имели право участвовать в работе этого законодательного органа. Временами количество участников народных собраний превышало шесть тысяч человек, что составляло 10–20 процентов населения Афин. Они собирались по любому поводу и использовали для голосования черепки или камни. На голосование выносили вопросы войны и мира, внутривполитические вопросы, налоги и всевозможные законы. Глашатай снова и снова взывал к собравшимся: «Кто желает обратиться к собранию?»

Атмосфера на таких собраниях была далеко не дружелюбной. Между тем любой из присутствующих мог встать, выйти на помост и быть услышанным людьми, хотя обсуждаемая тема требовала знаний и опыта. При обсуждении вопросов, связанных со строительством, собравшиеся приветствовали выступления строителей. При обсуждении проблем флота и кораблестроения выступать приглашали корабельных мастеров, а всех остальных бранили за то, что они пытались говорить о вещах, в которых не смыслят. Реакция толпы имела значение, недаром в баскетболе болельщиков называют шестым игроком. Если кто-то говорил не по делу, над ним смеялись, его криками гнали с помоста.

Демосфен обожал эти собрания. Многие афинские мужчины приходили на них только тогда, когда это было удобно им или когда повестка дня была им чем-то интересна. Демосфен же ходил туда всегда.

Он снова и снова слышал призыв: «Кто желает обратиться к собранию? Кто желает обратиться к собранию?» Демосфен чувствовал, как напрягались мышцы ног, готовясь встать, чтобы его увидели. Он вставал, его узнавали, приветствовали, и он направлялся к помосту.

Была только одна проблема – его косноязычие.

Жители Афин не были склонны терпеть подобные вещи. Его первые выступления были катастрофой. Над ним смеялись, его гнали, никакого снисхождения к его недостаткам толпа не проявляла. Он уходил домой крайне расстроенный, если не сказать раздавленный. После нескольких таких попыток толпа начинала свистеть и улюлюкать в его адрес еще до того, как он успевал сказать хоть слово.

После очередного такого фиаско на пути домой Демосфену повстречался старик Эвном, он стал громко бранить философа и насмехаться над ним. Демосфен ничего не ответил и продолжил свой путь домой, все глубже погружаясь в депрессию.

«Увядая от безделья и изнеженности», как пишет об этом Плутарх, Демосфен уже совсем было опустил руки. Однако Сатир, его друг и опытный актер, убедил будущего оратора в том, что нужно лишь усовершенствовать навыки красноречия. Содержание его речей превосходное, но необходимо донести это содержание до слушателей. Когда Демосфен осознал это, наступил перелом.

Он решил справиться с данной проблемой. Для начала устроил себе в подземелье помещение для занятий, чтобы пребывать в полной изоляции. Уединившись в подземелье, Демосфен день за днем боролся со своими «демонами». Он репетировал перед большим зеркалом, работая над своими жестами и манерой речи. Он переписывал и заучивал наизусть большие отрывки из законодательных актов и известных литературных сочинений. Он выбрил половину головы, чтобы стыдно было показаться на людях, и таким образом заставлял себя оставаться в своем убежище и не выходил из него по два-три месяца. Он затапливал себе в рот горсть камней и тренировался четко произносить слова. Иногда он выбирался на пустынный берег моря и выкрикивал свои речи волнам, а затем совершал пробежку, на ходу проговаривая разделы закона, которые успел выучить. Вспоминается сцена из «Рокки», классического фильма 1980-х годов. Рокки Бальбоа, готовившийся к своему первому бою, точно так же бегал по ступеням лестницы в Филадельфии.

Со временем речь Демосфена становилась все лучше и лучше, но он не ослаблял усилий. Он продолжал неутомимо работать над собой днем и ночью. Его биографы пишут, что все свои выступления и выступления оппонентов Демосфен продолжал переосмысливать и разбирать. В уединении в своем подземелье он придумывал новые доводы или пытался изложить их другими словами.

Достигнув тридцатилетнего возраста, Демосфен возобновил свои выступления перед афинским народным собранием. Его первая речь «О податных округах» была направлена на то, чтобы убедить сограждан сплотиться и укрепить мощь афинского флота на фоне слухов о скорой войне. Эта речь не только привлекла к нему внимание, но и подвигла афинян на реформирование налоговой системы и демократических институтов.

Он стал голосом внешней политики. В то время независимости и демократии Афин угрожал македонский царь Филипп (отец Александра Великого). Демосфен в своих выступлениях предупреждал народное собрание о надвигающейся угрозе со стороны Филиппа, уверял, что пренебрежение может обернуться для Афин гибелью. Эти его яркие выступления против Филиппа – «гневные филиппики» – повлияли на политику Афин.

Демосфен продолжал совершенствовать свой ораторский дар. Смолоду натерпевшись оскорблений и насмешек, теперь он красноречиво представлял согражданам свое видение проблем. Хорошо понимая чувства простых людей, он соотносил их с требованиями закона и предлагал свои меры, определяющие политику Афин на перспективу. Он стал рупором Афин, постоянно напоминающим согражданам о законах, правилах и традициях.

Среди участников народного собрания одним из главных его оппонентов был государственный деятель и оратор по имени Эсхин, который придерживался противоположных взглядов. Их соперничество стало притчей во языцех. Стоило Демосфену взять слово, как непременно вмешивался Эсхин.

Однако Демосфен не уступал. Он называл Эсхина «хитрой бестией», «пустозвоном», «рыночным пройдохой», «продажным изменником». Он говорил, что Эсхин пресмыкается перед Филиппом. Естественно, это лишь усугубляло ответную ненависть Эсхина.

Их противостояние достигло апогея, когда кто-то из политиков предложил наградить Демосфена золотым венцом за его служение городу. Такое почитание Демосфена было неприемлемо для Эсхина, и он воспротивился этому. Он официально обвинил Демосфена в получении взяток и проявлении трусости в бою, а также выступил против его внешней политики.

Демосфен молчать не стал. Он прошел слишком долгий путь, чтобы теперь позволить ревнивому сопернику своими безосновательными обвинениями опрокинуть чашу весов справедливости и настроить политическое руководство Афин против него. Демосфен выплюнул воображаемые камешки и уверенно вышел на помост афинского собрания. То, что он говорил – и как он это говорил – на протяжении двадцати минут, произвело на собравшихся неизгладимое впечатление. Он рассказал историю конфликта между Афинами и Македонией. Он задавал правильные риторические вопросы о том, что необходимо было предпринять, и напомнил собравшимся, кто все это сделал. Демосфен обрушил на слушателей настоящий шквал историй, фактов, ссылок на законы, рассуждений, приправленных яркими эмоциями, и все это с целью убедить аудиторию и склонить ее на свою сторону.

Публика полностью поддержала Демосфена. Та самая публика, которая когда-то смеялась над ним, теперь аплодировала ему. Те самые

голоса, которые гнали его с помоста, теперь славили его имя. Своим выступлением он не только полностью оправдал себя, но и изменил общественное мнение, направив его против обвинителей.

Саму эту речь многие считают лучшей речью лучшего политического оратора за всю историю Афин и Древней Греции.

С тех пор вот уже более двух тысяч лет государственные лидеры и общественные деятели видят в Демосфене образец для подражания. Томас Джефферсон однажды сказал: «У Демосфена наши сенаторы могли бы найти лучшие идеи для управления государственными делами». Александр Гамильтон цитировал Демосфена в своих политических памфлетах и использовал его тезисы, когда формулировал фундаментальные доктрины американского государства. Знаменитые слова Патрика Генри «Дайте мне свободу или смерть!» также уходят корнями в риторику Демосфена. Отец Патрика Генри в свое время настоял на том, чтобы его сын основательно изучил творческое наследие Демосфена.

Форма и содержание

Признавая свои недостатки, мы их преодолеваем.

Альберт Эйнштейн

Хотя с тех пор прошло примерно 2350 лет, история Демосфена все еще актуальна. Демосфен преподает нам урок, касающийся двух важных аспектов: формы и содержания. Глубокое и точное содержание его речей было достигнуто прилежным чтением, запоминанием, репетициями и широким применением приобретенных знаний. Однако успех в плане выражения был достигнут совсем иначе: он стал возможен только после того, как Демосфен пошел на крайние меры и буквально заставил себя следовать индивидуальной – и весьма суровой – системе подготовки, которую он разработал для себя.

Теперь давайте отвлечемся на некоторое время от Демосфена. IT-предприниматели из Кремниевой долины – люди интересные во многих отношениях. Особый интерес представляет их элита – те, кого считают гигантами информационных технологий. Гибкие навыки – особенно красноречие – в их среде весьма востребованы. Планка установлена очень высоко. Нелегко быть одновременно отличным программистом, и отличным предпринимателем, и отличным продавцом, и отличным дизайнером, и отличным оратором, да еще и уметь привлекать деньги инвесторов. Более того, если человек действительно хорош во всем вышеперечисленном, то такого человека можно назвать «статистической аномалией». Но возможно ли такое вообще? Большинство людей, которые пытаются в одинаковой степени овладеть всеми этими навыками, в итоге оказываются в самом низу статистического пула, пополнив число неудачников. (Один венчурный капиталист однажды сказал мне: «Начинающие предприниматели ничего не смыслят в математике». Он, конечно же, имел в виду то, что они игнорируют статистику, согласно которой более 90 процентов новых стартапов терпят неудачу, и их замечательные идеи так и остаются нереализованными.)

Тем не менее если мы желаем обладать гибкими навыками, то этому можно научиться, как это сделал Демосфен. Содержание и форму можно улучшить, а значит, можно усилить свое влияние, что поможет достичь переломного момента.

Улучшение содержания – задача далеко не тривиальная, но путь ясен: самообразование. Демосфен прошел этот путь самообразования и в результате стал настоящим знатоком буквы и духа законов.

Улучшить же форму (здесь: внешнее выражение, подачу себя) сложнее. В этом деле обычному человеку может потребоваться помощь профессионального коуча или логопеда, также придется брать уроки ораторского искусства. Для Демосфена эти ресурсы были недоступны, и ему приходилось полагаться на два своих качества: невероятное трудолюбие и целеустремленность.

Его трудолюбие было поразительным. Тех, кто над ним смеялся, он победил не хитростью, а упорным трудом. Можно вообразить, как он читает или пишет что-то при свечах в грязном подzemелье, насмешки недоброжелателей только подстегивают его, служат топливом для его внутреннего огня. Любое воспоминание об их насмешках превращалось в кипучую энергию. Он приучил себя учиться, приучил тренироваться – методично, день за днем, год за годом. Его прилежание и усердие были безграничны. Демосфен был и книжным червем, и библиотечной крысой, и рабочей лошадкой.

Другой его чертой была самодисциплина. Он настроил свой разум на то, чтобы контролировать себя. Он находил в себе недостатки и изживал их, даже если это было мучительно трудно. Вместо того чтобы нанять персонального коуча или Instagram-инфлюенсера, он выбрил себе половину головы и уединился в личной темнице. Вместо того чтобы обратиться к логопеду и читать скороговорки, он бегал по берегу и выкрикивал свои речи, держа во рту камешки. Он все делал по старинке. Нам сейчас, конечно, не нужно брить наполовину голову, заставляя себя сидеть дома от стеснения и упорно заниматься, или кричать на морские волны, отрабатывая дикцию с помощью камешков за щекой. Однако если мы будем целеустремленными, то сможем научиться внятно и красиво выражать свои мысли, излагать идеи, убеждая собеседников. Преодолев в себе страх сцены, можно выйти на нее и решить проблему самопрезентации раз и навсегда.

А теперь поговорим о подготовке и импровизации. Плутарх пишет, что выступления Демосфена не были спонтанными. Даже когда другие участники собрания выкрикивали его имя и почти умоляли его встать и высказать свое мнение по обсуждаемой горячей теме, в которой он слыл знатоком, он отказывался. Он неподвижно сидел на своем месте, игнорируя призывы. Плутарх поясняет:

Отсюда возникло мнение, будто Демосфен мало одарен от природы и все его мастерство добыто трудом. Его поведение на публичных собраниях, казалось бы, подтверждало это мнение с большой убедительностью: очень трудно было услышать Демосфена говорящим без подготовки. В собрании он никогда не выступал, если не составил речь заранее.

У Демосфена была своя система, и она ему помогала. Он выступал по теме только в том случае, если у него было достаточно времени, чтобы подготовиться: найти ответы на сложные вопросы, выстроить сюжет, написать речь и произнести ее четко и убедительно. Эта строгая система была путем Демосфена к победе. Когда он добавил к своей системе трудолюбие и образ мыслей рабочей лошадки, он стал непобедим. Он нашел свою нишу. Нашел себя. Через две тысячи лет его тезисы легли в основу демократических идей, чествуемых сегодня.

Илон Маск и Джек Ма

Демосфен был далеко не последним в истории человеком, страдавшим от недостатка красноречия. Илону Маску, который олицетворяет собой удачу и успех в IT-сфере и который, по сути, не нуждается ни в каком представлении, любые публичные выступления даются с большим трудом. Журнал Inc. писал, что Маск заикался, объявляя о запуске SpaceX. Сайт VentureBeat пошел дальше, назвав запуск Tesla Model X «катастрофой с точки зрения маркетинга и пиара». Авторы этого интернет-издания описывают его выступление как неуклюжее, нервное, с заиканием и бесконечными «м-м-м» и «э-э-э». В этом Маск резко контрастировал со Стивом Джобсом и его знаменитыми презентациями новых продуктов, доведенными до совершенства во всех деталях. Джобс был перфекционистом, и запуск новых продуктов Apple сделал его презентации эталонными.

Однако Маск не Джобс, и это он хорошо понимает. В 2019 году после просмотра видео своего выступления со сцены Маск написал в Twitter (см. ил. 9.2): «Черт, я такой плохой оратор!» Поклонники-твиттеряне, а также подруга, которая сама немного шепелявит, поспешили выразить ему поддержку. Забавный факт: подруга Маска решила изменить свое имя на строчную курсивную букву «с», обозначающую скорость света. По ее мнению, это идеально сближает ее с Маском, учитывая все его разговоры о путешествии на Марс.



Иллюстрация 9.2. Твит Илона Маска: «Я такой плохой оратор!»

Маск – очень показательный пример. Он миллиардер, изобретатель с богатым воображением. Однако те же самые репортеры, которые его короновали, одновременно критикуют его за ужасные выступления и презентации. Они хотят, чтобы он вписывался в архетип, чтобы был недостижимо лучше всех. Спаси нас, Илон! И отправь нас на Марс!

Маск – сплошное противоречие. Несмотря на то что он не раз доказывал свою успешность, покоряя одну вершину в бизнесе за другой, ходит он – в метафорическом смысле – все-таки прихрамывая. Он один из самых богатых людей в мире, но Демосфенова ущербность остается при нем. Он заикается, запинаясь, говорит какими-то рывками, и создается впечатление, что он никак не может справиться со своими мыслями. Один интервьюер так описал его: «Он с грохотом летит вниз по кроличьей норе, бросаясь то в эзотерику, то в науку, но при этом никак не пытаясь упростить или разъяснить свои мысли».

Образ безумного ученого, одержимого злым гением, хорошо подходит Маску, и он носит эту личину как бренд. Он такой, какой есть. И этого уже ждешь, когда он выступает. Можно даже предположить, что, если бы он избавился от своего заикания, это не укрепило бы бренд. Это напоминает супермодель, которая удалит с лица родинку, придающую ей своеобразие.

Хотите считайте его техногением, хотите нет, но Маск привлекает внимание некоторыми тактическими приемами и подходами в качестве менеджера. В октябре 2017 года Маск приехал с инспекцией на Gigafactory – первый из множества заводов по производству

аккумуляторов (строительство каждого из них обошлось примерно в миллиард долларов). Gigafactory к тому времени был еще далек от своей проектной мощности, составлявшей пять тысяч батарей в неделю, и Маск был недоволен. Он шел по цеху, построенному при страшной жаре в пустыне штата Невада, крича и оскорбляя персонал, работавший на сборочной линии. Некоторых он увольнял прямо на месте, потом еще и еще. Всего было уволено 700 человек.

Его приступы гнева стали притчей во языцех. Один из топ-менеджеров в интервью журналу Wired назвал Маска «повернутым на идиотах». Он имел в виду, что Маск выбирает жертв, на которых срывает свое раздражение. «Если ты сказал что-то неважно, или допустил ошибку, или чем-то задел, он решит, что ты идиот, и уже ничто не сможет изменить его мнение». Сотрудники Tesla предупреждают друг друга, что босса лучше избегать, если не хочешь подвергнуть опасности свою карьеру и/или быть уволенным на месте. Эти «приступы увольнений», как называют их некоторые менеджеры, стали в Tesla обыденным явлением, частью рабочей среды. По свидетельствам топ-менеджеров, Маск иногда говорит: «Я должен кого-то сегодня уволить». Тогда его начинают осторожно уговаривать, убеждают смягчиться, а он отвечает: «Нет-нет, не уговаривайте. Я должен кого-то уволить».

В августе 2019 года Маск познакомился с полной противоположностью себе. Поднявшись на борт своего личного самолета, он отправился в Шанхай, чтобы торжественно открыть там фабрику Tesla. (Стоит отметить, что он не стал увольнять пилота по дороге туда.) Оказавшись на месте, он согласился выступить на Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Conference, WAIC). Когда его представили, он занял свое место на сцене рядом с Джеком Ма – настоящим героем Китая, основателем гиганта электронной коммерции Alibaba. По величине доходов Alibaba является крупнейшей в мире компанией, занимающейся продажей товаров через интернет. Три принадлежащих ей веб-портала: Taobao, TMall и Alibaba.com – охватывают 80 процентов всей электронной коммерции в Китае. Когда компания Alibaba провела IPO и стала публичной, ей удалось привлечь 25 миллиардов долларов, и это было крупнейшее IPO в мировой истории.

Ма построил эту компанию, опираясь на бренд своей харизмы – на то, что его партнеры называют «магией Джека» (Jack Magic). Ма действительно очаровывает людей. Если он поет на корпоративных мероприятиях, ему аплодируют все сотрудники. Вечеринка, организованная им в 2019 году на олимпийском стадионе по случаю юбилея компании и одновременно его выхода на пенсию, собрала 60 тысяч человек. Во время этого продолжавшегося четыре часа мероприятия работники со слезами на глазах устроили в его честь карнавальное представление, к которому готовились в течение нескольких месяцев. Ма был одет как рок-звезда: черная кожаная куртка, искусственные дреды, большие солнцезащитные очки, модная стрижка. Он сам взял микрофон, чтобы со сцены, сооруженной посреди футбольного поля, спеть песню Джоша Гробана «You Raise Me Up». Это был настоящий праздник, незабываемое шоу Джека-кудесника.

Несмотря на то что Ма стал лицом IT-индустрии, сам он, как известно, в информационных технологиях не разбирается и ноутбук свой использует только затем, чтобы зайти в интернет и проверить почту.

Ма очень любит работать с малыми предприятиями и называет эту страсть своей религией. «Мы как одна семья», – сказал он в интервью Чарли Роузу. Он также известен тем, что поддерживает принципы честности и добросовестности в своей компании и занимает очень жесткую позицию касательно взяточничества. Даже в тех случаях, когда благодарные поставщики или покупатели посылают в знак признательности конфеты, их возвращают обратно, чтобы избежать даже малейшего намека на взяточничество или иные должностные преступления. Когда его спросили, чем он хочет заниматься дальше, он сказал, что хочет пойти в школы и делиться своими знаниями со следующим поколением, «служа и помогая другим людям».

Хотя оба – и Маск, и Ма – создали десятки тысяч рабочих мест и тем самым помогли многим трудолюбивым сотрудникам и их семьям, трудно найти двух более непохожих людей. Если Маска некоторые называют «злодеем менеджмента», то Ма в их глазах – воплощение доверия и делегирования. Если Маска боятся, то Ма любят. Они олицетворяют два разных мира и две философии. И эти два мира соприкоснулись на одной сцене самым неловким образом. Маск и Ма

взяли в руки микрофоны и завели разговор об искусственном интеллекте.

Ма сделал именно то, чего от него можно было ожидать: сыграл приятного человека, говорящего приятные вещи. Он был само добродушие. Весь язык его тела говорил об открытости и позитивности. Он клонился всем телом в сторону Маска и часто улыбался. Ма говорил простыми словами (английский для него не родной язык), но свои мысли доносил четко. Он говорил о важности гуманизма и при этом излучал доброжелательность.

А потом начались странности.

Маск выглядел растерянным: казалось, слова Ма застигли его врасплох. Возможно, его помощники забыли рассказать ему о Джеке. Язык тела Маска указывал на холодное, отрешенное высокомерие; он отклонялся от Ма и смотрел в пространство, пока тот говорил. Складывалось впечатление, что доводы Ма приводили его в недоумение. Ему было трудно контролировать свою мимику – то и дело проскакивали гримасы. На лице Маска можно было отчетливо прочитать, что Ма – просто идиот. Прежде чем Ма закончил свое выступление, Маск успел несколько раз прервать его, чтобы еще яснее выразить свое несогласие.

Надо отметить, что успехи Маска в строительстве ракет и электромобилей куда более очевидны, нежели его успехи в красноречии. Однако на этот раз он не заикался, но и вдохновляющим назвать его выступление было нельзя. Он просто сыпал простыми и понятными фактами, снова и снова выражая свое несогласие с Ма. Тот спокойно и добродушно воспринимал выпады Маска, его прямые и косвенные неодобрительные высказывания. Ма тщательно формулировал свои ответы, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с Маском и не говорить ничего такого, на что тот мог бы обидеться. Он даже сделал несколько фактических ошибок, тем самым показав некомпетентность в некоторых вопросах, затронутых Маском. Однако публика (хотя и было несколько смешков) все ему прощала.

Ма проявлял свое благорасположение, когда говорил Маску: «Я восхищаюсь вами» и даже «...нам нужно больше таких героев, как вы». Ма делал ему подачу за подачей, и Маск мог бы воспользоваться прекрасным поводом (и не одним) для обмена любезностями. Однако

он пропускал эти авансы мимо ушей, не откликаясь на возможность поблагодарить самого богатого человека в Китае за комплимент. Казалось, Ма говорил на языке, непонятном Маску. Маск игнорировал все жесты доброй воли, снова возвращаясь к своим идеям о сохранении человеческого разума и сетуя на то, сколько денег люди ежегодно тратят на косметику.

Основные тезисы Маска были разумными, перспективными, правомерными. Он стремился любой ценой защитить человечество, распространяя информацию об опасностях и рисках, связанных с искусственным интеллектом. Он предупредил, что нам грозит неминуемая гибель, если мы ничего не изменим. Его усилия действительно направлены на благо человечества и улучшение жизни на Земле. Нет сомнений в том, что Маск превосходно разбирается в этих проблемах, недаром в его компаниях огромное количество ученых, которым он может позвонить в любое время и договориться о встрече. В детстве он перечитал целые энциклопедии. Его проекты меняют мир в режиме реального времени. Если кто-то из нас и имеет право говорить об искусственном интеллекте, сохранении человеческого разума и превращении человечества в мультипланетную расу, то это Маск. У Маска есть противоядие от многих проблем нашего мира, но шприц, который он использует, грязный. Его посыл правдивый и достойный, вот только посыльный циничен, груб и саркастичен.

Ма был не в той весовой категории с самого начала, и он это знал. Он несколько раз признавался, что ему недостает технического опыта и навыков Маска. Он не пишет программы, слабо разбирается в том, как создаются мобильные приложения и веб-сайты. Он школьный учитель. Тем не менее Ма превосходит Маска в одном очень важном качестве – эмоциональном интеллекте.

Эмоциональный интеллект

В 1990 году Питер Саловей и Джон Майер выдвинули теорию социального интеллекта. Они утверждали, что существуют и другие типы интеллекта, которые в настоящее время не поддаются измерению. Эти скрытые формы ума, по их мнению, «включают в себя способность мониторить свои и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию с тем, чтобы управлять своими мыслями и действиями». Дальнейшие исследования в данной области способствовали популяризации теории социального интеллекта. Дэниел Гоулман в начале 1990-х годов обозначил два важнейших аспекта эмоционального интеллекта – личностный и социальный, то есть способность понимать и свои, и чужие чувства и эмоции. Он утверждал, что у среднего человека EQ (коэффициент эмоционального интеллекта) может иметь вдвое большее значение, нежели IQ. Он также создал систему графической интерпретации эмоционального интеллекта и модель его измерения, что позволило этой концепции прочно закрепиться в мире психологии.

Гоулман выделяет пять ключевых компонентов эмоционального интеллекта:

- самосознание (мониторинг собственного эмоционального состояния, идентификация эмоций и степени их интенсивности);
- саморегуляция (управление своим настроением и психологическим состоянием);
- внутренняя мотивация (стремление достигать поставленных целей, а также с радостью и энергией преследовать предмет своей страсти);
- эмпатия (понимание потребностей и чувств других людей и сострадание к ним);
- социальные навыки (умение найти точки соприкосновения с другими, умение убеждать и строить отношения на основе взаимопонимания).

С момента рождения концепции эмоционального интеллекта она прошла большой путь развития: появились личностные тесты на EQ, сеансы психотерапии, курсы повышения квалификации и семинары по корпоративной культуре и ее эмоциональной составляющей. Это стало

важным элементом социальной мобильности. Иметь высокий EQ – значит хорошо понимать себя, осознавать свое психическое состояние и знать свои эмоциональные триггеры. Иметь низкий EQ – значит постоянно оказываться в неловком положении, задевать чужие чувства, даже не замечая того.

В 1936 году, почти за 60 лет до появления концепции EQ, в свет вышел бестселлер Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Карнеги в своей книге проповедовал идею эмоционального интеллекта задолго до того, как у этой идеи появилось название. Всего было продано 15 миллионов экземпляров, благодаря чему книга стала одним из самых продаваемых бестселлеров всех времен. Карнеги учил мир искренне интересоваться другими людьми, их мыслями, идеями, убеждениями. Его книга стала той основой, на которой строили свои межличностные отношения несколько поколений. Карнеги учил нас...

- Никогда не критиковать других людей и не жаловаться на них.
- Помнить людей по именам.
- Быть внимательным слушателем и поднимать в разговоре темы, интересующие собеседника.
- Избегать споров любой ценой.
- Никогда не говорить другим людям, что они неправы.
- Улыбаться.
- Апеллировать к более высоким и благородным идеям и мотивам, которые имеют значение для другого человека.

Тревис Бредберри, автор книги «Эмоциональный интеллект 2.0», писал и говорил об эмоциональном интеллекте более десяти лет. Его TED-лекции и корпоративные презентации имеют миллионы просмотров, они опираются на результаты множества исследований, проведенных в области психологии, когнитивной науки, медицины, включая результаты МРТ-сканирования мозга.

Бредберри демонстрирует взаимосвязь эмоционального интеллекта с другими элементами интеллекта с помощью диаграммы Венна. На ней мы видим три пересекающихся круга: IQ, тип личности и EQ.

Бредберри утверждает, что IQ и тип личности стабильны, эти показатели всегда будут оставаться такими, какие они есть. Образно говоря, к тому времени, когда вы достигли способности прочитать эту

книгу или посмотреть TED-выступление Бредберри, цемент уже затвердел. А вот EQ – дело другое. Эмоциональный интеллект – это мягкая, чрезвычайно податливая глина. Его можно модифицировать, значительно изменять, улучшать. «Он очень гибок», – говорит Бредберри. Когда вы работаете над своим эмоциональным интеллектом, активизируются две ключевые области мозга, выполняющие эмоциональные и рациональные функции. Эти две области взаимодействуют друг с другом, как показывает МРТ. Занимаясь рефлексией, дыхательными упражнениями, задавая вопросы и пытаясь найти ответы, вы можете напрямую повысить уровень своего эмоционального интеллекта и активизировать функции соответствующих областей мозга.



Иллюстрация 9.3. Три компонента интеллекта

Только дурак говорит ртом. Умный человек использует мозг, а мудрый человек использует свое сердце.

Джек Ма

Благодаря высокому EQ Ма выглядит доступным и обаятельным. Маск же по причине низкого eq кажется высокомерным и

пренебрежительным. Ма плохо разбирается в некоторых передовых концепциях, таких как решение проблемы нейроинтерфейса (подключение компьютерных электродов и датчиков непосредственно к человеческому мозгу). Зрители поняли, что Ма не смыслит в этих вещах, но его это не смутило. Благодаря высокому уровню эмоционального интеллекта он продолжал нести факел позитива за обоих.

Маску всегда не хватало навыков построения и поддержания отношений – это его давнишняя проблема. У него и в школе было мало друзей. Этого замкнутого в себе интроверта многие из сверстников считали весьма посредственным, несмотря на его склонности и способности к технике и программированию. Те, кто постоянно общается с Маском, отмечают, что он не только лишен красноречия, но и вообще неловок в межличностных отношениях, что даже удивительно для внешне столь успешного человека.

Рост Маска шесть футов один дюйм, но спросите любого, кто его знает, и все они подтвердят, что Маск выглядит значительно выше. У него невероятно широкие плечи, и он вообще очень крепкий и мощный. Казалось бы, он мог обратить такое преимущество в телосложении в свою пользу, входя в любую комнату поступью альфа-самца, однако он крайне застенчив. В комнату он входит со слегка опущенной головой и после обмена рукопожатиями спешит опуститься в кресло. Ему нужно еще несколько минут, чтобы освоиться и обрести уверенность в себе.

Эшли Вэнс. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее»

Ему трудно выступать даже перед сотрудниками собственных компаний.

Проблема, связанная с недостатком самосознания и самоконтроля, распространяется на все виды его публичной деятельности. Маск известен тем, что преднамеренно нагнетает страсти в Twitter, то и дело превращая дискуссии в мелочные склоки или открытую междоусобицу. Эти конфликты зачастую опускались до скабрёзностей (например, когда певица Азилия Бэнкс опубликовала несколько

скриншотов с текстами от девушки Маска, где раскрываются неприличные подробности их отношений) или прямых оскорблений (когда Маск обозвал педофилом британского дайвера, участвовавшего в спасении мальчиков, оказавшихся отрезанными от мира в одной из пещер Таиланда). Эти скандалы обошлись дорого даже для него. С точки зрения негативных последствий самым неудачным твитом Маска был тот, где он объявил, что заручился достаточным финансированием, чтобы приватизировать Tesla по цене 420 долларов за акцию. Это привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и ему присудили штраф в размере 20 миллионов долларов. Кроме того, Маску пришлось уйти с поста председателя правления Tesla, хотя он остался генеральным директором. Естественно, он не постеснялся дерзко выразить свое отношение к этому факту, написав в Twitter: «Стоило того».



Иллюстрация 9.4. Твит Маска «Стоило того»

Кто-то забавляется, глядя на это, а кто-то возмущается такими хулиганскими выходками. Нехватка эмоционального интеллекта приводит к тому, что публичный образ Маска больше ассоциируется с бахвальством, нежели с харизмой. Он мог бы в гораздо большей

степени стать тем лидером IT-отрасли, каким его и хочет видеть публика. Мог бы.

Эмоциональный интеллект Ма формировался в безвестности. Его родители были артистами. Они не были богаты и не занимали сколько-нибудь влиятельного положения в китайском обществе и мало что могли предложить Ма с точки зрения выгодной стартовой позиции. Ма приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы как-то улучшить свое положение. Ему десять раз отказывали в приеме в Гарвардскую школу бизнеса, поэтому он любит шутить, что «на сто процентов сделан в Китае». С четвертой попытки он стал студентом местного вуза, сдав национальные вступительные экзамены. По окончании обучения он долго не мог найти себе место (ему отказали даже в сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken); в конце концов он устроился учителем английского языка, подрабатывал гидом. Рассказывая о том, как он начинал, Ма часто прибегает к своему фирменному самоуничижительному юмору: «У меня нет ни богатого и влиятельного отца, ни даже могущественного дяди».

Этот недостаток покровительства Ма компенсировал юмором и общительностью. Он действительно преуспел в науке шоуменства. Его обезоруживающая скромность завоевывает сердца деловых партнеров, инвесторов и широкой общественности. Об этом подробно говорится в первой англоязычной биографии Ма:

Внимательное изучение всех его выступлений показывает, что в течение последних семнадцати лет он, по сути, произносит одну и ту же речь. Тем не менее он тонко корректирует свои сообщения, чтобы соответствовать настроению и ожиданиям слушателей; ему каким-то образом удается придать каждому своему выступлению налет свежести. Джек мастерски апеллирует к эмоциям людей, чего не ждешь от основателя компании, которая начинала с международной торговли.

Эмоциональный интеллект Ма проявляется через его харизму и деликатность. Он умело трогает струны души, касаясь насущных потребностей людей в пище, жилье, работе. Его слова сродни теплым объятиям. Он устанавливает связь. В рекламном ролике, посвященном корпоративной культуре Alibaba, Ма кристаллизует свой посыл о

любви к людям: «Мы всегда будем помнить гаражную культуру Хупаня^[6]».

Убедительность требует тонкого понимания человеческой психологии.

Аманда де Кадене

Природная скромность Ма во многом определяет его харизму. Его сдержанная простота магнитом притягивает всех, кто оказывается рядом с ним. Ма честно говорит о своих слабостях и недостатках. Он не стыдится отсутствия у себя некоторых деловых качеств, технических навыков или управленческого опыта. Он самокритичный реалист, и это только в плюс ему. В одной статье в Journal of Personality and Social Psychology была сделана попытка оценить влияние такого качества, как скромность, на успех лидера. Один из ключевых выводов авторов заключался в том, что лидеры, которые непомерно раздувают свою харизматичность, оказываются менее успешными, чем лидеры скромные и не стремящиеся выделиться чем-либо. Харизма – очень хитрый ингредиент: ее не должно быть ни слишком много, ни слишком мало. Исследователи отмечают: «Лидеры с низким уровнем харизматичности менее эффективны из-за отсутствия стратегической мобильности поведения, в то время как лидеры с высоким уровнем харизматичности менее эффективны из-за недостатка оперативной гибкости». Гармоничное сочетание скромности и харизмы позволяет достичь тонкого баланса между эффективной стратегией и разумной оперативностью.

Темная сторона эмоционального интеллекта

Высокий уровень эмоционального интеллекта является обоюдоострым оружием в том смысле, что это оружие может использоваться людьми не только в благих целях.

Темная сторона эмоционального интеллекта начинается с трансцендентной цели. Пол Зак, о котором мы еще поговорим в этой главе, отмечает, что «трансцендентная цель организации (улучшить жизнь людей) значительно сильнее мотивирует сотрудников, нежели транзакционная цель (продать товары и услуги)». Трансцендентная цель – это та более основательная причина, ради которой люди готовы бороться.

Классическим образцом трансцендентной цели служат телевизионные и онлайн-ролики американских вооруженных сил. Диктор прямо и косвенно внушает зрителям идею борьбы во имя добра, во имя высших идеалов. Вот выдержки из одного такого ролика: «Это не только корабли, танки, самолеты... Это нечто большее. Это воля к борьбе и воля к победе, заложенная в каждом морском пехотинце, который откликается на призыв нации. Именно так куются победы». Об этой трансцендентной цели трубят за кадром все духовые инструменты. В этом бравурном марше и самой идее борьбы во имя высших идеалов нет ничего плохого (ложного или неэтичного), и мы полностью поддерживаем наши вооруженные силы, понимая причины, по которым зовут их в бой.

Трансцендентные цели есть практически у каждой крупной компании, ведь они не просто продают товары и услуги – они продают идеи. Самое мощное оружие в мире – это не ядерная бомба. Это идея. Идеи могут формировать культуру, свергать правительства, влиять на выборы, изменять образ мышления целого поколения. Идеи могут ввергать страны в войну, и они же могут прекратить войну.

Компания Patagonia, торгующая верхней одеждой и спортивным снаряжением, является прекрасным примером организации с трансцендентным брендом. Их корпоративная миссия занимает весьма заметное место на их веб-сайте. Совершенно очевидно, что компания и

ее основатель Ивон Шуинар сосредоточены на том, чтобы приносить пользу планете Земля. Их веб-сайт говорит об этом лучше всего:

Мы в Patagonia хорошо понимаем, что все живое на Земле находится под угрозой исчезновения. Мы стремимся использовать все имеющиеся у нас ресурсы: бизнес, инвестиции, наш голос и воображение – для того, чтобы это исправить. Patagonia выросла из небольшой компании, производившей снаряжение для альпинистов. Альпинизм остается ядром нашего мирового бренда, который по-прежнему производит одежду для скалолазов, а также для лыжников, сноубордистов, серфингистов, любителей рыбалки, велосипедистов и бегунов. Тихим видам спорта не нужны моторы, и их редко приветствуют толпы болельщиков. В каждом из них наградой служит в поте лица завоеванное чувство благодати и эмоциональные моменты связи с природой.

Заботой Шуинара о планете и своих сотрудниках дышат все страницы его книги «Patagonia – бизнес в стиле серфинг». Он выступает против алчности и акцентирует внимание на процессе становления как таковом: «Восхождение на гору важнее, чем достижение вершины» и «Лучшее определение настоящего приключения – это путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, а если вернетесь, то уж точно другим человеком». Его идеалы обращены к силе человеческого духа, они вдохновляют сотрудников не только на поиски приключений, но и на сохранение психического здоровья.

В заботе о сотрудниках проявляется эмоциональный интеллект Шуинара. Он открыл у себя в компании корпоративный детский сад, чтобы сотрудники могли проводить обеденные перерывы со своими детьми. Когда кто-то из сотрудников поставил под сомнение экономическую целесообразность изготовления продукции из органического хлопка, он не стал ругаться или хлопать дверью. Сверившись со своим моральным компасом, Шуинар арендовал несколько автобусов для своих сотрудников и организовал однодневную поездку, чтобы разобраться с этой проблемой. Были приглашены все, кто так или иначе связан с производством одежды из

хлопка. Прибыв на хлопковые плантации, люди смогли воочию увидеть разницу между просто хлопком и хлопком органическим. Они смогли рассмотреть образцы, потрогать их и тем самым убедиться в правоте Шуинара.

А теперь сопоставьте этот удивительный пейзаж (с хлопковыми полями и гуляющими по ним в ясный день менеджерами) с электронным письмом, которое Илон Маск разослал всем сотрудникам своей компании почти в половине второго ночи. Как писал в журнале Inc. Джастин Барисо, автор книги об эмоциональном интеллекте, в этом письме Маск объявил о своем решении сократить рабочие места, оправдав это высокими, трансцендентными побудительными стимулами. Вот отрывок из письма:

Есть много компаний, которые могут предложить баланс между работой и личной жизнью, потому что они более крупные и более зрелые или работают в отраслях, где нет такой жестокой конкуренции. Мы стремимся обеспечить масштабное производство доступных по цене чистых энергетических продуктов, а это требует от нас предельных усилий и неустанной креативности. Успех нашей миссии очень важен для счастливого будущего, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы приблизить эту цель.

Последнюю фразу – «мы должны делать все возможное, чтобы приблизить эту цель» – Барисо выделяет как пример темной стороны эмоционального интеллекта. Высокая цель противопоставляется интересам сотрудников. Только представьте себе психическое состояние сотрудника, которого среди ночи будит сигнал iPhone, оповещающий о письме генерального директора, где содержится потрясающая новость: грядет сокращение штатов, и он может остаться без работы. Звук iPhone, возможно, будит и спящую рядом супругу. Сами сотрудники и члены их семей теряют сон до самого утра. Утром, трясаясь от страха, они приезжают в офис, где им напоминают о важности баланса между работой и личной жизнью, на который ссылался Маск. Барисо пишет: «То, чего Маск пытался этим достичь, а именно убедить сотрудников Tesla согласиться работать на износ во

имя спасения мира, никакого результата не дало. Этим он лишь причинил моральный ущерб своим сотрудникам».

Тему решений Маска в контексте рассмотрения темной стороны EQ продолжили известные личности. Их попросили выразить свое отношение к миллиардеру и его профессиональной деятельности. Многие из них не могли не отозваться об экстремальной продолжительности рабочей недели, достигающей порой 120 часов. Генеральный директор Virgin Ричард Брэнсон сказал: «Ему нужно находить время для себя, своего здоровья и семьи». Арианна Хаффингтон похвалила его дальновидность и признала, что восхищается его личными качествами, но его подход к работе обозначила как «дико устаревший, антинаучный и ужасно неэффективный».

Таким образом, темная сторона эмоционального интеллекта проявляется тогда, когда моральное благо или высшее призвание используют как средство для достижения личных целей. Призывая к воплощению высокой мечты, руководитель пытается убедить сотрудников активнее и усерднее работать на него. Он словно говорит себе: «Мои цели могут быть достигнуты трудом других людей, если я сумею навязать им свое видение».

В 2011 году исследователи из Университета Торонто выяснили, что так называемые макиавеллианцы (те, кто манипулирует своими коллегами, друзьями или членами семьи для личной выгоды), обладающие высокой степенью эмоциональной саморегуляции, с большей вероятностью проявят со временем девиантное поведение. Было обнаружено, что испытуемые, которые способны контролировать и регулировать свое внутреннее эмоциональное состояние, демонстрировали (среди прочего) явные признаки межличностной девиации – «эгоистического поведения, нарушающего социальные нормы и наносящего ущерб интересам других людей». Проще говоря, сильные обижают слабых.

В контексте проблематики эмоционального интеллекта, в частности негативных проявлений характера личности, термин «макиавеллианство» используется наряду с сочетанием «злой гений». Как известно, итальянский дипломат и философ эпохи Возрождения Никколо Макиавелли – фигура весьма противоречивая. Он является автором нескольких книг, среди которых выделяются «Государь» и «О

военном искусстве». Его основной философский посыл заключался в том, что силен тот лидер, который лжив и безжалостен. Его основной постулат – манипулируй другими ради личной выгоды. Он вновь поднял на щит древний монархический принцип «rex non potest resseare», что в переводе с латыни означает «король не может быть неправ». Именно Макиавелли принадлежат такие фразы, как «цель оправдывает средства», «лучше внушать страх, чем любовь» и «наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести». Он был коварным змеем, который учил людей «быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков».



Иллюстрация 9.5. Темная триада

У психологов макиавеллизм как явление в большой моде. Они разработали шкалу макиавеллизма (Mach-IV) – специальный тест, пройдя который вы сможете узнать, в какой степени вы макиавеллианец. Уровень ниже 60 баллов по шкале макиавеллизма считается низким, более 60 баллов – высоким. Вместе с нарциссизмом и психопатией макиавеллизм образует так называемую темную триаду. Психологи предупреждают, что с человеком, который принадлежит к одной из трех категорий, трудно ладить, а если он обладает чертами, свойственными всем трем группам, находиться с ним рядом попросту опасно.

Если субъект стремится достичь определенной цели или результата, то в зависимости от его личностных качеств высокий EQ может проявляться либо в положительном (просоциальном), либо в

отрицательном (девиантном) направлении. Второе связано с манипулированием, использованием рычагов давления, причинением морального вреда людям. Если у субъекта благие намерения, все в порядке: его доброжелательность и стремление помогать приносят в итоге большую пользу людям. Если же у него злой умысел, его эмоциональный интеллект проявляется с темной стороны, раскрывая противоречивую макиавеллианскую природу человека. Ученые резюмировали результаты своего исследования EQ: «Наши результаты показывают, что умение регулировать свои эмоции само по себе не является ни положительным, ни отрицательным качеством. Однако этим могут пользоваться в своих интересах не только те, кто стремится к добру, но и те, кто ставит своей целью нанесение вреда другим людям. Особенно опасны макиавеллианцы, умеющие управлять своими эмоциями».

Я знаю, в тебе еще есть добро.

Люк Скайуокер – Дарту Вейдеру. «Звездные войны», эпизод VI, «Возвращение джедая» (1983)

Сцена из параллельной вселенной

Я считаю очень важным иметь петлю обратной связи, заставляющую постоянно думать о том, что ты сделал и как мог бы сделать это лучше.

Уделяйте внимание негативным отзывам и требуйте их, особенно от друзей... Это мало кто делает, но это чрезвычайно полезно.

Илон Маск

В какой-нибудь альтернативной вселенной Маск, возможно, использовал бы совершенно другой подход. Вот что он мог бы сказать и получить гораздо более высокие баллы по шкале EQ: «Привет, Джек! Я очень рад, что нахожусь здесь рядом с вами. Для меня большая честь быть приглашенным на это собрание самых интересных и талантливых людей в мире. Я хочу поздравить вас с вашим огромным успехом и той пользой, которую вы принесли всему народу Китая».

Совершенно тривиальная речь, в которой Маск любезно признает заслуги Ма и одновременно проявляет уважение ко всем собравшимся в зале. Отдав должное собеседнику и остальным участникам, Маск мог бы даже пошутить на тот счет, что Джек Ма вдвое богаче, чем он.

Проявив такую любезность и доброжелательность, Маск мог бы затем завоевать сердца китайских СМИ и многих слушателей и одновременно выразить озабоченность по поводу рисков и последствий искусственного интеллекта с помощью старой китайской пословицы. Он мог бы сказать: «Fēng xiàng zhuàn biàn shí, yǒu rén zhú qiáng, yǒu rén zào fēng chē», что означает «Когда дует ветер перемен, одни строят стены, а другие – ветряные мельницы», намекая на очевидную возможность обуздать великую силу искусственного интеллекта. Он мог бы сказать и другое: «Fēng wú chángshùn, bīng wú chángshèng», что означает «Ветер не всегда благоприятен, и воины не всегда побеждают», подразумевая, что влияние искусственного интеллекта на человечество может оказаться не столь благоприятным, как некоторые думают. Он мог бы раскрыть все аспекты этой темы, проявляя доброжелательность и скромность.

Затем Маск мог бы обратиться к слушателям с вдохновляющим воззванием: «Я считаю, что наше внимание должно быть обращено на решение проблемы самосохранения ввиду непредсказуемости искусственного интеллекта. Мы способны решить эту проблему. Нам нужно лишь замедлить ход этой машины, чтобы понять механизм действия. Ясно, что это чрезмерное упрощение, а искусственный интеллект и все его уровни не поддаются простому объяснению или решению. Но нужно начинать что-то делать». Важен диалог. Маск мог бы позиционировать себя как борца за правое дело, испускающего боевой клич, и весь мир, разделяющий его опасения и его идеалы, сплотился бы и поддержал бы его призывы.

Затем Маск мог бы проиллюстрировать свою идею соответствующей историей из жизни – не историей об увольнении людей, подписании контрактов или продаже компании, а рассказом о проницательном сотруднике, который поделился с ним видением будущего. Возвышая своих подчиненных, руководитель становится для них кумиром, ради которого они готовы работать еще усерднее.

Мы становимся теми, кем притворяемся, поэтому притворяться нужно с осторожностью.

Курт Воннегут

Вот пример воображаемой истории, которую Маск мог бы рассказать, чтобы проиллюстрировать свое вдохновляющее воззвание: «Знаете, несколько лет назад я шел по цехам завода Tesla, время от времени хлопая работников по плечу и напоминая им о том, насколько они ценны для меня. Там я познакомился с недавно нанятым молодым талантливым инженером, выпускником престижного университета. Его зовут Харрисон Блоквуд. Он замечательный парень. Харрисон пытался решить сложнейшую проблему: как запрограммировать одного из наших сборочных роботов таким образом, чтобы он поворачивался под нужным углом и с определенным усилием прикреплял самоклеящийся датчик к шасси автомобиля. Если приложить слишком большое усилие, датчик сломается. Если усилие недостаточное, он не приклеится. Харрисон перепробовал все мыслимые комбинации инструкций, которые могли помочь, но ничего

не получалось. Тогда мы объединились и размышляли над этой проблемой до глубокой ночи...»

В подобных историях есть персонажи, сюжеты и преодолеваемые трудности. Они помогают слушателям увидеть ситуацию глазами рассказчика и затрагивают его эмоциональные струны. Люди не просто слышат или не просто боятся чего-то, они что-то чувствуют. Майя Энджелоу однажды сказала: «Люди не запоминают, что́ вы сказали. Они запоминают, что вы заставили их почувствовать». Вынести с конференции, посвященной искусственному интеллекту, не сведения, а чувства – это огромная победа. Это могло бы побудить человека, побывавшего на такой конференции, заняться более детальным изучением искусственного интеллекта, стать инженером в этой области, подписаться на Маска в Twitter, понаблюдать за запуском ракеты SpaceX в интернете, написать в блоге статью о Маске и даже купить новую машину Tesla.

Люди в аудитории не просто слышат слова, они – осознанно или нет – чувствуют выступающего. И им становится интересно, что он за человек.

Наука сторителлинга

Каждый великий лидер – отличный рассказчик.

Говард Гарднер, психолог

Сторителлинг рулит общением. Истории, которые мы слышим, буквально зажигают мозг, о чем свидетельствует МРТ-сканирование, и завораживают аудиторию, которая слушает затаив дыхание.

Дженнифер Аакер, профессор маркетинга в Стэнфордском университете, провела исследование, в котором попросила каждого из своих студентов сделать одноминутную презентацию. Только один из десяти студентов включил в свою презентацию очень короткую историю. Оказалось, что эту историю запомнили 63 процента студентов, тогда как статистические данные отложились в голове лишь у 5 процентов слушателей. Наш мозг приспособлен к активному восприятию и запоминанию историй. Какими бы убедительными ни казались факты и цифры, их слишком сложно запомнить. Запоминание требует усилий – это как подъем в гору. А вот извлекать подробности из увлекательного рассказа гораздо легче. Мы слушаем историю, тут же без труда категоризируем ее содержание и готовы слушать еще и еще.

В истории должно быть какое-то человеческое участие, какой-то рост. Должно быть какое-то развитие и риск, чтобы она была интересна не только публике, но и участникам.

Шон Пенн, актер

Экономика вампиров

В 1759 году шотландский экономист и философ Адам Смит опубликовал книгу под названием «Теория нравственных чувств». В ней он утверждает важную идею: мы, люди, разделяем эмоции других людей. Это был тот самый Адам Смит, который позже написал «Исследование о природе и причинах богатства народов» – труд, ставший основой экономической науки. Теорию Смита об общности эмоций было трудно доказать в эпоху отсутствия понимания химии мозга.

Профессор Пол Зак, экономист и писатель, которого мы уже упоминали выше, изучая работу Смита, проверил его исходные идеи посредством многочисленных экспериментов. В 2012 году Зак довел начатую Смитом работу до логического завершения, выпустив книгу о нейромедиаторе окситоцине. Этот труд способствовал развитию новой научной дисциплины – нейроэкономики. В своей книге «Молекула морали: источник любви и процветания» Зак рассказывает о том, как в 2001 году он в сотрудничестве с врачом Биллом Матцнером провел бесчисленное множество экспериментов, связанных с анализом изменений в составе крови. После взятия образца крови на анализ проводился эксперимент, а затем кровь снова брали, чтобы позже измерить любые изменения в ее химическом составе. При этом обнаружилось, что окситоцин – весьма застенчивая молекула и не так-то просто заставить ее проявиться. Кроме того, попавший в кровь окситоцин исчезает уже через три минуты, поэтому кровь нужно было собрать очень быстро и немедленно заморозить, чтобы потом можно было провести лабораторный анализ.

Насколько это было известно Заку, никто никогда не пытался предпринимать столь масштабную серию экспериментов для изучения состава крови. Однако именно это Зак и вознамерился сделать. Он начал с того, что убедил студентов, покидающих общежития на лето, пожертвовать ему свои мини-холодильники. Эти небольшие бытовые агрегаты были приспособлены для центрифугирования образцов крови. Зак и его партнер Билл Матцнер разработали способ хранения крови в течение того времени, пока она преодолевает путь с места проведения экспериментов (взятия крови) до лаборатории.

Мы разработали протокол, который включал центрифугирование образцов в мини-холодильниках, розлив отделенной плазмы крови в микропробирки, мгновенное замораживание ее до температуры минус 100 градусов по Цельсию с использованием сухого льда, в результате чего все это перевозилось в ультрахолодный морозильник Билла и хранилось там, пока у нас не собралось достаточного количества образцов для анализа.

Пол Зак. «Молекула морали»

Внедрив эту систему, они на протяжении 18 месяцев снова и снова проводили эксперименты на студентах. То, что они обнаружили, было поразительным открытием.

Они доказали, что могут форсировать выброс окситоцина, делать это намеренно и неоднократно. Зак писал: «Когда один человек проявляет доверие к другому, то другой, которому доверяют, испытывает прилив окситоцина». Человек ощущает себя заслуживающим доверия, и это очень важно.

Вооружившись этими открытиями, касающимися силы доверия, Зак приступил к поиску ответов на вопросы об окситоцине. Этот поиск растянулся на десяток лет и обошелся в 2,5 миллиона долларов затрат. Он провел так много экспериментов с заборами крови «до» и «после», что коллеги и рецензенты окрестили его доктором-вампиром. Хотя Зак экономист, а не врач, прозвище прижилось, и он гордо носит его, словно бейджик. Проведя огромное количество экспериментов, доктор-вампир накопил достаточно фактов и аргументов, чтобы доказать свою точку зрения и верифицировать свои теории.

Зака заинтересовало влияние сторителлинга на испытуемых. В чем различие воздействия разных историй на испытуемых? Они будут реагировать просто на звук чьей-то речи, или им нужно взаимодействовать с рассказчиком и глубже вникать в историю? Результаты такого рода тестирования обещали иметь далеко идущие последствия. Зак разработал серию экспериментов по измерению выброса в кровоток различных нейромедиаторов. Сначала он подготовил анимационную историю о мальчике, больном раком. Он весело играет во дворе, в то время как его отца раздирают

противоречивые чувства. Мальчик радуется жизни, не подозревая о надвигающемся конце, отца же мучает осознание того, что его сын скоро умрет. Подавляемый душевной мукой, отец с тоской смотрит на сына через окно. Зак исследовал кровь испытуемых в тестовой группе перед просмотром этого видео, а затем после просмотра. Испытуемые, которые смотрели видео, переживали две ключевые эмоции: дистресс и эмпатию. В результате их мозг вырабатывал два химических вещества: кортизол и окситоцин. Высвобождение кортизола было стрессовой реакцией на увиденное и услышанное. Всплеск же окситоцина был результатом их сопереживания персонажам. Эти изменения в крови свидетельствовали о том, что рассказанная история в буквальном смысле меняла химию их мозга.

Зак продолжал экспериментировать, попутно проводя замеры девяти других веществ: он хотел убедиться в том, что наблюдаемые результаты не были вызваны другими факторами или реакциями. Конечно, стресс и эмпатия снова и снова приводили к выбросам кортизола и окситоцина. Данный эксперимент и его результаты способствовали тому, что в последующих исследованиях ученые смогли в 80 процентах случаев – огромная цифра! – предсказать как уровень выделяемого окситоцина, так и сумму пожертвований в долларах.

Зак описал свои многочисленные открытия, касающиеся сторителлинга, и опубликовал их. Он заручился дополнительным финансированием от Министерства обороны США, благодаря чему смог создать способ быстрого неинвазивного измерения окситоцина. Он набирался опыта в своих исследованиях, которые в свою очередь становились все более эффективными.

Конфликт и нарративная транспортиция

Эксперименты Зака показали, что слушателей эмоционально трогают чаще всего те истории, которые имеют два ключевых компонента. Первым из этих компонентов является конфликт. Именно на столкновение противоречий реагирует мозг слушателя. Аудитория чувствует связь с теми ситуациями, где есть конфликт. Представьте, что выступающий пересказывает трудный разговор между отцом и дочерью или матерью и сыном, где произносятся слова, которые разбивают сердца и которые назад уже не вернуть. Мысли слушателя погружаются в повествование... Или представьте, как рассказчик описывает момент, когда он вдруг увидел огромного паука у себя на плече, всего в нескольких дюймах от лица. Слушающий может испытать при этом сильную висцеральную реакцию типа коленного рефлекса или мурашек по всему телу.

Второй ключевой компонент сторителлинга, который Зак определил как особенно эффективный (если он еще и накладывается на конфликт), – способность рассказчика переносить слушателя из реального мира в совершенно другой мир. Если в истории описывается теплый летний день, где дует легкий ветерок и царит полное умиротворение, слушатель остается безразличен, его это не воодушевляет и не интересует. Если же это история о безумной автомобильной гонке на краю обрыва, да еще с детьми на заднем сиденье, сердце зрителя сразу начинает колотиться и потеют ладони. Нарратологи называют это явление транспортицией, или погружением в нарратив. Мы переносимся в сцену фильма, которая прокручивается у нас в голове, и наши эмоции при этом совершенно реальные, естественные, как будто мы находимся на месте событий. Это происходит потому, что мы, люди, запрограммированы чувствовать проблемы других людей и сопереживать им.

Люди факты слышат, а истории чувствуют.

Брент Дайкс

Нарративная транспортиция – это именно то, что Зак искал, делая анализы крови. Что же там на самом деле происходит? Вот как Зак описывает процесс транспортиции:

Мозг хочет экономить ресурсы... Он не хочет тратить ресурсы на синтез окситоцина, когда вы испытываете эмпатию, если только для этого нет действительно серьезной причины. А вот при создании захватывающих историй, в которых есть конфликт, возникает естественное чувство сопричастности, от волнения иногда выступают слезы, а иногда разбирает смех... потому что у нас есть этот ленивый мозг, который на самом деле очень общителен... Если есть достаточный эмоциональный резонанс, мы хотим делать то, что делают герои истории. Мы начинаем жить их эмоциями... Мы словно погружаемся в эти эмоции...

Вот этот эмоциональный резонанс, как называет его Зак, и является ключом к успеху. Нарративная транспортиция – это эмоции, эхом возвращающиеся от слушателей к говорящему. Это означает, что слушатели помимо своей воли всеми фибрами души переживают рассказываемую историю, словно все это происходит с ними. Если рассказчик выбирает правильный тон, слушатели становятся невольными жертвами сторителлинга. Рассказчик залезает в их бумажник, вытаскивает кредитную карту и снимает все, что там есть, и все это одним лишь звуком своего голоса. Про такие моменты говорят, что выступающий держит аудиторию в кулаке.

Статистические данные безоговорочно подтверждают, что использование конфликта является лучшим способом стимулирования нарративной транспортиции. В этом нет никаких сомнений. После тестирования тысяч людей Зак обнаружил, что только у 5 процентов населения этот раздражитель не приводит к выделению окситоцина. У остальных 95 процентов окситоцин выделяется. Иными словами, почти каждый из нас становится заложником маленькой, размером с горошину, железы под названием гипофиз, расположенной в основании мозга. Именно отсюда мозг секретирует этот гормон в кровоток, разносящий его по всему телу.

Нейронная самосинхронизация

Использование историй с конфликтом и нарративной транспортировкой может вызывать у аудитории синхронизацию мозговых волн, своего рода психологическое выравнивание.

Ури Хассон, нейробиолог из Принстонского университета, провел множество экспериментов с использованием технологии функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В его экспериментах испытуемые сидели в одной аудитории и одновременно слушали одну и ту же историю, рассказываемую вслух. Несмотря на то что это были совершенно разные люди, со своими убеждениями и бэкграундом, паттерны их мозговой активности начинали постепенно выравниваться. «Как только начинает звучать текст, – говорит Хассон, – показатели мозговой активности участников синхронизируются». Иными словами, их мозг одинаково реагирует на раздражитель. Содержательный, интересный, связный рассказ распространяет активность глубже в мозг, в отделы высших функций, включающие в себя фронтальную и париетальную кору, и синхронизирует их работу.

Хассон называет данный процесс нейронной самосинхронизацией.

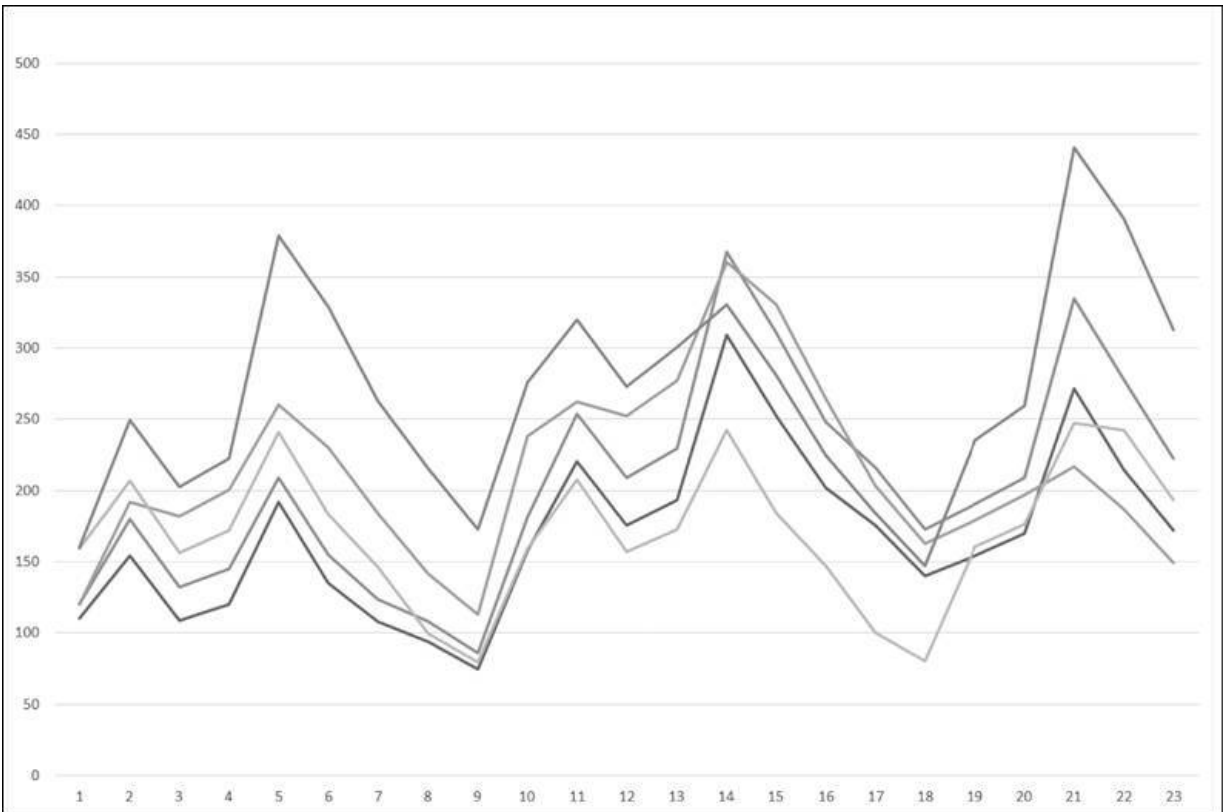


Иллюстрация 9.6. Имитационный образец нейронной самосинхронизации

Хассон продолжал экспериментировать, пытаясь увидеть, насколько далеко заходит этот процесс и насколько последовательным и устойчивым он окажется. Он попробовал использовать несколько языков: англоязычные участники слушали историю на английском языке, а русскоязычные – ту же историю в русском переводе. Несмотря на то что обе группы слышали версии рассказа на разных языках, результат был один: их мозг синхронизировался и активизировался в тех же самых областях. Затем Хассон провел такой эксперимент: сначала участников попросили посмотреть эпизод телесериала, одновременно сканируя их мозг при помощи аппарата МРТ. Потом те же самые участники должны были по памяти пересказать увиденное другим участникам, которые этот сериал никогда не видели, и их мозг при этом тоже сканировался. Результаты МРТ-сканирования снова оказались одинаковыми: у тех, кто видел фильм своими глазами, были практически те же паттерны мозговой активности, что и у тех, кто слышал только пересказ фильма.

Нейронная самосинхронизация – это не инструмент, а наблюдаемая реакция на применяемые инструменты. Когда происходит такая синхронизация, аудитория, образно говоря, психологически выравнивается и готова ко всему, что хочет внушить ей говорящий. Это тот случай, когда любая информация и любые изменения приветствуются аудиторией, причем даже то, что при других обстоятельствах могло быть сочтено нежелательным или неприемлемым.

Как технарю стать рассказчиком

Айтишники обычно не принадлежат к числу величайших рассказчиков. Большинству из них слова даются с трудом. Вот написать код – это легко, а слова – слишком сложная вещь. Общение для них как «черный ящик» (так и в их среде называют систему, которую трудно понять или которой трудно овладеть). Когда технарей просят рассказать о чем-нибудь, они чешут в затылке и уточняют: «А что должен включать в себя мой рассказ? Насколько продолжительным и подробным он должен быть? Что будет, если рассказ окажется недостаточно интересным? А что, если моя продукция (или продукция компании, которую я представляю) слишком сложна, чтобы уложить ее описание в простую историю?»

Сообщить миру о своем существовании – непростая задача, и так было всегда: и во времена Демосфена, и сейчас. И все же есть способы перейти из режима действия логического левого полушария в режим действия творческого правого полушария, не теряя при этом ни капли аутентичности и не жертвуя никакими красками на холсте.

Запрос на левое полушарие

Большинство IT-специалистов привыкли решать проблемы и вообще оперировать преимущественно левым полушарием мозга, которое обычно ассоциируется с логикой и рациональным мышлением. Ему противопоставляют правое полушарие, которое обычно отвечает за творческие способности.

Два типа людей – с доминирующим левым и доминирующим правым полушарием – очень разные. «Мозголевши» (те, у кого более развито левое полушарие) логичны, прагматичны, придерживаются процедуры как таковой и системного подхода во всем. Их сфера – эффективность и здравомыслие, просвещение аудитории, разгадывание загадок и поиск прямого и наиболее быстрого пути через лабиринт. Если такому человеку поручить рассказать историю, то он должен будет сначала собрать все факты и только потом сформулировать рациональный и логичный нарратив. Но и после всего

этого, выйдя к публике, он, возможно, будет мыкать и экать. Он будет постоянно посматривать на ближайший выход и мямлить, что ему нужно бежать на другую встречу. Если же вы попросите рассказать историю человека с доминирующим правым полушарием мозга, то увидите, как загорятся его глаза, он бросит ради этого все, чем занимался. Улыбаясь и сияя, он с энтузиазмом начнет рассказывать полную невероятных приключений историю, причем в деталях и ярких красках. «Мозгоправши» считаются людьми творческими, изобретательными и тяготеющими к театральности. Из них выходят отличные дизайнеры, мыслящие нелинейно и многопланово и способные видеть в одной идее сразу несколько слоев или измерений. По этой причине «мозгоправши» зачастую оказываются отличными рассказчиками.

Между тем «мозголевши» тоже могут быть отличными рассказчиками. Им просто нужно запомнить некоторые из техник, включая использование слоев конфликта и нарративной транспортировки для достижения нейронной самосинхронизации. Студенты с доминирующим левым полушарием, которые изучают в колледже основы информатики и программирования, должны пройти курсы математической логики и высшей математики, включая математический анализ, а также изучить премудрости C++ – одного из самых важных и основополагающих языков программирования. Преподаватели заставляют их в учебных целях создавать простейшие программы, например калькулятор и игру в крестики-нолики. Затем они переходят к более сложным задачам, таким как репликация и умирание клеток.

По окончании колледжа они пытаются устроиться на работу и проходят собеседования, где им задают следующие вопросы.

- Какой способ сортировки массива наиболее эффективен?
- Как распечатать двоичное дерево в вертикальном порядке?
- Как пройти по бинарному дереву в обратном порядке без рекурсии?
- Как распечатать все перестановки данной строки из абзаца?
- Как вывести на печать первый неповторяющийся символ из строки?

А за этим следуют более ситуативные или нестандартные вопросы.

- Как спроектировать торговый автомат?
- Почему люки круглые?
- Объясните базу данных всего в трех предложениях своей 82-летней бабушке.
- Сколько людей (примерно) летит на самолетах над Соединенными Штатами Америки в данный момент?

Затем выпускника-айтишника подвергают тесту на логику. Члены комиссии определяют в кандидатах качество и эффективность их мыслительного процесса. От того, как испытуемые решают головоломки и проблемные задачи, зависит, как они будут разрабатывать программное обеспечение. Отличные решатели проблем становятся отличными разработчиками программного обеспечения. Те же, кто плохо справляется с этими задачами, превращаются в неэффективных разработчиков. Более того, многие компании нашли способы отфильтровывать негодных кандидатов с помощью компьютерного тестирования. Если кандидат не набирает достаточно высоких баллов в компьютерном тесте для программистов, он не может участвовать в следующем раунде собеседований. Процесс отбора персонала в IT-индустрию ориентирован на выявление лучших кандидатов с доминирующим левым полушарием. Запрос однозначен: «Где бы они ни прятались, вербуйте их, удерживайте, наймите повара, который приготовит им обед, чтобы они не покидали офис во время обеденного перерыва. Давайте постараемся удержать их и не дать им уйти к нашим конкурентам. Они сообразительны, логичны, у них блестящий ум. Это наши инженеры, нанятые для того, чтобы создавать программы, исправлять ошибки и решать проблемы. Это все, чего мы хотим от них».

Сторителлингу нет места в этом мире логики и головоломок. Представьте, что кандидат, которого спрашивают о том, каков самый эффективный способ сортировки массива, пытается рассказать комиссии забавную или оригинальную историю. На этом собеседование сразу закончится.

Однако уравнение меняется, как только IT-специалист получает место в организации и закрепляется там. Теперь умение рассказывать истории – это уже не блажь, а преимущество. Обладание наряду с техническими навыками хорошо подвешенным языком – редкое

сочетание в этой отрасли. Добавьте немного эмоционального интеллекта – и вот он, великолепный работник, с которым каждый хочет иметь дело.

Великий переход

Технари, становясь рассказчиками, преодолевают огромнейшую пропасть. Инженеры становятся художниками. Можете себе такое представить? Рассказывая истории, они переключаются с режима активного левого полушария на режим активного правого полушария, то есть меняют черно-белое изображение на цветное. Их коллеги удивляются: «Мне нравится, как они все объясняют... Просто удивительный образ мышления» или «Мне нравится работать с ними: они умеют любой проект сделать интересным».

Переход от логики к сторителлингу обычно дается нелегко. Многие пробовали и отчаялись. Некоторым удалось, но едва-едва. Это требует колоссальных усилий, но это все-таки возможно.

Такой переход может даваться легче за обедом с коллегами, в обстановке неформальной, неслужебной. Задан вопрос – на ум приходит история, и постепенно нарастающая уверенность в себе начинает проявляться, человек раскрывается.

Попробовав это в неслужебной обстановке, можно попытаться повторить успех уже на рабочем совещании, где короткий анекдот, рассказанный в нужный момент, может кардинально изменить всю атмосферу.

Сторителлинг похож на любой другой навык. Чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается. Если вы в общих чертах знаете, чего пытаетесь достичь, попробуйте свои силы на нескольких разных аудиториях. Начинать надо с малого...

Пол Зак

Чтобы проследить, как происходит этот переход, давайте сузим фокус внимания и остановимся на примере разработчика программного обеспечения, основавшего собственный стартап, поскольку это наиболее распространенный нарратив, связанный с большинством рассмотренных нами примеров технологических нововведений. Будем помнить, что, хотя мы разбираем конкретный пример, те же самые принципы применимы к любой роли или должности.

Когда технари бросают свою обычную работу, чтобы стать основателями новых IT-стартапов, от них ждут, что они будут хорошими рассказчиками. В новом статусе их больше не оценивают по синтаксису их программ и умению создавать биты и байты. Теперь к ним применяется совершенно другой критерий оценки – умение убедительно доносить свои идеи. Они должны создать повествование о компании, ее нарратив: кому пришла в голову идея ее создания, как она развивалась, как концептуализировался продукт, как члены команды основателей встретились и стали друзьями, и так далее и тому подобное. Сторителлинг для создателя IT-стартапа как кислород. Без этого пробиться к инвесторам и клиентам очень сложно. Ведь создатель стартапа не код программный продает. Он продает идею. А лучший способ продать бизнес-идею – это рассказать ее историю.

Сторителлинг в бизнесе

Одна из первых бизнес-задач, стоящих перед разработчиком программного обеспечения, ставшим основателем стартапа, – придумать название компании и слоган. Слоган должен в нескольких словах передавать основную мысль и иметь широкий смысл, чтобы компания могла расширять коннотации своих продуктов или услуг, не меняя слоган каждый раз.

Затем основателю нужно убедить двоих-троих друзей или совершенно незнакомых людей присоединиться к нему в качестве соучредителей. Чтобы привлечь талантливых кандидатов, главный герой должен вызвать интерес с их стороны, причем на разных уровнях: и на уровне межличностных отношений, и на экономическом уровне. Нелегко убедить кого-то отказаться от личного времени и разделить риск, связанный с новым начинанием. В силу этого история, придуманная основателем (не говоря уже о его личных качествах и репутации), должна быть достаточно притягательной, чтобы хоть кто-нибудь клюнул.

Теперь дело за презентацией – слайд-шоу, которое характеризует компанию: как она работает, почему она лучше других и каковы ее планы на мировое господство. Типичная серия слайдов должна включать в себя некоторые или все элементы из приведенного ниже списка.

- Обложка. Хорошо продуманный фирменный открывающий слайд.
- Проблема. Какую именно проблему пытается решить компания?
- Решение. Как компания решает эту проблему?
- Размер рынка. Насколько велик рынок? Какую его долю рассчитывает занять компания?
- Конкуренция. Кто еще делает [производит, создает] что-то подобное?
- Продукт. Каковы характеристики продукта?
- Бизнес-модель. Каким образом компания зарабатывает деньги?
- Освоение рынка. Кто первые клиенты компании? Что они говорят о ней и продукции?
- Валидация рынка. Какова поддержка, оправдывающая бизнес-модель и выход на рынок?
- Конкурентные преимущества. Что эта компания делает лучше других?
- Команда. Кто основатели? Какой у них опыт?
- Пресса. Публикуются ли статьи об этой компании?
- Отзывы пользователей. Что говорят о компании и продукции реальные пользователи?
- Финансы. К кому вы собираетесь обратиться за инвестициями и с кем уже идут переговоры?

Создание презентации часто является тем самым шагом, который заставляет профессионалов в области информационных технологий переходить в режим сторителлинга. Процесс продажи начался, и программист превратился в продавца или маркетолога.

Для многих продавать – занятие некомфортное и сложное. «Мозголевши» категорически избегают процесса продажи, продвижения, рекламной раскрутки чего-либо как раздражающей и нелогичной формы взаимодействия. Они предпочитают заниматься своим делом у себя в лаборатории или гараже. «Пусть продажей занимается кто-нибудь другой», – говорит их внутренний Возняк. Но бизнес-сторителлинг занимает центральное место в великом переходе специалиста от статуса решателя проблем в статус рассказчика историй. Это может показаться банальностью, но некоторые основатели стартапов не удосуживаются сделать даже эти начальные

шаги, чтобы разобраться в своем новом бизнесе и понять, как он вписывается в окружающий мир.

Крис Уолл, 35-летний маркетолог, работавший на такие крупные IT-компании, как Apple, Microsoft и IBM, удостоен многих наград за свои материалы и контент. Он придумывал новые рекламные кампании и создавал истории об IT-продуктах. В части сторителлинга он давал такой совет: «Когда потребители сталкиваются с непостижимыми технологиями, лучше говорить с ними о сэндвичах или пингвинах».

Умение рассказывать истории – это форма искусства. Если история слишком простая и прямолинейная, ей недостает интриги. Если она слишком абстрактная, ее сразу выбрасывают в ментальную топку как нечто бесполезное и лишённое смысла. В сторителлинге важно найти золотую середину, чтобы история захватывала воображение и внимание и обеспечивала связь с аудиторией.

Какие же истории нужно рассказывать? Какой смысл изучать инструменты сторителлинга и приводить убедительные данные в пользу сторителлинга как подхода, если рассказывать-то и нечего? Лучшее начало для большинства основателей стартапов, предпринимателей, потенциальных предпринимателей и руководителей предприятий – это создать и запомнить свою первую и личную историю бизнеса, то есть свой основополагающий миф.

Основополагающий миф

История – это стремление, натыкающееся на препятствие.

Роберт Олен Батлер

История основателя – это классическая история о мечтателе, который изобретает устройство, изменяющее мир. Она повторяется снова и снова и в лучшем случае передает трансцендентную цель стартапа. Эта история известна как основополагающий миф, или миф о происхождении. В сущности, это возможность для генерального директора зацементировать корпоративную культуру новой компании и закрепить ее систему ценностей. Основополагающий миф запоминается всеми, публикуется в СМИ, расклеивается на стенах, представляется на корпоративном веб-сайте и применяется в маркетинговых технологиях и решениях. Все должны услышать эту историю, все должны понимать побудительные стимулы создания компании или разработки стартапа. Многие считают, что даже название компании на самом деле не так важно, как убедительность и содержательность основополагающего мифа.

В классическом повествовании обычно есть набор предсказуемых и общих стадий, через которые проходит главный герой. Есть общие правила повышения и снижения напряжения. В своей классической работе «Поэтика» Аристотель перечисляет шесть элементов драмы:

- мысль, идея или тема;
- действие или сюжет;
- персонажи;
- язык;
- музыка;
- зрелищность.

Все эти элементы образуют хорошую историю. Густав Фрейтаг, немецкий писатель XIX века, построил последовательность событий в виде пирамиды восходящего и нисходящего действия. Фрейтаг выделяет несколько шагов в зонах пирамиды.

1. *Экспозиция*. Представление обстановки, персонажей и общего конфликта.

2. *Нарастающее действие*. Напряжение возрастает, добавляются новые препятствия, сюжет усложняется.

3. *Кульминация*. Поворотный момент для главного героя – в лучшую или худшую сторону.

4. *Угасающее действие*. Битва или конфликт либо выиграны, либо проиграны, и напряжение или давление на главного героя начинает ослабевать.

5. *Развязка*. Когда напряжение снимается, публика может вздохнуть с облегчением. Путешествие главного героя подходит к концу, и он может вернуться к своей нормальной жизни.



Иллюстрация 9.7. Пирамида Фрейтага

В качестве альтернативы структура рассказа может следовать знаменитой схеме Джозефа Кэмпбелла. В 1944 году Кэмпбелл опубликовал свою знаменитую книгу «Тысячеликий герой», опирающуюся на труды немецкого антрополога Адольфа Бастиана. Бастиан утверждал, что на протяжении тысячелетий народы всего мира сохраняли в своих культурах одни и те же основные элементы. Эти элементы устойчиво проявляются в легендах и мифах как жителей Конго, так и сибирских эскимосов.

Кэмпбелл подхватил эстафету там, где остановился Бастиан. Он деконструировал, а затем рекомпилировал все эти элементы, чтобы увидеть существенные закономерности. Он стал одержим этой работой. Он путешествовал по всему миру и документировал обычаи людей (например, во время своего путешествия в Японию он наблюдал за синтоистскими огненными ритуалами). Его исследования довершили дело, начатое Бастианом, и совокупность обнаруженных им элементов сложилась в круговую структуру. Затем, сравнивая эту структуру со всеми возможными образцами сюжетов, он смог уточнить и усовершенствовать ее. В конечном виде эта круговая структура получила название «Мономиф» (или «Путешествие героя»).

Приведем перечень общих (повторяющихся) элементов «Путешествия героя»:

- 1) зов к приключениям;
- 2) помощь сверхъестественных сил;
- 3) хранители порога;
- 4) порог;
- 5) помощник;
- 6) наставник;
- 7) испытания и искушения;
- 8) откровение:
 - а) бездна;
 - б) смерть;
 - в) возрождение;
- 9) преображение;
- 10) искупление;
- 11) возвращение.



Иллюстрация 9.8. Путешествие героя

Такой же цикл использовал Джордж Лукас, когда создавал «Звездные войны». Его главный герой, Люк Скайуокер, хрестоматийно прошел каждый из этих этапов. Фанаты «Звездных войн» проанализировали путешествия Люка во всех подробностях и нанесли все эти детали на схему «Мономифа», чтобы выявить абсолютно предсказуемый результат. В начале 1980-х на банкете в честь Джозефа Кэмпбелла Лукас выступил перед собравшимися. Он отдал дань

уважения Кэмпбеллу, отнеся успех «Звездных войн» и все перипетии судьбы персонажей на счет кэмпбелловского «Мономифа».

Хотя эти схемы могут быть очень эффективны в работе над фильмами и романами, у предпринимателей, которым нужно сочинить основополагающий миф для своего стартапа, времени на это гораздо меньше. Зак говорит нам, что степень внимания со стороны аудитории повышается и достигает максимума в первые 15 секунд. В этот короткий промежуток времени выступающий должен успеть четко и лаконично представить достойного главного героя, обрисовать контекст, создать напряжение или конфликт, описав силы, противостоящие главному герою. Все остальное – лишь соус к основному блюду. Оратор может либо оставить вопрос открытым, либо представить продукт или услугу как способ решения описанного конфликта.

Ниже приводятся примеры (несколько упрощенные) основополагающего мифа из реальной жизни.

Clif Bar. Гэри Эриксон, велосипедист и владелец пекарни, во время марафонских гонок на 175 миль уминал энергетические батончики, чтобы подзарядиться энергией. «Я никак не мог заставить себя проглотить последний из них, и тогда меня озарило: надо создать такие батончики, которые были бы приятными на вкус». Эриксон основал компанию Clif Bar, которая ежегодно приносит более 6 миллиардов долларов дохода и контролирует около трети рынка оздоровительных и энергетических батончиков.

Asana. Джастин Розенстайн, менеджер из Google, тратил 90 процентов рабочего времени на работу с почтой и совещания. Такая непроизводительная трата времени сильно огорчала его, и ему очень хотелось научиться более эффективно распоряжаться своим временем. Перейдя на работу в Facebook, он познакомился с Дастином Московицем. Они нашли друг в друге единомышленников, мечтающих решить одну и ту же проблему, поэтому покинули Facebook, чтобы создать новое приложение под названием «Asana». Компания Asana собрала более 213 миллионов долларов венчурного финансирования, и уже в 2019 году ее стоимость оценивалась более чем в 1,5 миллиарда долларов.

Northwestern Mutual Life Insurance. В 1859 году в городке Джонсон-Крик, штат Висконсин, пассажирский поезд столкнулся с коровой, переходившей через рельсы. В результате крушения погибли 14 человек. Двое из них были застрахованы в компании Northwestern Mutual. Их страховые выплаты составляли 3500 долларов, но эта молодая страховая компания еще только становилась на ноги и могла выплатить всего лишь 2 тысячи долларов. Верные своему слову учредители взяли ссуды для полного погашения страховых требований. С тех пор (вот уже 162 года) Northwestern Mutual продолжает верно служить своим клиентам, а общая сумма страховых выплат за это время перевалила за 4,8 миллиарда долларов.

Nasty Gal. Двухлетняя София Аморузо была вынуждена бросить колледж, так как едва сводила концы с концами, зарабатывая 13 долларов в час как вахтерша в художественной школе. Доведенная до отчаяния, она стала собирать по мусорным контейнерам выброшенную одежду и продавать ее через eBay. Однажды Аморузо купила жакет от Chanel в магазине секонд-хенд за 8 долларов, а затем перепродала через интернет за тысячу долларов. Свой аккаунт на платформе eBay она назвала «Nasty Gal», и именно отсюда постепенно разросся ее бизнес.

Основополагающий миф почти всегда связан с основателем. Многим айтишникам, возможно, трудно принять это, потому что они не любят говорить о себе. Некоторые вообще не любят разговаривать. Они интроверты, и те самые навыки и качества, включая склонность к сосредоточению внимания и решению проблем, благодаря которым они стали отличными программистами или технарями, теперь работают против них. Им необходимо трансформировать свой набор навыков, чтобы перейти от анализа алгоритмов к синтезу нарратива. Причем этот нарратив вращается вокруг темы, о которой они меньше всего хотят говорить: о самих себе.

Важно, чтобы основополагающий миф был ярким, лаконичным, точным и правдивым. Любые разночтения или вводящие в заблуждение элементы в этом мифе только запутают аудиторию и вызовут недоверие к бренду. Кроме того, при создании мифа следует сосредоточиться на самых ярких моментах пути (в наших примерах

это копание в мусоре, уход из Facebook, столкновение поезда с коровой). Это то, что мы называем «соком истории», те незабываемые эпизоды, которые оставляют приятное послевкусие. Мозг фиксирует эти слова в памяти и потом использует их как эвристические закладки, позволяющие быстро вспомнить основополагающий миф.

Чем раньше удастся внедрить основополагающий миф в хронологию компании, тем более мощным фундаментом он станет для базового сторителлинга. Прежде чем что-либо создавать, разрабатывать, кодировать или выпускать, поработайте над «соком истории». Прежде чем тратить часы, дни и даже недели на разработку кода, потратьте какое-то время на обдумывание основополагающего мифа. Поразмышляйте и обсудите с другими, как сделать ваше путешествие (путь развития) интересным и какие вы можете предложить цели и мотивы, которые побудят людей сплотиться вокруг вас и работать засучив рукава.

Эти цели, мотивы или идеи не обязательно должны быть на грани невозможного; они вполне могут оставаться в разумных рамках для обычного человека. Вылечить рак и накормить детей всего мира – такая цель большинству покажется невозможной и вряд ли вызовет энтузиазм, а вот изменить самовосприятие городских девушек-подростков – дело другое. Такой узкий фокус на ключевой демографической группе может кардинально изменить атмосферу в аудитории ваших слушателей. Сердца будут биться быстрее, и по кровеносным сосудам многих из тех, кто услышит вашу историю, потечет адреналин. Она вызовет гораздо больший резонанс.

Важно, чтобы вы были максимально и искренне заинтересованы, когда окончательно формулируете миссию и/или цели своей компании. Если вы делаете что-либо бездушно, только для галочки, окружающие обязательно заметят это и будут бесконечно наказывать вас. Более того, это попросту не сработает. Декларировать приверженность какой-то цели одними только словами – пустой номер, нужно доказать это делом, сжигая калории. История рождается на передовой, в траншеях, а их не выкопать, не запачкав рук и не вспотев. Просто говорить о цели и иметь цель – не одно и то же.

В какой-то момент благородство цели выстраивает нарратив. Главный герой обнаруживает свою путеводную звезду, и история приобретает смысл. Это трудно и далеко не всегда получается, но это

нормально. Форсировать процесс невозможно. Однако, проявив упорство и изобретательность и заручившись помощью единомышленников, можно попытаться соединить все точки и создать хорошую историю.

Творческие способности здесь не повредят, но важно придерживаться чистой правды, поскольку в основополагающие мифы верят не все. Некоторые даже утверждают, что такие мифы вредны, называют их «пагубной пропагандой», продвигающей как раз те фальшивые идеалы и претенциозную ложь, которые эта книга стремится развенчать. Скептики указывают на поклонение герою и идеализацию истории основателя, искаженно воспроизводящую то, что происходило на самом деле. Некоторые утверждают, что реальные истории гораздо правдивее объясняются цепочкой случайных событий, спровоцированных основателем компании, который сбился с пути, идя по ложному следу.

Большинство основополагающих мифов, циркулирующих сегодня, — полная чушь. Марк Цукерберг говорит на конференциях о миссии и цели Facebook спланировать людей. Их веб-сайт декларирует свою миссию: «Наделять людей способностью создавать сообщества и сближать мир». Однако суровая правда заключается в том, что веб-сайт FaceMash, который был предшественником (ранней версией) Facebook, обвинялся в претенциозном внимании к женщинам. Пользователи этого сервиса определяли, какие женщины являются привлекательными, а какие нет. Этот основополагающий миф был похоронен глубоко в архивах интернета, и у сегодняшних СМИ он встретил бы далеко не восторженный прием. Не ждите, что Цукерберг расскажет эту историю на очередной конференции.

Миф, созданный основателями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином, также развеян. Многие из тех, кто пересказывает их основополагающий миф, забывают упомянуть, что изначально их стартап стоимостью 900 миллионов долларов назывался BackRub и что в течение многих лет после его создания никто не хотел приобретать лицензию на их поисковую технологию.

Как мы видели в истории с Демосфеном, умение донести информацию так же важно, как и ее содержание. Подбирать точные слова и расставлять их в правильном порядке — вот основа успешного, вдохновляющего и правдивого основополагающего мифа. Слово

«миф», как вы уже поняли, не подразумевает передачу лжи или выражение фантазий, оно обозначает историю. Какую? Правдивую историю основателя, рассказанную таким образом, чтобы вдохновить слушателей и чтобы они запомнили ее и пересказывали другим.

Произнесите свою историю вслух и затем изложите ее в письмах, адресованных себе. Такая практика поможет кристаллизировать историю и отфильтровать слова. Многого можно добиться за счет итераций. Важно в процессе работы над историей отсечь все лишнее, поскольку краткость здесь – ключ к успеху.

Когда окончательная версия основополагающего мифа будет выверена, расставьте акценты посредством интонирования высказываний. Каждый интонационный рисунок имеет значение. Интонация и голосовые модуляции – это валюта, которую вы передадите окружающему миру, так что печатайте деньги.

Когда основополагающий миф оглашается, он тем самым становится достоянием широкой общественности. Сообщение о компании публикуется в прессе, потом кто-то читает и пишет о стартапе в своем блоге, слегка корректируя его первоначальный замысел. Затем этот стартап упоминается в каком-нибудь подкасте, посвященном, возможно, совсем другой теме. Далее эту новость о стартапе люди пересказывают друг другу, и в данном случае, как вы можете себе представить, первоначальное сообщение претерпевает изменения, как в игре «Испорченный телефон». Исходный отточенный, отшлифованный миф искажается и в определенной степени теряет свое качество в процессе перевода.

Этот процесс искажения неизбежен. Ознакомившись с продуктом, пользователи формируют собственное мнение о том, что он из себя представляет, чем он ценен для них и каким они видят его применение. В режиме реального времени они корректируют и трансформируют маркетинговый посыл бренда. При необходимости они могут поделиться собственной трактовкой с коллегами или друзьями. Как только миф становится достоянием широкой общественности, брендом интересуются потенциальные клиенты, и в тот момент, когда ваша домашняя страница загружается в их браузере, у вас появляется возможность рассказать им истинную историю без всяких искажений.

Многое поставлено на карту, поэтому нужно научиться рассказывать эту историю. Возможно, это лучший способ времяпрепровождения для

основателя стартапа. Каким бы замечательным ни был ваш программный код, если у вашего стартапа нет основополагающего мифа, который будоражит и объединяет, никто не отнесется к нему как к чему-то особенному. Очень важно тщательно охранять этот миф и следить за тем, какие сообщения появляются на веб-сайте, чтобы оперативно выжимать «сок истории».

Постепенно набирая обороты, основатель продолжает двигаться по пути повествования к пророческой кульминации стартапа. Истории, которые он создает, могут стать вирусными, а герои его рассказов – превратиться в легенду. Идеи, тщательно упакованные в нарративы, могут стать перманентным подарком (он не перестает дариться, снова и снова захватывая умы людей). Слова и фразы повторяются, переходя от человека к человеку, тем самым привлекаются лучшие специалисты, собираются подписчики в социальных сетях и обеспечивается финансирование со стороны инвесторов. Основатель может использовать эти истории как действенное оружие, помогающее приносить прибыль. Именно в такие моменты техногению, по-видимому, удастся мобилизовать все свои шоуменские способности и заставить гипофиз – эту крошечную железу размером с горошину – выделить каплю окситоцина. Под прикрытием этой эмоциональной дымовой завесы он может воспользоваться возможностью, чтобы привнести в миф немного загадочности.

10. Аура загадочности

*Хорошие предприниматели способны
проходить через стены, покорять горы,
они способны сделать все, что нужно...*

***Рэй Ротрок, венчурный
капиталист***

О предпринимательской элите венчурные капиталисты говорят: «Умеют проходить через стены и покорять горы». Мы, простые люди, можем только восхищаться этими умениями. Подобные высокие оценки усиливают ажиотаж вокруг стартапов этих предпринимателей-учредителей. Однако истина прозаичнее. В этой главе мы покажем, что загадочное сияние и невероятные способности так называемых гениев – это всего лишь фарс. Большинство учредителей – простые айтишники, у которых есть идеи и которые любят деньги. Они предприниматели, которые умеют мутить воду.

Дымовая завеса Черной Бороды

В эпоху торжества предрассудков и повальной неграмотности, когда умение рассказывать истории ценилось высоко, а ожидаемая продолжительность жизни была невелика, пиратов окружал ореол легенд. Одного из самых знаменитых пиратов звали Черная Борода (см. ил. 10.1). Он грабил и убивал на протяжении нескольких лет. Этого безжалостного убийцу боялись все, а все потому, что он делал то, чего не делали в те времена другие пираты. Он работал над своим имиджем, персональным брендом. Черная Борода, как и многие из нас, ощущал потребность подняться над другими пиратами своего времени и стать Великим Человеком, обладающим чем-то особенным. Он перепробовал разные способы, но один фокус оказался особенно удачным. Черная Борода то и дело появлялся в облаке дыма и брал на abordаж вражеские корабли. Он добивался этого эффекта, вплетая в бороду дымящиеся фитили. Облако дыма, окружавшее его, придавало ему загадочности, мистичности.



Иллюстрация 10.1. Черная Борода

Вот как описывает Черную Бороду один исследователь, историк:

Как и многие его соотечественники, Черная Борода понимал важность имиджа. Борода у него была буйная, непослушная; когда она подступала к его глазам, он вплетал в нее разноцветные ленточки. Перед боем он одевался во все черное, вешал на грудь несколько пистолетов, а на голову надевал

большую черную капитанскую фуражку. Затем он вплетал в волосы и бороду тлеющие фитили, которые окутывали его густым дымом. Он, должно быть, выглядел как дьявол, который вышел прямо из ада, и его жертвы в большинстве своем просто отдавали свое имущество, даже не пытаясь дать отпор. Черная Борода устрашал своих противников потому, что это было ему выгодно: если они сдадутся без боя, он сможет сохранить их корабль в целости и сохранности и не потеряет в схватке своих людей.

Голливуд следует в кильватере корабля Черной Бороды. Чтобы завлечь аудиторию, кинематографисты используют компьютерную графику и прочие спецэффекты. Писатели, чтобы завоевать читателей, используют сложные сюжеты и хитроумные литературные приемы. Фокусники, развлекая публику, используют иллюзию, специально подготовленные инструменты и скрытые ключи.

Поведение техногениев в этом смысле не сильно отличается. Они просто используют другой набор инструментов: исходный код, презентации, интернет; ловко двигают пальцами по клавиатуре и жонглируют приложениями, чтобы продемонстрировать свою значимость и окутать себя тайной. Их нередко отличает некоторая гордость за себя, даже легкое высокомерие, ведь они так великодушно предоставляют миру доступ к предполагаемому интеллектуальному превосходству.

Во введении мы затрагивали современный тренд «умной сексуальности»: сексапильными теперь считаются умные. Средства массовой информации, показывающие руководителей IT-компаний в наилучшем свете, сформировали их гламурно-журнальный имидж и нарисовали ореол над их головами. Маск и Цукерберг подхватили эстафету с того места, где остановился Джобс. Так они и бегут, держа в руке факел загадочности, который теперь манит своим огнем следующее поколение – детей, увлеченных TikTok и Snapchat. Посыл такой: если вы хотите быть богатыми, знаменитыми и красивыми, научитесь программировать, получите работу в IT-индустрии, запустите собственное приложение и привлечите венчурный капитал, и тогда вы сможете стать тем загадочным Великим Человеком, который обладает чем-то особенным.

Аура загадочности – это река, которая поднимает волну народной поддержки наших техногениев. Многие пытались обуздать эту реку в своих интересах, но каждый раз, когда они пытаются создать свою ауру загадочности, это оборачивается против них. Они почти неизбежно сбиваются с пути и в итоге демонстрируют скорее свою заурядность, нежели особенность.

А быть заурядным, обыкновенным – ни-ни. Венчурные капиталисты не желают финансировать обыкновенных предпринимателей. СМИ не хотят фотографировать обычных людей. Публика не намерена скачивать заурядные приложения. Таким образом, учредители подающих надежды стартапов и прочие предприниматели стремятся к статусу незаурядности. Они делают для этого все возможное и, подобно Демосфену, борются со своими недостатками. Самосовершенствование – это замечательный и полезный опыт. Настоятельно рекомендуется оттачивать навыки презентации, чтобы четче доносить до людей свои идеи. Однако в этом режиме подготовки, тренировки, репетиции мы ходим по тонкой грани, разделяющей то, что есть, и то, что может быть попросту авантюризмом.

Авантюристы могут сочинить впечатляющий нарратив и заманить аудиторию в красочное путешествие героя. Они могут создавать ажиотаж, а затем приглашать вас воспользоваться этим ажиотажем. Несомненно, авантюризм – это тоже умение.

Во избежание неясности сразу скажем, что такого рода авантюризм не одобряется и не рекомендуется нами. Существуют альтернативные подходы, о которых речь пойдет ниже. Но вначале давайте разберемся с авантюризмом, чтобы не попасть в эту ужасную ловушку.

Рассмотрим четыре типа авантюрного поведения, каждый из которых приводит к различным последствиям и результатам: «Афера Элизабет Холмс», «Мутные воды», «Авантюризм на голодный желудок» и «Здоровый авантюризм».

Афера Элизабет Холмс

По-настоящему великий учредитель способен поднять волну даже на пустом месте. По сути, он волшебник; он создает что-то из ничего.

Тим Дрейпер, венчурный капиталист

Жила-была в Кремниевой долине «себя сделавшая» миллиардерша. Звали ее Элизабет Холмс. И была она авантюристкой.

Ей было всего 19 лет, когда она заявила о своем биотехнологическом стартапе. Некоторые считали ее вундеркиндом. Во время презентации, куда были приглашены профессора Стэнфордского университета и местные инвесторы из Кремниевой долины, она рассказала, что разработала небольшой пластырь, способный контролировать состав крови и по мере необходимости автоматически выделять в кровоток лекарства. Если все пойдет как задумано, это произведет революцию в здравоохранении. Пациенты с диабетом и другими хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном контроле состояния крови, смогут расслабиться и зажить с новообретенным чувством свободы: всю работу за них сделает этот пластырь. Хотя профессора и эксперты в один голос возражали, что это невозможно, она решительно настаивала и продолжала развивать идею, получая новые патенты.

Первым, кто поверил в нее, был профессор Ченнинг Робертсон, заведующий кафедрой химических технологий в Стэнфорде. Он допустил ее на свой углубленный курс химических технологий, хотя она была еще на первом курсе. Он пошел на это отчасти потому, что Холмс часами сидела у дверей кабинета Робертсона, дожидаясь его возвращения, чтобы убедить его позволить ей участвовать в программе. Она умоляла сделать для нее исключение.

Холмс – неординарная личность. У нее неожиданно низкий для ее комплекции регистр голоса. Говорила она неторопливо, словно

вводила в транс, но в голосе чувствовалась уверенность и расчетливость. Движения и жесты тоже были точно рассчитаны. Она была настоящей деловой женщиной с необычной харизмой – воплощением загадочности. Это было то самое «нечто особенное», которое так привлекает внимание людей и заставляет их поверить.

Робертсон, поддавшись силе ее актерских способностей, разрешил ей заниматься на своем курсе. Он стал для Холмс своего рода наставником и даже стал водить ее с собой на встречу с другими VIP-персонами в Стэнфорде. Он внимательно слушал все, что она говорила. Потенциально перед ним была Великая Женщина, обладавшая, вне всякого сомнения, чем-то особенным. Слушая, как она говорит, восхищаясь ее самообладанием, он все более и более очаровывался ею. Он сравнивал ее с Людвигом ван Бетховеном и даже называл ее гением – в общем, он прочно висел на ее крючке.



Иллюстрация 10.2. Элизабет Холмс

Пока шла работа по созданию чудо-пластыря, безудержные амбиции Холмс становились все более очевидными. Она изменила свой

первоначальный план, решив замахнуться на нечто гораздо большее. Холмс стала утверждать, что разработала устройство, которое может выполнять сотни анализов, используя всего несколько капель крови (примерно в тысячу раз меньше требуемого количества). Как и в случае с чудо-пластырем, это тоже намного дешевле по сравнению с существующими технологиями проведения анализов крови. Ее заявления не опирались ни на опытные исследования, ни на теоретические доказательства, у нее не было никаких весомых аргументов в пользу своих «разработок». Были только голословные утверждения.

Холмс рассказала о своих планах другу семьи Тиму Дрэйперу – опытному венчурному инвестору, который одним из первых вложил в Skype, Baidu, Tesla и многие другие успешные проекты. По разным причинам он решился инвестировать миллион долларов в компанию Theranos, которую предложила создать Холмс. Как только чек прошел через банк, Холмс покинула Стэнфорд.

Она продолжала привлекать новых инвесторов, которых становилось все больше и больше. Видя, что Дрэйпер уже на борту, инвесторы полагали, что он проделал всю необходимую работу по комплексной проверке бизнеса, так что в компанию Холмс вслед за его стартовым капиталом полились более крупные инвестиции: более 6 миллионов долларов. Благодаря влиянию и репутации этих первых инвесторов последовали новые раунды финансирования на общую сумму более 1,4 миллиарда долларов. Только представьте себе: 1,4 миллиарда долларов!

Своим обаянием Холмс покорила СМИ. Эта одетая в черное голубоглазая блондинка стала культовой фигурой. Ее лицо мелькало в журналах, на телевидении и в интернете. Ее историю пересказывали публике в Соединенных Штатах Америки и за их пределами на протяжении более десяти лет, пока Theranos набирала обороты. В зените славы эта компания оценивалась более чем в 10 миллиардов долларов. Как держательница 50 процентов акций Theranos, Холмс сама «стоила» около 5 миллиардов долларов, что делало ее на бумаге одной из самых богатых женщин в мире.

В своих презентациях она демонстрировала технологии, разрабатываемые ее компанией. Центральное место в их линейке устройств занимало «устройство обработки образцов» miniLab. В этот

прибор были включены высокотехнологичные компоненты: спектрофотометр, термоциклер, центрифуга, люминометр, ультразвуковой гомогенизатор, флуориметр и цитометр. В сотрудничестве с британским биохимиком Яном Гиббонсом она получила 19 патентов на различные этапы своих технологий. Гиббонс руководил лабораторией и разработкой заявленных проектов. Гиббонс и Холмс возвестили революцию в здравоохранении. Казалось, они вот-вот изменят мир.

Этот мир видел в Холмс блестящую, талантливую молодую женщину, которая действительно могла принести большую пользу. Она была образцом для честолюбивых молодых женщин, смотрящих в будущее. Она также идеально вписывалась в теорию великих людей и миф о техногениях. Ее влияние и все, что было известно о ней до сих пор, позволяло утверждать, что мы имеем дело с великой женщиной, обладающей чем-то особенным.

Однако в дальнейшем эта история приняла иной оборот. В мае 2013 года от Гиббонса потребовали дать письменные показания в связи с поданным против Theranos иском. Руководство Theranos отговаривало его от дачи показаний и даже состряпало ему справку от врача, которую он мог представить как оправдание для неявки в суд.

Гиббонс оказался на перепутье. Он не был посредственным ученым. Свою докторскую степень он получил в Кембриджском университете. За свою тридцатилетнюю карьеру Гиббонс опубликовал 40 научных статей, получил более 60 патентов и помог разработать 20 продуктов. В компании он пользовался огромным уважением, будучи там главным специалистом в области биохимии. В корпоративной иерархии он занимал третью строчку; на первой была сама Холмс. Для Theranos Гиббонс был ключевым сотрудником. Именно его авторитет и научные труды придавали легитимность их изысканиям, и в Theranos это понимали.

Гиббонс всегда старался поступать правильно. Он жил по расписанию, каждое утро выгуливал собак. В основе его исследований лежал строгий научный подход, он изучал факты и был привержен поиску истины. Пока Гиббонс, оседлав своего скакуна, благородно искал истину, Холмс, сидя на волшебном радужном пони, собирала сотни миллионов долларов венчурных инвестиций. Она даже наняла оscarоносного режиссера Эррола Морриса для создания

короткометражных документальных фильмов, описывающих ее реальность. Холмс придумала сложный кроссворд из полуправды и полной лжи, который Гиббонс отчаянно пытался разгадать. Он пытался добиться ясности в напускаемом ею тумане, пробиться с фактами сквозь ее вымысел.

Гиббонса держали на коротком поводке. В 2010 году он уже поднял тревогу, сообщив Холмс, что технология ущербная, а аппаратное и программное обеспечение никуда не годятся. В ответ она просто уволила его. Он покинул здание и отправился домой. Однако вмешались сотрудники, и убедили руководство поскорей вернуть его обратно. В итоге Гиббонса понизили в должности.

Токсичная корпоративная культура Theranos основывалась на страхе. Руководство действовало жестко, не давая подразделениям обмениваться информацией и оправдывая это защитой коммерческих секретов. Гиббонс знал, что случалось с людьми, которые осмеливались высказываться. Он боялся, что если он даст показания и расскажет всю правду, то прогневит своего работодателя. Он рисковал потерять работу, а доступных для него перспективных рабочих мест с учетом его возраста было немного.

Ночью накануне того дня, когда ему нужно было явиться в суд, доктор Гиббонс покончил с собой. Добровольный уход из жизни такого серьезного и уважаемого человека вызвал шок в компании, в среде инвесторов и в СМИ.

Когда его вдова, Рошель Гиббонс, сообщила секретарше Холмс о смерти, ей никто даже не перезвонил. Вместо этого она получила электронное письмо из юридического отдела Theranos, в котором ее просили немедленно вернуть принадлежащий компании ноутбук.

Позже госпожа Гиббонс утверждала, что ее муж признавался ей, имея в виду свою работу в Theranos, что у него «ничего не получается». Когда главный научный сотрудник утверждает, что «ничего не получается», это говорит о многом.

В 2015 году Холмс сидела рядом с бывшим президентом Биллом Клинтоном и нашим старым знакомым Джеком Ма из Alibaba на конференции «Глобальная инициатива Клинтона» в Нью-Йорке. Там она поделилась своими взглядами, вдохновенно обращаясь к аудитории: «Мы должны воспитывать наших маленьких девочек в убеждении, что, если они будут лучшими в технике, естественных

науках и математике, это изменит все». Зрители разразились аплодисментами, принимая это все за чистую монету и думая про себя: «Наконец-то в IT-сфере появилась женщина, которая может служить примером для девочек». Поток похвал стал для Холмс привычным делом. Журнал Fortune поместил ее портрет на обложку. Ее славили как бунтарку, сумевшую нарушить мужское засилье в области информационных технологий.

*Успех приходит не в результате спонтанного самовозгорания
– вы сами должны поджечь себя.*

Элизабет Холмс

В конце концов авантюра, предпринятая Холмс, начала разваливаться. Когда журналист из Wall Street Journal Джон Каррейру прочитал статью о недоучившейся студентке Стэнфордского университета, которая основала биотехнологическую компанию с очень смелыми планами, он скептически отнесся к утверждениям о том, что одной капли крови может быть достаточно для проведения 240 анализов. Затем смерть доктора Гиббонса в ночь перед судебными слушаниями укрепила его подозрения.

Каррейру начал собственное расследование. Он опрашивал бывших сотрудников, задавая им непростые вопросы о научной обоснованности и правдивости утверждений компании. Вся собранная им информация только усиливала подозрения.

Шестнадцатого октября 2015 года в Wall Street Journal была опубликована статья Джона Каррейру. В ней сообщалось, что утверждения руководства Theranos и якобы разработанные компанией технологии – это чистой воды мистификация. Автор разоблачил преднамеренное и систематическое манипулирование информацией со стороны руководства ради сокрытия своих истинных целей. Он подробно описал, как они обманывали инспекторов и нарушали протоколы и системы контроля, разработанные для защиты потребителей. Предполагаемые результаты анализов якобы из капли крови на самом деле были получены путем стандартных тестов, в которых использовался обычный объем крови. Сотрудники Theranos выполняли эти анализы, используя стандартные лабораторные

приборы, приобретенные у компании Siemens, а вовсе не чудо-технику собственной разработки. При демонстрации технологии Theranos инвесторов обманывали ловкостью рук и подтасовками. Непосредственно в демонстрационном зале резервуары с кровью, пока никто не видел, прятали в карманы и подменяли другими. Каррейру также разоблачил их фокус с разбавлением взятого из пальца малого количества крови, чтобы получить объем, необходимый для проведения стандартных анализов. Из-за сильного разбавления результаты анализов оказывались неверными, что вызывало у многих пациентов панику, когда они получали на руки эти результаты.

Сотрудников «сильно заинтересовали», чтобы они молчали и делали то, что им велят. Система круговой поруки, внедренная Холмс и другими руководителями компании, была масштабной и повсеместной.

Эта отважная статья стала первым выстрелом в последовавшей за этим информационной войне. Вследствие этой войны, продолжавшейся следующие несколько лет, компания, фигурально выражаясь, истекла кровью и в конце концов умерла медленной и мучительной смертью.

Журнал Forbes сообщил, что величина собственного капитала Холмс упала с 4,5 миллиарда долларов до нуля. Ее ложь, оправдания, приписки и уловки – все стало явным. Продукты компании, как выяснилось, отнюдь не использовались на полях сражений в Афганистане или в военных санитарных вертолетах, как она утверждала. В 2014 году компания заработала вовсе не 100 миллионов долларов, а всего 100 тысяч долларов. Они вообще не использовали свое псевдореволюционное оборудование для проведения анализа крови – просто потому, что это оборудование было неработоспособным. Она лгала своей семье, друзьям, сотрудникам, инвесторам, поставщикам и клиентам. Позже выяснилось, что даже ее необычный голос, как многие и подозревали, был фальшивым. Нашлись ее старые друзья, которые пролили свет на это: ее настоящий голос был более естественным, даже с некоторым фальцетом.

Позднее федеральный суд выдвинул против Холмс обвинения в мошенничестве по 11 пунктам. После официального обвинения Холмс ушла с поста генерального директора.

В июле 2017 года Холмс (см. ил. 10.3) была вызвана на трехдневные слушания с участием 12 юристов из Комиссии по ценным бумагам и

биржам США. По каждому вопросу, который они задавали, Холмс ссылалась на свое неведение. Фразу «Я не знаю» своим фальшивым низким голосом она произнесла более 600 раз.



Иллюстрация 10.3. Элизабет Холмс на слушаниях, июль 2017 года

В сентябре 2018 года компания Theranos была вынуждена официально прекратить свое существование, уволив всех сотрудников. На момент написания этих строк судебное дело в отношении Холмс все еще не завершено. Поговаривают, что она начала искать в Кремниевой долине деньги для своего нового стартапа. Просто невероятно.

Все-таки почему и зачем она все это сделала?

Кто-то заклеил ее как патологическую обманщицу с серьезными психическими нарушениями. Пообщавшись со множеством бывших сотрудников Theranos, Джон Каррейру опубликовал книгу об этой неудавшейся афере. В книге и в других своих выступлениях он приписывал Холмс социопатические наклонности и называл ее лживость патологией.

По словам друзей семьи, некоторые тревожные звоночки проявлялись у нее еще в раннем детстве. Когда Холмс исполнилось девять лет, один из ее родственников спросил у нее, кем она хочет стать, когда вырастет. Она ответила: «Я хочу быть миллиардершей». Затем ее спросили: «А президентом ты разве не хочешь быть?» На это она ответила: «Нет, президент женится на мне, потому что у меня будет миллиард долларов».

Умилительно? Или тревожно? Может быть, в тот момент это и звучало очень мило, но в ретроспективе никакого умиления не испытываешь. Однако все становится на свои места, если углубиться в ее семейную историю. Холмс оказалась праправнучкой Чарльза Флейшмана – богатого бизнесмена, который стоял у истоков журнала New Yorker и, занимаясь производством дрожжей, создал огромную дрожжевую империю. У него был особняк с 42 комнатами, 40 слуг. Он также владел несколькими яхтами, на которых добирался на собственный остров. Его наследники жили на широкую ногу, вращаясь в высшем обществе того времени и устраивая изысканные ужины для богатых и знаменитых. Однако империя Флейшмана рухнула, дела пошли прахом. Теперь перенесемся примерно на 130 лет вперед и увидим, что память о богатых предках каким-то образом провоцировала в сознании юной Элизабет смутные, не проговариваемые вслух ожидания, тайное чувство, что она заслуживает такой же красивой жизни. Возможно, она бессознательно полагала, что может вернуть своей семье былую славу и былое богатство, повернуть колесо фортуны в другую сторону. Быть может, она видела в этом свое высокое предназначение или свою судьбу, закодированную в ее ДНК.

Оглядываясь назад, можно сказать, что первоначальный успех авантюры Холмс отчасти опирался на ауру загадочности нашей героини. Ее харизма, как ни странно, во многом была связана с ее характером. Она твердо и бескомпромиссно шла напролом и не допускающим сомнений тоном заставляла тех, кто имел с ней дело, безоговорочно принимать нужную ей сторону. Глядя инвесторам прямо в глаза, она утверждала, что подписала оборонные контракты с правительством и что теперь созданные ею приборы для анализа крови используются в армейских санитарных вертолетах. Брови инвесторов удивленно приподнимались, и они задавались вопросом: «А как это

проверить?» Казалось, есть только два варианта: поверить или сомневаться. Что, если она права? Что, если действительно может изменить всю медицинскую отрасль? Что, если она технический гений?

Состояние сомнения малоприятное, но быть уверенным абсурдно.

Вольтер

Холмс хотела стать техногением. Ее инвесторы желали, чтобы она была техногением. Медицинское сообщество надеялось, что она техногений. Молодые и впечатлительные девушки, поступающие на такие специальности, как биотехнологии или химические технологии, хотели, чтобы она была техногением. Они любили тот образ, который сама же Холмс и создала, и молились, чтобы это было правдой. Они аплодировали стоя и писали посты в ее поддержку. Но техногений, как выясняется, это миф. Миф, а не реальность.

Мутные воды

В чистой воде рыбу не поймаете.

Китайская поговорка

Аура загадочности в случае с Холмс была создана на лжи, но такая же аура может окружать правдивых предпринимателей, запускающих стартапы в теневых секторах бизнеса, то есть там, где не существует четких правил и норм поведения и где будущее туманно. Бывает, что учредитель делает это намеренно, а бывает, что ему это навязывают. Как бы то ни было, существуют дельцы, которые ловят рыбу в мутной воде.

Мутные воды Snapchat

В главе 8 мы обсуждали стремительный рост популярности Snapchat, которому не помешали неоднозначные отзывы в СМИ.

Вот что о продвижении Snapchat в iOS App Store было опубликовано на сайте TechCrunch:

Маркетинговые материалы и предостережения пользователей приложения не сильно помогли. На оригинальных скриншотах, которые демонстрировались в App Store, были сплошь красивые девушки в бикини. Приложение предупреждало: «Взрослая/непристойная тематика» и «Нечастое/умеренное сексуальное содержание».

Эвану Шпигелю, генеральному директору Snap, принадлежат слова, которые неоднократно цитировались в разных СМИ: «Дело не в том, чтобы работать больше и усерднее; дело в том, чтобы обмануть систему». Обмануть систему – значит замутить воду, то есть создать бренд, который будет балансировать на грани допустимого, законного, приемлемого или этичного. Остальные создатели приложений – и многие предприниматели в IT-сфере – будут избегать всего того, что

может вызвать негативную реакцию и последствия. Здесь в балансе риска и вознаграждения явный перекос в сторону опасности. В 2013 году ФБР выпустило официальное предупреждение, в котором указало, что Snapchat опасен для детей.

Когда Шпигель отправился на поиски венчурного капитала, инвесторам, прежде чем ответить согласием, приходилось взвешивать все за и против и учитывать перспективы. И они давали деньги – главным образом потому, что у Шпигеля и его приложения Snapchat было то, в чем нуждается каждый стартап, – трекшн^[7].

Трекинг доминирует над всем остальным.

Габриэль Вайнберг и Джастин Марес

Трекинг – очень большое дело. Трекинг показывает, как продукт принимается рынком. Приложение достаточно быстро набирает обороты, если его массово устанавливают новые пользователи. Если трекшн есть, то ваше приложение (или другой IT-продукт) способно взорвать интернет даже несмотря на то, что все еще ужасно выглядит и изобилует ошибками. Трекинг решает практически все проблемы. Пользовательский интерфейс (user experience, UX) всегда можно улучшить, и брендинг всегда можно обновить. Однако именно трекшн оправдывает само существование стартапа. Для многих инвесторов страхи по поводу любых проблем, скрывающихся в мутной воде – вроде тех, которые ассоциировались с сетью Snapchat, – отступают, когда появляется трекшн. Они говорят себе: «Раз публика пользуется этим, значит, спрос есть, а следовательно, этот продукт заслуживает инвестиций – и точка». Многие теневые рынки сочетают в себе приемлемый риск и немалые потенциальные возможности, хотя инвесторы с этим могут не согласиться.

Седьмого июля 2017 года обслуживающий знаменитостей адвокат Марк Герагос, выступавший от имени анонимной семьи, подал в суд на компанию Snapchat, которая теперь переименована в Snap. Герагос в свое время защищал интересы Криса Брауна и Майкла Джексона, и ему не привыкать браться за достаточно острые и имеющие общественный резонанс дела. Герагос хотел подготовить коллективный иск против Snap, ссылаясь на вопиющее продвижение

сексуально откровенного контента среди детской аудитории. «Около 25 человек связались с нами за последний год, жалуясь на то, что Snapchat позволяет детям с легкостью находить откровенные изображения и тексты сексуального характера», – заявил Герагос. В иске есть скриншоты и заголовки: это действительно не предназначенный для детей контент.

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) со своей стороны также провела расследование в Snap на предмет вводящих в заблуждение действий и уязвимости системы безопасности. Комиссия указала на неспособность компании защитить базу данных, содержащую 4,6 миллиона имен пользователей и номеров телефонов, которую без труда могли бы взломать хакеры. Приложение получало доступ к геолокации пользователя без разрешения, а также тайком перекачивало все его контакты с iPhone. Разработчики приложений сейчас лишь изумленно качают головой. Автоматический доступ к контактам на iPhone пользователя – это хорошо известное табу, за нарушение которого приложение должно удаляться из App Store. Получая прямой доступ к контактам пользователя, приложение одновременно получает в свое распоряжение список доверенных друзей пользователя. Если эти данные будут взломаны, злоумышленники могут использовать их в своих интересах: выдавать себя за кого-то другого (используя специальное программное обеспечение, позволяющее отправлять сообщения как бы из другого места) и даже отслеживать местонахождение пользователя в режиме реального времени. Чем это может быть чревато? В Англии двадцатипятилетний мужчина использовал функцию геолокации приложения, чтобы тайно отслеживать каждое передвижение своей бывшей девушки. Когда она выражала удивление по поводу частых встреч с ним, он ссылаясь на перст судьбы или простую случайность. Она все поняла и добилась в итоге вынесения запретительного судебного вердикта.

Почему же Шпигель пошел на такой риск? Казалось бы, отчасти ответ заключается в том, что Шпигель не боится судебных исков. Оба его родителя – влиятельные адвокаты. Его мать, Мелисса, была самой молодой выпускницей юридического факультета Гарвардского университета. Отец, Джон, учился в Йельском университете и много лет был партнером юридической фирмы. По-видимому, в детстве

Шпигелю, пока его родители не развелись, доводилось слышать немало юридических дискуссий за обеденным столом. Возможно, он и сам был не прочь поучаствовать в судебных баталиях, да и серые сферы бизнеса, по всей видимости, не казались Шпигелю такими уж серыми.

Мутные воды Uber

Когда Трэвис Каланик представлял публике Uber, который в то время назывался UberCab, он мало что знал о федеральных и местных законах, касающихся такси. Неизвестно даже, знал ли Каланик (и волновало ли это его), какие юридические ограничения или требования могли быть применены к его бизнесу. Представляя стартап инвесторам, он, сам того не ведая, нырнул в омут с мутной водой.

В первой презентации Каланика не было никаких упоминаний о том, каким образом компания намерена обойти законы и правительственные постановления, запрещающие деятельность неофициальных службы такси, то есть ту бюрократическую паутину, которая опутывала любые новые транспортные системы. Каланик просто предлагал более удобный способ вызова такси. Все необходимые вопросы о том, как на этот бизнес будут смотреть государственные и местные органы, какую выгоду им может принести такой способ использования транспортных средств и что они могут сделать для защиты существующей модели франчайзинга, предлагалось задать и обдумать самим инвесторам. И пока они задавались этими вопросами, размышляли и боролись со своими сомнениями, они же и выписывали исправно чеки. Риск казался им приемлемым.

Двадцатого октября 2010 года, всего через месяц после поступления первого миллиона долларов финансирования, юридическое положение стартапа было подвергнуто первому испытанию. Компания UberCab получила приказ о прекращении деятельности со стороны комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии и управления общественного транспорта Сан-Франциско. Водители такси приходили на собрания официальных городских служб такси и жаловались на UberCab, угрожавшую лишить их средств к существованию. Истеблишмент, стремясь сохранить статус-кво, пытался вытеснить всех этих проблемных предпринимателей, которые вели себя так, будто весь город принадлежит им. Согласно закону, несоблюдение приказа о прекращении деятельности в течение одного дня стоило бы стартапу тысячу долларов и 90 дней тюрьмы. В запрещающем письме также было указано, что, поскольку в названии компании упоминалось

слово «такси» («Cab»), к ним и отношение соответствующее – как к службе такси. Руководство UberCab тут же сократило название компании до Uber и обратилось в суд. Они защищались долго, прошли множество судебных инстанций и в итоге добились своего. В сентябре 2018 года компания Uber отметила 10-миллиардную поездку. По состоянию на январь 2020 года стоимость Uber составляла около 50 миллиардов долларов.

И все же... Заходите вы в грязный омут или мутите чистую воду – все это формы жульничества. Да, иногда такие действия могут приводить к прорывам на рынке. По-прежнему существует множество застойных бизнес-моделей и покрытых пылью торговых заведений, которые не меняются десятилетиями. Эти бизнес-модели зиждутся на старых законах, нечетких правилах или особых договоренностях, которые не могут не проверяться и переосмысляться каждые два или три десятилетия.

Авантюризм на голодный желудок

Статья в Wall Street Journal об Адаме Неймане – учредителе и генеральном директоре WeWork – в восторженном тоне описывала экстравагантную манеру ведения дел известного бизнесмена. По словам автора, у Неймана были совершенно несбыточные мечты: стать лидером, накопить более триллиона долларов, жить вечно. Он был амбициозным предпринимателем с голодным желудком, а это такая движущая сила, с которой нельзя не считаться. И ему удалось произвести впечатление на некоторых.

В главе 1 мы уже упоминали венчурного капиталиста Масаёси Сона, который, как известно, инвестировал, опираясь на свое чутье того потенциала, который он видел в предпринимателях, встречавшихся ему на пути. Сон – учредитель венчурной компании Softbank и второй из богатейших людей Японии.

В январе 2016 года предприниматель Адам Нейман выступал на конференции, где присутствовал и Масаёси Сон. Нейман рекламировал свою компанию WeWork как высокотехнологичную платформу для офисов будущего. Вот здесь-то и началась авантюра на голодный желудок. Слова, сказанные Нейманом со сцены, были нацелены на далекую перспективу и выражали его непомерные амбиции:

Я удивлен всеми этими разговорами, которые я слышал о привлечении капитала, о пузырях и создании крупных компаний. Это все не есть цель. Цель – найти то, что тебе действительно нравится. Убедиться, что в этом твое предназначение. Быть уверенным, что это сделает мир лучше.

Нейман умел произвести впечатление. Позже журнал Fast Company писал, что Нейман «похож на рок-звезду с его точеными скулами, темными волосами до плеч, ростом шесть футов пять дюймов и пристрастием к черным кожаным курткам».

Сон пригласил Неймана на обед.

Проблема открытости ума, конечно, в том, что каждый человек пытается вложить туда что-то свое.

Терри Пратчетт

Некоторое время спустя Сон посетил WeWork. Около десяти минут он прогуливался по офису компании на Манхэттене, а затем пригласил Неймана проехаться с ним в машине. По-видимому, Нейман выдвинул какую-то из версий своей любимой «идеи концептуальной жизни», что составляло объект его системы многолетнего медленного творчества. WeWork к этому моменту уже набрал обороты, но Нейман продолжал активно рассказывать о своей компании всем, кто готов был слушать. Жена Неймана однажды назвала его «краснобаем, который не может позволить себе ланч». Сон поверил в энтузиазм Неймана. Он увидел в Неймане отблеск чего-то особенного. Вспомните: это был тот самый инвестор, который признался, что инвестировал в Джека Ма из-за «блеска в его глазах», уверенности и даже некоторой одержимости. По окончании поездки Сон вытащил свой iPad и предложил подписать договор с перечнем условий на 4,4 миллиарда долларов. Они оба поспешно расписались пальцами на экране прямо в машине. Позже эти 4,4 миллиарда долларов превратились в 6 миллиардов, благодаря чему компания WeWork была оценена в 47 миллиардов долларов, став на тот момент вторым по оценочной стоимости и вторым по значимости техностартапом, уступающим только Uber.

Голодное брюхо постоянно подгоняло Неймана, и он времени зря не терял. Позже в интервью Fast Company он сказал, что получил инвестиции, проведя с Соном в общей сложности 28 минут. Сон был не один такой. «Познакомившись с ним, через пару минут я захотел вложить деньги в его предприятие, – сказал Джои Лоу, еще один венчурный капиталист, вложивший в WeWork огромные средства. – Он жаждал успеха – это точно...»

Перенесемся на три года вперед, в август 2019 года. Нейман хочет акционировать WeWork, но инвесторы не верят в окружающий компанию ажиотаж. По-видимому, банкирам с Уолл-стрит чужд его авантюризм на голодный желудок. Они перестали доверять ему. Оценка WeWork всего в 10 миллиардов долларов вместо ожидавшихся

50–60 миллиардов долларов их явно смущала. Такая низкая оценка означала существенные убытки для SoftBank.

В итоге компания WeWork отменила IPO и приняла от SoftBank материальную помощь на сумму 9,5 миллиарда долларов.

Журнал Inc. назвал ситуацию с WeWork «крушением поезда». Некоторые инвесторы, такие как Т. Роу Прайс, успевшие вложиться в WeWork, назвали свои инвестиции «ужасной ошибкой».

Люди думают коллективно, стадом, стадом же сходят с ума и вот только в себя приходят поодиночке и медленно.

Чарльз Маккей

Недоверие, проявленное к Нейману рынком, некоторые объясняют тем, что на его счету уже было несколько красных флажков. Когда средства от SoftBank были переведены, Нейман тут же купил себе персональный самолет за 60 миллионов долларов и обустроил в своем доме две роскошные спальни для себя и своей семьи. Он отозвал из офиса нескольких сотрудников и поручил им заняться его личным самолетом, и они потратили три полных рабочих дня, скачивая фильмы в фильмотеку самолета. Подчиненные Нейману руководители компании называли своего босса монстром. Как бы в подтверждение этого «звания», он однажды созвал собрание трудового коллектива и объявил об увольнении 7 процентов сотрудников. Затем в зал внесли несколько подносов, уставленных рюмками с текилой, и появился Дэррил Макдэниелс из группы Run-DMC. Когда Макдэниелс запел свою «It's Tricky», все собравшиеся, включая только что уволенных, пустились в пляс.

У Неймана была своя аура. Он рекламировал WeWork как IT-компанию, применяющую все возможные информационные технологии к сфере недвижимости. Сон, искавший техногениев, в которых можно было бы вложиться, повелся на эту ауру. Слушая красивые слова Неймана, он поверил в их искренность и реалистичность его голодных мечтаний.

Когда компания WeWork готовилась к IPO, одна из ведущих аудиторских фирм назвала их инвестиционный проспект «шедевром очковтирательства». Данные о движении денег были нарочно

запутаны, что позволяло мутить воду вокруг доходов, убытков, прибыльности, вплоть до расчетной оценки компании.

Что же в итоге? Спасительный заем от SoftBank включал в себя компенсацию Нейману за то, что он покинет компанию. Именно так: Сон заплатил этому особенному предпринимателю с «блеском в глазах» 1,7 миллиарда долларов только за то, чтобы тот держался как можно дальше. Позже Сон, судя по всему, смирился со своей ошибкой, сказав, что «усвоил суровый урок».

Здоровый авантюризм

Секрет зрелищности заключается не в том, что вы делаете на самом деле, а в том, что обожжающая тайны публика думает о том, что вы делаете.

Гарри Гудини

«Я не знаю, смогу ли выбраться оттуда. Но могу вас заверить, я сделаю все, что в моих силах», – сказал скованный наручниками Гудини, забираясь в большой деревянный ящик. Это представление было тщательно подготовлено и освещалось при партнерской поддержке крупнейшей газеты Лондона Daily Mirror. Почти целую неделю газета публиковала статьи и рекламные материалы о предстоящем мероприятии. Это сработало. Семнадцатого марта 1904 года в знаменитый лондонский театр «Ипподром» набилась толпа из четырех тысяч любопытствующих мужчин, женщин и детей вместе с сотней журналистов, жаждавших увидеть шоу «Испытание с наручниками» (см. ил. 10.4).

О приезде Гудини знали все. Невозможно было, гуляя по улицам Лондона, не заметить афиши и плакаты с рекламой предстоящего шоу. Имя и лицо Гудини были повсюду – это был пик его популярности. На рекламных афишах он был изображен в смокинге, скованный по рукам и ногам множеством цепей, сгибающийся под их тяжестью. Еще совсем недавно он поразил воображение англичан, выбравшись из тюремной камеры, где ранее содержался известный убийца. Гудини прославился своей способностью освобождаться из всех типов наручников, замков и смиренных рубашек. В 30 лет Гудини зарабатывал пару тысяч долларов в неделю (почти 60 тысяч в пересчете на сегодняшние деньги) и был самым высокооплачиваемым артистом в Европе.

HIPPODROME
 THEATRE OF VARIETIES,
 MIDDLE STREET, BRIGHTON.
 Proprietors - - - - - Messrs. BARRASFOOD & SMITH
 Managing Director - - - - - Mr. THOS. BARRASFOOD

HOUDINI
 THE FAMOUS HANDCUFF KING AND PRISON BREAKER.
 Drove from a Locked Room at the London Hippodrome.
 Will be presented during the

Matinee Performance
 On
SATURDAY, May 14th
 by the "DAILY MIRROR" with a
Solid Silver Manacle
 a fac-simile of the one from which he so
 marvellously released himself in
62 MINUTES
 at the London Hippodrome.

This Manacle took Mr. N. HART, the
 Celebrated Safe-Lock Maker, of Birmingham,
FIVE YEARS TO MANUFACTURE. There is a
 standing

Reward of 100 Guineas,
 to any Locksmith who can open this Manacle
 with both hands free and the use of any
 instrument in the

SAME TIME AS HOUDINI.

Saturday, 2.30. Prices as usual.

H. & W. Barrasfood, 201, Western Road, Brighton.

Иллюстрация 10.4. Газетное объявление о выступлении «короля наручников» Гарри Гудини

Это испытание было самым трудным. Наручники на этот раз были выбраны совсем другие. Газета навела справки по всему миру, и были найдены самые совершенные наручники из когда-либо созданных. На их создание у опытного слесаря, 79-летнего Натаниэля Харта из Бирмингема, штат Алабама, ушло пять лет. Отлитые из бронзы и

покрытые никелем, они были чрезвычайно тяжелыми; изготовитель гарантировал, что их невозможно снять. Эти наручники регулировались по толщине запястья, а руки сцеплялись накрест перед туловищем, предотвращая большинство традиционных движений, связанных с попытками к бегству. До той поры ни один человек не смог самостоятельно высвободиться из них. На Гудини эти наручники тоже произвели впечатление, позже он назвал их «венгерскими наручниками». Гудини попросил сделать их более крупными и блестящими, чтобы было видно зрителям с задних рядов.

«Ипподром» был битком набит. Гудини лежал в большом деревянном ящике на сцене и изображал мучительные телодвижения. Он крутился, вертелся, дергал ногами, стонал и кричал. Публика сидела и ждала, ждала, ждала... Дав волю воображению, зрители пытались понять, какими же все-таки физическими движениями и секретными уловками Гудини мог бы высвободиться.

Чтобы поддержать напряжение и интерес со стороны зрителей, он несколько раз выглядывал из ящика, чтобы ему дали воды, чтобы его поцеловала жена и с него сняли тяжелую куртку. Все это время он оставался в наручниках, и толпа каждый раз разочарованно стонала.

После 70 минут борьбы Гудини наконец вылез из ящика. Он победно помахал разомкнутыми наручниками над головой, и толпа взорвалась аплодисментами и восклицаниями. Зрители ринулись на сцену, подняли артиста на руки и понесли его по театру. Его растерянность и последовавшая за этим победа сделали его героем.

Несколько недель спустя он написал в *Mirror*: «Должен сказать, что это было одно из самых сложных, но в то же время одно из самых правдивых испытаний, через которые я когда-либо проходил».

Настоящее имя Гудини – Эрик Вайс. Он родился в Будапеште в 1874 году. Когда ему было четыре года, его семья эмигрировала в США и поселилась в Эпплтоне, штат Висконсин. В детстве Вайс часто соперничал во всех областях со своими четырьмя братьями. Его воодушевляли бродячие цирковые труппы, и он мечтал стать артистом.

Некоторое время спустя Вайс стал выступать вместе с одним из братьев; они называли себя «братья Гудини». После нескольких лет выступлений на них обратил внимание известный импресарио. Добившись некоторой известности, Вайс стал выступать уже с моноспектаклями, называя себя «Гарри Гудини». Его мастерство

развивалось, и со временем он стал человеком-легендой. Он вскрывал замки, вылезал из смиренных рубашек и проходил сквозь стены. Диалоги, которые он вел по ходу дела, несли на себе отпечаток кинематографа и сторителлинга.

Слова, которые он произносил со сцены, помогали выстраивать нарратив: вот он описывает устройство, приглашает зрителей осмотреть его, все его движения при этом медленные, нарочитые. Он отшлифовывал фразы, которые произносил со сцены на протяжении многих лет, чтобы сохранять интригу и максимальное напряжение.

Гудини все же был пройдоха. У него были свои уловки: как двигаться, как говорить, как дышать и как смотреть на толпу. Он был своеобразен.

Все, кто хоть раз видел Гудини воочию, отмечали его широкую, от уха до уха, улыбку. Он охватывал взглядом всю аудиторию, никого не упускал. Каждый зритель в тот или иной момент встречал его взгляд. Даже те, кто сидел на балконе. Он умел достучаться до каждого.

Джеймс Рэнди

Он действительно умел достучаться до каждого. Он был авантюрист, но авантюрист искренний, своеобразный. Свою искренность он подкреплял неуверенностью: «Я не знаю, смогу ли выбраться оттуда. Но могу вас заверить, я сделаю все, что в моих силах». Он говорил подобные вещи со сцены постоянно – зачастую для создания очень важной в этих обстоятельствах атмосферы таинственности, при этом все, что он говорил, было правдой.

Его трюки не всегда складывались удачно. Когда его первый раз погребли заживо и он должен был выбраться из могилы, высвобождение едва не закончилось катастрофой. Его помощники похоронили его на глубине шести футов под землей без гроба. Гудини пытался движениями туловища выбраться из грязи, но просто не смог справиться с этой массой. Исчерпав все силы, он начал звать своих помощников. Они его едва слышали и спешно начали выкапывать из могилы. Он был живой, но уже без сознания. В другой раз он погрузился в бидон, полный воды, и задерживал дыхание более двух

минут. Никто не знал, успеет он высвободиться, не захлебнувшись, или нет. Зрители были искренне напуганы. На сцене тикали большие часы, и многие зрители стали кричать: «Вытащите его! Поднимайте его! Он умирает!» Нет сомнений в том, что зрители постоянно испытывали приливы стрессового нейромедиатора кортизола.

В октябре 1925 года Гудини согласился дать редкое интервью журналистке Марсет Халдеман-Джулиус. Она была приглашена в его дом из бурого песчаника на 113-й Западной улице к северу от Центрального парка на Манхэттене (см. ил. 10.5).

Гудини был сама любезность. Он закатал рукава и показал свой вывихнутый большой палец. Два часа Гудини говорил о своей миссии. Ее он видел в ниспровержении менталистов и спиритуалистов, пользующихся несчастьем скорбящих людей, которые стремятся воссоединиться со своими умершими близкими. Публикуя это интервью, журналистка так описала его личность: «По правде говоря, он очаровательный человек. Мне трудно передать словами его обаяние и энергетику, а точнее, магнетическую силу. Для него характерна редкая жизнерадостность, которую гораздо легче почувствовать, чем описать».



Иллюстрация 10.5. Дом Вайса в Нью-Йорке

Свойственное Гудини сочетание искренней неуверенности в себе и скромной харизмы производило сильнейшее впечатление на тех, с кем он встречался. Он не был высокомерным всезнайкой или патологическим социопатом. Когда Гудини не стоял на сцене перед публикой, он был очень скромным человеком, преуменьшавшим свои таланты. Одному репортеру он сказал: «Я просто хитрец, умеющий выбираться из передрыг». Он был шоуменом и здоровым авантюристом, который вырывался из цепей и проникал в сердца.

Загадочная особенность

Что может придать загадочности предпринимателю? И как все это работает?

Самир Ганди – уважаемый венчурный капиталист, который на ранних этапах вкладывал немалые средства в такие стартапы, как Spotify, Dropbox и Venmo, – описывает ауру успешного учредителя IT-компаний следующим образом:

Иногда ты просто чувствуешь в человеке что-то совершенно неосознанное... какое-то особое качество, которое помогает выделиться ему самому и его компании.

«Какое-то особое качество» – это, пожалуй, точное определение того, что совпадает с нашим «чем-то особенным» (мы обсуждали это в начале книги). Другие венчурные капиталисты использовали похожие эпитеты. Рэй Ротрок называет страсть главным индикатором чего-то особенного в человеке, и его интересуют предприниматели, которые во имя этой страсти крушат стены и покоряют горы. Масаёси Сон обнаруживает особые качества своим чутьем. «Слушайте силу», – говорит он. «Не думайте, а чувствуйте». Нужно ощутить это особое качество, почувствовать его.

Однако это не очень точное описание ауры загадочности. Крушение стен похоже на грубую страсть и неудержимый драйв, а покорение гор ассоциируется с человеком, склонным браться за устрашающе масштабные проекты. Так о каком же особом качестве идет речь? Может, это не что-то одно, а много разных качеств? Возможно, это зависит от человека?

Чтобы дать взвешенный и убедительный ответ на эти вопросы, необходимо подготовить почву. Мы должны навести панорамный объектив на IT-предпринимателя (учредителя стартапа), словно поместить его в естественную среду обитания. Только рассматривая идеи в надлежащем контексте, можно понять их суть.

Какова естественная среда обитания IT-предпринимателя? Мы предполагаем, что для этого лучше всего подходит момент, когда учредитель со своими идеями встречается лицом к лицу с инвестором.

Последний тщательно изучает возможность финансирования этих идей. Момент, когда обычный IT-предприниматель презентует свой проект инвесторам, очень важен.

Обычный IT-предприниматель

Ниже приводится мое описание обычного предпринимателя, работающего в сфере высоких технологий. Оно составлено с опорой на факты, экспериментальные и статистические данные, мой личный опыт, а также опыт моих соучредителей и друзей из техноиндустрии.

Естественной средой обитания учредителей IT-стартапов является финансовый район Сан-Франциско, куда они добираются на скоростных поездах Bay Area Rapid Transit (BART). На плече у каждого – сумка для ноутбука, а в ушах – беспроводные наушники Apple AirPods. По дороге на работу они слушают несколько подкастов, один из них – NPR News. Это в основном белые мужчины, которые, как правило, голосуют за демократов. По части кофе они настоящие снобы и питаются органическими веганскими полуфабрикатами (картофельным пюре или макаронами с сыром) от Whole Foods. Они те еще ботаны со своими идеями. Им нравится обсуждать новые бизнес-идеи и убеждать своих приятелей-технарей присоединиться к ним. Работая над новым приложением, они засиживаются допоздна, подкрепляясь пиццей и засыпая прямо на клавиатуре.

Из тех, кто доводит до конца свои проекты, с инвесторами встречаются лишь некоторые. Они просят о начальном финансировании, чтобы сдвинуть с мертвой точки новый бизнес. Большинство из них не получают финансирования, не доводят до конца приложения, над которыми работают, или не могут убедить своих друзей поучаствовать в разработке. Обычно у них есть стандартная работа в крупных IT-компаниях, и она позволяет оплачивать безумно дорогое жилье в Сан-Франциско. Многие испытывают проблемы с психическим здоровьем, включая эмоциональное выгорание, депрессию и разочарование жизнью.

Как ни парадоксально, эмоциональное выгорание и иные психологические проблемы обычного IT-предпринимателя во многом связаны с его неутолимým желанием реализовать ту самую идею, которую мы в этой книге пытаемся деконструировать. Они рабы собственных идеологических цепей. Чем более настойчиво они проводят эту идею в массы, тем сильнее нуждаются во вмешательстве извне и помощи в переосмыслении своих планов.

В Кремниевой долине такой порочный круг увековечивается, захватывая всех и каждого на холме этого величайшего полуострова на планете. Он охватывает не только пределы долины, но и СМИ, нашу культуру, притягивает умы наших выпускников-айтишников. Они помещают себя в эхо-камеру и там оценивают и обесценивают себя. Обычный IT-предприниматель играет в ментальные игры сам с собой. Он способен писать программы на многих языках, но не может заставить себя нажать кнопку «Отправить», чтобы зарегистрировать новое ООО на веб-сайте LegalZoom.

Из предпринимателей, способных реализовать свои амбиции посредством стартапов, многие все-таки привлекают серьезное финансирование. Оно может осуществляться в виде стартового капитала, инвестиций от друзей и родных. Деньги также могут поступать от сообщества инвесторов. И вот в этих случаях с наибольшей силой проявляется действие их ауры.

Когда мечтатель встречает банкира

Когда учредители стартапов, мечтатели, пытаются привлечь венчурный капитал, представляя свой проект инвесторам, они сталкиваются с суровой реальностью. Во время презентации мечтатель встречается с банкиром. Первый мечтает, второй анализирует. Это столкновение двух миров.

Мечтатель

Среди сотен тысяч и даже миллионов учредителей стартапов очень много мечтателей. Они безнадежные романтики, влюбленные в собственные идеи. Они искатели приключений – герои собственных основополагающих мифов. Дерзкие и во многом наивные, они озаряют тьму своим светом. Они часто совершенно не замечают истинных

масштабов той гигантской работы, которая их ждет: реальной величины и количества тех гор, которые им придется покорить, чтобы выйти в «плюс», обеспечив себе или команде прибыль, или хотя бы просто выстоять. Превращение их великолепной идеи в реальную компанию – это сверхскоростной поезд-экспресс, срывающийся с обрыва глубиной в тысячу футов. Мечтатели в IT-сфере – машинисты поезда, представляющего собой ураган на роликовых коньках.

Многие учредители, особенно начинающие, из кожи вон лезут. Эти презентации – слайды с финансовыми прогнозами, публичные выступления и т. д. – не их зона комфорта. Совсем наоборот. Согласно стереотипу, в IT-индустрии работают сплошь интроверты, предпочитающие тихие интеллектуальные занятия. Обмениваться рукопожатиями и вести светские беседы они любят меньше всего: слишком уж долго приходится быть на виду. Они предпочитают оставаться в своей ментальной раковине и заниматься собственными программами. Это намного эффективнее.

Кроме того, организуя презентацию, они ставят себя в уязвимое положение – положение просителя. Презентация – очень важный процесс, особенно для тех, кто делает это впервые. Он выявляет пробелы (отсутствие знаний и навыков) в финансовых и юридических аспектах привлечения капитала.

Я говорю об этом с уверенностью, поскольку сам более 130 раз презентовал свои стартапы, и за восемь лет в шести случаях мне удалось получить стартовый капитал. Этот процесс довольно тягостный. Он отнимал у меня месяцы жизни; сотни часов были потрачены на переезды между городами, на томление в аэропорту и, конечно же, на телефонные переговоры. Меня игнорировали, избегали, отвергали, унижали. Однажды инвестор на конференции буквально сбил меня с ног, чтобы я не мешал ему, когда готовил свою презентацию. Мне задавали вопросы, на которые я не знал, что ответить. Увы, я мечтатель. Более того, директор TechStars назвал меня «отъявленным мечтателем». Я воспринял это как комплимент. Он заверил меня, что это вовсе не комплимент, но я до сих пор продолжаю воспринимать это именно так.

Для всех верящих, жаждущих, надеющихся, желающих, наивных и невинных, благослови их сердце, мир является местом безграничных возможностей. Они не ожидают ничего плохого. Они видят только то,

что возможно. Они лелеют свои мечты. Их глаза сияют от восторга, и это сияние еще не успел погасить пресыщенный мир вокруг них.

Банкир

Банкир (инвестор), в противоположность мечтателю, считает зерна, а не готовит кофе. Пока мечтатели витают в облаках, размышляя о том, что могло бы быть, банкиры вспоминают закон Мэрфи: если может случиться что-то плохое, оно обязательно случится. Мечтатели надувают воздушные шары и смотрят, как они поднимаются в небо. Банкиры же, наблюдая за этими шарами издалека, тянутся к своим винтовкам, чтобы их подстрелить. Пока мечтатели пишут слова, банкиры считают цифры. Мечтатели работают в PowerPoint, банкиры – в Excel. Мечтатели носят хлопок, банкиры – полиэстер. Мечтатели плавают в соленой морской воде, банкиры – в пресной воде своих бассейнов. Сравнивать их смешно.

Выступая перед банкирами, предприниматели-учредители обычно видят перед собой не только бутылки с холодной водой, но и учтивую доброжелательность во внешнем облике инвесторов. По окончании же презентации по электронной почте приходит «спасибо, но мы не очень подходим друг другу». Электронные письма накапливаются и в итоге становятся цифрами в соответствующих ячейках электронных таблиц. К сожалению, получение большого количества «нет» вовсе не означает приближения «да». Помимо отказов (и это происходит чаще, чем вы думаете), учредители слышат от банкиров еще кое-что: вдумчивые вопросы.

Эти банкиры – опытные финансисты, и они умеют задавать нужные вопросы – те вопросы, которые призваны защищать их средства от неудачных инвестиций. Наученные опытом, они уже знают, что именно эти вопросы предоставят им всю необходимую информацию.

Почему вы?

Какую проблему вы решаете?

Насколько масштабной является эта проблема?

Почему вы думаете, что вы и ваша команда подходите для решения этой проблемы?

Почему сейчас?

На чем основывается ваша предпосылка?

У вас есть интеллектуальная собственность?
Что вы намерены делать с деньгами?
Почему вы намерены так распорядиться деньгами?
Когда вам понадобится больше денег?
Какая у вас скорость сжигания капитала, точка безубыточности и себестоимость привлечения клиентов?
Какова ваша общая стратегия продаж?
Какими каналами продвижения продукции вы располагаете?
Каков для вас наилучший возможный результат?
Какова самая большая угроза для вашего бизнеса?
Кто еще пробовал сделать это и потерпел неудачу?
Что вы намерены делать по-другому?
Каковы регулятивные ограничения в этой отрасли?
Как ваша команда подготовилась к ним?

Они проверяют, буквально ковыряются во всем. Часто они уже в первые минуты знакомства с предпринимателем определяют, будут они инвестировать или нет, кем он им кажется: победителем или слабаком. Чтобы отделить овец от козлиц, инвесторы выстраивают систему всесторонней оценки предпринимателей. Ведь они зарабатывают на жизнь как раз тем, что находят объекты, достойные инвестирования. Это бизнес. Чтобы оставаться в нем, они должны уметь определить (и желательно за несколько минут), принесет ли этот мечтатель, с которым они разговаривают, сколько-нибудь значительную отдачу. Если есть хоть что-то, за что можно зацепиться и использовать как полезную информацию, они это сделают. Инвесторы ждут решающего момента, который определит, сможет ли данный мечтатель перейти из категории слабаков в категорию победителей. Однако такой момент наступает редко, поскольку они представляют себе многочисленные примеры провала стартапов и бесполезного финансирования.

Им нужны доказательства – и побольше. Обычно банкиры требуют, чтобы уже на самой ранней стадии стартап имел солидный разгон, значительный размер рынка, конкурентное преимущество и сильную команду. Они имеют все основания запрашивать такую информацию, если учесть огромный риск, на который они идут, работая в качестве

финансовых партнеров с неопытными предпринимателями-мечтателями.

После того как информационный зуд банкиров утихает (их мозг удовлетворен), открывается маленькое окно возможностей. Иными словами, банкиры приоткрывают свое сердце. Они же реальные люди с вполне естественным любопытством, и они хотят услышать хорошую историю о возникшей проблеме, которую успешно решает главный герой.

Есть компании, создаваемые ради продукта, и есть компании, создаваемые ради компании. В первом случае учредитель обнаруживает реально существующую проблему, а затем придумывает способ ее решения. Во втором случае учредитель по разным причинам создает новую компанию и только потом подкрепляет эту компанию своим продуктом, командой и целью.

Хотя оба варианта имеют право на существование, широко распространено мнение, что большинство венчурных капиталистов больше склоняются к первому варианту – к компаниям, в которых первичен продукт. Отчасти это происходит потому, что они находят учредителя с уже готовой историей. Они желают услышать эту историю и понять, как главный герой продвигается вперед по сюжетной линии. Они хотят поверить в эту историю и поверить учредителю, который ее рассказывает.

Одни учредители используют данные, другие – логику, третьи – эмоции и страсть. В конечном счете эти замечательные рассказчики заставляют вас поверить, отбросить сомнения, забыть о тех огромных рисках, с которыми сталкиваются на своем пути все стартапы, и вовлечься в их бизнес.

Томаш Тунгуз, венчурный капиталист

Они вас узнают, оценят и тогда, есть надежда, они вам поверят – почти всегда в таком порядке.

Вера в учредителей может быть сильнее доверия к цифрам, и это не пустые слова. У инвесторов, вложившихся в компании, которые впоследствии обанкротились, были все основания для инвестирования. Во многих случаях они видели в перспективе

огромный рынок сбыта и совокупный доход, исчисляемый сотнями миллиардов долларов. Они внимательно слушали, как учредители стартапов убедительно рассказывали о своих проектах, командах, технологиях, планируемых результатах. Все это вполне соответствовало инвестиционным целям, поэтому инвесторы вкладывали деньги, прекрасно сознавая возможность неудачи. Не всегда цифры решают все. Иногда на передний план выходит личность.

Некоторые бейсбольные команды отбирают новых игроков с использованием статистики и сложной аналитики, но немалое значение имеют и непосредственные наблюдения за потенциальными кандидатами – так называемые смотрины. Известно, например, что тренеры Boston Red Sox и Chicago Cubs активно используют аналитику и статистику для отбора своих новобранцев, но также прислушиваются к наводкам своих уже седовласых ветеранов, которые десятилетиями остаются в команде в той или иной роли. У профессиональных скаутов свой взгляд на мир. Подобно банкирам, присматривающимся к мечтателям, они смотрят не только на сегодняшний уровень мастерства игроков, но и пытаются представить, какого уровня они способны достичь в будущем. Они приходят на игру и грызут семечки на трибуне несколько часов кряду, чтобы понаблюдать за конкретными игроками. Приведу лишь несколько отзывов, которые получили некоторые из самых успешных профессиональных бейсболистов всех времен, прежде чем они попали в высшую лигу и стали знаменитыми.

- О Хэнке Аароне: «Отличные руки, не выглядит напряженным, хорошая гибкость в запястьях».
- О Сэнди Коуфаксе: «Высокий, мускулистый, быстрые реакции, хорошая координация».
- О Бобе Гибсоне: «Имеет хорошую гибкую руку и может сильно бросать».
- О Билли Уильямсе: «Имеет очень быстрый замах – может стать хорошим хиттером».
- О Майке Шмидте: «Мог бы стать хорошим игроком. Чем больше я наблюдал за ним, тем больше мне нравились его шансы».
- О Грегге Мэддоксе: «Нужно еще годик поработать над крученой подачей, но потенциал очень хороший».

- О Кене Гриффи – младшем: «Слишком волнуется, когда собирается выполнить дальний удар».

То, что авторы этих отзывов видели перед собой, было нелегко свести к какой-то цифре в ячейке таблицы Excel. Речь шла о тонкостях движений: как игрок держит биту, как реагирует на крученную подачу, как бежит по полю. Насколько он взволнован или расслаблен, и как это отражается на его лице. Эту информацию невозможно облечь в форму цифр.

Учредители стартапов тоже передают необходимую информацию невербально. Они ходят, разговаривают, гримасничают, улыбаются, смеются. Они тоже выражают уверенность, радость, спокойствие, сосредоточенность, смущение, внутренний конфликт. Некоторые инвесторы зачастую просто сидят сложа руки, наблюдая за выступающими, однако они анализируют вербальную и невербальную информацию, время от времени делая пометки в своих блокнотах.

Презентация

Презентация, которую мечтатель устраивает для банкира, обычно позволяет увидеть всю картину. Все, что возможно, связывается с тем, что более вероятно. Мечтатель запускает слайд-шоу. Произносятся слова. Задаются вопросы. Даются ответы. Происходит эффективный обмен информацией.

Инвесторы терпеливо просматривают слайды. В течение этого времени инвесторы пытаются ответить на очень важный для себя первый вопрос: а стоит ли вообще иметь дело с этими учредителями?

Они пытаются уловить социальные и эмоциональные сигналы. В конце концов, они люди, а не машины, а потому просто не могут не оценивать мечтателя, выступающего перед ними. Представьте себе обстановку: опытные профессиональные инвесторы внимательно сидят и слушают, как их собрат-предприниматель торжественно представляет им то, что может стать следующим Google, Facebook или Uber. Зачастую этот волнующий момент является той причиной, по которой многие из инвесторов занимаются своим делом. Это особенный момент. По мере того как слайды сменяют друг друга, инвесторы внимают идеям мечтателей-учредителей и учитывают все их аргументы. Большую часть времени инвесторы смотрят не столько

на слайды, сколько на самих учредителей, тем более что многие венчурные капиталисты так и или иначе просматривают те же самые слайды перед самой презентацией. Презентация нужна только затем, чтобы зритель услышал реальный звук удара мяча о биту. Именно в этот момент инвесторы понимают, что готовы оказаться с выступающим предпринимателем на одной волне. Это происходит само собой, и это неизбежно. Подобно собакам, обнюхивающим друг друга, инвесторы, слушая выступающего учредителя, делают глубокий, мощный вдох с закрытыми глазами. Если учредитель мямлит, если его презентация выглядит непрофессиональной, дилетантской, тогда инвестор мысленно вычеркнет его и поспешит распрощаться. Если же учредитель хорошо подготовлен, отлично выглядит и внятно говорит, тон встречи становится все более позитивным. Умом инвестор предпочел бы сосредоточиться на подсчете зерен, но аромат кофе слишком силен. Ему приходится видеть и слышать много разных презентаций, преимущественно плохих, поэтому в случае с хорошей презентацией его сердце наполняется надеждой. А вдруг, думает он, перед ним один из тех великих людей, обладающих чем-то особенным?

Распространено мнение, что, если у учредителя есть страсть, задор, кипучая энергия, он может достучаться до инвестора. Но в какой мере страсть и энтузиазм предпринимателя способны реально повлиять на решения инвестора? Преподаватель Бостонского колледжа Лакшми Балачандра вспоминает эксперимент, который она провела в ходе подготовки докторской диссертации. В эксперименте испытуемые просмотрели в общей сложности 185 записанных презентаций для инвесторов, но с выключенным звуком. Испытуемые видели только картинку, они присматривались к мимике, жестикуляции, к видимым признакам энтузиазма и энергии у выступающих. Затем Балачандра систематизировала «энергетические» оценки презентаций, высказанные инвесторами, с успешностью презентаций с точки зрения принятых инвесторами положительных или отрицательных решений (какие компании отвергнуть, а каким дать шанс попытать счастья в следующем раунде обсуждения). Результаты такого сопоставления показали, что инвесторы предпочитали учредителей спокойных, собранных и уверенных в себе (ведь это подтвержденные признаки лидерских качеств). Чем более возбужденными, воодушевленными и

страстными были учредители, тем ниже была вероятность, что они получают инвестиции. Эксперимент показал, что страстность в этом случае скорее недостаток, чем преимущество. Таким образом, путь к успеху презентации – спокойствие и сдержанность выступающего.

Тем не менее инвесторы поспешат напомнить нам, что спокойный, собранный и уверенный в себе учредитель тоже может не получить инвестиций: либо потому, что его бизнес – это куча мусора, либо потому, что он относится не к той отрасли, на которую нацелены инвесторы, либо по другим причинам. Кроме того, у инвестора может сработать рвотный рефлекс, если учредитель выглядит жуликоватым или старается казаться слишком умным. Независимо от того, как вкусно пахнет кофе, насколько он хорош или плох, инвесторы все равно не забывают считать зерна.

Давайте представим на мгновение, что счет зерен во всех случаях одинаков. Допустим, все презентации, которые они выслушали за день, с точки зрения финансовой перспективы выглядят равнозначными. Все представленные стартапы прошли первоначальный отсев и кажутся одинаково перспективными. В этом гипотетическом примере всего за день было шесть презентаций, и две из них одобрены для следующего раунда обсуждения. Что такого особенного было в этих двух победивших презентациях и/или выступающих? Дело в особой ауре?

Триада устойчивой ауры

У некоторых предпринимателей красивые зубы, британский акцент и точеные скулы. Они весьма привлекательные голубоглазые люди с идеальной прической. Они сообразительны, остроумны, обаятельны, имеют дипломы лучших университетов. Что ж, тем лучше для них.

Давайте же сосредоточимся на тех факторах ауры загадочности, которые мы можем контролировать. И тут есть из чего выбирать. Можно изменить свои психологические установки и выработать профессиональные навыки. Любой может создать матрицу характеристик, оценить себя количественно по каждой из них и улучшить свои результаты, обратившись за помощью к психологу или коучу.

Однако я убежден, что есть здоровая форма загадочности, не требующая очковтирательства, авантюризма или искусственного тумана. Эту здоровую и очень интересную ауру загадочности может создать кто угодно и когда угодно. Все три качества, из которых складывается то, что я называю «триадой устойчивой ауры», являются определенными метриками и могут быть улучшены любым, без исключения, человеком, читающим эту книгу. Три основных атрибута триады представлены в виде трех сторон равностороннего треугольника. Этими тремя качествами являются:

- узконаправленное сосредоточение внимания, подобное лазерному лучу, наведенному на цель;
- умение выбирать интересные для себя и в особенности для других проблемы;
- умение излагать свои мысли точно и ясно.

В дальнейшем мы будем формулировать их так:

- узкая направленность;
- интересные проблемы;
- четкое изложение.

Благодаря применению этой триады ваша целевая аудитория будет очарована вами. Очарованность аудитории – цель триады устойчивой ауры (см. ил. 10.6).



Иллюстрация 10.6. Триада устойчивой ауры

Таким образом, в этой триаде нижняя сторона треугольника изображает интересные проблемы. Это отправная линия, основа триады. Работать над интересующими лично вас проблемами чрезвычайно важно для сохранения сосредоточенности в долгосрочной перспективе. Снизу вверх вдоль левой и правой сторон треугольника располагаются узкая направленность и четкое изложение. Они сопровождаются стрелками, указывающими на вершину треугольника, обозначенную словом «очарованность». Узкая направленность и четкое изложение – движущие силы, приводящие аудиторию в состояние очарованности. В центре треугольника обозначены инфлексии, которые поднимаются пузырями снизу вверх.

Давайте подробно рассмотрим каждую деталь триады, начав с интересных проблем.

Интересные проблемы

Интересная проблема – это проблема, которую раньше никогда не решали именно таким образом. Здесь не всегда получается так, как хочется. Ставки высоки. Нужны нестандартные подходы.

Сет Годин

Когда предприниматели пытаются решать проблемы, они неосознанно и автоматически попадают в мир, окружающий эти проблемы, – проблемную область. В этом особом мире своя атмосфера и своя субкультура.

Проблемная область может быть интересной: оживленной и активной, как Нью-Йорк, наводненный суетливыми жителями и восторженными туристами. Она может быть совсем скучной, как выжженная солнцем пустыня, пустая и безлюдная.

Выбрать интересную проблемную область сложно, поскольку в итоге здесь сыграют свою роль и другие факторы успеха, такие как своевременность и объем рынка. Желательно выбирать такую проблемную область, которая поддержит и усилит ваш энтузиазм, ведь это место, где вы будете проводить много времени.

Справедливости ради скажем, что понимание проблемной области как интересной весьма субъективно. Для одних юриспруденция ужасно скучна, других же эта сфера деятельности воодушевляет. На кого-то индустрия корпоративного страхования навеивает сон, а кто-то просыпается в пять утра с нескончаемым запасом энергии, чтобы успешно решать проблемы корпоративного страхования.

Помимо фактора субъективности, важно осознавать следующее. Если вы единственный человек, заинтересованный в той или иной проблемной области, это может сигнализировать о том, что рассматриваемая проблема не столь уж значительна. Обычно рекомендуется выбирать крупные отрасли, где крутятся миллиарды долларов и есть большие и сложные проблемы, которые необходимо решить. Поступая так, вы можете быть уверены, что многие другие люди получают пользу от ваших вложений времени и энергии. А если заглянуть в будущее, то и финансовая выручка, на которую вы можете рассчитывать, будет намного больше.

Для нас это также прекрасная возможность сделать паузу и вернуться к системе медленного творчества, а именно к холсту СМТ с ячейками, которые нужно заполнить (см. главу 3). В этих ячейках нужно указать проблему, требующую решения, факторы (причины) этой проблемы, действующих лиц и вдохновляющие истории, не забудем также про ПДС (паттерны, детали и секреты). Все это составляет предмет проблемы и становится материалом для создания нашей устойчивой ауры.

Первым делом нужно выбрать по-настоящему интересную проблему. Сначала это может быть некая общая проблема с размытыми границами, и это совершенно нормально. По мере поступления информации контуры проблемы станут более четкими.

Приведу несколько примеров интересных проблем.

- «Я изучал улиток на протяжении многих лет и смог наконец выделить белок, благодаря которому они ползают. Мы могли бы использовать этот белок для...»

- «Я на протяжении десяти лет изучал, как влияет на организм употребление в пищу морепродуктов, пытаюсь определить соотношение соли в кровотоке...»

- «Я много лет промучился, пытаюсь понять, как снизить цену на микрочип GPS (чтобы он стоил не более 20 долларов). И мы сможем этого добиться...»

- «Самое сложное в борьбе с комарами – это то, что они почти невосприимчивы к спреям. С помощью нашего фонда мы нашли способ изменить их ДНК, что позволит...»

- «Я много экспериментировал и изучал вопрос, как уменьшить вес картона, чтобы снизить стоимость доставки товаров авиапочтой, и пришел к выводу, что это возможно...»

Это отличные зачины для презентации, ориентирующие на решение конкретной интересной задачи.

Иногда проблемная область остается туманной, но возникающие инфлексии имеют далеко идущие последствия, и проблемы, которые необходимо решить, могут быть важны для всего мира.

В одном из своих эссе немецкий математик Давид Гильберт поделился результатами своей узконаправленной работы. Он потратил

годы, исследуя плодовых мушек и изучая их генетический код. Это было в 1960-х годах, почти за десятилетие до того, как впервые была идентифицирована ДНК. Гильберт разработал новую – линейную – модель наследственности, и это еще не было принято и одобрено научным сообществом. Проложенный им мостик между физикой и математикой стал кульминацией проведения многолетних узконаправленных экспериментов и исследований. Известный математик и физик Фримен Дайсон заинтересовался позже этой работой и поразились глубине и качеству проблемной области. В одном из интервью Дайсон сказал:

Самое удивительное то, что он говорил также о генетике, причем с большим знанием дела. Я был поражен. Гильберт – казалось бы, чистейший математик – полностью разобрался в генетике плодовых мушек, сумел аксиоматизировать ее и сделать вывод о существовании линейной структуры наследственности... Гильберт действительно в этом разобрался. Потому что никто не слушал его.

Слова «никто не слушал его» звучат немного обидно. Мир не всегда воздаст должное авторам значимых исследований и великих открытий. Кроме того, когда вы с головой уходите в свою проблемную область, годами занимаясь вивисекцией плодовых мушек, окружающие зачастую просто перестают вас понимать, считая все это чудачеством. Возможно, Гильберт, обладая специфическими знаниями, не умел донести их так, чтобы его могла понять широкая публика.

Эссе Гильберта продолжают жить, их читают. Он фактически разработал новую проблемную область, которая пересекалась с его основными компетенциями в области математики и физики. Без сомнения, он решал очень интересные задачи.

Предприниматели, сообщая о разрабатываемых ими интересных проблемах, дают нам возможность заглянуть в этот особенный мир. Идет ли речь о плодовых мушках под микроскопом или о плотности картона, они поглощены своими изысканиями. Когда они представляют нам свои результаты, пусть даже промежуточные, они как будто приглашают нас, слушателей, присоединиться к ним и поучаствовать в их строительном проекте. Мы надеваем каски, и

предприниматель водит нас по недостроенному зданию, комментируя увиденное. Атмосфера строительной площадки: предметы, звуки, запахи – все это оживает по мере комментирования проекта. «Здесь мы работаем над конфигурацией стальной балки, пытаюсь уместить корпус этого массивного крана под бетонным куполом».

Когда другие слышат о проблемной области и о том, насколько она может быть интересной, у них возникает непреодолимое желание задать какой-нибудь вопрос, вникнуть в подробности. Предпринимательская кровь течет по жилам не только мечтателя, но и банкира, так почему бы не поделиться друг с другом? Как дальние родственники или соседи по комнате в общежитии, мечтатель и банкир разделяют страсть к решению интересных проблем. Люди на самом деле слушают. Они просто хотят, чтобы их немного развлекали. Воспользуйтесь этой общностью крови и хоть немного развлеките своих слушателей. Остальное произойдет само собой благодаря фокусировке лазерного луча вашего внимания на узком аспекте проблемы.

Узкая направленность

Сколько бы силы, блеска и энергии у вас ни было, вы никогда не достигнете того, на что способны. Это невозможно, если вы не мобилизуете их и не сфокусируете на конкретной цели, удерживая там.

Зиг Зиглар

Брэд Питт и Томми Ли Джонс исполнили главные роли в космическом триллере «К звездам» 2019 года. В этом фильме Питт играет астронавта Роя Макбрайда, который готовится к полету в космос с важной миссией. В рамках подготовки Макбрайд проводит психологическую самооценку. Он произносит мантру в записывающее устройство, которое с помощью специальных алгоритмов выдает результат. Макбрайд изображается в фильме как легендарный пилот и астронавт, в любых обстоятельствах сохраняющий спокойствие и ровное сердцебиение, и это является необходимым условием для опасного космического путешествия. Если астронавт получает низкую оценку из-за психических или эмоциональных проблем, он рискует лишиться права участвовать в предстоящей миссии. Макбрайд диктует:

Я спокоен, уравновешен. Я спал хорошо, более восьми часов. Никаких плохих снов. Я готов лететь. Готов делать свою работу в меру своих возможностей. Я сосредоточен на самом главном и не думаю ни о чем другом. Буду принимать только прагматичные решения. Я не позволю себе отвлекаться. Я не позволю своим мыслям задерживаться на том, что неважно. Я не буду полагаться ни на кого и ни на что. Я не буду ошибаться. Пульс в состоянии покоя сорок семь. Отправить.

«Я сосредоточен на самом главном и не думаю ни о чем другом». Именно это позволило Макбрайду выйти живым из всех космических передраг. Он принимал трудные решения, не теряя концентрации внимания и не давая эмоциям сбить себя с пути.

Однако вернемся к разработке стартапов. Заниматься созданием приложения или запускать стартап, проводя большую часть времени на основной работе, чтобы не лишиться средств к существованию, – задача почти невозможная. А попробуйте при всем том сохранять брак, воспитывать детей, да еще на тренировки в спортзале время находить! Эта предпринимательская жизнь непроста. Время – драгоценный ресурс. Возможно, вы слушаете эту аудиокнигу по дороге на работу, где трудитесь уже много лет ради выплаты ипотечного кредита. Вполне вероятно, что вы не имеете никакой возможности взять отпуск, чтобы осуществить свою мечту о собственном бизнесе. Я понимаю ваши страдания. Любому предпринимателю не дает покоя цитата Нормана Казинса о том, что настоящая трагедия – это не смерть человека, а «то, что мы позволяем себе умереть внутренне, пока еще живы».

Мой успех, по крайней мере отчасти, обусловлен тем, что я сосредоточился на нескольких главных вещах.

Билл Гейтс

Все сводится ко времени, а его так мало! Из-за нехватки времени главный призыв к предпринимателю звучит так: «Сузьте фокус! Специализируйтесь!» Уровень вашей сосредоточенности должен быть прямо пропорционален количеству времени, отведенному на ваши усилия. Когда времени много, это открывает возможности для бесконечных раздумий и расширения сферы интересов. Когда время ограничено, фокус вашего внимания должен быть сужен, необходимо строго придерживаться выбранной специализации. Если у вас в день есть только час времени на воплощение мечты, работайте в узкой области. Если вы станете узким специалистом в определенной области, то сможете наиболее эффективно распорядиться своим временем. Универсал (мастер на все руки) пытается все делать на приличном уровне. Специалист же делает лишь что-то одно, но делает это на «отлично». Даже если это не одно дело (пусть будет два), все равно это должно быть ограничено какой-то одной узконаправленной категорией деятельности. В рамках этой конкретной категории учредитель получает шанс стать настоящим экспертом, чтобы

систематически выдавать на-гора идеи и инфлексии и при этом пользоваться непререкаемым авторитетом. Узконаправленные исследователи и специалисты по решению проблем становятся признанными авторитетами в тех вопросах, которыми они занимаются. Универсалы же – специалисты широкого профиля – теряются в шуме своей разнообразной деятельности.

Продукты, которые выпускаются фирмами, имеющими узкую специализацию, как правило, отличаются большей инновационной ценностью, более высоким качеством и лучше воспринимаются публикой.

Дж. П. Эггерс, доцент Стерновской школы бизнеса Нью-Йоркского университета

Специализируясь, вы берете на себя внутреннее обязательство наблюдать и бесконечно каталогизировать циклы ПДС, то есть беспрестанно сменяющих друг друга паттернов, деталей и секретов. Эти циклы ПДС, словно автономные транспортные средства, вечно кружат по улицам наших ментальных эмуляций и подсознательных мыслей. Они стимулируют процессы медленного творчества, выводят мозг из состояния покоя, когда случаются наметки синтеза.

Такой узконаправленный подход имеет дополнительные преимущества. По мере того как фокус вашего внимания все больше и больше сужается (от темы к подтеме), количество людей, которые достаточно квалифицированы, чтобы опровергнуть ваши утверждения, резко снижается. Иными словами, астрофизику нечего опасаться негативных комментариев в интернете. Это настоящий лифт для вашего личного бренда и авторитета. Ваши знания возрастают в цене – в глазах соответствующей аудитории – и открывают перед вами двери других возможностей, которые ранее даже не рассматривались. Узконаправленные предприниматели получают возможность максимально усовершенствовать свои навыки презентации. Теперь они по праву заявляют о своей компетентности и благодаря этому приобретают ауру загадочности. Эта аура окутывает буквально все: каждое произнесенное слово, жест, движение, – и разговор с таким

предпринимателем просто не может не очаровать инвестора. При этом важно помнить о точности и внятности изложения своих идей.

Четкое изложение

Как мы видим на иллюстрации триады, правый край треугольника обозначает четкое изложение, сопровождаемое стрелками вверх, к вершине, то есть к достижению очарованности аудитории. Иллюстрация триады призвана показать ту важную роль, которую играют в продуцировании инфлексий четкое изложение и узкая направленность (боковые стороны треугольника). Тщательно подбирая слова и фразы, выступающий погружает слушателя все глубже и глубже в свое исследование, используя инфлексии как своего рода транспортное средство. С каждой инфлексией открываются новые идеи и становится понятнее контекст. Годы усилий и трудов отражаются всего в нескольких коротких, но содержательных предложениях, только нужно их правильно произнести.

Яркая простота – это артикуляция, природа гениальности...

Крис Джамми

Тему самопрезентации (представления себя), шоуменства мы рассмотрели в главе 9. На примере Демосфена узнали о том, каких результатов может достичь человек, желающий научиться ораторскому искусству. Мы также обсудили принципы организации презентаций в целом и конкретно для тех моментов, когда мечтатель встречается с банкиром.

Важно понимать, что в этой гонке все начинают с одной и той же линии старта. Публичные выступления – одна из самых трудных тем практически для каждого, особенно для представителей IT-индустрии, ведь, по выражению Питера Тила, в Кремниевой долине почти каждый «страдает хотя бы легкой формой синдрома Аспергера». Тиль признает, что в кругу IT-предпринимателей социальное общение, коммуникации – распространенная проблема. Джейсон Лемкин, которого называют крестным отцом системы SaaS^[8], ежегодно проводит конференции, посвященные стартапам SaaS. Вот что он пишет о коммуникативных навыках учредителей стартапов:

Каждый учредитель рано или поздно становится довольно хорош в публичных выступлениях... Просто нужно время. На ежегодных конференциях SaaS я в общей сложности приглашал к микрофону более 200 руководителей компаний... В конце концов все они научились неплохо выступать... Некоторые из них, такие как Аарон Леви или Дхармеш Шах, стали любимцами публики; они, вероятно, могут говорить на любую тему, и тысячи зрителей будут аплодировать им, что бы они ни сказали. Практически каждый руководитель становится довольно коммуникабельным (по крайней мере, если разговор идет об их клиентах, продуктах и командах) независимо от природной застенчивости и немногословности. Тут действительно просто нужна практика. Выйдя на сцену в сотый раз, вы наверняка будете выступать достаточно гладко. Главное – говорить о том, что вы хорошо знаете, тогда страсть и энтузиазм проявят себя. После нескольких ошибок и неудачных попыток становится легче – и вот вы уже чувствуете себя на сцене вполне комфортно. И вот тогда вы становитесь хорошим оратором.

Полагаю, что Лемкин прав: после сотни выходов на сцену любой может достичь мастерства в этом деле. И разве это не подтверждает главный посыл данной книги? Обычный парень – оратор никакой, но проходит время, и после многочисленных промахов и оплошностей (при этом кажется, что в одночасье) новичок превращается в профессионала.

А что же делать, если у вас нет такой роскошной возможности сотни раз выходить на сцену? Аудитория, состоящая из нескольких плюшевых игрушек, друзей и членов семьи, может быть почти такой же пугающей, как и тысяча ваших коллег. Практика выступлений в тесном кругу особенно хороша тем, что вы можете услышать полезные отзывы и критические замечания и подготовиться к более серьезным выступлениям и их оценкам.

Еще раз повторим: для любого технаря межличностная коммуникация – непростой вызов. Большую часть жизни мы приучаемся мыслить логически и анализировать сложные вещи, активизируя именно левое полушарие мозга. Можно ли теперь

ожидать, что мы будем так же хороши в умении объяснять эти сложности окружающим? Хуже того, как только идеи становятся близки и дороги нашему сердцу, их становится еще труднее объяснить. Когда вы потратили годы своей жизни, чтобы как следует овладеть своим ремеслом, приобретая и укрепляя все новые и новые знания, умения и навыки, любые попытки объяснить то, что вы знаете и умеете, сводятся к тому, чтобы уместить все нужные вам слова в одну фразу. Многие из тех, кто глубоко погружен в проблемную область, просто не могут позволить себе так упрощать и выхолащивать любимое дело. Им кажется, что такое упрощение будет означать ослабление привязанности, а ведь именно это нужно слушателям, которые хотят получить информацию в простой и ясной форме.

Донести нужную информацию, используя как можно меньше слов и как можно меньше слайдов, – это наилучший из возможных результатов, доступный мечтателям. Следует тщательно подбирать слова, чтобы они служили главной цели. Предлагаю вам метрику, позволяющую судить об успешности вашего выступления: число слов для очарования (ЧСО). Если ЧСО слишком велико, речевой край триады требует большего внимания. Чем ниже ЧСО, тем лучше.

Инфлексии

Мы создаем инфлексии в рамках системы медленного творчества. Они являются результатом достаточно сложного процесса медленного творчества. Инфлексии, как вы помните (см. главу 3), часто проявляются в виде теорий, открытий или убеждений. На холсте СМТ элементы из ячейки «Нерешенное» постоянно переносятся вниз по «Ступеням бездумной работы», где от «Нерешенного» могут откалываться «Наметки синтеза». После каждой такой наметки пользователь СМТ может вернуться к нерешенным вопросам, чтобы переосмыслить проблему. Эти бесконечные циклы наметок синтеза могут в итоге привести к реальным выводам – инфлексиям.

Эти инфлексии мы наблюдаем в триаде устойчивой ауры: здесь они материализуются, превращаясь из ментальных конструкторов в убедительные «осязаемые» факты.

Инфлексии должны быть правдивыми, интересными, содержательными. Не менее важна способность выступающего

доносить их до слушателей наиболее эффективным способом.

Внутри триады устойчивой ауры присутствуют различные типы инфлексий, которые, подобно пузырькам в газировке, поднимаются снизу вверх. Эти инфлексии представляют собой идеи, которые способны изменить существующий рынок либо создать совершенно новый.

Инфлексии могут материализоваться только тогда, когда вы работаете в своей проблемной области, предельно сузив фокус внимания.

Майк Мейплз – младший является соучредителем венчурной компании Floodgate. Он придумал набор инфлексий, которые, по всей видимости, применимы к любым компаниям и отраслям. Мейплз называет эти инфлексии «мощными массивными прорывами». Он считает, что они «напоминают волны с гигантской силой притяжения». Мейплз разделяет инфлексии на четыре категории.

Технологические инфлексии – новая информация или экспоненциальный рост существующих платформ в плане производительности, стоимости, точности, особенностей использования и т. д. Когда точность микрочипов GPS возросла, инфлексия заключалась в том, что службы каршеринга получили возможность с гораздо большей точностью отслеживать водителей и пассажиров.

Внедренческие инфлексии – экспоненциальный рост внедрения. Bluetooth, смартфоны, электромобили и беспроводная зарядка – «кривая принятия» для этих продуктов ничем не ограничена, и в некоторых случаях рост все еще продолжается.

Регулятивные инфлексии – принятие новых законов, отмена или изменение старых с целью открыть двери для новых возможностей. Примерами могут послужить запреты на поездки в Китай после вспышки коронавируса, а также новые правила открытия бизнеса в Гренландии, связанные с глобальным потеплением (в частности, со стремительным таянием ледников).

Инфлексии убеждений – это опровержение устойчивых убеждений с помощью новых свидетельств и/или доказательств. Если процесс покупки и продажи домов через интернет без участия риелтора хоть немного упростится, уровень общественного доверия к этому способу

приобретения и продажи недвижимости повысится, а значит, в дальнейшем ситуация в данной области может кардинально измениться.

Мейплз обнаружил, что в конечном счете позитивные последствия инфлексий могут оказаться гораздо более масштабными, чем можно было предположить изначально. Исходные инфлексии и идеи, возникающие в процессе презентации, иногда служат лишь зачином для более широких возможностей. Мейплз так описывает эту динамику:

Я инвестирую в компании еще до того, как они станут компаниями... Так во что же мы инвестируем? Можно сделать вывод, что мы инвестируем в замечательных учредителей и их мощные идеи.

Именно такой подход побудил Мейплза и Floodgate вложиться в Zimride еще в ходе первого раунда инвестирования. После поступления первоначальных инвестиций обе команды начали тесное сотрудничество. Это новое партнерство между мечтателями из Zimride и банкирами из Floodgate позволило создать общий «мозговой трест». Именно в процессе этих развивавшихся отношений компания Zimride была переименована в Lyft, и оценка ее стоимости к моменту IPO выросла с 5,5 миллиона долларов до 24 миллиардов долларов. Это колоссальный прирост: 4363 процента!

Если вы не боитесь поделиться инфлексией, прошу вас сообщить о ней в социальных сетях с хэштегом #AverageJoeTechGenius, где многие другие читатели наверняка поддержат вас или предложат обсудить ее публично (см. ил. 10.7). Если инфлексия выдержит такое обсуждение, это позволит более объективно судить о ее ценности. По тому же хэштегу вы можете искать инфлексии других членов нашего сообщества и увидеть, кто чем занимается в рамках рассмотренной нами системы медленного творчества. Вы можете узнать намного больше об инфлексиях и получить кое-какие бонусные видео от меня, Шона Ливермора, на веб-сайте книги (www.AverageJoeTechGenius.com).



Shawn Livermore

@shawnypants



#AverageJoeTechGenius for this new book, here is our first inflection: working remotely transforms not only the world of the employee, but also their companies as a whole. Eventually, companies will transform even further in this direction.

5:07 PM · Jul 16, 2020 · Twitter

Иллюстрация 10.7. Твит об инфлексии

Очарованность

Подобным способом капитан приглашал слушателей настроиться на иное состояние ума и перенестись в далекие таинственные страны, описанные в малопонятных, но захватывающих подробностях.

Полетт Джайлс

На самом верху триады устойчивой ауры располагается точка очарованности. Это кульминация всего процесса движения, схематично показанного в пределах треугольника. В каком-то смысле это можно считать и кульминацией всей данной книги. Точка очарованности – один из самых важных моментов коммуникации, и его (этот момент) не следует недооценивать.

Состояние очарованности достигается за счет инфлексий. Да, именно так: за счет инфлексий, идущих вверх от основания триады. Инноватор (предприниматель, учредитель стартапов, исследователь) погружается в интересную проблемную область, фокусирует внимание на определенном сегменте и упорно проводит свои эксперименты, занимаясь медленным творчеством в рамках выбранной сферы деятельности. Он усердно работает над тем, чтобы четко артикулировать информацию перед заинтересованными слушателями. Благодаря усилиям и дисциплинированности любые возникающие инфлексии будут стремиться вверх, к вершине – к точке очарованности.

Точка очарованности – это то место, где все сходится воедино. Грезы мечтателя опираются на факты и выводы узконаправленных исследований. Это не просто случайные проявления творческой энергии, а закономерные результаты инфлексий, и они очень сильны. Чтобы опровергнуть значимые, эмпирически доказанные инфлексии, потребуется профессионал высокого уровня с огромным опытом работы в проблемной области и с еще более глубоким пониманием обсуждаемых вопросов. Такое случается не слишком часто в первую очередь потому, что сами инфлексии защищены от критики, ведь они опираются на массивные циклы ПДС. Как молоко сбивается в масло,

так и циклы ПДС превращают теории и идеи в неопровержимые доказательства. Посредством процесса медленного творчества и механизма триады устойчивой ауры инфлексии транслируются (распространяются), и благодаря этому может быть достигнута точка очарованности.

Сама точка очарованности не всегда очевидна в момент достижения. Она напоминает пилюлю пролонгированного действия, которую проглатывает слушатель, но эффект от которой проявится значительно позже. Возможно, слушателям еще нужно углубиться в предмет и усвоить детали, прежде чем они до конца осознают ценность полученных инфлексий.

Если инвестор увлечен проблемой, которую вы решаете, и впечатлен вашими специализированными знаниями, он все же не обязан доставать кошелек и выкладывать деньги (даже если вы все сделали правильно: не сбились и не запутались, когда выступали). Если инвестор не заплатит сам, он может направить вас к другому человеку, который, возможно, станет для вас отличным партнером или подведет вас к значимому моменту. Инвестор также может дать полезный совет и открыть глаза на другие возможности.

Достижение очарованности посредством триады устойчивой ауры – это лучший из возможных результатов встречи мечтателя с банкиром. Если вы делитесь своими идеями с членами семьи и друзьями, то это не менее прекрасный результат ваших творческих изысканий. Ваша аура загадочности очаровывает любых слушателей. Они постепенно начинают смотреть на вас по-другому. Вы видите восхищение в их глазах. Они начинают думать, что вы – настоящий гений Кремниевой долины. И вот он, этот сладостный неуловимый момент, когда вы становитесь воплощением мифа. Ваш упорный труд и душевные страдания, соединившись, вспыхнули чудесным огнем. Ваша аудитория очарована. Благослови их сердца.

11. Миф о техногении: повторение пройденного

В этой главе мы соединим все, что обсуждали по данной теме, и увидим четкую ретроспективу. Мы вернемся к шести тезисам, касающимся личности техногения, и приведем наши контраргументы, ниспровергающие эти утверждения; проанализируем имеющиеся данные, чтобы отделить правду об учредителях IT-компаний от хайпа; повторим простые шаги, с помощью которых обычный парень, специалист в сфере высоких технологий, может творить, заниматься инновациями и стать эффективным коммуникатором. Мы поможем вам открыть в себе дар красноречия, причем не только уже состоявшимся, но и начинающим свой путь предпринимателям.

В основе мифа о техногении лежит понятие исключительности. Под мифом, напомню, здесь подразумевается вера в то, что некоторые создатели информационных технологий уже рождаются победителями. Они гении от природы, способные создавать блестящие высокотехнологичные продукты и добиваться выдающихся результатов в бизнесе. Они особенные и составляют элиту человечества. Они вундеркинды с неугасимым сиянием.

Напомню шесть тезисов мифа о техногениях.

- Без гениальности не обойтись.
- Любое творчество внезапно и вдохновенно.
- Секреты гениев непостижимы.
- Рост – это магический процесс.
- У гениев инвертированный образ мышления.
- Гении обладают аурой загадочности.

Давайте теперь вкратце вернемся к каждому из этих утверждений и рассмотрим аргументы и факты.

Утверждение 1. Без гениальности не обойтись

В главе 2 мы уже рассматривали феномен гениальности: и гениальные идеи, и гениальных людей. В число гениев, опыт которых мы изучали, входили такие замечательные люди, как Билл Гейтс, Кристофер Ланган и Майкл Кирни. В то время как Гейтс изменял мир своими программными продуктами и вакцинами, у других был совершенно другой опыт. Ланган был «сертифицированным» гением и добился немалых успехов в своих научных исследованиях, однако так и не смог получить даже высшее образование (отчасти из-за стычек с профессорами и проблем с документами). Кирни тоже был гением. Он выиграл немало призов на игровых шоу и перепробовал несколько профессий, но нашел себя в эстрадной импровизации. Каламбуры у него потрясающие! Вот только его запредельный IQ так и остался невостребованным. Факты свидетельствуют, что высокие психометрические показатели не обязательно приводят к успешным результатам в жизни. На гениев интересно смотреть, о них хочется рассказывать, но для творческой деятельности гениальность не является обязательной.

В применении к сфере высоких технологий мы также обсуждали идею Фрейда о нарциссизме малых различий, то есть о том, что люди обладают врожденной склонностью к агрессии и что они хотят отличаться от других людей. Именно в этих двух аспектах: агрессивности и стремлении выделиться – кроется причина того, что некоторые специалисты в IT-сфере становятся пуристами. В данном контексте пуризм – это форма IT-буллинга. Пуристы пытаются отделять овец от козлищ; они продвигаются по служебной лестнице, как правило, при поддержке других пуристов и по мере их прихода к власти зачастую распространяют вокруг себя токсичную систему ценностей. Они выступают в качестве силовиков и диктаторов мира информационных технологий, внедряют культ и почитание интеллекта. При этом они сеют рознь и всячески противодействуют сотрудничеству. Мантра пуристов – подавляй и разделяй. Их идеальный мир таков: они стоят наверху, у власти, и освещают своими громадными прожекторами несчастных мелких муравьев внизу,

которые в страхе разбегаются, пытаюсь укрыться где-нибудь. И отовсюду доносится: «Слава пуристам!»

Пуристы прямо заявляют о себе как о сертифицированных техногениях. Они, конечно, хотели бы, чтобы лаврами их венчали коллеги, но, если спросить их напрямую, они пожмут плечами и скромно признают свою гениальность.

Однако мы понимаем, что корень проблемы не в пуристах как таковых. Подоплеку философии пуристов составляет их поклонение интеллекту. Именно поклонение интеллекту – философская основа мифа о техногениях. Поклонение интеллекту – особая система ценностей, опираясь на которую крупнейшие IT-компании, нанимая новых сотрудников, отдают предпочтение «левополушарным» выпускникам с учеными степенями. Нанимать самых умных и самых талантливых выпускников вузов, наверное, само по себе дело неплохое, но, как отмечают многие наблюдатели, в IT-индустрии складывается такая ситуация, когда бывшие лучшие выпускники нанимают таких же, как они сами. Хорошо ли это? Вот в чем главный вопрос, касающийся поклонения интеллекту: стоит ли поклоняться интеллекту? Действительно, стоит ли всегда опираться на результаты стандартизированного IQ-теста? Является ли IQ единственным показателем, который имеет значение?

Апологеты разведки согласятся с Льюисом Терманом, нашим охотником за гениями, считавшим, что «гении должны указывать путь». В то же время дети, с которыми работал Терман и которых называли «термитами», путь не указывали. Его исследование не подтвердило расхожее утверждение, что гениальность дает преимущества, скорее наоборот: все указывает на то, что гениальность не определяет ни успехи, ни неудачи в жизни одаренных детей (даже несмотря на то, что у вундеркиндов, за судьбой которых он следил, действительно были значительные успехи в жизни). Вот краткий анализ результатов эксперимента Термана, сделанный Джоэлом Шуркиным:

Ни один ученый [из членов фокус-группы Термана] даже близко не подошел к получению Нобелевской премии... Ни один писатель не получил Пулитцеровской премии... Ни один из «термитов» не стал легендой или историей. Не было среди них никого, кто

сравнился бы с Эйнштейном, Ньютоном или матерью Терезой. Никто не стал основателем крупного промышленного предприятия и никто не нашел лекарства от неизлечимой болезни. Правда, выборка была достаточно маленькой, но это в принципе были не те люди, которые могли бы стать Эйнштейном или матерью Терезой. Конечно, это были успешные, достойные восхищения и счастливые люди, но никого из них не назовешь гением, оставившим след в истории.

Исследования, занявшие десятилетия труда, но давшие очень мало ощутимых результатов, позволили сделать вывод, который многим наверняка не понравится. Возможно, Терман, сам того не желая, попал в самую точку: вместо того чтобы показывать дорогу, гений уходит с нее. Исследования, проведенные Терманом, показали, что жизненный успех не связан с тем или иным участком мозга. Определяющее значение имеет совокупность факторов, в том числе косвенных: участие родителей, связи и межличностные отношения, предпринимаемые усилия, степень вовлеченности и многие другие. Работа Термана в итоге оказалась весьма успешной, но не в том смысле, что были найдены истоки гениальности или доказательства того, что более умные дети достигают больших результатов, а в смысле прямо противоположном: Терман доказал, что не-гении в полной мере могут быть творцами. И в этом заключается его великое достижение. Не-гении тоже могут разобраться с проблемами. Многие из тех детей, которые не были объектом его внимания, преуспели. Их «гениальный мозг» не соответствовал хитроумным загадкам Термана, его интеллектуальным играм или стандартизированным тестам. Им было труднее решать математические задачи. Родители, возможно, не научили их правилам хорошего тона, говорить точно и правильно. Как выразился Шуркин, его тесты «не могли измерить неуловимые дары таланта и воображения». Даже провалив тесты Термана, эти дети поднялись над своими сверстниками, и кто-то из них удостоился Нобелевской премии, кто-то изобрел транзистор, а кто-то открыл ядерный магнитный резонанс. Их успех – и наш успех тоже. Все эти факты призывают к нам: «Да услышат те, кто старается! Будьте свободны и творите новое!»

Утверждение 2. Любое творчество внезапно и ВДОХНОВЕННО

В главах 2 и 3 мы рассматривали тезис об отличительных чертах творчества. Как вы помните, внезапность и вдохновение являются ключевыми характеристиками архетипа нашего техногения, его ауры таинственности и загадочности. Представляется, что техногении способны надувать ветром творческие паруса и создавать в своем воображении самые фантастические конструкции. Они способны творить *ex nihilo*, то есть создавать что-то из ничего. Они могут магически рождать моменты творчества с большой буквы «Т». Творчество с большой буквы «Т» – это совершение человеком гигантского прыжка, а не поступательное движение к цели маленькими шажками. Способностью к творчеству с большой буквы «Т» обладают только те, кто одарен талантом. Величайшие идеи самым неожиданным образом приходят к ним в голову.

Анализ этого тезиса мы начали с обсуждения фальшивого письма Моцарта. В нем Моцарт изображается как сверхчеловек. В письме смело утверждается, что великий композитор сочинял музыку чуть ли не волшебным образом: без итераций, экспериментов, неудач. Стоило ему хорошо пообедать и немного прогуляться, как музыка сама собой приходила ему в голову. На самом деле все, конечно, было не так. Письмо оказалось фальшивкой, а утверждения, содержащиеся в нем, – преувеличением. Моцарт, безусловно, был одарен, но прежде всего он был просто человеком, причем человеком несовершенным, которому свойственно ошибаться. Реальный творческий процесс Моцарта был очень похож на наш. Он по несколько дней кряду вынашивал какие-то идеи, прокручивая в уме детали, набрасывал свои идеи на бумагу, делал пометки, что-то исправлял. Если первоначальные наброски не складывались в единое целое, он отказывался от них. Он пробовал, ошибался, снова пробовал. Его незаконченные композиции, наброски с изменениями и удалениями – это наш карт-бланш. Они являются материальным свидетельством наших будущих успехов. Благодаря существованию этих артефактов наши сегодняшние поиски, эксперименты, пробы и переделки

обретают смысл. Мы можем сочинять, переписывать, экспериментировать, создавать и переделывать до бесконечности.

Вместо того чтобы ждать взрывных творческих моментов с большой буквы «Т», которых можно и не дожидаться, мы должны постоянно и настойчиво высекать бесчисленные творческие искры с малой буквы «т». Творчество с малой буквы «т» включает в себя короткие и частые искры креативности, которые мы можем переживать, работая над проблемой. Вместо большого творческого взрыва, из которого рождается все и сразу и веру в который внушает нам миф о техногениях, мы полагаемся на нечто противоположное: на прогресс малозаметный, постепенный и все же измеримый. Мы можем делать это систематически, в соответствии с реплицируемой моделью творческого процесса – системой, которую мы разработали в сотрудничестве с профессором когнитивных наук и поведенческой нейробиологии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джесси Риссманом. Мы назвали ее «системой медленного творчества».

Используя эту систему, любой может найти свой путь через горы информации. Эта структура не ограничивается сферой информационных технологий, она может эффективно применяться в любой отрасли деятельности и для решения любой проблемы.

В рамках данной системы (см. ил. 11.1) мы собираем и систематизируем ключевые элементы проблемной области, отображая аспекты высокого уровня на холсте СМТ.

Мы составляем перечень факторов, участников и источников вдохновения, которые связаны с изучаемой проблемой. Зная как свои пять пальцев исследуемую проблемную область и постепенно становясь мастерами своего дела, мы можем перенести на бумагу паттерны, детали и секреты, которые мы наблюдали в своей работе на протяжении многих лет. Эти паттерны, детали и секреты группируются в циклы, поскольку они могут снова и снова прокручиваться в нашем сознании. Циклы ПДС подобны мини-ураганам: они вызывают состояние сильного творческого беспокойства и оставляют след из все еще не решенных проблем. Нерешенное затем врезается в нашу память и сужает наш фокус внимания. Занимаясь нерешенными вопросами, мы сознательно спускаемся по ступеням бездумной работы. Эти ступени бездумной работы как техника

творческого процесса занимают центральное место в СМТ (см. ил. 11.2). Давайте вспомним холст СМТ и его компоненты.

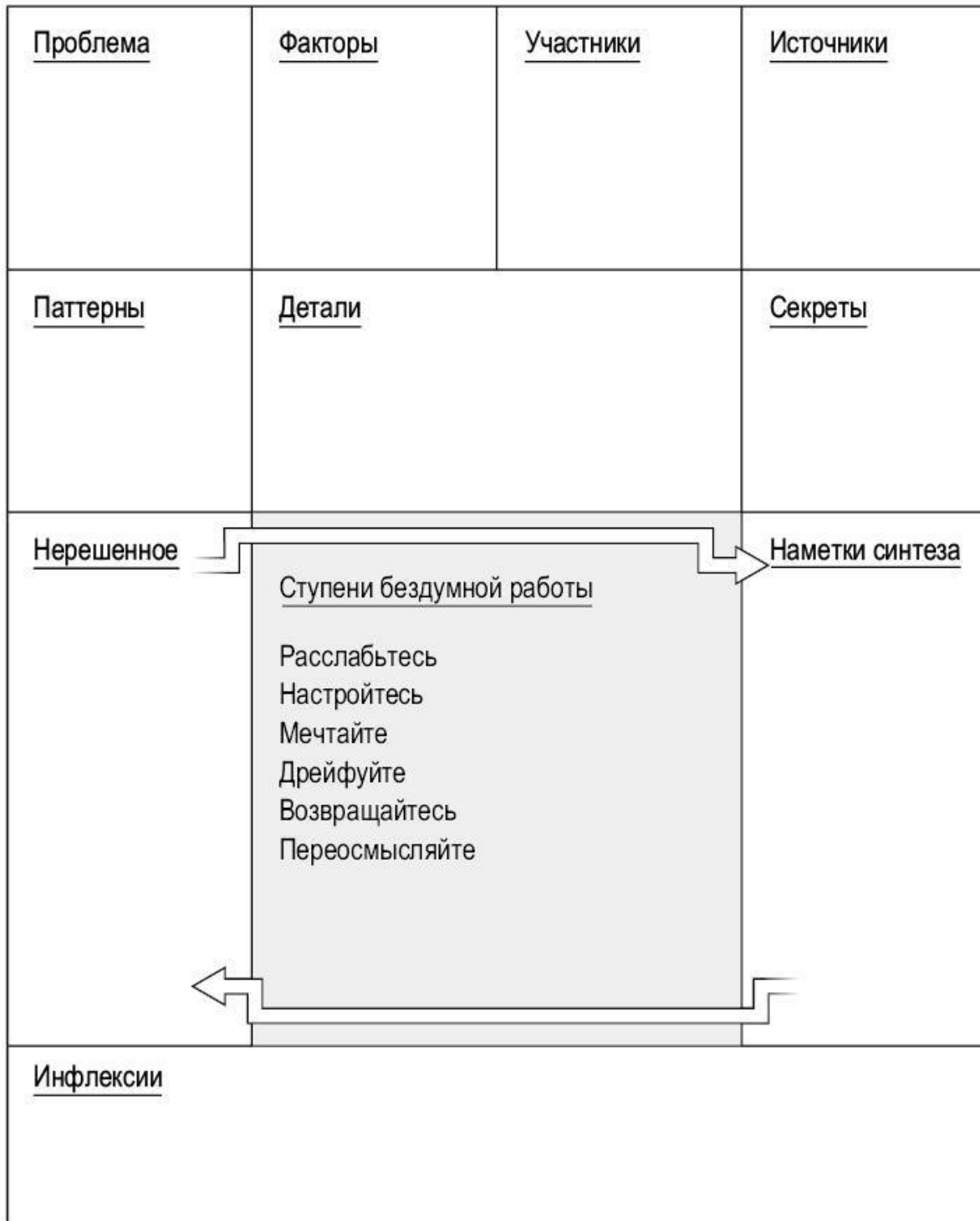


Иллюстрация 11.1. Холст системы медленного творчества



Иллюстрация 11.2. Ступени бездумной работы

Бездумную работу вы совершаете, когда спокойно прогуливаетесь, принимаете душ, сидите за рулем автомобиля. В эту же категорию можно включить складывание белья, мытье посуды, сортировку вещей – в общем, буквально любые действия, которые мы выполняем не задумываясь. Каждый раз, когда мы замечаем за собой, что, занимаясь чем-либо, не думаем о своей работе, а витаем в облаках, нужно воспользоваться этим моментом и начать спускаться по ступеням бездумной работы.

Спускаясь по этим ступеням, мы шаг за шагом углубляем наше состояние.

1. Мы расслабляем пальцы, которыми держимся за проблемную область, и отпускаем нерешенные вопросы.

2. Затем мы настраиваем в своем сознании антенну, становясь своеобразными приемниками информации, прислушиваемся к своим мыслям, далеким идеям. Это сродни тому, как если бы в пещере мы шепотом задали вопрос и услышали в ответ собственный голос. Хотя данный этап может показаться немного странным, сказанное подтверждается нейробиологами: сканирование мозга показывает его активность. Спуск по этим ступеням позволяет деактивировать сеть, управляющую функциями мозга. Одновременно задействуется другая область мозга, называемая сетью пассивного режима работы. Активизация сети пассивного режима при фМРТ-сканировании наблюдается как яркое цветовое шоу. Этот феномен нейробиологи называют «функциональной связанностью в состоянии покоя» (ФССП). Активизация сети пассивного режима и цветовое шоу ФССП представляют собой наглядное отображение наших грез и мечтаний на мониторе компьютера.

3. Когда мы мечтаем и дрейфуем (две ступени бездумной работы), мозг в это время активно делает свою работу. Он заполняет пробелы в информации, синтезирует новые связи и создает новые нейронные пути. Из того, что есть, формируется то, что могло бы быть. В эти минуты, хотим мы того или нет, наше подсознание активно участвует в творческом процессе. Французский поэт и драматург Жан Кокто описывал процесс создания произведений искусства как соединение сознания с подсознанием. Как художник представляет себе свою новую картину, так и предприниматель создает свою бизнес-модель. Как поэт тихонько строчит что-то в своем дневнике после прогулки по живописным лугам, так и программист-инноватор после расслабляющего обеденного перерыва кодирует новую идею за чашкой горячего кофе, слушая свежий плейлист Spotify.

4. Этот процесс мечтаний наяву может завершиться тем, что мы называем наметками синтеза. До завершения проекта еще далеко, но наметки и проблески правильных решений уже есть. Мозговую работу можно уподобить рыбалке, где вы сидите с удочкой и вдруг видите, как дергается поплавок: клюнуло! Мы можем создать благоприятную для клева среду и повторять процесс с небольшими изменениями, пока не будет достигнут позитивный результат.

5. Наметки синтеза дают нам достаточно пищи для размышлений, чтобы мы вышли из мечтательного состояния и вернулись к холсту СМТ, чтобы записать свежую мысль.

6. Имея достаточное количество наметок, мы можем переосмыслить нерешенные вопросы и в некоторых случаях легко найти правильные ответы. Эти ответы могут вывести нас на инфлексии, которые в свою очередь помогут выстроить новый бизнес.

Когда мы применяем систему медленного творчества и пользуемся ступенями бездумной работы, творческий процесс преобразуется: то, что казалось вдохновением и магией, превращается в методичную практическую деятельность. Творчество становится реальной работой, а не каким-то чудом. Мы трудимся, решаем интересные задачи и таким образом профессионально растем. По мере того как растет наше мастерство и увеличивается багаж знаний и навыков, укрепляется наша уверенность в том, что мы можем создавать хорошо продаваемые продукты и принимать правильные и эффективные решения. Путем систематических и целенаправленных итераций и с помощью людей, разделяющих нашу страсть, мы можем стать творцами чего-то нового. Узконаправленные итерационные циклы позволяют нам эффективнее и увереннее достигать инфлексий, которые помогают добиться успешного результата. Для одних это может быть создание нового бизнеса, а для других – убедительный повод закрыть существующее предприятие. Еще для кого-то это может знаменовать важнейший перелом в начатом деле или в жизни вообще.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации о системе медленного творчества обращайтесь на сайт www.SlowCreate.com.

Утверждение 3. Секреты гениев непостижимы

Мы проанализировали роль секретов в формировании компаний и росте стартапов, в том числе на примере Dropbox и Groupon. Своими выдающимися успехами обе эти компании обязаны определенной секретной информации.

Такой информацией для Dropbox был секрет Симиноффа: принцип взаимной выгоды. Джейми Симинофф, генеральный директор и основатель компании Ring, поделился этим секретом со своим приятелем Шоном Эллисом, который некоторое время спустя был приглашен в Dropbox в качестве консультанта. Эллис внедрил в Dropbox культуру экспериментов. Он был достойным хранителем секрета, понимал его ценность и применял его в меру и со знанием дела.

Секрет Groupon состоял в том, что многим потребителям свойствен общинный менталитет, благодаря которому они готовы участвовать в коллективных торговых сделках. Покупатели проявляли готовность совершать покупки совместно с 50 другими покупателями, если это сулило им 50 процентов скидки. Эндрю Мэйсон долго ходил вокруг да около этой темы, пытаясь путем проб и ошибок раскрутить свой стартап. Дела шли не очень хорошо, и инвесторы уже намекали на то, что их терпение далеко не безгранично. Мэйсон же продолжал экспериментировать с идеями, касающимися коллективных закупок. В конце концов он придумал рассылку купонов на групповой и временной основе, и этот подход сработал. Groupon на какое-то время стала самым быстрорастущим стартапом в мировой истории.

Секрет общинного менталитета раскрывается только в ретроспективе. Некоторые утверждают, что этот секрет частично перекликается с секретом экономики совместного потребления – макроэкономической тенденции, которая привела к появлению таких «единорогов», как Uber, Lyft и Airbnb, и это лишь несколько примеров. Данный секрет заключается в том, что люди готовы позволить незнакомцам войти в их дом и спать на их кроватях – за разумную плату, конечно.

Секреты не столь уж недоступны, как это может показаться на первый взгляд. Мы уже обсудили искусство и науку выявления таких

бизнес-секретов. Для начала полезно задать себе контрарианский вопрос Питера Тила: «Назовите какую-нибудь важную для вас идею, которую вы сами считаете правильной, хотя и труднодоказуемой, но с которой мало кто согласен из окружающих». Ответить на этот вопрос белой вороны не просто, и он может вызвать у некоторых чувство неуверенности в себе. Если у вас нет ответа на контрарианский вопрос, это нормально. Просто продолжайте работать в рамках системы медленного творчества, прокручивать циклы ПДС и спускаться по ступеням бездумной работы, пока не появятся наметки синтеза. Эти проблески верных решений (наметки синтеза) иногда принимают форму догадки или озарения, причем некоторые из догадок оказываются весьма ценными секретами. Одним словом, присматривайтесь к ним.

Утверждение 4. Рост – это магический процесс

История роста Dropbox приводится многими в качестве образца успешности IT-стартапа. Она породила даже термин «взлом роста» и подготовила почву для пришествия истинного техногения.

К счастью, в стремительном росте Dropbox не было никакой магии. Там была система. Рост был обусловлен методичными и итеративно развивающимися экспериментами (конечно, не без участия продуманного секрета). День за днем маркетологи заполняли свои тестовые таблицы и вносили коррективы.

Сервис Dropbox был безупречным и почти невидимым, файлы просто потихоньку синхронизировались. Простота и прозрачность функций в немалой степени способствовали глобальному распространению одного из величайших IT-продуктов десятилетия.

Бывает, что рост компании достигается тем, что ее основатели мутят воду. Социальная сеть Snapchat разрослась отчасти благодаря шумихе и спорам вокруг нее. Как говорится, запахло жареным, и СМИ начали публиковать статьи, запугивающие родителей. Такая дурная слава как ничто другое способствовала популярности Snapchat.

Еще одной причиной роста Snapchat явилось использование приема манипулирования – призыва к ответственности. Функция Snapstreaks породила причинно-следственные отношения пользователей: две стороны, поддерживающие снапстрик, чувствуют ответственность друг перед другом и вынуждены продолжать начатое действие (обмен фотографиями). Если не посылать фотографию каждый день, это приведет к тому, что стрик исчезнет, а это может быть воспринято как сигнал о том, что дружба под угрозой. Некоторые психологи считают, что сама мысль об этом вызывает всплеск нейромедиатора кортизола, поступающего в кровоток, чтобы помочь справиться со стрессом, с чувством страха. Дети и подростки, пользующиеся этой социальной сетью, такую возможность даже представить себе боятся и потому продолжают обмениваться снимками и сообщениями. В результате это приложение день за днем просто «съедает» список друзей: пользователи заводят все новые и новые связи, подпитывающие их уязвимый социальный нарратив.

Такие приложения, как Candy Crush, выросли благодаря тому, что их создатели научились делать свои IT-продукты крайне навязчивыми. Они нашли способы добавлять немного «сока» в пользовательский опыт (под «соком», как вы помните, понимается обратная связь, которая превышает всех правил игры). Этот «сок» заставляет мозг пользователей выделять нейротрансмиттер дофамин. Организму настолько нравится дофамин, что, к сожалению, у некоторых возникает зависимость. Многие считают, что именно эта дофаминовая зависимость привела к тому, что такие игры, как Candy Crush, взлетели на вершину рейтинга iOS App Store. Стремительный взлет этой игры, ставшей неотъемлемой частью современной поп-культуры, не знал себе равных. Между тем удивительный рост Candy Crush не был детищем одного техногения, причина кроется в стратегии дизайна и постоянных экспериментах, предпринимаемых командой разработчиков. Последние были неутомимы, талантливы и прилежны. Работая усердно и допоздна, они смогли вывести игру на широкий рынок.

Помимо дофамина и упорного труда, многие инноваторы технологий используют психологическое оружие в отношении собственной базы пользователей. Их методы и приемы – завуалированные формы манипулирования. Конечно, существуют вполне невинные изменения, привлекающие внимание пользователей, например размер и цвет кнопки регистрации. Однако, как вы уже узнали из главы 7, существует множество других техник, эксплуатирующих темную сторону когнитивных механизмов: неприятие потерь, формирование коалиций, адаптивная предвзятость, внутригендерная конкуренция, эффект установки и, конечно же, страх.

В защиту этих методов и приемов можно сказать то, что они десятилетиями использовались в традиционном маркетинге. Мы регулярно становимся жертвами ухищрений и уловок маркетологов, когда приходим в магазин или смотрим телевизор. Когда мы 183-й раз за день берем в руки свой iPhone или когда наши дети уговаривают нас исполнять роль подтанцовки на заднем плане в их причудливых видеороликах для TikTok, то это не потому, что за всем этим стоит великий ум или невероятно талантливый разработчик, а потому, что мы все постепенно превращаемся в голубей в ящиках Скиннера, клюющих кнопки ради питательных гранул.

Утверждение 5. У гениев инвертированный образ мышления

Инвертированный образ мышления техногениев — явное преувеличение. Хотя в сфере высоких технологий существуют примеры, которые могут убедить нас в том, что где-то за кулисами прячется гениальный кукловод, дергающий за ниточки. Все же в большинстве случаев наши учредители не настолько хитроумны. Да, они, без сомнения, обладают блестящим умом, но все-таки они лишь стая пушистых белок, пытающихся обхватить своими когтистыми лапками желудь.

Между тем некоторым предпринимателям присущ инвертированный образ мышления. Они смотрят на мир под другим углом, и это позволяет им замечать бреши на рынке и видеть благоприятные возможности для создания новых предприятий.

Людей с инвертированным мышлением называют белыми воронами, и такой белой вороной может стать любой.

Анонимный создатель биткойна, будучи по сути своей белой вороной, запустил идею криптовалюты на онлайн-форумах. Его слова были скупы, но остры, и говорил он о лицемерии и двуличности крупных банков и финансового истеблишмента, а также о том, что его новое изобретение якобы сделает существующую финансовую систему ненужной и устаревшей. Его путь — это путь преодоления: старый мир должен остаться в прошлом, о нем нужно просто забыть.

Возможно, самый важный вывод, который вытекает из выступлений создателя биткойна, состоит в том, что он совершенно не был уверен в своем изобретении. Он действительно не знал, во что превратится биткойн, как люди будут использовать его, каким образом лучше продвигать его, но он знал, что хоть в чем-то его изобретение должно принести пользу.

Многие — и скептики, и сторонники криптовалюты — считают, что вопрос с биткойном так до конца и не решен.

Белые вороны могут апеллировать к сознанию новичка («сёсин»), позволяющему смотреть на мир глазами невинного ребенка. Они могут практиковать понижение передачи, переходя из режима знатока

в режим новичка и задаваясь простыми, наивными вопросами. Понижение передачи становится невероятно ценным для любого предпринимателя навыком, который следует применять на практике.

Утверждение 6. Гении обладают аурой загадочности

Утверждение, что техногении обладают аурой загадочности, опровергнуть труднее всего, потому что их аура принимает самые разные формы и размеры. Если же говорить в общих чертах, то большинство учредителей, обладающих аурой загадочности, добились этого за счет авантюризма, превратив свою энергию в генератор тумана. Красивые слова и горящие глаза учредителей стартапов убеждали многочисленных инвесторов вложиться в их бизнес и приобщиться к их славе. В иных случаях туман был дымовой завесой обмана, он навлек, кроме огромных финансовых потерь, позор на всех, кто участвовал в этих аферах. Зачастую инвесторы сами подыгрывали шумихе, доверившись своей интуиции, и, подобно всем нам, позволяли обмануть себя. Таким образом, аура загадочности этих предпринимателей-авантюристов, мастеров ажиотажа, была лишь тонко завуалированной формой соблазнения.

Разоблачив эту фальшивую загадочность, мы представили вашему вниманию альтернативу – то, что мы называем триадой устойчивой ауры (см. ил. 11.3). Эту простую модель может использовать каждый, чтобы научиться работать над проблемами, переосмысливать свою работу в правильном контексте и доносить ее результаты в точных и уместных словах. Триада устойчивой ауры – это равносторонний треугольник, стороны которого обозначены следующим образом:

- узкая направленность;
- интересные проблемы;
- четкое изложение.

Узкая направленность, интересные проблемы и четкое изложение – три ключевых элемента триады. В центре треугольника работает система медленного творчества, и порождаемые ею инфлексии могут в итоге привести аудиторию в состояние очарованности. Сосредоточившись на каком-нибудь очень интересном предмете рассмотрения и четко излагая суть дела, основатели могут запросто

очаровать своих инвесторов. Это абсолютно воспроизводимый и достаточно устойчивый процесс.

На самом деле нет никакой необходимости дурить окружающих фальшивым энтузиазмом и своей преданностью делу. Обладая устойчивой аурой, вы мастерски и без всякого притворства рассказываете о своей работе. А что может быть важнее в этом случае, чем кристально ясное и четкое изложение результатов вашей целенаправленной и весьма значимой деятельности? (Аудитория может не ограничиваться инвесторами.) Устойчивая аура, если так можно выразиться, полезна во многих отношениях. Семья, друзья, коллеги, клиенты, сотрудники, менеджеры – всем им было бы интересно послушать вас. Рассказывайте им о задачах, которые вы призваны решать. Все они только выиграют от инфлексий, которые продуцируются в результате вашей деятельности и которые способны изменить вашу и их жизнь. В какой-то момент, когда вы меньше всего будете ожидать этого, в горящих глазах ваших слушателей вы вдруг увидите восхищение. Однако будьте осторожны, ведь они могут начать думать о вас как об одном из великих людей, обладающих чем-то особенным.



Иллюстрация 11.3. Триада устойчивой ауры

Великий человек, обладающий чем-то особенным

Мы замыкаем круг, возвращаясь к мифу о великих людях Томаса Карлейля (этот миф мы обсуждали в главе 1). Карлейль основал целое движение – культ поклонения героям. Поклонники героев готовы пуститься во все тяжкие, презреть законы физики, лишь бы отыскать в любой истории супергероя. Это у нас в крови.

Карлейль называет Одина, скандинавского языческого бога, первым народным героем. Говорят, что последователи Одина, приобщаясь к его силе, оказывались на поле боя непобедимыми берсеркерами. Впадая в транс, они становились совершенно неудержимыми. Хотя этот миф кажется незамысловатым, тысячелетие назад он играл большую роль: им был охвачен буквально весь народ. В этот миф верил каждый.

Великий человек всегда является точно молния с неба; остальные люди ожидают его, подобно горючему веществу, а затем также воспламеняются.

Томас Карлейль

Один и его скандинавы-берсеркеры не сильно отличаются от современных основателей высоких технологий и нашей культуры поклонения IT-героям. Шарлатанство это или нет, но на подобный ажиотаж по-прежнему ведутся все. Все по-прежнему верят.

И поскольку все по-прежнему верят, каждый думает, говорит и действует в соответствии с этой верой. Мы пишем, звоним, отвечаем, нанимаем, продвигаем и увольняем в полном соответствии с данной доктриной. В соответствии с ней мы просматриваем сайты, кликаем, покупаем и рекомендуем. И, конечно, инвестируем. Эта идея формирует наши цели, средства и убеждения.

Если говорить конкретно о нас, предпринимателях, работающих в сфере высоких технологий, то вера в технического гения – это смертный приговор нашей мечте. Мы отвергаем себя. Всякий раз, когда мы воздаем должное техническому гению, когда приписываем

ему какие-то заслуги, мы пополняем его баланс. Все, что в его балансовой ведомости является кредитом, для нас – дебитом. Веруя в чью-то гениальность, мы, предприниматели, считаем главным героем своей истории кого угодно, только не себя. Мы в буквальном смысле отдаем на аутсорсинг собственный основополагающий миф. Вместо того чтобы приложить свои руки к глине, мы приглашаем кого-то другого, чтобы он подошел и совершил чудо. Вместо того чтобы просто перебирать клавиши и гармонизировать мелодию, мы фабрикуем свою версию письма Моцарта. Мы ждем, пока не прогремит гром среди ясного неба. Ждем, когда огонь Одина сойдет с неба и наделит нас силой. Это же абсурд, нелепость! Зачем мы это делаем?

Здесь есть и более тонкая сторона. Вера в великого человека, обладающего чем-то особенным, не всегда осознанна. Она просачивается в наши личные сообщения, стоит нам только взяться за создание чего-то нового. Мы тут же притормаживаем наших лошадей и соскакиваем, напоминая себе, что мы недостаточно умны и креативны, не знаем секретов, не обладаем никакими магическими способностями и что мы явно не техногении. И это ложь внутри мифа.

Как мы уже упоминали в главе 1, Чарльз Диккенс прочитал одну из книг Карлейля 500 раз и везде носил ее с собой (хотя это может быть преувеличением). В течение 30 лет Диккенс во время прогулок по Лондону подходил к дому Карлейля в Челси и стучал в дверь своего великого человека, обладающего чем-то особенным.

Несомненно, этот дружеский симбиоз и умные разговоры Диккенса и Карлейля были лишь в числе многих факторов, которые помогли первому в его литературной карьере. Однако я не могу не задаться вопросом: а что сказал бы Диккенс, если бы мы в одной из таких ситуаций отвлекли его внимание от двери Карлейля и сказали, что его книги будут продаваться сотнями миллионов экземпляров, что это он, Диккенс, будет тем, кто повлияет на социальную реформу Англии, что это его творчество бросит вызов существующему беспощадному угнетению бедняков, что это его художественный вымысел вплетется в нарратив монархии и повлияет на жизнь миллионов его соотечественников и что это его назовут «величайшим романистом Викторианской эпохи»? Диккенс, пожалуй, одарил бы нас вежливой британской улыбкой, с признательностью принял бы наше странное

заявление и счел бы его за комплимент, а затем повернулся бы к двери и стал бы стучать дальше.

Почему мы стучим в одну и ту же дверь

Стучащий в дверь Диккенс – свидетельство того, что даже лучшие из нас подобны остальным. Даже те, кто талантлив и интеллектуально одарен, придерживаются менталитета обычного парня. Даже они ищут поддержки и одобрения у своих героев.

Мы постоянно стучим в одну и ту же дверь, потому что верим в одну и ту же ересь. Вера эта, как вы узнали из книги, ложная, она основана на ошибочных послылках и дезинформации.

Мы стучимся, потому что слышим голос белых ворон. Этот голос интригует нас, затрагивает особые струны в глубине нашего разума. Однако не стоит забывать: в каждом из нас есть капля крови той самой белой вороны. Вместо того чтобы стучать и метаться, мы должны культивировать в себе сдержанность, спокойствие, смелость.

Мы стучим в одну и ту же дверь, потому что поклоняемся интеллекту. Мы возводим его в степень, не удосуживаясь даже задуматься о реальном положении вещей. Если бы мы могли как-то уменьшить громкость наших восторгов в отношении интеллекта, тогда смогли бы расслышать голос истины. Тогда мы отвергли бы всю эту психометрику и стандартизированные IQ-тесты, которые позволяют одним людям возвышаться над другими. Мы перестали бы воздавать хвалу избранным. Мы разогнали бы этот густой туман и всерьез занялись бы своим делом.

Мы стучимся потому, что из 92 тысяч слов, написанных Карлейлем на эту тему, хотя бы в немногих есть правда: да, мы обожаем своих героев. Однако с этим надо покончить. Уподобляясь любящему родителю, нежно воспитывающему своего отпрыска, я всем дал бы скромный совет: давайте забудем про всю эту чушь с поклонением героям!

Непрестанный труд, узкая специализация и умение правильно подбирать слова помогут нам сформировать собственную ауру загадочности, и тогда нами тоже будут восхищаться. У каждого свое ремесло и своя аудитория. Придерживаясь описанной выше системы медленного творчества, любой из нас может привести свою аудиторию в состояние очарованности. В такие моменты наша работа может приобретать еще большую значимость и приносить еще больше

удовлетворения. Когда вы увидите перед собой лица людей, очарованных вами благодаря воздействию нашей методики создания устойчивой ауры, едва ли вам потребуется еще какая-то мотивация.

Мы должны переориентировать нашу веру с великой личности на великий процесс.

Именно процесс медленного творчества позволяет методично создавать новые продукты, решать сложные проблемы, придумывать новые идеи. Мы можем использовать данный процесс, чтобы отслеживать долговременные цепочки творчества и инноваций.

Применяя этот процесс день за днем, неделю за неделей, год за годом, мы будем непрерывно оттачивать идеи и совершенствовать навыки.

Нам нужно выполнить перезагрузку и начать заново размышлять, проектировать, писать, печатать, кодировать, итерировать. Мы должны отвлечься от повседневной работы, взять отпуск, чтобы инвестировать время и силы в свои мечты. Мы должны сузить фокус внимания и продолжать оттачивать навыки до тех пор, пока не вотрем в глину достаточное количество клеток своей кожи. Наконец, мы должны перестать стучать в одну и ту же дверь.

Мы сами куем цепи, которые носим всю жизнь.

Чарльз Диккенс

Об авторе

Шон Ливермор вот уже более 20 лет занимается созданием техностартапов, предпринимательской деятельностью и консультациями по вопросам информационных технологий. Пишет программы более чем на десяти языках программирования и книги на тему развития программного обеспечения. После того как он создал шесть стартапов, собрав для этого необходимый инвестиционный капитал, ему захотелось отвлечься от программирования и шире взглянуть на проблематику создания новых IT-компаний, стараясь увидеть за всем этим заслуживающие внимания системы, шаблоны и психологические модели. Не отвлекаясь на окружающие IT-отрасль шумиху и суету, Шон сосредоточивает внимание на очевидных фактах и факторах, многие из которых остаются незамеченными широкой публикой. Из мелких отдельных фрагментов информации он собирает увлекательные целостные истории и помогает людям думать, говорить и творить так, как это делают истинные гении информационных технологий.

Выражение признательности

Спасибо Коллин за терпеливое выслушивание моих бесконечных идей, которые становятся проектами, поглощающими массу времени. Благодарю тебя за то, что каждый вечер засиживаешься со мной допоздна, за то, что сопровождаешь меня на этом пути, а также за твои креативные мысли и редакторскую правку. Я высоко ценю наше партнерство и дружбу. Ты «самый ценный игрок».

Эл, благодарю тебя за постоянную поддержку. Наш снапстрик сохраняется вот уже 194 дня. Не дадим же ему заглухнуть!

Хоуп, хочу выразить тебе признательность за то, что постоянно прерываешь работу, чтобы ввести мне окситоцин, в котором я так нуждаюсь.

Билл и Мелинда Маркс, спасибо вам за поддержку и доброту.

Благодарю Троя Хоффмана за дружбу и за то, что вот уже 13 лет называет меня не иначе как гением информационных технологий.

Выражаю признательность Томасу Сиртину за то, что помогает мне не свернуть с пути, а также Джиму Минателю за то, что поверил в потенциал данной книги.

Шон Эллис, спасибо за ваше драгоценное время и вашу невероятную историю.

Доктор Джесси Риссман, благодарю вас за многие часы, потраченные на этот проект, и за наши увлекательные беседы на тему «мозг работает не так».

Контрибьюторы

Джесси Риссман, доктор философии

Коллин Ливермор

Шелли Маккерди

Дана Холлстром

Тревор Макнил

Джозеф Нгуен

Джереми Лавин

Я в полном восторге! Всё о стартапах: секреты, рост, гениальность, магия, мистика и тому подобное. Полноценный семинар в книжном формате для основателей стартапов и IT-предпринимателей.

Шон Эллис, основоположник понятия «взлом роста»

КАК ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ

МОЖЕТ СТАТЬ ГЕНИЕМ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ



Шон Ливермор

Примечания

1

Под гибкостью мышления здесь следует понимать не только и не столько способность человека отказаться от неэффективной идеи и найти способ конструктивного решения проблемы, сколько умение переключаться с одной мысли на другую, обдумывать несколько идей одновременно. – Прим. ред.

[Вернуться](#)

2

Помощник игрока в гольфе. – Прим. ред.

[Вернуться](#)

3

От англ. Daily Active Users – ежедневное количество активных пользователей. – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)

4

От англ. Initial Coin Offering – первичное предложение токенов. – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)

5

Маржа – разница между себестоимостью товара и ценой, по которой продают товар. – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)

6

Университет Хупань был основан Джеком Ма в 2015 году в целях обучения студентов предпринимательству, менеджменту и корпоративной культуре. Лекции в нем читали многие известные бизнесмены, некоторые занятия Джек Ма проводил лично. В числе выпускников – известные китайские предприниматели в сфере высоких технологий. – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)

7

Здесь: способность к разгону. – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)

8

От англ. Software as a Service – программное обеспечение как услуга. – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)